英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS ガイド

# KA-50黒鮫

チャックによって

最終更新日: 2023 年 1 月 18 日

# 目次


- パート 1 – はじめに
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピットと装備
- パート 4 – 飛行前およびミッションの計画
- パート 5 – スタートアップ
- パート 6 – タクシーと離陸
- パート 7 – 着陸
- パート 8 – エンジンおよび補助システム
- パート 9 – 航空機の制限
- パート 10 – ヘリコプター飛行の原則
- パート 11 – オートローテーション
- パート 12 – センサー
- パート 13 – オフェンス: 武器と武装
- パート 14 – 防御システム
- パート 15 – データリンク
- パート 16 – ラジオのチュートリアル
- パート 17 – アブリスとナビゲーション
- パート 18 – オートパイロット
- パート 19 – 戦闘戦術
- パート 20 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に感謝します。

のカモフ Ka-50「ブラックシャーク」おそらく、航空業界全体で最も奇妙で意地悪な機械の 1 つです。A-10C は、開発者である Eagle Dynamics の旗艦として関連付けられることがよくありますが、Hog がジョージアの空を飛び始める前に、Black Shark が実際に DCS 用にリリースされた最初の完全にクリック可能な高忠実度モジュールであったことを忘れがちです。

多くの人が Shark の学習をあきらめています。それは、私のような西洋人にはなじみのないさまざまなシステムを備えた、窮屈で雑然としたコックピットです。多くのチュートリアルが Web 全体に散らばっていますが、その中には古くて時代遅れのものもあり、Minecraft にふさわしい 480p の解像度で行われています (あえぎ!)。はい、Ka-50 は 2008 年にリリースされました。

「でもなんで私がサメのようなフランケンヘリコプターの世話をしなきゃいけないの、チャック？」良い質問。一言で言えば、Ka-50 はおそらくフライト シミュレーションの歴史の中で最も興味深いマシンの 1 つです。型破りなデザインだけでなく、深みがあり、体験全体が非常にやりがいのあるものになっています。ヒューイのようなヘリコプターは、ものを飛ばすことがすべてです。それは非常に「物理的な」体験です。ただし、Ka-50 のような最新のチョ ッパーには安定性増強装置があり、パイロットはよりスムーズな飛行体験を得ることができます。必要に応じて、非常にクレイジーなことを行うことができますが、オートホバーやオートパイロットなどの機能により、「マシンと戦い続ける」のではなく、武器の使用に集中できます. Ka-50は、自分で試してみれば簡単に飼いならすことができる野生の獣です. 熟練したパイロットの手で、

では、よろしくお願いします。それを試してみてください！ Shark でやるべきことはたくさんあり、熟練度に関係なく常にやるべきことがあります。グルジア石油戦争キャンペーンやリパブリック DLC キャンペーンなど、素晴らしいシングルプレイヤー コンテンツがたくさんあります。オンラインでプレイして、マルチプレイヤーで友達とミッションを飛ばすこともできます。

私は一目でサメが嫌いで、代わりにAH-64アパッチではないことで神々をののしりました。友達に言われて嬉しかった**うるさいことをやめる**そしていまいましいものを飛ばします。今、私は木のてっぺんレベルで飛行し、送電線をかわし、Vikhr ミサイルを解き放ち、122 mm ロケット弾と 30 mm 大砲を発射する完全なワルのように感じます。私は完全に爆発しています。Black Shark は、間違いなく考慮すべき力です。

シャイア・ラブーフが言うように…**やれ！早くやれよ！**

1970 年代半ばまでに、ソビエト国防省の指導部は、Mi-24「ハインド」攻撃ヘリコプター (当時のソビエト陸軍航空のバックボーン) が陸軍の要件を満たしていないと判断しました。多用途のヘリコプターを開発する試みは、航空機の重量と寸法、および飛行性能に欠陥をもたらしました。これにより、戦闘効率が低下しました。さらに、1972 年後半に米国は AAH プログラムを開始し、ベルの YAH-63 とヒューズの YAH-64 が開発されました。後者は「Apache」と呼ばれ、大量生産が承認され、現在は米陸軍の主要な攻撃ヘリコプターとして機能しています。

KAMOB KAMOV

これらの開発に続いて、共産党中央委員会とソビエト連邦閣僚会議は、1980 年代にソビエト陸軍航空で配備できる新世代の戦闘ヘリコプターの開発に関する決議を可決しました。予定されていたヘリコプターの主な目的は、戦闘地域 (FEBA) の前縁に近い装甲部隊を破壊することでした。この解決策は、NI Kamov と Ml. ミルの設計局は、そのうちの1つだけが連続生産に選ばれるように、互いに反対しました. 当時、両方の開発者は、回転翼航空機の設計と製造において貴重な経験を積んでいました。

V-80 (後の Ka-50) と呼ばれる新しい陸軍戦闘ヘリコプターの設計は、1977 年 1 月にカモフ ヘリコプター工場で開始されました。後にデザイナー・ジェネラルになる。将来のヘリコプターのために、さまざまな空力構成が検討されました。ただし、独自の利点があるため、カモフの同軸構成を使用することが選択されました。電力損失の大幅な削減により、シングルローター構成と比較して、メインローターの推力が大幅に増加しました。これにより、同じ電力レベルを使用して同軸ローターに電力を供給した場合と、単一ローター構成に比べて静的上限が高くなりました。

V-80 の主な兵器システムとして、トゥーラ設計局 (アーカディ シプノフ設計長官が率いる) によって開発されたヴィフル対戦車誘導ミサイル (ATGM) システムが選ばれました。Vikhr ATGM システムの際立った特徴は、自動目標追跡システムと組み合わされたレーザー誘導システムです。これにより、ターゲット範囲に関係なく高精度が保証されます。ミサイルの射程は、シャパラル、ローランド、およびレイピア対空ミサイル システムの射程を超えています。衝撃信管と近接信管を強力な形状の炸薬/フラグメンテーション弾頭と組み合わせることで、Vikhr を使用して装甲地上車両と空中目標の両方を殺すことができます。

クラスノゴルスクのゼニス機械光学工場では、発射と放置 (ファイア アンド フォーゲット) ターゲティング システムが開発されました。Shkval 自動 TV 照準器は、Su-25T 攻撃機用と V-80 攻撃ヘリコプター用の 2 つのバリエーションで開発されました。レニングラードに本拠を置く Electroavtomatika 科学制作協会は、単座ヘリコプター用のルビコン統合サイト/ナビゲーション/フライト システムの開発を任されました。

プログラムの優先事項の 1 つは、ヘリコプターの生存性を高めることでした。この目標を念頭に置いて、構成とシステムの配置が選択され、アセンブリが設計され、構造材料がテストされました。ヘリコプターには、非常に脆弱なテール ローター、中間およびテール リダクション ギアボックス、および制御棒がありませんでした。1 人の乗組員により、設計者はコックピットの保護を強化することができました。パイロットの生存性を高めるために、次の対策が講じられました。

- エンジンは機体の両側に配置され、1 回の攻撃で両方のエンジンが破壊されるのを防ぎました。
- ヘリコプターは、さまざまなモードで単一のエンジンで飛行できます
- コックピットは、スチール/アルミニウム複合装甲と装甲プレキシガラスで装甲および遮蔽されていました。
- 油圧操舵システムのコンパートメントは装甲され、遮蔽されていました
- 重要なユニットは、重要度の低いユニットによってスクリーニングされました
- セルフシール燃料タンクはポリウレタンで満たされていました
- 耐荷重要素が損傷した場合、ヘリコプターの効率を維持するために複合材料が使用されました。
- 2コンターローターブレードスパーが開発されました
- 制御棒の直径は、それらのほとんどを装甲コックピット内に配置することで増加しました
- 燃料タンクに隣接する発電所とコンパートメントは防火されていました
- オイルシステムが損傷した場合、トランスミッションは30分間作動することができます
- 電源系や制御回路などを冗長化し、機体の左右に配置

- パイロットに個別の保護が提供されます

V-80 の設計では、大砲の選択に特別な注意が払われました。設計者は、VP Gryazev が率いる Tula 設計局によって開発された 2A42 30 mm シングル バレル大砲を選択しました。2A42は不気味な美しさです。大砲は当初、BMP-2 のような歩兵戦闘車を対象としていました。V-80 の設計者は、高精度を維持できるようにヘリコプターに大砲を搭載するという課題に直面しました。これはまた、大砲の主な欠点である他の航空大砲と比較して重量が重いこととのバランスを取る必要がありました。

機体の右側、メイン ギアボックスを支えるフレームの間、機体の最も強度の高い領域にある、ヘリコプターの重心の近くに大砲を取り付けることが決定されました。このような構成により、機体への反動の影響が軽減され、最高レベルの精度が得られました。水平面内での大砲の回転角度の制限は、現代の航空機の大砲の角速度と一致する角速度で任意の速度で回転できる同軸ローターの能力によって補償されました。このように、大砲の粗い水平照準は、ヘリコプターの機体をヨーイングすることで達成できます。

ATGM と大砲システムに加えて、ソビエト軍は新しいヘリコプターに他の多くの武器を装備することも望んでいました。その結果、V-80 の武器一式は、ロケット ポッド、UPK-23-250 キャノン ポッド、爆弾、KMGU キャニスター、および将来的に空対地および空対空ミサイルを搭載する可能性で強化されました。

空力の対称性と飛行制御システム内のクロスリンケージの欠如は、ヘリコプターの飛行を簡素化するのに役立ちました. 同軸ヘリコプターは、全速度範囲内での横滑り角度、角速度、および加速度に対する制限が少なくなります。さらに、同軸ローター ヘリコプターはコンパクトなサイズであるため、慣性モーメントが比較的小さくなります。V-80 設計のもう 1 つのユニークな特徴は、専任の兵器オペレーターを備えていない単座の航空機であることでした。これは、高度に自動化されたターゲティング/ナビゲーション スイートを組み込むことで補われました。単座の戦闘ヘリコプターを建造する可能性は、固定翼攻撃機と戦闘爆撃機の操縦、操縦、および兵器の使用をパイロットに課された戦闘爆撃機の運用から引き出された経験によって検証されました。

カモフの設計者は、飛行、航行、目標探知、追跡の任務を組み合わせることで、1 人の乗組員がすべての機能を実行できる程度まで自動化できると信じていました。さらに、これがパイロットに過度の心理的および肉体的負担を引き起こすとは予想されていませんでした。乗組員が 1 人であれば、軽量化、飛行性能の向上、訓練費の削減、戦闘での死傷者数の削減などのメリットがあります。

言うまでもなく、Ka-50 は近代航空史における偉大な技術的成果の 1 つです。

## Ka-50「レガシー」 vs Ka-50「ブラックシャーク III」

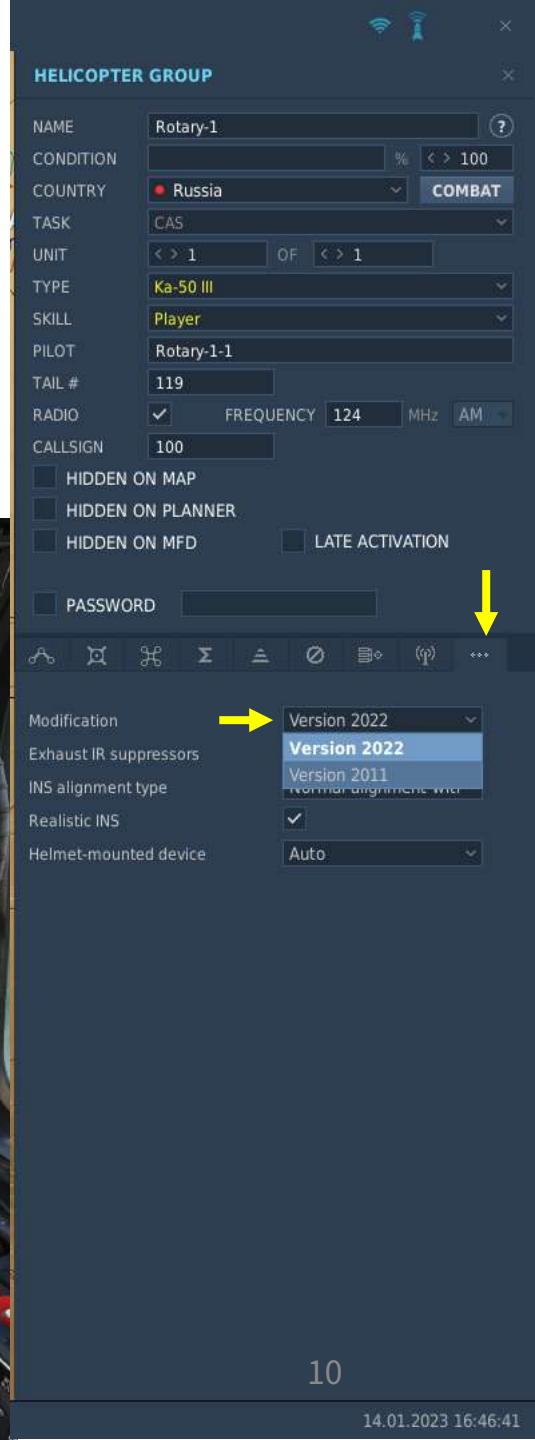
ガイド全体を通して、Ka-50「レガシー」および Ka-50「Black Shark III」バージョンに言及する特定のセクションが表示されます。「レガシー」は、2008 年にリリースされた DCS Ka-50 のオリジナル バージョンです (2011 年に「Black Shark II」として更新されました)。モジュールの拡張が 2022 年にリリースされました。これには、新しいイグラ空対空ミサイル、新しい INS (慣性航法システム) シミュレーション、新しい 3D モデル、ミサイル警告と統合された新しい ODS (オンボード ディフェンス システム) が含まれます。システム、およびボード全体のさまざまなシステムに対するさまざまな改善。以下に示す緑と赤のタグは、セクションが特定のバージョンにのみ適用されるかどうかを示します。タグがない場合は、そのセクションがいずれかのバージョンに適用されることを意味します。

## Ka-50「レガシー」 vs Ka-50「ブラックシャーク III」

ミッション エディターには、2011 レガシー システムまたは 2022 システムのいずれかで「Black Shark III」拡張を飛ばせるオプションがあります。

**Ka-50レガシー (2011 バリアント)**

**Ka-50 ブラックシャーク III (2022 バリアント)**



# コントロール設定

SHKVAL のアンケージ、ターゲットの指定
(RHS の灰色のボタン)

武器を解放する

銃撃（大砲）

トリムコントロール
UV-26 ディスペンス開始 (フレア) ト
リマー リセット
UV-26 ストップディスペンス（フレ
ア） KU-31 SHKVAL CENTER

ホバーのオン/オフ

ホイールブレーキ
（押したまま）

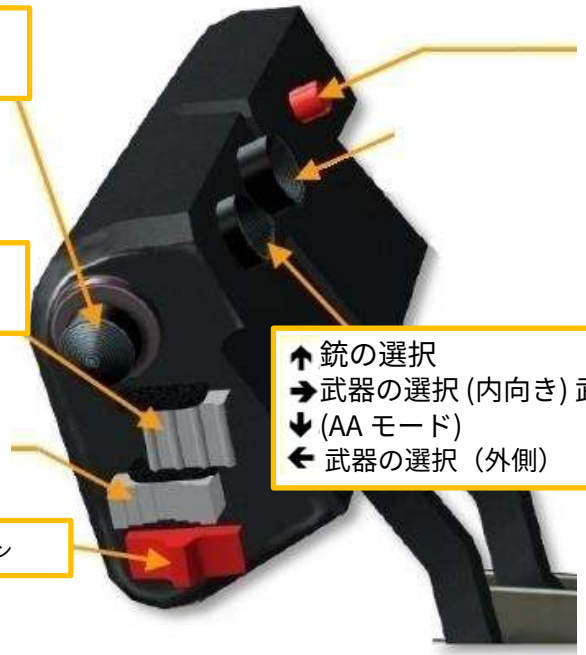
KU-31 SHKVAL SLEW UP KU-31
SHKVAL SLEW RIGHT KU-31
SHKVAL SLEW DOWN KU-31
SHKVAL SLEW LEFT

ゆっくりズームイン
ターゲットをロック
ズームアウト スロー
ボタン ターゲット モード リセット

テレビ ターゲット フレームのサイズを大きくする
SHKVAL ナロービュー 23X
テレビ ターゲット フレームの縮小サイズ
SHKVAL ワイドビュー 7X

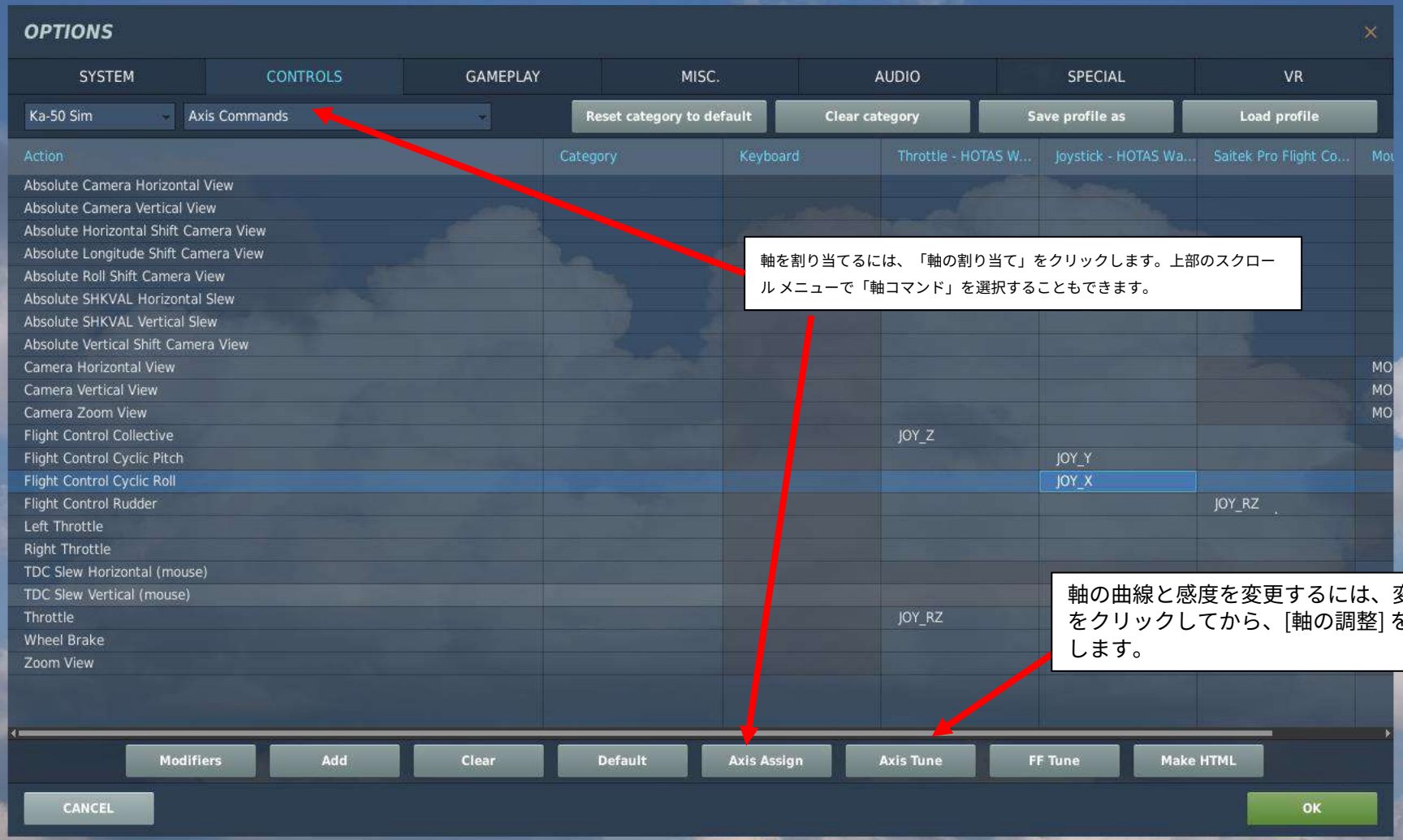
通信メニュー (\)
SPU-9 PTT (RALT+\)

エンゲージ/ディスエンゲージ ルート モード
下降モードに入る



銃の選択
武器の選択 (内向き) 武器の選択
(AA モード)
武器の選択（外側）

コレクティブ クラッチ ロック/リリース ボタン


OPTIONS
SYSTEM
CONTROLS
GAMEPLAY
MISC.
AUDIO
SPECIAL
VR
Ka-50 Sim
Axis Commands
Reset category to default
Clear category
Save profile as
Load profile
Action
Category
Keyboard
Throttle - HOTAS W...
Joystick - HOTAS Wa...
Saitek Pro Flight Co...
Absolute Camera Horizontal View
Absolute Camera Vertical View
Absolute Horizontal Shift Camera View
Absolute Longitude Shift Camera View
Absolute Roll Shift Camera View
Absolute SHKVAL Horizontal Slew
Absolute SHKVAL Vertical Slew
Absolute Vertical Shift Camera View
Camera Horizontal View
Camera Vertical View
Camera Zoom View
Flight Control Collective
JOY_Z
Flight Control Cyclic Pitch
JOY_Y
Flight Control Cyclic Roll
JOY_X
Flight Control Rudder
JOY_RZ
Left Throttle
Right Throttle
TDC Slew Horizontal (mouse)
TDC Slew Vertical (mouse)
Throttle
JOY_RZ
Wheel Brake
Zoom View
軸を割り当てるには、「軸の割り当て」をクリックします。上部のスクロール メニューで「軸コマンド」を選択することもできます。
軸の曲線と感度を変更するには、変更する軸をクリックしてから、[軸の調整] をクリックします。
Modifiers
Add
Clear
Default
Axis Assign
Axis Tune
FF Tune
Make HTML
CANCEL
OK

## コントロール設定

### 次の軸をバインドします。

- サイクリックピッチ (デッドゾーン 0、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 85、曲率 21)
- サイクリック ロール (デッドゾーン 0、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 85、曲率 21)
- ラダー (デッドゾーン 0、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 14)
- コレクティブ (デッドゾーン 0、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 11)
- スロットル (コレクター) – コントロール エンジン RPM

**コントロールに関する注意事項**

ヘリコプターよりも飛行機に詳しい方は、「コレクティブ」と「サイクリック」にあまりなじみがないかもしれません。プロペラ機では、通常、プロペラのピッチを変更してエンジンを所定の RPM に設定し、スロットルを上下させて推力を変更します。ラダー ペダルは、垂直突きの方向を変更するために使用されます。

ヘリコプタでは逆です。スロットルを特定の設定に設定し、推力を**集合的**、ローター/プロペラのブレードのピッチを変更します。ほとんどのヘリコプターとは異なり、Ka-50 にはテール ローターの代わりに実際のラダーがあります。これは、横方向の力が互いに打ち消し合う同軸ローターによるものです (「ヘリコプター飛行の原理」セクションで詳しく説明します)。の**周期的な**、一方、飛行機の通常のスティックと同じように使用されます。サイクリックは、ローターの向きを定義するプッシュ ロッドが取り付けられている斜板の向きを変更します。

非常に簡単に言えば、コレクティブは飛行機のスロットルのように使用され、スロットルは飛行機の RPM セッターのように使用され、サイクリックは飛行機のジョイスティックのように使用されると言えます。

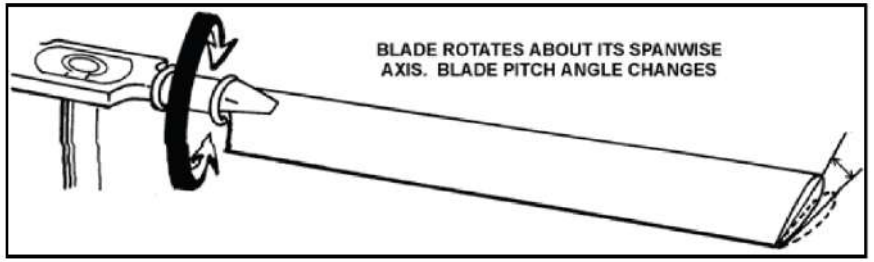
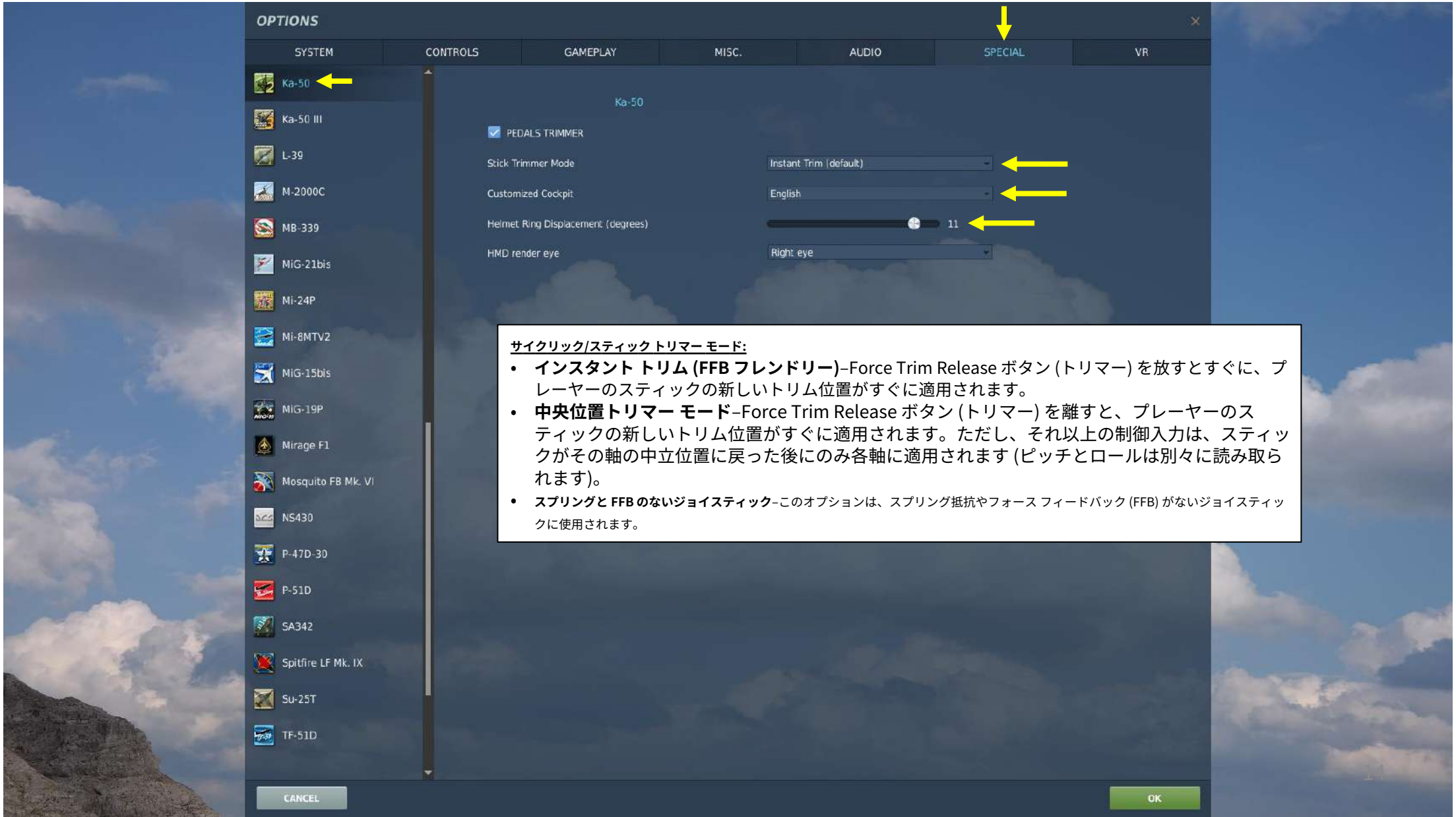



Figure 1-17. Feathering

Ka-50ブラックシャーク
レガシーバリアントのみ

Ka-50 (レガシー バリアント) の [特別オプション] タブでは、次の設定を使用することをお勧めします。

- ペダルトリマー – 有効 (チェックあり)
- スティック トリマー モード – インスタント トリム (デフォルト)
- カスタマイズされたコックピット: 英語
- ヘルメット リングの変位: 11 度




**サイクリック/スティック トリマー モード:**

- **インスタント トリム (FFB フレンドリー)**–Force Trim Release ボタン (トリマー) を放すとすぐに、プレーヤーのスティックの新しいトリム位置がすぐに適用されます。
- **中央位置トリマー モード**–Force Trim Release ボタン (トリマー) を離すと、プレーヤーのスティックの新しいトリム位置がすぐに適用されます。ただし、それ以上の制御入力は、スティックがその軸の中立位置に戻った後にのみ各軸に適用されます (ピッチとロールは別々に読み取られます)。
- **スプリングと FFB のないジョイスティック**–このオプションは、スプリング抵抗やフォース フィードバック (FFB) がないジョイスティックに使用されます。

Ka-50 ブラックシャーク III
**拡張のみ**

Ka-50 III (拡張バリアント) の [特別オプション] タブでは、次の設定を使用することをお勧めします。

- ペダルトリマー – 有効 (チェックあり)
- PPR ペダルがヘディング ホールドを無効にする – 無効 (チェックなし)
- スティック トリマー モード – インスタント トリム (デフォルト)
- カスタマイズされたコックピット: 英語
- ヘルメット リングの変位: 11 度

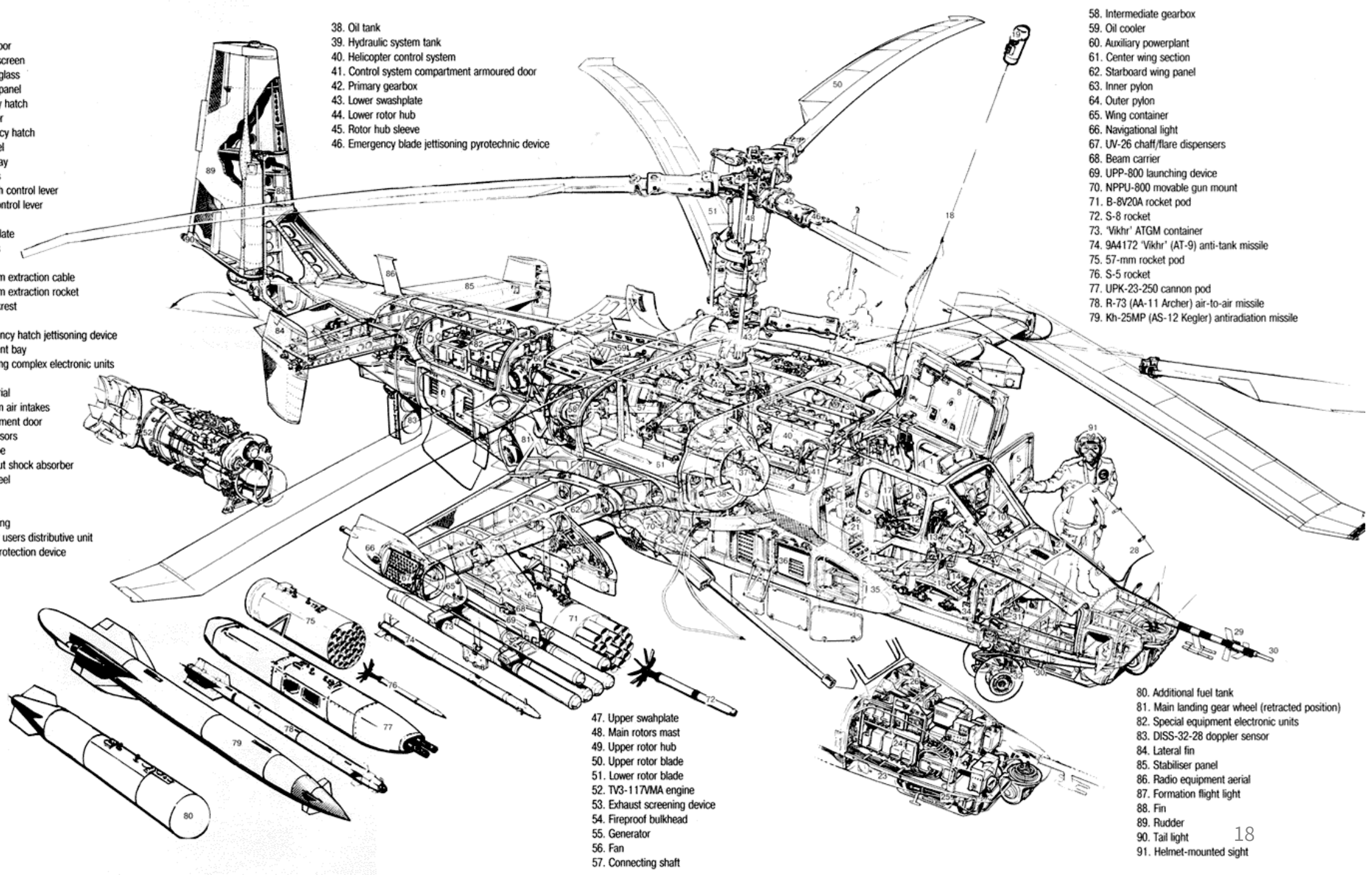
**サイクリック/スティック トリマー モード:**

- **インスタント トリム (FFB フレンドリー)**–Force Trim Release ボタン (トリマー) を放すとすぐに、プレーヤーのスティックの新しいトリム位置がすぐに適用されます。
- **中央位置トリマー モード**–Force Trim Release ボタン (トリマー) を離すと、プレーヤーのスティックの新しいトリム位置がすぐに適用されます。ただし、それ以上の制御入力は、スティックがその軸の中立位置に戻った後にのみ各軸に適用されます (ピッチとロールは別々に読み取られます)。
- **スプリングと FFB のないジョイスティック**–このオプションは、スプリング抵抗やフォース フィードバック (FFB) がないジョイスティックに使用されます。

# パート3 - コックピットと装備

# パート3 – コックピットと装備

**ヒント**：「RSHIFT+P」を押すことで、パイロット本体のオン/オフを切り替えることができます

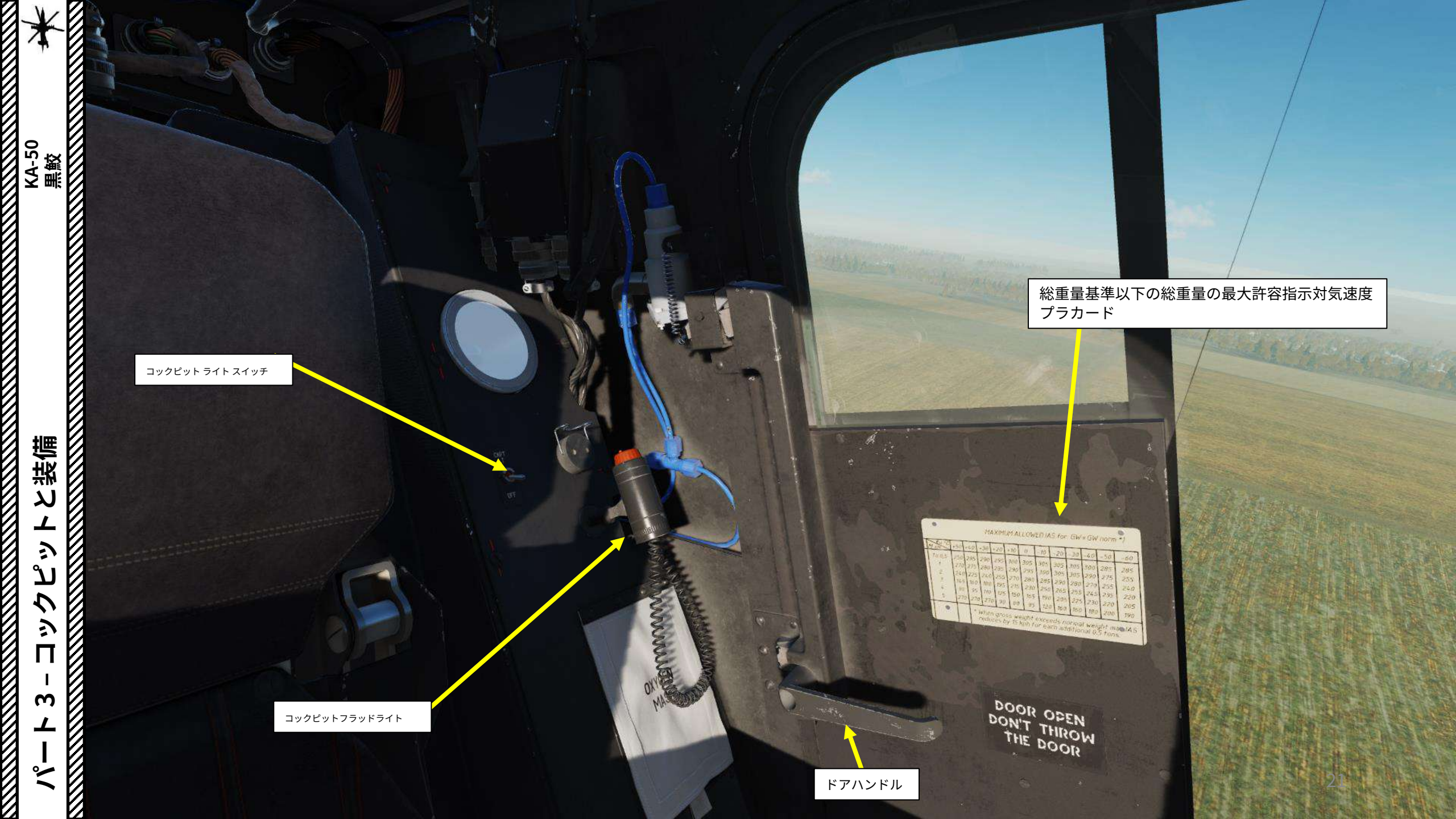


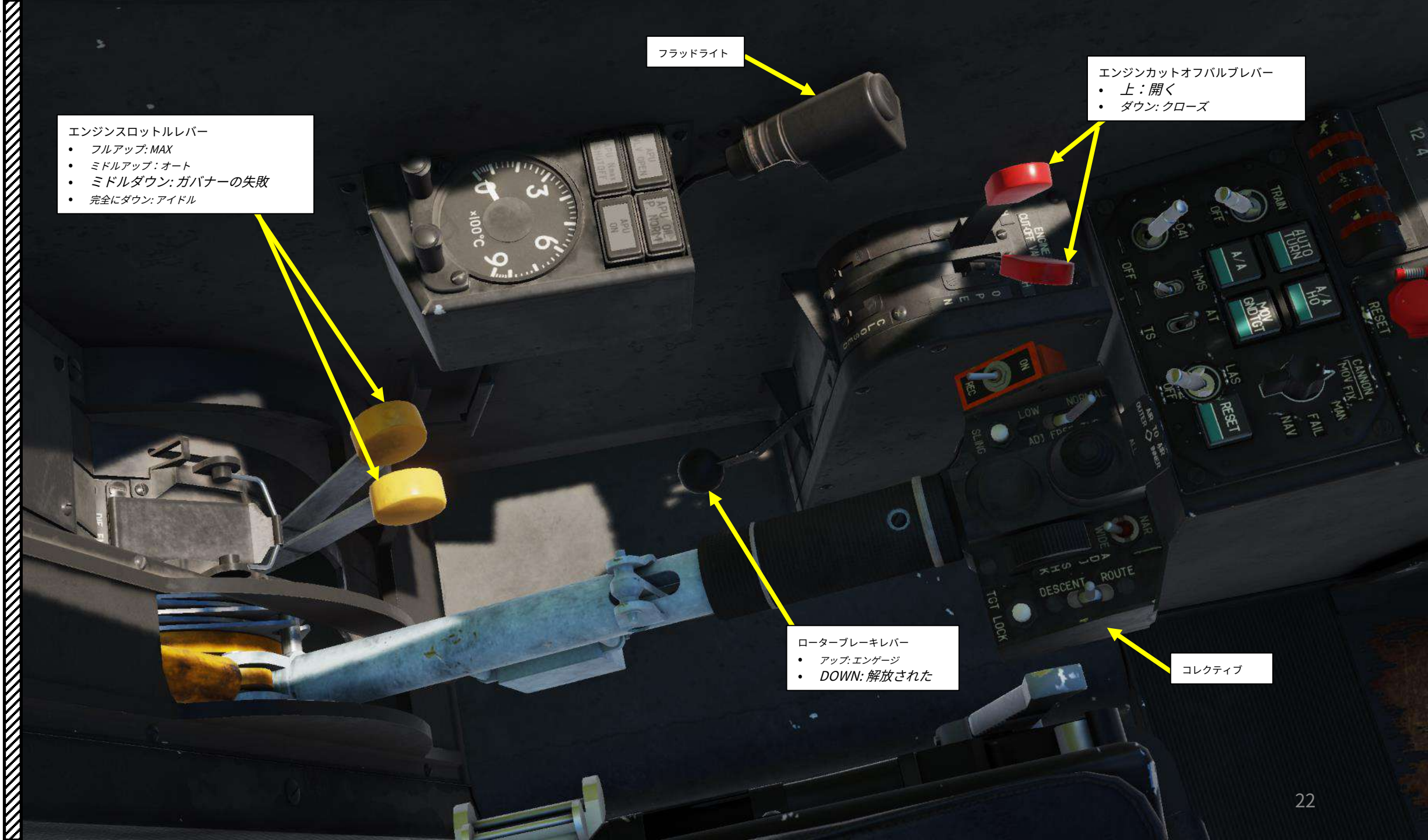
1. Pilot cockpit
2. Cockpit entry door
3. Armoured windscreen
4. Side armoured glass
5. Side armoured panel
6. Side emergency hatch
7. Rear-view mirror
8. Upper emergency hatch
9. Instrument panel
10. Head-up display
11. Control panels
12. Collective pitch control lever
13. Cyclic pitch control lever
14. Control pedal
15. Under pedal plate
16. Control panels
17. Control rod
18. Ejection system extraction cable
19. Ejection system extraction rocket
20. Pilot seat backrest
21. X-ray meter
22. Upper emergency hatch jettisoning device
23. Nose equipment bay
24. 'Shkval' sighting complex electronic units
25. Gun sight
26. IFF system aerial
27. Cooling system air intakes
28. Nose compartment door
29. Angle rate sensors
30. Pitot static tube
31. Nose gear strut shock absorber
32. Nose gear wheel
33. Sealed lead
34. Jack unit
35. Starboard fairing
36. Electric power users distributive unit
37. Engine dust-protection device
38. Oil tank
39. Hydraulic system tank
40. Helicopter control system
41. Control system compartment armoured door
42. Primary gearbox
43. Lower swashplate
44. Lower rotor hub
45. Rotor hub sleeve
46. Emergency blade jettisoning pyrotechnic device
47. Upper swahplate
48. Main rotors mast
49. Upper rotor hub
50. Upper rotor blade
51. Lower rotor blade
52. TV3-117VMA engine
53. Exhaust screening device
54. Fireproof bulkhead
55. Generator
56. Fan
57. Connecting shaft
58. Intermediate gearbox
59. Oil cooler
60. Auxiliary powerplant
61. Center wing section
62. Starboard wing panel
63. Inner pylon
64. Outer pylon
65. Wing container
66. Navigational light
67. UV-26 chaff/flare dispensers
68. Beam carrier
69. UPP-800 launching device
70. NPPU-800 movable gun mount
71. B-8V20A rocket pod
72. S-8 rocket
73. 'Vikhr' ATGM container
74. 9A4172 'Vikhr' (AT-9) anti-tank missile
75. 57-mm rocket pod
76. S-5 rocket
77. UPK-23-250 cannon pod
78. R-73 (AA-11 Archer) air-to-air missile
79. Kh-25MP (AS-12 Kegler) antiradiation missile
80. Additional fuel tank
81. Main landing gear wheel (retracted position)
82. Special equipment electronic units
83. DISS-32-28 doppler sensor
84. Lateral fin
85. Stabiliser panel
86. Radio equipment aerial
87. Formation flight light
88. Fin
89. Rudder
90. Tail light
91. Helmet-mounted sight

# パート3 - コックピットと装備

OPER
WARN
TEST
II GR III GR
TANKS
AUT
MAN
OFF
TEST
OFF
IGR
ENG
GRBX
LH
RH
SLING LOAD
AUTO
GRBX OIL PRESS
MAIN
LEFT
RIGHT
MAN
FUEL PUMPS
FWD
AFT
EXT
INNER
OUTER
FUEL QTY
FUEL SHUTOFF VLVS
LEFT
RIGHT
APU
RADIO
GAUGE LGT

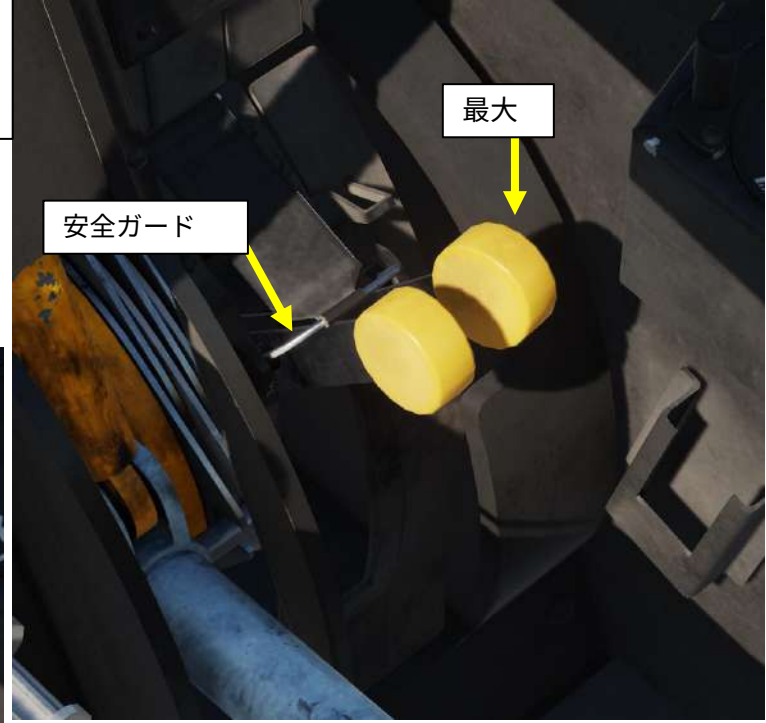
# パート３－コックピットと装備




フラッドライト
エンジンカットオフバルブレバー
• 上：開く
• ダウン: クローズ
エンジンスロットルレバー
• フルアップ: MAX
• ミドルアップ：オート
• ミドルダウン: ガバナーの失敗
• 完全にダウン: アイドル
ローターブレーキレバー
• アップ: エンゲージ
• DOWN: 解放された
コレクティブ

エンジンスロットルレバー
- ***フルアップ: MAX***

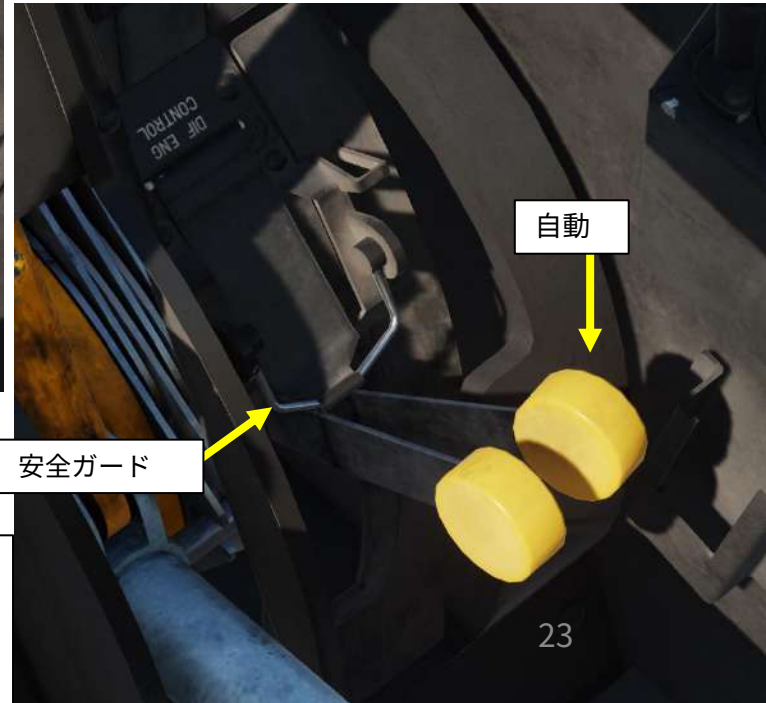
*一方のエンジンが故障した場合にもう一方のエンジンの最大出力を確保することを目的としています (OEI、One Engine Inoperative)*




エンジンスロットルレバー
- ***完全にダウン: アイドル***

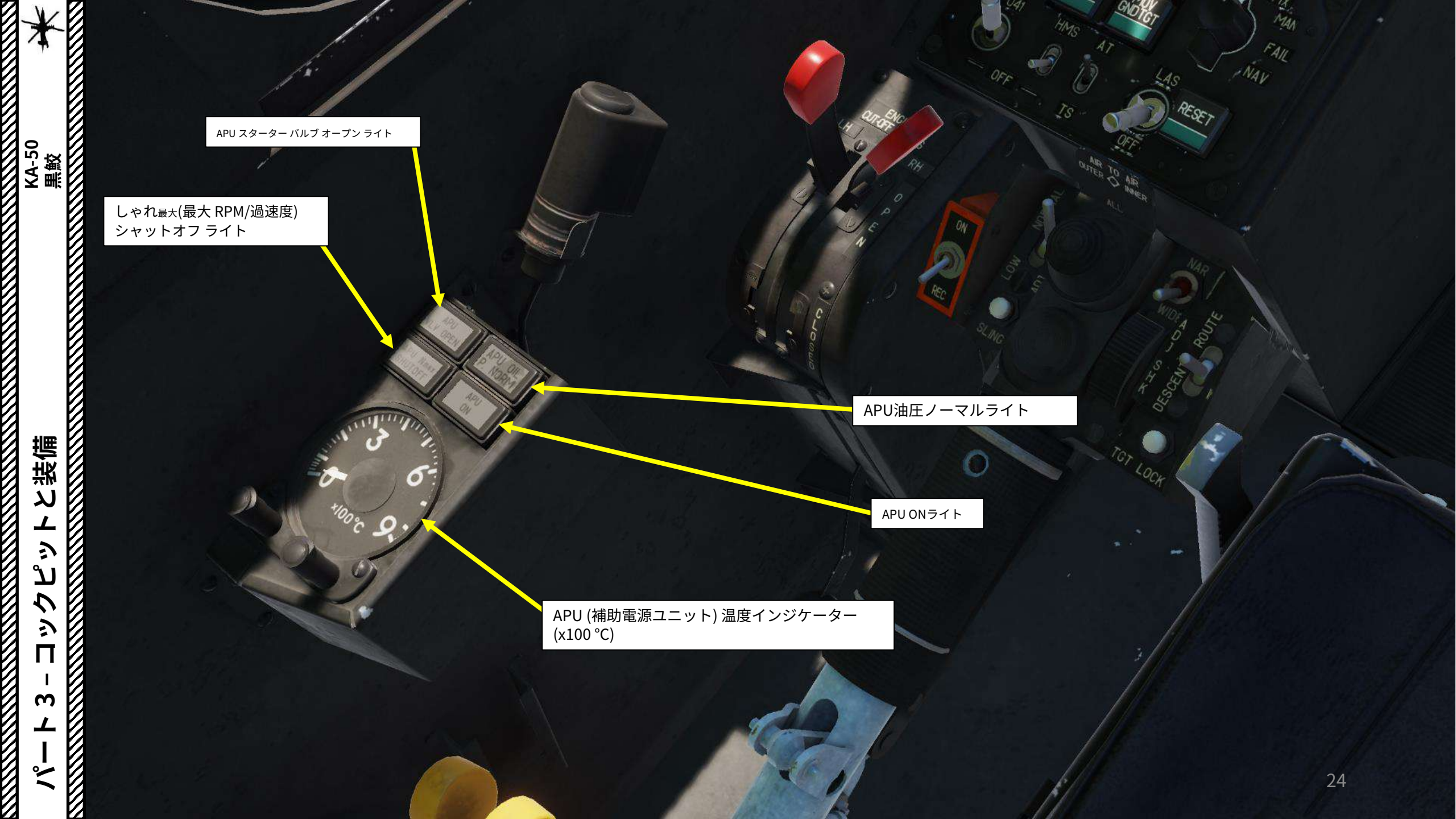
*IDLE モードは、起動手順とほとんどのシステム機能テストを実行するために使用されます。*

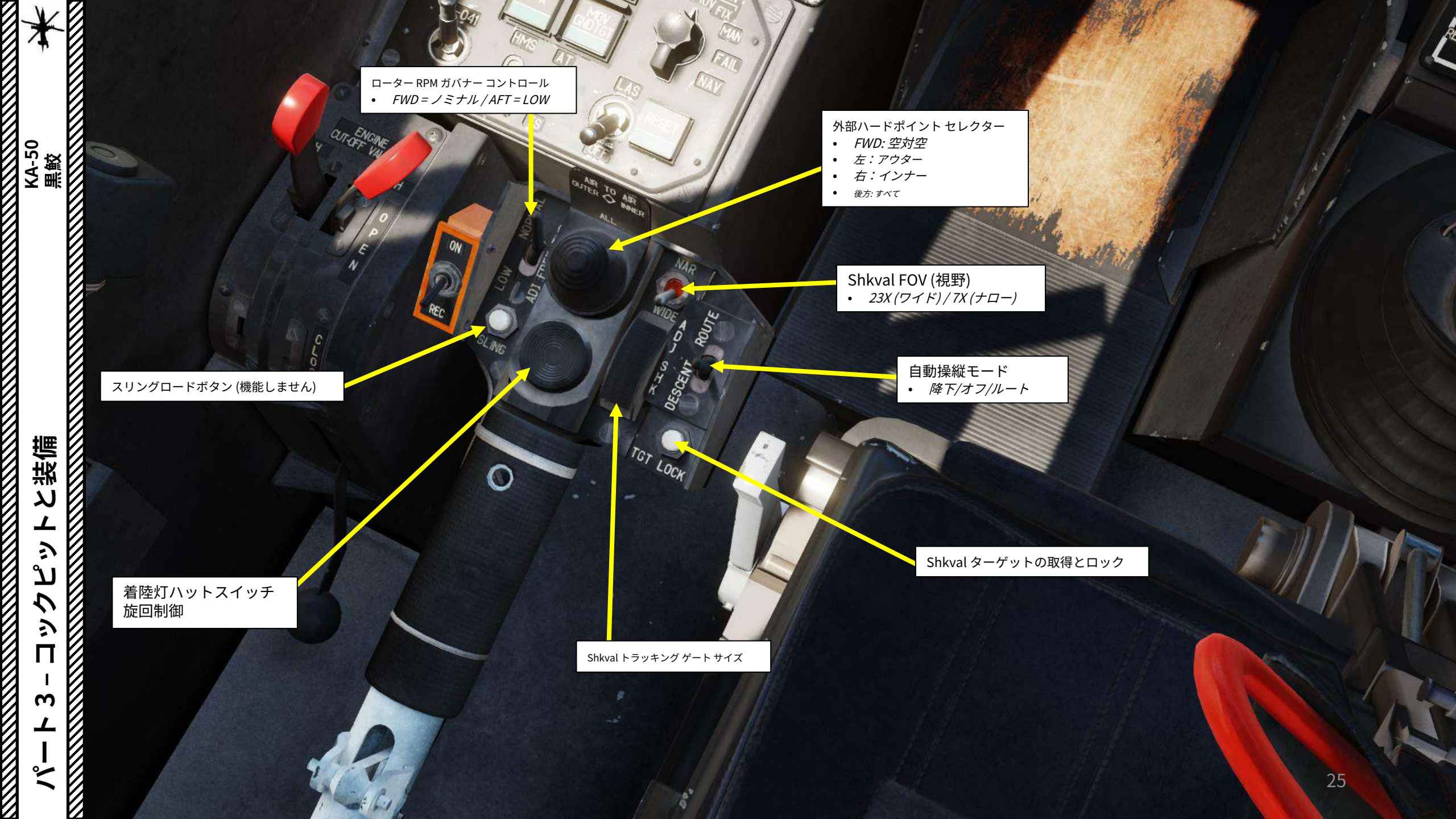
エンジンスロットルレバー
- ***ミドルダウン: ガバナーの失敗*** *エンジンの過速度を回避するために、パワー タービンの RPM ガバナーが故障した場合に必要です。*

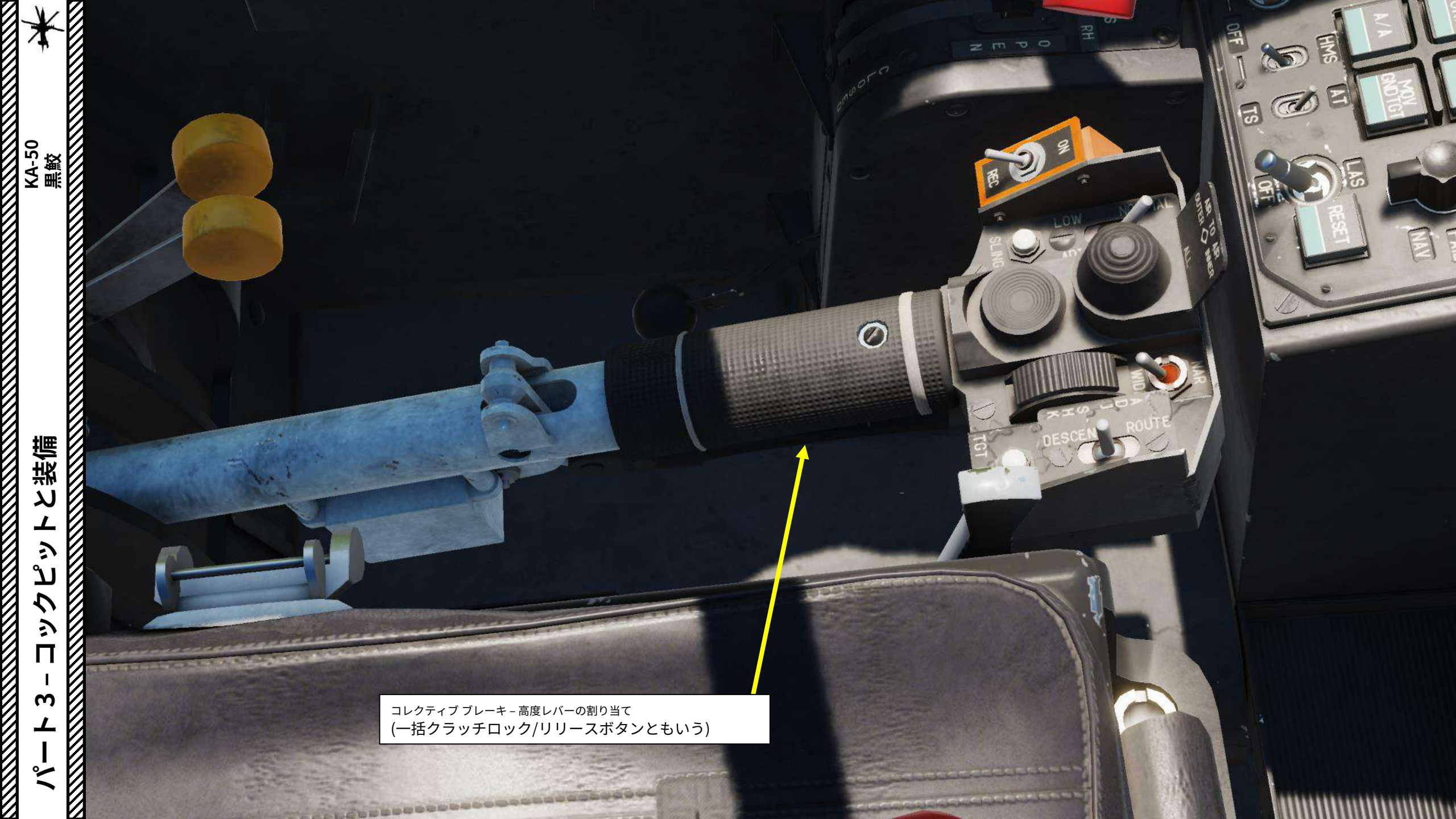


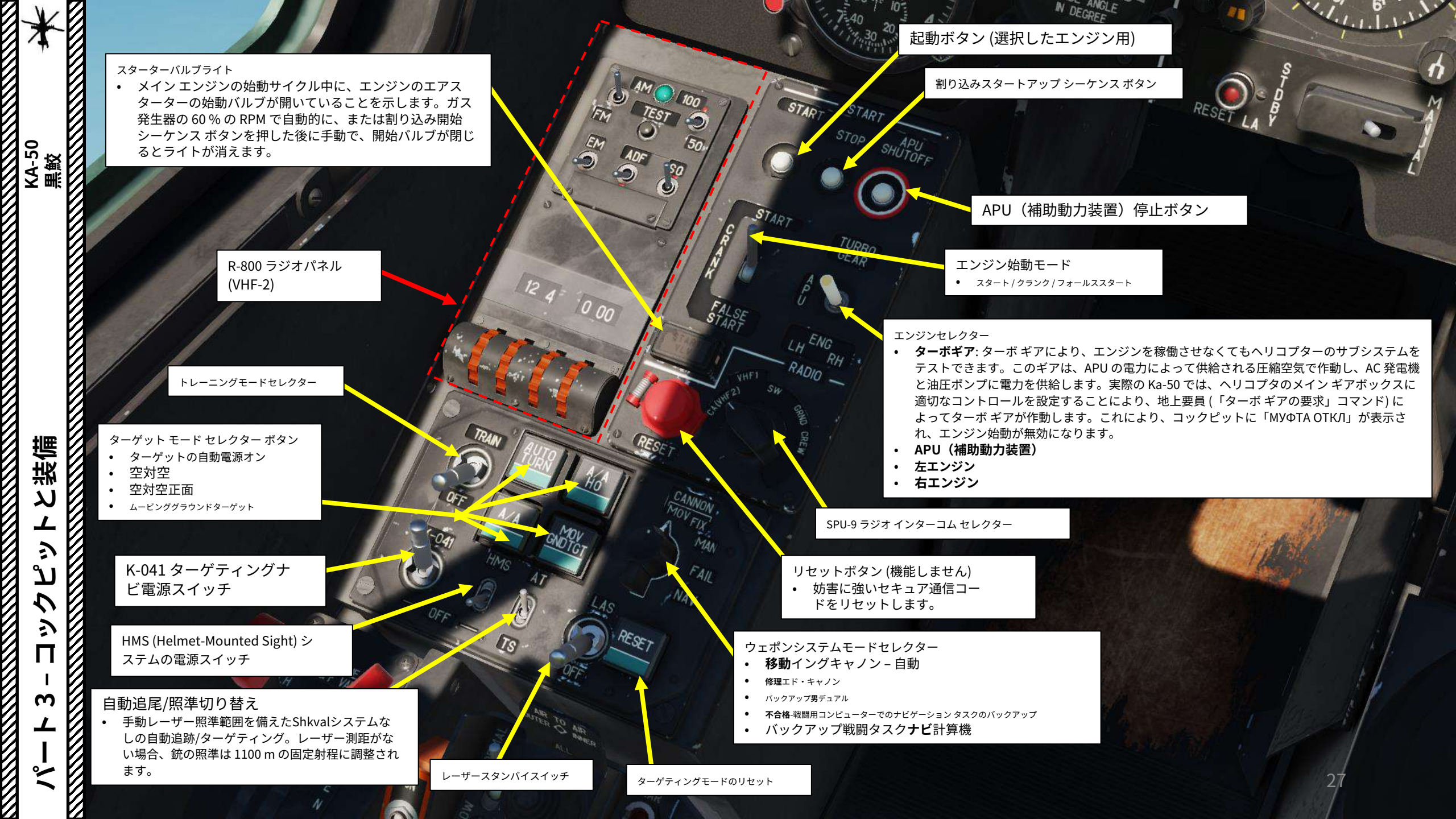

エンジンスロットルレバー
- ***ミドルアップ：オート***

*AUTO は、通常のエンジン運転中のメイン モードです。特定の緊急事態を除いて、すべてのフライトはこのモードで実行する必要があります。*

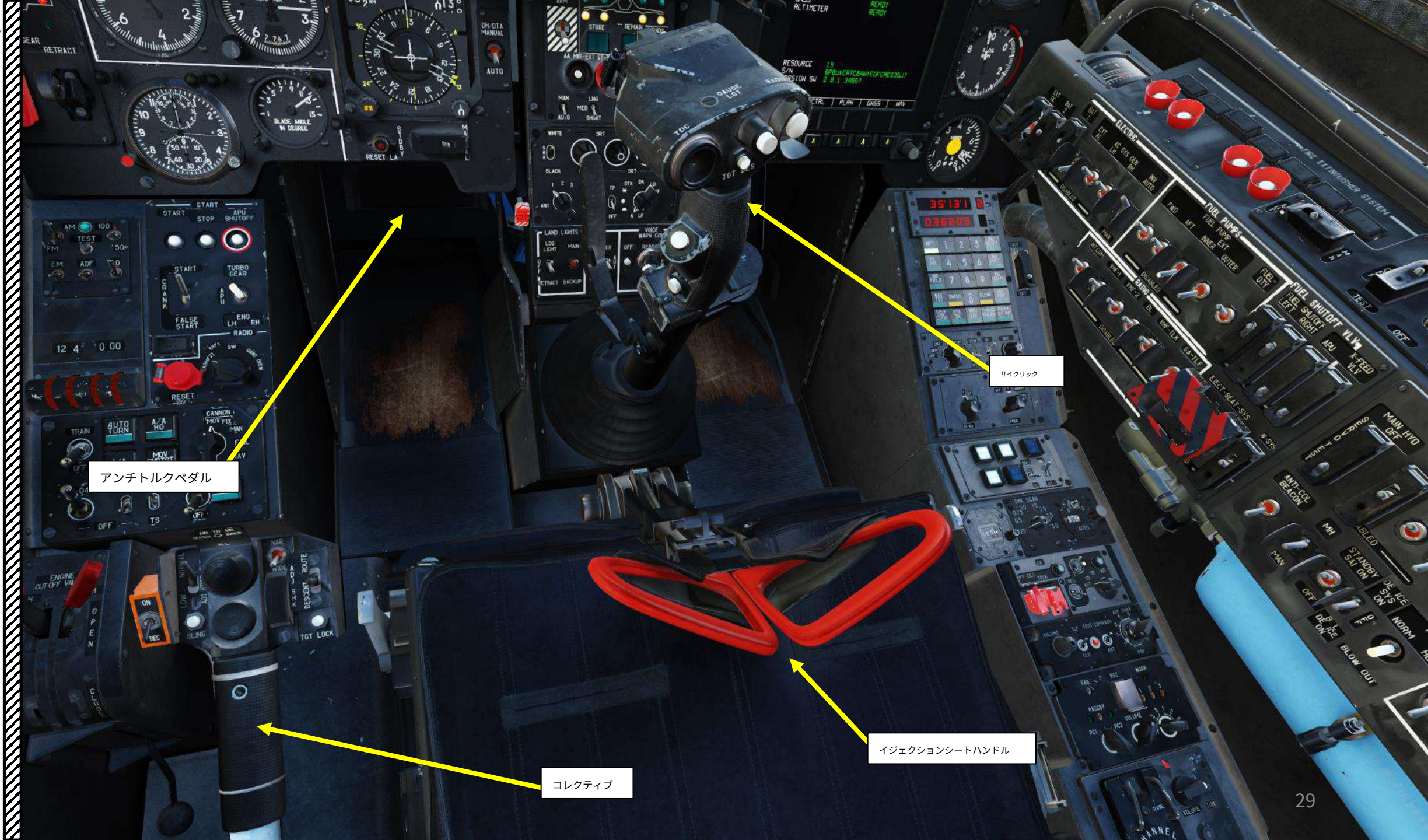

APU スターター バルブ オープン ライト
しゃれ最大(最大 RPM/過速度)
シャットオフ ライト
APU油圧ノーマルライト
APU ONライト
APU (補助電源ユニット) 温度インジケーター
(x100 °C)

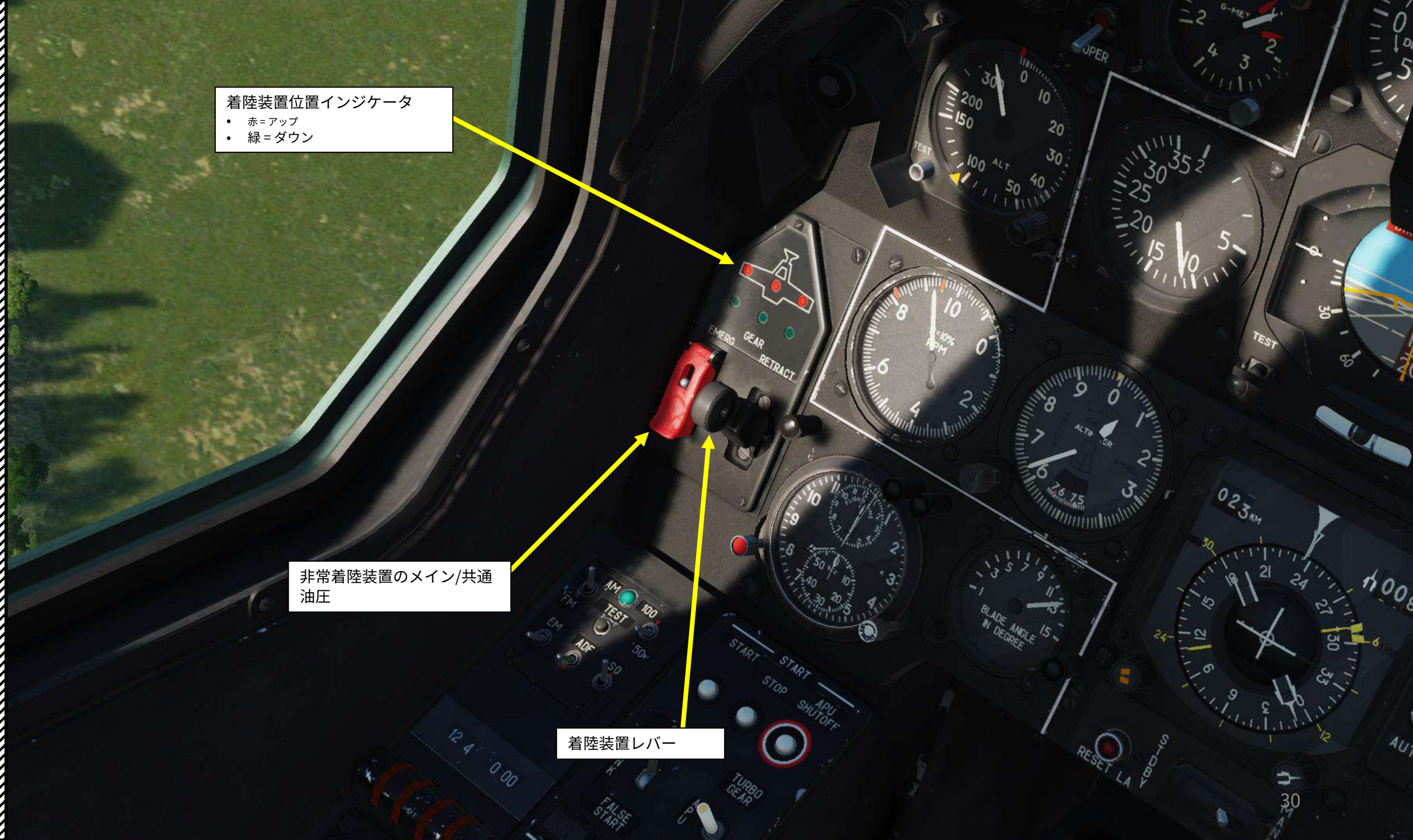

ローター RPM ガバナー コントロール
• FWD = ノミナル / AFT = LOW
外部ハードポイント セレクター
• FWD: 空対空
• 左：アウター
• 右：インナー
• 後方: すべて
Shkval FOV (視野)
• 23X (ワイド) / 7X (ナロー)
自動操縦モード
• 降下/オフ/ルート
スリングロードボタン (機能しません)
着陸灯ハットスイッチ
旋回制御
Shkval ターゲットの取得とロック
Shkval トラッキング ゲート サイズ

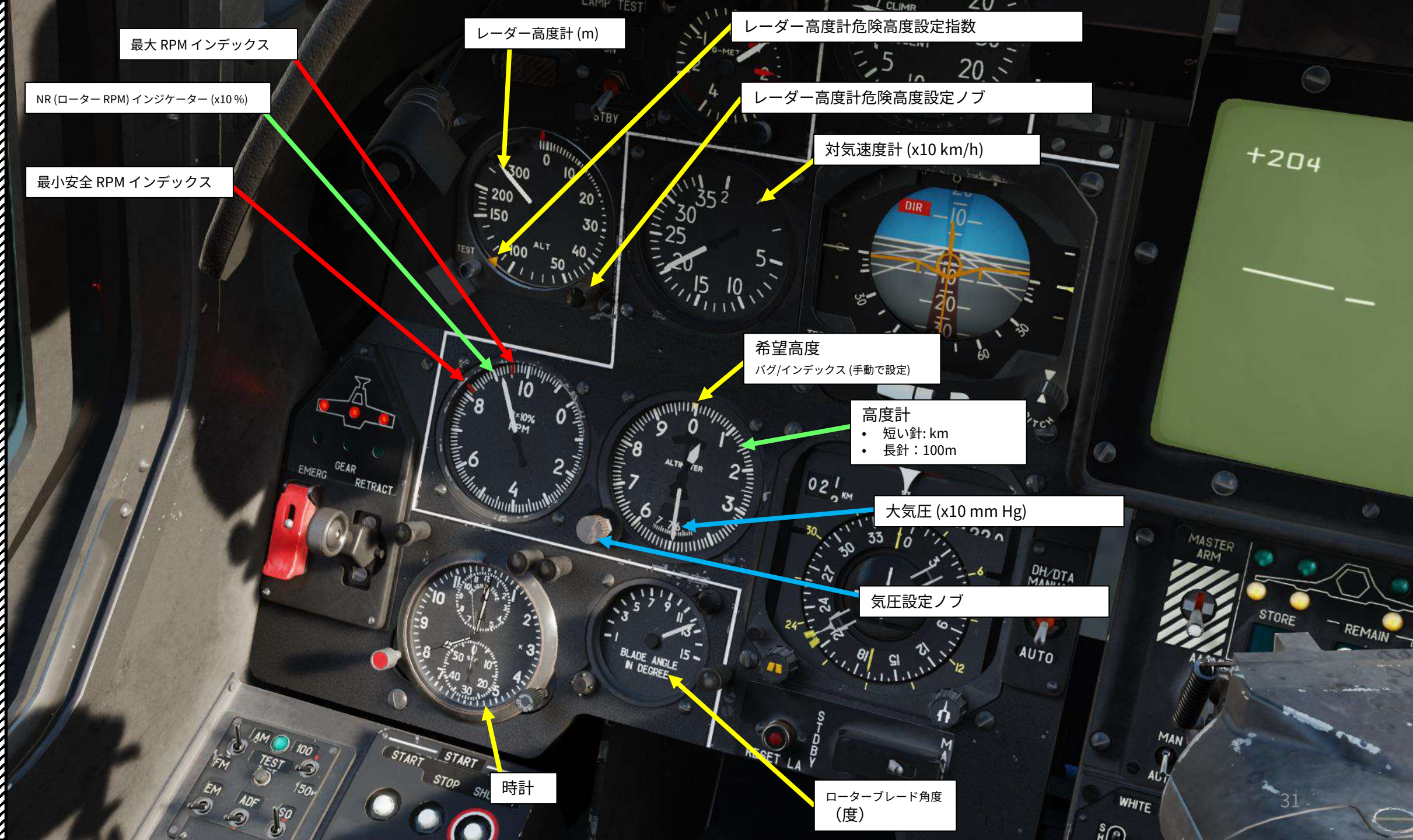

コレクティブ ブレーキ - 高度レバーの割り当て
(一括クラッチロック/リリースボタンともいう)

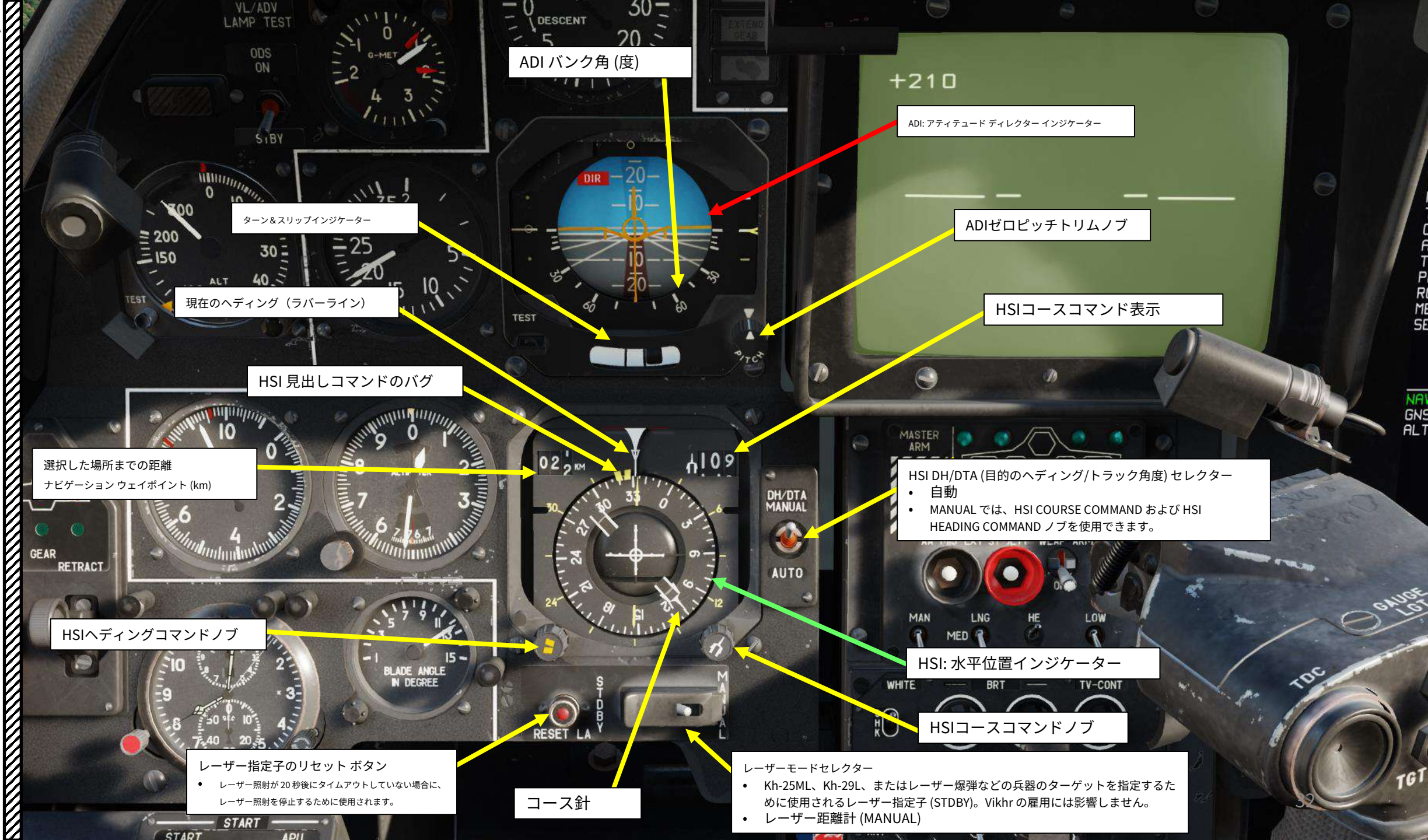

起動ボタン (選択したエンジン用)
割り込みスタートアップ シーケンス ボタン
スターターバルブライト
• メイン エンジンの始動サイクル中に、エンジンのエアスターターの始動バルブが開いていることを示します。ガス発生器の 60 % の RPM で自動的に、または割り込み開始シーケンス ボタンを押した後に手動で、開始バルブが閉じるとライトが消えます。
APU（補助動力装置）停止ボタン
R-800 ラジオパネル (VHF-2)
エンジン始動モード
• スタート / クランク / フォールススタート
エンジンセレクター
• ターボギア: ターボ ギアにより、エンジンを稼働させなくてもヘリコプターのサブシステムをテストできます。このギアは、APU の電力によって供給される圧縮空気で作動し、AC 発電機と油圧ポンプに電力を供給します。実際の Ka-50 では、ヘリコプタのメイン ギアボックスに適切なコントロールを設定することにより、地上要員 (「ターボ ギアの要求」コマンド) によってターボ ギアが作動します。これにより、コックピットに「МУФТА ОТКЛ」が表示され、エンジン始動が無効になります。
• APU（補助動力装置）
• 左エンジン
• 右エンジン
トレーニングモードセレクター
ターゲット モード セレクター ボタン
• ターゲットの自動電源オン
• 空対空
• 空対空正面
• ムービンググラウンドターゲット
SPU-9 ラジオ インターコム セレクター
リセットボタン (機能しません)
• 妨害に強いセキュア通信コードをリセットします。
K-041 ターゲティングナビ電源スイッチ
ウェポンシステムモードセレクター
• 移動イングキャノン – 自動
• 修理エド・キャノン
• バックアップ男デュアル
• 不合格-戦闘用コンピューターでのナビゲーション タスクのバックアップ
• バックアップ戦闘タスクナビ計算機
HMS (Helmet-Mounted Sight) システムの電源スイッチ
自動追尾/照準切り替え
• 手動レーザー照準範囲を備えたShkvalシステムなしの自動追跡/ターゲティング。レーザー測距がない場合、銃の照準は 1100 m の固定射程に調整されます。
レーザースタンバイスイッチ
ターゲティングモードのリセット
START
STOP
APU SHUTOFF
CRANK
TURBO GEAR
FALSE START
ENG
LH
RH
RADIO
TRAIN
AUTO TURN
A/A HO
A/A
MOV GNDTGT
CANNON
MOV FIX
MAN
FAIL
HMS
AT
OFF
TS
LAS
RESET
AM
FM
EM
ADF
TEST
100
50
SQ
RESET
STBY
MANUAL

START
STOP
CONTINUOUS
SSH-AUTOCONTR
EJECTED
FIRE EXTINGUISHER


アンチトルクペダル
サイクリック
コレクティブ
イジェクションシートハンドル


着陸装置位置インジケータ
• 赤 = アップ
• 緑 = ダウン
非常着陸装置のメイン/共通
油圧
着陸装置レバー
EMERG
GEAR
RETRACT
TEST
ADF
START
STOP
APU
SHUTOFF
TURBO
GEAR
FALSE
START
BLADE ANGLE
IN DEGREE
RESET


最大 RPM インデックス
NR (ローター RPM) インジケーター (x10 %)
最小安全 RPM インデックス
レーダー高度計 (m)
レーダー高度計危険高度設定指数
レーダー高度計危険高度設定ノブ
対気速度計 (x10 km/h)
希望高度
バグ/インデックス (手動で設定)
高度計
• 短い針: km
• 長針：100m
大気圧 (x10 mm Hg)
気圧設定ノブ
時計
ローターブレード角度
（度）


ADI バンク角 (度)
ADI: アティテュード ディレクター インジケーター
ターン＆スリップインジケーター
ADIゼロピッチトリムノブ
現在のヘディング（ラバーライン）
HSIコースコマンド表示
HSI 見出しコマンドのバグ
選択した場所までの距離
ナビゲーション ウェイポイント (km)
HSI DH/DTA (目的のヘディング/トラック角度) セレクター
• 自動
• MANUAL では、HSI COURSE COMMAND および HSI HEADING COMMAND ノブを使用できます。
HSIヘディングコマンドノブ
HSI: 水平位置インジケーター
HSIコースコマンドノブ
レーザー指定子のリセット ボタン
• レーザー照射が 20 秒後にタイムアウトしていない場合に、レーザー照射を停止するために使用されます。
コース針
レーザーモードセレクター
• Kh-25ML、Kh-29L、またはレーザー爆弾などの兵器のターゲットを指定するために使用されるレーザー指定子 (STDBY)。Vikhr の雇用には影響しません。
• レーザー距離計 (MANUAL)

# パート 3 - コックピットと装備

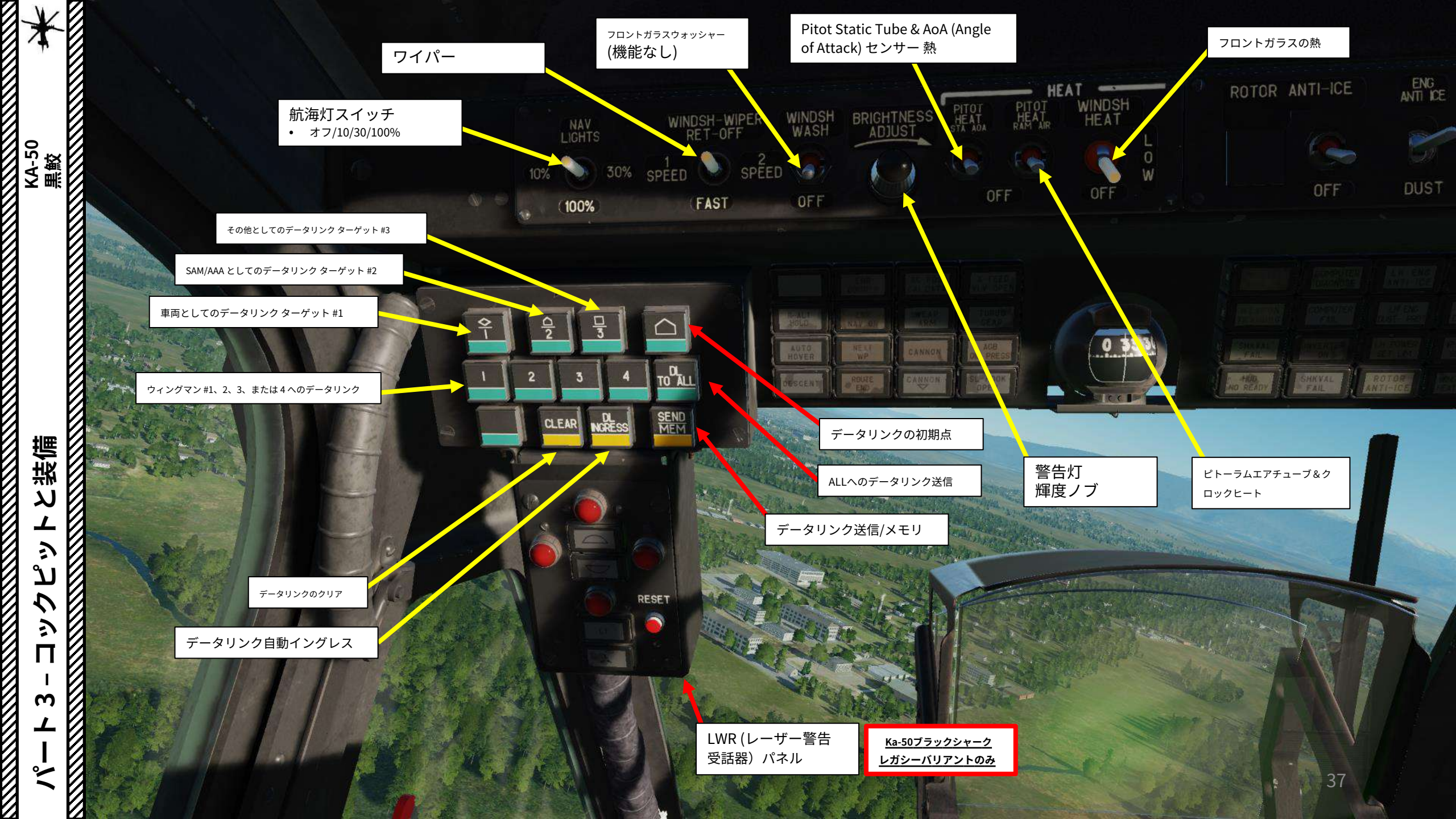
## 注意灯パネル

| | | |
|---|---|---|
| **LH ENG OVERSPD**<br>左エンジンタービン過速度 | **RH ENG OVERSPD**<br>右エンジンタービン速度超過 | **オーバーG**<br>過度のGが引っ張られている |
| **LH ENG VIBR**<br>左エンジン振動過大 | **RH ENG VIBR**<br>右エンジン過度の振動 | **IAS マックス**<br>航空機は超えています最大対気速度 |
| **メインGRBX**<br>• 最小メインギアボックス圧力<br>• メインギアボックスオイルの過熱<br>• 油性金属片検出 | **火**<br>火災検知 | **IFF 失敗**<br>敵味方の識別システム障害 |

ワイパー
L8
RESET PROG
STOP
START
BRT
TEST
GRID
DAY
NIGHT
+226
+210
MENU
DATA
NAVIGATION DATA
TOPO DATA
DATE SETUP: 21:06:2016

方位磁針

# パート3 - コックピットと装備



左ピトー熱インジケータライト
- ピトー熱制御ボタンが押され、ピトー管熱システムが正常に動作しているときに点灯します

エンジンアンチアイス/ダストプロテクションスイッチ

右ピトー熱インジケーター ライト
- ピトー熱制御ボタンが押され、ピトー管熱システムが正常に動作しているときに点灯します

換気スイッチ
(機能しません)

UV-26対策 パネル番号＝フレア塗布パラメータ

数量/プログラムセレクター

フレア間隔 (フレア放出間の時間遅延)

プログラムのリセット

対策開始
プログラム

ローターアンチアイススイッチ

ピトーヒートテストスイッチ

フレアサイド展開
- 左/両方/右

フレア シーケンス オプションの数

Salvo: 一斉射撃ごとに発射されるフレアの数を設定します

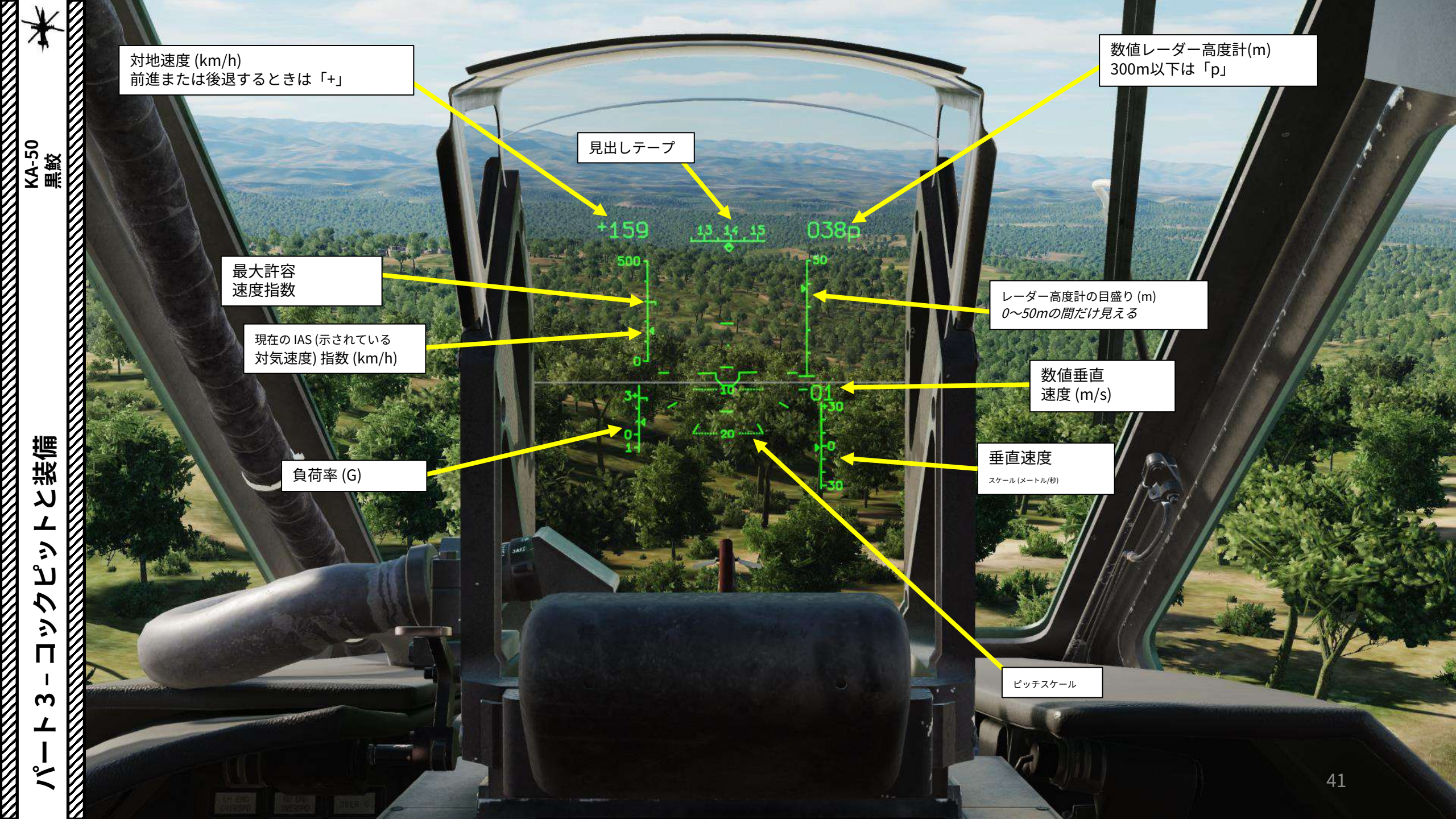
対策プログラム停止

## 注意灯パネル

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ENRコース**<br>コースをたどるルート ナビゲーションが有効になっています | **AC-POS CAL データ**<br>航空機の位置は、エア データ システムの情報を使用して大まかに計算されます | **X-フィード VLV オープン**<br>タンク間で燃料を共有（横送りON） |
| **RALTホールド**<br>レーダー高度保持自動操縦モードはオンです | **ENR NAV オン**<br>ステアポイントへの直行便によるルート ナビゲーションが有効になっています | **ウィープアーム**<br>武装武装 | **ターボギア**<br>ロータードライブから切り離されたアクセサリーギアボックス |
| **自動ホバー**<br>ホバー自動操縦モードはオンです | **次のWP**<br>1 つのウェイポイントを通過して次のウェイポイントに進む通知 | **大砲**<br>キャノンはボアサイトの位置から遠ざけられました | **AGBオイルプレス**<br>付属ギアボックスの油圧は正常です（始動前） |
| **降下**<br>制御降下自動操縦モードがオンです | **ルート終了**<br>最後のウェイポイント到達通知; 飛行計画の終了 | **キャノン (下矢印)**<br>キャノンはボアサイトの位置から下向きに回転しました | **SLフックオープン**<br>スリングロードロック（フック）が開いている |

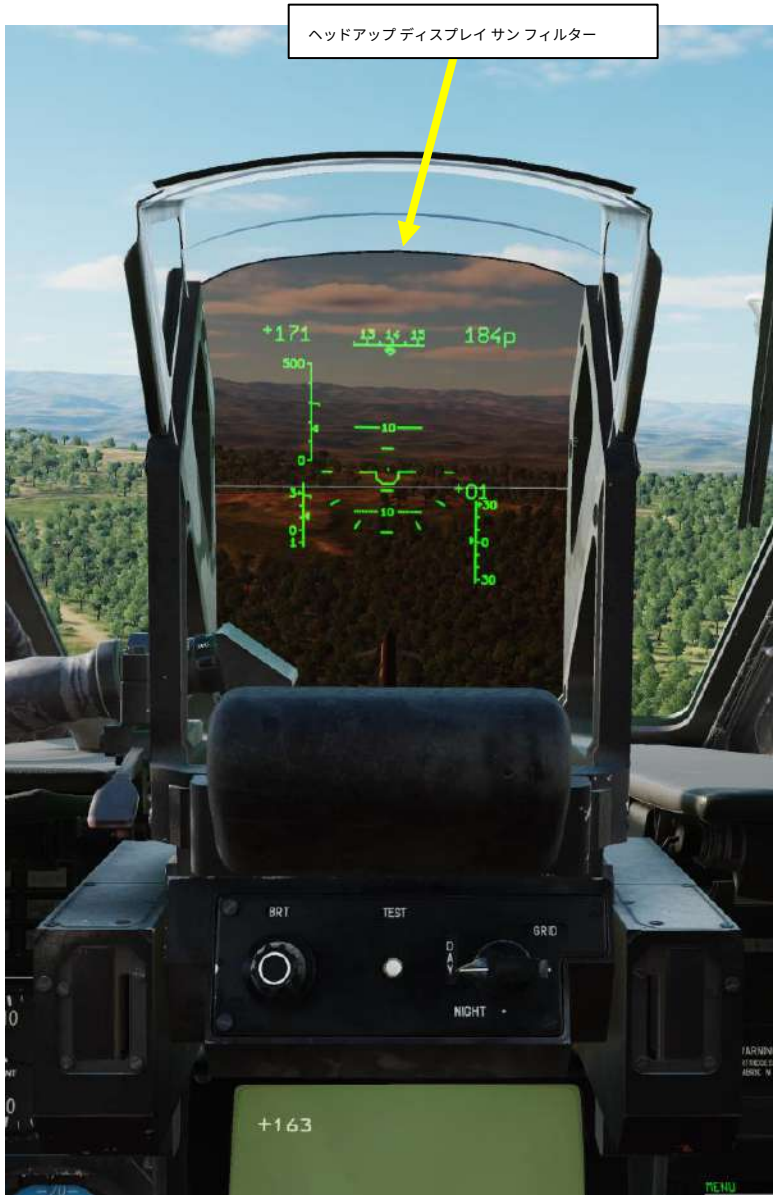
## 注意灯パネル

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **マスターアームオン**<br>マスターアームがオンです | **コンピュータ診断**<br>診断モードで実行されているオンボード コンピュータ | **LH ENG アンチアイス**<br>左エンジンの除氷が有効 | **RH ENG アンチアイス**<br>右エンジン除氷アクティブ | **FWD タンク ポンプ ON**<br>前部燃料タンクに圧力がかかっています | **後部タンクポンプオン**<br>後部燃料タンクに圧力がかかっている |
| **武器訓練**<br>誘導兵器の訓練モードはオンです | **コンピュータの故障**<br>1 つまたは複数の中央コンピュータの障害 | **LH ENG 防塵**<br>左エンジン ダスト プロテクターがアクティブです | **RH ENG 防塵**<br>右エンジン ダスト プロテクターが作動中 | **LH VLV クローズ**<br>左エンジンの燃料バルブが閉じている | **RH VLV 閉鎖**<br>右エンジンの燃料バルブが閉じている |
| **SHKVAL FAIL**<br>ヘルメットマウントサイト誤動作が検出されました | **インバーターオン**<br>電気 DC/AC インバーターがオンです | **LH パワー セット リム**<br>左エンジンは電子エンジンガバナーによって制限され、過速度を防止しました | **RH パワー セット リミット**<br>右エンジンは電子エンジンガバナーによって制限され、過速度を防止しました | **LHアウタータンクポンプ**<br>左外側燃料タンクに圧力がかかっています | **RHアウタータンクポンプ**<br>右外側の燃料タンクに圧力がかかっています |
| **HUD の準備ができていません**<br>ヘッドアップ ディスプレイの障害 (またはシステムのウォームアップ中に準備ができていない) | **SHKVAL FAIL**<br>SHKVAL ターゲティング システムの障害が検出されました | **ローターアンチアイス**<br>ローター除氷システムが作動中 | **フロントガラスヒーターオン**<br>フロントガラスヒーターON | **LHインナータンクポンプ**<br>左内側燃料タンクに圧力がかかっています | **RHインナータンクポンプ**<br>右内側の燃料タンクに圧力がかかっています |

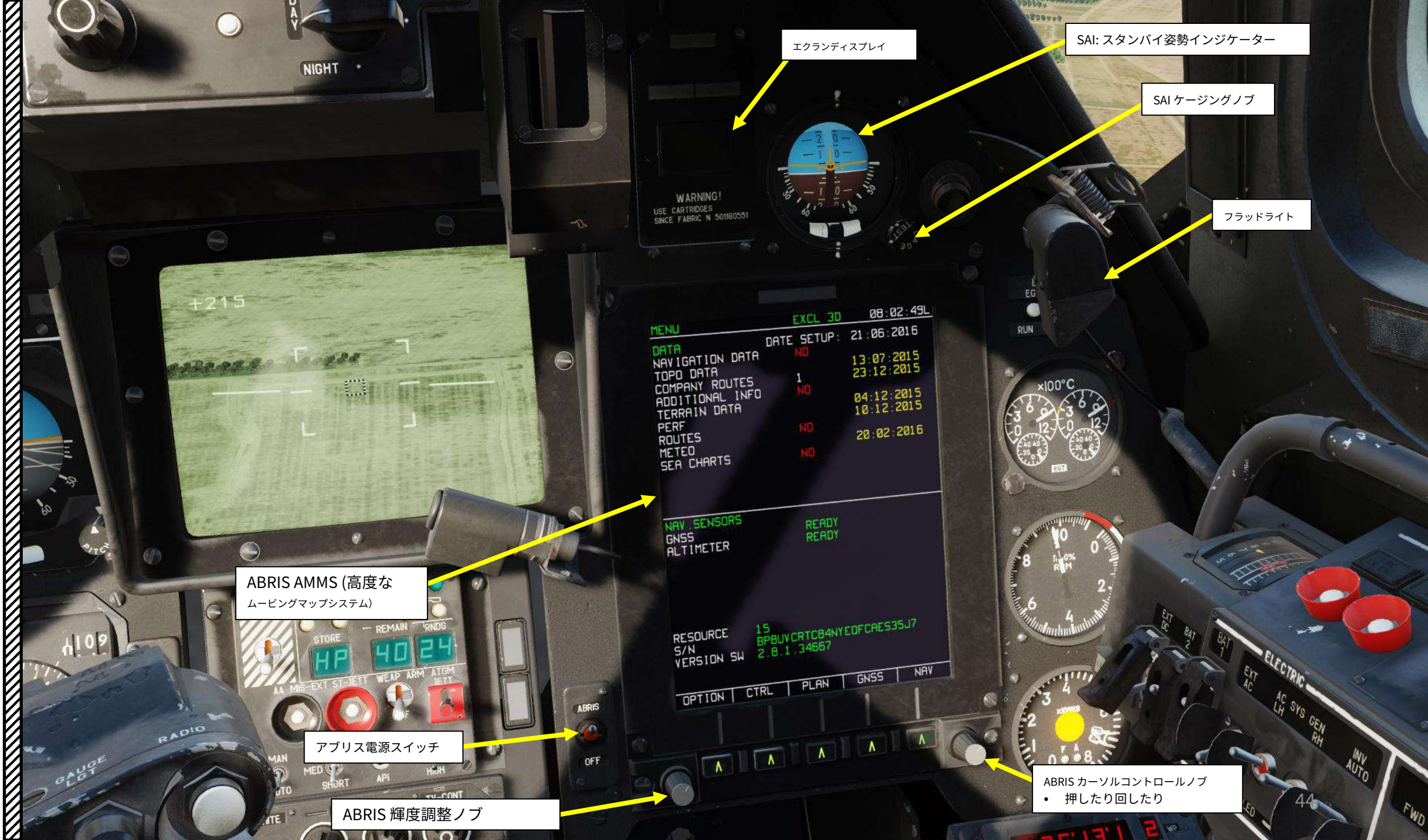

対地速度 (km/h)
前進または後退するときは「+」
見出しテープ
数値レーダー高度計(m)
300m以下は「p」
+159
13 14 15
038p
500
50
最大許容
速度指数
レーダー高度計の目盛り (m)
0〜50mの間だけ見える
現在の IAS (示されている
対気速度) 指数 (km/h)
0
10
01
数値垂直
速度 (m/s)
3
0
1
20
30
0
30
負荷率 (G)
垂直速度
スケール (メートル/秒)
ピッチスケール

ヘッドアップ ディスプレイ サン フィルター レバー
(フィルター OFF)

ヘッドアップ ディスプレイ サン フィルター レバー
(フィルター ON)


ヘッドアップ ディスプレイ サン フィルター
+171
184p
+163

BRT
TEST
GRID
DAY
NIGHT
HUD（ヘッドアップディスプレイ）
輝度調整ノブ
HUD テストボタン
Shkval ターゲティング表示画面
HUDモード
昼/夜/レチクル
MENU
EXCL 3D
08:01:37L
DATA
DATE SETUP: 21:06:2016
NAVIGATION DATA NO
TOPO DATA 13:07:2015
COMPANY ROUTES 1 23:12:2015
ADDITIONAL INFO NO
TERRAIN DATA 04:12:2015
PERF 10:12:2015
ROUTES NO
METEO 20:02:2016
SEA CHARTS NO
NAV SENSORS
GNSS READY
ALTIMETER READY


エクランディスプレイ
SAI: スタンバイ姿勢インジケーター
SAI ケージングノブ
フラッドライト
ABRIS AMMS (高度な
ムービングマップシステム)
アブリス電源スイッチ
ABRIS 輝度調整ノブ
ABRIS カーソルコントロールノブ
• 押したり回したり
MENU
EXCL 3D
08:02:49L
DATA
DATE SETUP: 21:06:2016
NAVIGATION DATA NO
TOPO DATA 13:07:2015
COMPANY ROUTES 1 23:12:2015
ADDITIONAL INFO NO
TERRAIN DATA 04:12:2015
PERF 10:12:2015
ROUTES NO
METEO 20:02:2016
SEA CHARTS NO
NAV.SENSORS READY
GNSS READY
ALTIMETER
RESOURCE 15
S/N BP8UVCRTC84NYEOFCAES35J7
VERSION SW 2.8.1.34667
OPTION CTRL PLAN GNSS NAV
ABRIS
OFF
NIGHT
WARNING!
USE CARTRIDGES
SINCE FABRIC N 501180551
RUN
ELECTRIC

## EKRAN 表示ウィンドウ

- *内部の診断および警告システムは、EKRAN-32-03 ディスプレイを介して音声およびテキスト メッセージをパイロットに伝えます。制御されるパラメータの数に応じて、フライト コントロール モードは 4 つの段階に分けることができます。*

*1. EKRAN 始動からエンジン始動まで。*

*2. エンジンが離陸して着陸し始めてから、EKRAN の電源がオフになるまで。*

*3.飛行。*

*4. 飛行中と着陸後 8 秒間に発生した最後の 64 個の信号を出力します。*

### *第一段階*

*第 1 段階は、EKRAN がオンになった瞬間に始まり、エンジン カットオフ バルブが OPEN 位置に配置されるか、スロットル レバーが AUTO 位置に動かされると終了します。始動時の早期故障表示を避けるために、少数のエンジンとギアボックスのパラメーター表示のみが作動します。*

### *第2段*

*第 2 段階は、いずれかのスロットル レバーが AUTO 位置にあるときに開始し、離陸 (ランディング ギア ハンドルの接続) で終了します。離陸時にオンになったものを除いて、監視対象のシステム、コンポーネント、およびモードのすべてのデータが有効になります。着陸後、「ДОКУМЕНТ」（**資料**) メッセージが EKRAN ディスプレイに表示され、EKRAN 操作の第 2 段階は、すべてのヘリコプターの電源がオフになるまで続行されます。*

### *第三段階*

*第 3 段階の FLIGHT は、離陸 (ランディング ギア ハンドルの係合) で始まり、離陸時間の記録は、EKRAN の電源投入と「РЕЙС」の出現から計算されます (**フライト**) EKRAN ディスプレイのメッセージ。FLIGHT ステージでは、すべてのシステム、コンポーネント、およびモード監視データが EKRAN に接続され、データの一部のみがディスプレイに表示されます。残りのデータは EKRAN メモリに記録されます。11 の緊急メッセージは、緊急メッセージ ランプの赤いライトで示されます。さらに、緊急の音声メッセージが 2 回再生されます。フレーム変更でディスプレイ上で再生されるメッセージには、音声メッセージ「СМОТРИ ЭКРАН」が伴います (**エクランを見る**）。「ВКЛ АВАР」 (ON EMERG) スイッチ (中央パネルの下部にあります) が EMERG の位置にある場合、保存されたメッセージに対応する音声メッセージが再生されます。この段階は、着陸 (着陸装置の圧縮) の 8 秒後に終了します。*

### *第四段階*

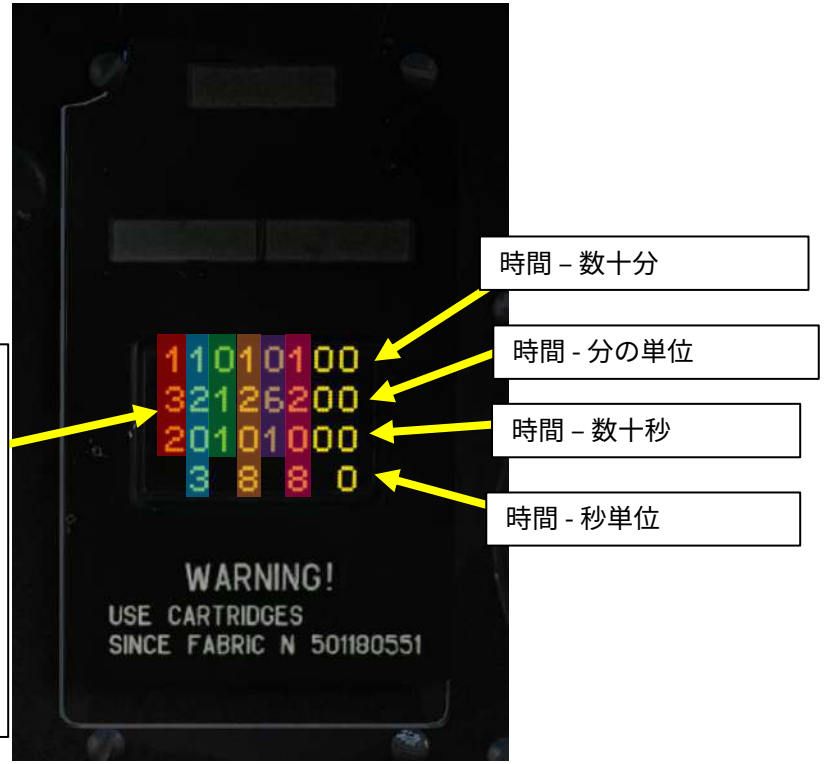
*第 4 段階は、FLIGHT 段階で発生した最後の 64 メッセージのデジタル コードのテープへの自動印刷で構成されます。これは着陸の 8 秒後に始まり、**資料**EKRAN ディスプレイのメッセージ。印刷は約 20 秒間続き、第 4 段階を終了します。第 2 段階は、ヘリコプターのすべての電源が遮断されるまで続きます。テープとメモリに記録されたメッセージは、操作のすべての段階で継続されますが、メモリからの印刷は、FLIGHT 段階で発生した信号に対してのみ可能です。*

***メッセージの優先度***

*メッセージは優先順位付け後にディスプレイに送信されます。メッセージが一斉に収集された場合、最も優先度の高いメッセージが表示され、「ОЧЕРЕДЬ」（**注文**) メッセージが表示されます。メッセージをメモリに新たに記録するたびに、MWL (マスター警告灯) が点滅します。MWL を連続して押すと、メッセージを確認できます。最初に MWL を押すと、点滅モードが解除されます。2回押すと、EKRANに表示されたメッセージがメモリに移動し、「ПАМЯТЬ」（**メモリー**) EKRAN ディスプレイのライトが点灯し、次の信号が表示されます。すべてのメッセージが確認されると、MEMORY ライトが消えます。最後の信号が EKRAN ディスプレイに残ります。*

**EKRAN シグナル デジタル メッセージ コード**

- *デジタル メッセージは、印刷中に次の形式で表示されます。メッセージ コード (3 桁の数字) – 信号の受信時刻 (4 桁の数字)。*
- *この例では:*
  - *の**最初のメッセージはコード 132**、受け取り時 **12分03秒**EKRANの電源を入れた後*
  - *の**2 番目のメッセージはコード 011**、受け取り時期は **12分08秒**EKRANの電源を入れた後。*
  - *の**3番目のメッセージはコード 061**、受け取り時期は **12分08秒**EKRANの電源を入れた後。*



## エクランメッセージ

| 入数<br>カタログ | 優先順位 | メッセージ<br>(ロシア) | メッセージ<br>(英語) | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ПРИНЯТЬ<br>ЦУ | 受け取る<br>DL<br>目標 | データリンク経由の着信ターゲットに関する情報 |
| 2 | 2 | ОСНОВНАЯ<br>ГИДРО | 主要<br>ハイドロ | メイン油圧システムの故障 |
| 3 | 3 | ОБЩАЯ<br>ГИДРО | 一般<br>ハイドロ | 一般的な油圧システムの故障 |
| 4 | 4 | ВЫПУСТИ<br>ШАССИ | 拡張する<br>装備 | 着陸装置が下がっておらず、ロックされていません。降下および IAS が 30.0 km/h 未満の低空飛行 |
| 5 | 5 | ДАВЛЕНИЕ<br>МАСЛА<br>ГЛАВ РЕД | 主要<br>ギアボックス<br>油<br>押す | 最低メインギアボックス油圧 |
| 6 | 6 | ТЕМП<br>МАСЛА<br>ГЛАВ РЕД | 主要<br>ギアボックス<br>油温 | メインギアボックスオイルの過熱 |
| 7 | 7 | СТРУЖКА<br>ГЛАВ РЕД | 主要<br>ギアボックス<br>チップ | メインギアボックスチップ |
| 10 | 8 | ВКЛЮЧИ<br>ЗАПКОД<br>ОТВЕТЧИК | オンにする<br>バックアップ<br>輸送 | IFF のバックアップ コードを有効にする |
| 11 | 9 | СЕТЬНА<br>АККУМУЛ | 電気オン<br>累積 | ヘリコプターはバッテリーバスに乗っています |
| 30 | 24 | РАБОТАЙС<br>ИТ | テレビを使う | K-041 ターゲティング システムの障害です。Shkval の TV チャンネルを使用してください |
| 31 | 25 | ВКЛЮЧИ<br>РУ<br>РАБОТАЙ<br>СКИ-ИТ | オンにする<br>マンアタック<br>使用する<br>HUD-TV | ATGM (空対地ミサイル) 発射中の戦闘用コンピューター障害 |

## エクランメッセージ

| 入数<br>カタログ | 優先順位 | メッセージ<br>(ロシア) | メッセージ<br>(英語) | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 28 | ВКЛЮЧИ<br>РЗН | オンにする<br>基準価額<br>バックアップ | ナビコンピューターの故障。ナビゲーション タスクのバックアップを有効にします。 |
| 14 | 12 | ОТКАЗ<br>СУО-РС | WPN CTRL<br>ロケット<br>失敗 | ロケット制御失敗 |
| 247、250 | 13 | ОТКАЗ<br>ППУ | 銃<br>ドライブ<br>失敗 | ガン駆動システムの故障。銃制御システムの故障。 |
| 16 | 14 | ПЕРЕДНИЙ<br>БАК110 | 前方<br>タンク110 | 前方燃料タンクの燃料レベルが低い。 |
| 17 | 15 | ЗАДНИЙ<br>БАК110 | 後方<br>タンク110 | 後部燃料タンクの燃料レベルが低い。 |
| 20 | 16 | ОБЛЕДЕН<br>ВКЛЮЧИ<br>РОССВИНТ | オンにする<br>ローター<br>アンチアイス | 着氷検出 |
| 21 | 17 | РАДИО<br>ВЫСОТОМ | レーダー<br>ALT | 無線 (レーダー) 高度計の故障。 |
| 22 | 18 | КУРСО-<br>ВЕРТИК | 犬 | 慣性航法ユニットの故障。 |
| 23 | 19 | ОТКАЗ<br>ЭЗУ-Ц | DL<br>メモリー<br>失敗 | データリンク コンピューターのメモリ障害。 |
| 24 | 20 | ВКЛЮЧИ<br>СЕТКУ<br>РАБОТАЙ<br>СНПУ | オンにする<br>SBY RTCL<br>修正を使用<br>銃 | K-041 ターゲティング システムのガン ステアリング接続コンポーネントの故障。 |
| 25 | 21 | РАБОТАЙ<br>СНПУ | 修正を使用<br>銃 | K-041 ターゲティング システムのガン ステアリング コントロール チャネルの障害 |
| 26 | 22 | ОТКАЗ<br>ТЕЛЕКОДА | データリンク<br>失敗 | データリンク障害 |

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



## エクランメッセージ

| 入数<br>カタログ | 優先順位 | メッセージ<br>(ロシア) | メッセージ<br>(英語) | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 31 | ВКЛЮЧИ<br>ПРЕОБРАЗ | オンにする<br>インバーター | インバーターを手動に切り替える |
| 44 | 35 | ОТКАЗ<br>ЛР-РЭП | LWS<br>失敗 | LWS (レーザー警告システム) 全<br>チャンネル障害 |
| 45 | 36 | ДАВЛЕНИЕ<br>МАСЛА<br>ЛЕВ РЕД | 左<br>ギアボックス<br>油<br>押す | 左ギアボックスの最小油圧 |
| 46 | 37 | ТЕМПЕР<br>МАСЛА<br>ЛЕВ РЕД | 左<br>ギアボックス<br>油<br>温度 | 左ギアボックス オイルのオーバーヒート |
| 47 | 38 | СТРУЖКА<br>ЛЕВ РЕД | 左<br>ギアボックス<br>チップ | 左ギアボックスチップ |
| 50 | 39 | ДАВЛЕНИЕ<br>МАСЛА<br>РАВ РЕД | 正しい<br>ギアボックス<br>油<br>押す | 右ギアボックスの最小油圧 |
| 51 | 40 | ТЕМПЕР<br>МАСЛА<br>РАВ РЕД | 正しい<br>ギアボックス<br>油温 | 右ギアボックス オイル オーバーヒート |
| 52 | 41 | СТРУЖКА<br>РАВ РЕД | 正しい<br>ギアボックス<br>チップ | 右ギアボックスチップ |
| 53 | 42 | ДАВЛЕНИЕ<br>МАСЛА<br>РРИВОДОВ | ドライブ<br>油<br>押す | アクセサリーギアボックスの最<br>低油圧 |
| 54 | 43 | ВКЛЮЧИ<br>БЛОКИР<br>СУО | オンにする<br>アームシス<br>安全スイッチ | 武器システムのユーザーはオフです |

## エクランメッセージ

| 入数<br>カタログ | 優先順位 | メッセージ<br>(ロシア) | メッセージ<br>(英語) | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 44 | РЕЗЕРВ<br>АВИА<br>ГОРИЗОНТ | 待機する<br>態度<br>IND | SAI (スタンバイ アティチュード ディレクター<br>インジケーター) の障害 |
| 56 | 44 | ОТКАЗ<br>ОБОГРЕВА<br>ЭЄЭЄЄ | 左<br>調査<br>熱<br>失敗 | 左ピトー加熱不良 |
| 57 | 44 | ОТКАЗ<br>ОБОГРЕВА<br>ПВД ПРАВ | 正しい<br>調査<br>熱<br>失敗 | 右ピトー加熱不良 |
| 60 | 45 | ИК-ВСП | エアデータ<br>システム | エアデータシステムの故障 |
| 61 | 46 | ДИСС | ドップラー<br>ナビシステム | 対地速度とドリフト角障害のドップ<br>ラー デバイス |
| 41 | 32 | НЕСХОД<br>ИЗДЕЛИЯ | ハング<br>武器 | 武器が発射されていない（ハングストア） |
| 42 | 33 | ОТКЛЮЧИ<br>СОЭП-РЭП | 消す<br>L-140 | L-140をオフにする |
| 62 | 47 | КАНАЛ<br>КУРСА | 見出し<br>無効 | 見出しチャネル障害 |
| 63 | 48 | НЕТ<br>СЧИСЛЕН<br>КООРД | ナビポジション<br>無効 | ナビゲーション座標の計算に失敗し<br>ました |
| 64 | 49 | СБОЙ<br>РАСЧЕТА<br>МАРШРУТА | ルート<br>基準価額<br>失敗 | ルート ナビゲーションの失敗 |
| 65 | 50 | ЭЗУ-Н | ナビデータ<br>メモリー<br>失敗 | ナビコンピューターのメモリー不良 |

| エクランメッセージ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 入数<br>カタログ | 優先順位 | メッセージ<br>(ロシア) | メッセージ<br>(英語) | 説明 |
| 66 | 51 | РРОВЕДИ<br>КОРРЕКЦ<br>КООРД | 実行<br>ナビポジション<br>修理 | 補正するエリア座標を入力（定点から半径約18km以内） |
| 67 | 52 | ЛЕВГЕНЕР | 左<br>世代 | 左発電機の故障 |
| 70 | 53 | РРАВГЕНЕР | 正しい<br>世代 | 右側の発電機の故障 |
| 71 | 54 | ЛЕВ<br>ВЫПРЯМИТ | 左 DC<br>レクティフ<br>失敗 | 左整流器の故障 |
| 72 | 55 | РРАВ<br>ВЫПРЯМИТ | 右 DC<br>レクティフ<br>失敗 | 右整流器の故障 |
| 73 | 56 | ЭЛЕКТРОН<br>РЕГУЛЯТ<br>ЛЕВДВ | 左<br>英語<br>知事 | 左エンジンの電子エンジンガバラーの故障 |
| 74 | 57 | ЭЛЕКТРОН<br>РЕГУЛЯТ<br>РРАВ ДВ | 正しい<br>英語<br>知事 | 右エンジンの電子エンジンガバナの故障 |
| 43 | 34 | ОТКАЗ<br>ЛТЦ-РЭП | CMD<br>失敗 | UV-26 フレア ディスペンサーの故障 |
| 35 | 29 | РАЗГЕРМ<br>КАБИНЫ | 低い<br>コックピット<br>押す | コックピット減圧 |
| 76 | 59 | НЕТ<br>НАДДУВА<br>ГИДРО | ハイドロなし<br>押す | 油圧タンクなしブースト圧力 |
| 36 | 29 | ОТКАЗ<br>СКВ | エアコン<br>失敗 | コックピットの空調と換気システムの故障 |

| エクランメッセージ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 入数<br>カタログ | 優先順位 | メッセージ<br>(ロシア) | メッセージ<br>(英語) | 説明 |
| 37 | 30 | ОТКАЗ<br>ぱっつん<br>ВИНТОВ | ローター<br>アンチアイス<br>失敗 | ローター防氷システムの故障 |
| 77 | 60 | РРЕДЕЛ<br>ВИБРАЦИЯ<br>ЛЕВДВ | ハイバイブ<br>左<br>英語 | 左エンジン臨界振動 |
| 100 | 61 | РРЕДЕЛ<br>ВИБРАЦИЯ<br>РРАВ ДВ | ハイバイブ<br>正しい<br>英語 | 右エンジン臨界振動 |
| 142 | 62 | ОТКАЗ<br>РЕГИСТР | フライト<br>データ記録<br>失敗 | フライトデータレコーダの故障 |
| 102 | 63 | ЭЗУ-Б | WPN CTRL<br>メモリー<br>失敗 | 戦闘タスクのバックアップをオンにする |
| 103 | 64 | СТРУЖКА<br>ЛЕВДВ | 左<br>英語<br>チップ | 左エンジンオイルチップ検出 |
| 104 | 65 | СТРУЖКА<br>РРАВ ДВ | 正しい<br>英語<br>チップ | 右エンジンオイルチップ検出 |
| 105 | 66 | ДАВЛЕНИЕ<br>МАСЛА<br>ЛЕВДВ | 左<br>ENGオイル<br>押す | 左エンジンの最低油圧 |
| 106 | 67 | ДАВЛЕНИЕ<br>МАСЛА<br>РРАВ ДВ | 正しい<br>ENGオイル<br>押す | 右エンジンの最小油圧 |
| 107 | 68 | НЕТ<br>СТОПОРА<br>ППУ | ノーガン<br>ストップLCK | ステアリングガンのロック不良 |

武器インジケーター
マスターアームスイッチ
• UP = マスター ARM オン
投棄武器アーミングスイッチ
空対空ミサイルの緊急投下
Vikhr ATGM (空対地ミサイル) ジェティソン
手動/自動武器
コントロールスイッチ
大砲の連射速度の低/高切り替え
• 低レート: 300 ラウンド/分
• 高レート: 600 ラウンド/分
HE/API (High Explosive/Armor-Piercing Incendiary) キャノン ラウンド セレクター スイッチ
ロング/ミディアム/ショート
レンジキャノンモード
Jettison すべての外部ストア (Vikhr ミサイルを除く)
MASTER ARM
STORE
REMAIN
RNDS
HP
40 24
MENU
DATA
NAVIGATION DATA
TOPO DATA
COMPANY ROUTES
ADDITIONAL INFO
TERRAIN DATA
PERF
ROUTES
METEO
SEA CHARTS
EXCL 3D
DATE SETUP:
NAV.SENSORS
GNSS
READY
READY
RESOURCE
S/N
VERSION SW
OPTION
CTRL
PLAN
GNSS
NAV

TV ディスプレイの輝度コントロール ノブ
HMS (Helmet Mounted Sight) 輝度制御ノブ
SHKVAL インジケータ設定 黒/白
レーザーコードセレクター
HUD/TV デクラッター スイッチ
着陸灯スイッチ
• 上：配備
• ミドル：オフ
• DOWN: 後退
メイン & バックアップ着陸灯セレクター スイッチ
NDB (無指向性ビーコン) INNER/AUTO/OUTER モード切り替えスイッチ
VMU (音声警告) 停止 (OFF) メッセージ ボタン
VMU リピート メッセージ ボタン
ON/EMERGENCY EKRAN 警告メッセージ
SHKVAL 光学フィルター セレクター
TV 表示のコントラスト コントロールノブ
トレーサ スイッチ (機能しない)

# パート 3 – コックピットと装備

エンジン EGT (排気ガス温度) テス ト STOP ボタン

エンジンEGT（排気ガス温度）テストRUNボタン

EGT（排気ガス温度）×100°C
- 左表示: 左エンジン
- 右表示: 右エンジン

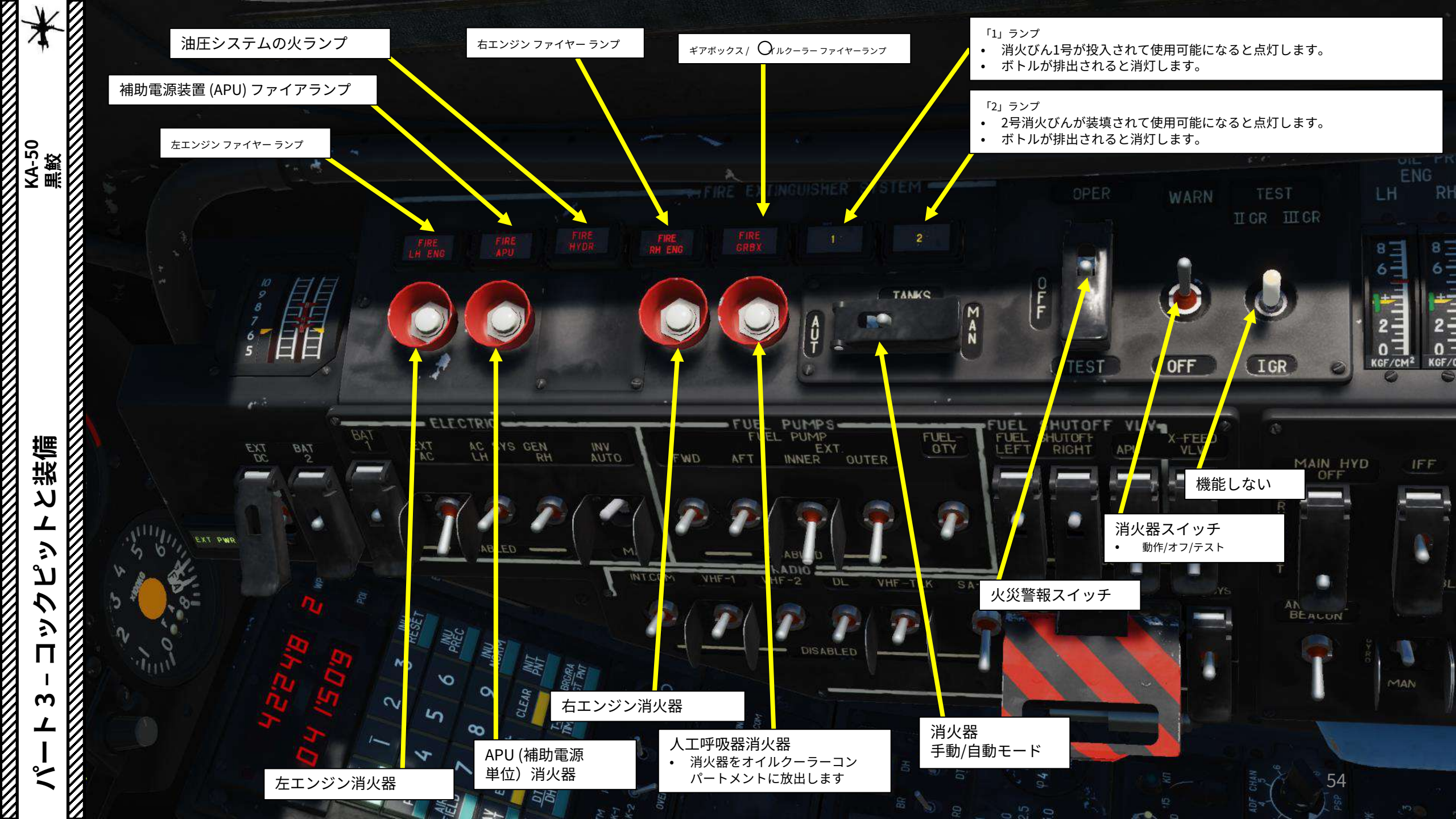
EGT（排気ガス温度）×10°C

エンジンタコメーター (% RPM)
NGG（ガス発生器タービン/コンプレッサー速度）
- 各エンジン タービンの RPM (100 % は 19,537 RPM)
- 針 1: 左エンジン
- 針 2: 右エンジン

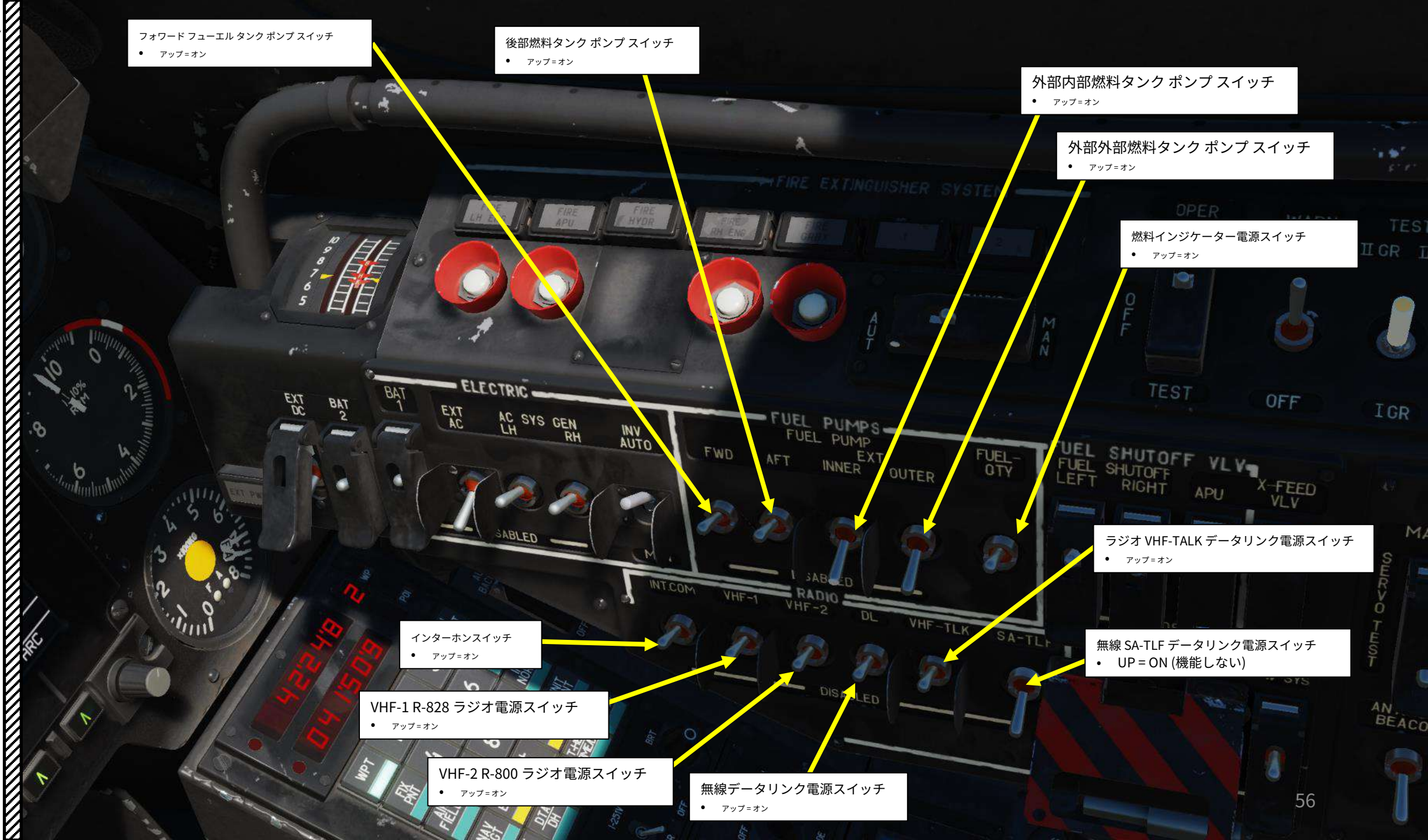
燃料インジケーター (x100 kg)
- **パー (F)**：フォワードタンクニードル
- **3 (ア)**：アフトタンクニードル

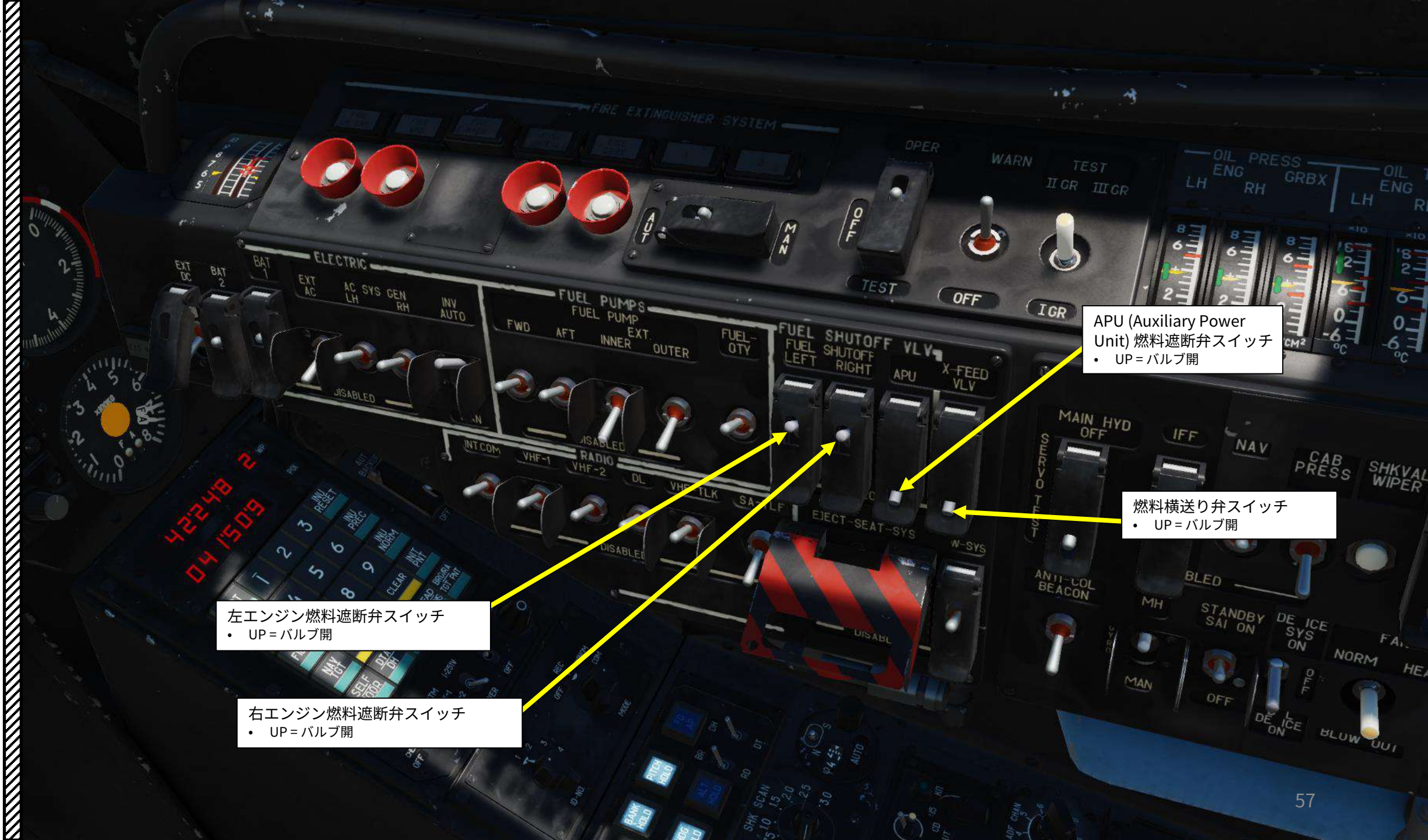
エンジンパワーインジケーター

- 黄色のインデックス: 右/左の現在のエンジン出力
- B指数：離陸パワー基準
- H インデックス: 最大連続パワー基準
- K インデックス: クルーズパワーリファレンス


油圧システムの火ランプ
補助電源装置 (APU) ファイアランプ
左エンジン ファイヤー ランプ
右エンジン ファイヤー ランプ
ギアボックス / オイルクーラー ファイヤーランプ
「1」ランプ
• 消火びん1号が投入されて使用可能になると点灯します。
• ボトルが排出されると消灯します。
「2」ランプ
• 2号消火びんが装填されて使用可能になると点灯します。
• ボトルが排出されると消灯します。
FIRE LH ENG
FIRE APU
FIRE HYDR
FIRE RH ENG
FIRE GRBX
1
2
TANKS
AUT
MAN
OFF
TEST
OFF
IGR
機能しない
消火器スイッチ
• 動作/オフ/テスト
火災警報スイッチ
右エンジン消火器
APU (補助電源単位) 消火器
人工呼吸器消火器
• 消火器をオイルクーラーコンパートメントに放出します
消火器
手動/自動モード
左エンジン消火器

DC アース電源スイッチ
• アップ＝オン
バッテリー２スイッチ
• アップ＝オン
バッテリー１スイッチ
• アップ＝オン
AC 接地電源スイッチ
• アップ＝オン
左 AC ジェネレーター スイッチ
• アップ＝オン
右 AC ジェネレーター スイッチ
• アップ＝オン
DC/AC インバーター スイッチ
• アップ＝オート
• ミドル＝オフ
• 下＝手動
EXT DC
BAT 2
BAT 1
ELECTRIC
EXT AC
AC SYS GEN LH
RH
INV
AUTO
FIRE EXTINGUISHER SYSTEM
FIRE LH ENG
FIRE APU
FIRE HYDR
FIRE RH ENG
FIRE GRBX
FUEL PUMPS
FUEL PUMP
FWD
AFT
INNER
EXT.
OUTER
FUEL-QTY
FUEL SHUTOFF VLV
FUEL SHUTOFF LEFT
RIGHT
APU
TEST
INT.COM
VHF-1
RADIO
VHF-2
DL
VHF-TLK
SA-TL
DISABLED

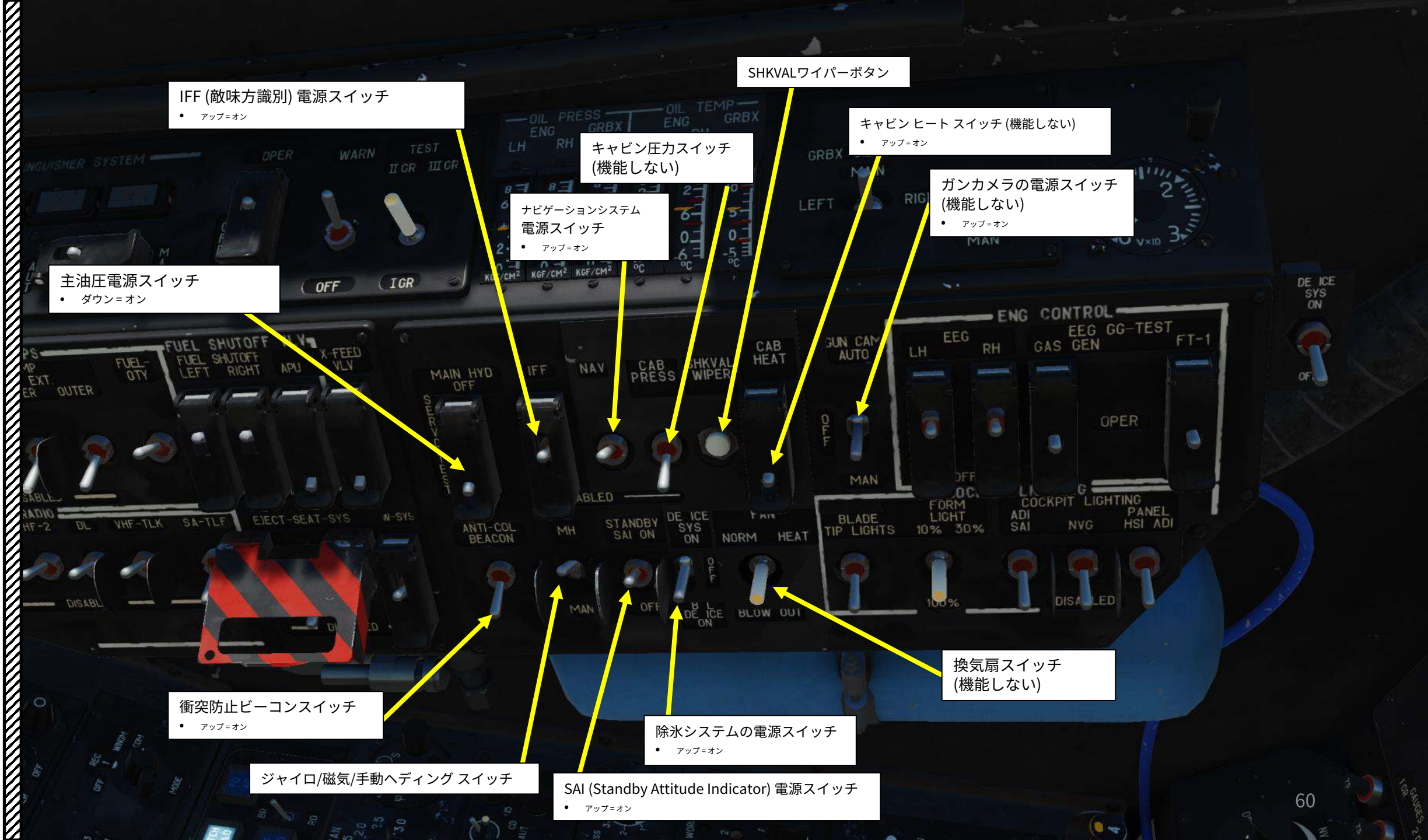

フォワード フューエル タンク ポンプ スイッチ
• アップ = オン
後部燃料タンク ポンプ スイッチ
• アップ = オン
外部内部燃料タンク ポンプ スイッチ
• アップ = オン
外部外部燃料タンク ポンプ スイッチ
• アップ = オン
燃料インジケーター電源スイッチ
• アップ = オン
ラジオ VHF-TALK データリンク電源スイッチ
• アップ = オン
無線 SA-TLF データリンク電源スイッチ
• UP = ON (機能しない)
インターホンスイッチ
• アップ = オン
VHF-1 R-828 ラジオ電源スイッチ
• アップ = オン
VHF-2 R-800 ラジオ電源スイッチ
• アップ = オン
無線データリンク電源スイッチ
• アップ = オン
FIRE EXTINGUISHER SYSTEM
ELECTRIC
EXT DC
BAT 2
BAT 1
EXT AC
AC SYS GEN LH
RH
INV AUTO
FUEL PUMPS
FUEL PUMP
FWD
AFT
INNER
EXT OUTER
FUEL-QTY
FUEL SHUTOFF VLV
FUEL LEFT
SHUTOFF RIGHT
APU
X-FEED VLV
TEST
OFF
IGR
INT.COM
VHF-1
RADIO
VHF-2
DL
VHF-TLK
SA-TLF

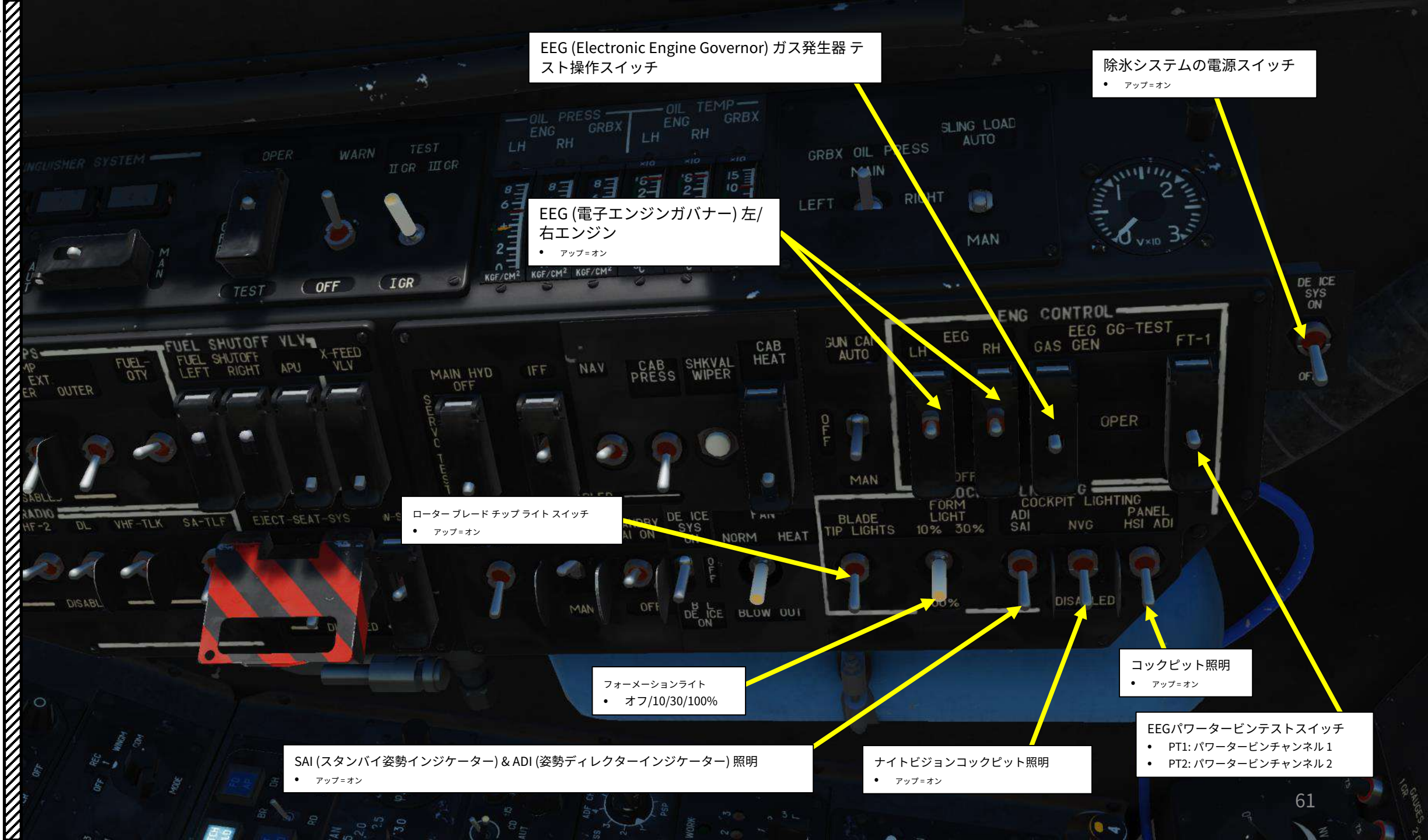

APU (Auxiliary Power Unit) 燃料遮断弁スイッチ
• UP = バルブ開
燃料横送り弁スイッチ
• UP = バルブ開
左エンジン燃料遮断弁スイッチ
• UP = バルブ開
右エンジン燃料遮断弁スイッチ
• UP = バルブ開

左エンジン、右エンジン、トランスミッション ギアボックス のオイル温度 (°C)
左エンジン、右エンジンおよびトランスミッション ギアボックスの油圧 (kg/cm2)
電圧計 (x10 ボルト)
ギアボックス オイル プレッシャー インジケーター セレクター
• メイン/左/右
スリングロード自動/手動スイッチ
OIL PRESS
OIL TEMP
ENG GRBX ENG GRBX
LH RH LH RH
KGF/CM²
°C
GRBX OIL PRESS
MAIN
LEFT
RIGHT
MAN
SLING LOAD
AUTO
FIRE EXTINGUISHER SYSTEM
OPER
WARN
TEST
TANKS
AUT
MAN
OFF
TEST
OFF
IGR
FUEL PUMPS
FUEL SHUTOFF VLV
MAIN HYD
IFF
NAV
CAB PRESS
SHKVAL WIPER
CAB HEAT
ENG CONTROL
EEG
EEG GG-TEST
FT-1
DE ICE SYS ON
BLADE TIP LIGHTS
PANEL HSI ADI
NVG

排出系スイッチ ガード
武器制御システムの電源スイッチ
• アップ = オン

排出システム 1、2、3 電源スイッチ
• アップ = オン
• DOWN = 無効


IFF (敵味方識別) 電源スイッチ
• アップ＝オン
SHKVALワイパーボタン
キャビン ヒート スイッチ (機能しない)
• アップ＝オン
キャビン圧力スイッチ
(機能しない)
ナビゲーションシステム
電源スイッチ
• アップ＝オン
ガンカメラの電源スイッチ
(機能しない)
• アップ＝オン
主油圧電源スイッチ
• ダウン＝オン
衝突防止ビーコンスイッチ
• アップ＝オン
ジャイロ/磁気/手動ヘディング スイッチ
除氷システムの電源スイッチ
• アップ＝オン
SAI (Standby Attitude Indicator) 電源スイッチ
• アップ＝オン
換気扇スイッチ
(機能しない)


EEG (Electronic Engine Governor) ガス発生器 テスト操作スイッチ
除氷システムの電源スイッチ
• アップ = オン
EEG (電子エンジンガバナー) 左/右エンジン
• アップ = オン
ローター ブレード チップ ライト スイッチ
• アップ = オン
フォーメーションライト
• オフ/10/30/100%
コックピット照明
• アップ = オン
SAI (スタンバイ姿勢インジケーター) & ADI (姿勢ディレクターインジケーター) 照明
• アップ = オン
ナイトビジョンコックピット照明
• アップ = オン
EEGパワータービンテストスイッチ
• PT1: パワータービンチャンネル 1
• PT2: パワータービンチャンネル 2

PVI-800 INU (慣性航法装置) 操作モード
- I-251V / INU: SHKVAL光学系による補正
- OVER / UPDATE: 基準点の上空を飛行して修正

ナビゲーション データリンク 輝度ノブ

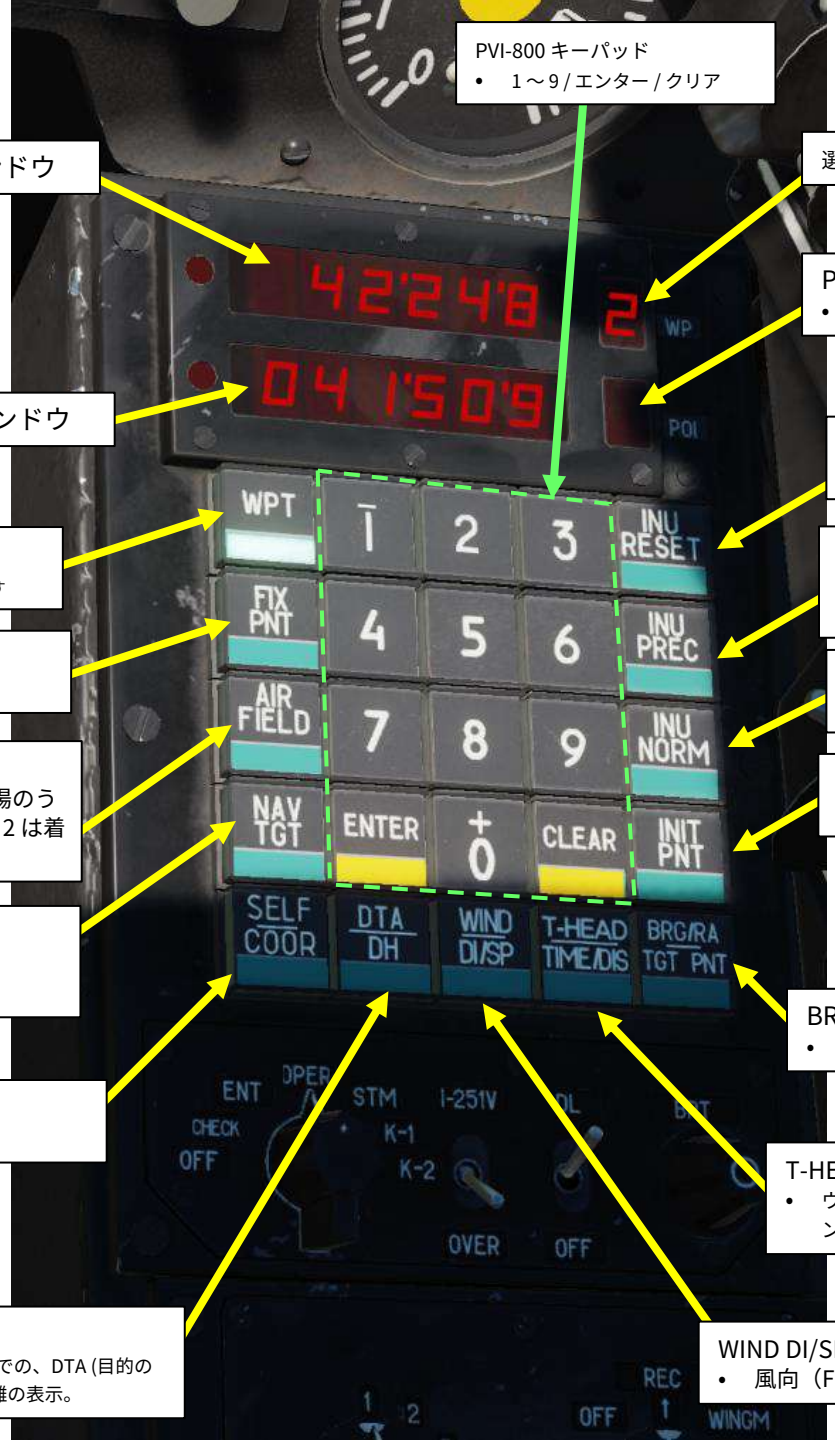
PVI-800 ナビゲーション コントロール パネル

ナビゲーションデータリンク電源スイッチ

PVI-800 ナビゲーションマスターモード
- オフ: PVI-800 オフ
- CHECK: 入力データの検証。
- ENT: ウェイポイントの座標、風の状態、その他のデータを編集/入力します。
- OPER: 通常の操作
- STM: シミュレーション トレーニング モード フライト
- K1: 非機能プログラミング モード
- K2: 非機能プログラミング モード

データリンク データ モード
- オフ/レシーブ/ウイングマン/コマンダー

データリンク独自の ID 番号セレクター




PVI-800 キーパッド
- 1～9 / エンター / クリア

PVI-800 上部表示ウィンドウ

選択されたウェイポイント (WP) 表示

POI (Point of Interest) 表示
- 飛行場番号、定点、目標点、補正点表示

PVI-800 下部表示ウィンドウ

INU リセットボタン
- 飛行中の位置合わせのための慣性航法装置のリセット (機能なし)。

WPT ボタン
- ウェイポイント モードは、フライト プランからウェイポイントを選択します

INU PRECボタン
- 慣性航法装置の正確な位置合わせ。アライメントが完了するまでに約 30 分かかります。

FIX PNT ボタン
- INU (Inertial Navigation Unit) 更新の基準点を選択します

INU NORM ボタン
- 慣性航法装置の通常のアライメント機能。

飛行場ボタン
- RTB (Return to Base) モードの飛行場を選択し、2 つの飛行場のうちの 1 つの座標を表示します。飛行場 1 は離陸場所、飛行場 2 は着陸場所です。

INIT PNT ボタン
- 初期座標点を表示し、新しい座標点を入力できるようにします。

NAV TGT ボタン
- 入口のターゲット ポイント (TP) を選択し、新しい TP の座標を入力できるようにします。TP は 10 個まで保存できます。

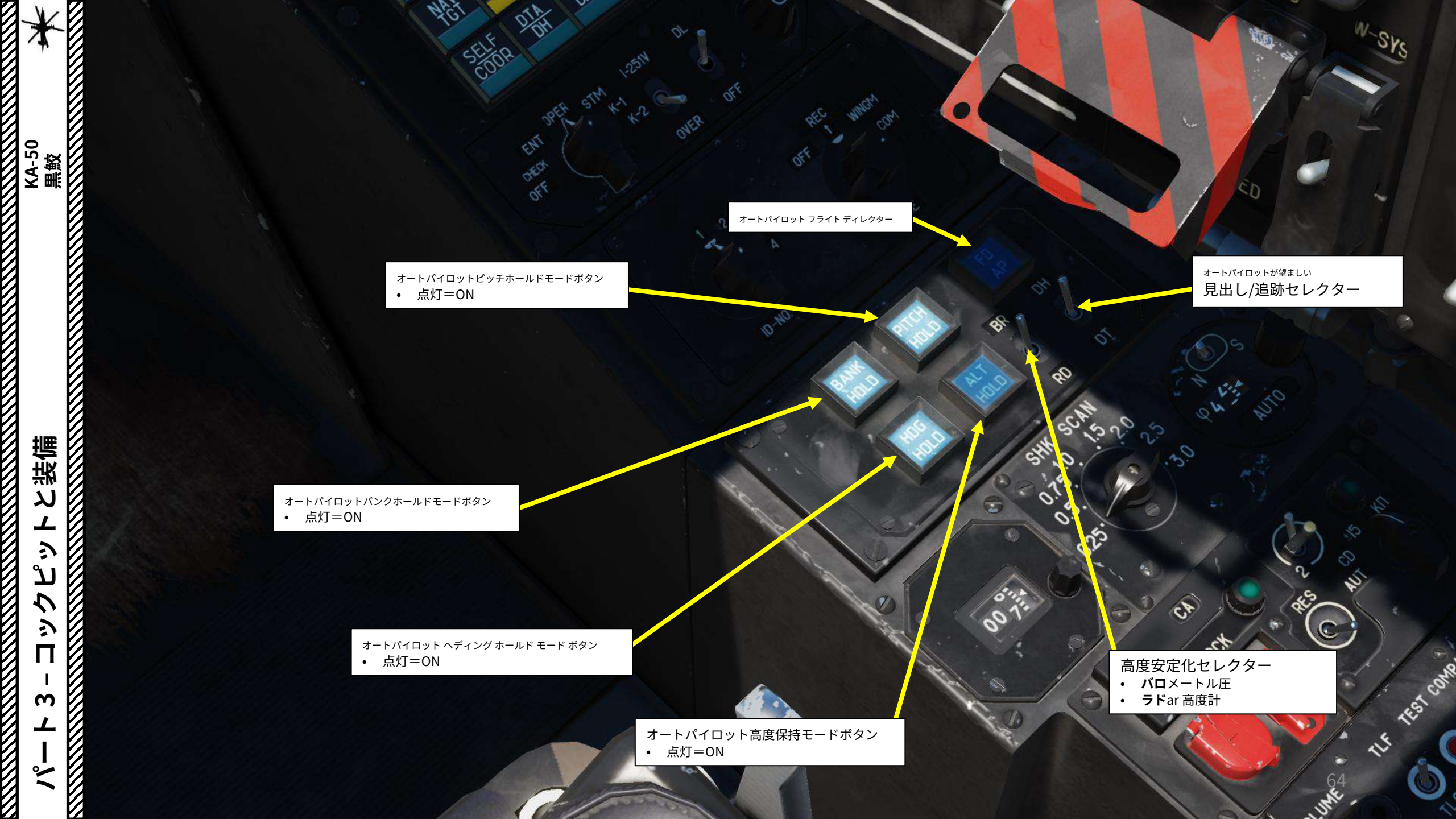
BRG/RA/TGT PNTボタン
- Ingress モードでの目標地点までの方位と距離の表示。

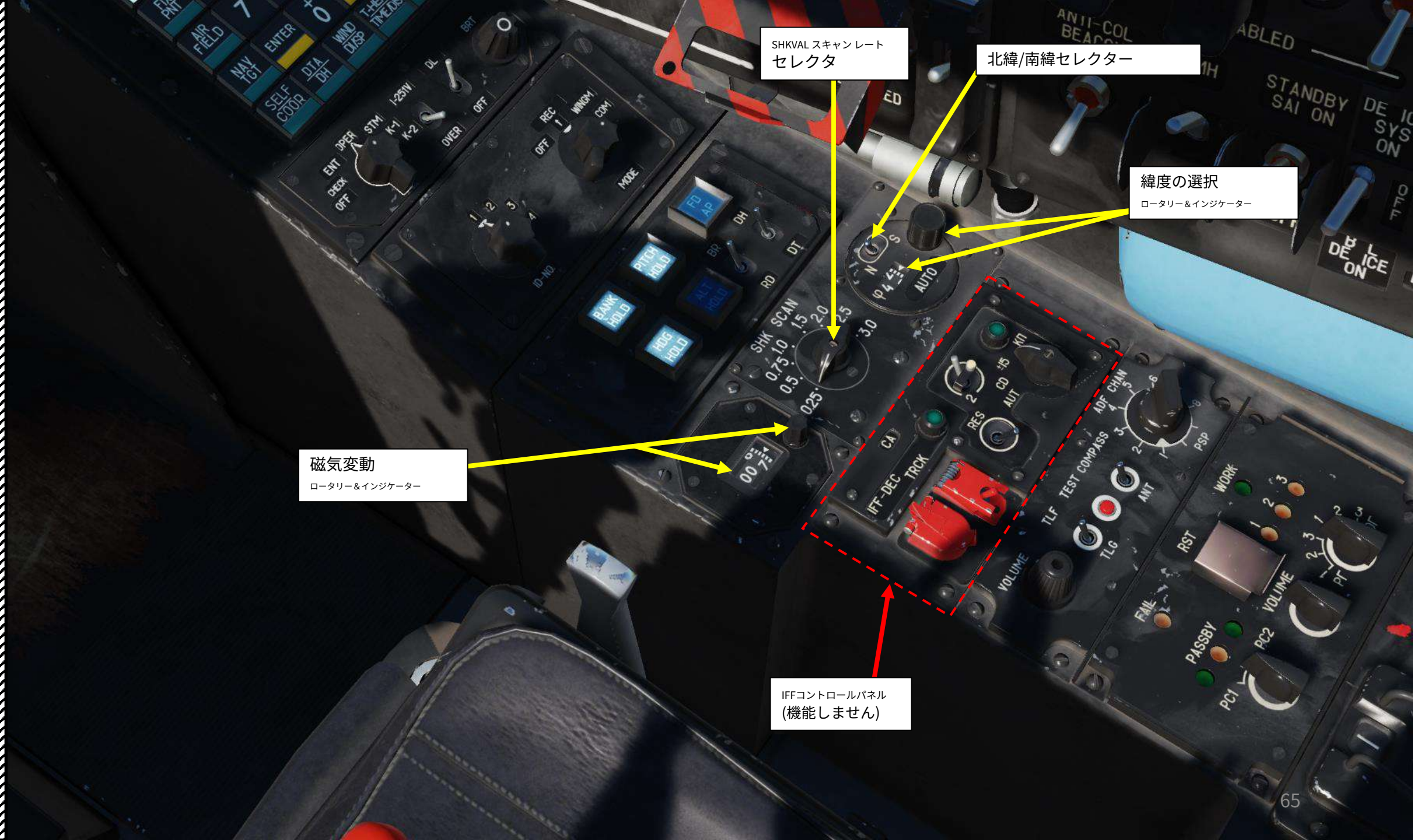
セルフカラーボタン
- 所有座標を表示

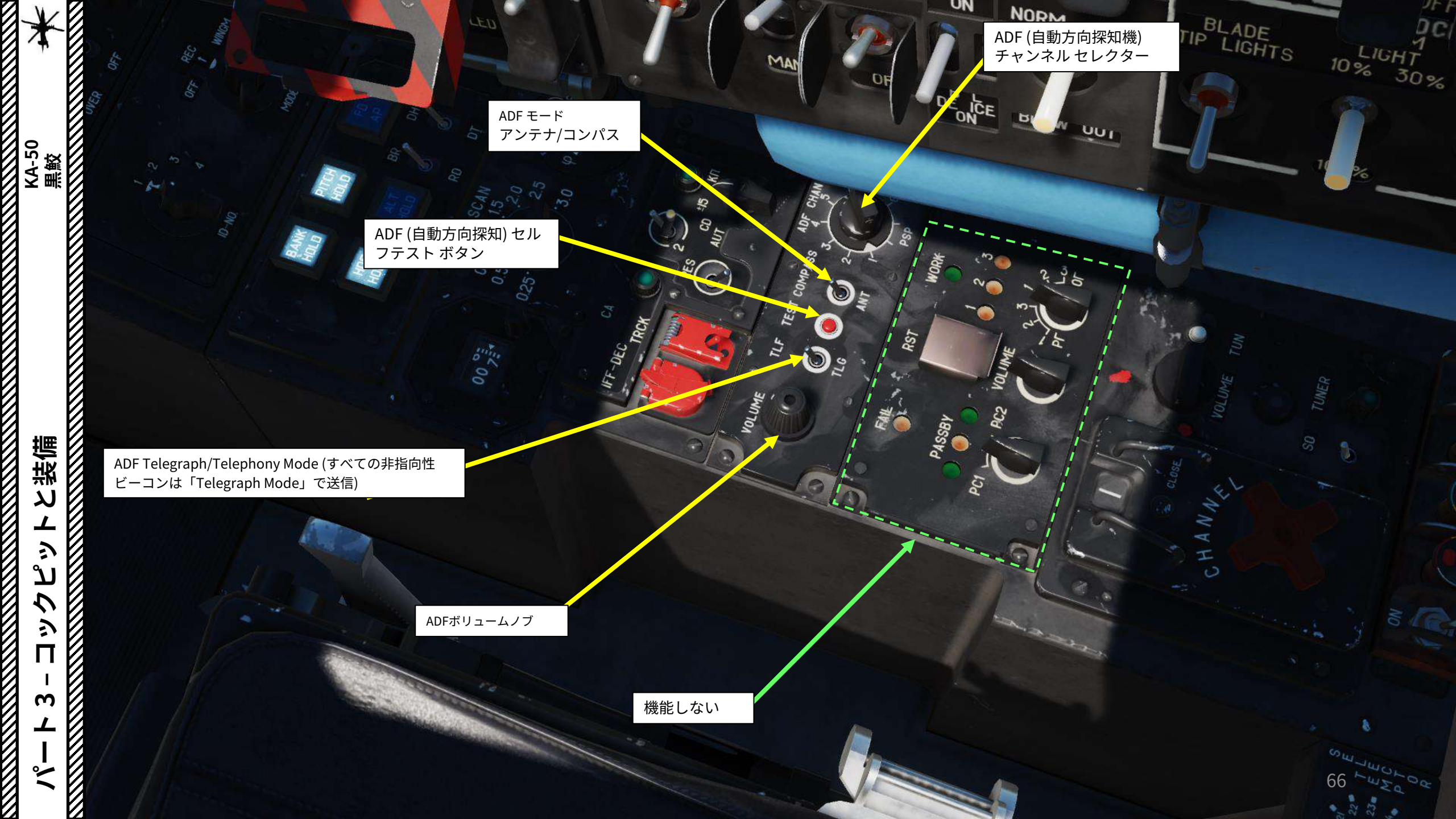
T-HEAD / TIME/DIS ボタン
- ウェイポイント、参照、飛行場、ターゲットモードでの最終ウェイポイントまでの真のヘディング、時間、距離の表示。

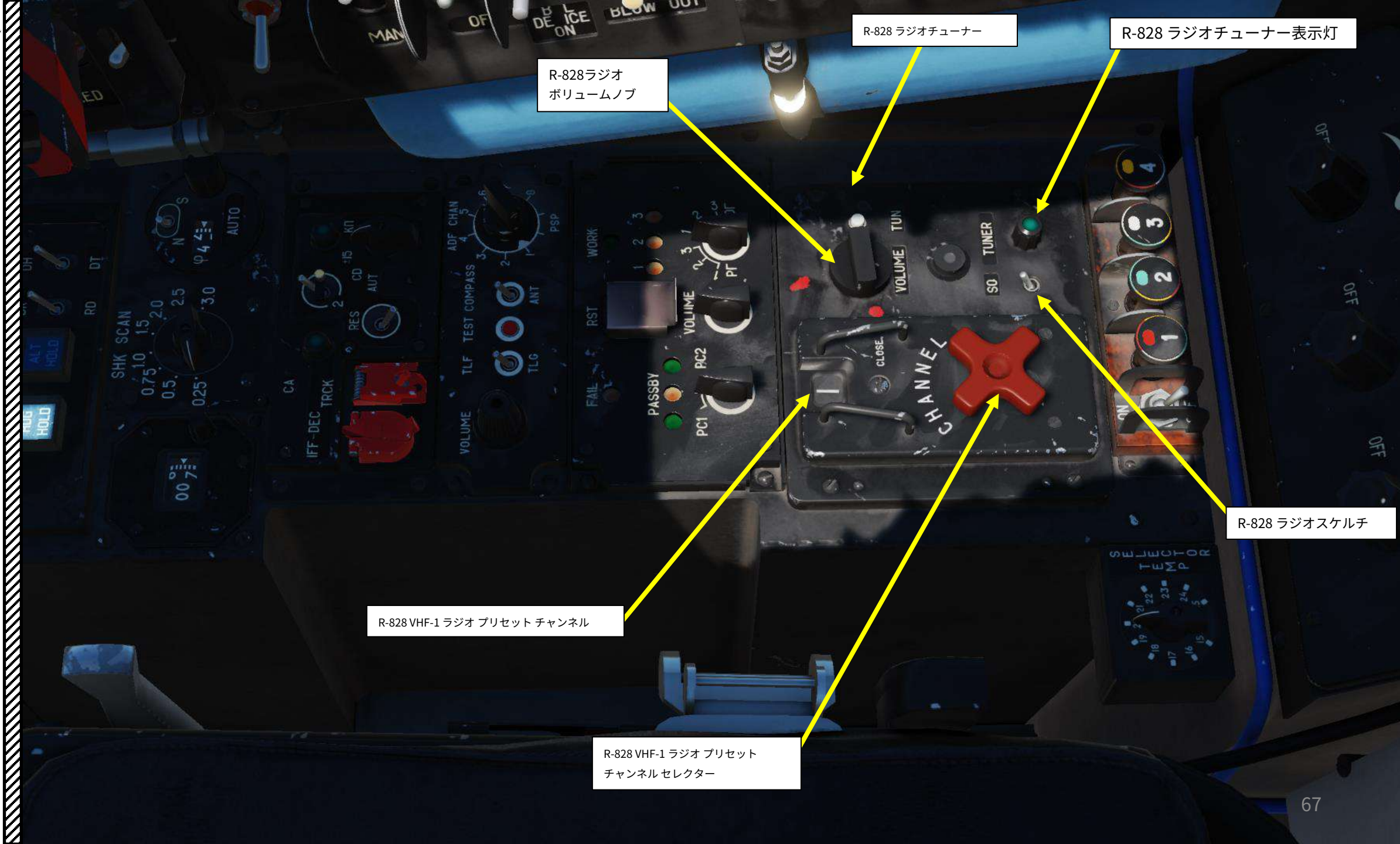
DTA/DH ボタン
- ウェイポイント、リファレンス飛行場、およびターゲット ナビゲーション モードでの、DTA (目的の航跡角度) または DH (目的のヘディング)、現在のウェイポイントまでの時間と距離の表示。

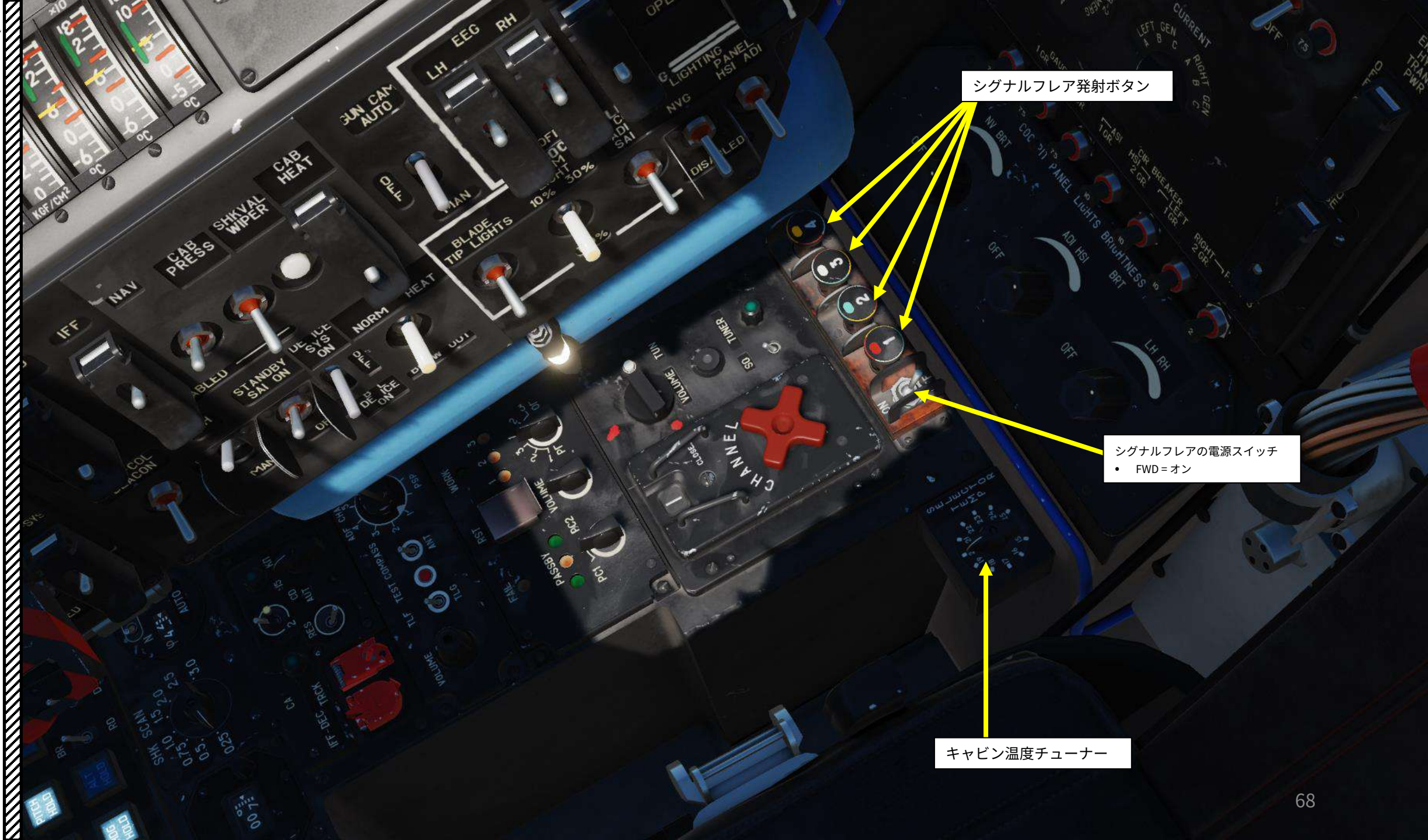
WIND DI/SP ボタン
- 風向（FROM）と風速（m/s）の表示。

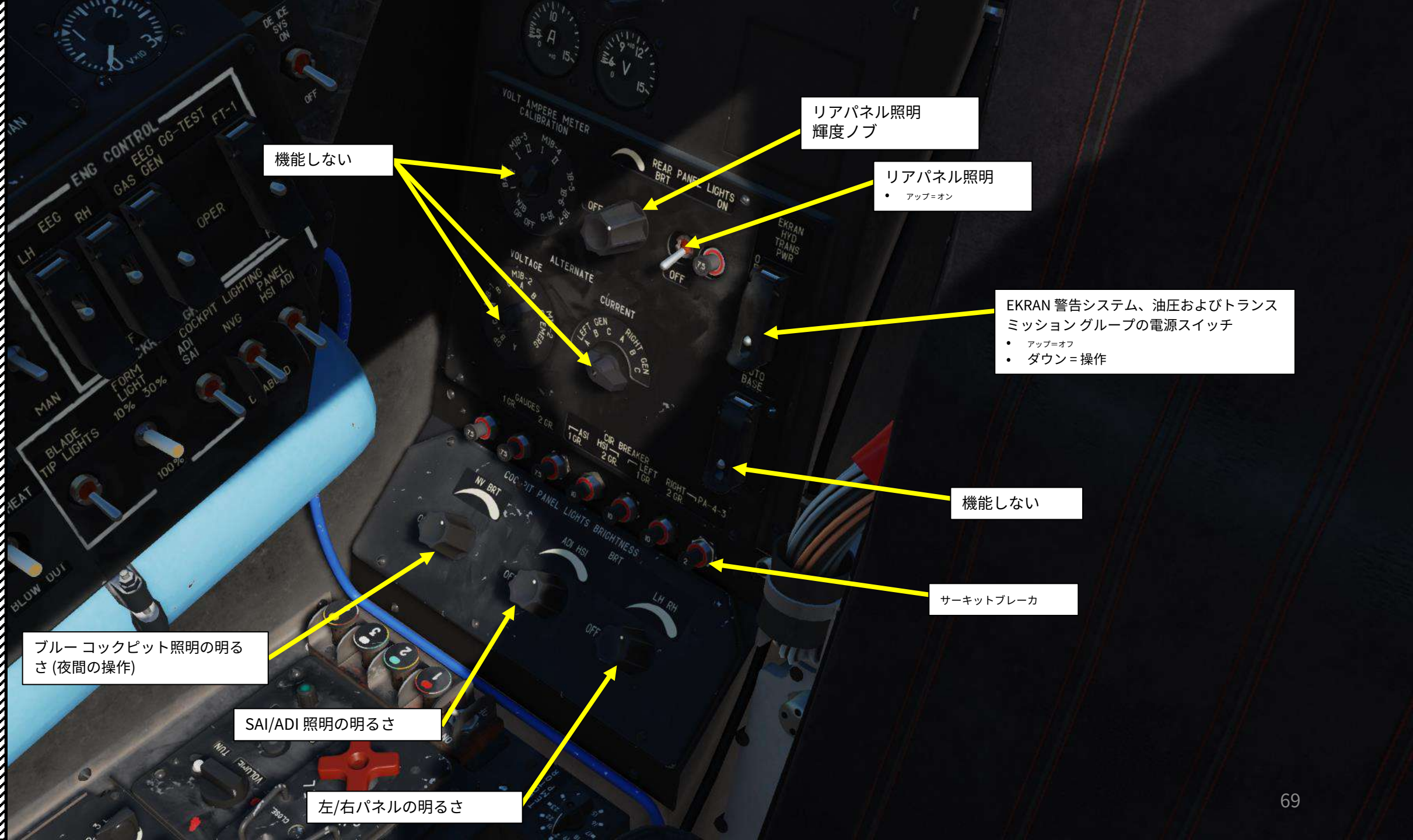

オートパイロット フライト ディレクター
オートパイロットピッチホールドモードボタン
• 点灯＝ON
オートパイロットが望ましい
見出し/追跡セレクター
オートパイロットバンクホールドモードボタン
• 点灯＝ON
オートパイロット ヘディング ホールド モード ボタン
• 点灯＝ON
高度安定化セレクター
• バロメートル圧
• ラドar 高度計
オートパイロット高度保持モードボタン
• 点灯＝ON
PITCH HOLD
BANK HOLD
ALT HOLD
HDG HOLD
FD AP
BR
RD
SCAN
AUTO
RES
TEST

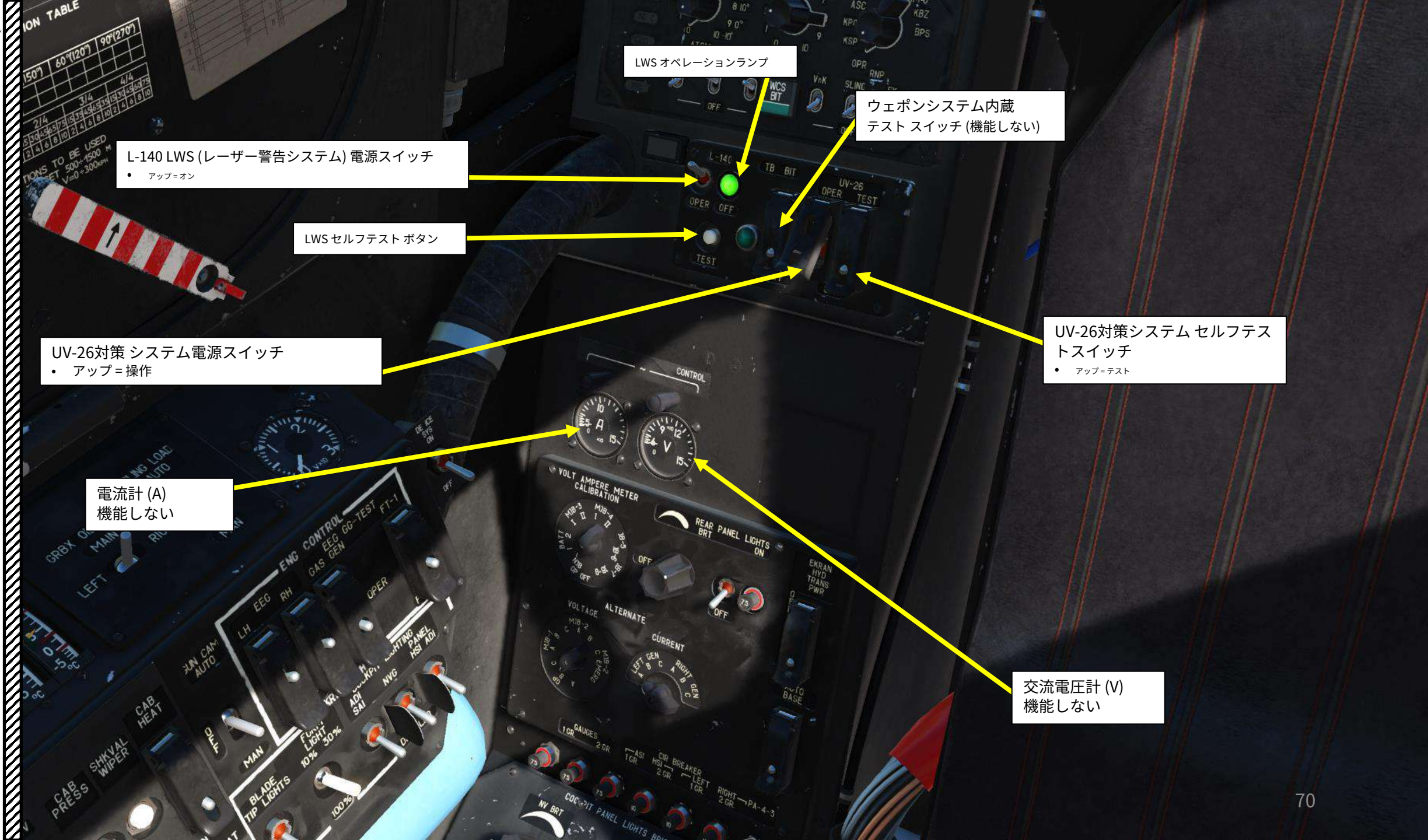

SHKVAL スキャン レート
セレクタ
北緯/南緯セレクター
緯度の選択
ロータリー＆インジケーター
磁気変動
ロータリー＆インジケーター
IFFコントロールパネル
(機能しません)

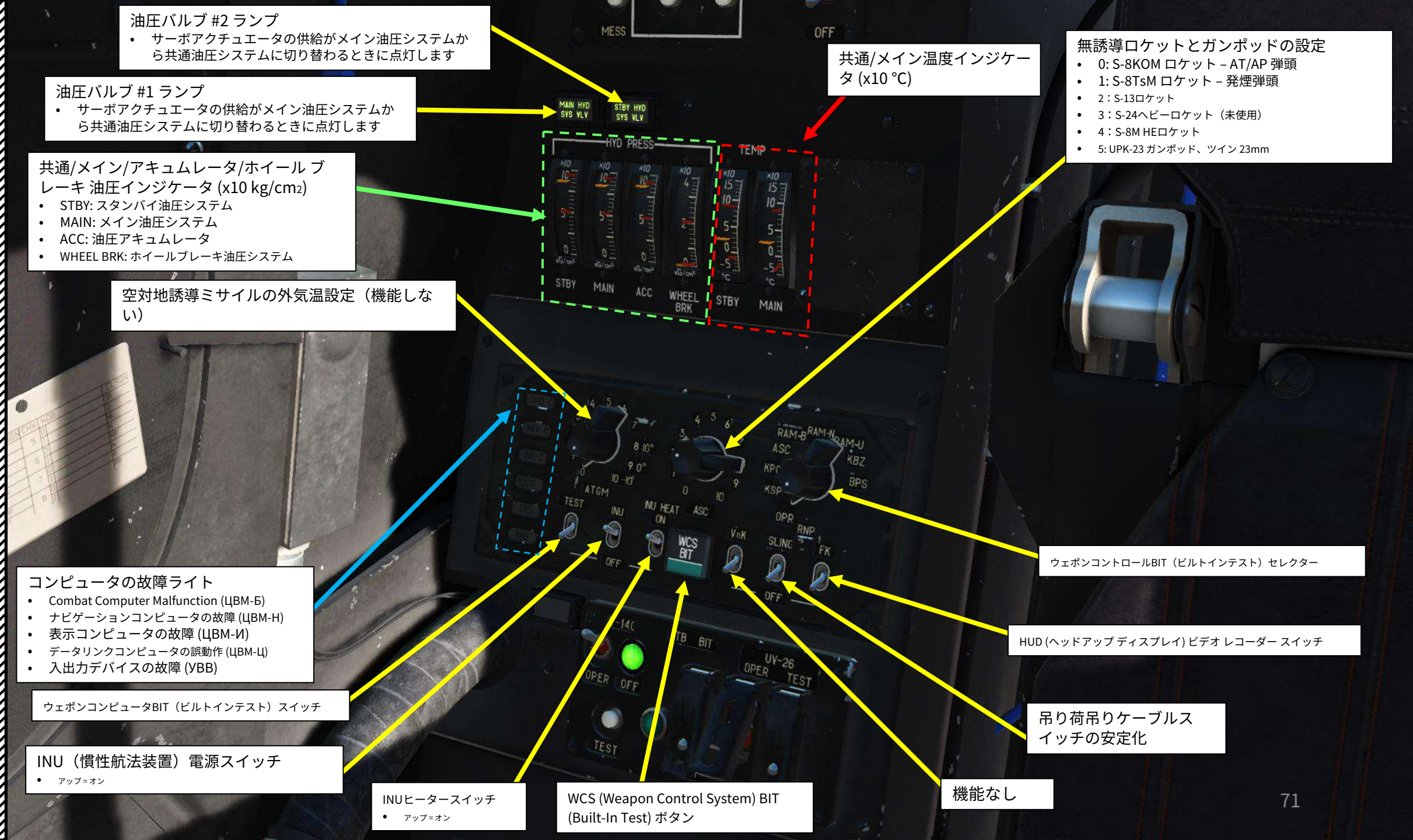

ADF (自動方向探知機)
チャンネル セレクター
ADF モード
アンテナ/コンパス
ADF (自動方向探知) セル
フテスト ボタン
ADF Telegraph/Telephony Mode (すべての非指向性
ビーコンは「Telegraph Mode」で送信)
ADFボリュームノブ
機能しない


R-828 ラジオチューナー
R-828 ラジオチューナー表示灯
R-828ラジオ
ボリュームノブ
R-828 ラジオスケルチ
R-828 VHF-1 ラジオ プリセット チャンネル
R-828 VHF-1 ラジオ プリセット
チャンネル セレクター


シグナルフレア発射ボタン
シグナルフレアの電源スイッチ
• FWD = オン
キャビン温度チューナー


機能しない
リアパネル照明
輝度ノブ
リアパネル照明
• アップ = オン
EKRAN 警告システム、油圧およびトランス
ミッション グループの電源スイッチ
• アップ=オフ
• ダウン = 操作
機能しない
サーキットブレーカ
ブルー コックピット照明の明る
さ (夜間の操作)
SAI/ADI 照明の明るさ
左/右パネルの明るさ


LWS オペレーションランプ
ウェポンシステム内蔵
テスト スイッチ (機能しない)
L-140 LWS (レーザー警告システム) 電源スイッチ
• アップ＝オン
LWS セルフテスト ボタン
UV-26対策 システム電源スイッチ
• アップ＝操作
UV-26対策システム セルフテス
トスイッチ
• アップ＝テスト
電流計 (A)
機能しない
交流電圧計 (V)
機能しない




油圧バルブ #2 ランプ
- サーボアクチュエータの供給がメイン油圧システムから共通油圧システムに切り替わるときに点灯します

油圧バルブ #1 ランプ
- サーボアクチュエータの供給がメイン油圧システムから共通油圧システムに切り替わるときに点灯します

共通/メイン/アキュムレータ/ホイール ブレーキ 油圧インジケータ (x10 kg/cm2)
- STBY: スタンバイ油圧システム
- MAIN: メイン油圧システム
- ACC: 油圧アキュムレータ
- WHEEL BRK: ホイールブレーキ油圧システム

空対地誘導ミサイルの外気温設定（機能しない）

共通/メイン温度インジケータ (x10 °C)

無誘導ロケットとガンポッドの設定
- 0: S-8KOM ロケット – AT/AP 弾頭
- 1: S-8TsM ロケット – 発煙弾頭
- 2：S-13ロケット
- 3：S-24ヘビーロケット（未使用）
- 4：S-8M HEロケット
- 5: UPK-23 ガンポッド、ツイン 23mm

コンピュータの故障ライト
- Combat Computer Malfunction (ЦВМ-Б)
- ナビゲーションコンピュータの故障 (ЦВМ-Н)
- 表示コンピュータの故障 (ЦВМ-И)
- データリンクコンピュータの誤動作 (ЦВМ-Ц)
- 入出力デバイスの故障 (УВВ)

ウェポンコンピュータBIT（ビルトインテスト）スイッチ

INU（慣性航法装置）電源スイッチ
- アップ=オン

INUヒータースイッチ
- アップ=オン

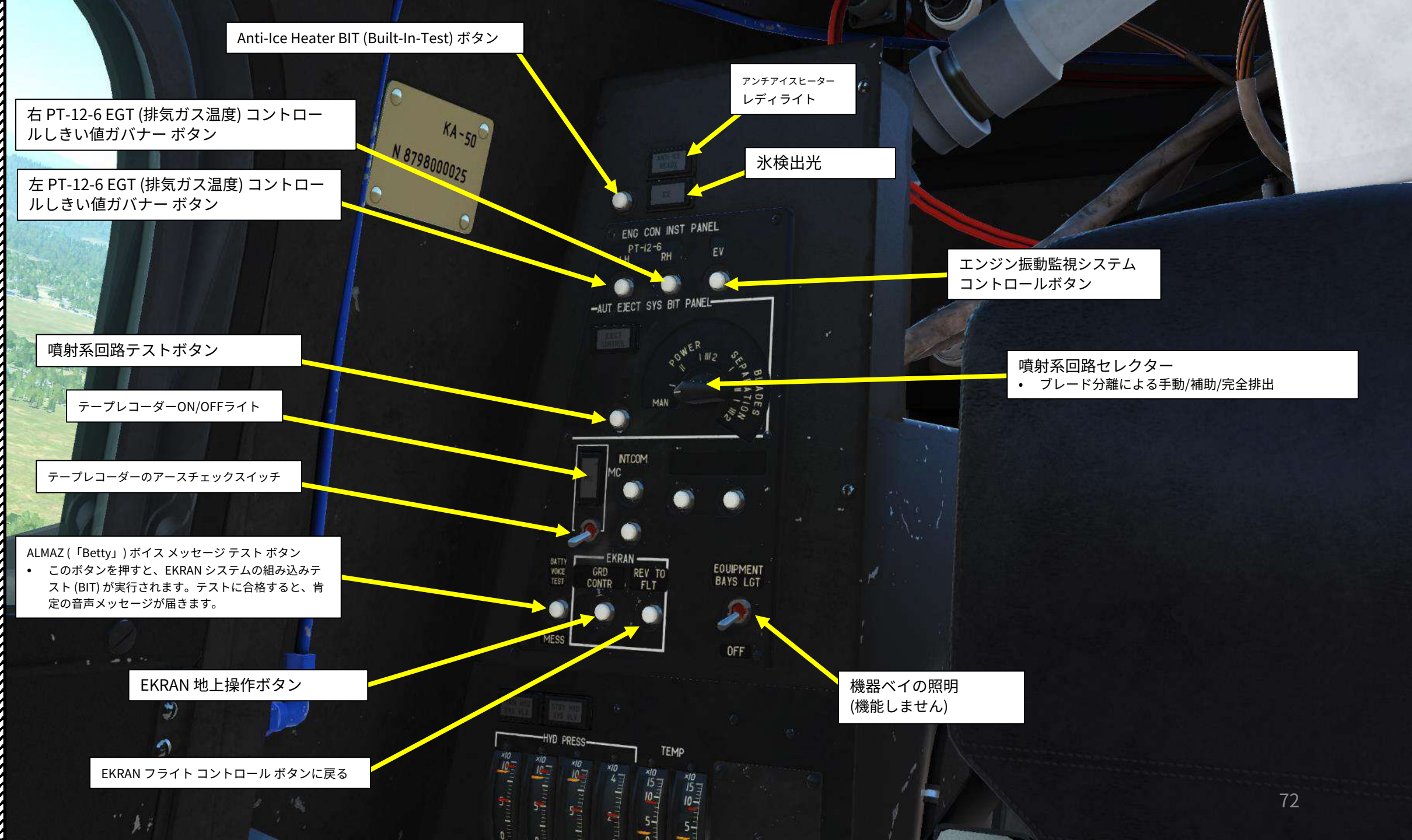
WCS (Weapon Control System) BIT (Built-In Test) ボタン

機能なし

吊り荷吊りケーブルスイッチの安定化

HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) ビデオ レコーダー スイッチ

ウェポンコントロールBIT（ビルトインテスト）セレクター




Anti-Ice Heater BIT (Built-In-Test) ボタン

アンチアイスヒーター
レディライト

氷検出光

右 PT-12-6 EGT (排気ガス温度) コントロールしきい値ガバナー ボタン

左 PT-12-6 EGT (排気ガス温度) コントロールしきい値ガバナー ボタン

エンジン振動監視システム
コントロールボタン

噴射系回路テストボタン

噴射系回路セレクター
- ブレード分離による手動/補助/完全排出

テープレコーダーON/OFFライト

テープレコーダーのアースチェックスイッチ

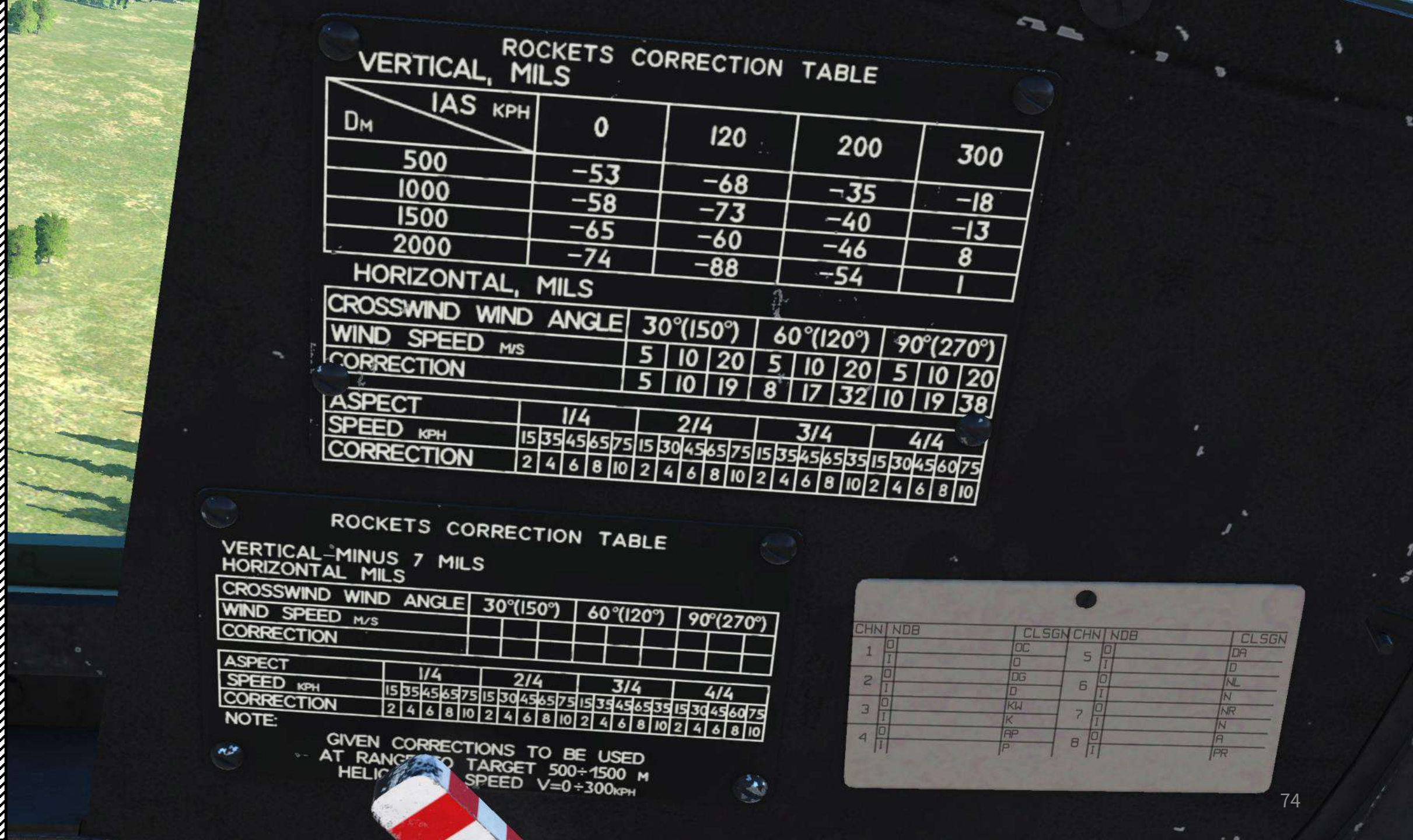
ALMAZ (「Betty」) ボイス メッセージ テスト ボタン
- このボタンを押すと、EKRAN システムの組み込みテスト (BIT) が実行されます。テストに合格すると、肯定の音声メッセージが届きます。

EKRAN 地上操作ボタン

機器ベイの照明
(機能しません)

EKRAN フライト コントロール ボタンに戻る

ガンファイアトリガー/キャノン (SPACE)
無線送信ボタン
ゲージ照明のオン/オフ
アンケージ SHKVAL EO (電気光学) ターゲティング システム
マーカー ハット スイッチ (SHKVAL 視線のスルー コントロール)
トリマーボタン
ホイール ブレーキ レバー
自動操縦解除
ホバーボタン
リリースウェポントリガー (RALT+SPACE)
ガンファイアトリガー/キャノン (SPACE)



## ROCKETS CORRECTION TABLE

VERTICAL, MILS

| DM \ IAS KPH | 0 | 120 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | -53 | -68 | -35 | -18 |
| 1000 | -58 | -73 | -40 | -13 |
| 1500 | -65 | -60 | -46 | 8 |
| 2000 | -74 | -88 | -54 | 1 |

HORIZONTAL, MILS

| CROSSWIND WIND ANGLE | 30°(150°) | | | 60°(120°) | | | 90°(270°) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIND SPEED M/S | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |
| CORRECTION | 5 | 10 | 19 | 8 | 17 | 32 | 10 | 19 | 38 |

| ASPECT | 1/4 | | | | | 2/4 | | | | | 3/4 | | | | | 4/4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED KPH | 15 | 35 | 45 | 65 | 75 | 15 | 30 | 45 | 65 | 75 | 15 | 35 | 45 | 65 | 35 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| CORRECTION | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

## ROCKETS CORRECTION TABLE

VERTICAL-MINUS 7 MILS
HORIZONTAL MILS

| CROSSWIND WIND ANGLE | 30°(150°) | | | 60°(120°) | | | 90°(270°) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIND SPEED M/S | | | | | | | | | |
| CORRECTION | | | | | | | | | |

| ASPECT | 1/4 | | | | | 2/4 | | | | | 3/4 | | | | | 4/4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED KPH | 15 | 35 | 45 | 65 | 75 | 15 | 30 | 45 | 65 | 75 | 15 | 35 | 45 | 65 | 35 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| CORRECTION | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

NOTE:

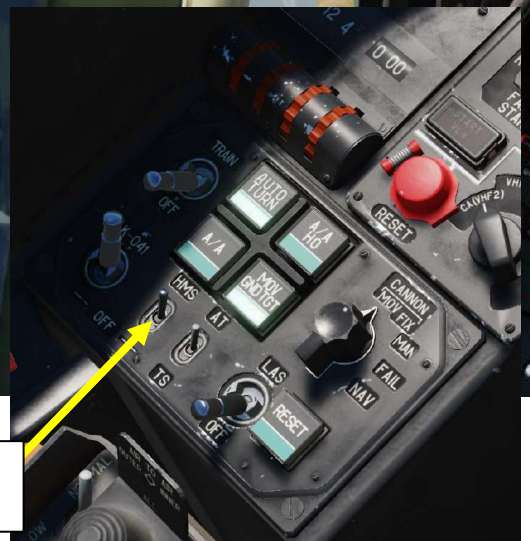
GIVEN CORRECTIONS TO BE USED
AT RANGE TO TARGET 500÷1500 M
HELICOPTER SPEED V=0÷300KPH

| CHN | NDB | CLSGN | CHN | NDB | CLSGN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | OC | 5 | 0 | DA |
| | 1 | O | | 1 | D |
| 2 | 0 | DG | 6 | 0 | NL |
| | 1 | D | | 1 | N |
| 3 | 0 | KW | 7 | 0 | NR |
| | 1 | K | | 1 | N |
| 4 | 0 | AP | 8 | 0 | A |
| | 1 | P | | 1 | PR |

鏡
NAV LIGHTS
WINDSH WIPER RET-OFF
WINDSH WASH
BRIGHTNESS ADJUST
HEAT
PITOT HEAT STB ADA
PITOT HEAT RAM AIR
WINDSH HEAT
ROTOR ANTI-ICE
ENG ANTI ICE
PITOT HEAT TEST LH STATIC ADA RAM AIR RH
VENT TWO
ONE
DUST
128
SIDE
QUANT-NUM
L8
RESET PROG
STOP
START

外気温（°C）
OUTSIDE AIR TEMPERATURE
°C
×10
NAV LIGHTS
WINDSH-WIPER RET-OFF
WINDSH WASH
BRIGHTNESS ADJUST
HEAT
PITOT HEAT STA AUX
PITOT HEAT RAM AIR
WINDSH HEAT
ROTOR ANTI-ICE
ENG ANTI ICE
PITOT HEAT
VENT TWO
ONE
OFF
DUST
FAST
SLOW

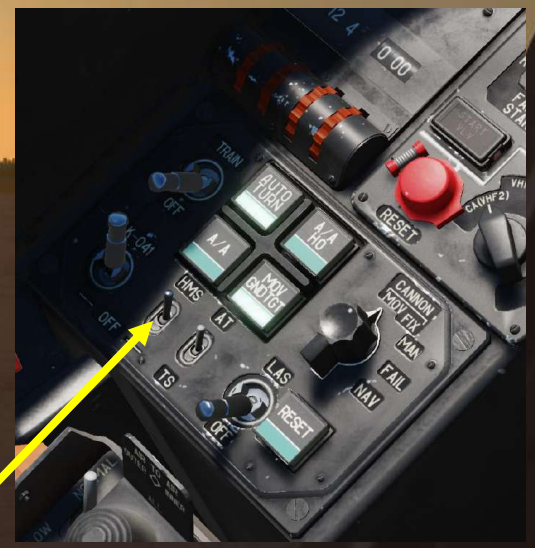
HMS (Helmet-Mounted Sight) レチクル
- *ON/OFF:「H」キー、または「HMS システム電源スイッチ」*



HMS (Helmet-Mounted Sight) システムの電源スイッチ

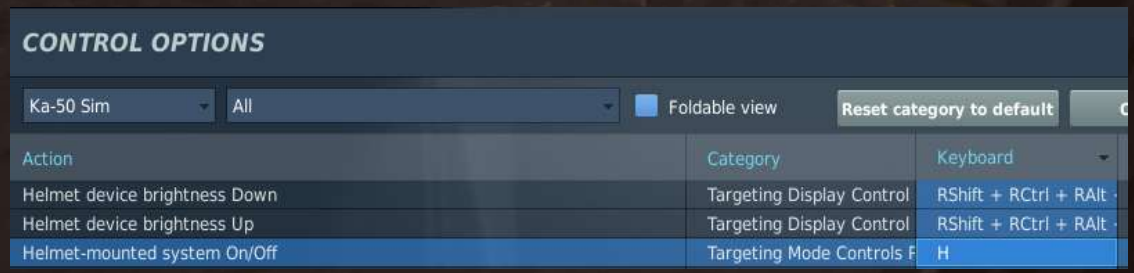
AUTO
2. Main. Ground Crew
F1. Rearm & Refuel
F2. Ground Electric Power...
F3. Request Repair
F4. Change helmet-mounted device...
F5. Select power source...
F11. Previous Menu
F12. Exit

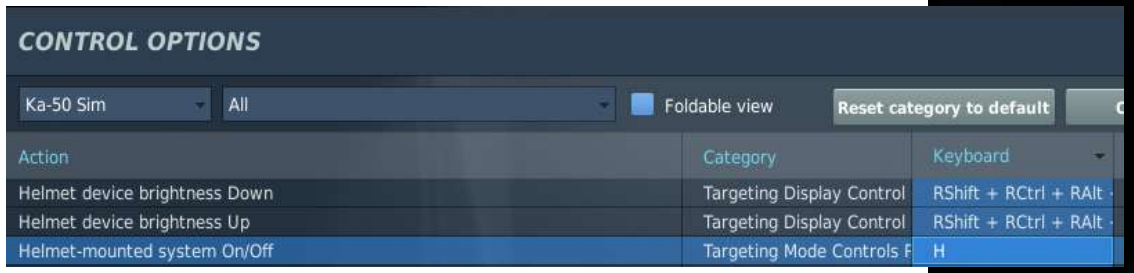
HMS (Helmet-Mounted Sight) レチクル




HMS (Helmet-Mounted Sight) システムの電源スイッチ

**ヘッドマウント システム コントロール**
ON/OFF:「H」キー、または HMS システムの電源スイッチ
*初期設定：昼はHMS装備、夜はNVG（ナイトビジョンゴーグル）装備* **ノート**:「/」を押して「F8: Ground Crew」メニューを選択し、「F4: Change helmet-mounted device」を選択すると、HMS/NVG 設定を切り替えることができます。



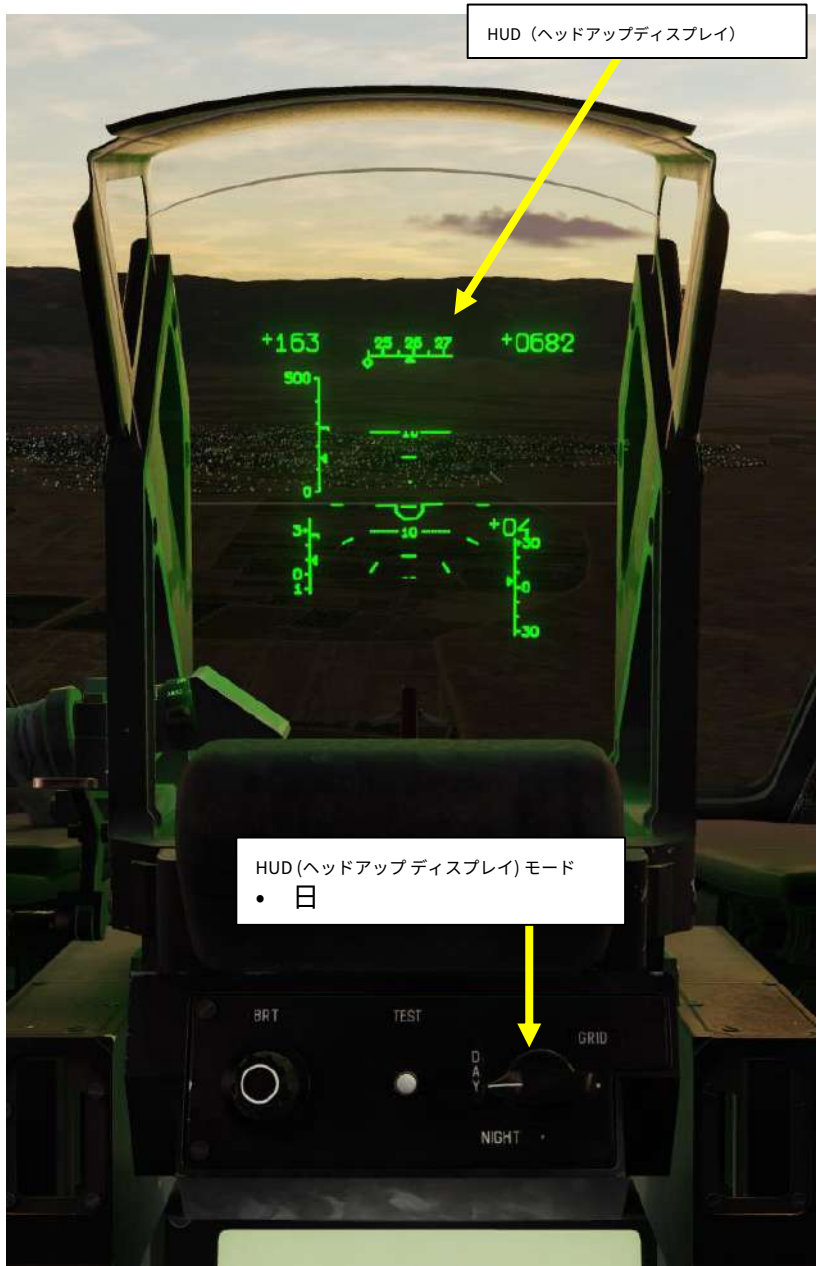


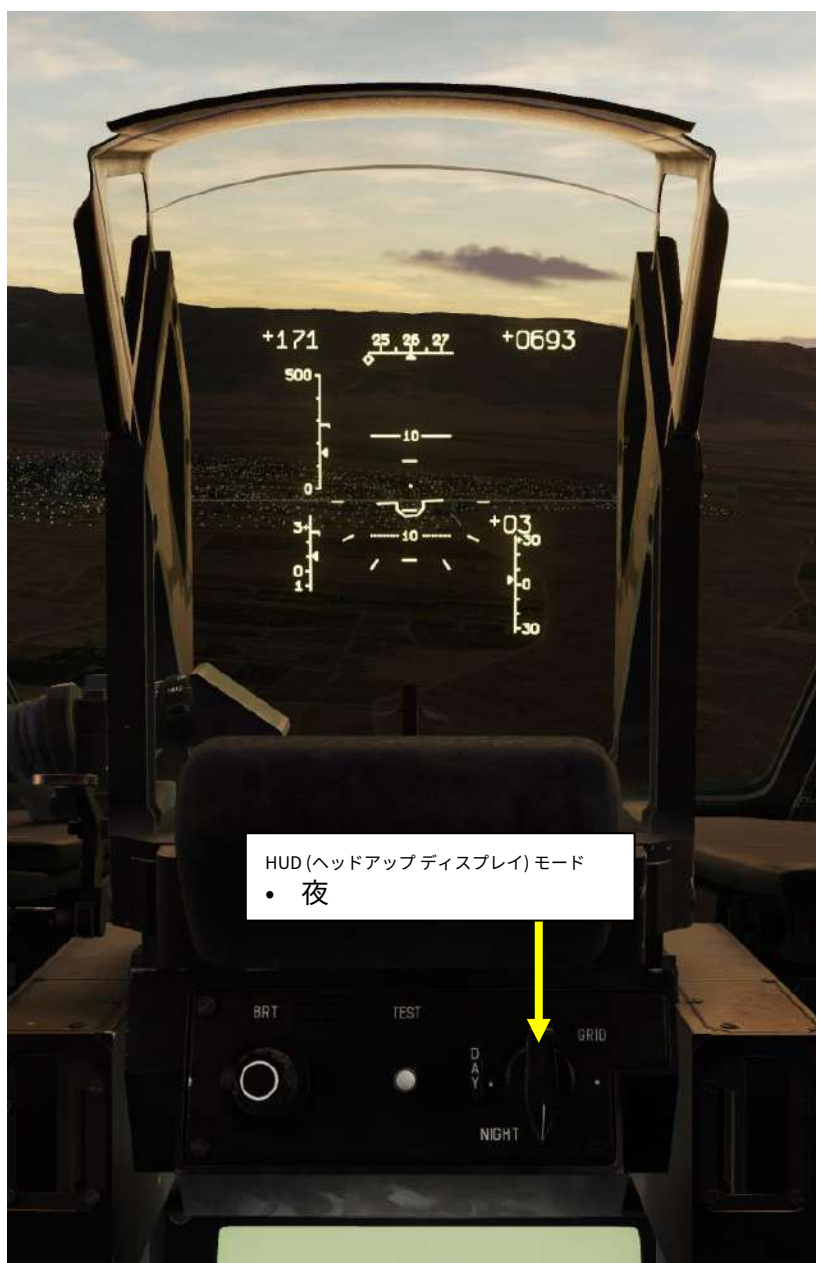

## 暗視ゴーグル コントロール

- オン/オフ:「H」キー
- 明るさUP：RALT+RCTRL+RSHIFT+]
- 明るさダウン：RALT+RCTRL+RSHIFT+[

*初期設定：昼はHMS装備、夜はNVG（ナイトビジョンゴーグル）装備*

ノート：「/」を押して「F8: Ground Crew」メニューを選択し、「F4: Change helmet-mounted device」を選択すると、HMS/NVG 設定を切り替えることができます。


HUD（ヘッドアップディスプレイ）
HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) モード
• 日
BRT
TEST
GRID
DAY
NIGHT

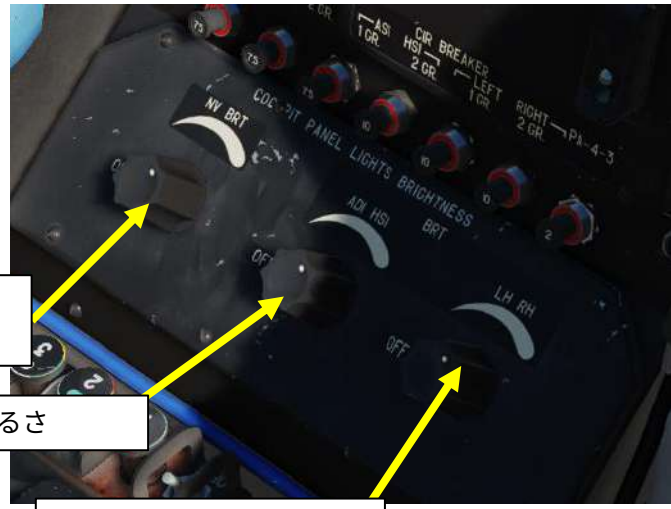

HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) モード
• 夜
BRT
TEST
GRID
DAY
NIGHT

HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) モード
• グリッドレチクル
BRT
TEST
GRID
DAY
NIGHT

コックピット照明
- アップ＝オン

SAI (スタンバイ姿勢インジケーター) & ADI (姿勢ディレクターインジケーター) 照明
- アップ＝オン

ナイトビジョンコックピット照明
- アップ＝オン




ブルー コックピット照明の明るさ (夜間の操作)

SAI/ADI 照明の明るさ

左/右パネルの明るさ

FIRE EXTINGUISHER SYSTEM
ELECTRIC
FUEL PUMPS
FUEL PUMP
EXT.
INNER
OUTER
FWD
AFT
FUEL QTY
DISABLED
RADIO
INT.COM
VHF-1
VHF-2
EJECT SEAT SYS
懐中電灯の制御
• 左CTRL+LALT+L

19
シグナルフレア
カートリッジディスペンサー
UV-26対策
フレアカートリッジディスペンサー

ピトー管

19
エンジン排気赤外線シグ
ネチャ サプレッサー

エンジンインレット＆パーティクルセパレーターシステム（防塵装置）

ローターブレードチップライト
ローターブレードチップライト
ローターブレードチップライト
ローター ブレード チップ ライト スイッチ
• アップ＝オン
RIGHT
MAN
ENG CONTROL
EEG
GAS GEN
EEG GG-TEST
FT-1
LH
RH
GUN CAM
AUTO
MAN
BLADE
TIP LIGHTS
FORM LIGHT
10% 30%
100%
ADI
SAI
NVG
PANEL
HSI ADI
HEAT

フォーメーションライト
- オフ/10/30/100%

フォーメーションライト

衝突防止ビーコンスイッチ
- アップ＝オン

衝突防止ビーコン

航海灯スイッチ
- 左クリックでOFF/10/30/100%を切り替え
- 右クリック セット スイッチを一時的な位置に設定し、無線通信障害の場合に、視覚的な「コード化された」信号 (モールス符号など) を他の航空機や地上ユニットに送信するために使用されます。

航海灯（緑）

航海灯（白）

航海灯（白）

航海灯（白）

航海灯（赤）

着陸灯ハットスイッチ
旋回制御

着陸灯スイッチ
- 上：配備
- ミドル：オフ
- DOWN: 後退

メイン＆バックアップ着陸灯セレクター スイッチ

バックアップ着陸灯

主着陸灯

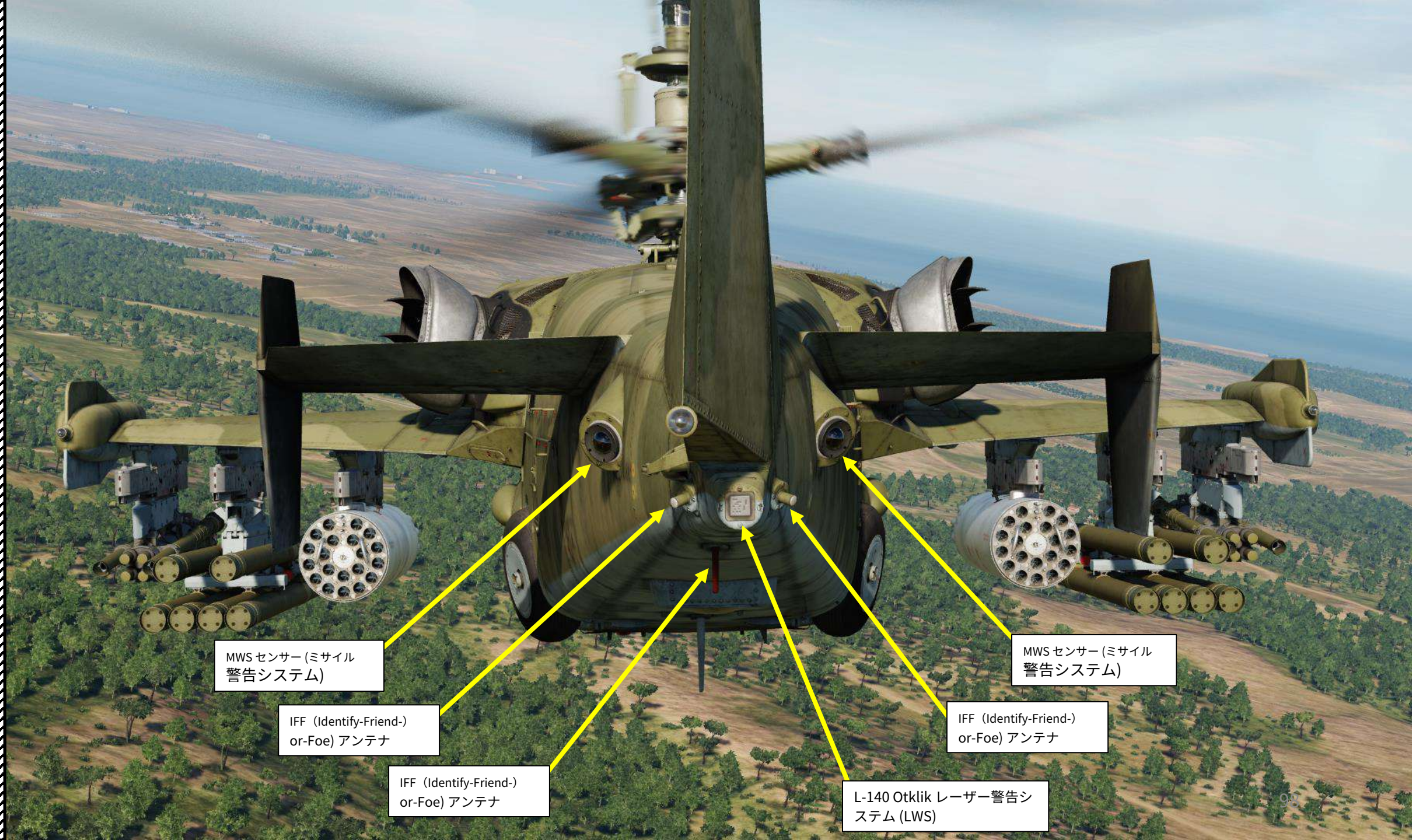
19
格納式着陸装置 （油圧作動）

# パート3 – コックピットと装備

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

I-251V Shkval-V 電気光学標的システム

IFF（Identify-Friend-）or-Foe) アンテナ
IFF（Identify-Friend-）or-Foe) アンテナ
IFF（Identify-Friend-）or-Foe) アンテナ
MWS センサー (ミサイル警告システム)
MWS センサー (ミサイル警告システム)
L-140 Otklik レーザー警告システム (LWS)


MWS センサー (ミサイル警告システム)
IFF（Identify-Friend-）or-Foe) アンテナ
IFF（Identify-Friend-）or-Foe) アンテナ
L-140 Otklik レーザー警告システム (LWS)
IFF（Identify-Friend-）or-Foe) アンテナ
MWS センサー (ミサイル警告システム)

ドップラーレーダー高
周波数単位

APU（補助動力装置）排気口

無線通信アンテナ (空中)
無線通信アンテナ (空中)

Ka-50 には、ヘリコプターとしてはかなり珍しい射出座席システムが装備されています。

# パート 3 - コックピットと装備

ヘリコプターの緊急脱出システムには、K-37-800 パイロット射出システム、メイン ローター ブレード分離システム、コックピット脱出ハッチ システム、射出システム アタッチメント、および制御システムが含まれます。

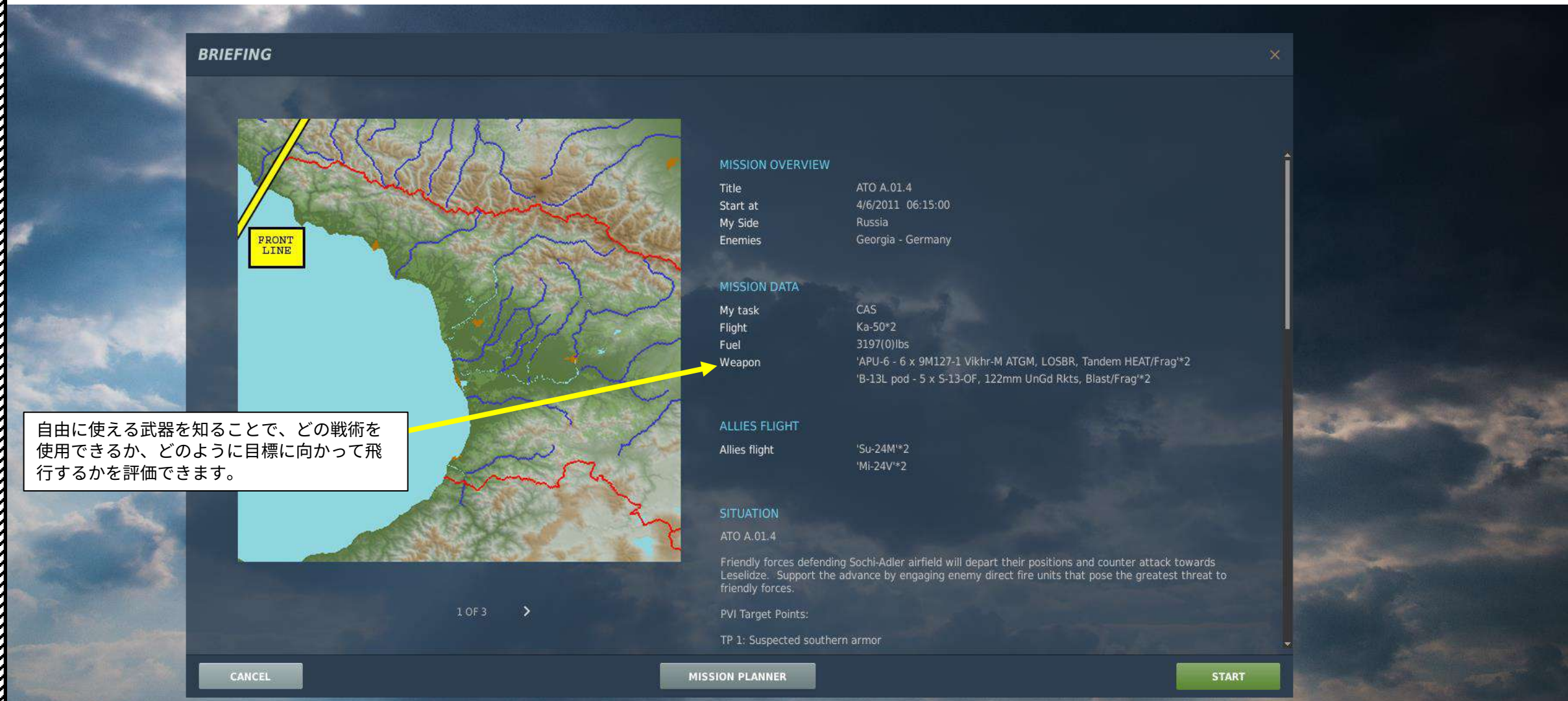
サービス ハッチを開閉するには、
「LCTRL+W」バインドを使用します。

# パート 3 - コックピットと装備

# パート3 - コックピットと装備

いくつかの素晴らしい靴

Ka-50 での飛行前の手順は、非常に広範なテーマになる可能性があります。各ミッションでは、ブリーフィングを注意深く読み、大きな図に示されている特定の情報を探す必要があります。**グルジア石油戦争**運動。



SAM レーダー範囲
半径、気をつけて！

ターゲット ポイントはナビゲーションに役立ちます

目標が頭の中で明確であることを確認してください

SAM サイトの場所と敵の位置を探します。

インテルに基づいて直面する可能性が高いものを評価し、それに応じてミッションを計画してください。

## コールドスタート手順の概要

- A – 起動前
- B – APU (補助動力装置) 始動
- C – エンジンスタート
- D – 起動後

# パート5 - スタートアップ

# A – 起動前

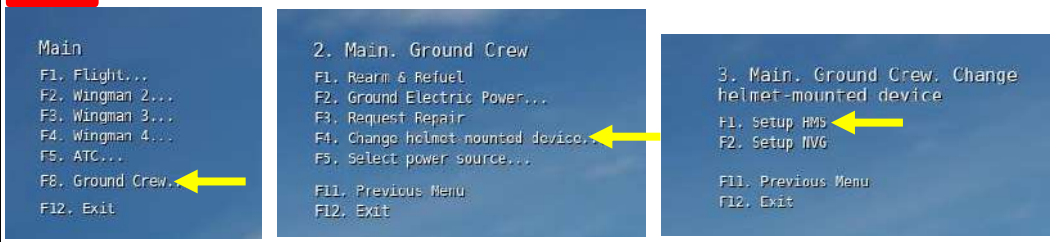
サービス ハッチを開閉するには、「LCTRL+W」バインドを使用します。

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

# A – 起動前

1. 地上要員に連絡して、ミッションの必要に応じて再装備と燃料補給を行います。地上クルーのインターフェースから、« \ »を押してから F8 (Ground Crew) を押して、HMS (Helmet Mounted Sight) または NVG (Night Vision Goggles) のロードアウトを選択し、F1 (HMS) または F2 (NVG) のいずれかを選択することもできます。）。
    - 日中の運用には、ヘルメットに取り付けられたサイトが推奨されます。
2. RCTRL+C を使用してサイド ドアを閉じます。

1

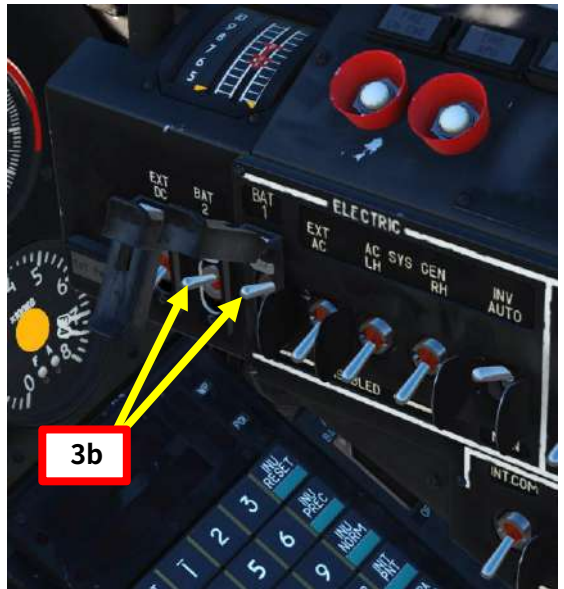


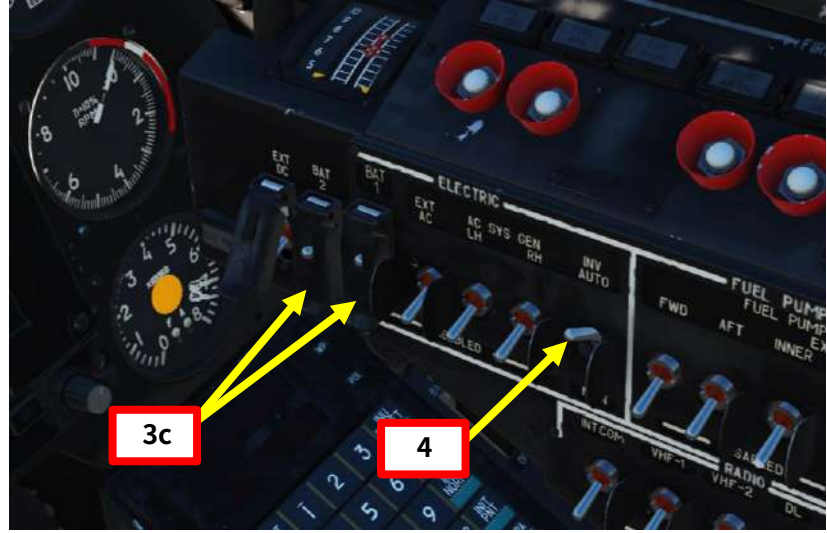

2a

2b

# A – 起動前

3. バッテリースイッチ 1 と 2 をオン (UP) に設定します。
   - カバーUP、スイッチUP、カバーDOWN
4. インバータースイッチを AUTO (UP) に設定します。

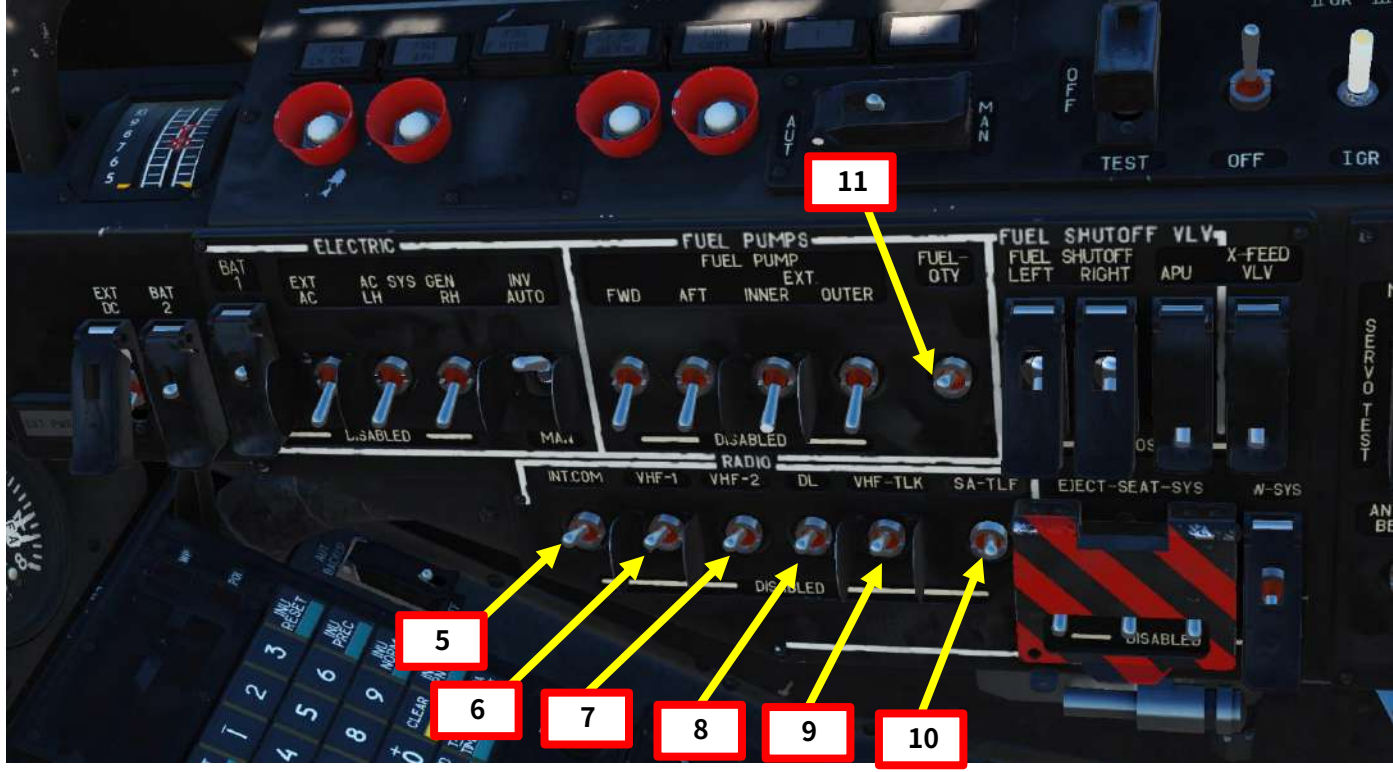


# A – 起動前

5.インターコムスイッチをオン（UP）に設定します
6. R-828 VHF-1 ラジオの電源スイッチをオン (UP) に設定します。
7. R-800 VHF-2 ラジオの電源スイッチをオン (UP) に設定します。
8. DL (データリンク) 電源スイッチの設定 – ON (UP)
9. VHF-TLK スイッチをオン (UP) に設定します。
10. SA-TLF スイッチをオン (UP) に設定します。
11. 燃料量スイッチをオン (UP) に設定します。
12. EKRAN-HYDRO スイッチをオン (ダウン) に設定します。

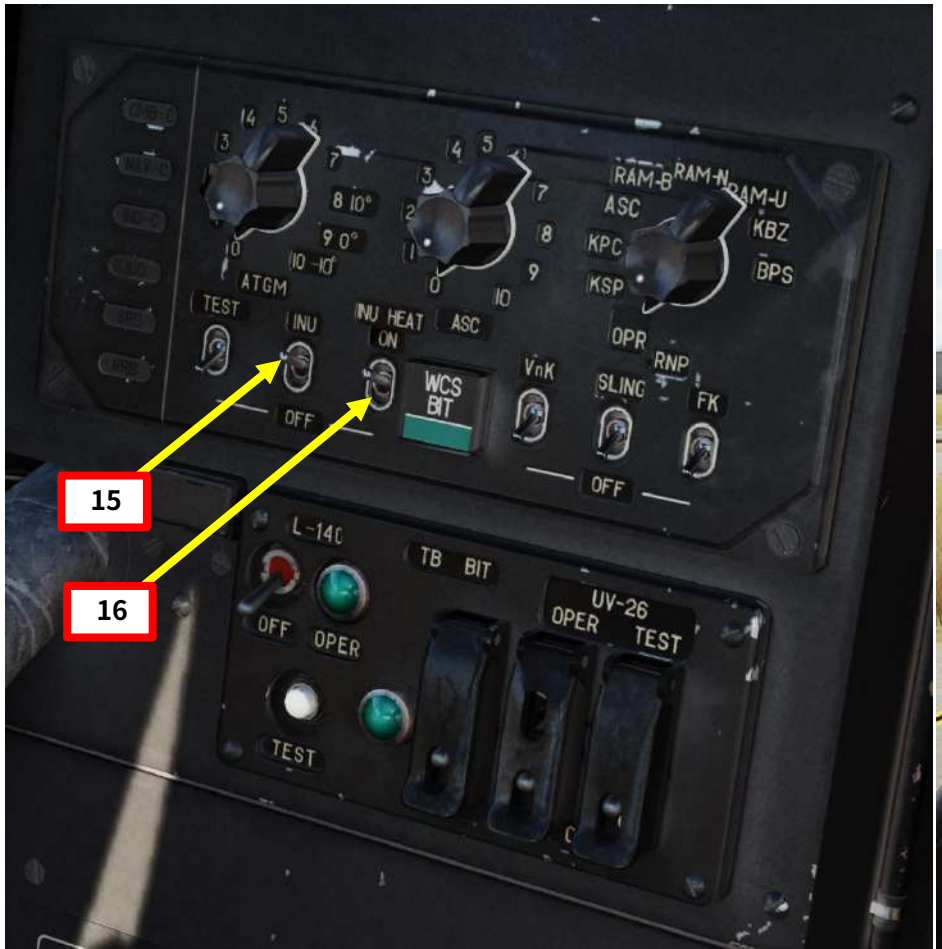
- カバーUP、スイッチDOWN、カバーDOWN
- このスイッチは、EKRAN 警告システム、油圧、およびトランスミッション グループ制御センサーに電力を供給します。



# A – 起動前

13. INU (慣性航法装置) と K-041 ターゲティング システムの加速調整を行います。3～4分。

14. PVI-800 NAV MODE セレクターを OPER に設定します
15. INU (Inertial Navigation Unit) スイッチをオン (UP) に設定します。
16. INU (慣性航法装置) のヒートスイッチをオン (UP) に設定します。
17. PVI-800 NAV SYSTEM スイッチをオンに設定します。
18. SAI (スタンバイ姿勢インジケーター) スイッチをオン (上) に設定します。
19.マスターコーションライトを押して警告をオフにします



# A – 起動前

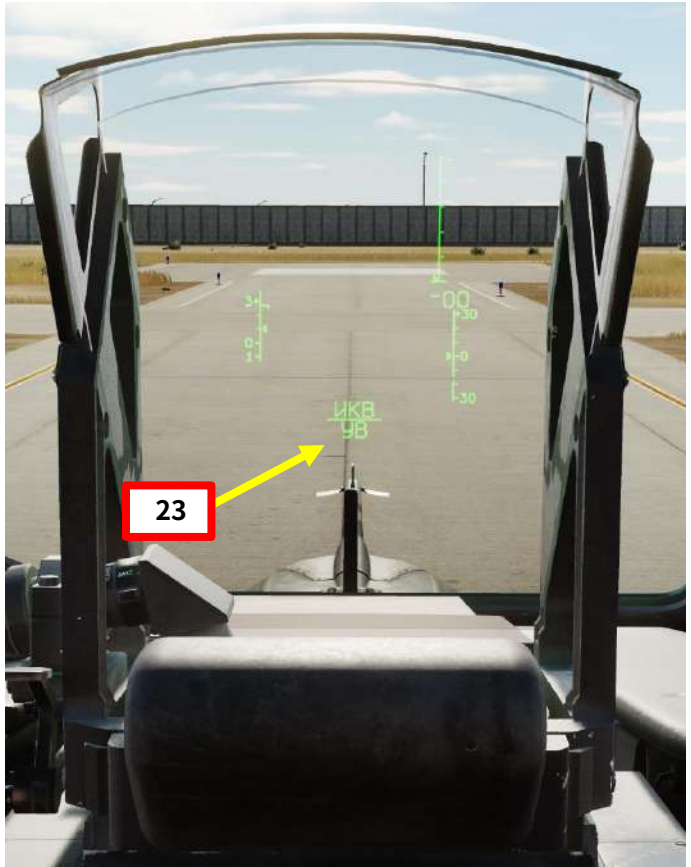
20. ABRIS (AMMS、Advanced Moving Map System) の設定 電源スイッチ – ON (UP)
    - 起動シーケンスには約 120 秒かかります

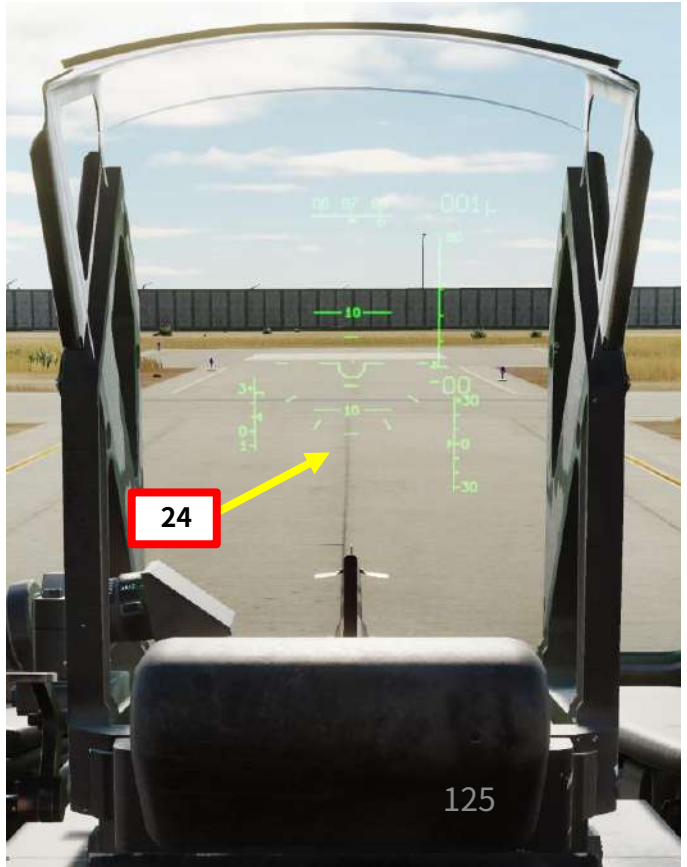
21. K-041 ターゲティング システム スイッチをオン (FWD) に設定します。
22. HMS (ヘルメット搭載システム) スイッチをオン (FWD) に設定します。

# A – 起動前

23. ナビゲーション システム、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD)、およびターゲティング システムの電源が入っている間、HUD には「ИКВ/УВ」の記号が表示され、オーバーヘッド パネルには「HUD NO READY」の警告が表示されます。
24. 約後。3 分後、加速された INU (慣性航法装置) の調整プロセスが完了します。

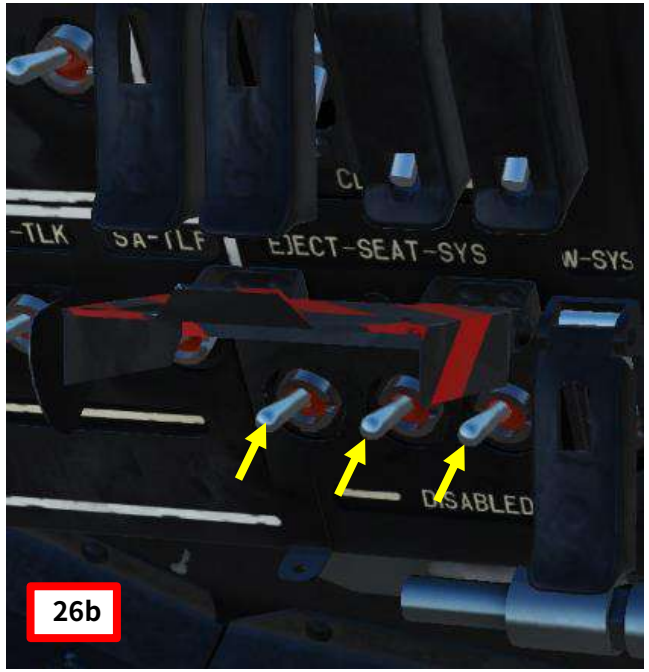
- 「ИКВ/УВ」 (INU/AA) シンボルが HUD から消え、INU は操作モードに切り替わります。
- 飛行モード コントロール パネルの K、T、H と表示されたインジケータ ライトの点滅がオフになります。
- KC というラベルの付いたアラーム フラグが HSI から消え、オンボード コンピューターから取得したヘディング値が表示されます。
- АГ というラベルの付いたアラーム フラグが INU から消え、機体のパーキング ロールとピッチの値が表示されます。



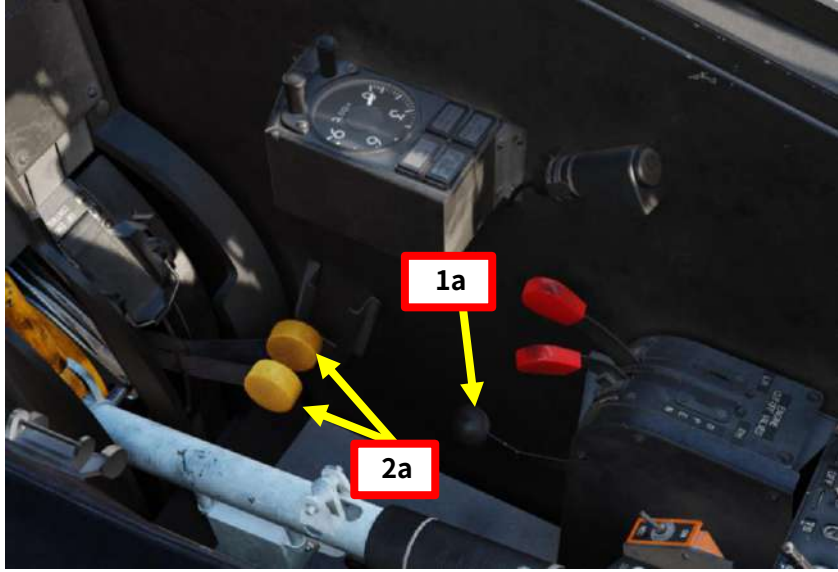
# A – 起動前

25. 消火器スイッチの設定 – OPER
    - カバーUP、スイッチOPER、カバーDOWN
26. アームイジェクトシステムの電源スイッチ – UP
    - フリップカバーUP、3つのスイッチUP、フリップカバーDOWN

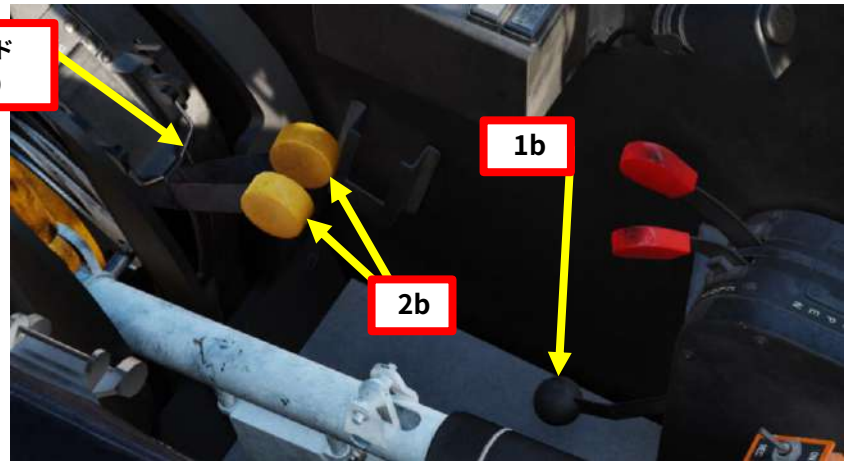


# B – APU (補助電源装置) 始動

1. ローターブレーキを外す – 下の位置
2. スロットルを AUTO (上、金属ガードを持ち上げる直前) に設定します。
   - *注: 通常、スロットルを最初に IDLE (DOWN) のままにし、エンジンを始動してから AUTO に戻しますが、簡単にするために、最初から AUTO に設定します。*
3. 前方および後方の燃料ポンプをオン (UP) に設定します。
4. 左 (Fwd)、右 (Aft)、および APU 燃料タンクのシャットオフ バルブを設定します – OPEN (UP)
   - カバーUP、スイッチUP、カバーDOWN
5. 左右の EEG (電子エンジン ガバナー) スイッチをオン (上) に設定します。
   - カバーUP、スイッチON、カバーDOWN



メタルガード
(持ち上げない)



# B – APU (補助電源装置) 始動

6. スタートアップ/クランク/フォールス スタート スイッチ – START
7. Turbo Gear/APU/Left Engine/Right Engine スイッチ – APU に設定 (中央位置)
8. START ボタンを 2 ～ 3 秒間押して、APU (補助電源ユニット) を起動します。APU が始動すると、APU によって生成された空気圧が、エンジンの空気圧式スターターを駆動するために使用されます。

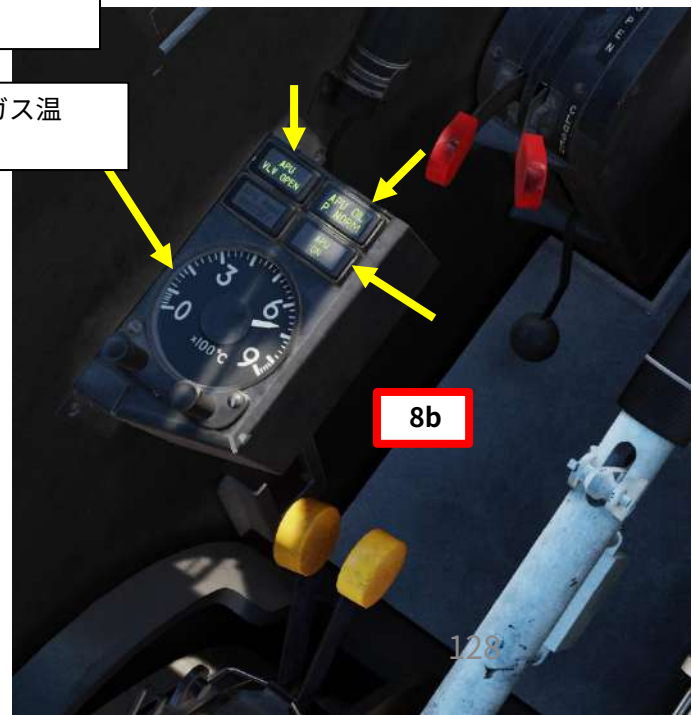
- APU の起動は、通常の温度条件では約 20 ～ 30 秒以内に完了しますが、非常に寒い条件では最大 1 分かかる場合があります。
- APU が実行中/操作可能になったら:
  - APU EGT (排気ガス温度) は約 100 °C で安定するはずです。600°C（720°C以下）
  - APU OIL P NORM 表示が点灯するはずです APU
  - ON 表示も点灯するはずです。
- 注: APU をメイン エンジンの始動に使用する前に、エア抜きを行わずに APU のウォームアップに 1 分かかる必要があります。

稼働中のAPU（補助動力装置）の排気ノズル

エンジンセレクター

- **ターボギア**: ターボ ギアにより、エンジンを稼働させなくてもヘリコプターのサブシステムをテストできます。このギアは、APU の電力によって供給される圧縮空気で作動し、AC 発電機と油圧ポンプに電力を供給します。実際の Ka-50 では、ヘリコプタのメイン ギアボックスに適切なコントロールを設定することにより、地上要員 (「ターボ ギアの要求」コマンド) によってターボ ギアが作動します。これにより、コックピットに「МУФТА ОТКЛ」が表示され、エンジン始動が無効になります。
- **APU（補助動力装置）**
- **左エンジン**
- **右エンジン**

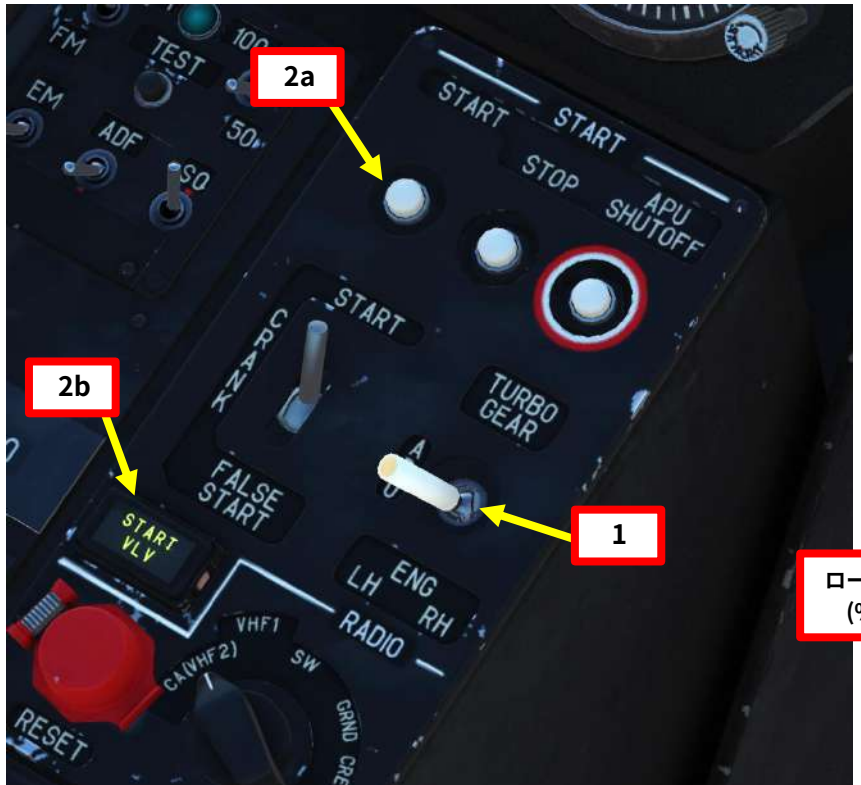
APU EGT（排気ガス温度）（×100°C）



## C – エンジンスタート

## C – エンジンスタート

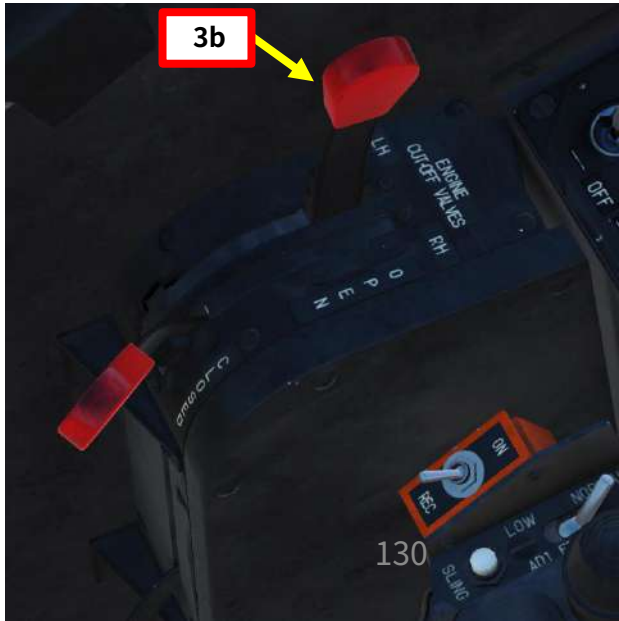
1. ターボ ギア/APU/左エンジン/右エンジン スイッチ – 左エンジンに設定
2. START ボタンを 2 ～ 3 秒間押して、左エンジンを始動します。START VLV ライトは、スタートバルブが開いていることを示します。
3. 左エンジンのガス発生器速度が 20 % RPM に達したら、左エンジン シャットオフ バルブを開きます (左赤いレバーを上に)。
4. EGT (Exhaust Gas Temperature)、エンジン オイル圧、トランスミッション ギアボックス オイル圧の上昇を確認します。それに応じて油温を監視します。
5. ローターの動きは、ガス ジェネレーターの RPM が 25% 以下で開始する必要があります (最も近いブレードを見て視覚的に確認します)。
6. スターターは、ガス ジェネレーターの RPM が 60 ～ 65% になると外れます。START ライトが消えた状態でこれを監視します。
7. すべてのシステムで作動油の圧力が上昇することを確認します。



4 - エンジン & トランスミッション オイル

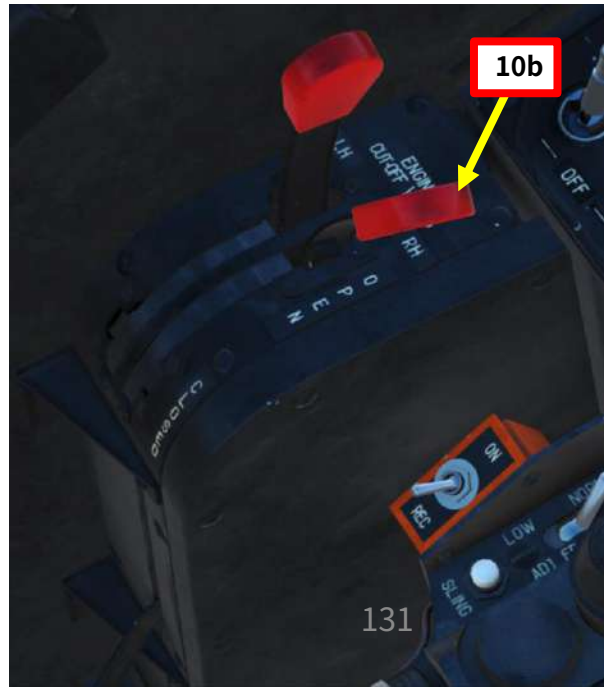
7 – 油圧

4 - EGT (排気ガス温度)



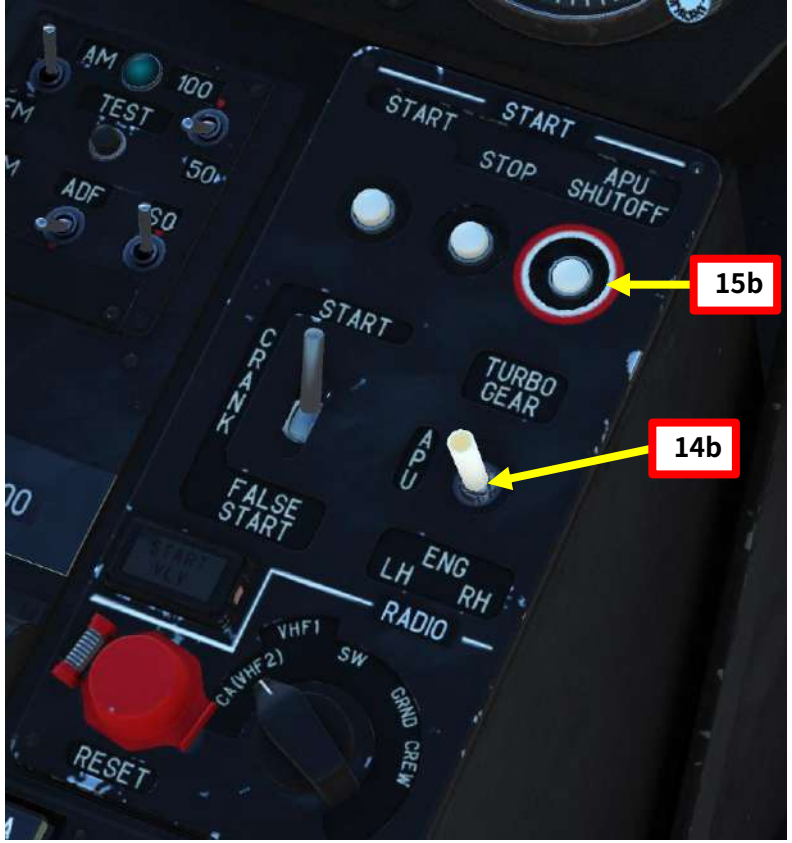
## C – エンジンスタート

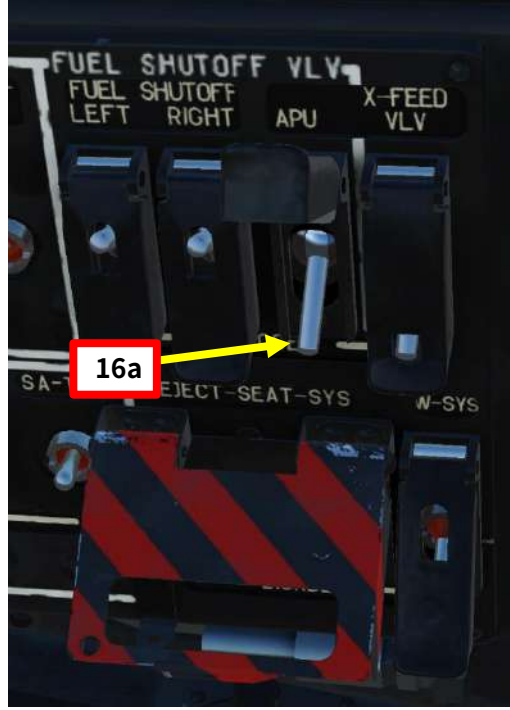
8. 左エンジンのガス発生器速度が 60 % RPM を超えて安定したら、右エンジンを始動する準備が整います。Turbo Gear/APU/Left Engine/Right Engine スイッチを RIGHT engine に設定します。
9. START ボタンを 2 ～ 3 秒間押して、右エンジンを始動します。START VLV ライトは、スタートバルブが開いていることを示します。
10. 右エンジンのガス発生器速度が 20 % RPM に達したら、右エンジンシャットオフ バルブを開きます (右赤いレバーを上に)。
11. EGT (Exhaust Gas Temperature)、エンジン オイルの圧力上昇を確認します。それに応じて油温を監視します。
12. ガス発生器の RPM が 60 ～ 65% になると、スターターが外れます。START ライトが消えた状態でこれを監視します。

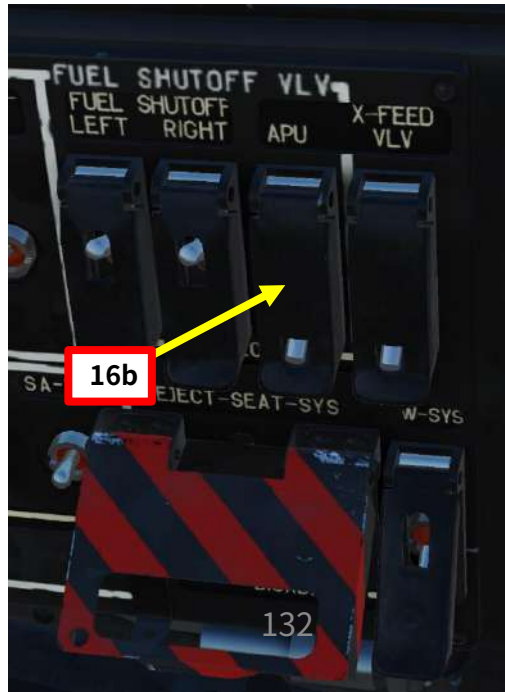


## C – エンジンスタート

13. ローター速度が約 95 ～ 100 % RPM で安定していることを確認します。
14. 右エンジンのガス発生器速度が 60 % RPM を超えて安定したら、ターボ ギア/APU/左エンジン/右エンジン スイッチを中央位置に設定します。
15. 両方のエンジンが IDLE 以上の出力になったら、APU SHUTOFF ボタンを押します。
16. APU 燃料タンクのシャットオフ バルブを設定します – 閉 (DOWN)
    - カバーUP、スイッチDOWN、カバーDOWN

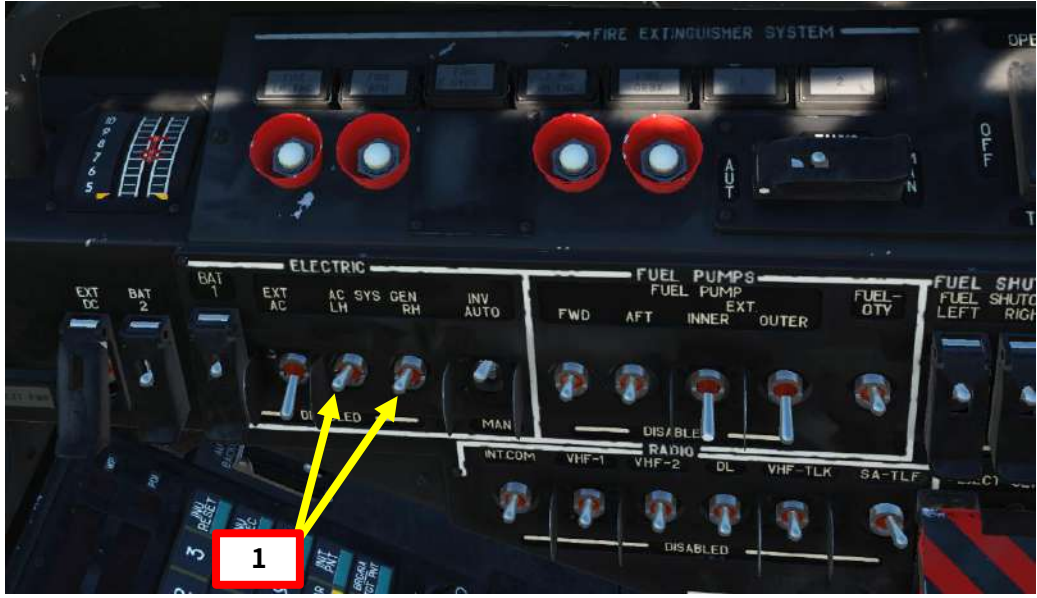




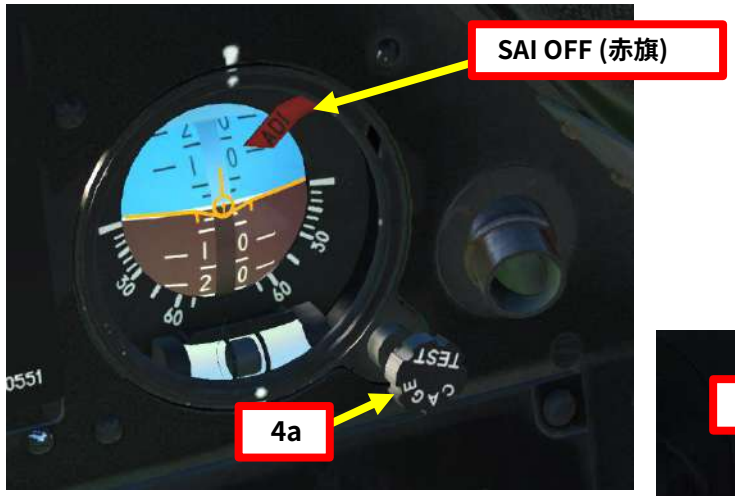
# D – 起動後

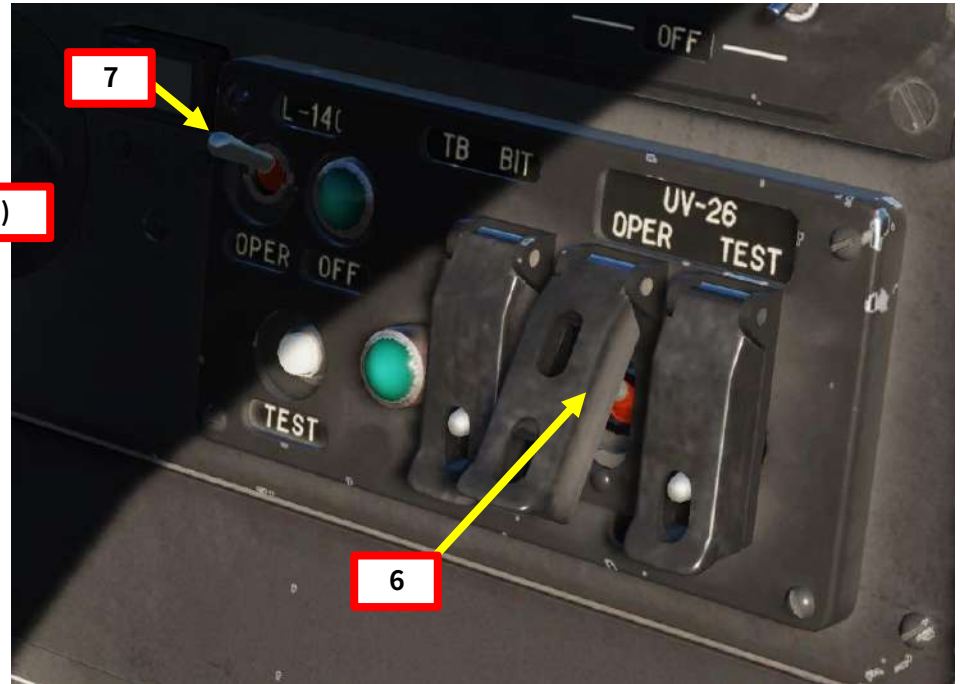
1. 左と右の AC ジェネレーターをオン (UP) に設定します。
2. ヘルメットマウント サイト (HMS) ディスプレイが表示され、収納したい場合は、「H」を押して切り替えます。



# D – 起動後

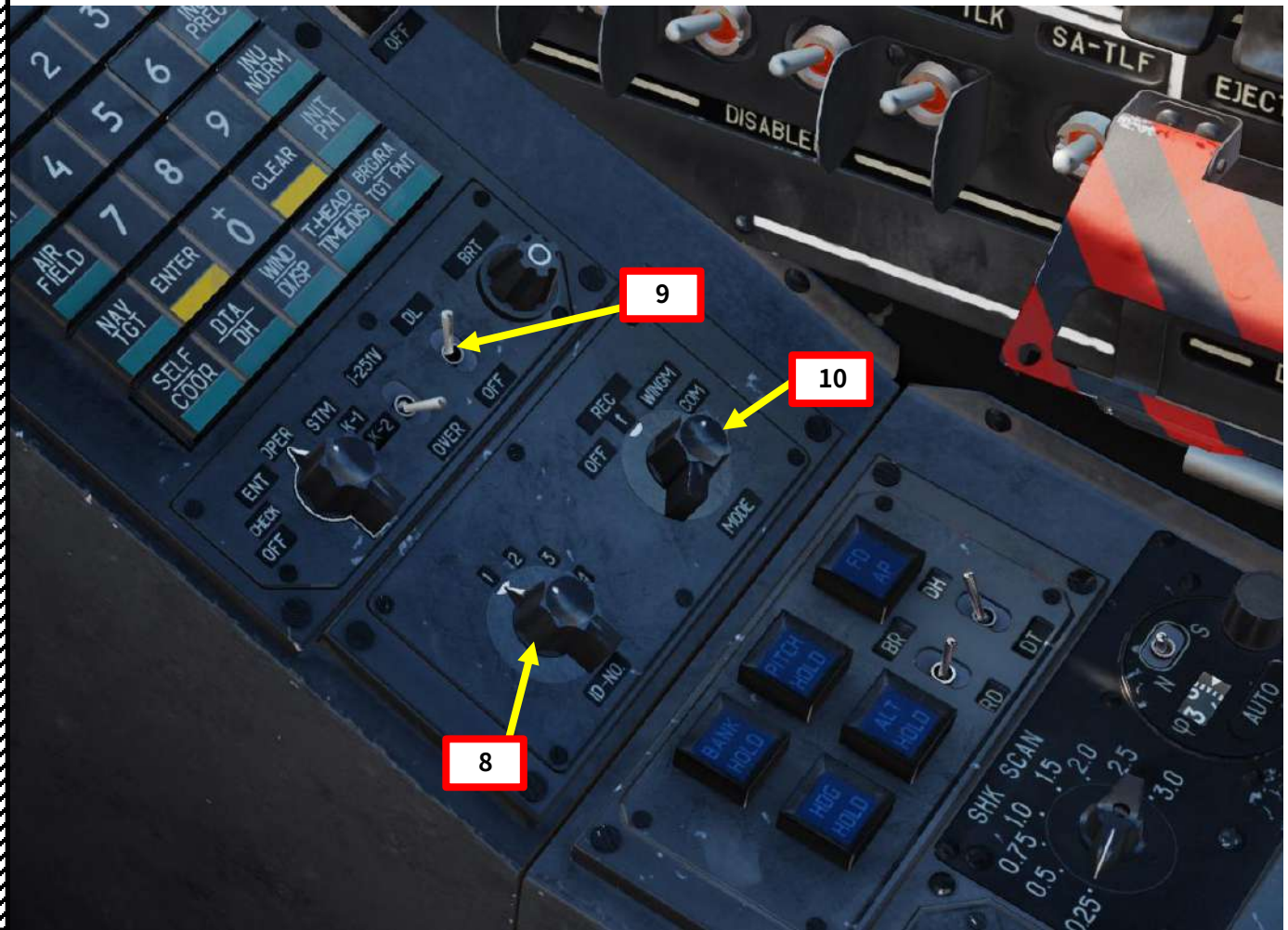
3. IFF (敵味方識別) スイッチをオン (上) に設定します。
4. ケージ ノブのマウスホイールをスクロールして、スタンバイ ADI (Attitude Director Indicator) をアンケージします。
5. エンジン ダスト プロテクション システム スイッチをオン (ダウン) に設定します。
   - 利用可能なエンジン出力が低下するため、必要な場合のみ。
6. UV-26 カウンターメジャーの電源スイッチをオン (UP) に設定します。
7. L-140 レーザー警告受信機の電源スイッチをオン (UP) に設定します。

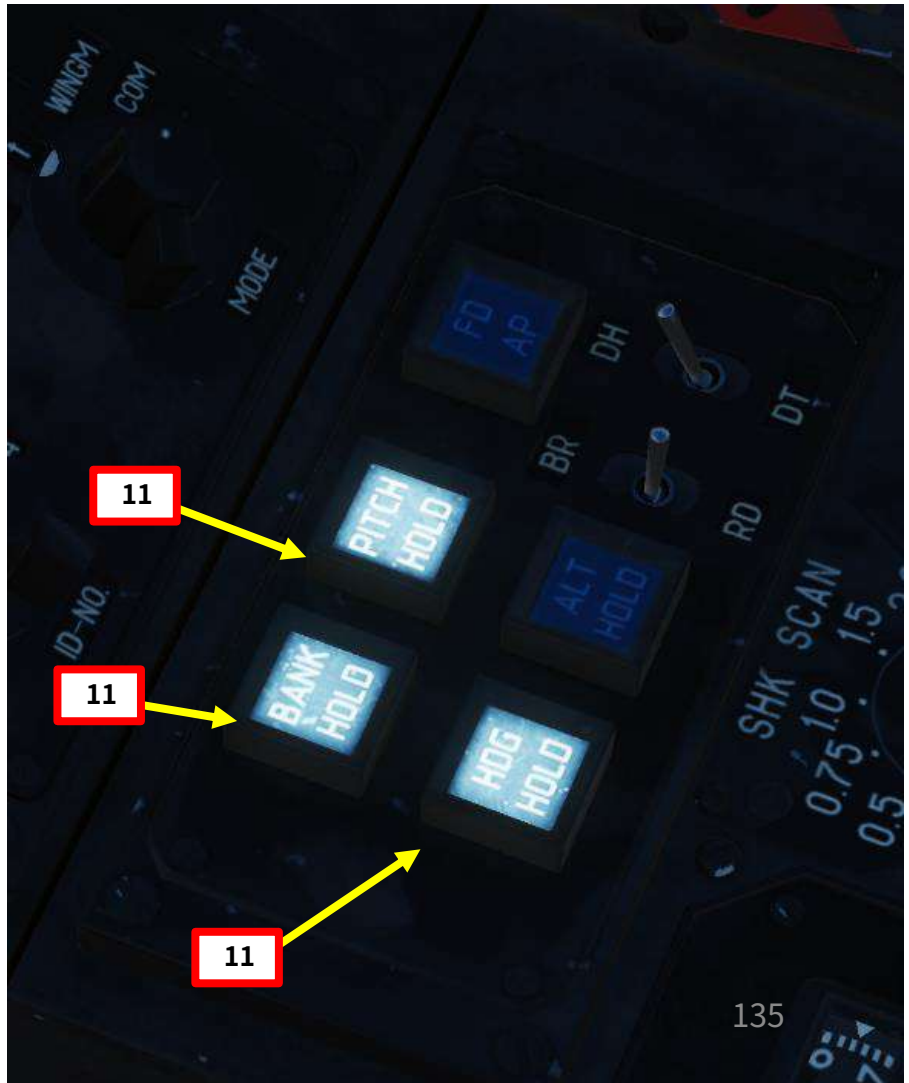




# D – 起動後

8. PVI-800 の動作モード セレクターを設定します – 必要に応じて (COM)
9. ナビゲーション データリンクの電源スイッチをオン (FWD) に設定します。
10. PVI-800 データリンク識別番号 (ID) を 1 に設定します。
11. BANK (K)、PITCH (T)、および HDG HOLD/YAW (H) 安定性増強チャンネルを有効にします。



# D – 起動後

12. ABRIS の NAV ページを選択します。

# D – 起動後

13. インテリアおよびエクステリア ライト スイッチの設定 – 必要に応じて。

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

# D – 起動後

14. ODS ページにアクセスするまで NAV/ARC/HSI の横にあるボタンを繰り返し押して、ABRIS の ODS (Onboard Defense System) ページにアクセスします。
15. 機体の電源がオンになり、発電機がオンラインになると、ODS (機内防御システム) の電源投入シーケンスが自動的に開始されます。ODS システムの電源を入れるときは常に、ABRIS ODS ページの右上隅に「ODS NOT READY」という記号が表示された通常の操作の前に、まず 3 分間の内蔵テストを実行する必要があります。

# D – 起動後

16. 「ODS NOT READY」メッセージの後、「MWS NOT READY」(ミサイル警報システム) が MWS 電源投入シーケンス中に表示されます。
17. ODS ビルトイン テストが完了すると、オンボード ディフェンス システムはデフォルトでオンボード ディフェンス システム スイッチの位置であるため、「ODS STANDBY」になります。
18. NAV ページにアクセスするまで、MENU の横にあるボタンを繰り返し押します。

Ka-50 黒沙rkIII
拡張のみ

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

# D – 起動後

19. ODS（Onboard Defense System）スイッチで対抗策運用モードを選択します。
    - ODS ON (ODS スイッチ UP): ミサイルがこちらに向かっている場合、カウンターメジャー システムが自動的にフレアを展開します。
    - STANDBY (ODS Switch DOWN): ミサイルがこちらに向かっている場合、カウンターメジャー システムは自動的にフレアを展開しません。

19

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



# パート 6 – タクシーと離陸

# タクシー

Ka-50 でのタキシングは非常に簡単です。

1. ホイール ブレーキ レバーを軽くたたいてパーキング ブレーキを解除します。
2. コレクティブでメインローターのピッチを上げながら、サイクリックをゆっくり前方に傾けます。ヘリコプターが前進を開始します。
3. 機体が動いたら、コレクティブを元に戻します。
4. 地上でアンチトルク ペダルを使用してヘリコプターを旋回方向に操縦します。
5. サイクリックとホイール ブレーキへの入力により、タキシング速度を 20 km/h 未満に保ちます。

## ホバーする方法

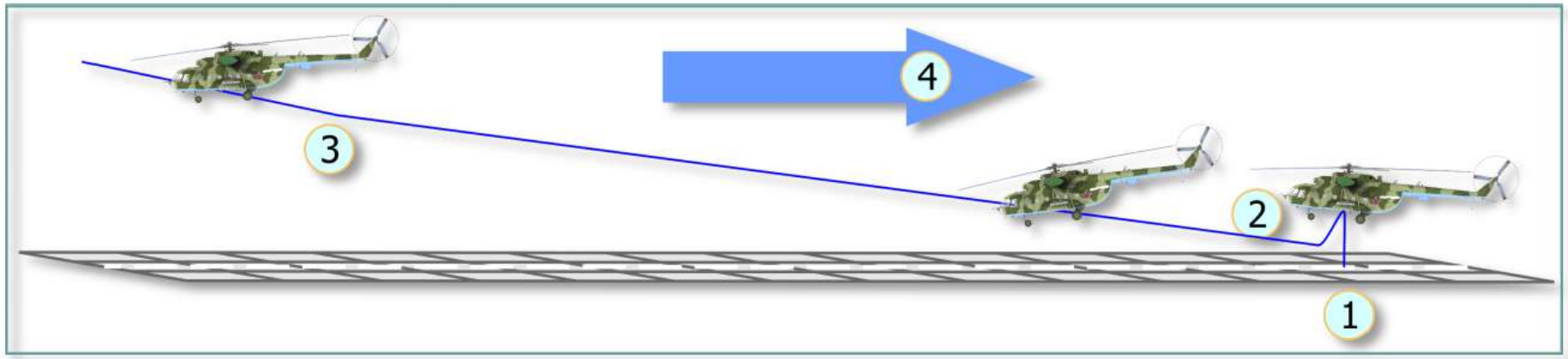
1. ほとんどのシングルローター ヘリコプターは、ホバリングするためにアンチトルク ペダルの入力を必要としますが、Ka-50 は同軸ローター構成のため、そうではありません。同軸ローターの反作用モーメントは、逆回転力が互いに打ち消し合うことによって補償されます。これにより、テールローターのような追加の力が不要になります。同軸ローターの反力モーメントは飛行中に自動的に補正されるため、パイロットによる入力補正はほとんど必要ありません。
2. アンチトルク ペダルを中央に置き、ドリフトを防ぎます。
3. サイクリックを使用して、まっすぐで水平を保ちます（わずかに前方への入力）。
4. コレクティブを静かに上げて、ホバリングを開始します。
5. 「TRIMMER」ボタン (サイクリックの) を押し続けると、スティックはその「ホバー」位置を記憶します。トリムは、平面のトリムとは少し異なる動作をすることに注意してください。
6. トリムしたときの回転翼航空機の反応を予測します。
7. コントロールを「穏やかに」調整して、風が機体を押したり回転させたりするのを防ぎます。

# 脱ぐ

注: Ka-50 で離陸するには多くの方法があります。最良の方法は、通常、ロードアウト、重量、およびミッションの関数です。

1. すべてのエンジン ゲージ (RPM、圧力、温度) が公称パラメータ内にあることを確認します。
2. すべての飛行計器がすべて正しく設定されているかどうかを確認します。
3. ホバー チェックを実行し、滑走路の中心線に整列したら、離陸の準備が整います。
4. コレクティブを上げ、サイクリックで補正することにより、ヘリコプターを 5 ～ 10 メートルのホバリングに落ち着かせます。
5. 機首を少し前方に押して、水平速度を上げ始めます。すでにホバー状態にあるため、集合的な入力は必要ありません。これは通常の離陸であり、最も安全な手順です。最大性能の離陸を試みることもできますが、これはローター ブレードへの負担が大きくなり、負荷が高すぎたり、環境条件がそれを許可しない場合に悲劇に終わる可能性があります。無重力状態で飛行する可能性は非常に低いため、通常の離陸を使用することをお勧めします。後悔するよりも、安全であることをお勧めします。
6. 通常の離陸: 加速し続けると、並進揚力がどんどん発生し、自然に上昇します。

   登るときは、時速 100 ～ 120 km の対気速度を維持するようにしてください。これは基本的にランニング/ローリング離陸のようなものです。

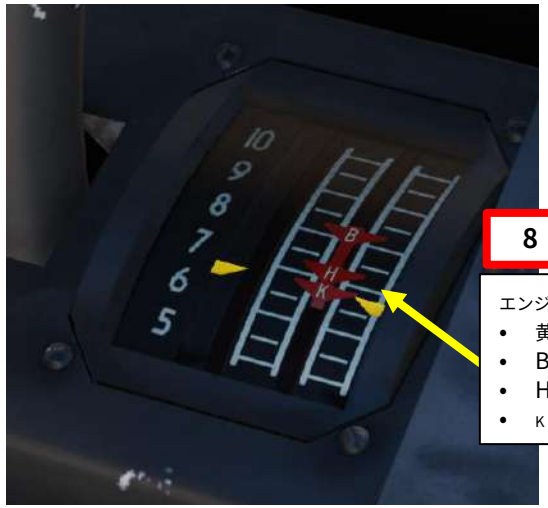



**地面効果による加速を伴う垂直離陸**

## 脱ぐ

# 脱ぐ

7. 対気速度が 70 km/h に達したら、高度 15 メートル以上で着陸装置を上げます。
8. 離陸後、コレクティブを下げてエンジン出力を巡航設定に下げます。
9. エンジン ダスト プロテクション システム スイッチをオフ (中央の位置) に設定して、ダスト プロテクションをオフにします。

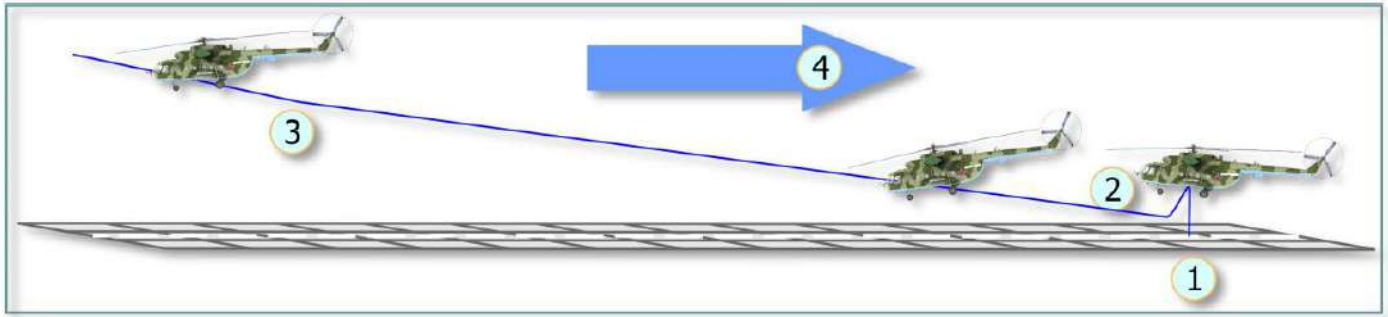



エンジンパワーインジケーター
- 黄色のインデックス: 右/左の現在のエンジン出力
- B指数：離陸パワー基準
- H インデックス: 最大連続パワー基準
- K インデックス: クルーズパワーリファレンス

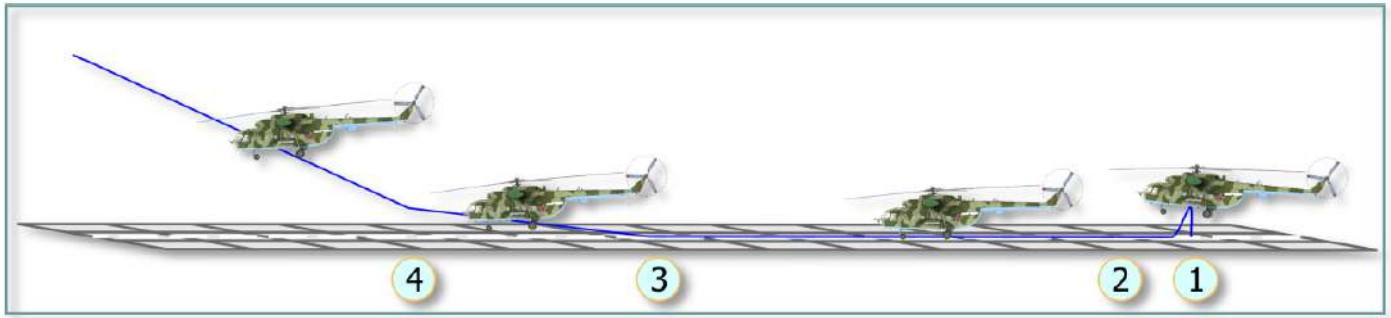
**7a**
**着陸装置拡張**

**7b**
**移行中の着陸装置**

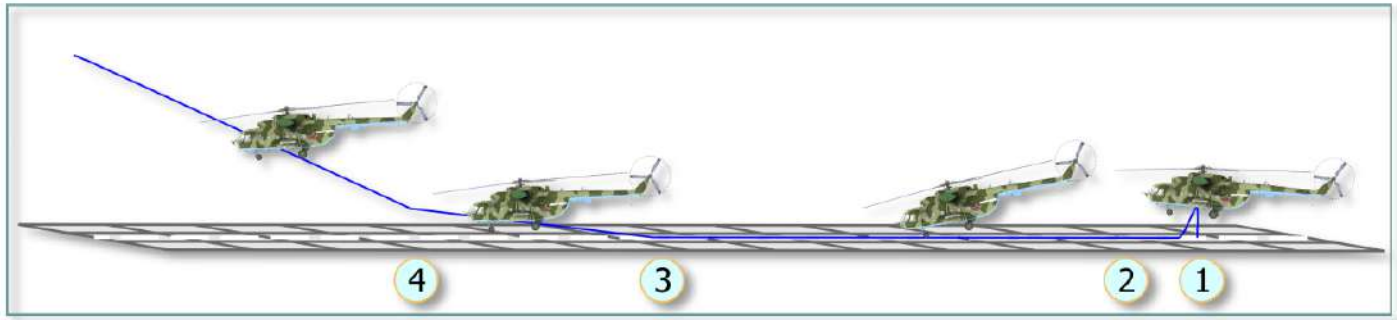
**7c**
**着陸装置が格納されている**



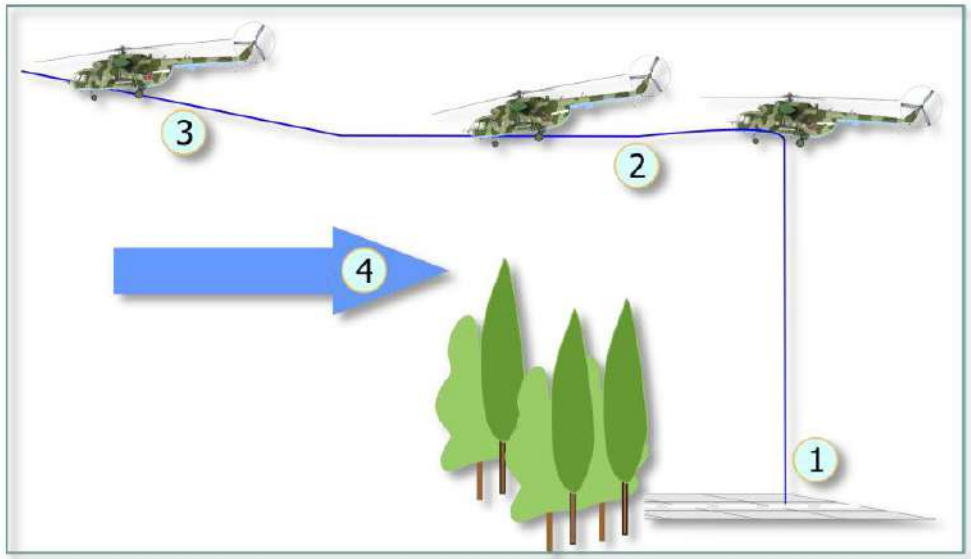

地面効果による加速を伴う垂直離陸




ランニングテイクオフ




ランニングノーズギアテイクオフ




地面効果による加速による垂直離陸

# パート 7 – 着陸

# 視覚的な着陸

注: 考えてみると、ヘリコプターは通常、航空機のように着陸します。降下速度を維持し、接地点に到達し、サイクリックを引き戻して速度を落とし、完全に停止します。アプローチにはさまざまな種類があります。アプローチと着陸のタイプは、LZ (ランディング ゾーン) のタイプと実行中のミッションのタイプによって異なります。

1. 400 m から降下を開始します。滑走路の基準点に向かって飛行します。Vortex Ring State (ヘリコプタがダウンウォッシュに落ち着いて吸い込まれている状態) に特に注意してください。これは、ETL (有効並進揚力、ヘリコプタが 70 km/ h) 毎分 300 フィート以上の降下率で、少なくとも 20% の電力が適用されている場合)。VRS については、「ヘリコプター飛行の原理」セクションで詳しく説明します。

2. 3 ～ 5 m/s の下降速度では 100 ～ 120 km/h を維持します
3. 着陸装置を展開し、防塵スイッチをオンにします。
4. 10 m のホバリングで基準点に到達する必要があります。サイクリックを使用して完全に停止し、コレクティブを上げて並進揚力の喪失 (対気速度の喪失によって引き起こされる) による突然の落下を「緩衝」します。
5. 10 m のホバリングで完全に停止したら、着陸装置を展開し、**それから** コレクティブをゆっくりと減らして安全に地面に着陸できます。

注: アプローチ時と着陸時に経験するさまざまな飛行状態に対処できるようになるには、多くの練習が必要です。これが、離陸前にホバーパワーチェックを実行することが非常に役立つ理由です。ホバー状態をマスターするのに役立ちます。

**Teach Yourself DCS による着陸に関する優れたチュートリアル:** https://www.youtube.com/watch?v=YDZQgCdYh4Y&index=3&list=PLpWui61PBlo2_RfPRrWVQk1jtIlBSE-FO

# 視覚的な着陸

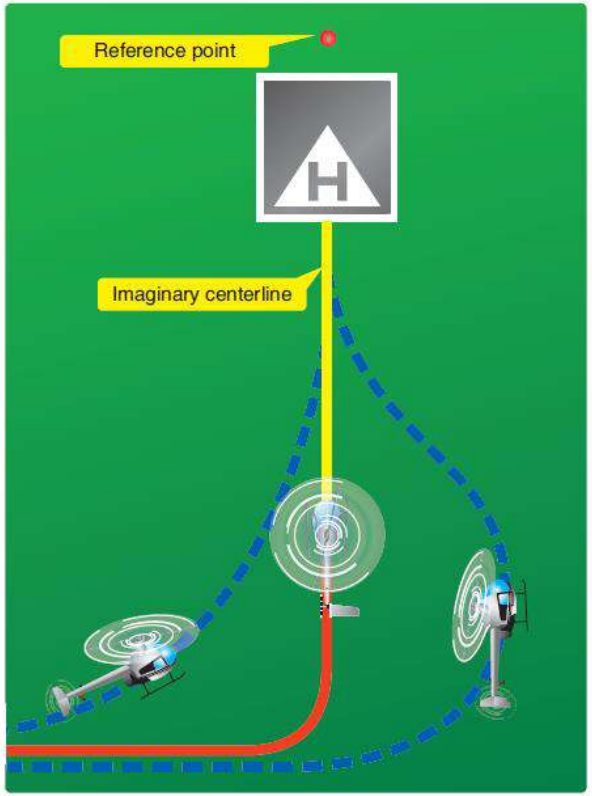
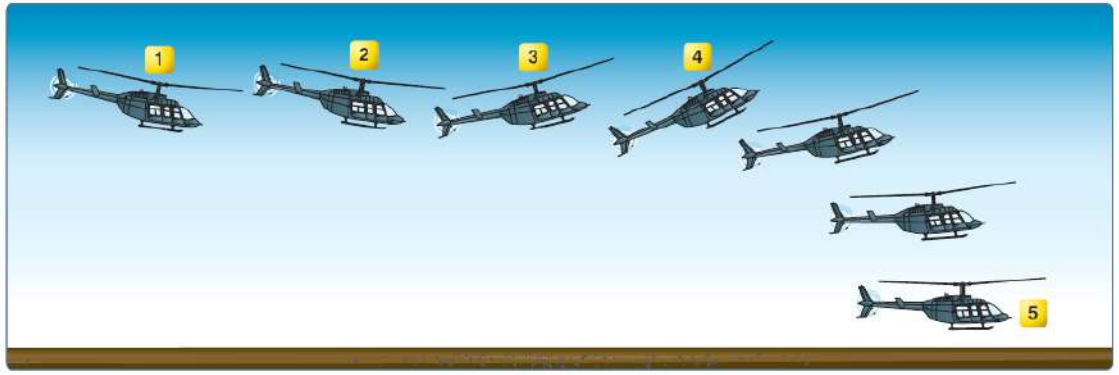
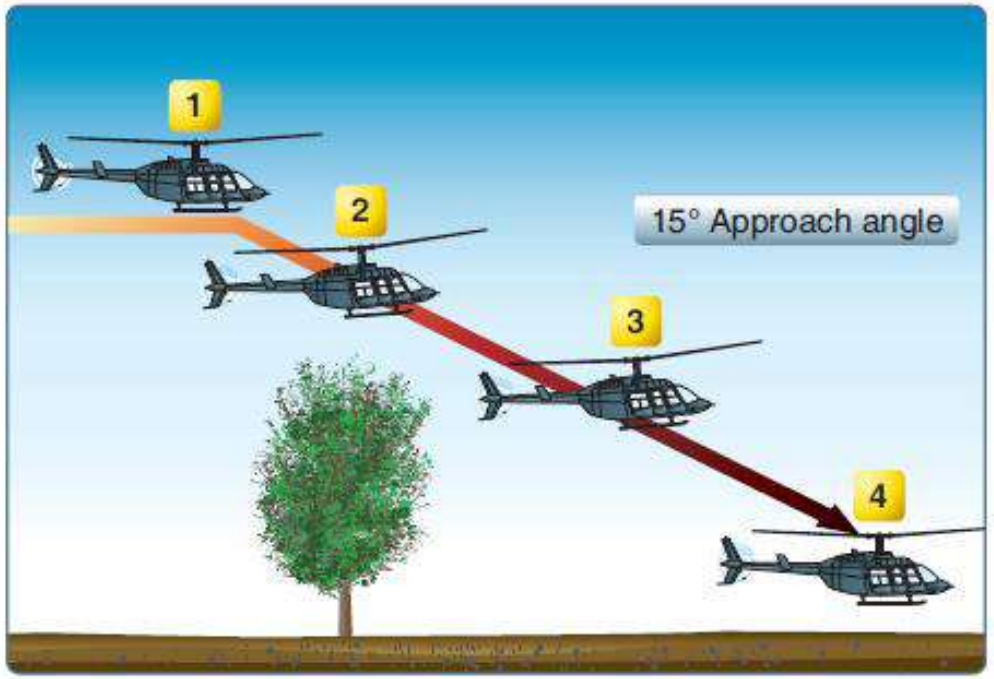



**Figure 9-20.** *Plan the turn to final so the helicopter rolls out on an imaginary extension of the centerline for the final approach path. This path should neither angle to the landing area, as shown by the helicopter on the left, nor require an S-turn, as shown by the helicopter on the right.*



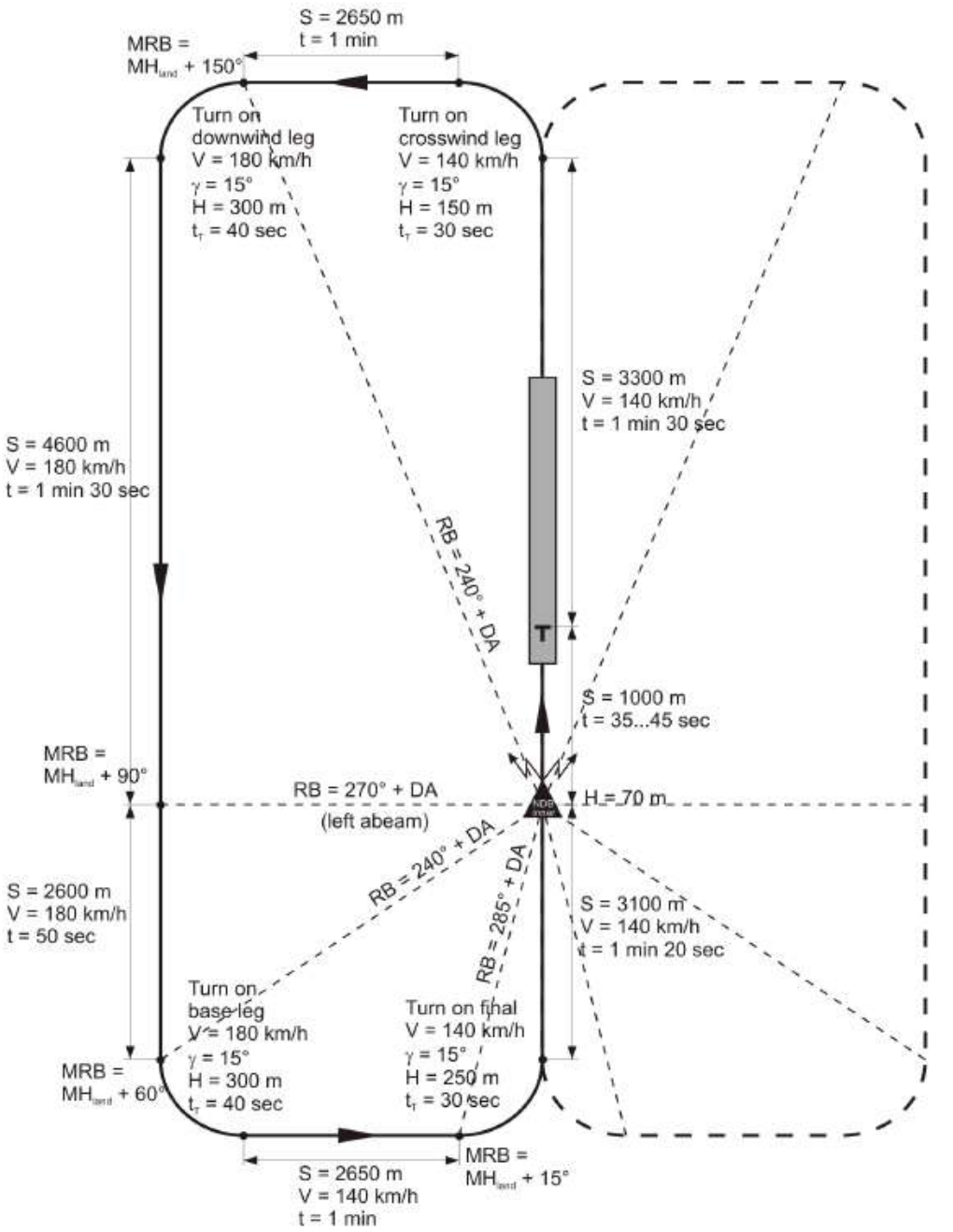

急減速または急停止

シャローアプローチ＆ランニングランディング

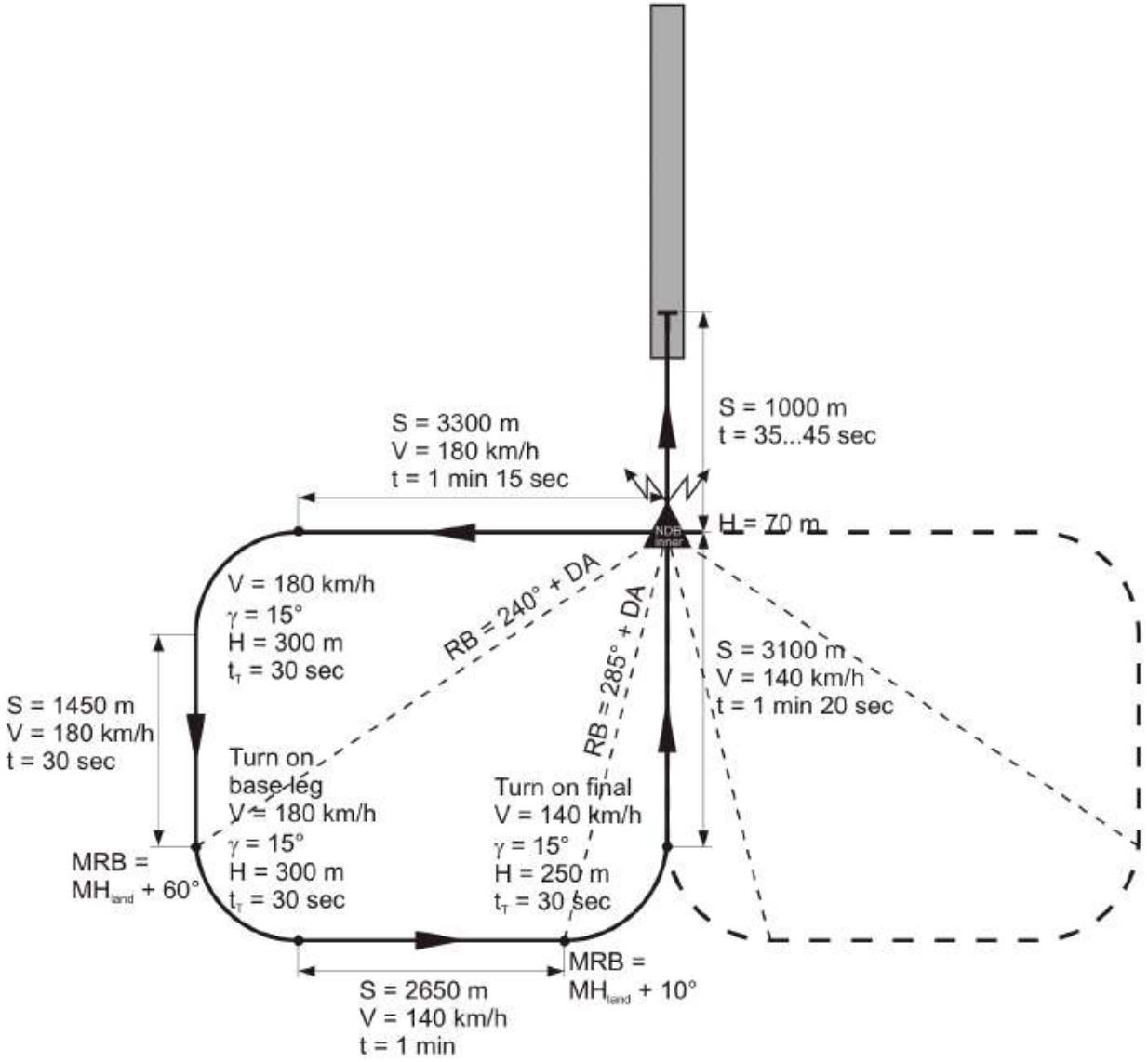



ホバーへの急接近

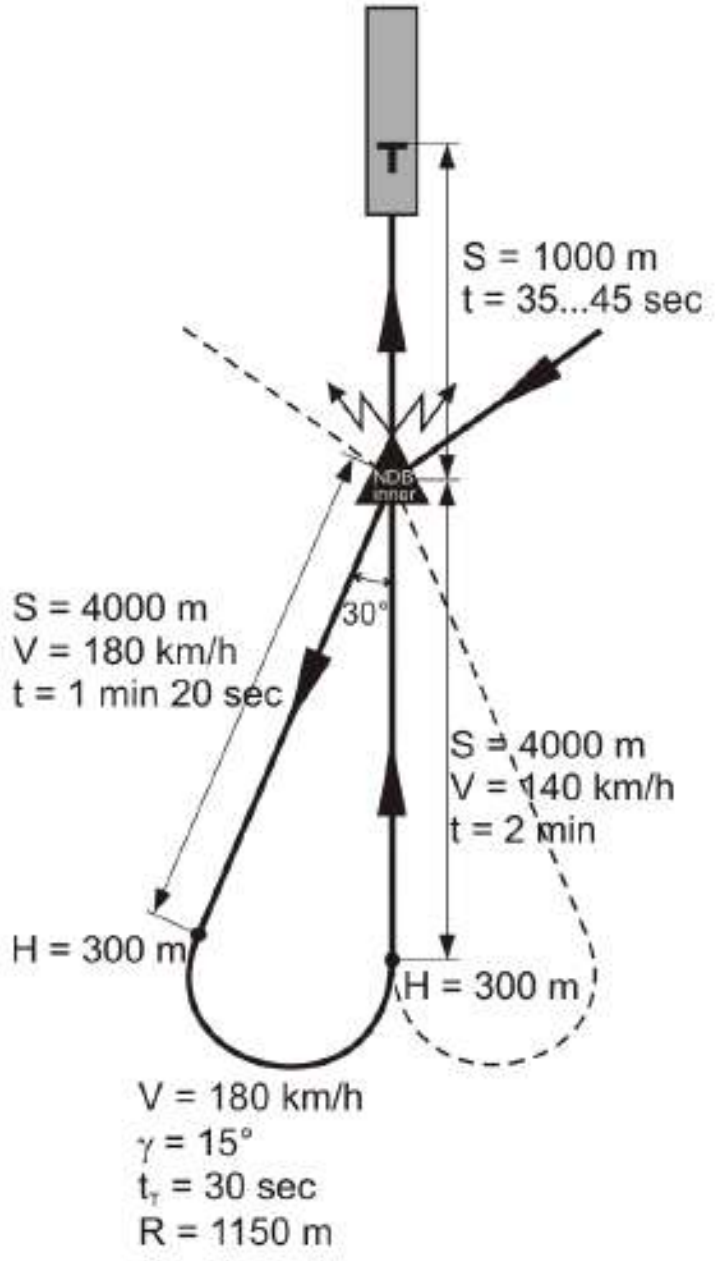
## 左手型アプローチ（大）



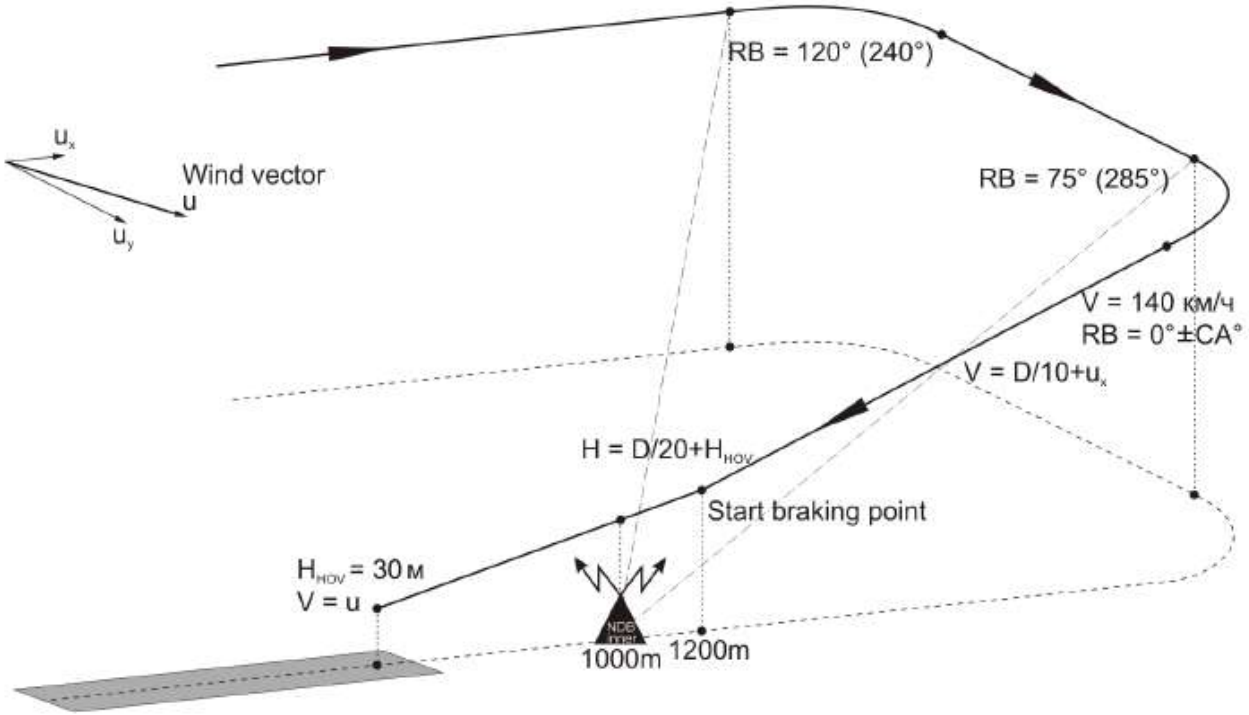

## 左手小パターンアプローチ



ティアドロップ プロシージャー ターンを使用したスト レート イン アプローチ




NDB（非指向性ビーコン）アプローチの計測



## セクション構造


- 1 – パワープラント
    - 1.1 – クリモフ TV3-117VMA パワープラントの紹介
    - 1.2 – エンジン制御
    - 1.3 – エンジン表示
    - 1.4 – エンジン操作の制限
    - 1.5 – 電子エンジンガバナー (EEG)
    - 1.6 – EPD (エンジンダストプロテクション) システム
- 2 – IVCHENKO AI-9 APU (補助電源装置)
- 3 – 燃料システム
    - 3.1 – 燃料システムの概要
    - 3.2 – 燃料システム制御
    - 3.3 – 燃料タンク
    - 3.4 – 燃料量インジケーターと警告灯
    - 3.5 – 外部燃料タンク (ドロップタンク) の操作
- 4 – 油圧システム
- 5 – 電気系統
- 6 – 防氷システム
- 7 – 防火システム
    - 7.1 – 一般的な説明
    - 7.2 – 操作

# 1 – パワープラント

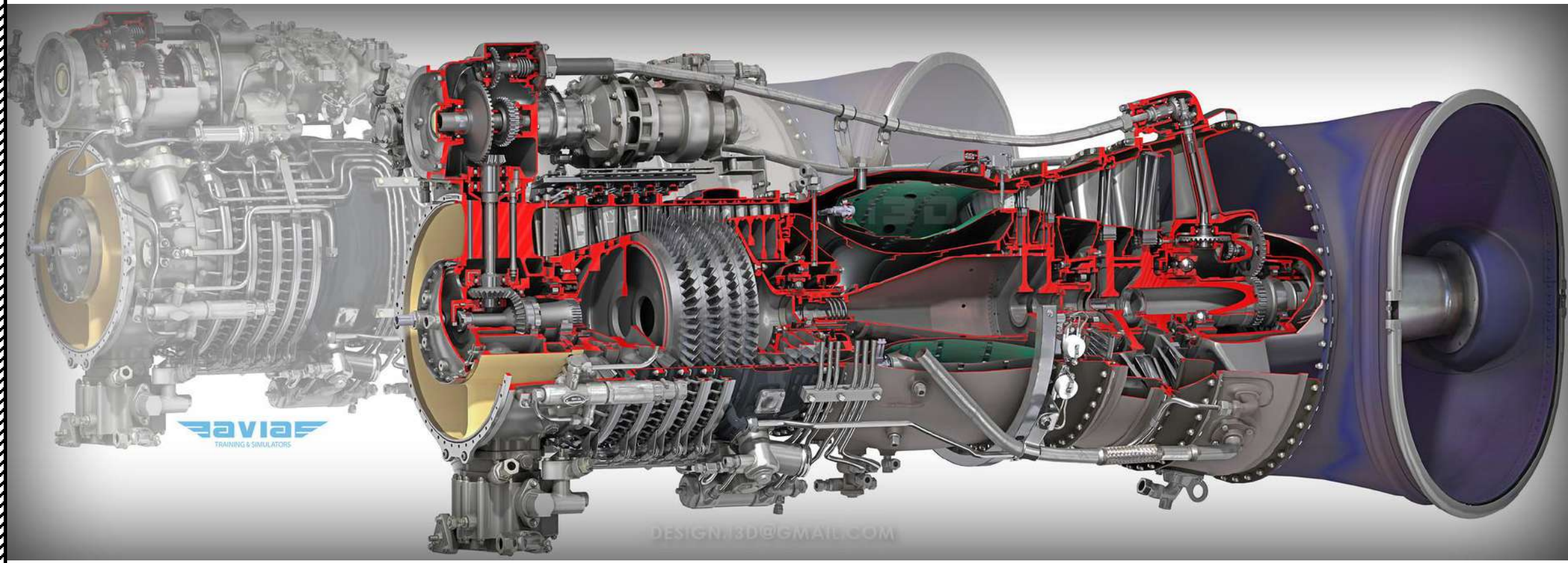
## 1.1 – クリモフ TV3-117VMA ターボシャフト エンジン

Ka-50 ヘリコプターの動力装置は、2 つの Klimov TV3-117VMA フリータービン ターボシャフト エンジンで構成され、AI-9V APU (補助動力装置) で補助されます。

# 1 – パワープラント

## 1.1 – クリモフ TV3-117VMA ターボシャフト エンジン

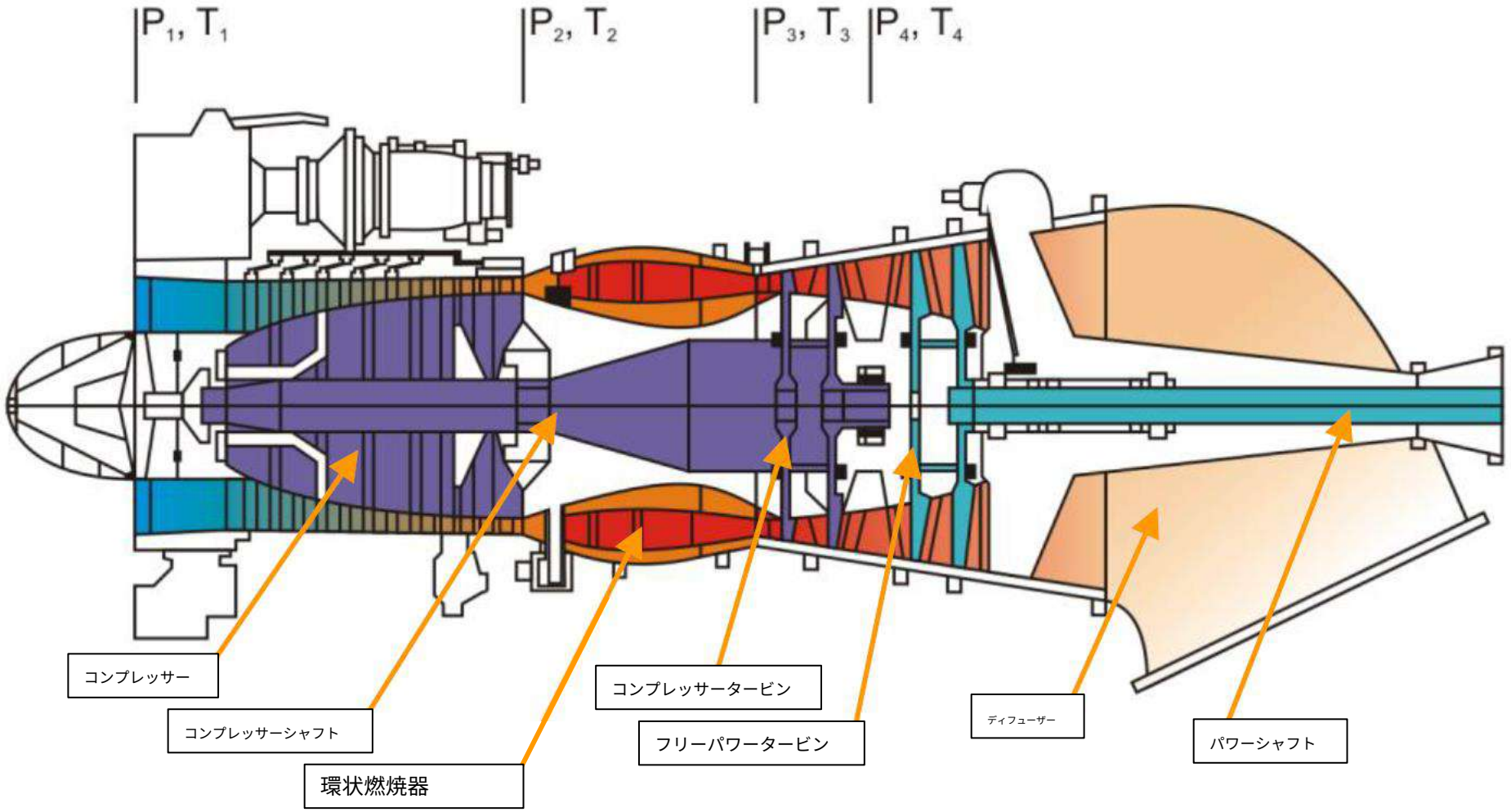
TV3-117の「VMA」**VMA**「高高度、近代化」の略です。当初は Mi-28 ヘリコプター用に設計され、後に Mi-8MT/Mi-17 および Mi-24 モデルにも搭載されました。このエンジンは非常用電源への自動スイッチを備えています。



# 1 – パワープラント

## 1.1 – クリモフ TV3-117VMA ターボシャフト エンジン

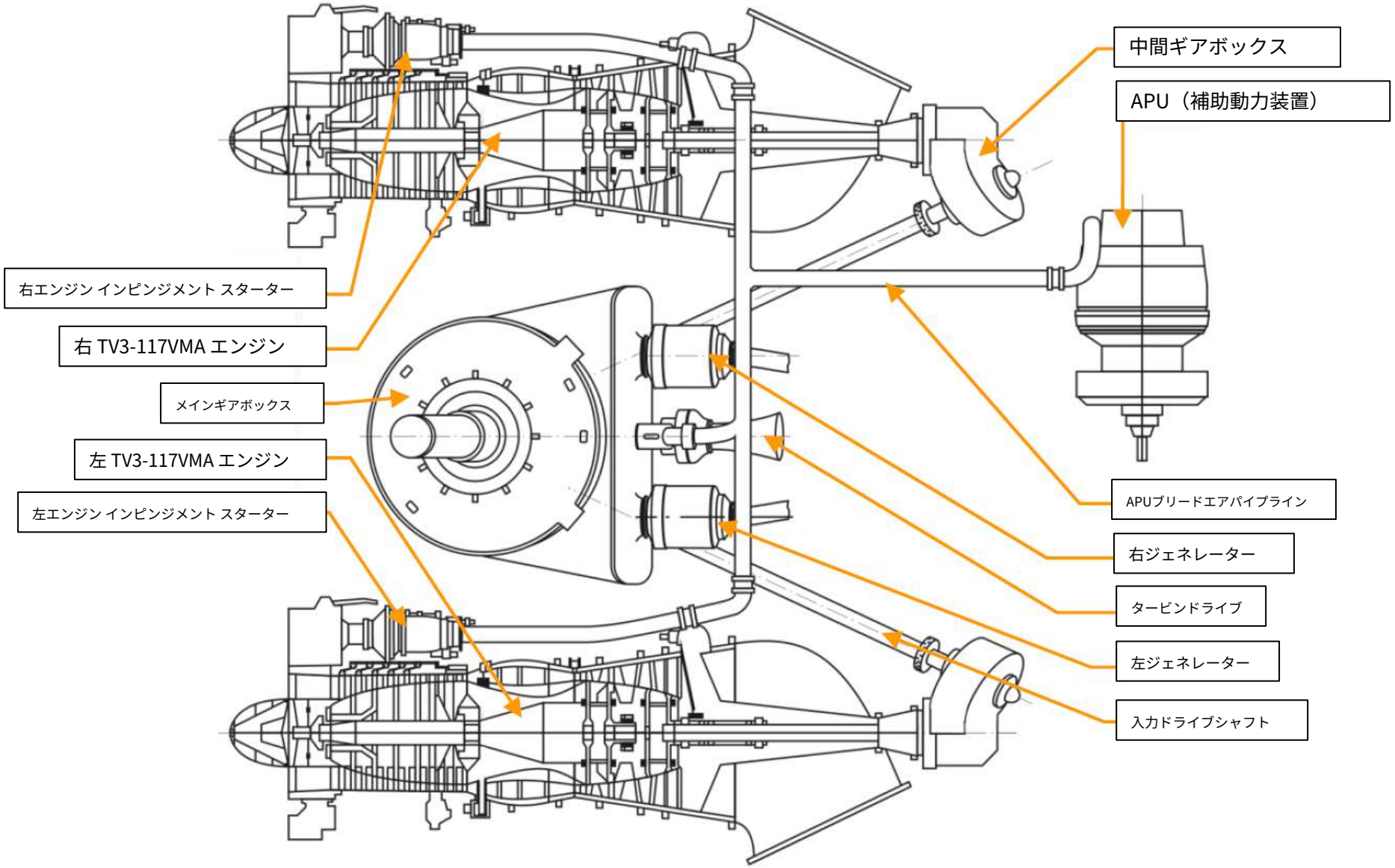
**TV3-117VMA ターボシャフト エンジン**



# 1 – パワープラント

## 1.1 – クリモフ TV3-117VMA ターボシャフト エンジン

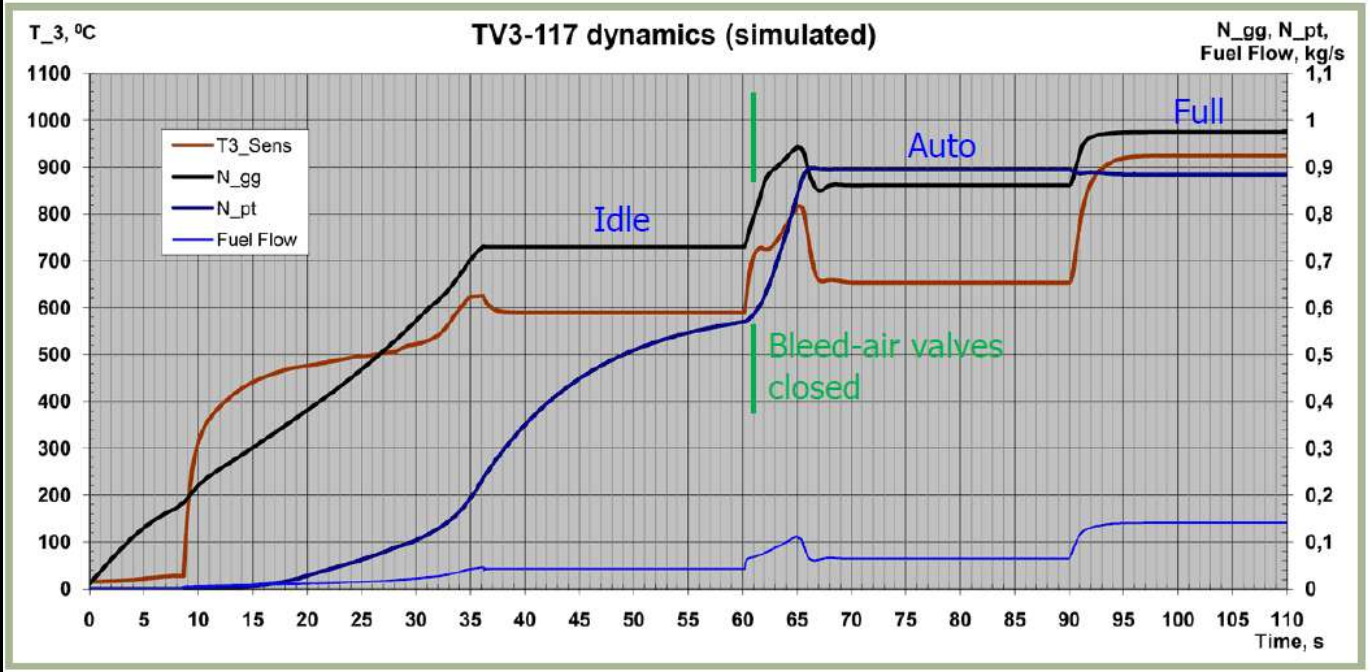
**エンジンとパワートレイン**



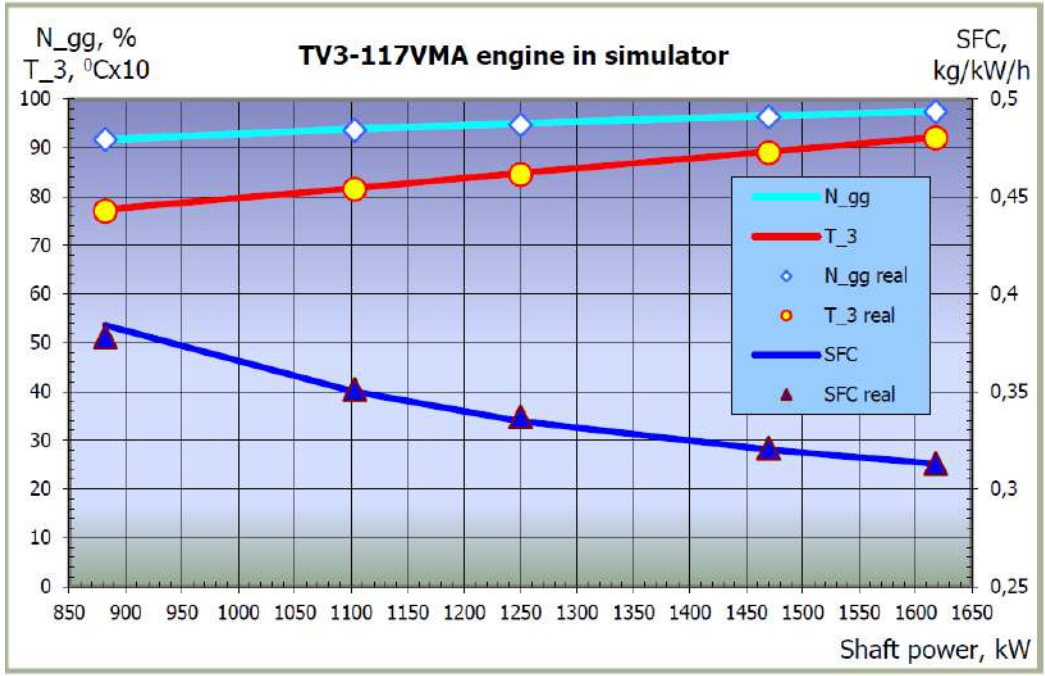
# 1 – パワープラント

## 1.1 – クリモフ TV3-117VMA ターボシャフト エンジン

### TV3-117VMA エンジンダイナミクス




### TV3-117VMA エンジンモデル図

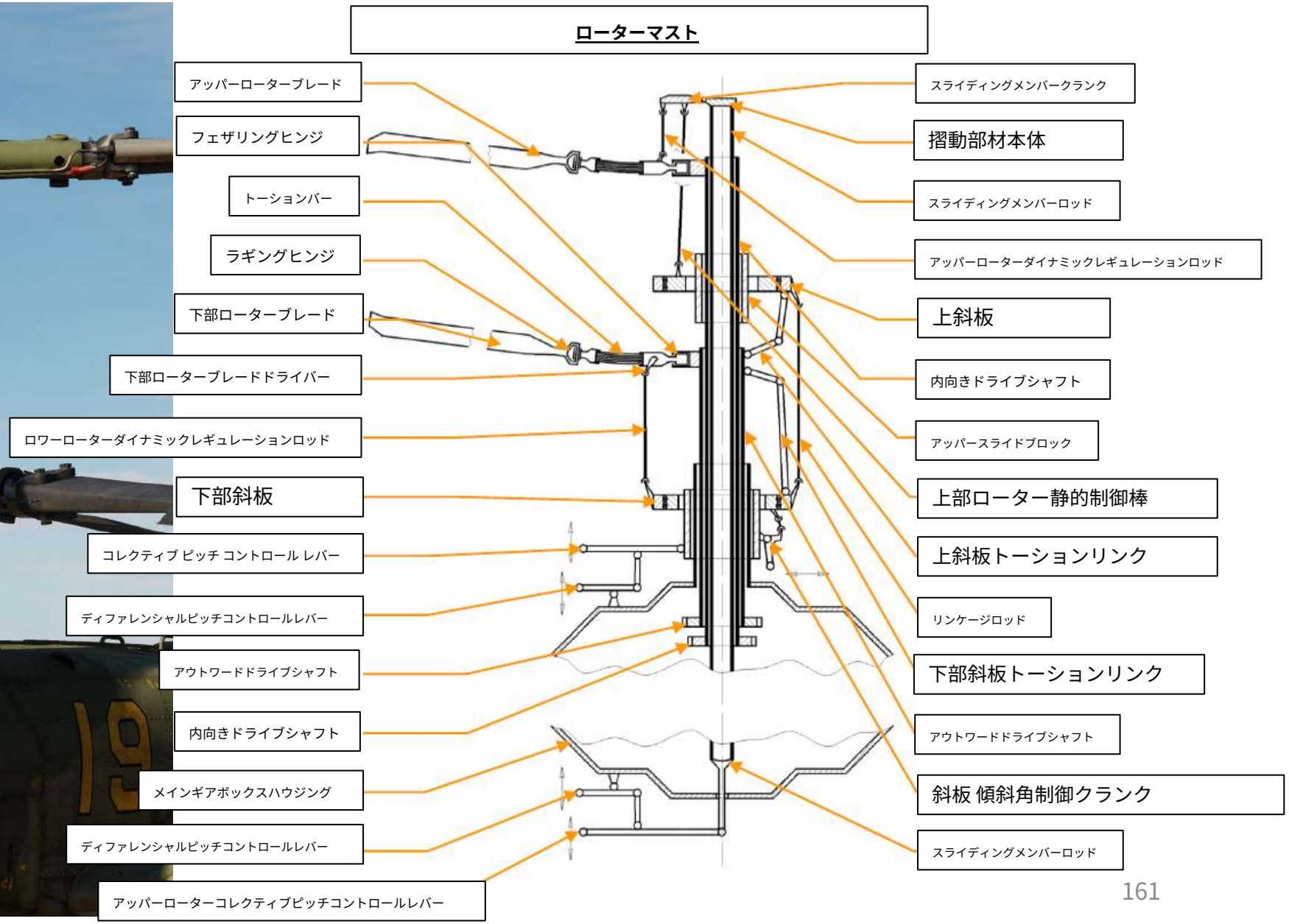



**グラフの凡例**

- N_gg – RPM ガス発生器 (コンプレッサー) モデル
- N_gg real – 実エンジンの RPM ガス発生器 (コンプレッサー)
- T_3 – タービン入口温度モデル
- T_3 real – 実エンジンのタービン入口温度
- SFC – 燃料消費率モデル
- SFC real – 実際のエンジンの燃料消費率
- N_pt – RPM パワー タービン モデル

# 1 – パワープラント

## 1.1 – クリモフ TV3-117VMA ターボシャフト エンジン



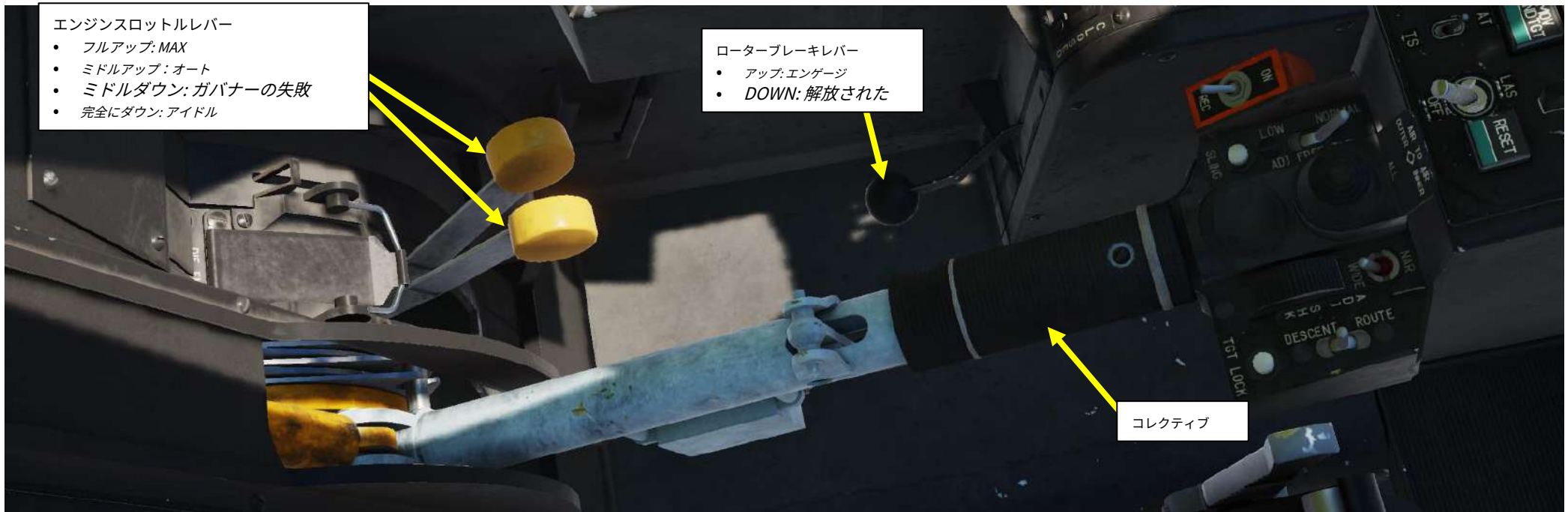
# 1 – パワープラント
# 1.2 – エンジン制御

エンジン制御はほとんど自動化されており、パイロットは通常、出力設定を調整します。**集合的**.

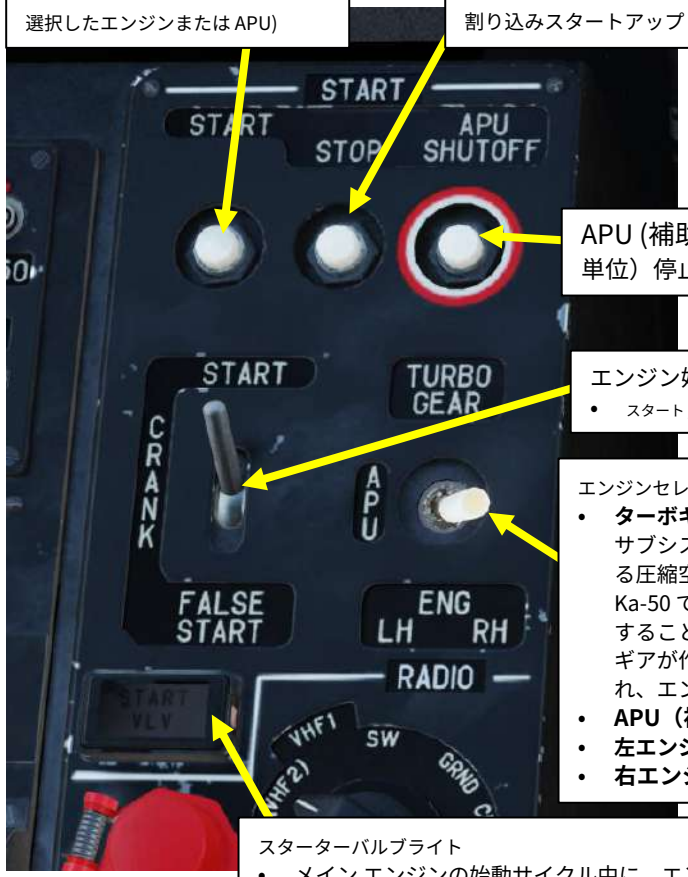
**エンジンスロットルレバー**通常の飛行中はAUTO（自動）のままですが、緊急時に使用することができます。
- **アイドル時**モードは通常、起動手順とほとんどのシステム機能テストを実行します。
- **知事の失敗**パワー タービンの RPM ガバナが故障した場合に、エンジン (パワー タービン) の過速度を回避するために必要です。
- **自動**パワープラントの通常運転中のメインモードです。特定の緊急事態を除いて、すべてのフライトはこのモードで実行する必要があります。
- **最大**モードは、一方のエンジンが故障した場合に、他方のエンジンの最大出力を確保することを目的としています。

の**ローター RPM ガバナー コントロール スイッチ**コレクティブには、異常なエンジン動作の場合にフリー タービン (ローター) RPM ガバナーを再調整するためのコントロール セレクターがあります。

エンジンが飛行アイドルを超える出力設定で動作しているときに 1 つのエンジンが故障した場合、コレクティブ ピッチが変更されない限り、ドループ補償装置が作動し、動作中のエンジンを自動的に最大 (または緊急) 出力設定にして、メイン ローターの RPM を維持します。 .



# 1 – パワープラント
# 1.2 – エンジン制御




起動ボタン（
選択したエンジンまたは APU)

割り込みスタートアップ シーケンス ボタン

APU (補助電源
単位）停止ボタン

エンジン始動モード
- スタート / クランク / フォールススタート

エンジンセレクター
- **ターボギア**: ターボ ギアにより、エンジンを稼働させなくてもヘリコプターのサブシステムをテストできます。このギアは、APU の電力によって供給される圧縮空気で作動し、AC 発電機と油圧ポンプに電力を供給します。実際の Ka-50 では、ヘリコプタのメイン ギアボックスに適切なコントロールを設定することにより、地上要員 (「ターボ ギアの要求」コマンド) によってターボギアが作動します。これにより、コックピットに「МУΦТА ОТКЛ」が表示され、エンジン始動が無効になります。
- **APU（補助動力装置）**
- **左エンジン**
- **右エンジン**

スターターバルブライト
- メイン エンジンの始動サイクル中に、エンジンのエアスターターの始動バルブが開いていることを示します。ガス発生器の 60 % の RPM で自動的に、または割り込み開始シーケンス ボタンを押した後に手動で、開始バルブが閉じるとライトが消えます。

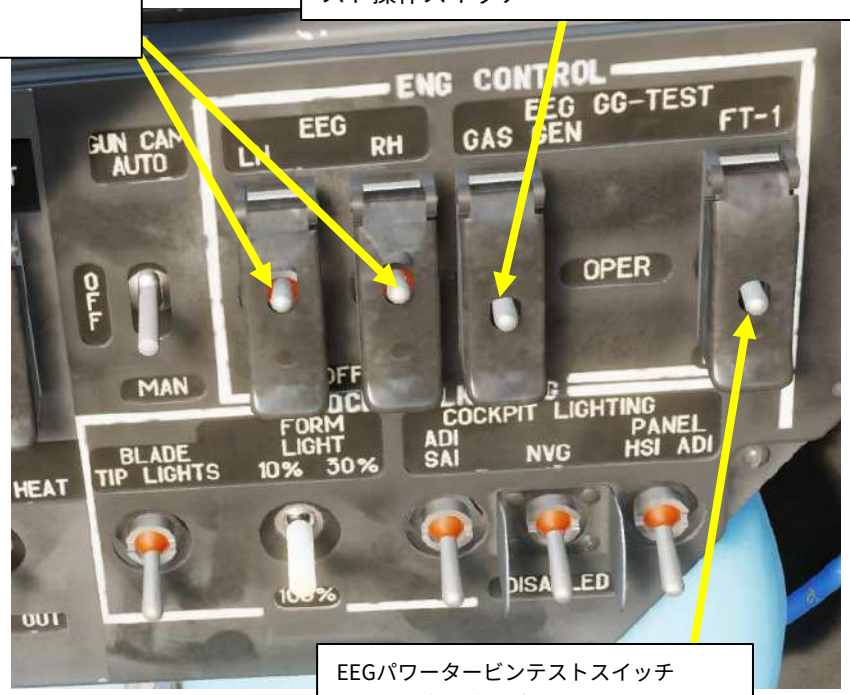
エンジン EGT (排気ガス温度) テス ト STOP ボタン

エンジンEGT（排気ガス温度）テストRUNボタン

# 1 – パワープラント
# 1.2 – エンジン制御

EEG (電子エンジンガバナー) 左/右エンジン
- アップ=オン

EEG (Electronic Engine Governor) ガス発生器 テスト操作スイッチ




EEGパワータービンテストスイッチ
- PT1: パワータービンチャンネル 1
- PT2: パワータービンチャンネル 2

右 PT-12-6 EGT (排気ガス温度) コントロールしきい値ガバナー ボタン

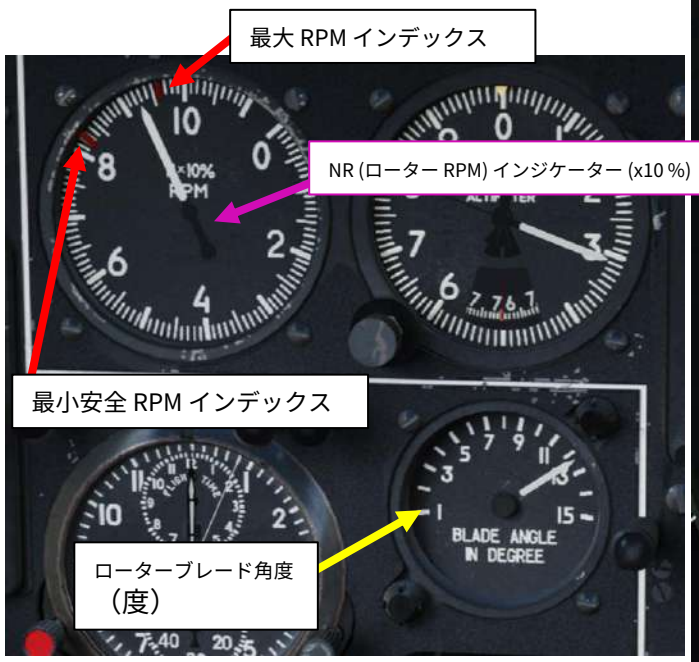
エンジン振動監視システム コントロールボタン

左 PT-12-6 EGT (排気ガス温度) コントロールしきい値ガバナー ボタン
- 左右の PT-12-6 ボタンは、EGT ガバナーの制御しきい値を下げて、EEG の有用性をチェックします。これらのボタンのいずれかを押すと、EEG の GG 輪郭が解除されます。EGT が 850°C 以上で GG RPM が 87% 以上の場合、EGT は 30°C 以上減少し、GG RPM は最大値の 84% まで減少します。

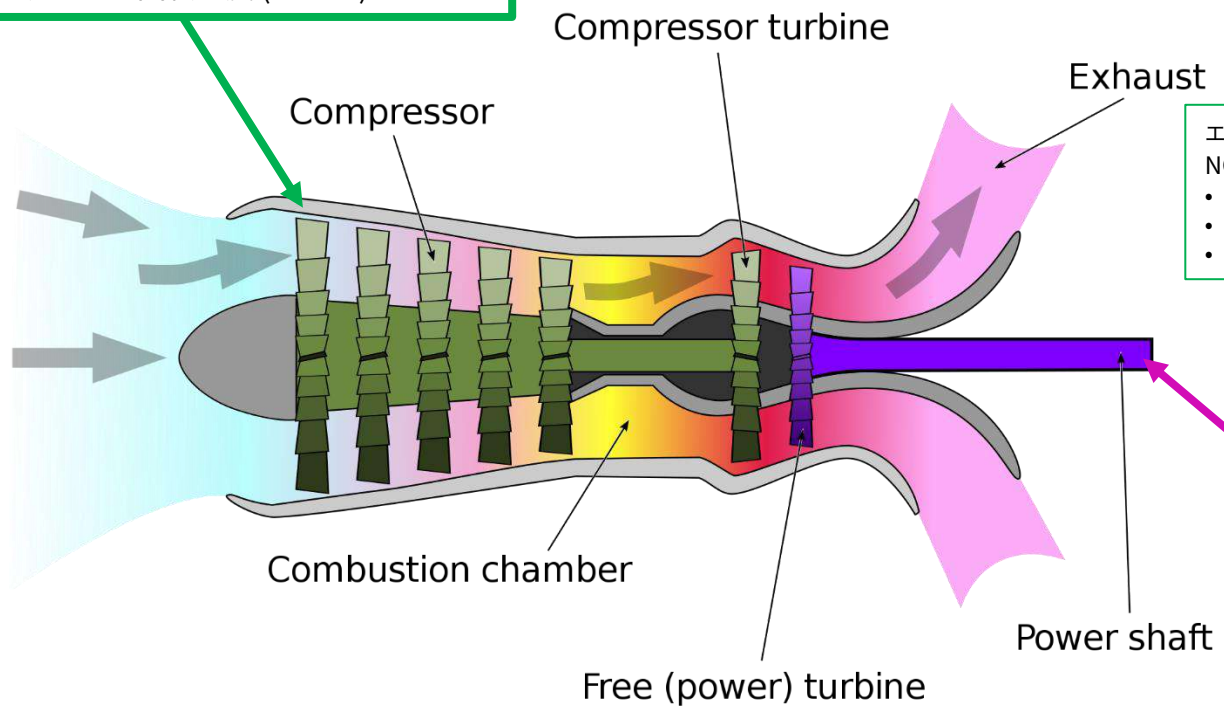
# 1 – パワープラント
# 1.3 – エンジン表示

常に監視する必要がある 4 つのエンジンの兆候は次のとおりです。

- **NGG**(Gas Generator Turbine Speed) – エンジンの健全性と出力設定を監視するために使用されるエンジンタコメーター
- **NR**(Rotor Speed) – ローターの過速度または過小速度を監視するために使用
- **エンジンパワーインジケーター**–飛行のさまざまなフェーズの基準出力設定を定義するために使用されます
- **EGT（排気ガス温度）**–エンジンの過熱を防ぐために監視する必要があります



**NGG**(ガス発生器のタービン/コンプレッサーの回転速度 (%RPM)




**NP**(フリー パワー タービンの回転速度 (%RPM)

ちなみに、パワータービンはメインローターの軸を駆動するので、通常の運転ではN2はメインローターの回転数（**NR**、%RPM)

# 1 – パワープラント
# 1.3 – エンジン表示

さらに、エンジン オイルとさまざまなトランスミッション ギアボックス オイル インジケーターを時々監視して、オイル漏れを監視する必要があります (オイル漏れは、多くの場合、致命的な問題であり、すぐに発見されないと、トランスミッションの性能が低下したり、壊滅的なトランスミッションの故障につながることさえあります)。

左エンジン、右エンジンおよびトランスミッション ギアボックスの油圧 (kg/cm2)

左エンジン、右エンジン、トランスミッション ギアボックスのオイル温度 (°C)

ギアボックス オイル プレッシャー インジケーター セレクター
- メイン/左/右

低ローターRPM「ゼブラ」警告（プッシュライト）
- ローター速度が 85% 未満の場合に点灯

## 注意灯パネル

| | |
|---|---|
| **LH ENG OVERSPD**<br>左エンジンタービン過速度 | **RH ENG OVERSPD**<br>右エンジンのタービン過速度 |
| **LH ENG VIBR**<br>左エンジン振動過大 | **RH ENG VIBR**<br>右エンジン振動過大 |
| **メインGRBX**<br>• 最小メインギアボックス圧力<br>• メインギアボックスオイルの過熱<br>• 油性金属片検出 | **火**<br>火災検知 |

AGBオイルプレス
- 付属ギアボックスの油圧は正常です（始動前）

LH/RH POWER SET LIM (LEFT/RIGHT ENG PWR LIMIT)
- 左/右エンジンは、電子エンジンガバナーによって制限され、過速度を防止しました

# 1 – パワープラント
## 1.4 – エンジン操作の制限

### エンジン操作の制限

| 限定パラメータ | 価値 | 理由 |
|---|---|---|
| **最大ローター速度** | | フラッター |
| 時速190kmまで<br>190～245km/h<br>245～265km/h<br>265～280km/h<br>280～300km/h | 回転数98%<br>95%回転<br>回転数93%<br>回転数91%<br>回転数90% | |
| **最小ローター速度** | | |
| 離陸時パワー<br>操縦中 | 回転数86%<br>回転数83% | |
| **全モード連続使用時間** | | エンジンの信頼性と耐用年数 |
| 離陸 - 通常の状態 離陸 - 緊急状態 離陸 - OEI (One Engine Inoperative) 最大連続 (公称)<br><br>アイドル | 6分<br>6～30分<br>90分<br>60分<br>20分 | |
| **離陸モードでの最大 NGG (ガス発生器速度)** | 101.15 % RPM | エンジンの強度と耐久性 |
| **ガス発生器タービン入口での最大 EGT (排気ガス温度)** | | エンジン熱耐久性 |
| 離陸モード<br>起動モードとアイドル モード | 990°C<br>780°C | |
| **エンジン油圧** | | |
| 最小<br>最大 | 2kg/cm2<br>4kg/cm2 | |

### ギアボックスの制限

| 限定パラメータ | 価値 | 理由 |
|---|---|---|
| **ギアボックスの油圧** | | |
| アイドルモードで最小 他のすべてのモードで最小 | 0.5kg/cm2<br>1.3kg/cm2 | |
| **ギアボックスの油温** | | ギアボックスの潤滑 |
| 起動時およびアイドルモード時の最小値<br>最大値 | - 30°C<br>+90°C | |

# 1 – パワープラント
# 1.5 – 電子エンジンガバナー (EEG)

Ka-50 には 2 つの ERD-3VMA 電子エンジン ガバナが搭載されています。各**電子エンジンガバナー (EEG)**電子エンジン制御システムの一部であり、高ガス発生器 (GG) RPM で燃料の流れを制御し、パワー (フリー) タービン (PT) が過速度になった場合にエンジンを停止することを目的としています。

各脳波は機能的に GG RPM 制限コンターと自動 PT (Power Turbine) 保護で構成され、次の機能を備えています。

**GG (ガス ジェネレータ) 輪郭の場合:**
- 一定の離陸出力を維持する目的で、周囲温度と気圧の関数としての最大 GG RPM 制限。

- **最大 101% までの最大物理 GG RPM 制限。**
- 所定の温度と圧力で最大 GG RPM に達すると、EEG はソレノイド バルブを介して燃料の流れを減らします。同時に、「ОГРАН РЕЖ ЛЕВ」 (**左 ENG PWR リミット**）または「ОГРАН РЕЖ ПРАВ」 （**右 ENG PWR リミット**) オーバーヘッド パネルの黄色のライトが点灯します。

**PT (パワー タービン) 保護の場合:**
- これにより、エンジン停止コマンド信号が生成され、マスター警告灯が点滅し、「n ст ПРЕД ЛЕВ ДВИГ」が点灯します (**左ENG OVRSPD**）および「n ст ПРЕД ПРАВ ДВИГ」 （**右ENG OVRSPD**) メイン インストルメント パネルの左側部分の赤いライト。同時に、音声メッセージ「Раскрутка турбины левого двигателя」（左エンジン出力タービンの速度超過）または「Раскрутка турбины правого двигателя」（右エンジン出力タービンの速度超過）が再生されます。

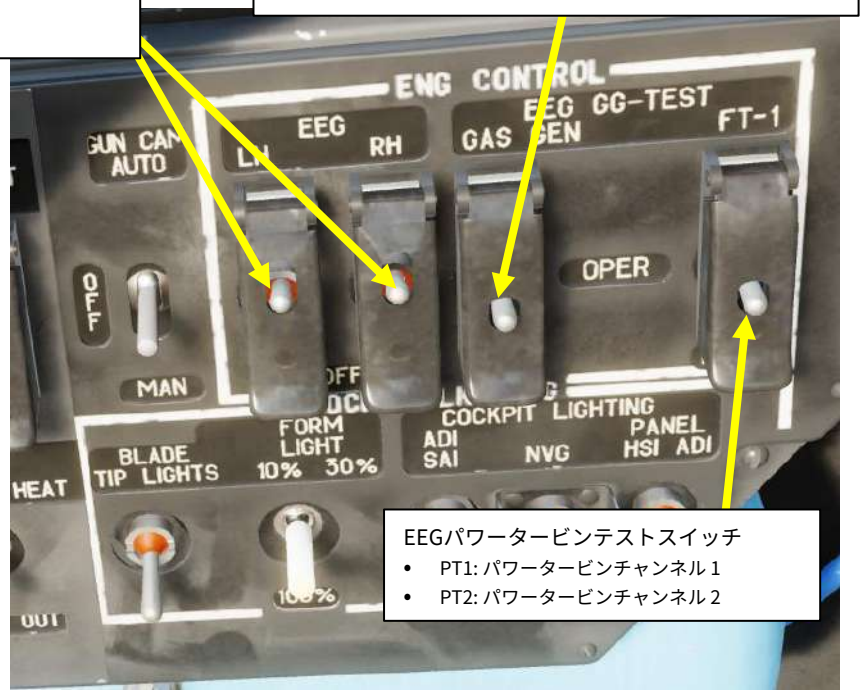
EEG のオンとオフを切り替えるためのコントロール パネルは、右側の壁パネルにあります。
- **EEG LEFT/RIGHT スイッチ**: 両方の EEG (左右のエンジン) のオンとオフを切り替えます
- **EEG (Electronic Engine Governor) ガス発生器 テスト操作スイッチ**: Gas Generator (GG) チャンネルをテストします。
- **EEGパワータービンテストスイッチ**: PT (パワー タービン) 輪郭の両方のチャネルをテストします。

「CT-1」（PT-1）および「CT-2」（PT-2）チャンネルは、互いに独立して動作します。生成するには**エンジン停止信号**それが必要です**両方のチャネルが、0.2 秒以内の時間差でパワー タービンの過速度を検出しました。**. 1 つのチャネルのみ、または両方のチャネルで 0.2 秒を超えるタイム ギャップがある PT RPM の制限超過が検出された場合、信号は誤警報として無視され、アクションは実行されません。

警告灯が点灯し、ローター RPM が 86.5% のテスト モード中に、セレクターを中央の「РАБОТА」(OPERATION) 位置に保持しなくても、他のチャンネル (CT-1 – CT-2) にすばやく切り替えることができます。テストされたエンジンはシャットダウンします。

EEG (電子エンジンガバナー) 左/右エンジン
- アップ=オン

EEG (Electronic Engine Governor) ガス発生器 テスト操作スイッチ




EEGパワータービンテストスイッチ
- PT1: パワータービンチャンネル 1
- PT2: パワータービンチャンネル 2

**LH ENG OVERSPD**
左エンジンタービン過速度

**RH ENG OVERSPD**
右エンジンのタービン過速度

**LH/RH POWER SET LIM (LEFT/RIGHT ENG PWR LIMIT)**
- 左/右エンジンは、電子エンジンガバナーによって制限され、過速度を防止しました

# 1 – パワープラント
# 1.5 – 電子エンジンガバナー (EEG)

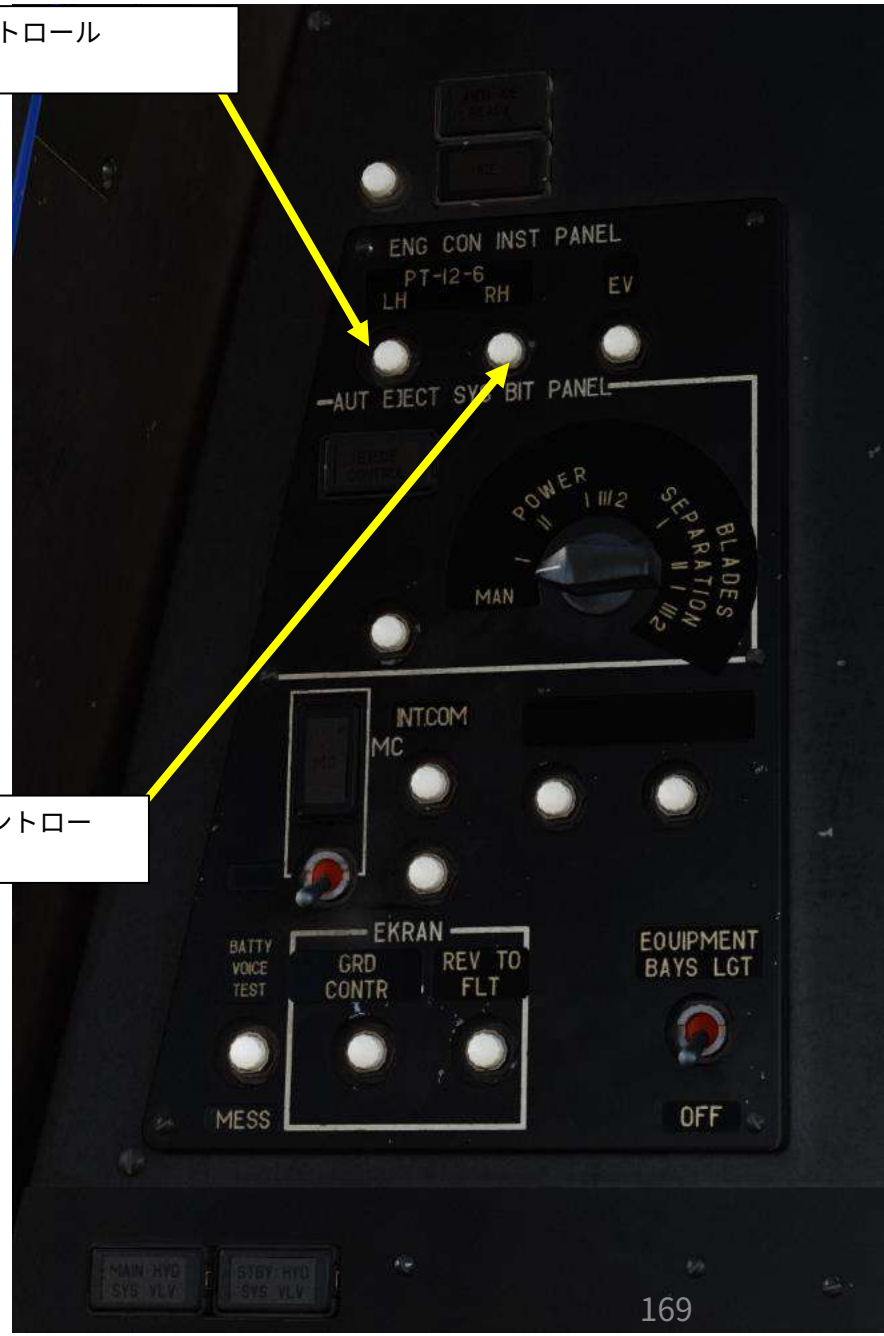
左右の PT-12-6 ボタンは、EGT (排気ガス温度) ガバナーの制御しきい値を下げて、EEG の有用性をチェックします。

これらのボタンのいずれかを押すと、EEG の GG 輪郭が解除されます。EGT が 850°C 以上で GG RPM が 87% 以上の場合、EGT は 30°C 以上減少し、GG RPM は最大値の 84% まで減少します。

TV3-117 エンジンの最大出力は、電子エンジン ガバナ ERD-3VM によって制限されます。それはターボ圧縮機の RPM を制限し、RT-6-12 温度調整器と共にタービン前のガス温度を制限します。

RPM または温度を上げると、エンジンの寿命が大幅に短くなります。温度が上昇すると、タービンブレードが弱くなり、変形して性能が低下する可能性があるため、特に危険です。また、タービンの壊滅的な故障につながる可能性もあります。

電子エンジン ガバナが故障した場合、コレクティブを慎重に制御する必要があります。PEЖ。RT-6-12 温度レギュレーターがまだ機能している場合、インジケーターは点灯しません (エンジン ガバナーがオフの場合、表示モードでのみ機能します)。RT-6-12 が故障した場合、エンジン動作を制限内に維持する唯一の方法は、エンジン ステータス ゲージをチェックすること、特にガス温度が 980 未満であることを確認することです。℃。

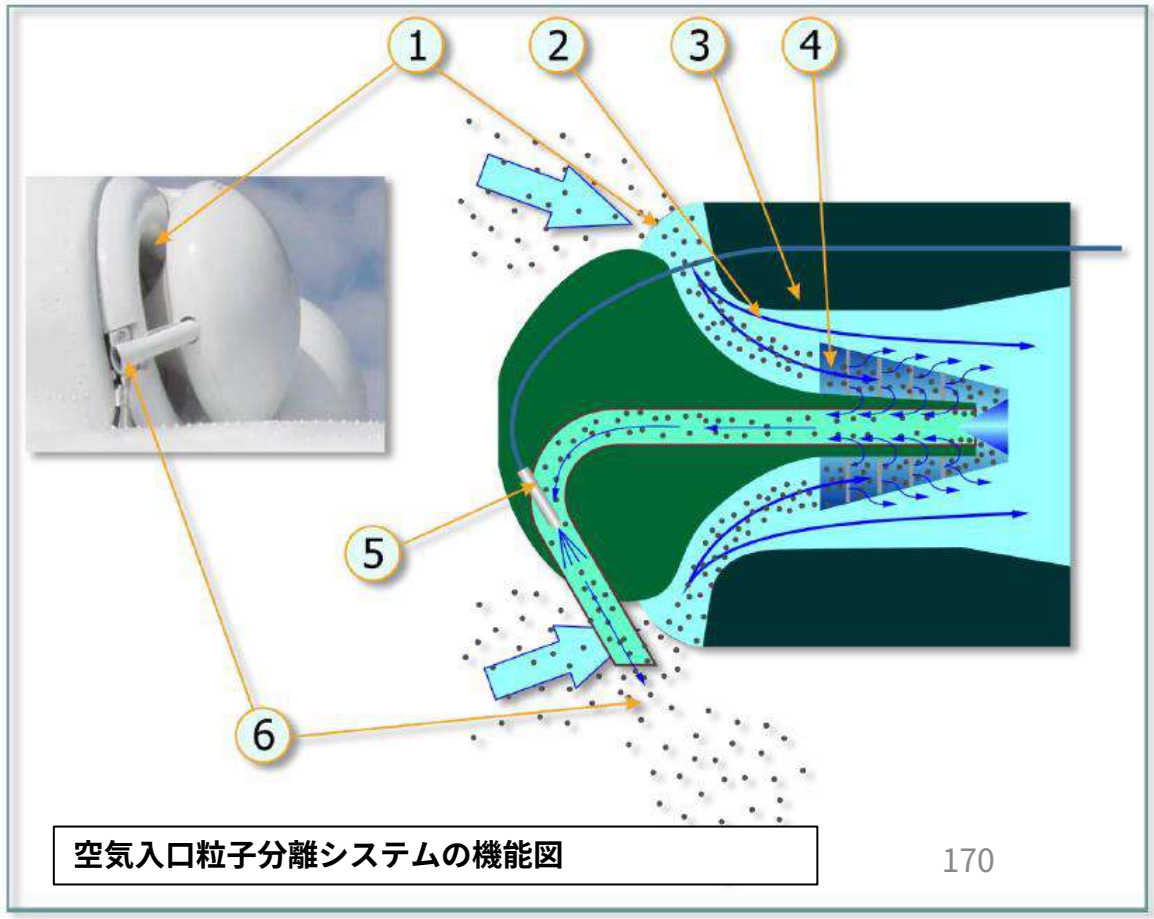


# 1 – パワープラント

## 1.6 – EPD (エンジンダストプロテクション) システム

メインローターから飛び散った粉塵の中を飛行すると、エンジンの摩耗が増加します。ほこりの多い地面を離陸または飛行するときにそれを防ぐには、エンジンの防塵システムを使用する必要があります。エンジンに入る粉塵の量は、エンジンを通過する空気の流れとメイン ローターによって蹴られる粉塵の量によって異なります。したがって、ヘリコプターが離陸の準備が整うまで、エンジンはアイドル出力設定を超えて操作しないでください。の**エンジンダストプロテクション (EDP) システム**タキシング、離陸、準備の整っていない滑走路での着陸、および砂地/ほこりの多い環境で、エンジンの吸気口を保護します。さらに、このシステムは、電気および抽気による防氷加熱を提供します。

このシステムは、ノーズ コーン アセンブリの代わりに、エンジンの前部に取り付けられます。各エンジンには、独立した粒子分離システムがあります。流量調整弁を開いてエジェクタにブリードエアを供給すると作動します。システムが動作しているとき、吸引により汚染された空気がシステムに引き込まれます。**入口ダクト通路 (1)**. 遠心力は、ほこりの粒子を**後部ドーム表面 (2)**を通る空気の流れによって駆動されます。**セパレータバッフル (4)**。ほこりが取り除かれた空気の大部分は、ダクトを通って **エンジンエアインレット (3)**. 汚染された空気 (粉塵濃縮物) は、**ダスト排出ダクト (5)**と**船外排出 (6)**.




空気入口粒子分離システムの機能図

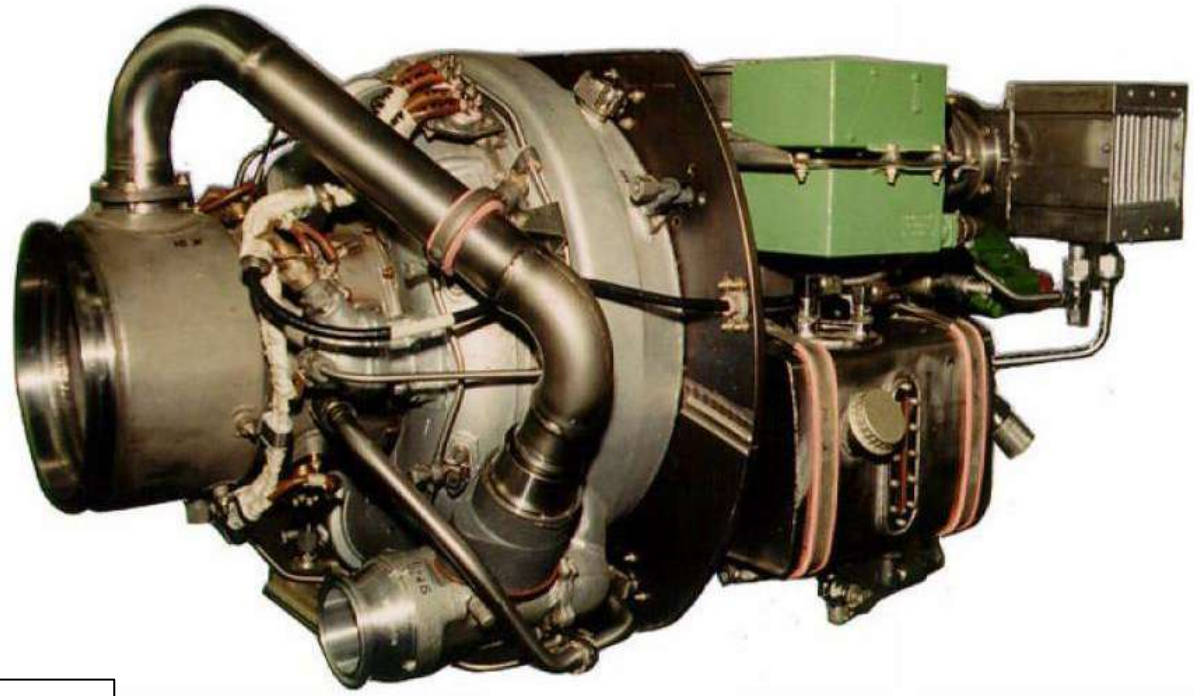
# 1 – パワープラント

## 1.6 – EPD (エンジンダストプロテクション) システム

防塵システムは、**エンジンアンチアイス/ダストプロテクションスイッチ**に**ほこり**(下）の位置。防塵システムはエンジンブリードエアを消費することに注意してください。**利用可能なエンジン出力を低下させる**約 100 馬力 (または約 4.5 % のパワー)。つまり、飛行中にできるだけ多くの電力を利用できるようにするには、防塵システムを控えめに使用する必要があります。

# 2 – IVCHENKO AI-9 APU (補助電源装置)

エンジン始動システムは、スターターを巻き上げるために加圧ブリードエアを必要とします。Ivchenko AI-9 補助動力装置 (APU) は、基本的に、エンジン スターターにこの空気圧を供給する小型のエンジンです。また、エンジン発電機がオフになっている地上での運用に必要な場合は、電力を供給します。



## 2 – IVCHENKO AI-9 APU (補助電源装置)

# 3 – 燃料システム
## 3.1 – 燃料システムの概要

Ka-50 燃料システムは、ヘリコプターのエンジンと APU に供給し、燃料タンク、燃料ライン、燃料フラッシュ システム、およびさまざまな制御装置で構成されています。

燃料タンクは、メインタンクと外部タンクで構成されています。メインタンクには前後のソフトタンクがあります。外部燃料タンクは、4 つの外部ハード/ウェット ポイントすべてに、各側に最大 2 つ配置できます。機体左側の外部燃料タンクは後部メインタンクに接続され、右側の外部燃料タンクは前部メインタンクに接続されています。前部タンクは左エンジンに燃料を供給し、後部タンクは右エンジンに燃料を供給します。補助電源ユニット (APU) は後部メイン タンクから電力が供給されます。エンジンの燃料供給ラインの間にクロスフィードバルブが取り付けられています。クロスフィードバルブが開いている場合、いずれかのメイン燃料タンクがいずれかのエンジンに燃料を供給することができます。

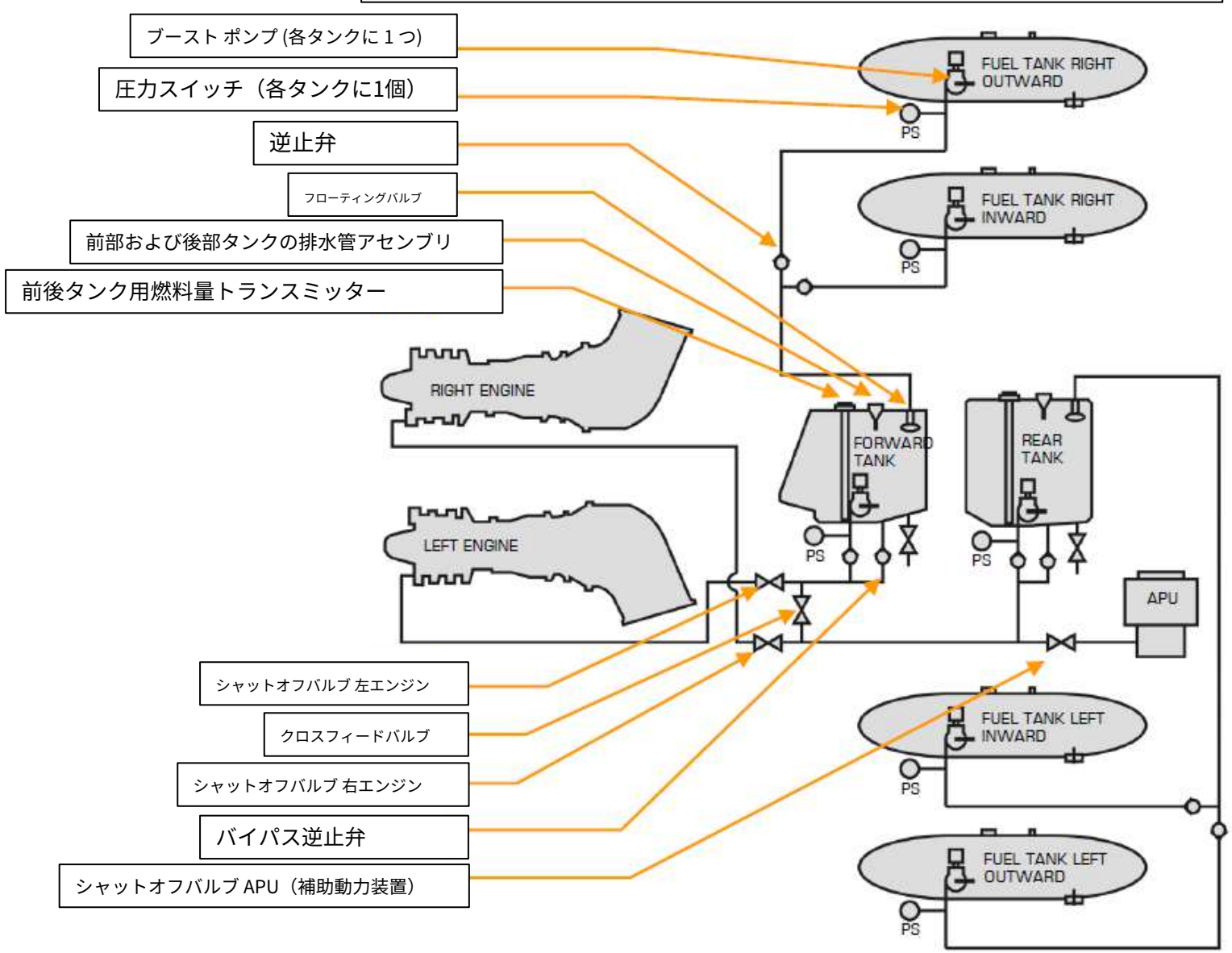
燃料はメイン燃料タンクからエンジンとAPUに直接供給され、メイン燃料タンクは外部燃料タンクから直接供給されます。そのため、外部燃料タンクは、メイン燃料タンクが容量の 100% を下回る前に空になります。メインタンクから外部タンクへの燃料の流れを避けるために、逆止弁がそれらの間の燃料ラインに配置されています。

燃料ポンプは、コックピットのブースト ポンプ コントロールを設定することにより、手動でオン/オフします。ブースト ポンプ インジケーター ランプは、フロント トップ インジケーター パネルにあります。

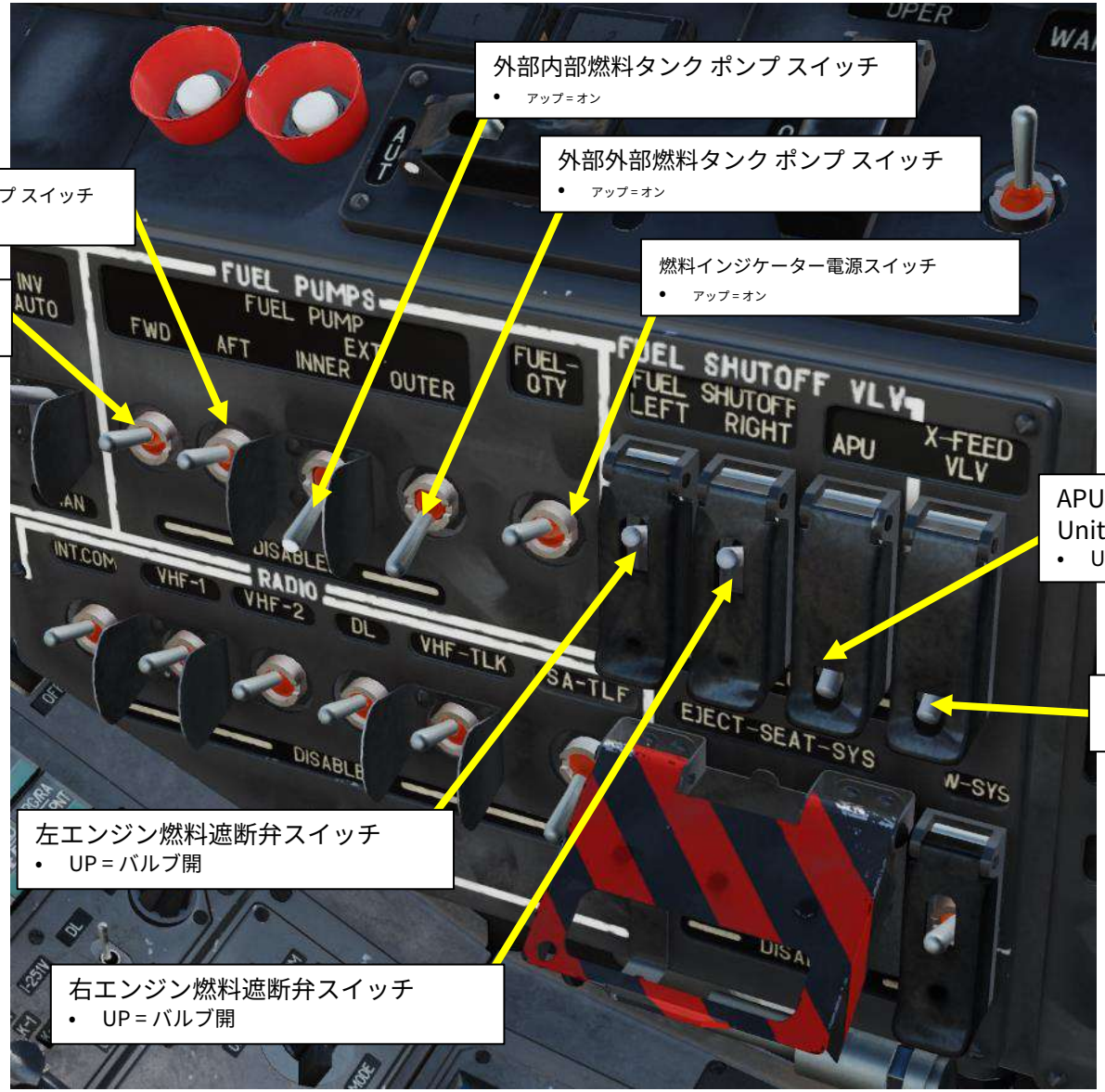
全体的な燃料システムの信頼性は、次の理由の一部によって強化されています。

- 燃料ポンプは、車載バッテリーから給電される非常用電気バスに接続されています。したがって、発電機が故障しても、燃料供給は継続されます。
- エンジンにある燃料ポンプは、バイパス逆止弁を介してタンクから燃料を送り出すことができます。したがって、燃料タンクのポンプが故障しても、エンジンは燃料を受け取り続けます。

### 燃料システムの概要



# 3 – 燃料システム
## 3.2 – 燃料システム制御



# 3 – 燃料システム
# 3.2 – 燃料システム制御

**X-フィード VLV オープン**
タンク間で燃料を共有（横送りON）

の**横送り弁**他のエンジンが故障した場合、すべてのタンクから 1 つのエンジンに燃料を供給できます。または、他のタンクから燃料が失われた場合 (敵の火によって破裂)、1 つのタンクから両方のエンジン/APU を供給できます。通常は閉じており、上記のイベントのいずれかが発生した場合に開いている必要があります。することをお勧めします **燃料残量が 110 kg になると警告が表示されたら、クロス フィード バルブを開きます。**どのタンクにも。

燃料横送り弁スイッチ
- UP = バルブ開

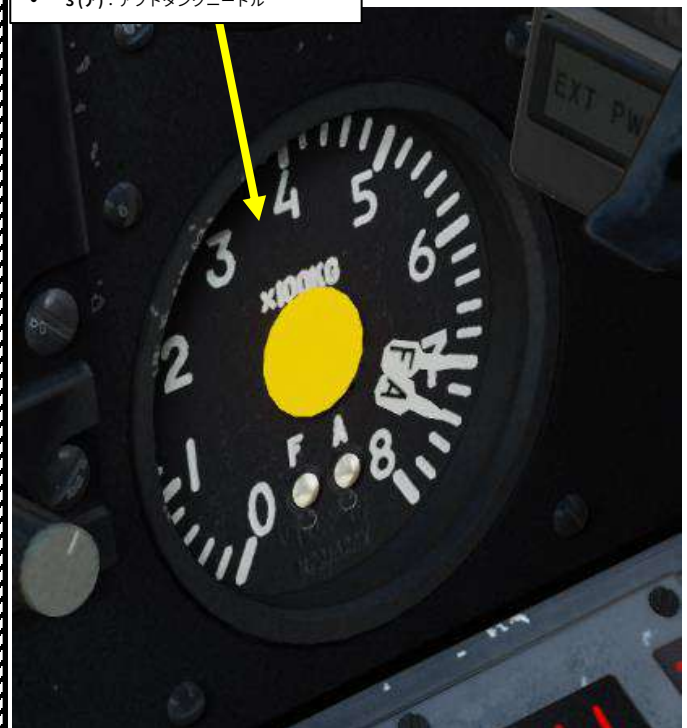
# 3 – 燃料システム
## 3.3 – 燃料タンク

**総燃料量 – メイン タンク FULL: 1450 kg**
- 前部タンク：705kg
- 後部タンク：745kg

**総燃料量 – メインタンク + すべての外部タンク FULL: 3210 kg**
- PTB-450 外部燃料タンクにはそれぞれ 440 kg の燃料が入っています

**緊急用燃料の最小量**
- 前方タンク：110kg
- リヤタンク：110kg

燃料インジケーター (x100 kg)
- **パー (F)**：フォワードタンクニードル
- **3 (ア)**：アフトタンクニードル



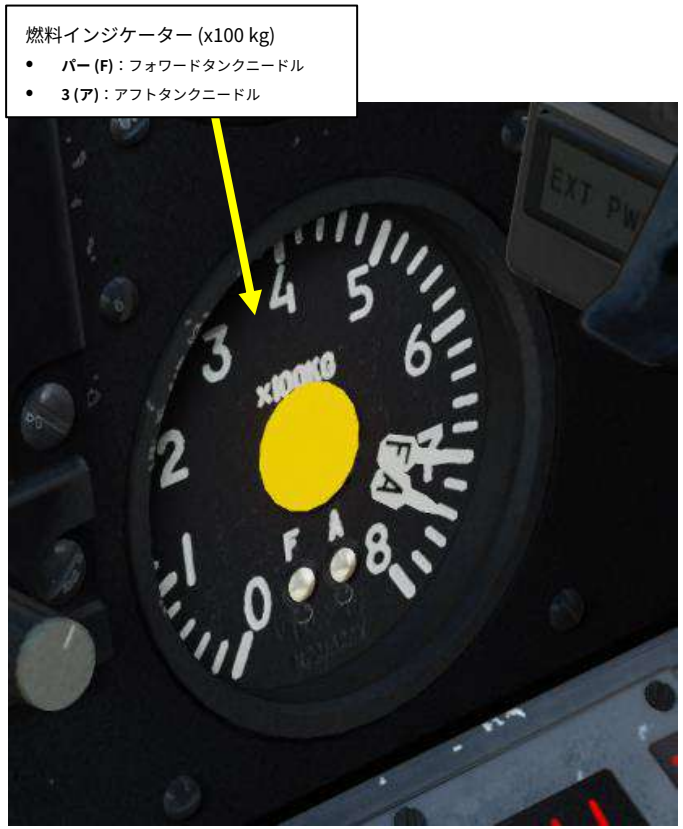
# 3 – 燃料システム
# 3.4 – 燃料量インジケーターと警告灯

燃料量インジケーターは、前後のタンクの燃料残量を測定します。メートルは 0 から 800 キログラムまで区切られます。

- 注: 燃料量インジケーターには、外部燃料タンクの量は含まれません。

いずれかのメイン タンクの燃料残量が限界に達すると、マスター警告灯が点滅し、EKRAN システムが次のように表示します。

- 「ПЕРЕДНИЙБАК」110 kg” / FORWARD TANK 110. この警告は、「前方タンクの残量が 110 kg あります」という意味です。
- 「ЗАДНИЙБАК110 КГ” / AFT TANK 110. この警告は、「アフト タンクの残量が 110 kg あります」という意味です。

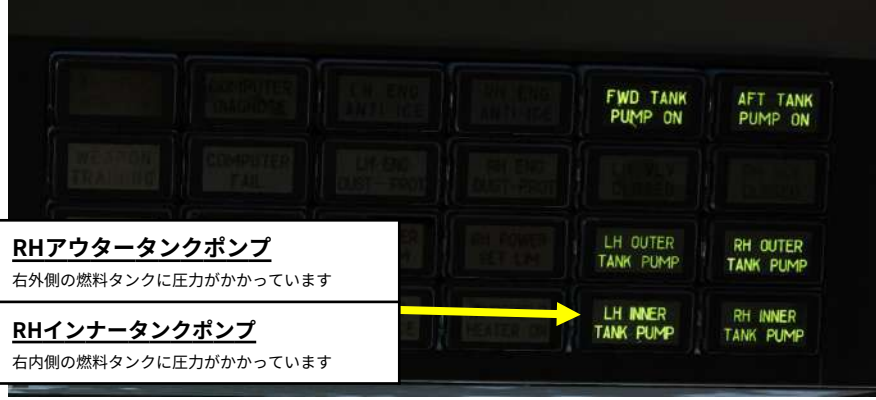


# 3 – 燃料システム
## 3.5 – 外部燃料タンク (ドロップタンク) の操作

外部燃料タンクから燃料を消費するには、**外部の内部/外部燃料タンク ポンプ スイッチ ON (UP)**設置されているパイロンによって異なります。燃料量インジケーターには、外部燃料タンクの量は含まれません。

燃料はメイン燃料タンクからエンジンとAPUに直接供給され、メイン燃料タンクは外部燃料タンクから直接供給されます。そのため、外部燃料タンクは、メイン燃料タンクが容量の 100% を下回る前に空になります。メインタンクから外部タンクへの燃料の流れを避けるために、逆止弁がそれらの間の燃料ラインに配置されています。

いつ**燃料が残っていない**外部タンクでは、**適切なインジケータランプがオフになります**:
- “БАК ЛЕВ НЕШ” –LHアウタータンクポンプ
- 「БАК ПРАВЫЙ ВНЕШ」 –RHアウタータンクポンプ
- “БАК ЛЕВ ВНУТР” –LHインナータンクポンプ
- 「БАК ПРАВЫЙ ВНУТР」 –RHインナータンクポンプ




| | |
|---|---|
| **LHアウタータンクポンプ**<br>左外側燃料タンクに圧力がかかっています | **RHアウタータンクポンプ**<br>右外側の燃料タンクに圧力がかかっています |
| **LHインナータンクポンプ**<br>左内側燃料タンクに圧力がかかっています | **RHインナータンクポンプ**<br>右内側の燃料タンクに圧力がかかっています |

外部内部燃料タンク ポンプ スイッチ
- アップ＝オン

外部外部燃料タンク ポンプ スイッチ
- アップ＝オン

PTB-450 外部外部燃料タンク (440 kg)

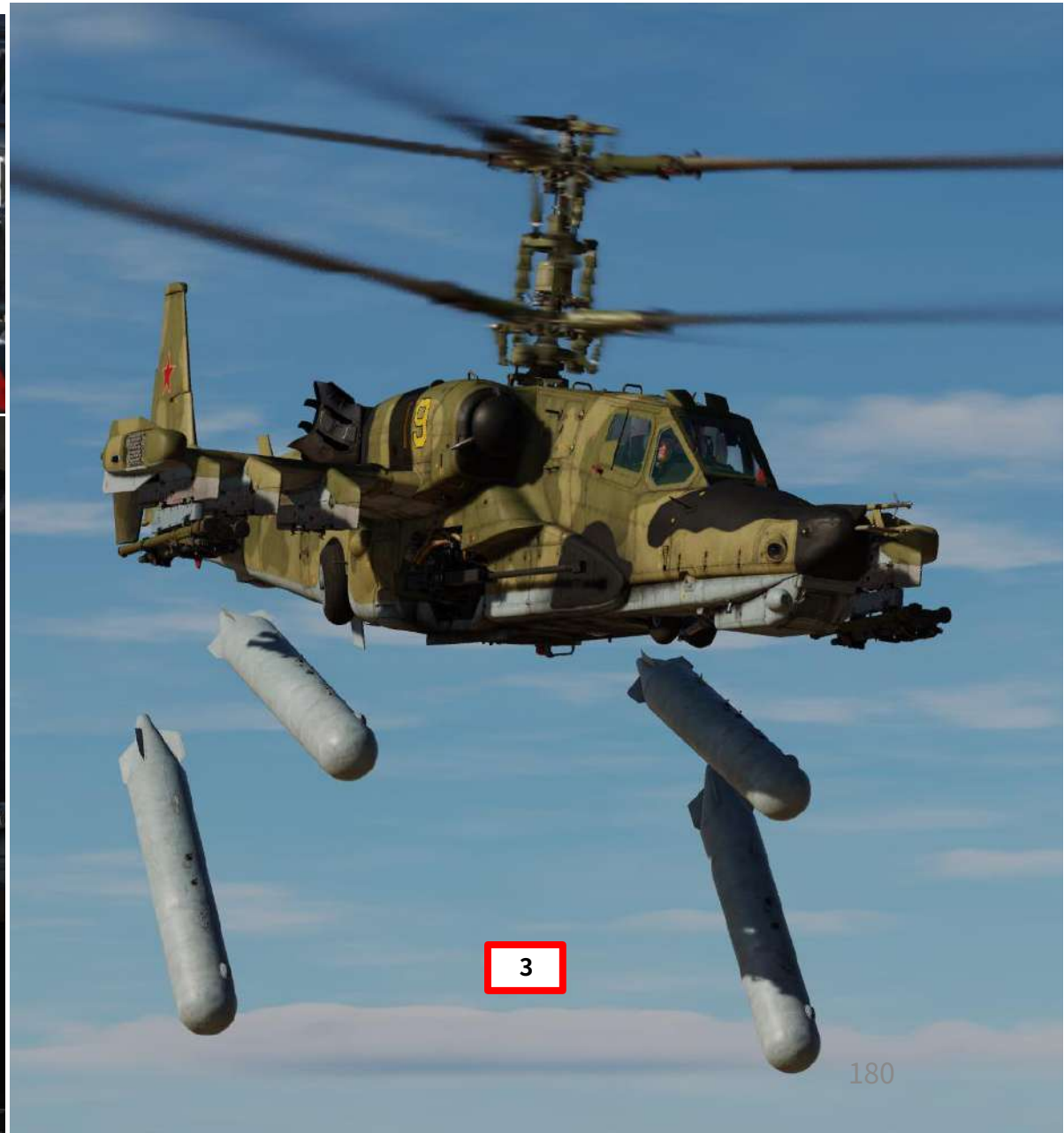
PTB-450 外部インナー燃料タンク (440kg)

# 3 – 燃料システム
## 3.5 – 外部燃料タンク (ドロップタンク) の操作

外部タンクの緊急投棄は、「АВАР-СБРОС」(**緊急投棄**) 中央パネルのボタン。

Jettison すべての外部ストア (Vikhr ミサイルを除く)

2



# 4 – 油圧システム

Ka-50 油圧システムは、さまざまなヘリコプター システムに油圧パワーを供給するために使用されます。これは、次の 2 つのサブシステムで構成されます。

- の**メイン油圧システム**ピッチ、バンク、ヨー、およびコレクティブ用のフライト コントロール サーボ アクチュエータを提供します。一般的なシステム障害が発生した場合、緊急着陸装置の展開も保証します。
- の**一般的な油圧システム**ランディング ギアの伸縮システム、主輪ブレーキ、キャノン ステアリングを供給します。メインシステムに障害が発生した場合、フライトコントロールサーボアクチュエータに供給します。

メインシステムと共通システム間の油圧供給の切り替えは自動です。「ОСН ГИДРО ОТКЛ」（MAIN HYDRO OFF、または**主油圧電源スイッチ**) スイッチで、「КЛАПАН 1 ГИДРО」、「КЛАПАН 2 ГИДРО」(**メイン HYD SYS VLV**、**スタンバイ HYD SYS VLV**) 圧力インジケータの上のコントロール パネルにあるライト。

主油圧電源スイッチ
- ダウン = オン

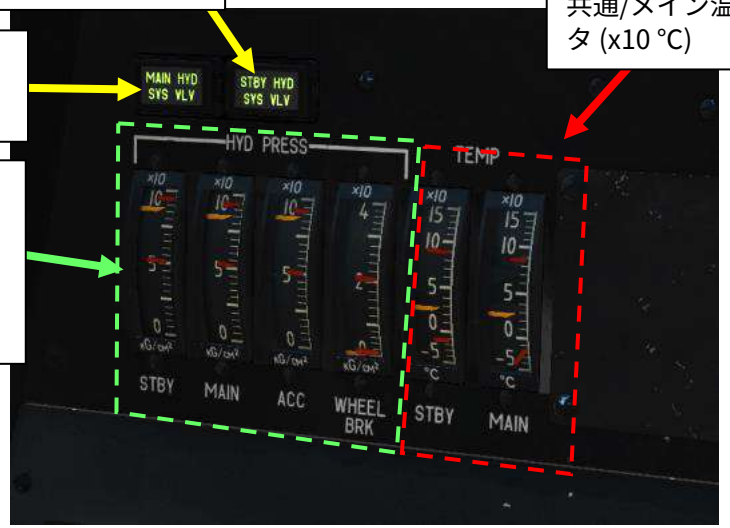
EKRAN 警告システム、油圧およびトランスミッション グループの電源スイッチ
- アップ=オフ
- ダウン = 操作

油圧バルブ #2 ランプ
- サーボアクチュエータの供給がメイン油圧システムから共通油圧システムに切り替わるときに点灯します

油圧バルブ #1 ランプ
- サーボアクチュエータの供給がメイン油圧システムから共通油圧システムに切り替わるときに点灯します

共通/メイン/アキュムレータ/ホイール ブレーキ 油圧インジケータ (x10 kg/cm2)
- STBY: スタンバイ油圧システム
- MAIN: メイン油圧システム
- ACC: 油圧アキュムレータ
- WHEEL BRK: ホイールブレーキ油圧システム

共通/メイン温度インジケータ (x10 °C)



# 4 – 油圧システム

各システムは、油圧ポンプ、作動油タンク、フィルター、バルブ、パイプ、および制御要素で構成されています。両方のシステムの圧力源は、可変容量ポンプによって供給されます。メイン システムのポンプは、メイン ギアボックスの左側のアクセサリ ギアボックスに取り付けられており、ローターがエンジンによって駆動されるとき、およびオートローテーション時にも動作します。共通システムのポンプは、メイン ギアボックスの後部アクセサリ ギアボックスに取り付けられており、ローターが回転しているとき、または APU がオンになっているときに作動します。

圧力振動を防ぐために、各システムに油圧アキュムレータがあります。ブレーキ システムには、エンジンが停止した後 (最大 2 時間) パーキング ブレーキに電力を供給するため、または一般的なシステム障害が発生した場合に地上走行中にブレーキに電力を供給するための別のアキュムレータがあります。メインシステムのタンク容量は13リットル、共通システムタンクの容量は17リットル。

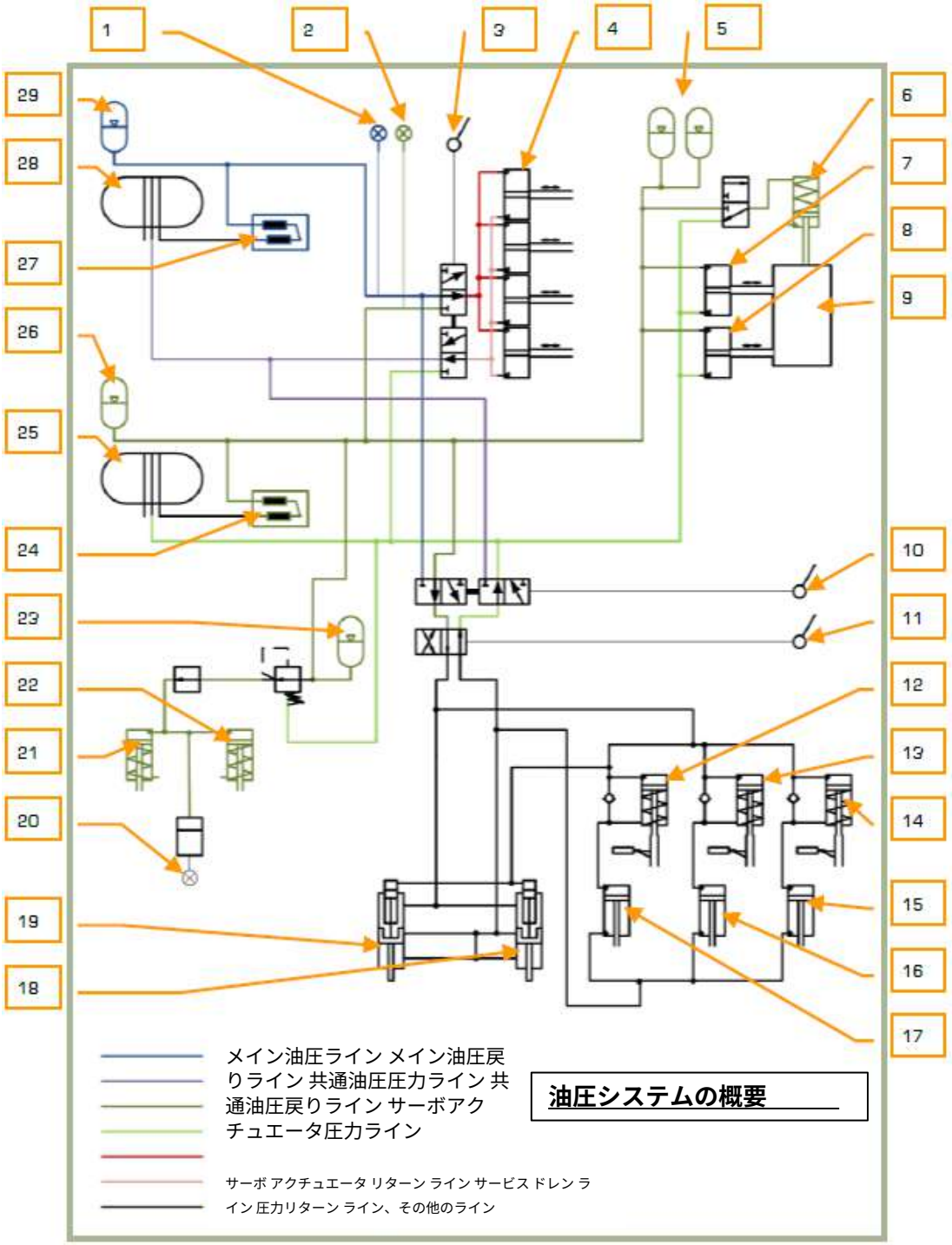
油圧システムの制御は、流体の圧力および温度インジケータと圧力スイッチによって行われます。インジケーターは、コックピット コントロール パネルの上部にあります。インジケータには、各インジケータの動作範囲を指定するマークが含まれています。

- メインおよび共通システムの圧力インジケーター。64 と 90 kgf/cm2 のマーク
- アキュムレータ圧力。60・90kgf/cm2の目安
- ブレーキシステム圧力インジケーター。0 と 22 kgf/cm2 のマーク
- システム流体温度インジケータ。-10°Cと+90°Cのマーク
- 圧力使用範囲 65～90kgf/cm2
- 飛行中の流体温度は +85°C 以下

圧力スイッチは次の場所に設置されています。

- フライトコントロールサーボアクチュエータで圧力低下を表示
- アキュムレータの圧力低下を示すホイール ブレーキ システム
- タンク加圧ライン内

# 4 – 油圧システム




**油圧システムの概要**

1. 主油圧システム圧力インジケータ
2.共通油圧システム圧力インジケータ
3. サーボ アクチュエータの主共通油圧スイッチ
4. サーボ アクチュエータ。ピッチおよびバンク アクチュエーター、ヨー アクチュエーターおよびコレクティブ アクチュエーター
5. ガン油圧アキュムレータの移動
6.ガンストップロックの移動
7. ガン垂直アクチュエータの移動
8. ガン水平アクチュエータの移動
9. 銃の移動
10. エマージェンシー ギア セレクター スイッチ
11. ギアレバーの伸縮
12.左ギアロックチェックバルブ
13.前脚ロックチェックバルブ
14.右ギアロックチェックバルブ
15. 左ギアアクチュエータ
16.前脚アクチュエータ
17.右ギアアクチュエータ
18.右ギアドアアクチュエーター
19. 左ギアドアアクチュエーター
20. ブレーキ圧インジケーター
21. 左輪ブレーキアクチュエーター
22. 右輪ブレーキアクチュエーター
23.ブレーキ油圧アキュムレータ
24.共通システムポンプ
25.共通システムタンク
26.共通システムアキュムレータ
27.メインシステムポンプ
28.メインシステムタンク
29. メインシステムアキュムレータ

# 5 – 電気系統

Ka-50 電気システムには以下が含まれます。

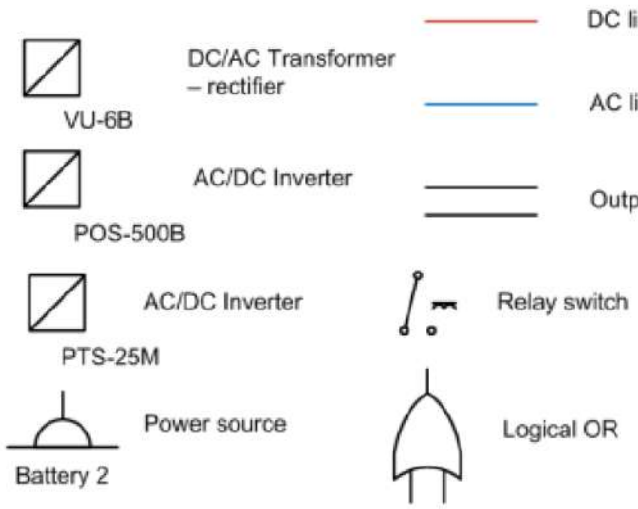
- AC115/200V主電源
- 非常用交流電源
- 直流電力送信機
- 外部電源

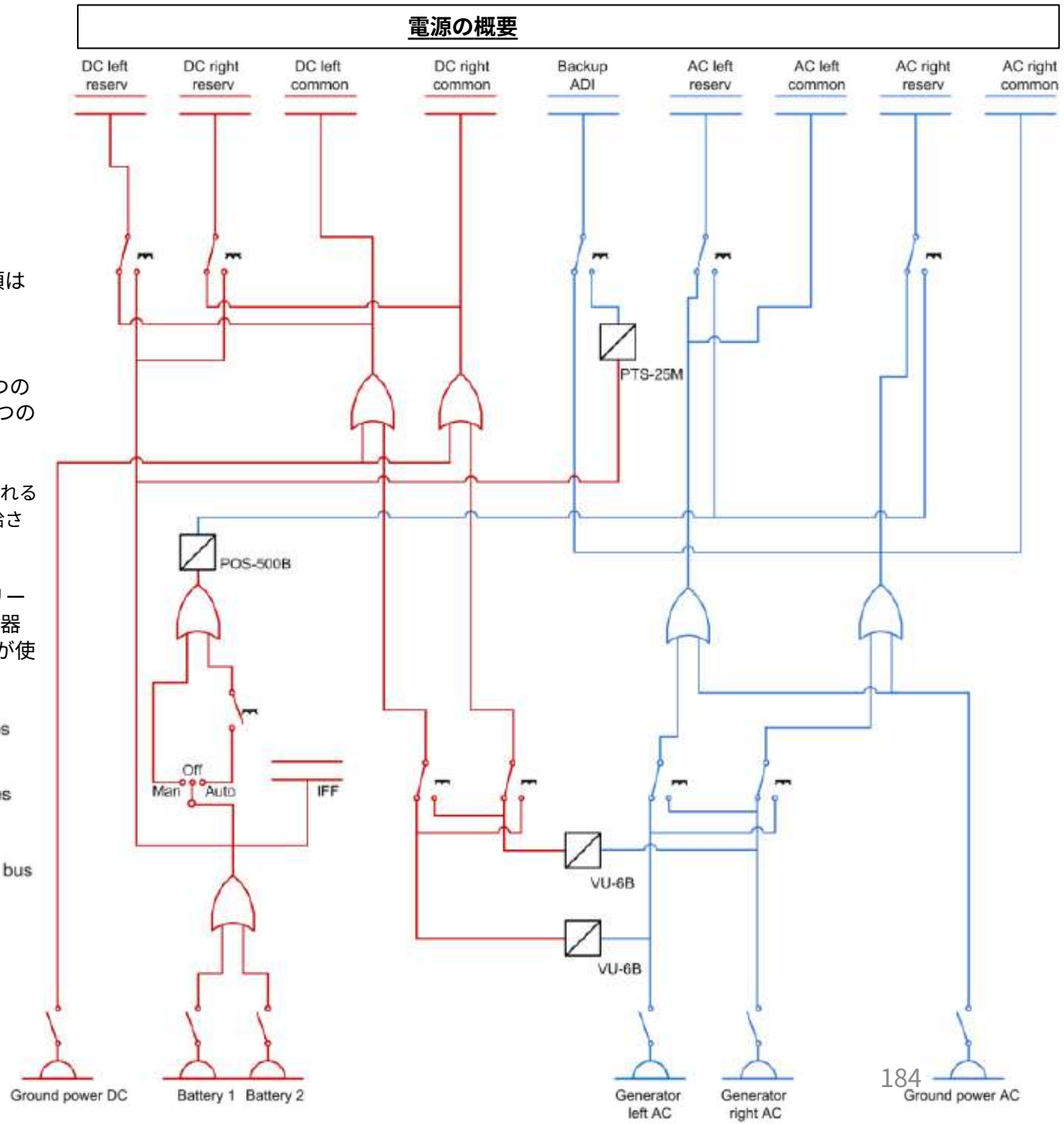
電気系統のコントロールは壁パネルに、機器はコントロール パネルに、注意事項はオーバーヘッド パネルと EKRAN ディスプレイに配置されています。

主電源は、電圧 115/200 V の 3 相 AC 電流で構成されています。この電源は、2 つの 3 相 AC 発電機です。27V DC の消費者は、2 つの発電機のいずれかで動作する 2 つの整流器によって供給されます。

主電源に障害が発生した場合に飛行の安全を確保するために、バッテリーによって供給される緊急バスがあります。この場合、約 115V AC が静的インバーター POS-500B によって供給され、緊急 AC バスに供給されます。

外部AC電源は機体左側面のプラグに接続可能。それがない場合、電力はバッテリーによって供給されます。エンジンが作動せず、地上電力が不足している地上で機器の有用性をテストするために、ターボギアがオンになっているときに AC 発電機が使用されます。



# 5 – 電気系統

## *メイン AC 電源システム*

このシステムには、ヘリコプターの左側と右側に 2 つの独立した発電機チャンネルが含まれています。動力源には、リアギアボックスに取り付けられた 2 つの 115/200 V 同期三相 AC 発電機が含まれ、メインギアボックスまたはターボギアのいずれかによって駆動されます。

左側の発電機は CDU-1 (Central Distribution Unit) に切り替えられ、右側は CDU-2 に切り替えられます。CDU-2 は、消費者に給電するバスを供給します。1 つの発電機に障害が発生した場合、そのバスは使用可能な発電機のバスに自動的に切り替えられます。

ジェネレーターは、ローター RPM が 83 ～ 85% を超えて安定しているときに、「ЭНЕРГЕТИКА ~ТОК」 (AC 接地電源)、「ГЕН ЛЕВ」 (左側の AC ジェネレーター)、および「ГЕН ПРАВ」 (右側の AC ジェネレーター) スイッチによって始動します。またはターボギアが地上で作動している場合。回転子の RPM が 80% を下回ると、AC 発電機は自動的にオフになります。

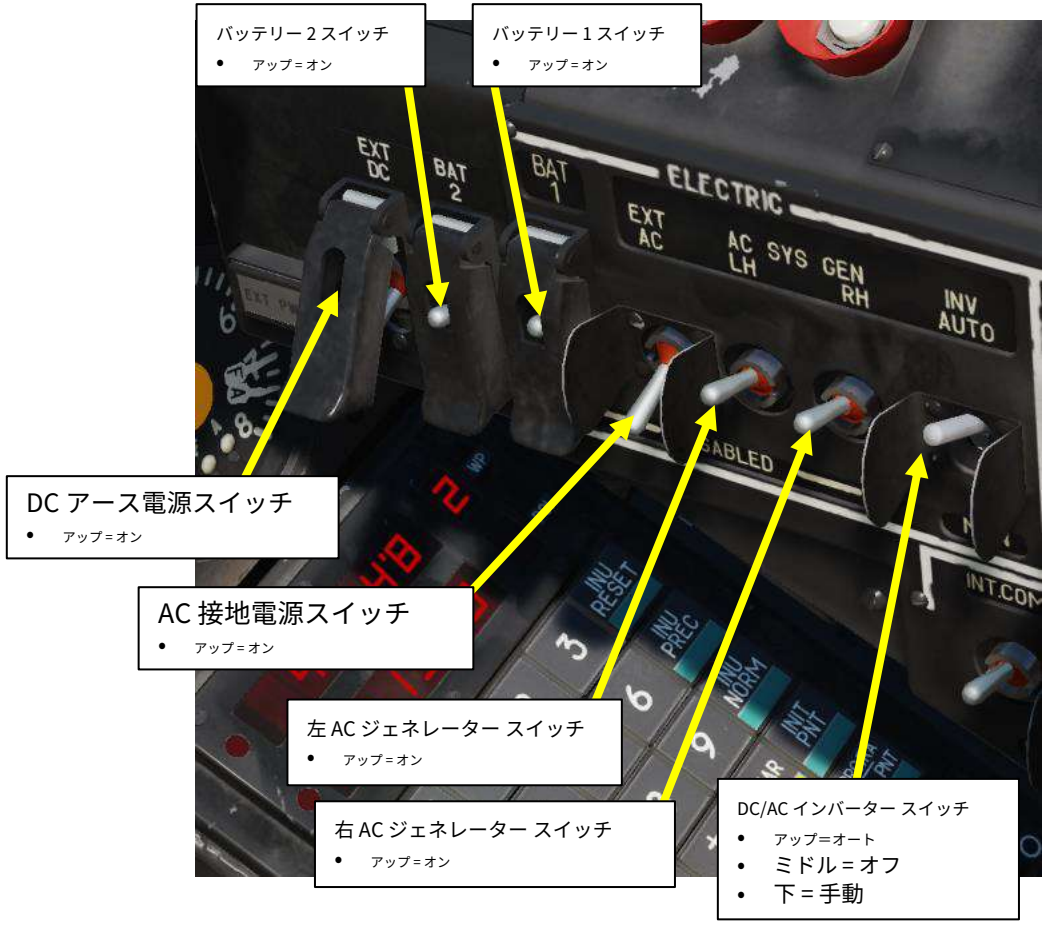
## *非常用交流電源システム*

メインの AC システムに障害が発生した場合、AC コンシューマーは静的な POS-500B インバーターによって供給されます。これにより、バッテリーの 27V DC が 115V AC に変換されます。

POS-500B インバーターは、緊急バスに接続された次の消費者に電力を供給します。

- レーダー高度計
- 発電所の油圧スイッチ
- 燃料量インジケーター、G 負荷加速度計、エンジン RPM および EGT インジケーター、振動監視システム
- IFF機器
- 警告および表示システム
- ローター RPM ドロップのオーディオ トーン
- 非常用インパネ照明

予備の人工水平線は、バッテリーからの DC 入力を使用する別の静的 POS-25M インバーターによって供給されます。両方の発電機が故障した場合、このリストは DC 緊急バスの消費者を含めて拡張されます。POS-500B インバーターを自動的に起動するには、「ЭНЕРГЕТИКА ~ТОК」 (AC 接地電源) 「ПРЕОБР」 (インバーター) セレクターを「ABT」 (AUTO) 位置にする必要があります。



# 5 – 電気系統

***DC電源システム***

DC電源システムは、胴体の左右に設置された2つの独立したチャンネルで構成されています。

各チャンネルには VU-6B 整流器、左チャンネル用の CDU-3、右チャンネル用の CDU-4 が含まれています。
CDU チャネルに障害が発生した場合、障害が発生したチャネルのバスは、使用可能な CDU チャネルに自動的に切り替えられます。これにより、電源のバックアップが確保されます。

Ka-50 には 2 つのバッテリーが搭載されているため、両方の発電機が故障した場合でも、自律的なエンジン始動と緊急バスへの供給が保証されます。IFF レスポンダーは、これらのバッテリーから直接供給されます。
CDU-3 と CDU-4 には 2 つのバスがあります。

- バス No. 1 は緊急用で、両方の整流器が故障した場合、バッテリーから電力が供給されます。
- バス No. 2 は、両方の整流器が故障して切断された場合のバス切断用です。

次の電力消費者は、DC 緊急バスによって供給されます (発電機と整流器の両方が故障した場合)。

- AC コンシューマに供給する POS-500B インバータ
- 通信設備：VHFラジオ、インターホン
- レーダー高度計
- IFFレスポンダー
- 武器制御システム
- 発電所および油圧システムのインジケーター
- 燃料量インジケーター、燃料ポンプ、シャットオフバルブ
- スタンバイ ホライズンを供給する PTS-25 インバーター
- ライト
- ピトー加熱
- 警告および表示システムと EKRAN システム

バッテリーは、右壁パネルの「ЭНЕРГЕТИКА =ТОК」 (DC 接地電源)、「BAT1」 (バッテリー 1)、および「BAT2」 (バッテリー 2) スイッチによって作動します。外部電源がある場合、または発電機がオンラインの場合、整流器は自動的にオンになります。

# 6 – 防氷システム

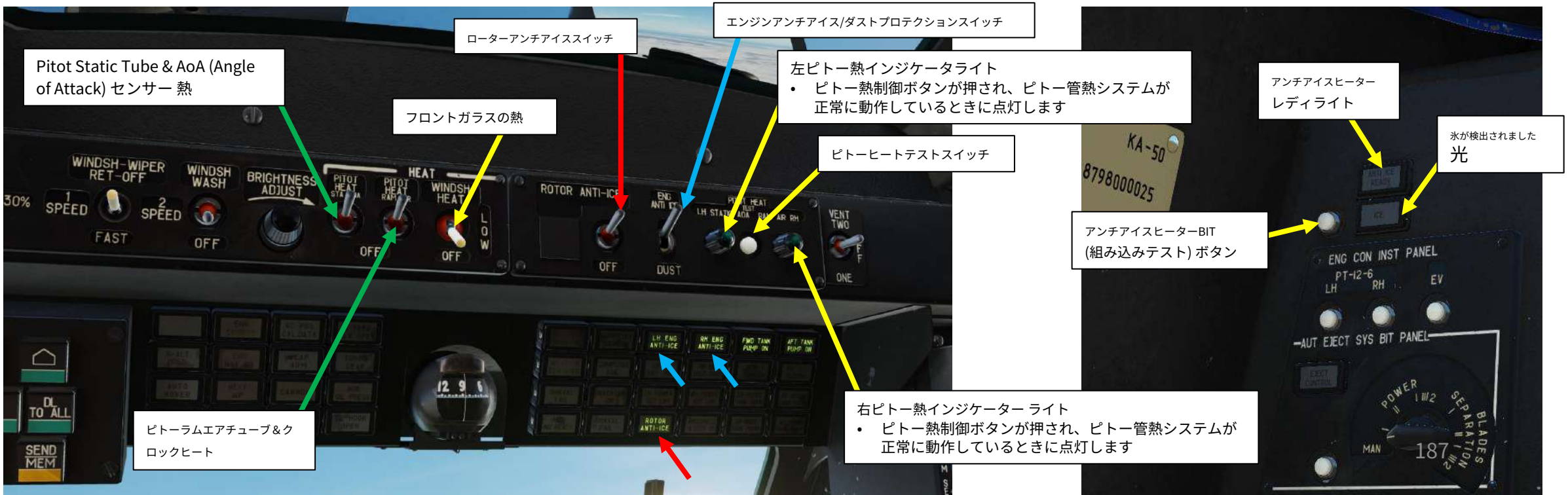
0 度以下の気温で飛行する場合°Cヘリコプターのさまざまなコンポーネントに氷が形成される危険性があります。

**エンジンインレットアイシング**入口の断面積が減少するため、空気の流れが減少し、圧縮機がその動的ガス安定限界 (失速線) 近くで動作するようになります。空気の流れが減少すると、エンジン出力も低下します。電力が低下すると、自動レギュレーターが燃料流量を増加させ、ターボコンプレッサーの前の温度が上昇し、コンプレッサーの動作が安定限界に近づきます。着氷が深刻な場合、エンジンが停止する可能性があります。一般に、追加の燃料が燃焼室に噴射されてガス温度が上昇しているときに、エンジンがその出力を増加させる (スプールアップする) 場合に発生します。着氷は、気温が 0 度を下回ると、空気中に自由水が存在するために発生します。°C。着氷は、ヘリコプターの対気速度と空気中に存在する自由水の量にも依存します。最初**入口の着氷の兆候は、ターボコンプレッサーの前の温度上昇です**.

注入口の着氷を防ぐために、**エンジン防氷システム**を設定して関与する必要がありますENG ANTI-ICE (UP) へのエンジン アンチアイス/ダスト プロテクション スイッチ.

ローター ブレードに氷が形成されると、空気力学的特性が変化し、推力が低下し、必要な RPM を維持するために必要なエンジン出力が増加します。ローターブレードへの着氷を防ぐために、**ローター防氷スイッチON(UP)**.

Pitot および AoA (迎角) センサーのアイシング。ピトーに氷が蓄積すると、気圧計 (対気速度計、垂直速度計、気圧高度計) の読み取り値が不正確になります。極端な場合には、完全に動作不能になる可能性があります。同じ問題が AoA センサーにも発生する可能性があります。着氷によってコンポーネントの自由な回転が妨げられます。外部条件が氷の蓄積が発生する可能性がある場合、**ピトーセンサーと AoA センサーのヒーターをオンにする必要があります (スイッチ UP)。**.



# 7 – 防火システム 7.1 – 概要

Ka-50 には、消火器パネルから制御される火災監視および消火器システムの広範なスイートがあります。各消火器システムは、加圧ボトル内に含まれる難燃剤を使用して、目的のコンパートメントをあふれさせます。

発電所コンパートメントの火災は、次のように示されます。

- インストルメント パネルのマスター ウォーニング ライト (MWL) と「ПОЖАР」 (ファイア) ライトの点灯と点滅が点灯します。
- コンパートメントの 1 つでの火災に関する音声メッセージ ユニット (VMU) メッセージ。
- 壁パネルの照明（消火システム）赤い火が点灯します。各ライトには、火災が検出されたコンパートメントに応じてラベルが付けられています。「ПОЖАР ЛЕВ ДВИГ」 (左エンジン火災)、「ПОЖАР ВСУ」 (APU 火災)、「ПОЖАР ПРАВ ДВИГ」 (右エンジン火災)、および「ПОЖАР ВЕНТИЛ」。 （油冷ファンの火災）。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



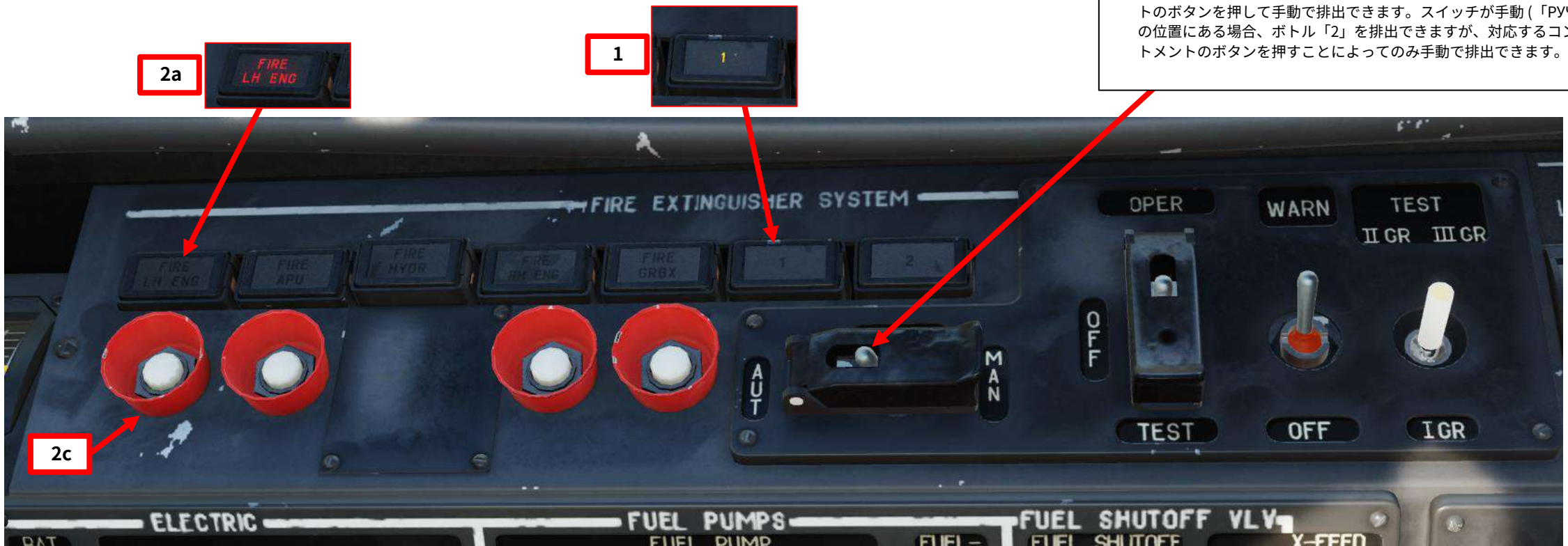
# 7 – 防火システム 7.2 – 操作

火災が検知されたら、次のアクションを実行します。

1. 壁パネルの黄色のライト「1」の点灯を確認します。「1」は、消火器起動モード スイッチが AUTO に設定されている場合、最初の消火シーケンスの自動放電が選択されていることを示します。
2. 自動システムが機能していない場合は、「ПОЖАР ЛЕВ ДВИГ」(左エンジンの火災)、「ПОЖАР ВСУ」(APU の火災)、「ПОЖАР ПРАВ ДВИГ」(右エンジンの火災) の下にある対応するボタンを押して、手動で作動させます。）、または「ПОЖАР ВЕНТИЛ」（油冷ファン火災）警告灯。

**2b** **消火器起動モード（手動/自動モード）スイッチ。**

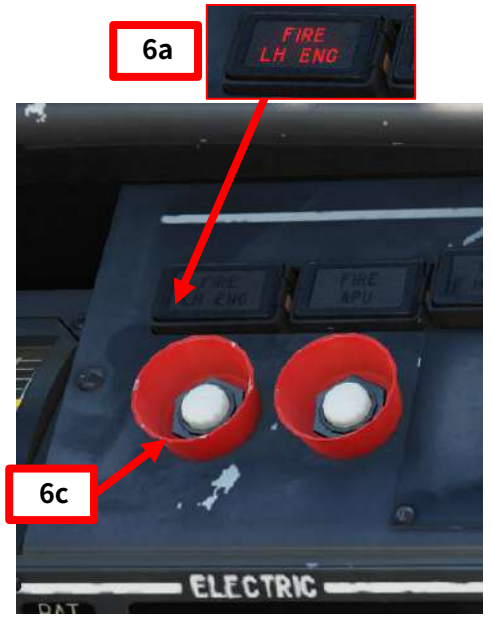
- 通常は (“ABT”) 自動モードにあり、火災の場合はボトル "1" が自動的に排出されます。
- ボトル「1」が自動的に排出されない場合は、対応するコンパートメントのボタンを押して手動で排出できます。スイッチが手動 (「РУЧН」) の位置にある場合、ボトル「2」を排出できますが、対応するコンパートメントのボタンを押すことによってのみ手動で排出できます。

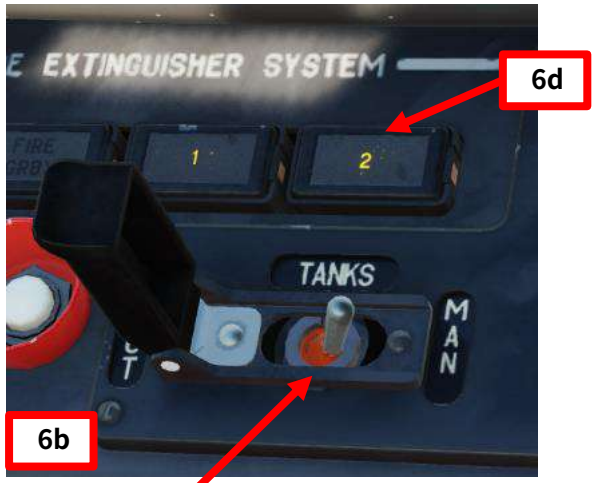


# 7 – 防火システム 7.2 – 操作

3. エンジン コンパートメントのいずれかで火災が検出された場合は、エンジン カットオフ バルブ レバー (AFT) と燃料遮断バルブ (スイッチ DOWN) を閉じて、火災が検出されたコンパートメントのエンジンを停止します。 . 単発エンジンで飛行を続ける。
4. APU コンパートメントで火災が発生した場合は、「OCTAHOB BCУ」(APU 停止) ボタンを押して APU を停止し、APU 遮断弁を閉じます (スイッチ DOWN)。
5. 「ПОЖАР」（火災）とマスター警告灯が消えることを確認して、消火が完了したことを確認します。
6. 1 番目の自動シーケンス排出後、「ПОЖАР」（火災）ライトとマスター警告ライトがまだ点灯している場合は、消火器起動モード セレクターを MAN 位置に切り替えて 2 番目のシーケンスを排出します（2 番目の消火剤ボトルを選択します）。火災を示しているライトの下にある対応するボタンを押します。黄色の「2」ライトが点灯し、2 番目の消火器の放出を示します。

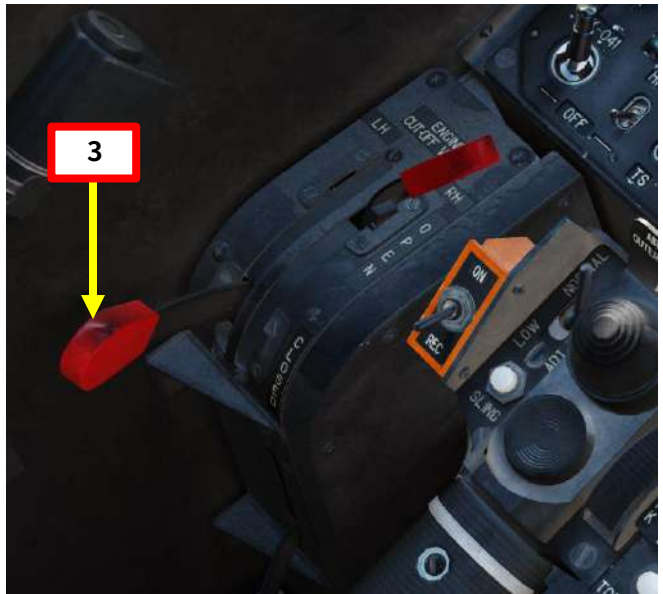
7. カットオフ バルブとシャットオフ バルブを操作するときは、整備可能なエンジンをシャットダウンしないように細心の注意を払ってください。
8. 火災が鎮圧された後は、火災が検出されたコンパートメントのエンジンを始動しないことをお勧めします。

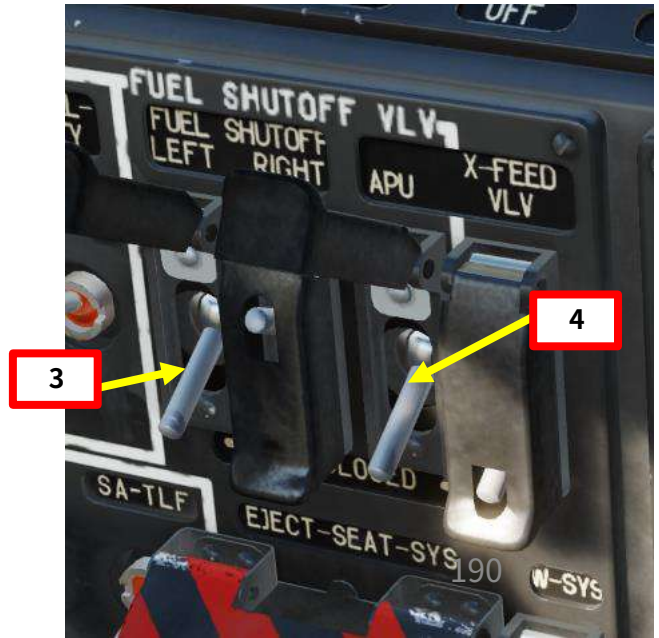



**消火器起動モード（手動/自動モード）スイッチ。**

- 通常は (“ABT”) 自動モードにあり、火災の場合はボトル "1" が自動的に排出されます。
- ボトル「1」が自動的に排出されない場合は、対応するコンパートメントのボタンを押して手動で排出できます。スイッチが手動 (「РУЧН」) の位置にある場合、ボトル「2」を排出できますが、対応するコンパートメントのボタンを押すことによってのみ手動で排出できます。



# 7 – 防火システム 7.2 – 操作

9. 消火に失敗した場合は、緊急着陸を試みます。
10. 緊急着陸が不可能な場合は、脱出します。

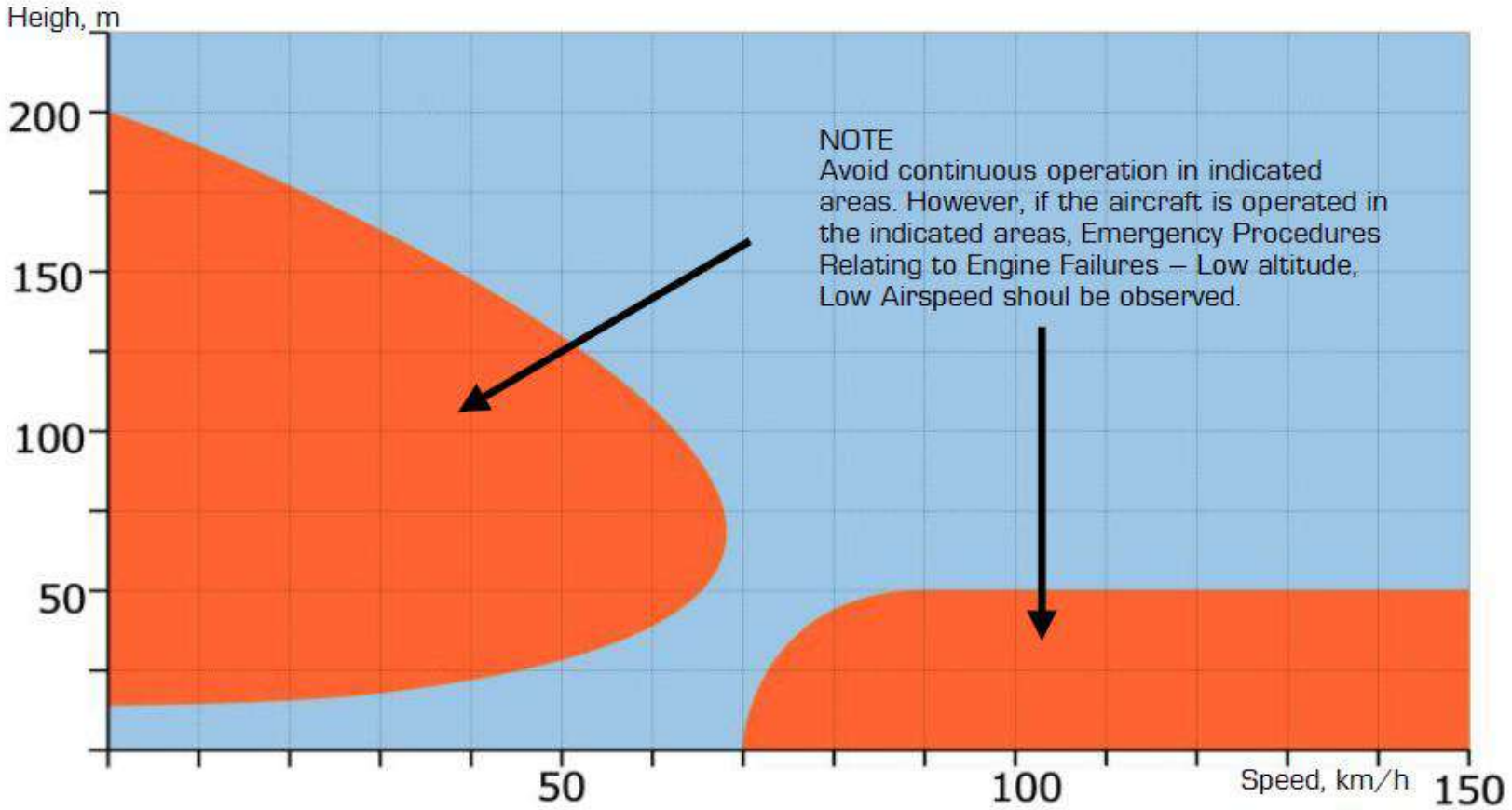
## ヘリコプターのサービス制限

| サービス制限の概要 | | |
|---|---|---|
| **限定パラメータ** | **価値** | **理由** |
| **最大離陸重量と着陸重量** | 10800kg | 機体と着陸装置の強度 |
| **フェリーの最大離陸重量と着陸重量** | 11900kg | 機体と着陸装置の強度 |
| **最大対気速度**<br>ギアアップおよびギアダウン構成での指示対気速度<br>着陸装置の伸縮中の指示対気速度<br>接地時の対地速度 | <br>300km/h<br>200km/h<br>時速80キロ | <br>ブレードのストール、フラッター、強さ<br>着陸装置ドアの強度<br>前脚シミー |
| **50 km/h での降下 (滑空) の垂直速度**<br>200 m を超えるレーダー高度計 (真の) 高度<br>200 m 未満のレーダー高度計 (真) 高度 | <br>5メートル/秒<br>3メートル/秒 | 渦輪状態に入らないようにする |
| **最大風速**<br>タクシーの場合 – 向かい風<br>タクシーの場合 - 横風と追い風<br>離陸と着陸の場合 | <br>20メートル/秒<br>10メートル/秒<br>10メートル/秒 | 制御性 |
| **ピッチアップとピッチダウンの最大角度** | 60度 | |
| **最大バンク角** | 65度 | |
| **G負荷係数**<br>最大 250 km/h (表示対気速度)<br>最小<br>フェリー構成の最大値 | <br>3.0G<br>0G<br>1.5G | <br>機体強度<br>下部ローターブレードと胴体の間の最小クリアランス |

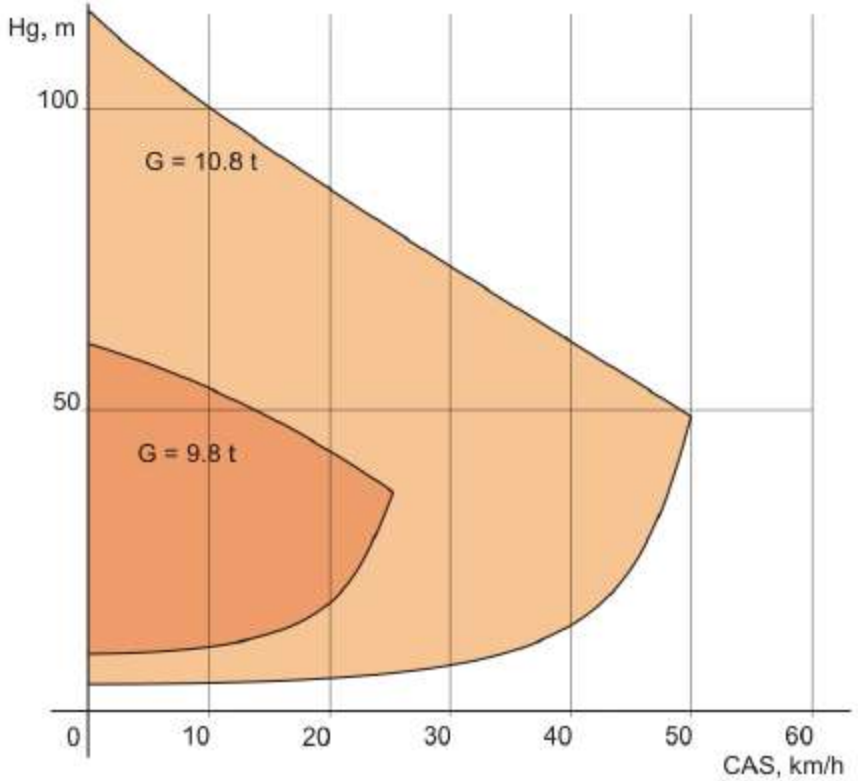
# フライト エンベロープ: 高さ VS 速度 & 「デッドマンズ カーブ」

すべてのヘリコプターには、このような対気速度と高度のチャートが記載されたオペレーター マニュアルが付属しています。このチャートの影付きの領域は避ける必要があります。これは、「デッドマンズ カーブ」や「アベイド カーブ」と呼ばれることがよくあります。これらの領域では、エンジンの故障時に安全に着陸するための適切な操作を行うことができません。

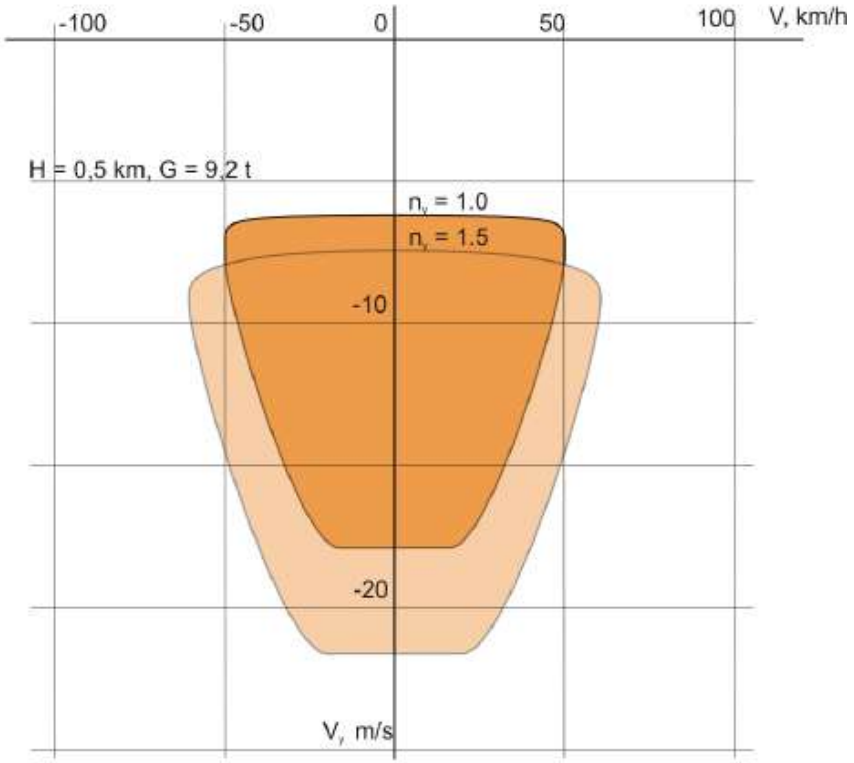
高さ速度図



臨界高度速度ゾーン




ボルテックス リングの安全地帯




MAXIMUM ALLOWED IAS for GW ≤ GW norm *)

| $t_H$ °C / M KM | +50 | +40 | +30 | +20 | +10 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To 0,5 | 250 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 305 | 305 | 305 | 300 | 285 | 285 |
| 1 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 305 | 290 | 275 | 255 |
| 2 | 240 | 225 | 240 | 255 | 270 | 280 | 285 | 290 | 280 | 270 | 255 | 240 |
| 3 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 230 | 250 | 265 | 255 | 245 | 235 | 220 |
| 4 | 90 | 95 | 110 | 125 | 150 | 165 | 190 | 205 | 225 | 230 | 220 | 205 |
| 5 | 270 | 270 | 270 | 90 | 80 | 95 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 190 |

* When gross weight exceeds normal weight max IAS reduces by 15 kph for each additional 0.5 tons.

# 飛行制御

Ka-50 ヘリコプターの操縦装置は、一方向の油圧増強装置を介してローター アセンブリに接続されています。コックピット コントロールを動かすと、ローター ブレードが揚力の不均衡を生成および制御できるようになり、機体は縦、横、垂直の 3 つの軸方向の任意の組み合わせに沿って目的の方向に推進されます。サイクリック コントロールを縦方向および (または) 横方向に偏向させると、それに応じてローター スワッシュプレート メカニズムが傾き、航空機の片側のローター ブレードのピッチ角が反対側よりも急激に増加する「フェザリング」効果が生じます。この不均一なローター ブレード ピッチは、一方の側でより強い差動揚力を生成し、機体を傾けて目的の方向に推進します。

武器のパイロンを運ぶ 2 つの「翼」も特徴的です。高速では、これらの翼は大量の揚力を生成します。これを使用して、より速く移動するか、現在の姿勢を維持するために必要なエンジン出力を減らすことができます。

# 飛行制御

の**周期的な**ヘリコプターの姿勢を制御する主な手段です。固定翼機と同様に、スティックを押したり引いたりすると機体のピッチに影響し、スティックを左右に動かすとロールが入力されます。ただし、固定翼機とは異なり、通常、ヘリコプターを前方に傾けて前進飛行を開始し、スティックを引き戻して減速するか、後退飛行することさえあります。

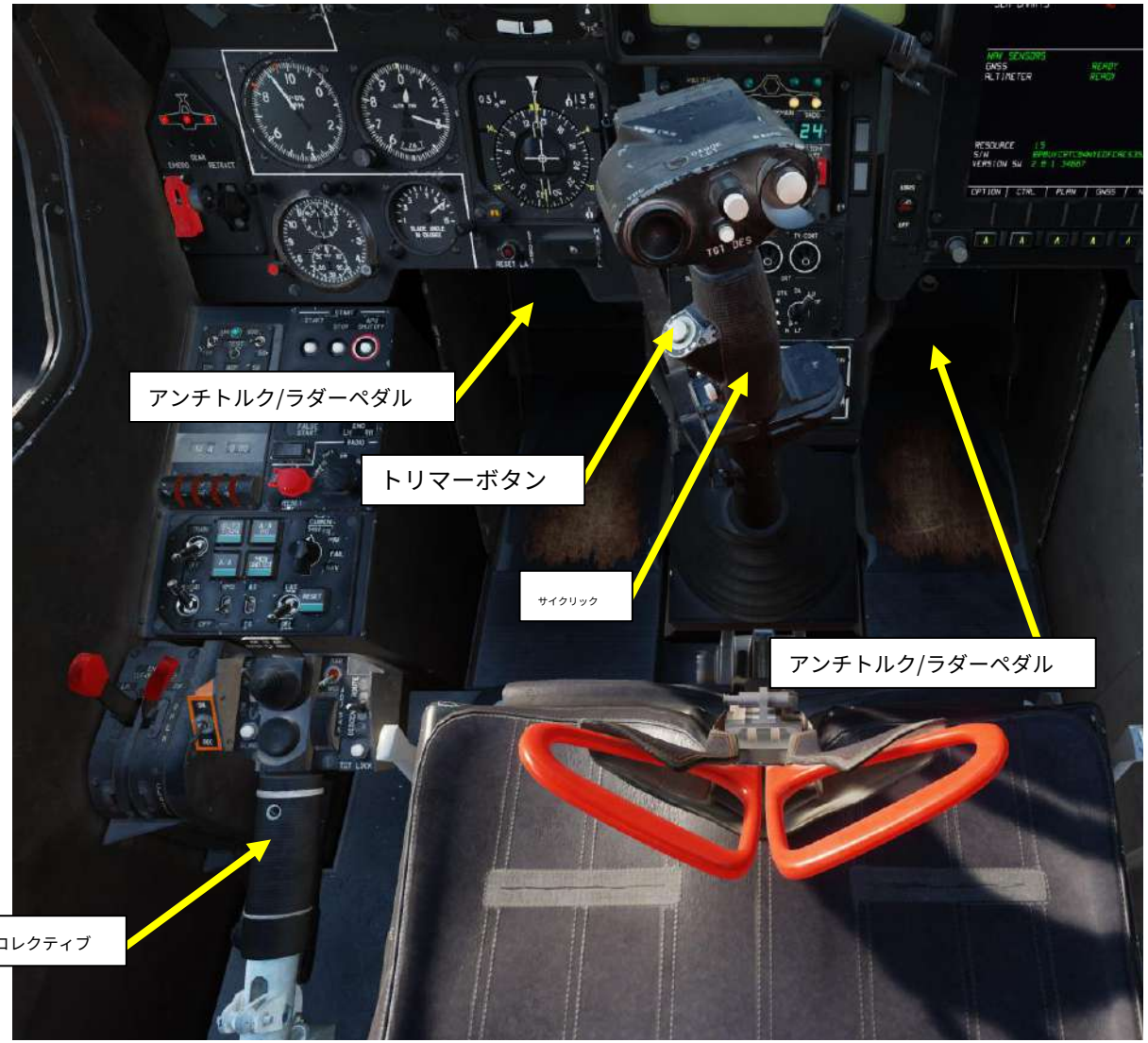
の**集合的**エンジン出力を調整し、メイン ローターによって生成される揚力に影響を与えるローター ブレードのピッチを制御します。

左または右を押す**ラダーペダル**(とも呼ばれる**アンチトルクペダル**」) 一方のローターの集合的なローター ブレード ピッチを増加させると同時に、他方のローターのローター ブレード ピッチを減少させます。このようにして、総揚力は維持されますが、**差動トルクは、アンバランスな逆回転する上部ローターと下部ローターの間に作成されます。**、機体を方位角で回転させます。ラダー ペダルの 1 つを押すと、ヘリコプターの空力テール ラダーも同じ方向 (左または右) に傾きます。

各フライト コントロール (つまり、サイクリック、コレクティブ、ラダー) は、機械式ローター アセンブリとテール ラダー コントロール サーフェスに独立して接続されています。各コントロールには、ヘリコプターをあらゆる方向に制御するために必要なパイロットの操舵力を軽減するための油圧増強が備わっています。

上記の戦闘制御に加えて、航空機の制御には以下が装備されています**トリミング機構**. これらは次の目的で使用されます。

- 従来の航空機の空力制御を模倣するために、制御装置のたわみの距離に線形に比例して、制御装置を介してパイロットに反対のフィードバック力を提供します。
- コントロールの「ニュートラル」位置のバランスを取り、コントロールが中央にあるときにフィードバック力がなくなるようにします。



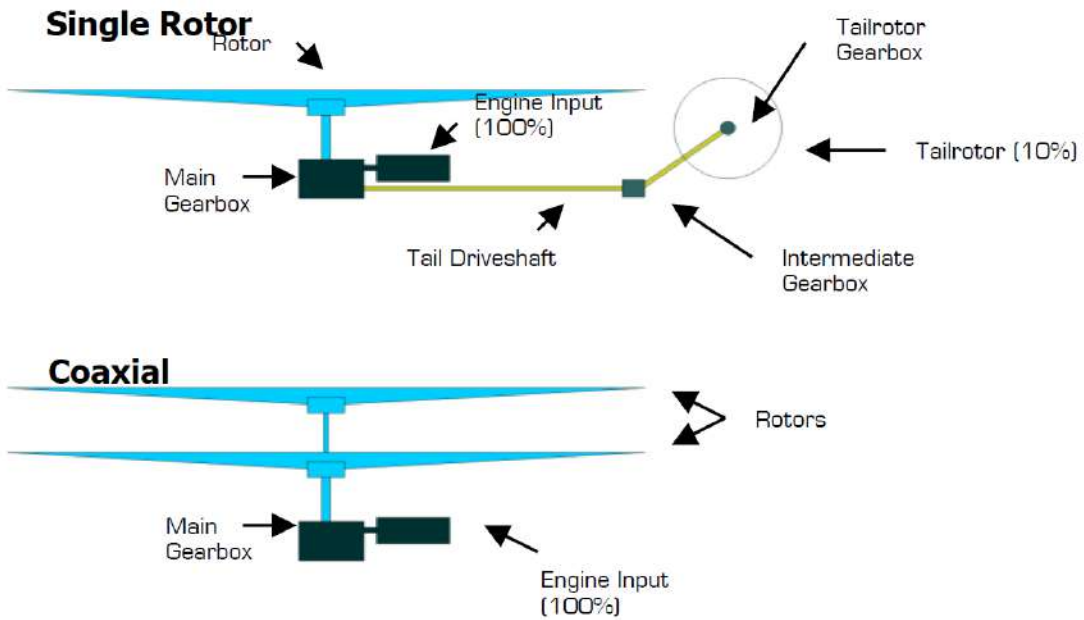
# 同軸ローターと「従来の」ヘリコプターの違い

Ka-50 の同軸ローター構成は、単一ローター構成とは根本的に異なる反作用モーメント補償の原理を具体化するため、特別です。シングルローター ヘリコプターのメイン ローターの反作用モーメントを補償するには、アンチトルク テール ローターが必要です。ただし、同軸ローターの反作用モーメントは、互いに打ち消し合う逆回転力によって補償されます。これにより、テールローターのような追加の力が不要になります。同軸ローターの反力モーメントは飛行中に自動的に補正されるため、パイロットによる入力補正はほとんど必要ありません。

バランスの取れた飛行における反作用モーメントがゼロの同軸ローターの特徴は、パイロットのペダル入力がエンジンの上部反作用モーメントと下部反作用モーメントの間に不均衡を生み出すことです。この結果として得られる要約反応モーメントは、ヨー方向の制御に使用できます。

シングルローターのヘリコプタで採用されている反力モーメント補償方式は、パイロットの絶え間ない注意を必要とします。バランスの取れた飛行を実現するために、パイロットはテール ローターの横の力を調整する必要があります。これにより、ヘリコプターは同軸設計に比べて不利になります。同軸ローターの逆回転により、ヘリコプターのホバリングに必要な電力が大幅に削減されます。

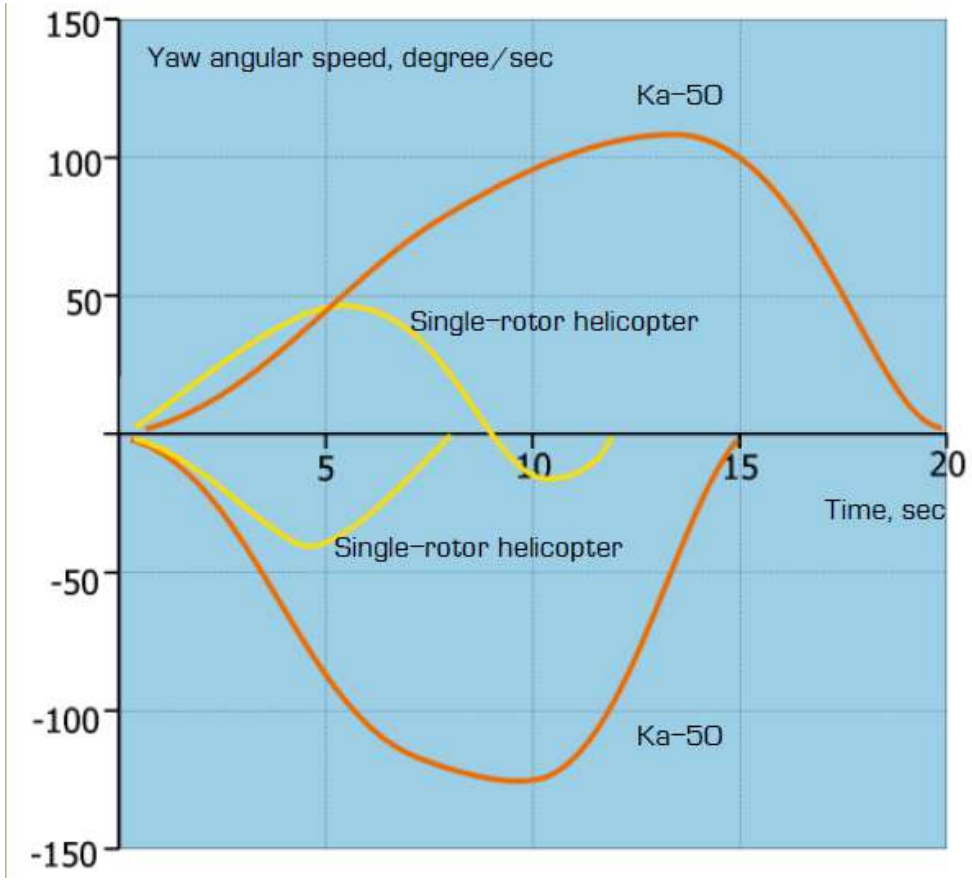
**同軸およびシングル ローター ヘリコプター ドライブ トレイン**



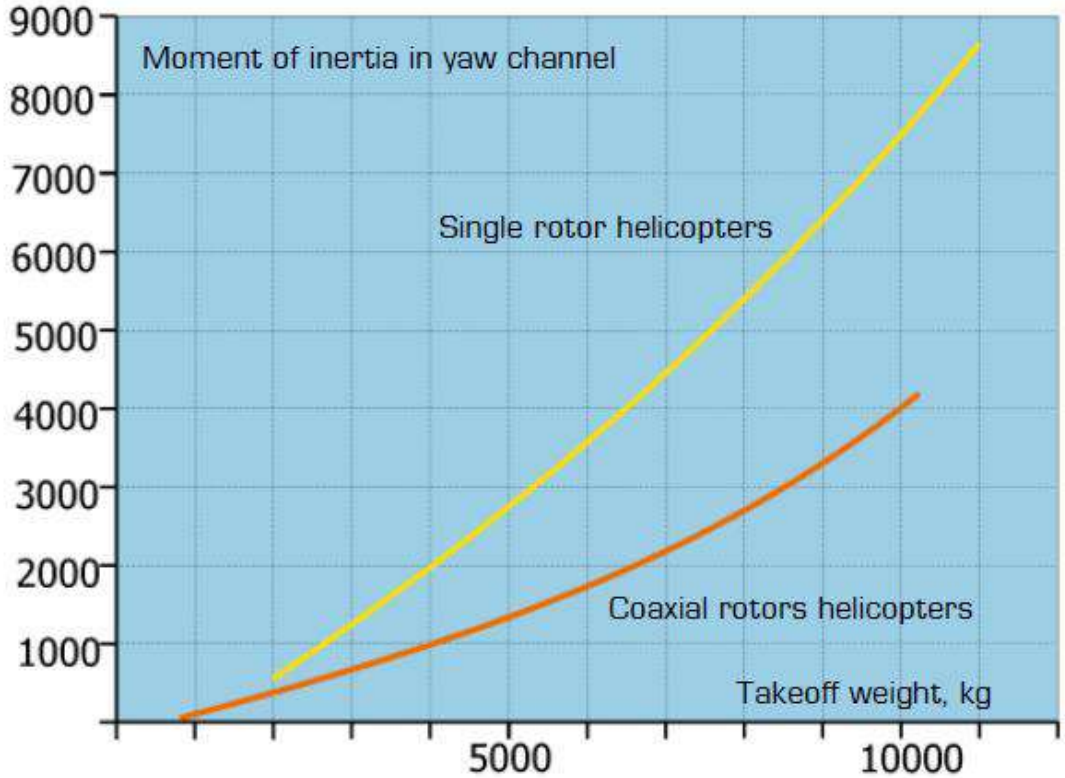
# 同軸ローターと「従来の」ヘリコプターの違い

信じられないかもしれませんが、同軸ローター構成を使用することには実際に利点があります。これについては何時間でも話すことができますが、これら 2 つのグラフだけで説明します。

ホバー時のヨー角速度




同軸ローターおよびシングルローター ヘリコプターの慣性モーメント



# トリミング

Ka-50 の操縦能力を定義する小さな空気力学的現象をすべて理解していないため、ブラック シャークを飛ばすのに苦労している人はたくさんいます。

Froogle は、Ka-50 の飛行技術について詳しく説明しています。彼は説明します**トリミングの重要性** Black Shark の独特の空気力学のために、多くのミスが発生するためです。基本的に、安定した状態になるまでトリム スイッチを押し続けて (コントロールにマッピングされていることを確認してください)、トリム ボタンを離します。「トリム リセット」ボタンを使用してトリムをリセットできます。

Ka-50の飛行
https://www.youtube.com/watch?v=aH4tSiU7TCE

トリムをマスターする
https://www.youtube.com/watch?v=aH4tSiU7TCE

Erik “EinsteinEP” Pierce による非常に優れたチュートリアルで、Shark のトリムについて説明しています http://www.simhq.com/_air13/air_428a.html

# トリムの謎

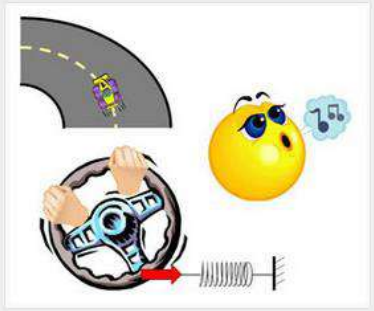
SIMHQ に関する Erik “EinsteinEP” Pierce の記事からのチュートリアル

Just Push the Button

Imagine driving a car at a constant speed around a perfectly circular track. To make the constant turn, you have to hold the steering wheel in the proper position, turning it against the straightening tendency of the wheels on the road surface. If, because of the size of the track, the speed you were driving, etc., the required force was 50 lbs (~23 kg), or more, how long do you think you could keep this up before your arms felt like they had turned to rubber?

Driving a Circular Track

Now imagine that you were to drive the same course in car with a spring installed to the steering column that pulled the steering wheel in one direction. If we designed the spring so that it had just the right tension and was installed in just the right place, the spring could apply all the force needed to keep the wheel in the right position. You could literally drive hands-off all the way around the course. In reality, you would still need to provide minute corrections as the car's heading was perturbed by the uneven road surface, wind, etc., but the effort would be minimal and you could probably drive until you ran out of gas without your arms giving up on you.



Driving a Circular Track with a Spring

If you were driving in any condition other than the one that the spring was designed for (faster or slower, bigger or smaller track, straight road, etc.), either the spring wouldn't be helping enough or you'd be fighting its input. However, if a spring were installed that allowed you to adjust tension in real-time, then you could minimize the control force needed for any driving condition. This is the essence of control system trim.

Over the years, aircraft designers have come up with some very clever methods to implement trim, from springs and weights to tabs and cables and pulleys to complex computer algorithms and electronic servos. Some methods, like the one used in the Kamov Ka-50 helicopter simulated in the DCS: Black Shark simulation, are much more complicated than our spring example, and require additional explanation and some hands-on experimentation to really understand.

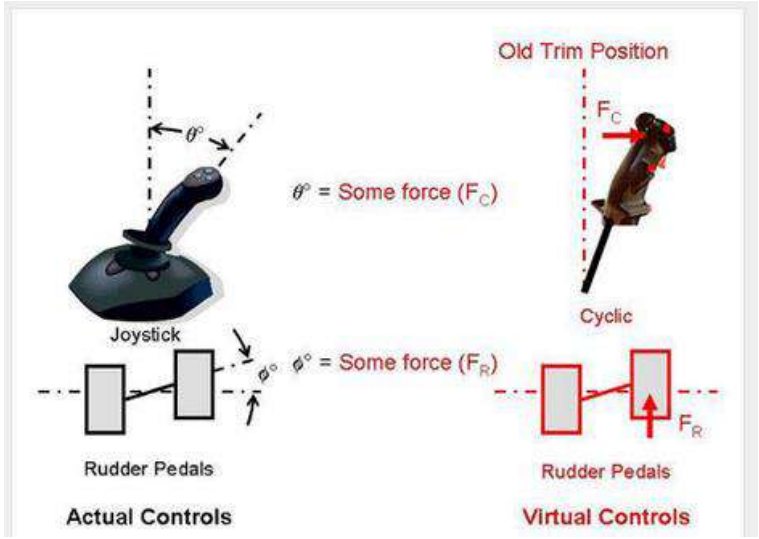
In the Ka-50, just like in our spring example, control system trim is accomplished by adjusting stuff “behind the scenes” to the pilot so that the pressure needed to be applied to the flight controls is reduced to zero. The actual workings of the Ka-50's trim system (aka the Trimmer) involve electromagnets, hydraulic controls, and a bunch of other “magic” stuff, but you don't need to understand these mechanics to know how to use the Trimmer.

No Easy Explanation

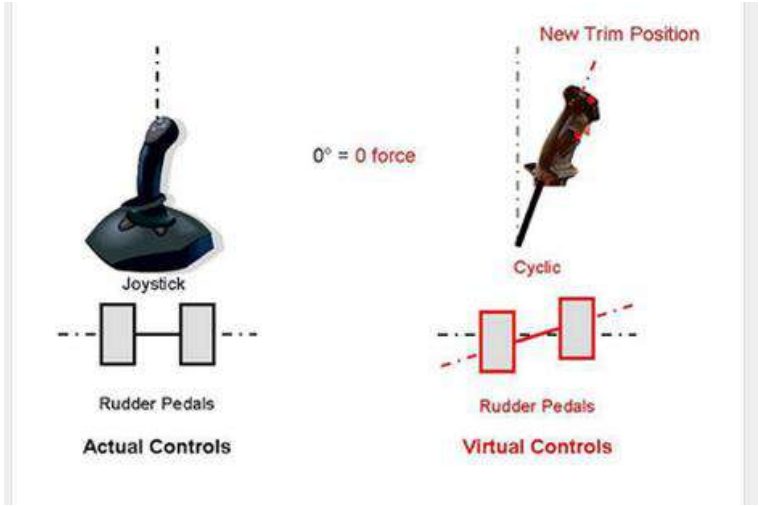
If a pilot finds they have to constantly hold back pressure on the cyclic control stick to keep the Ka-50's nose at the right attitude, they can press (then release) the Trimmer button while holding the cyclic steady in a position that gives the desired attitude. This action causes the control system to readjust itself, just like the spring with adjustable tension in our previous example, so that no additional force is required to keep the stick in that position. This is referred to as “trimming”, “re-centering”, or even “re-zeroing” the controls. Whatever you choose to call it, it means that you don't have to hold pressure on the controls to maintain the desired attitude for a given flight condition.

# トリムの謎

SIMHQ に関する Erik “EinsteinEP” Pierce の記事からのチュートリアル

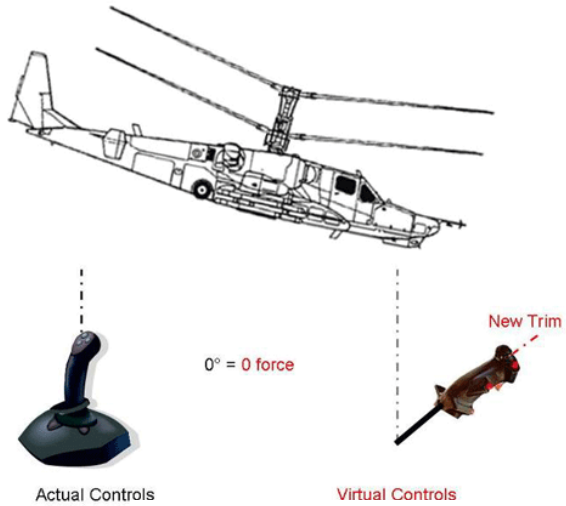



トリミング前

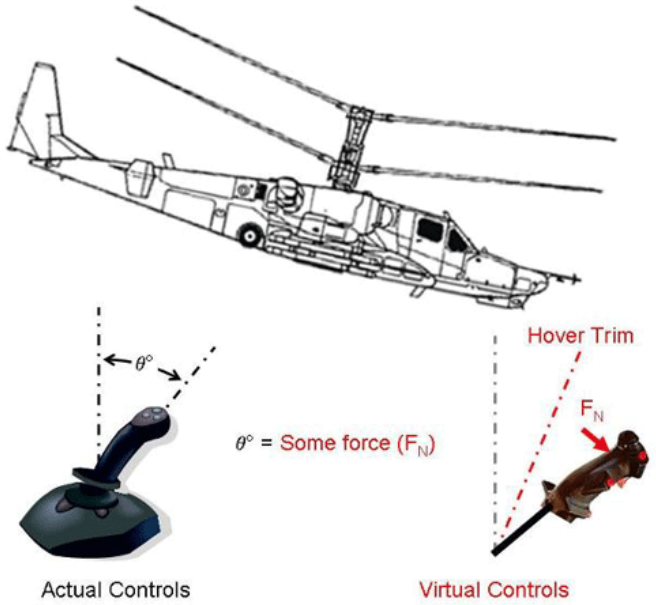



トリミング後

ホバー用にトリミング




加速のためにトリム




前方飛行のためのピッチダウン

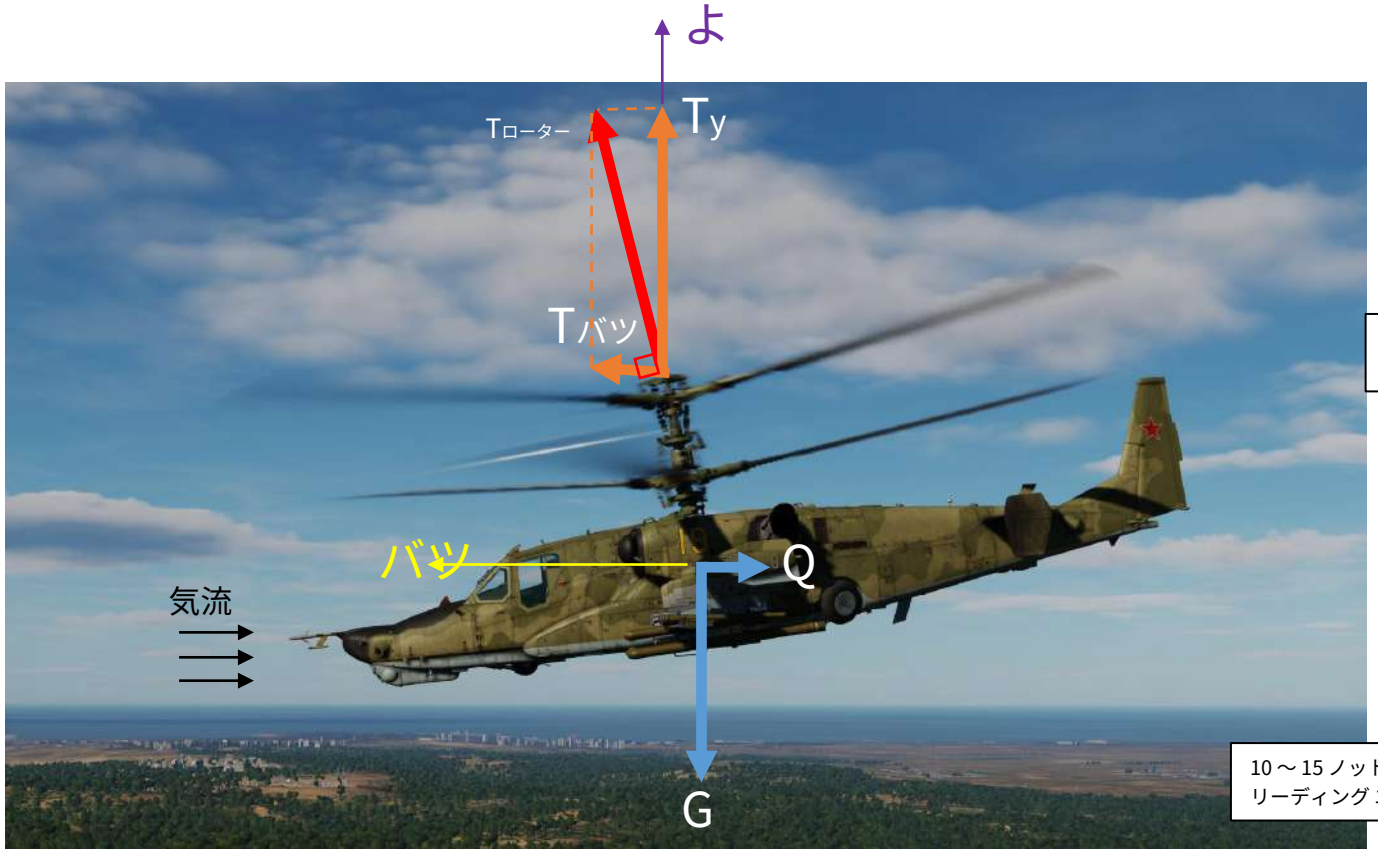
# 力: トルク、並進および垂直リフト

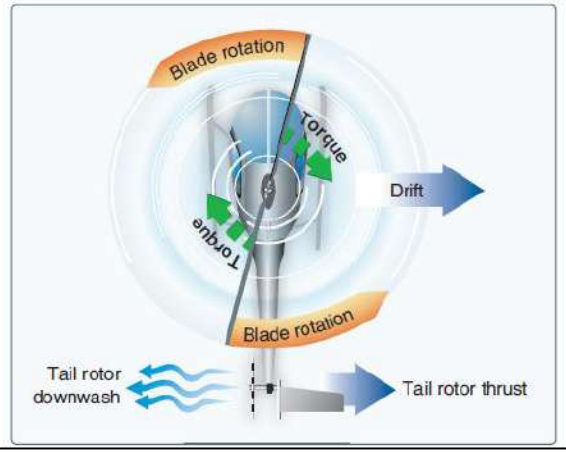
***手短に…***

ホバーでは、揚力ベクトルが上向きであるため、垂直揚力のみを生成する可能性が最も高くなります。ただし、機首を下げて水平速度を上げると、速度が上がるにつれて揚力が大きくなることに気付くでしょう。これは「**並進リフト**」: 加速するにつれて、ブレードの揚力効率が大幅に向上します。

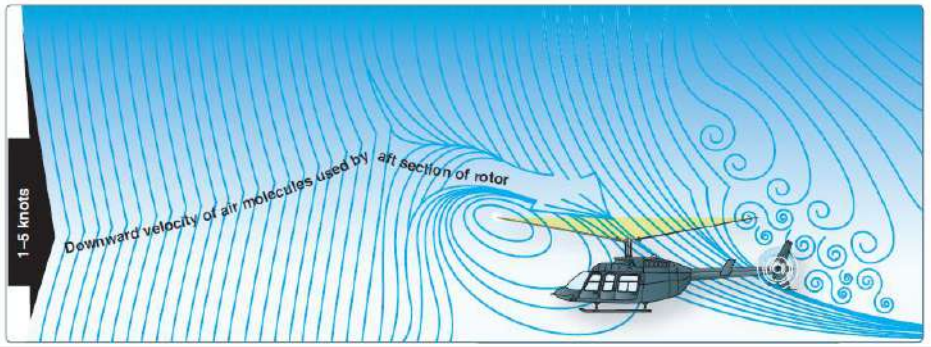
また、ホバリング中になぜ右ペダルを踏む必要があるのか 疑問に思うかもしれません。これは単純に対抗するためです**トルク** ヨー軸でのメイン ローター ブレードの回転によって作成されます。プロペラ飛行機では、離陸時にペダルを踏まないと直進できません。ヘリコプターにも同じ原理が適用されますが、軸が異なります。

**翻訳傾向** テールローターの推力とメインローターのトルクの組み合わせであるヘリコプターの左横方向の動きです。翻訳傾向は右サイクリックで打ち消されます。

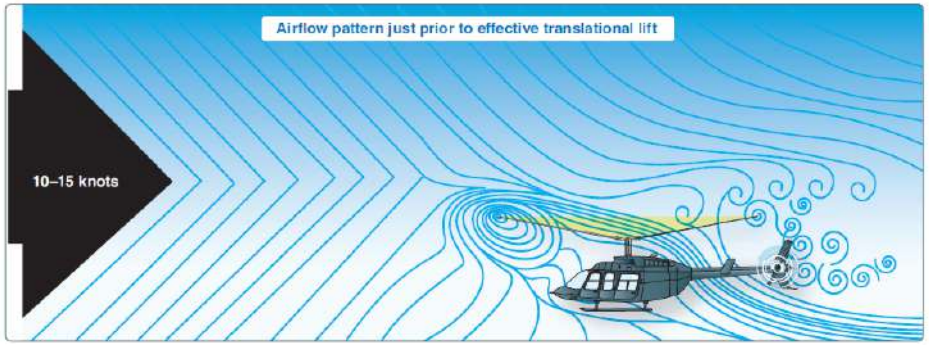



テール ローターは、トルクと反対方向に推力を生成するように設計されています。テール ローターによって生成される推力は、ヘリコプターを横方向に動かすのに十分です。




前進対気速度 1 ～ 5 ノットの気流パターン。風下の渦がどのように消散し始め、ローター システムの後部を通って誘導された流れがより水平になるかに注目してください。




10 ～ 15 ノットの気流パターン。この増加した対気速度では、気流はより水平になり続けます。ダウンウォッシュ パターンのリーディング エッジはオーバーランしており、ノーズの下にかなり戻っています。2o0

フィート2彼はヘリコプター。

# ブレードの後退と不同調エトライ・オブ・リフト

前進飛行では、メイン ローター ディスクを通過する相対気流は前進側と後退側で異なります。前進側の相対的な気流は、ヘリコプターの前進速度のために高くなりますが、後退側の相対的な気流は低くなります。この揚力の非対称性は、前進速度が増加するにつれて増加します。ローター ディスク全体に同じ量の揚力を発生させるために、前進するブレードは上に羽ばたき、後退するブレードは下に羽ばたきます。これにより、前進するブレードでは AOA が減少して揚力が減少し、後退するブレードでは AOA が増加して揚力が増加します。

前進速度が増加するある時点で、後退ブレードのブレード速度が低く、その AOA が高いため失速し、揚力が失われます。後退ブレードの失速は、ヘリコプターの最大速度 (VNE) を制限する主な要因であり、その進行は、低周波振動、機首のピッチング、および後退ブレードの方向へのロールによって感じられます。高重量、低ローター回転数、高密度高度、乱気流および/または急な急旋回はすべて、高い前進対気速度での後退ブレードの失速を助長します。高度が上がるにつれて、一定の対気速度で揚力を維持するために、より高いブレード角度が必要になります。

したがって、後退するブレードの失速は、高度でより低い前方対気速度で発生します。ほとんどのメーカーは、高度に応じて VNE が減少することを示すチャートとグラフを公開しています。

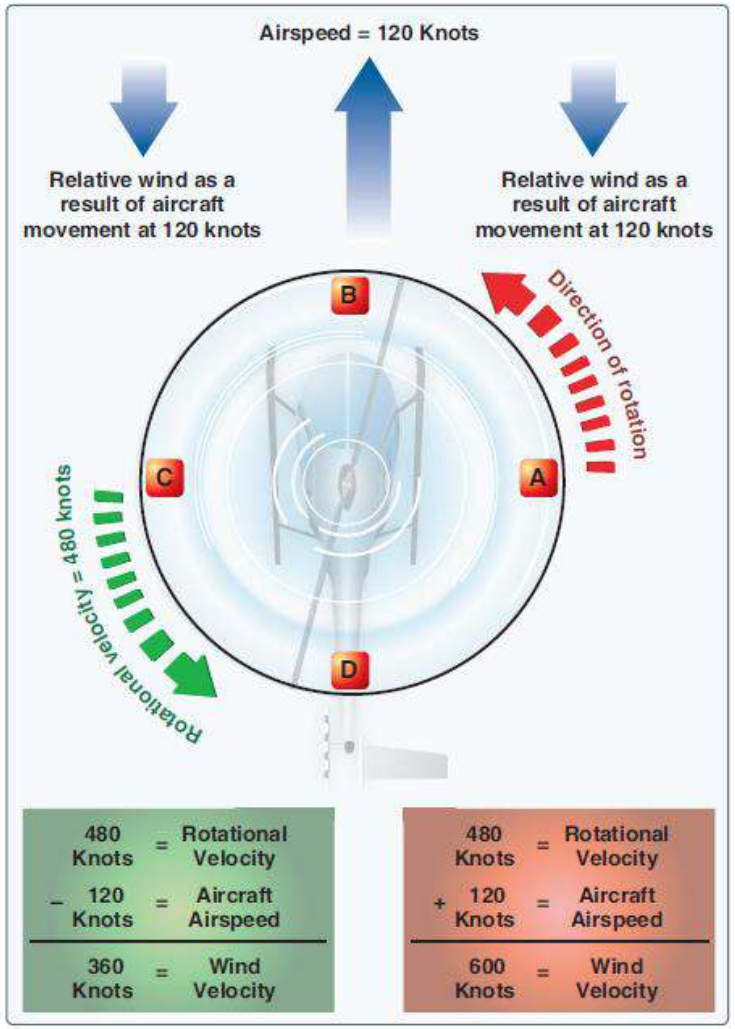



**Figure 2-33.** *Airflow in forward flight.*

***手短に…***

サイクリック スティックを中心に置いたときに、ヘリコプターがまっすぐにとどまらない理由を考えたことはありますか? スティックを常に左と手前に保持する必要がある理由は、ローター ブレードによって生成される揚力がブレードのどこでも等しくないためです。したがって、揚力プロファイルは**対称的ではありません。**「リフトの非対称性」は、この現象を参照するための別の派手な方法です。

「後退ブレード失速」は、ヘリコプターの最大前進対気速度を制限する主な要因です。固定翼航空機の翼の失速が低対気速度の飛行範囲を制限するのと同様に、ローター ブレードの失速はヘリコプターの高速の可能性を制限します。

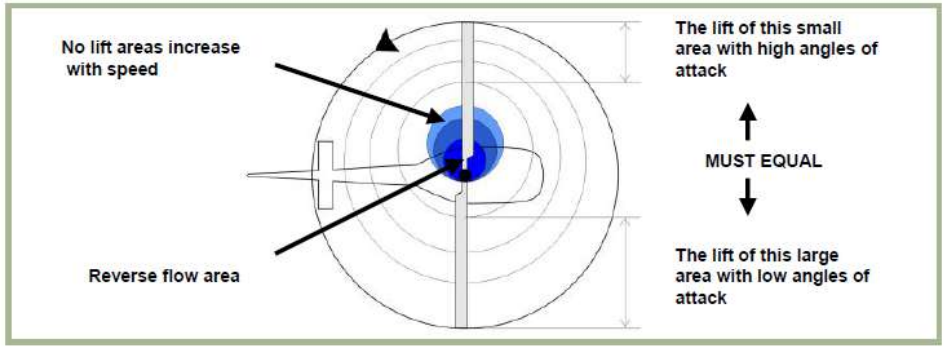



**Figure 3.8. Normal Cruise Lift Pattern**

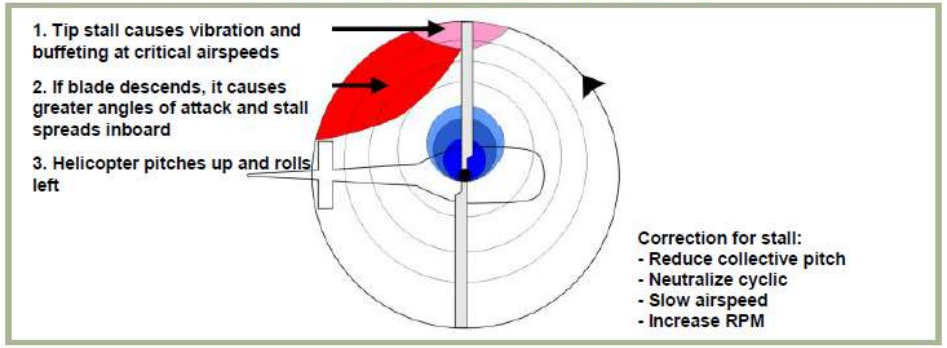



**Figure 3.9. Lift Pattern at Critical Airspeed**

# OGE VS IGE: 地面効果を理解する

地面効果とは、地面の近くにあるときに気流が干渉することによって引き起こされるローター システムの効率の向上です。気圧または密度が増加し、空気の下降速度が低下します。地面効果により、相対的な風がより水平になり、揚力ベクトルがより垂直になり、誘導抗力が減少します。

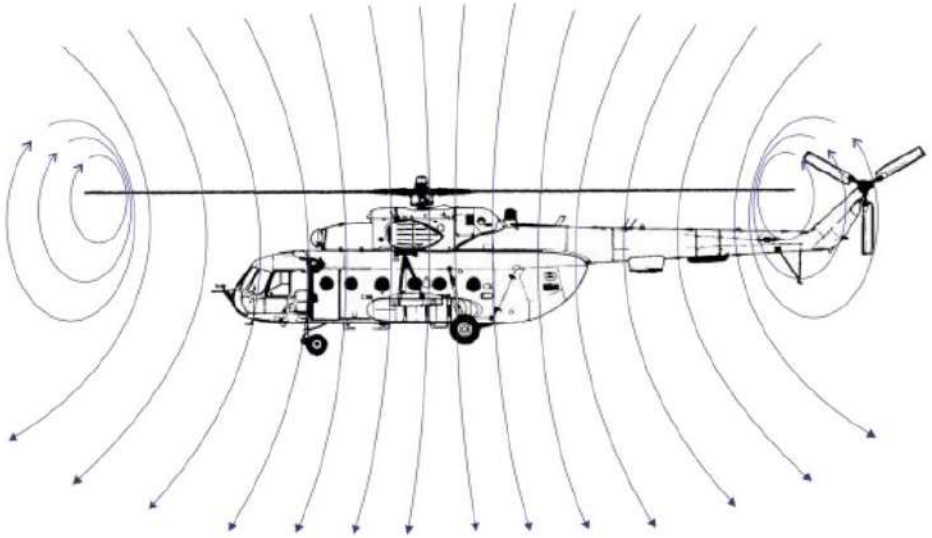
これらの条件により、ローターシステムの効率が向上します。滑らかな硬い表面にホバリングすると、最大の地面効果が得られます。背の高い草、木、茂み、起伏の多い地形、水などの表面にホバリングすると、最大地面効果が減少します。ほとんどのヘリコプターでは、ローターの直径の約 1 倍の高さ (地面からローター ディスクまでで測定) までの地面効果によって、ローターの効率が向上します。誘導流速が減少するため、AOA が増加します。これには、ブレード ピッチ角の減少と誘導抗力の減少が必要です。これにより、IGE をホバリングするために必要な電力が削減されます。

ヘリコプターを地面の近くに配置する利点は、IGE 高度を超えると失われます。これは、OGE: Out of Ground Effect と呼ばれるものです。

***手短に…***

地面効果は、地面近くを飛行しているときに追加の揚力を与えるものです。たとえば、ホバリングは、高高度では地面効果が無効になるため、トルク的に地面近くに維持する方がはるかに簡単です。

NOE (Nap-Of-Earth、芝刈り機でさえあえて足を踏み入れない場所) を飛行する必要があるミッションでは、地面効果は特に重要です。



**地面効果 (OGE) から外れたときの気流**
**(Mi-8)**

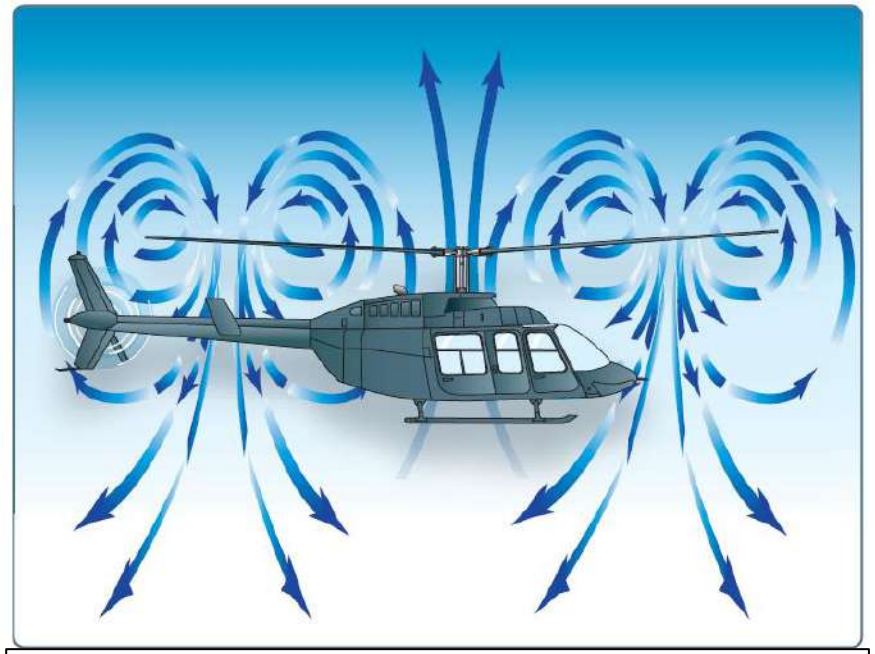
**Ground Effect (IGE) 時の気流**
**(Mi-8)**

## ボルテックスリングステート (VRS)

渦輪状態とは、ヘリコプターが最大出力の 20% まで適用された状態で垂直降下し、上昇性能がほとんどまたはまったくない空気力学的状態を表します。「パワーで安定する」という用語は、ヘリコプターがフル エンジン出力を適用しても安定し続けるという事実に由来しています。

通常のアウト オブ グラウンド エフェクト (OGE) ホバリングでは、ヘリコプターは、メイン ローターを通して大量の空気を押し下げることによって、静止状態を維持することができます。空気の一部はブレードの先端近くで再循環され、ローター システムの下部から巻き上げられ、上部からローターに入る空気と再び合流します。この現象はすべての翼型に共通しており、翼端渦として知られています。翼端渦は抗力を発生させ、翼効率を低下させます。翼端渦が小さい限り、その影響はローター効率のわずかな損失だけです。しかし、ヘリコプターが垂直に降下し始めると、ヘリコプターは独自のダウンウォッシュに落ち着き、翼端の渦が大幅に拡大します。この渦輪状態では、エンジンによって発生した動力のほとんどが、ローターの周りにドーナツ状に空気を循環させるために浪費されます。

完全に発達した渦輪状態は、ヘリコプターが制御されていないピッチとロールの振動を経験し、集合的な権限をほとんどまたはまったく持たず、開発が許可された場合に毎分 6,000 フィート (fpm) に近づく可能性のある降下速度を達成する不安定な状態によって特徴付けられます。



渦輪状態

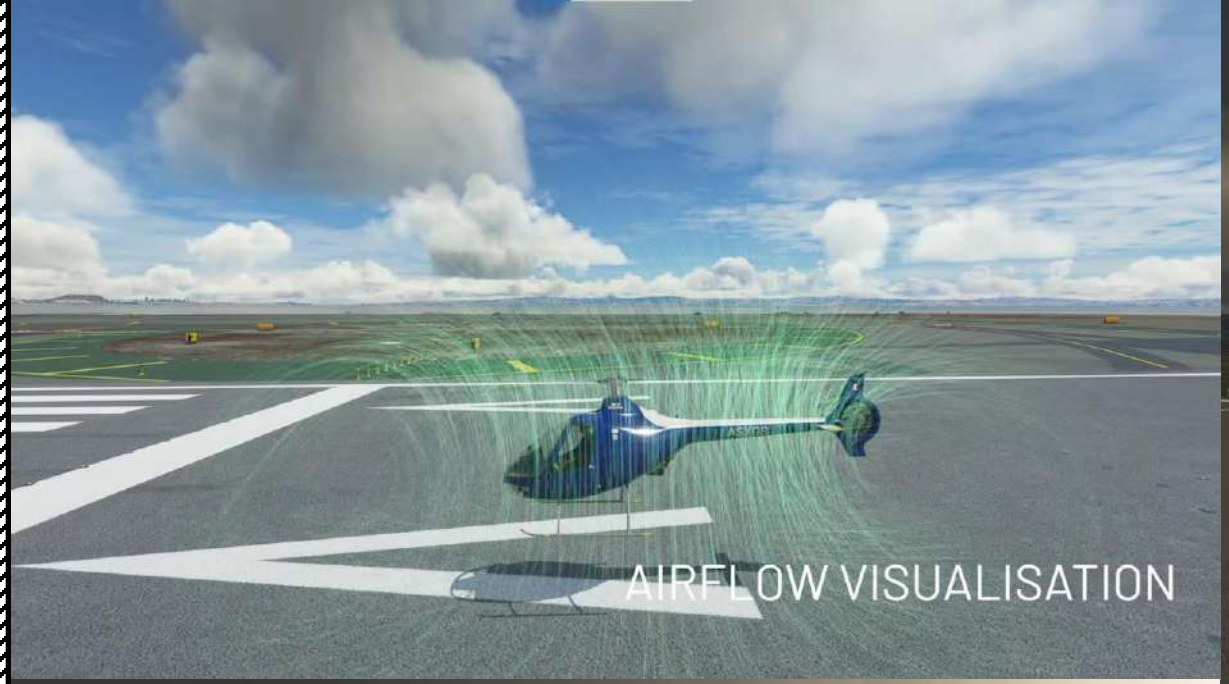
## なぜ気にする必要があるのですか？

新しいパイロットが抱える最大の問題の 1 つは、VRS とは何か、その機能、なぜ発生するのか、どのように対処するのかを理解していないことです。簡単に言えば、沈み込み/降下率が-5 m/s を超えると、急激に揚力が失われ、岩のように落下することになります。多くの場合、VRS は、自分のローター ブレードによって生成された乱れた空気の柱に閉じ込められたときに発生します。これは (残念ながら) 飛行の最も重要な部分で発生することがよくあります。**着陸。**

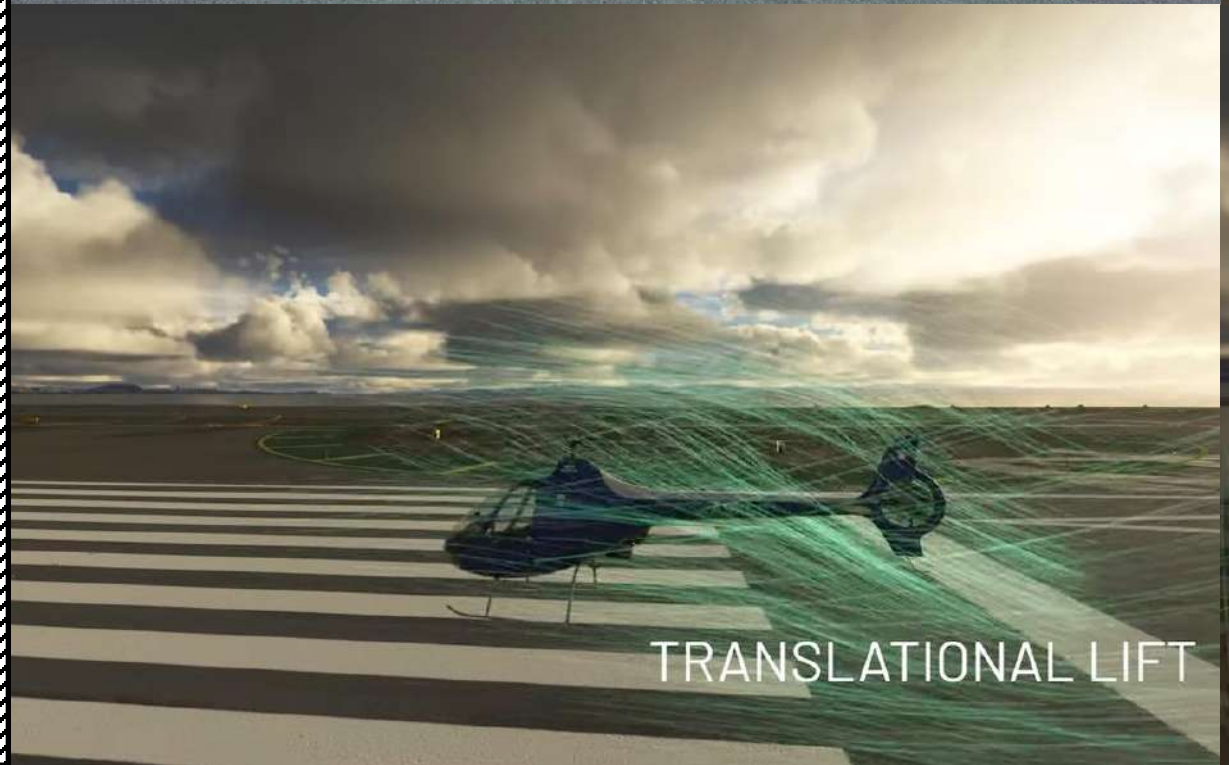
ああ、今私はあなたの注意を引いていますか？良い。ピーター パイロットが経験する最大の問題の 1 つは、ヘリコプターを着陸させることです。実生活でも、VRS によって引き起こされる揚力の突然の損失を正しく予測できなかったため、いわゆる「ハード ランディング」を行う多くのパイロットがいます。ハード ランディングとは、垂直方向の速度が速すぎて地面に衝突した場合であり、スキッドや他の構造コンポーネントに構造的な損傷を与える可能性があります。ヘリコプターは完全な損失ではありませんが、大規模な検査と修理が必要になり、時間と費用がかかり、オペレーターは主要な収入源の 1 つを一時的に奪われます。

対気速度と降下率に注意すれば、VRS に対抗するのは簡単です。VRSに入ると、コレクティブを上げても（これは本能的に誰かがすることです）、せいぜい何もしないか、最悪の場合状況を悪化させます. 降下率を下げるには、乱れた空気の柱から出る必要があります。**機首を下（または任意の方向）に向けてVRSに対抗し、速度を上げてこれらの厄介な渦から逃れます** .

注: 多くのパイロットは、VRS をマシンの慣性と混同しています。速すぎてコレクティブを上げるのが遅すぎると、クラッシュすることが予想されます。


AIRFLOW VISUALISATION

GROUND EFFECT


TRANSLATIONAL LIFT

RING VORTEX

# 自動回転

オートローテーションとは、エンジンがローター システムから切り離され、ローター ブレードがローターを通る上向きの空気の流れによってのみ駆動される飛行状態です。エンジンの不調やエンジンの故障が原因である可能性があります。

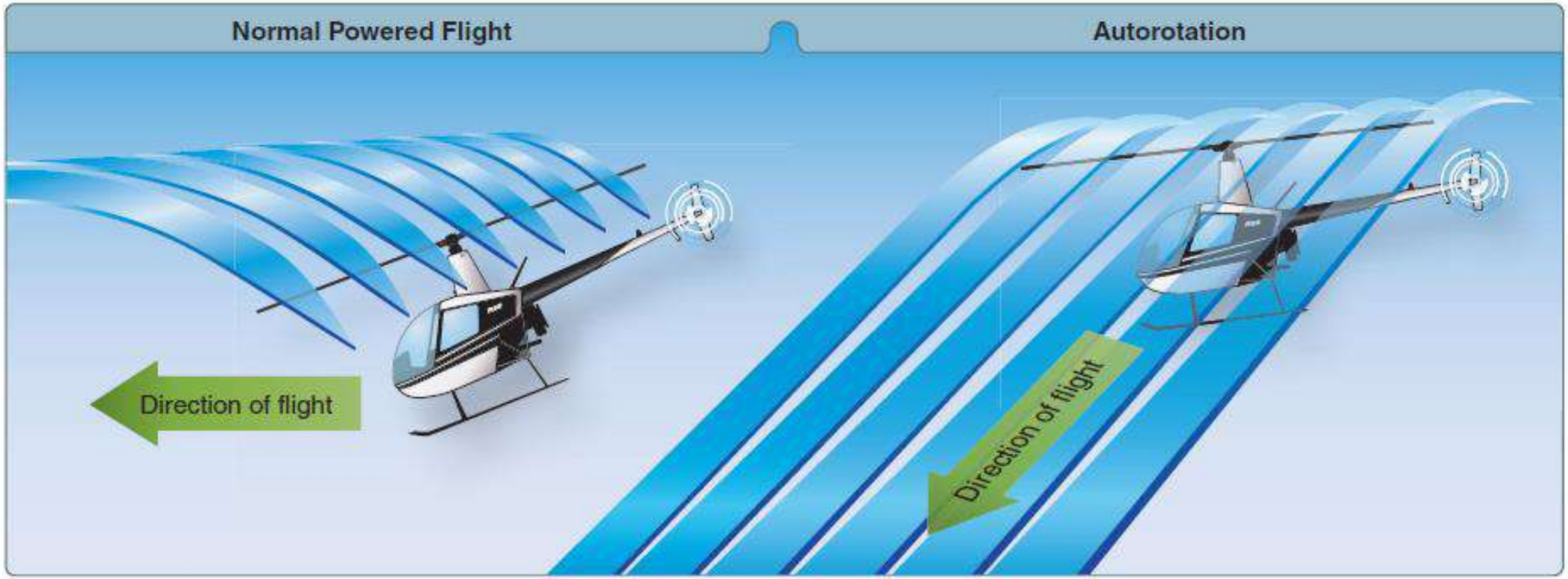



**Figure 11-1.** *During an autorotation, the upward flow of relative wind permits the main rotor blades to rotate at their normal speed. In effect, the blades are "gliding" in their rotational plane.*

# オートローテーション – 是正措置

## オートローテーションをシミュレートする理由

実生活には「リスポーン」ボタンはありません。人生は不完全です。何百万もの理由でエンジンのパワーが失われる可能性が常にあります。DCS の世界では、危険な (読み: SUICIDAL) ミッションに送られる可能性があります。解雇される可能性が非常に高いです。たくさんのがらくたが空中を飛んでいるので、何かに夢中になることは間違いありません。これが、オートローテーション状態に入った場合、自分が何をしているのかを知らなければならない理由です。

### オートローテーションをシミュレートする方法

スロットルを IDLE まで下げると、オートローテーションをシミュレートできます (IDLE 位置になるまで PAGE DOWN を押し続けます)。オートローテーションに対処できるように訓練すれば、飛行がどれだけ良くなるかに驚くでしょう。

## オートローテーション回復の例:

1. 最初に着陸するのに適した場所を見つけ、高度が 1000 m 以上であることを確認します。
2. 「PAGE DOWN」を 2 回押してスロットル レバーを STOP 位置に動かし、エンジンの出力低下をシミュレートします。
3. TRIM RESET スイッチを押す
4. 左ラダーを使用してヘリコプターを中央に置き、コレクティブを下げ、サイクリックを引き上げて突然の RPM 損失を補います。パワー タービンが少なくとも 86% RPM に達するようにします。
5. 時速 110 ～ 130 km で一定の 降下ができるようにサイクリックを調整します
6. 86% ～ 90% の RPM と 110 ～ 130 km/h の対気速度を維持します。
7. ステップ 6) の状態が守られたら、降下を続け、着陸装置を展開し (非常に重要です!)、スロットルに触れないでください。
    a) 30 m AGL でサイクリックをアフトに適用し、水平にして減速します。降下率は約 3 ～ 5 m/s である必要があります。
    b) 10 m ft AGL で非常に穏やかにフレアを開始し、コレクティブを上げて着地を緩和することを決定します: 速すぎず、遅すぎず。
    c) 必要に応じてホイール ブレーキを使用する

これは、のビデオデモンストレーションです**パワードオートローテーション回復**
リンク：https://www.youtube.com/watch?v=2jvQLRkU24M

これは、のビデオデモンストレーションです**エンジンパワーなしのオートローテーション回復** リンク：https://www.youtube.com/watch?v=4sPb9adtq_I

# パート 12 – センサー

# セクション構造


- 1 – センサーの紹介

- 2 – I-251V Shkval 電気光学標的システム
  - 2.1 – はじめに
  - 2.2 – ディスプレイ
  - 2.3 – コントロール
  - 2.4 – Shkval パワーアップと指定/ロック手順
  - 2.5 – HMS、ABRIS、HUD との統合
  - 2.6 – シュクヴァルの制限

- 3 – HMS (ヘルメットマウントサイト)
  - 3.1 – コンポーネント
  - 3.2 – シンボル体系
  - 3.3 – HMSへのShkval奴隷化

# 1 – センサーの紹介

Black Shark には、自由に使用できる 2 つの主要なセンサーがあります。

***I-251V「Shkval」電気光学標的システム***

- Shkval ターゲティング システムは基本的に Ka-50 の「目」です。これを使用してターゲットを見つけ、レーザーで指定 (ロック) します。SHKVALが見ているものがテレビ画面に表示されます。

***HMS (ヘルメット搭載システム)***

- HMS により、Shkval はヘルメットが向いている場所を追跡できます。これは、ヘリコプターを新しいターゲットに向けてすばやく移動したい場合に便利です。

# 2 – I-251V SHKVAL 電気光学標的システム 2.1 – はじめに

I-251V (И-251)「Shkval」電気光学ターゲティング システムは、視覚的な日光条件下で 7 倍および 23 倍の倍率を提供する電気光学画像を介してターゲットを検出するように設計されています。その後、その情報を処理し、自動ターゲティングと武器の配送に使用できます。Shkval-V 保護ガラス カバーには、霜取り液体スプリンクラーとワイパーが装備されています。

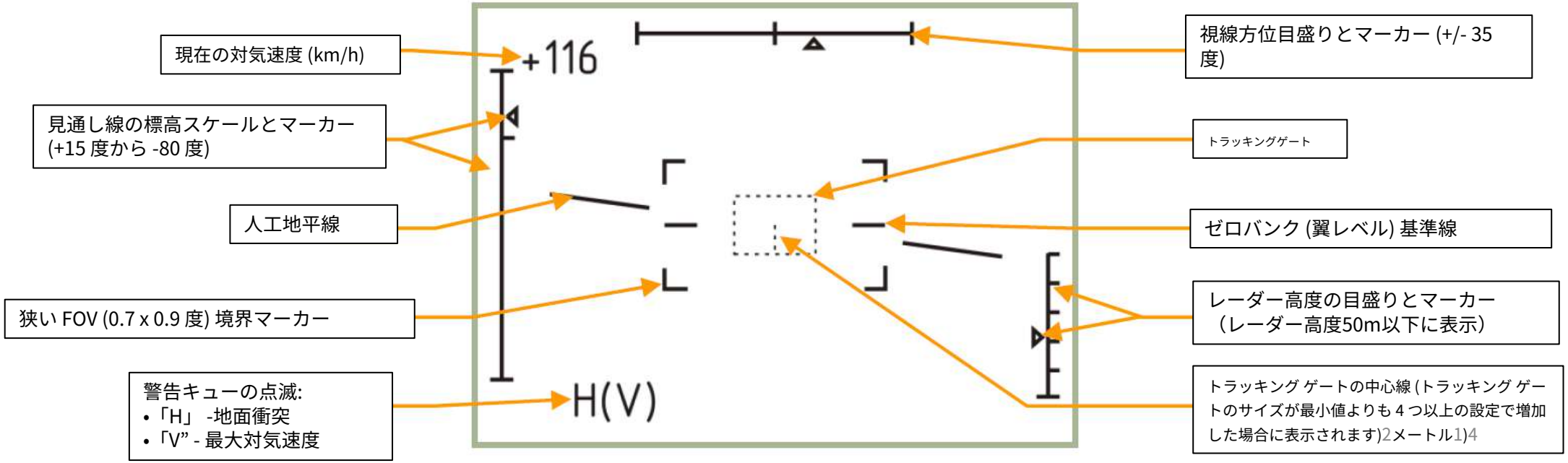
# 2 – I-251V SHKVAL 電気光学標的システム 2.1 – はじめに

K-041 Weapons and Navigation Control System の一部として、ターゲティング システムは以下を提供します。

- IT-23 (ИТ-23) テレビ モニター (TVM) によるターゲット検出と、移動中および静止中の地上ターゲットの自動、慣性、または手動 (ハット スイッチの使用による) 追跡。これには、戦車などの小さなターゲットが含まれます。
- 移動中および静止中のターゲットに対するヴィクル空対地ミサイルの誘導をサポートします。
- スレーブモードまたはボアサイトモードのいずれかの操作モードで搭載された自動大砲の照準と使用。
- 無誘導ロケットの照準と使用。
- 指定した地点（Target Point）の距離、方位角、仰角を計算します。
- TVM でターゲット情報を表示するために、ターゲットの角度座標 (基準点) と距離情報を武器およびナビゲーション制御システムに入力します。これは、自動ターゲット追跡と武器の使用、およびヘリコプターの INS 座標の修正とターゲット座標 (Target Point) の取得にも使用できます。
- TVM 上のターゲット領域を 7 倍または 23 倍の倍率で視覚的に表示し、ターゲティング情報を重ね合わせます。

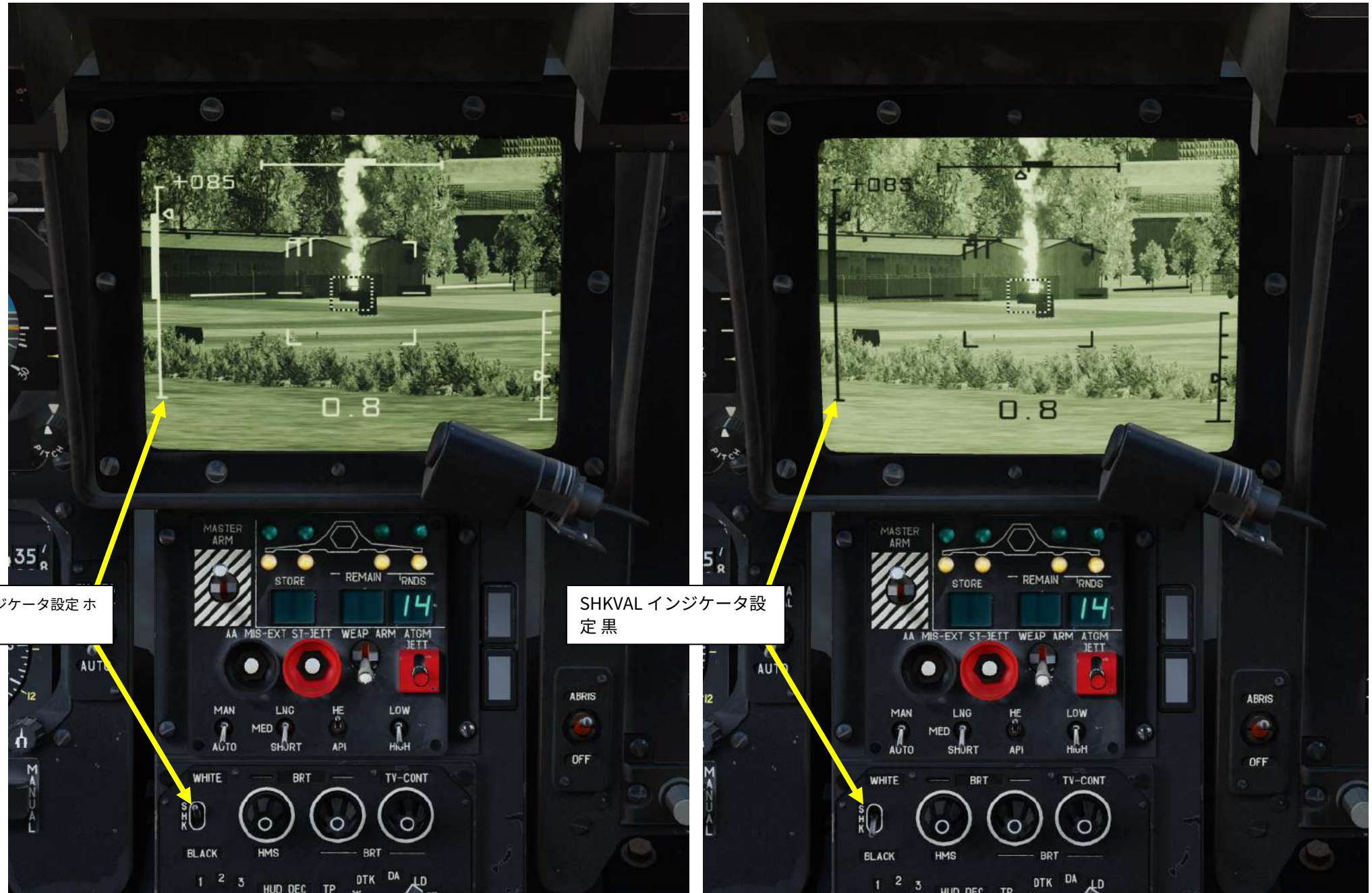
システムは電気光学ベースで、TVM にターゲット画像を表示します。このシステムには、2 つの選択可能な視野があります。広角 (2.7 x 3.6) 度、倍率 7 倍、狭角 (0.7 x 0.9) 度、倍率 23 倍です。

# 2 – I-251V SHKVAL 電気光学ターゲティング システム 2.2 – ディスプレイ



# 2 – I-251V SHKVAL 電気光学ターゲティング システム 2.2 – ディスプレイ

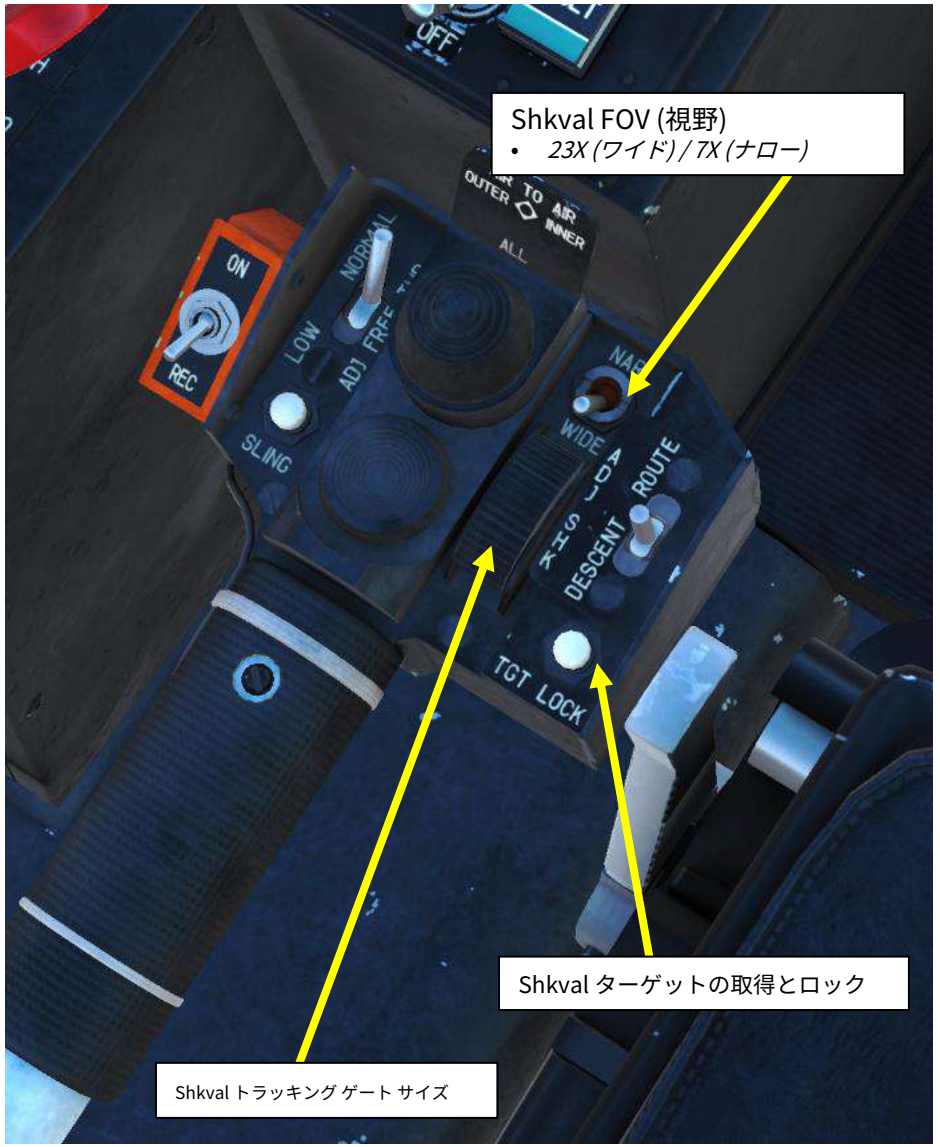
## 2 – I-251V SHKVAL 電気光学ターゲティング システム 2.2 – ディスプレイ



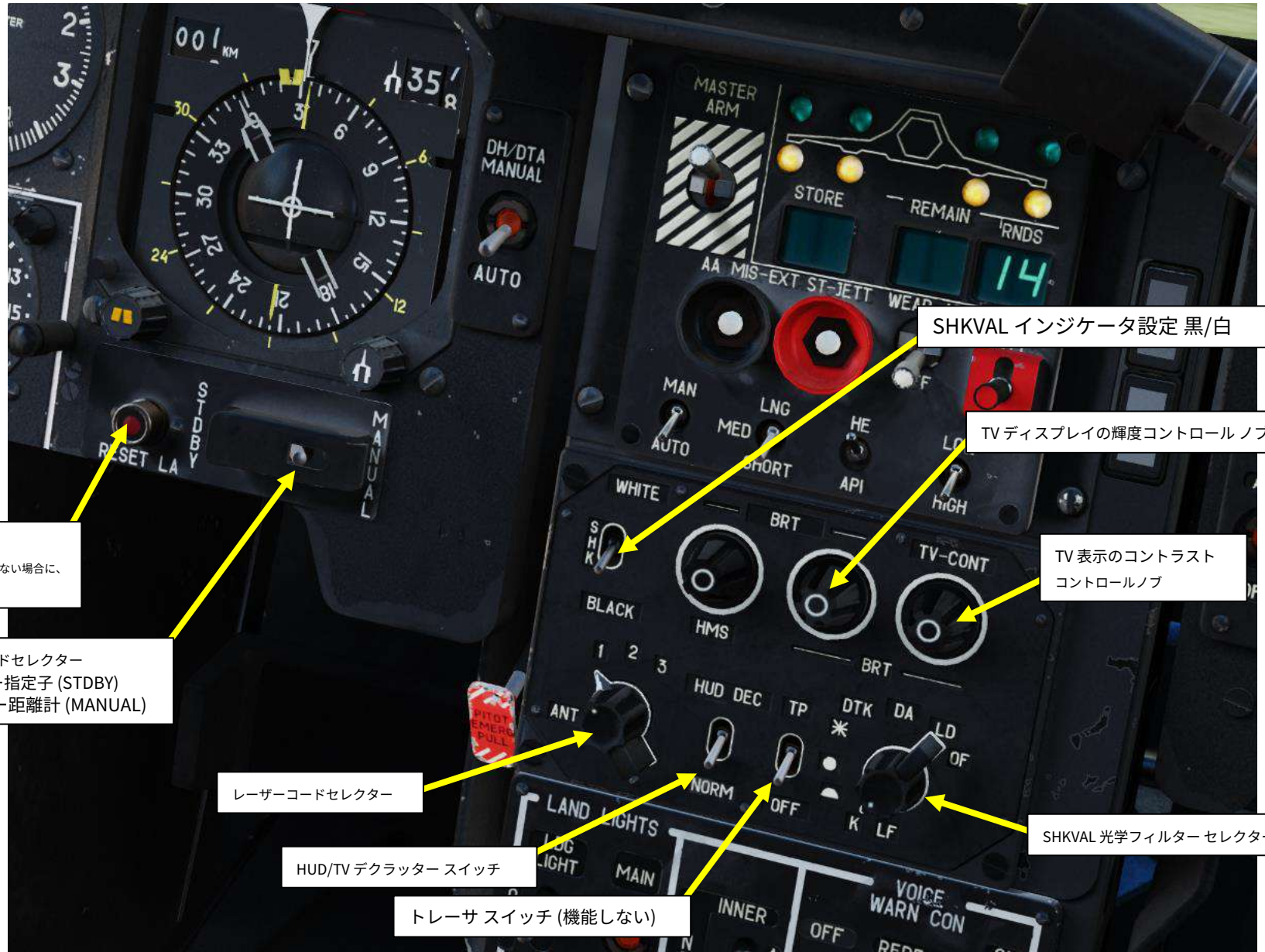
# 2 – I-251V SHKVAL 電気光学ターゲティング システム 2.3 – コントロール

アンケージ SHKVAL EO (電気光学) ターゲティング システム

マーカー ハット スイッチ (SHKVAL 視線のスルー コントロール)



# 2 – I-251V SHKVAL 電気光学ターゲティング システム 2.3 – コントロール




SHKVAL インジケータ設定 黒/白

TV ディスプレイの輝度コントロール ノブ

TV 表示のコントラスト
コントロールノブ

レーザー指定子のリセット ボタン
- レーザー照射が 20 秒後にタイムアウトしていない場合に、レーザー照射を停止するために使用されます。

レーザーモードセレクター
- レーザー指定子 (STDBY)
- レーザー距離計 (MANUAL)

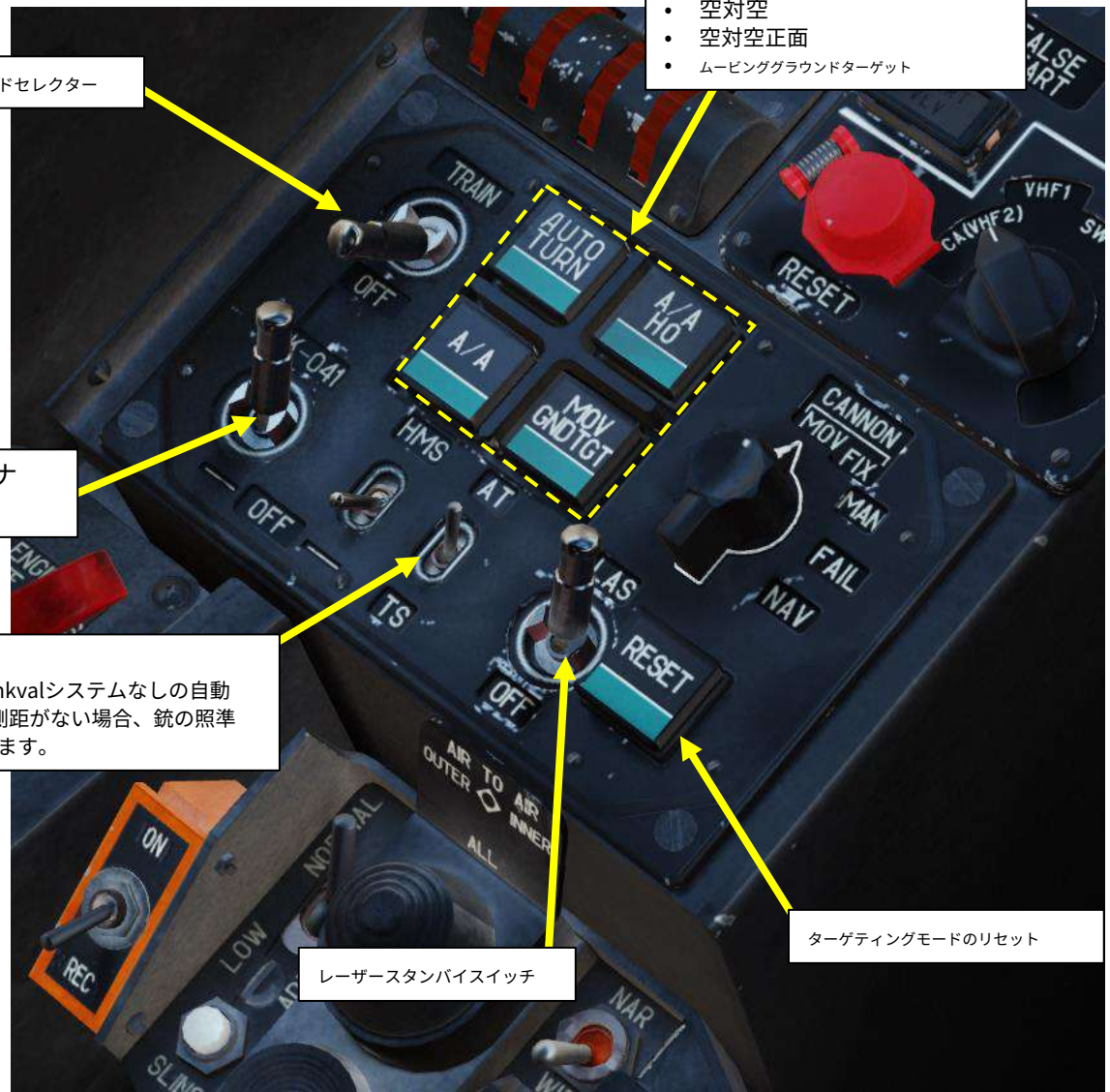
レーザーコードセレクター

HUD/TV デクラッター スイッチ

トレーサ スイッチ (機能しない)

SHKVAL 光学フィルター セレクター

# 2 – I-251V SHKVAL 電気光学ターゲティング システム 2.3 – コントロール




ターゲット モード セレクター ボタン
- ターゲットの自動電源オン
- 空対空
- 空対空正面
- ムービンググラウンドターゲット

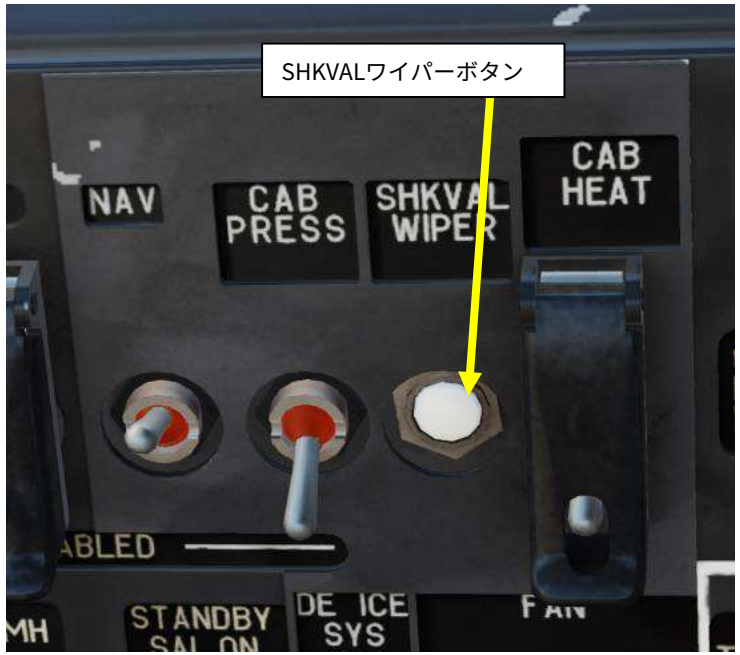
トレーニングモードセレクター

K-041 ターゲティングナビ電源スイッチ

自動追尾/照準切り替え
- 手動レーザー照準範囲を備えたShkvalシステムなしの自動追跡/ターゲティング。レーザー測距がない場合、銃の照準は 1100 m の固定射程に調整されます。

レーザースタンバイスイッチ

ターゲティングモードのリセット

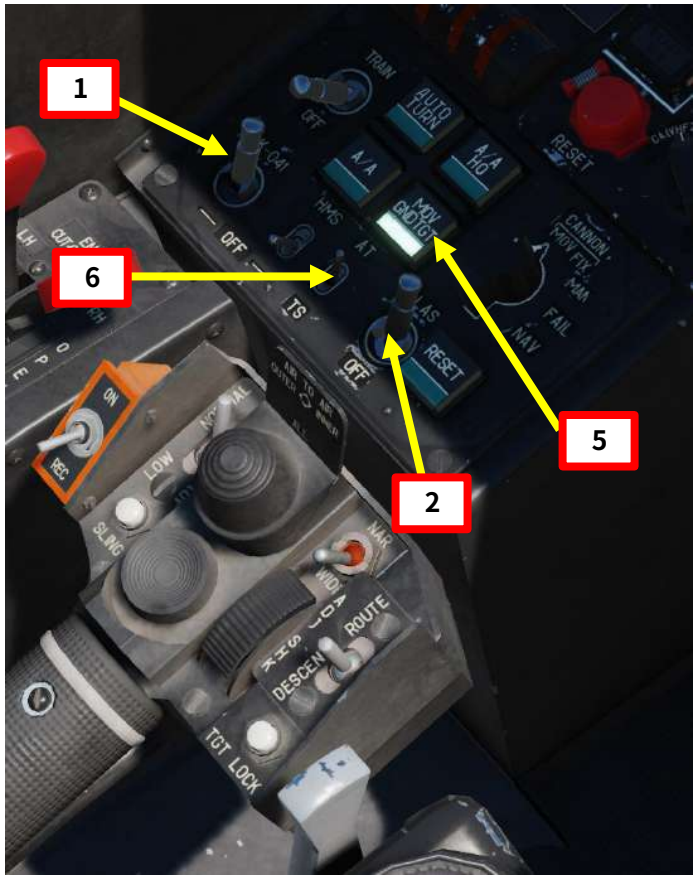



SHKVALワイパーボタン

# 2 – I-251V SHKVAL ELECTRO-OPTICAL TARGETING SYSTEM 2.4 – Shkval の電源投入と指定/ロック手順

1. K-041 ターゲティング ナビゲーション システムの電源スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。
2. レーザー電源スイッチ ON (FWD)
3. 必要に応じてレーザー モード セレクターを設定します。
    - レーザー測距を行う場合はMANUAL（右位置）に設定してください
    - ヴィハルミサイルを誘導するレーザー指定を行いたい場合は、STDBY(LEFTポジション)に設定してください。
4. レーザー コードの設定 – 必要に応じて。これは、これらのレーザーを追跡するミサイルを混乱させる可能性がある、同じコード/PRF (パルス繰り返し周波数) を持つ複数のレーザー指定子が同じエリアにあるのを避けるために役立ちます。

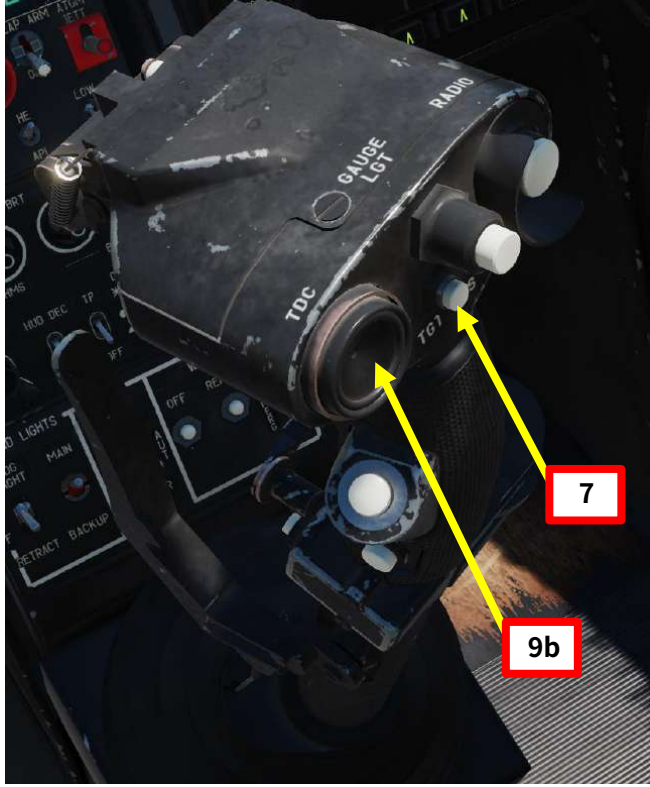
5. 移動するターゲットを追跡する場合は、「MOVING GROUND TARGET」ボタンを選択します
6. トラッキングに SHKVAL を使用する場合は、AUTO TRACKING (FWD) モードを選択します。

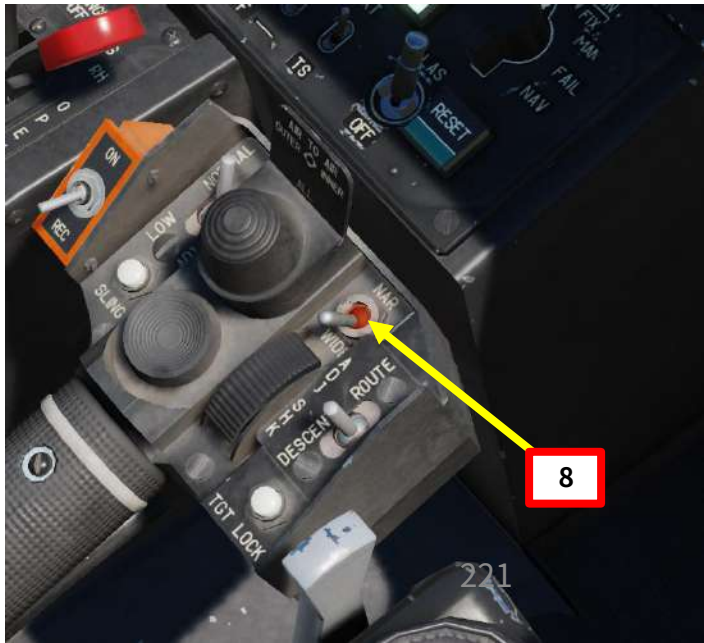


レーザーモードセレクター
- レーザー指定子 (STDBY)
- レーザー距離計 (MANUAL)

# 2 – I-251V SHKVAL ELECTRO-OPTICAL TARGETING SYSTEM 2.4 – Shkval の電源投入と指定/ロック手順

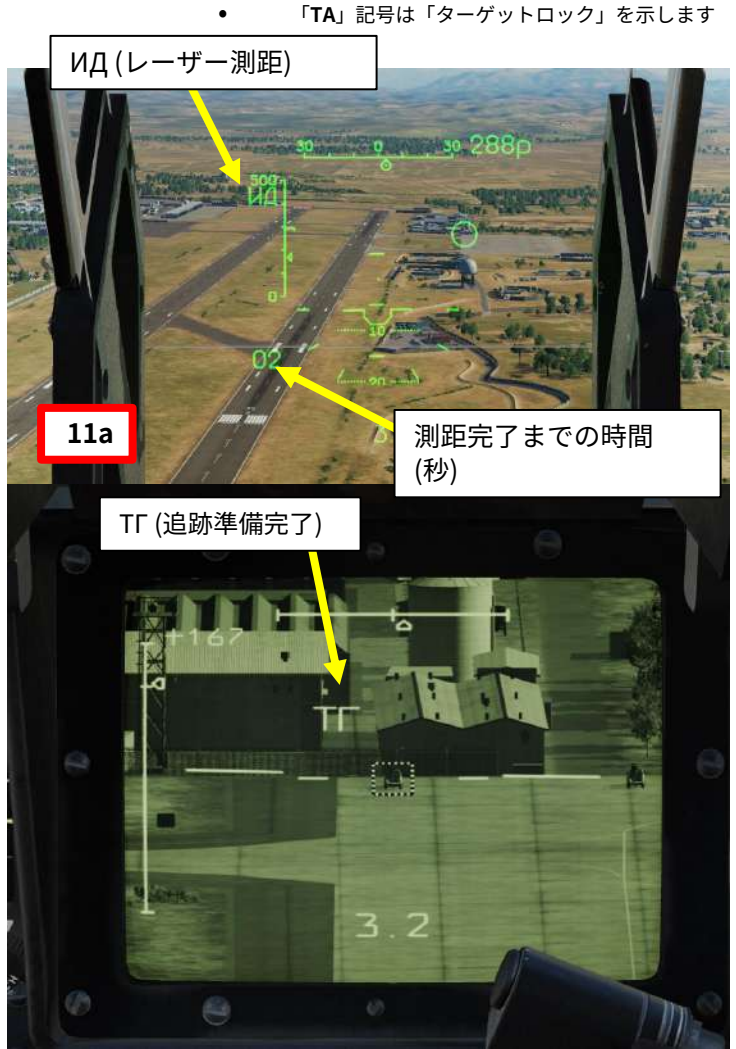
7. 「O」（Shkval アンケージ ボタン）を押して、SHKVAL をアンケージします。レチクルは、ヘッドアップ ディスプレイの中央にボアサイトされます。
8. 「+」または「-」またはカスタム キー バインドを使用して、SHKVAL FOV を NARROW 7X または WIDE 23X に変更します。
9. KU-31 Slew UP/DOWN/LEFT/RIGHT コントロール「,」「.」を使用して、SHKVAL レチクルを目的のターゲットに向けます。"/"と ";"

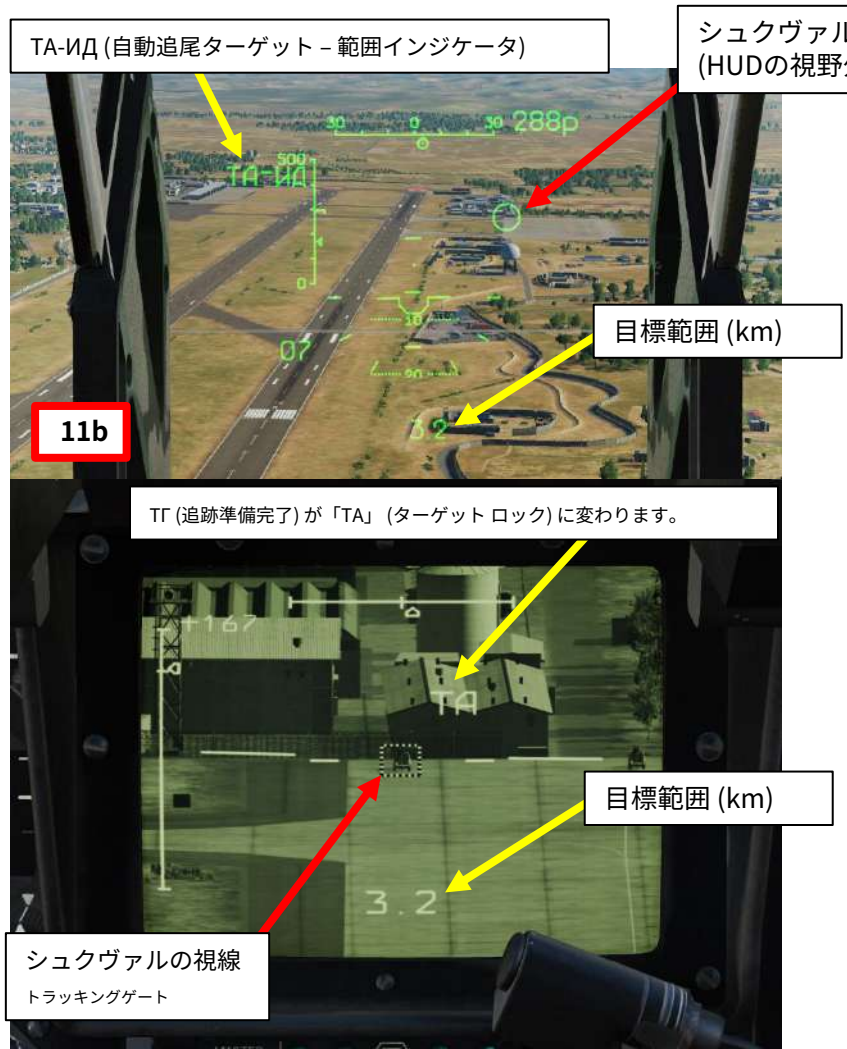


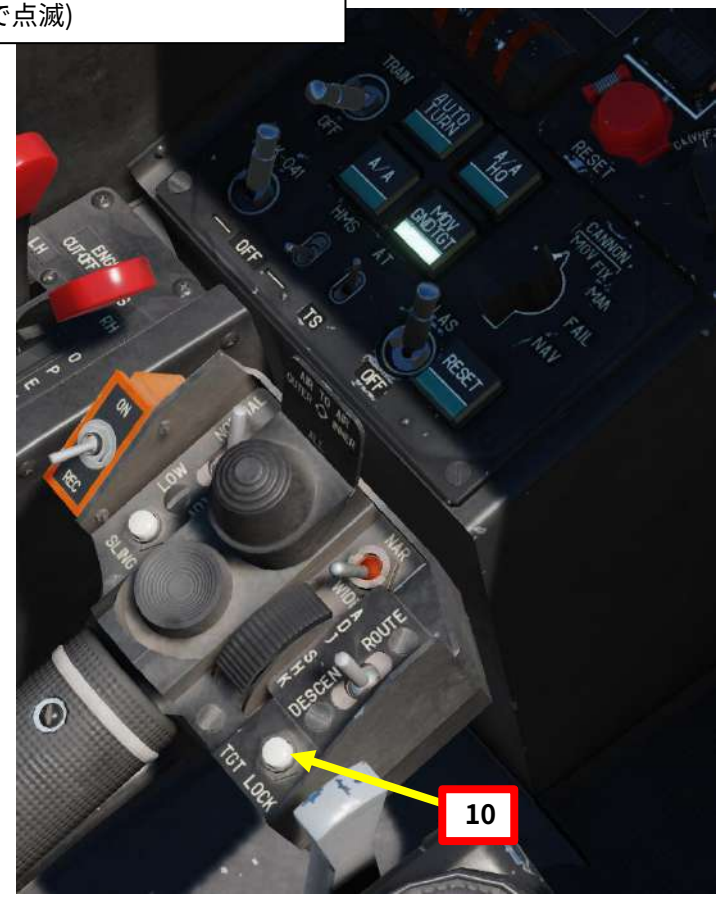



# 2 – I-251V SHKVAL ELECTRO-OPTICAL TARGETING SYSTEM 2.4 – Shkval の電源投入と指定/ロック手順

10. Shkval Target Acquisition & Lock ボタンを使用してターゲットをロックします (「Enter」キー)。これにより、コントラストに基づいてターゲットがロックされます。
11. Lock Target ボタンを押すと、レーザー距離計が約 3 秒間オンになります。HUD に「**ИД**」マーク が表示され、測距が完了するまでの残り時間が表示されます。距離情報は km で表示されます。
    - レーザー モードが MANUAL (右の位置) に設定されている場合、Shkval はレーザー距離測定を実行します。
    - レーザー モードが STDBY (左の位置) に設定されている場合、Shkval はレーザー距離測定とレーザー指定を実行します。これは、Vikhr ミサイルの誘導に使用できます。
        - 「**ТА-ИД**」記号は、「自動追尾ターゲット - 測距」を示します。
        - 「**ТА**」記号は「ターゲットロック」を示します



# 2 – I-251V SHKVAL ELECTRO-OPTICAL TARGETING SYSTEM 2.4 – Shkval の電源投入と指定/ロック手順

12. ターゲットの指定を解除するには、ターゲット モード リセット ボタンを押します。これにより、Shkval レチクルがボアサイトされ、他の Shkval モードが解除されます。

# 2 – I-251V SHKVAL 電気光学ターゲティング システム
## 2.5 – HMS、ABRIS、HUD との統合

ABRIS NAV ページでは、SHKVAL が指定されている場所が黄色のポインターで示されます。

これはあなたです

シュクヴァル視線円
(HUDの視野外で点滅)

HMS (ヘルメット-
マウントサイト)

シュクヴァル指定

# 2 – I-251V SHKVAL 電気光学標的システム 2.6 – Shkval の制限

比較的正確なセンサーであるにもかかわらず、Shkval には、以下の制限表に示すように、考慮すべきいくつかの制限があります。

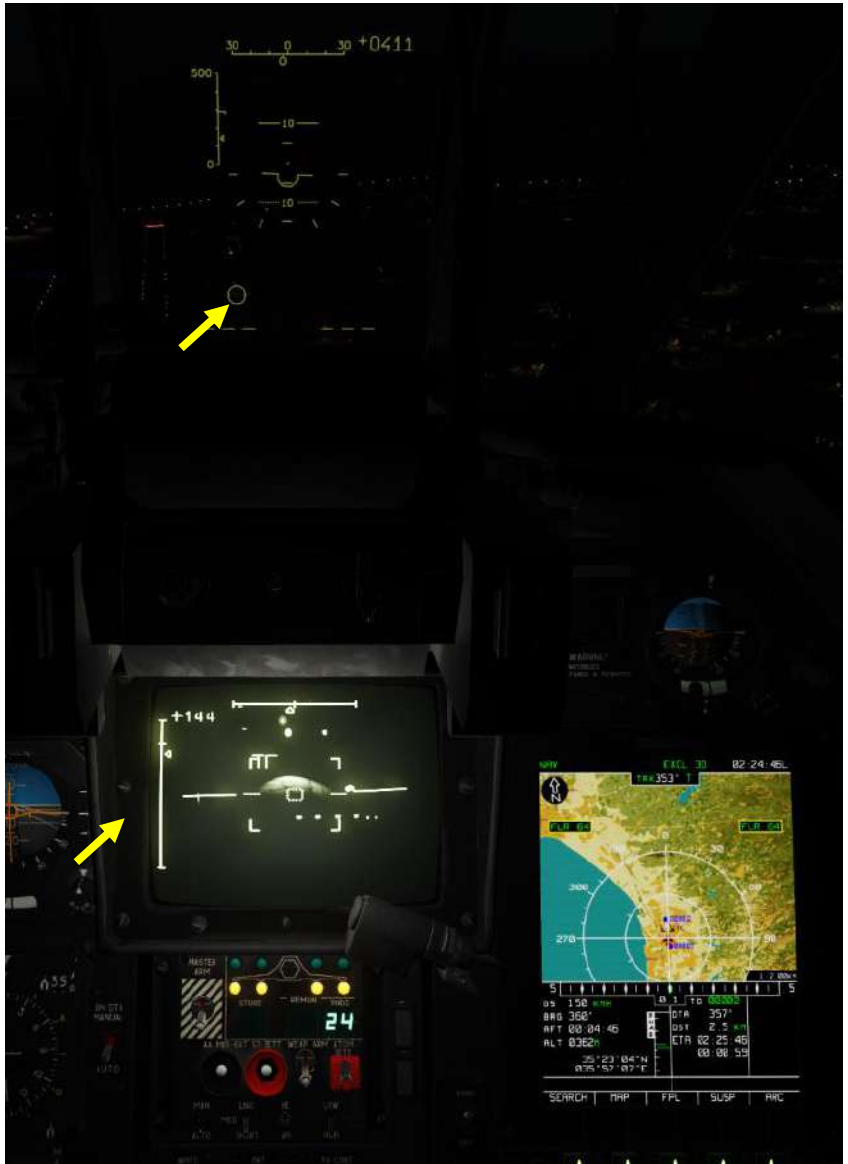
- Shkval には、効果的なレーザー指定/距離計機能とターゲット追跡に制限があります。
- レーザーを過度に使用すると「燃え尽き」ます。つまり、長時間使用すると動作しなくなる可能性があります。レーザー指定または距離測定は、必要な場合にのみ使用してください。
- ほとんどの最新のターゲティング ポッドとは異なり、Shkval の TV には**赤外線ビジョン機能なし**これは、ターゲットの近くに光源がない場合、夜間の操作で使用するのが難しいことを意味します。

## I-251V Shkval サービスの制限

| | |
|---|---|
| レーザー距離計距離測定有効範囲 | 0.6～9.9km |
| 1 回のフライトで許可されているレーザー距離計の操作モード。<br><br>重要な注意事項: 各シリーズは、10 秒の 16 サイクルで構成され、サイクル間に 5 秒の間隔があります。 | 5シリーズ |
| レーザー発振シリーズ間の間隔 | 30分 |
| AT（自動追尾）モードでターゲット追尾時の最大バンク角 | +/- 45 度 |
| AT（自動追尾）モードでターゲット追尾時の最大ピッチ角 | +/- 50 度 |
| 角速度範囲<br>• ヨーで:<br>• インピッチ:<br>• ロールで: | <br>+/- 30 度<br>+/- 20 度<br>+/- 60 度 |

## 2 – I-251V SHKVAL 電気光学標的システム 2.6 – Shkval の制限

夜間のShkvalの使用は、照らされた場所でも可能ですが、視認性が大幅に制限される可能性があります.

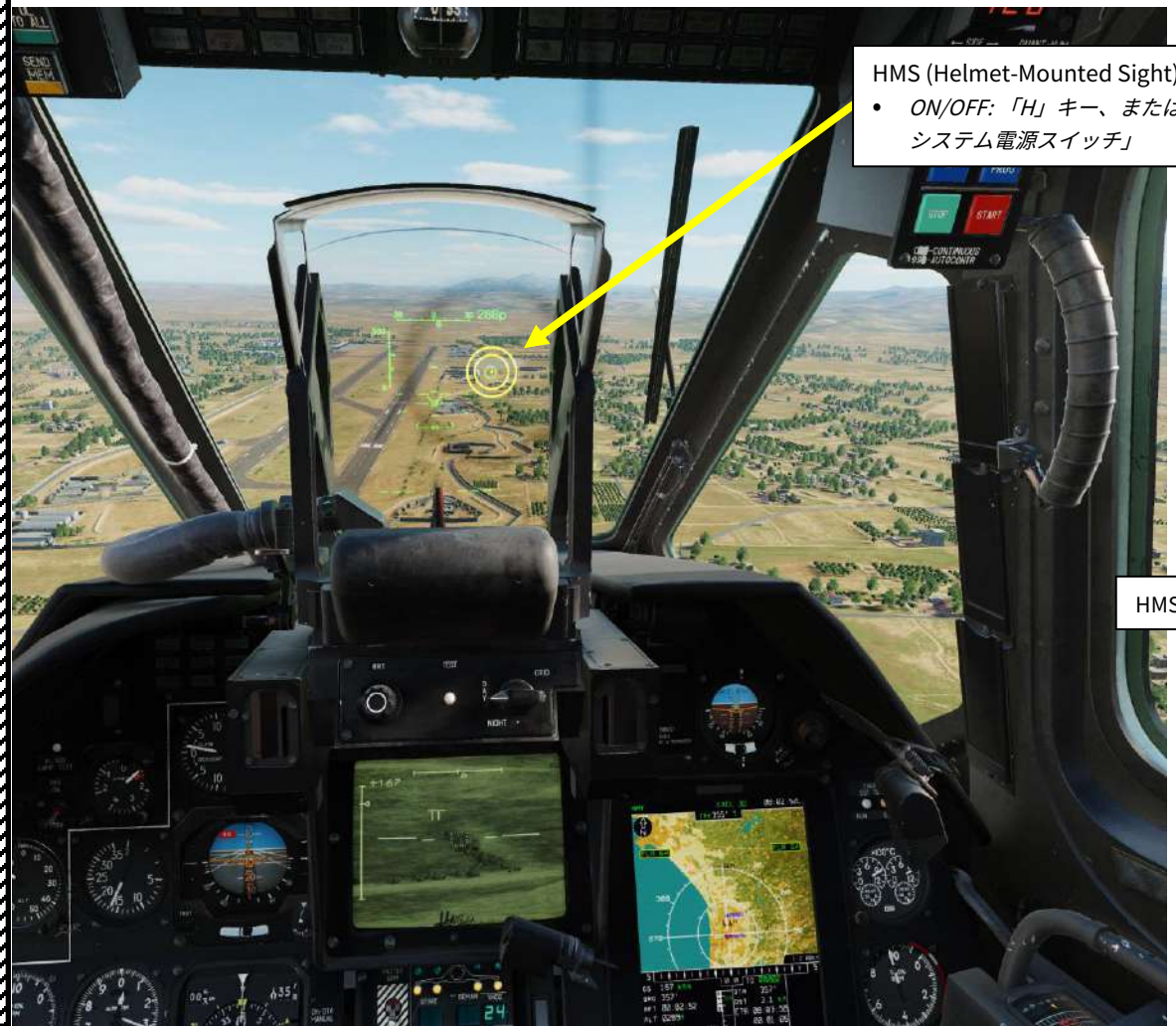


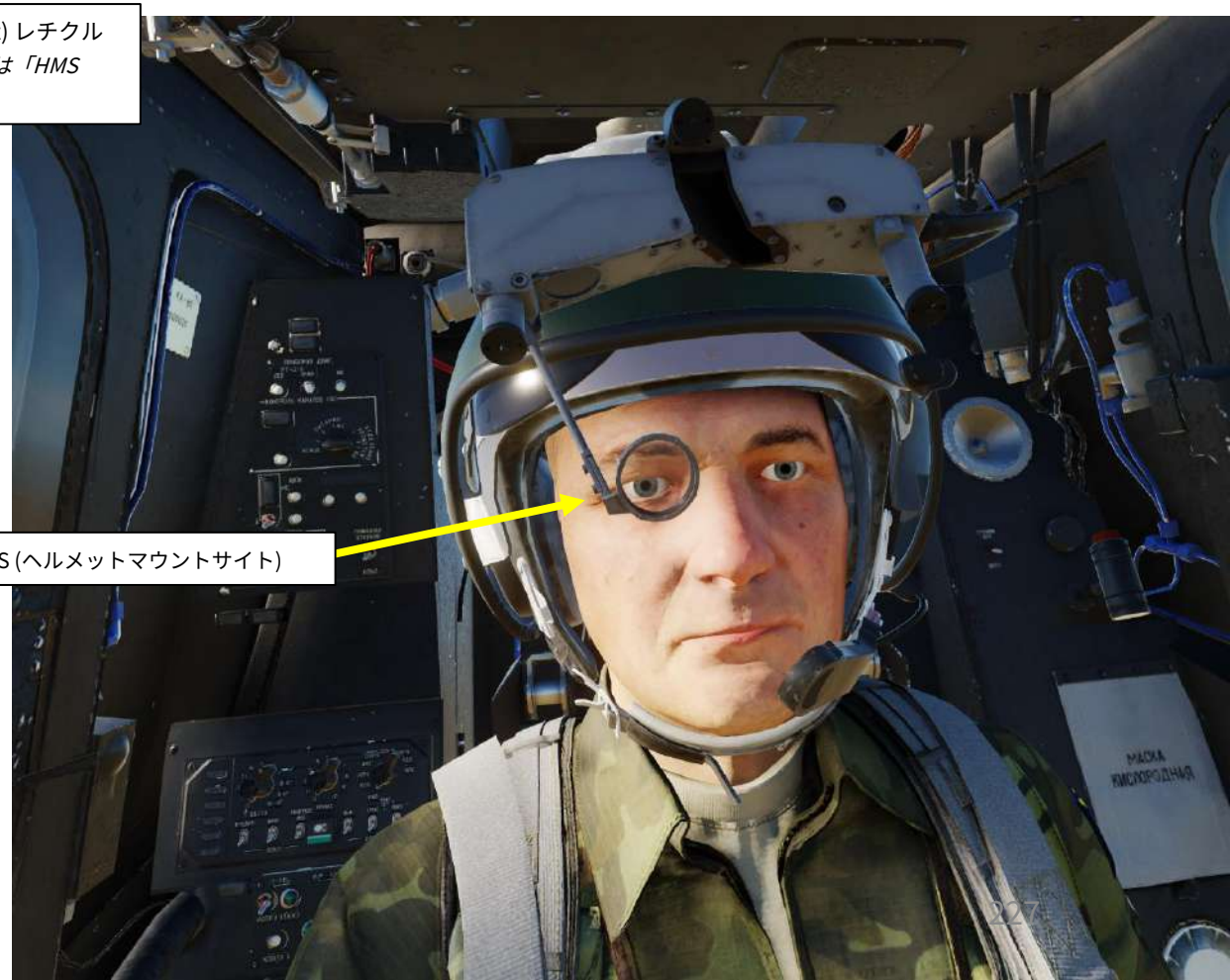
# 3 – HMS (ヘルメットマウントサイト)

## 3.1 – コンポーネント

ヘルメット搭載照準器 (HMS) は、視覚的に取得したターゲット (パイロットの頭の位置を介して追跡) への視線の角度座標を決定し、K-041 武器およびナビゲーション コントロール システムにターゲット コマンドを出力します。これにより、電気光学ターゲティング システムをターゲットに向けることができます。HMS は、ヘリコプターの座標系の視線座標に従って、ターゲティング システムを指示します。

武器およびナビゲーション制御システムと統合されている場合、HMS は、空対地ミサイル、搭載自動大砲、または無誘導ロケットを使用するためのターゲットへの予備誘導を提供します。に **HMS のオンとオフを切り替えるには、「H」キーを押します。**

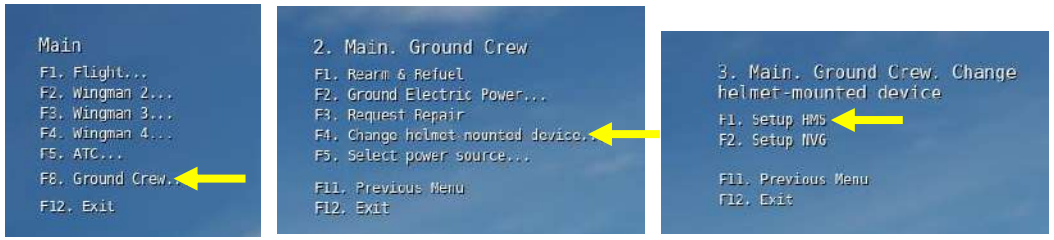


# 3 – HMS (ヘルメットマウントサイト)

## 3.1 – コンポーネント

地上クルーのインターフェースから、« \ »を押してから F8 (Ground Crew) を押して、HMS (Helmet Mounted Sight) または NVG (Night Vision Goggles) のロードアウトを選択し、F1 (HMS) または F2 (NVG) のいずれかを選択することもできます。）。HMS と NVG は相互に排他的です



# 3 – HMS (ヘルメットマウントサイト)

## 3.2 – シンボル体系

**HMS 運用モード**

*条件：*

- 自動武器システム制御モード有効 (AC)。
- Shkval のジンバル制限内にある HMS。
- シュクヴァルの追跡システムが作動しません。
- 「ЦУ」（Shkval のアンケージ、ターゲットの指定) サイクリック スティックのボタンが押されていません。

**HMS 処理モード**

*条件：*

- 自動武器システム制御モード有効 (AC)。
- Shkval のジンバル制限内にある HMS。
- シュクヴァルの追跡システムは作動していません。
- 「ЦУ」（Shkval のアンケージ、ターゲットの指定) ボタンが押され、HMS と Shkval LOS の間の変位角が 2° を超えています。

**HMS ロックモード**

*条件（セットNo.1）：*

- 自動武器システム制御モード有効 (AC)。
- Shkval のジンバル制限内にある HMS。
- 「ЦУ」（Shkval のアンケージ、ターゲットの指定) ボタンが押され、HMS と Shkval LOS の間の変位角が 2° を超えています。
- Shkval は檻から出され、HMS に向けられました。「ЦУ」（Shkval のアンケージ、ターゲットの指定）ボタンを放すと、Shkval は「ТГ」（追跡システムの準備完了）モードに移行し、レーザー測距が行われます。

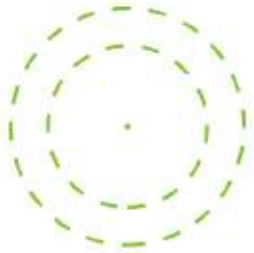
*条件（セットNo.2）：*

- 自動武器システム制御モード有効 (AC)。
- Shkval のジンバル制限内にある HMS。
- TA (シュクヴァルの追跡システム作動)。

**HMS 起動許可モード**

*条件：*

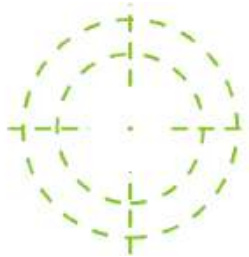
- 自動武器システム制御モード有効 (AC)。
- Shkval のジンバル制限内にある HMS。
- 武器発射許可



**HMS オーバーリミット モード**

*条件：*

- 自動武器システム制御モード有効 (AC)。
- HMS は、Shkval のジンバル制限 (+/- 30 度) を超えています。
- 「ЦУ」（Shkval のアンケージ、ターゲットの指定) サイクリック スティックのボタンが押されていません。



**HMS ターン トゥ ターゲット モード**

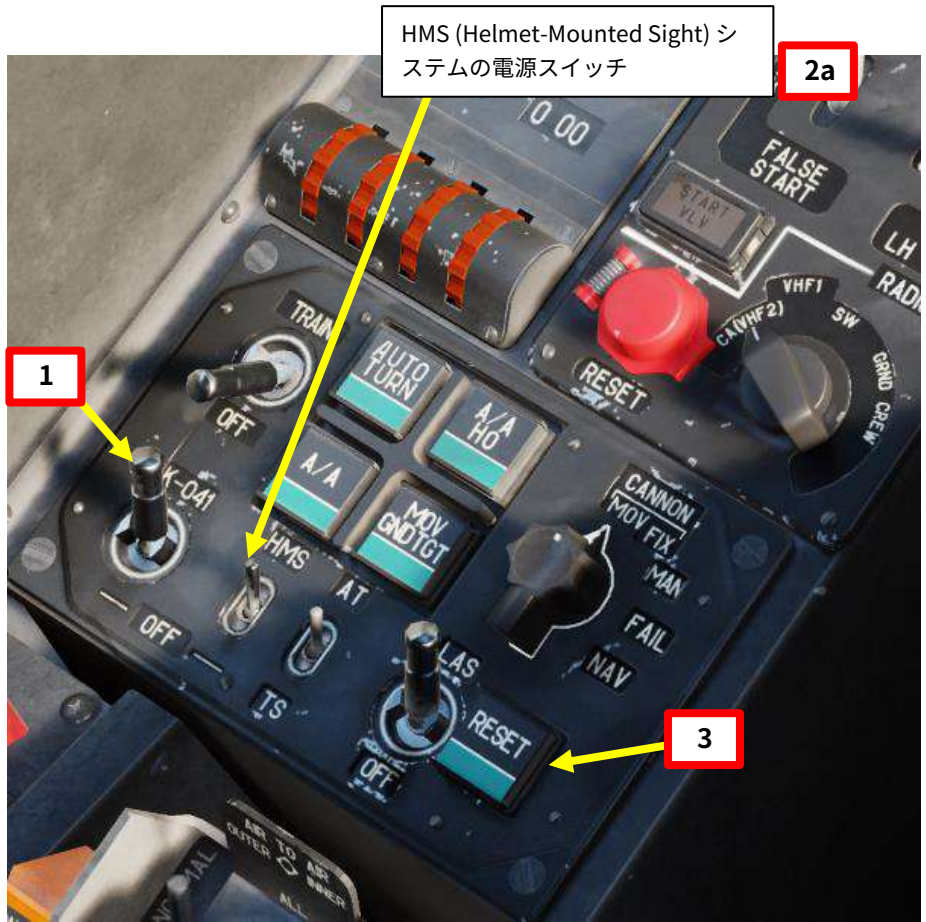
*条件：*

- 自動武器システム制御モード有効 (AC)。
- HMS は、Shkval のジンバル制限 (+/- 30 度) を超えています。
- 「ЦУ」（Shkval のアンケージ、ターゲットの指定) ボタンを押します。
- 「АДВ」（ターゲットへの自動ターン）モードがアクティブです。

注: ターゲットが Shkval のジンバル制限を超えている場合は、ターゲットをターゲティング システムのスキャン制限内に収めるために操作する必要があります。「АДВ」（ターゲットへの自動自動ターン）モードが有効になっていると、ヘリコプターはその方向に向きます。22た9取得します。

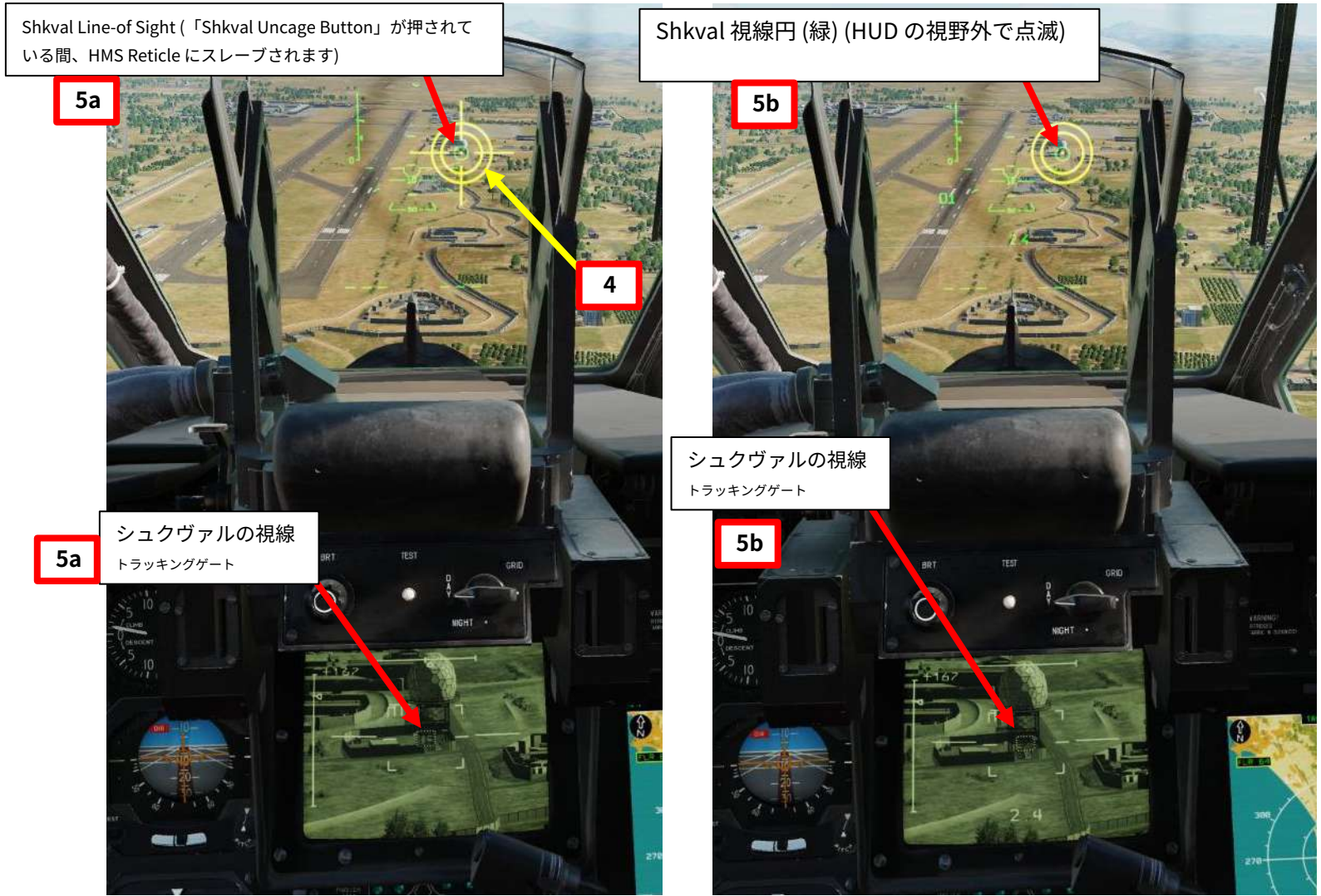
# 3 – HMS (HELMET MOUNTED SIGHT) 3.3 – HMS の Shkval スレーブ

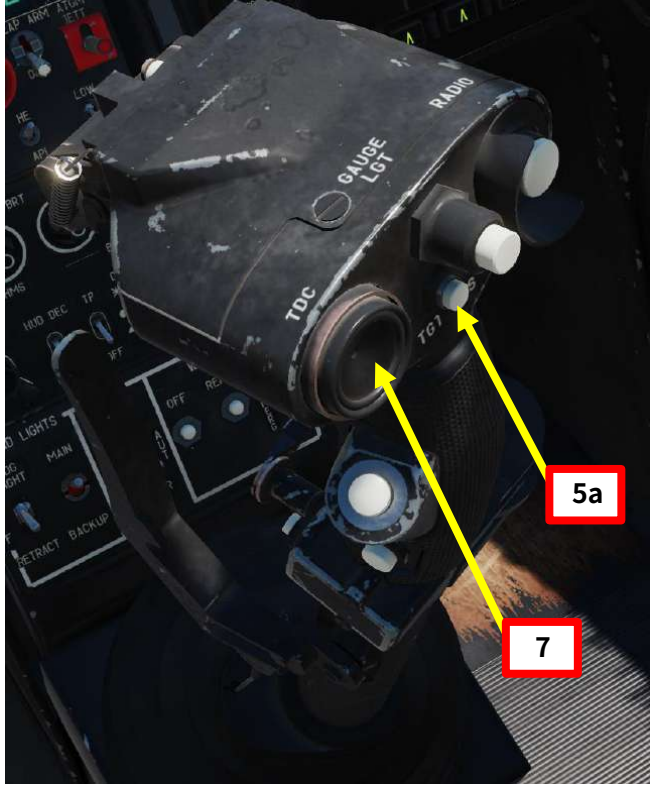
1. K-041 ターゲティング ナビゲーション システムの電源スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。
2. HMS (Helmet-Mounted Sight) システムの電源スイッチ – ON (FWD) を選択します。
    - 注:「H」バインディングを押すと、HMS を収納または装着できます。
3. ターゲット モード リセット ボタンを押して、Shkval によって追跡されたターゲットの指定を解除します。これにより、Shkval レチクルがボアサイトされ、他の Shkval モードが解除されます。

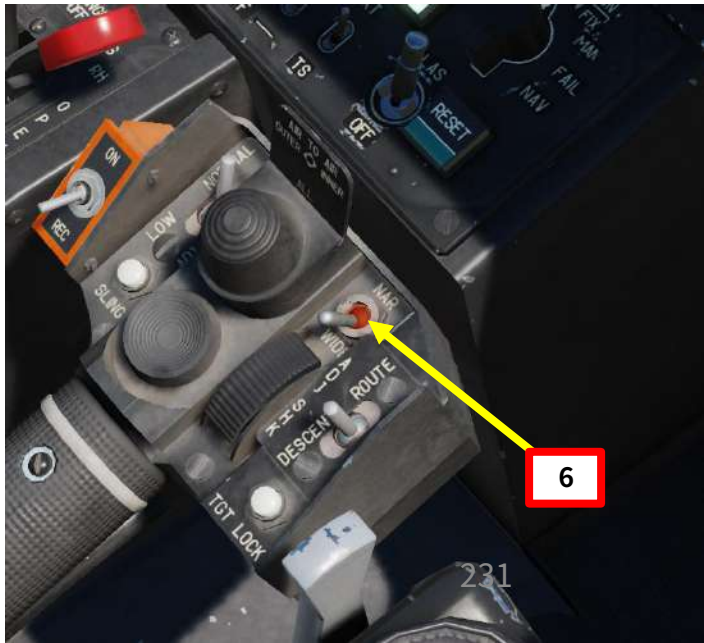


# 3 – HMS (HELMET MOUNTED SIGHT) 3.3
# – HMS の Shkval スレーブ

4. 頭を動かして、HMS レチクルを目的のターゲットに配置します。
5. 「O」（Shkval アンケージ ボタン）を押して、SHKVAL をアンケージします。Shkval アンケージ ボタンを押している間、Shkval レチクルは自動的に HMS レチクルにスレーブされます。アンケージ ボタンを放すと、Shkval の視線はそのまま残ります。
6. 「+」または「-」またはカスタム キー バインドを使用して、SHKVAL FOV を NARROW 7X または WIDE 23X に変更します。
7. KU-31 Slew UP/DOWN/LEFT/RIGHT コントロール「,」「.」を使用して、SHKVAL レチクルを目的のターゲットに向けます。"/"と ";"



# セクション構造


- 1 – はじめに
  - 1.1 – 武装紹介
  - 1.2 – 武装の概要
  - 1.3 – 武器インターフェース

- 2 – 武器の使用
  - 2.1 – 2A42 30 mm 機関砲
    - 2.1.1 – キャノンモード
    - 2.1.2 – キャノン移動モードのチュートリアル
  - 2.2 – 空対地ミサイル
    - 2.2.1 – 9A4172 Vikhr (AT-9) ミサイル
    - 2.2.2 – KH-25ML カレン (AS-10) ミサイル
  - 2.3 – 無誘導ロケット
    - 2.3.1 – S-8 (20 x 80 mm) ロケット
    - 2.3.2 – S-13 (5 x 122 mm) ロケット
    - 2.3.3 – ロケット補正表
  - 2.4 – UPK-23-250 23 mm オートキャノン ポッド
  - 2.5 – FAB-250 爆弾
  - 2.6 – KMGU-2 クラスター子弾ディスペンサー
  - 2.7 – 9M39 イグラ空対空ミサイル (IR シーカー) –**Ka-50 ブラック シャーク III 拡張のみ**
    - 2.7.1 – 半自動モードと手動モード
    - 2.7.2 – 半自動モードのチュートリアル

- 3 – オードナンス・ジェティソン
  - 3.1 – 外部店舗の緊急投棄
  - 3.2 – Vikhr Missile Jettison

# 1 – はじめに
## 1.1 – 武装紹介

Black Shark には、自由に使える武器がたくさんあります。多くの新規プレイヤーは、武器の配送手順全体に圧倒される傾向があります。

- ***9A4172 VIKHR (AT-9) 空対地ミサイル***
  - VIKHR ATGM (空対地ミサイル) は、ビームに乗る対戦車ミサイルです。
  - 範囲: 最小 800 m / 最大 8000 m

- ***2A4Aキャノン***
  - BMP-2 IFV (歩兵戦闘車) に搭載されているものと同様の 30 mm 機関砲。その特徴の 1 つは、SHKVAL を使用してターゲットを回転および追跡できることです。これにより、使用方法を知っていれば、非常に正確にターゲットに発砲できます。ヘリコプターの油圧駆動システムによって動力が供給され、セミリジッド マウントにより、キャノンを方位角で -2°30' から +9° まで、仰角で +3°30' から -37° まで偏向させることができます。

- ***ロケット/ガンポッド/爆弾***
  - Black Shark には、UPK-23 ガンポッド、FAB-250 爆弾、KMGU-2 サブ弾薬ディスペンサー、80 mm S-8 ロケット弾、122 mm S-13 ロケット弾を装備できます。

- ***空対空 9M39 イグラ赤外線シーカーミサイル***
  - Igla ミサイルは、亜音速の空中目標を破壊するように設計されています。ミサイルの飛行速度は毎秒 570 ～ 600 メートルに達し、有効射程は 6 キロメートルです。「イグラ」は、G 負荷が高く、航空機の対策に対する耐性が平均的です。

# 1 – はじめに
## 1.2 – 武装の概要

| 大砲、外部ガンポッド、ロケット | | |
|---|---|---|
| 名前 | 説明 | 良い |
| 2A4A 30mm<br>オートキャノン | シプノフ フレキシブル 30 mm オートキャノン、シュクヴァルの誘導。最小範囲: 800 m / 最大範囲: 2 km<br>240 AP-T (徹甲トレーサー) + 230 HE-T (高爆発性焼夷トレーサー) ラウンド。 | 軟弱地盤ターゲット |
| UPK-23-250 23mm<br>ガンポッド | GSh-23L グリャゼフ シプノフ 23 mm デュアル バレル オートキャノン (250 発) | 軟弱地盤ターゲット |
| B-8V2OAロケットポッド | 20 x S-8KOM 80 mm 無誘導ロケット弾 | 軟弱地盤ターゲット |
| BL-13L1 ロケットポッド | 5 x S-13OF 122 mm 無誘導ロケット弾 | 軟弱地盤ターゲット |

| 爆弾（ガイドなし） | | |
|---|---|---|
| 名前 | 説明 | 良い |
| FAB-250/500 | 250/500kg汎用爆弾 | 単一の地上目標 |
| KMGU-2 | 96 x AO-25RT クラスター爆弾 | ターゲットのクラスター |

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



# 1 – はじめに
## 1.2 – 武装の概要

| 空対地ミサイル | | | |
|---|---|---|---|
| 名前 | 範囲<br>最小/最大 | 説明 | 良い |
| 9A4172 ヴィフル<br>（9時に） | 800m / 8km | ビームライディング対戦車ミサイルは、空中と地上の両方のターゲットに使用できます。ミサイルはShkvalレーザーによって誘導されます。実際には、Shkval の有効レージング範囲により、有効範囲は 7 km に近づきます。 | 地上目標 |
| KH-25MLカレン<br>(AS-10) | 500m / 10km | セミアクティブレーザー誘導空対地ミサイル。ミサイルはShkvalレーザーによって誘導されます。実際には、Shkval の有効レージング範囲により、有効範囲は 7 km に近づきます。 | ハードターゲット |

| 空対空ミサイル | | | |
|---|---|---|---|
| 名前 | 範囲<br>最小/最大 | 説明 | 良い |
| 9M39 イグラ | 500m / 6km | 赤外線シーカー、オールアスペクト。 | 航空機とヘリコプター |

# 1 – はじめに

## 1.3 – 武器インターフェース

武器準備表示灯
緑 = ハードポイントに取り付けられたストアが発射準備完了

Weapon Presence Indicator Light Yellow = ストアがハードポイントに取り付けられている

店舗種別フィールド表示
•HP=ロケット
• ПС =対戦車ミサイル
•АБ=爆弾
• РБ =外部燃料タンク

選択した武器の残り
選択した武器 (ロケットまたはヴィフル) の残りの数。

残りの大砲弾数 24 = 240 発

マスターアームスイッチ
- UP = マスター ARM オン

Vikhr ATGM (空対地ミサイル) ジェティソン

空対空ミサイルの緊急投下

投棄武器アーミングスイッチ

手動/自動武器
コントロールスイッチ

大砲の連射速度の低/高切り替え
- 低レート: 300 ラウンド/分
- 高レート: 600 ラウンド/分

ロング/ミディアム/ショート
レンジキャノンモード

HE/API (High Explosive/Armor-Piercing Incendiary) キャノン ラウンド セレクター スイッチ

レーザーコードセレクター

Jettison すべての外部ストア (Vikhr ミサイルを除く)

# 1 – はじめに

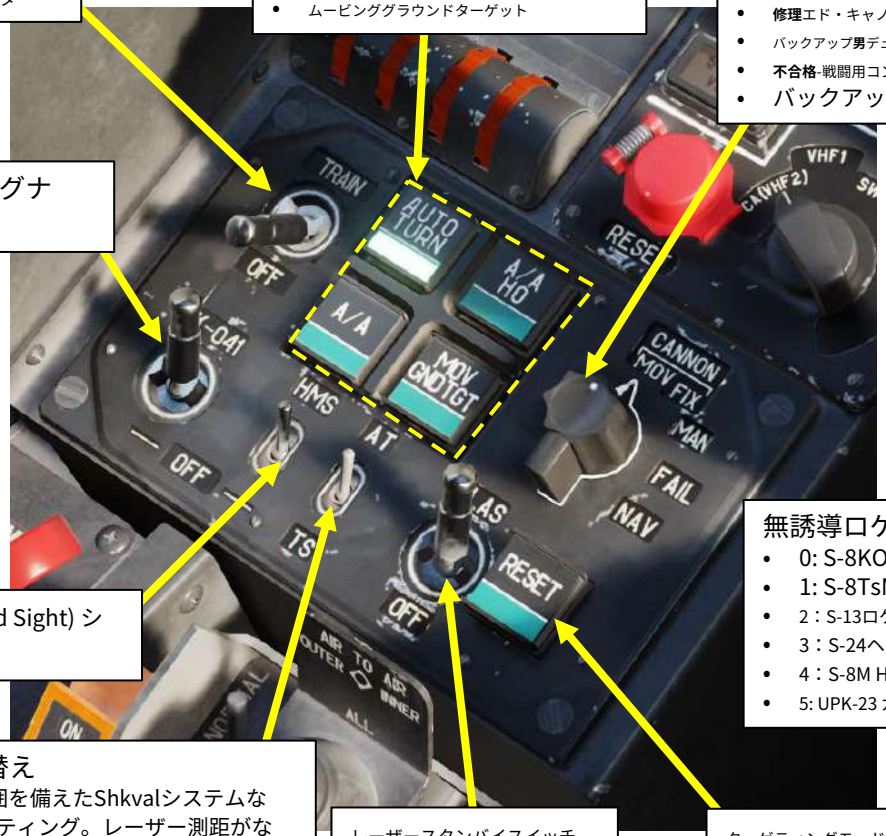
## 1.3 – 武器インターフェース

トレーニングモードセレクター

ターゲット モード セレクター ボタン
- ターゲットの自動電源オン
- 空対空
- 空対空正面
- ムービンググラウンドターゲット

ウェポンシステムモードセレクター
- **移動**イングキャノン – 自動
- **修理**エド・キャノン
- バックアップ**男**デュアル
- **不合格**-戦闘用コンピューターでのナビゲーション タスクのバックアップ
- バックアップ戦闘タスク**ナビ**計算機

K-041 ターゲティングナビ電源スイッチ



武器制御システムの電源スイッチ
- アップ=オン

HMS (Helmet-Mounted Sight) システムの電源スイッチ

無誘導ロケットとガンポッドの設定
- 0: S-8KOM ロケット – AT/AP 弾頭
- 1: S-8TsM ロケット – 発煙弾頭
- 2：S-13ロケット
- 3：S-24ヘビーロケット（未使用）
- 4：S-8M HEロケット
- 5: UPK-23 ガンポッド、ツイン 23mm

自動追尾/照準切り替え
- 手動レーザー照準範囲を備えたShkvalシステムなしの自動追跡/ターゲティング。レーザー測距がない場合、銃の照準は 1100 m の固定射程に調整されます。

レーザースタンバイスイッチ

ターゲティングモードのリセット

# 1 – はじめに

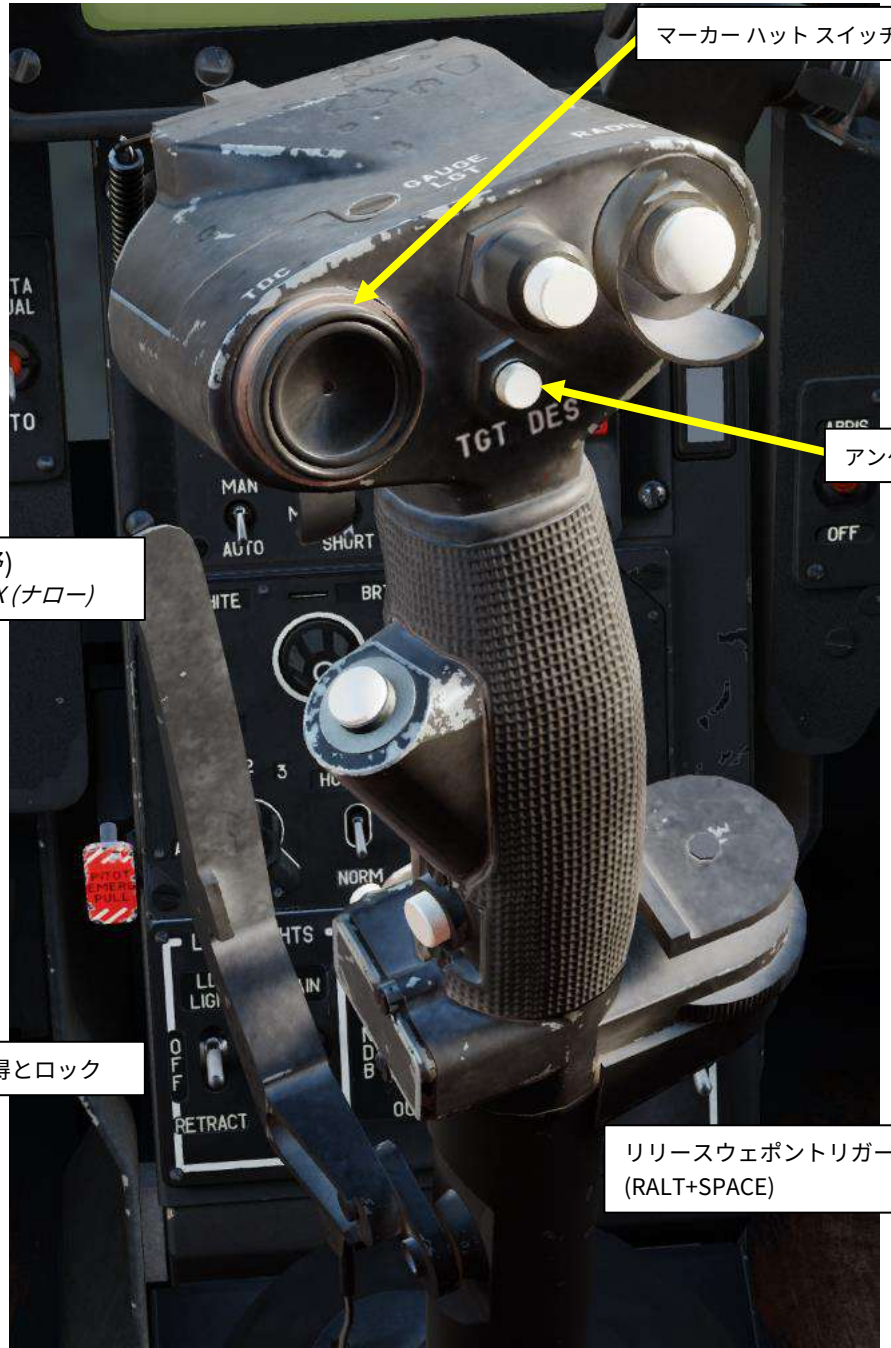
## 1.3 – 武器インターフェース

外部ハードポイント セレクター
- *FWD: 空対空*
- *左：アウター*
- *右：インナー*
- *後方: すべて*

Shkval FOV (視野)
- *23X (ワイド) / 7X (ナロー)*

Shkval ターゲットの取得とロック

Shkval トラッキング ゲート サイズ




マーカー ハット スイッチ (SHKVAL 視線のスルー コントロール)

アンケージ SHKVAL EO (電気光学) ターゲティング システム

リリースウェポントリガー (RALT+SPACE)

ガンファイアトリガー/キャノン (SPACE)

# 1 – はじめに

## 1.3 – 武器インターフェース

I-251V シュクヴァル
IT-23 (ИТ-23) テレビモニター (TVM)

レーザー指定子のリセット ボタン

- レーザー照射が 20 秒後にタイムアウトしていない場合に、レーザー照射を停止するために使用されます。

シュクヴァルとHUD
コントロールの表示

レーザーモードセレクター

- Kh-25ML、Kh-29L、またはレーザー爆弾などの兵器のターゲットを指定するために使用されるレーザー指定子 (STDBY)。Vikhr の雇用には影響しません。
- レーザー距離計 (MANUAL)

HUD（ヘッドアップディスプレイ）

HMS (Helmet-Mounted Sight) レチクル

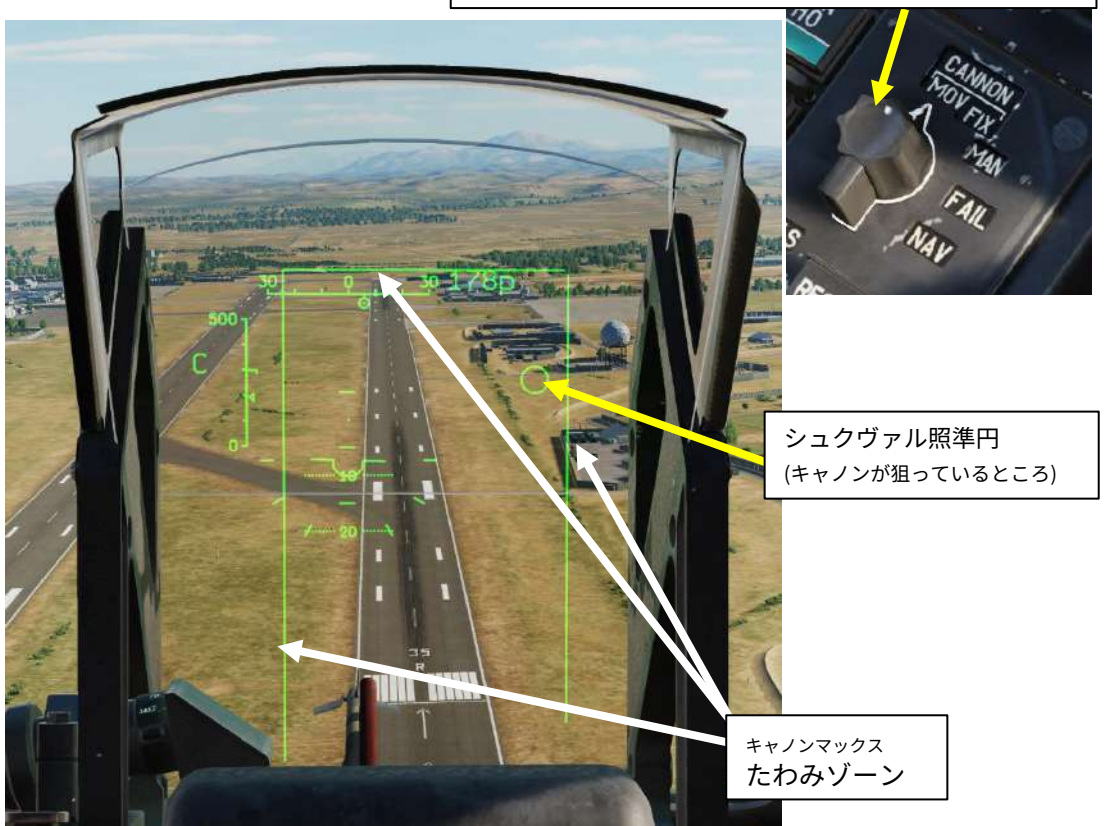
## 2.1 – 2A42 30 MM オートキャノン

# 2.1 – 2A42 30 MM オートキャノン

## 2.1.1 – キャノンモード

2A42 30 mm オートキャノンには、MOV (移動キャノン) と FIX (固定キャノン) の 2 つの操作モードがあります。

- **MOV（ムービングキャノン）モード**: この主要な操作モードにより、Shkval によって指定されたポイントに銃を向けることができます。このモードでは、大砲は方位角で -2°30' から +9° まで、仰角で +3°30' から -37° まで偏向されます。



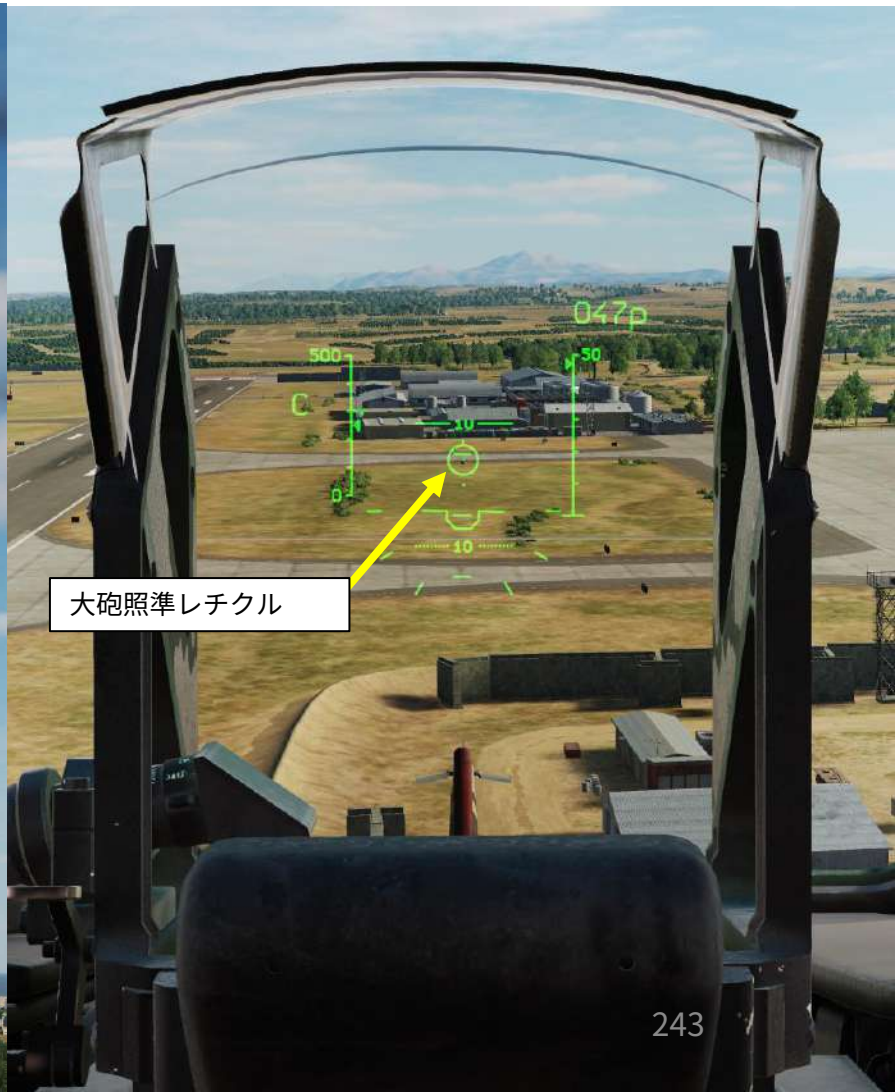

ウェポンシステムモードセレクター
- **移動**イングキャノン – 自動
- **修理**エド・キャノン
- バックアップ**男**デュアル
- **不合格**-戦闘用コンピューターでのナビゲーション タスクのバックアップ
- バックアップ戦闘タスク**ナビ**計算機

## 2.1 – 2A42 30 MM オートキャノン

### 2.1.1 – キャノンモード

- **FIX（固定キャノン）モード**: 機体のゼロ視線に沿って大砲のボアサイトを固定します。これは通常、キャノンドライブの故障の場合に使用されます。

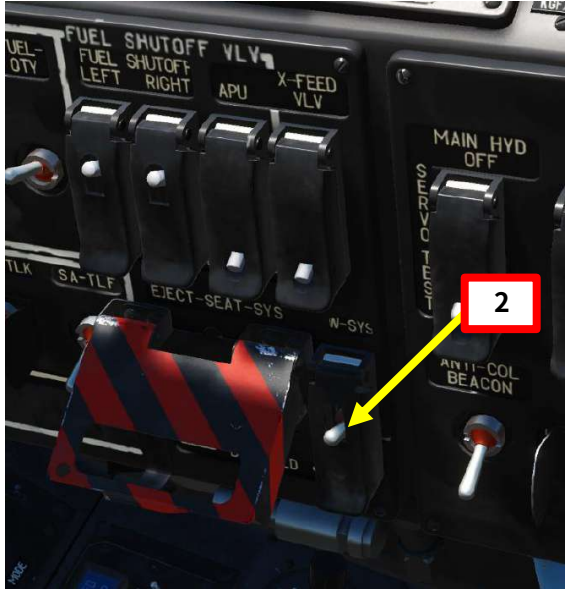
ウェポンシステムモードセレクター
- **移動**イングキャノン – 自動
- **修理**エド・キャノン
- バックアップ**男**デュアル
- **不合格**-戦闘用コンピューターでのナビゲーション タスクのバックアップ
- バックアップ戦闘タスク**ナビ**計算機

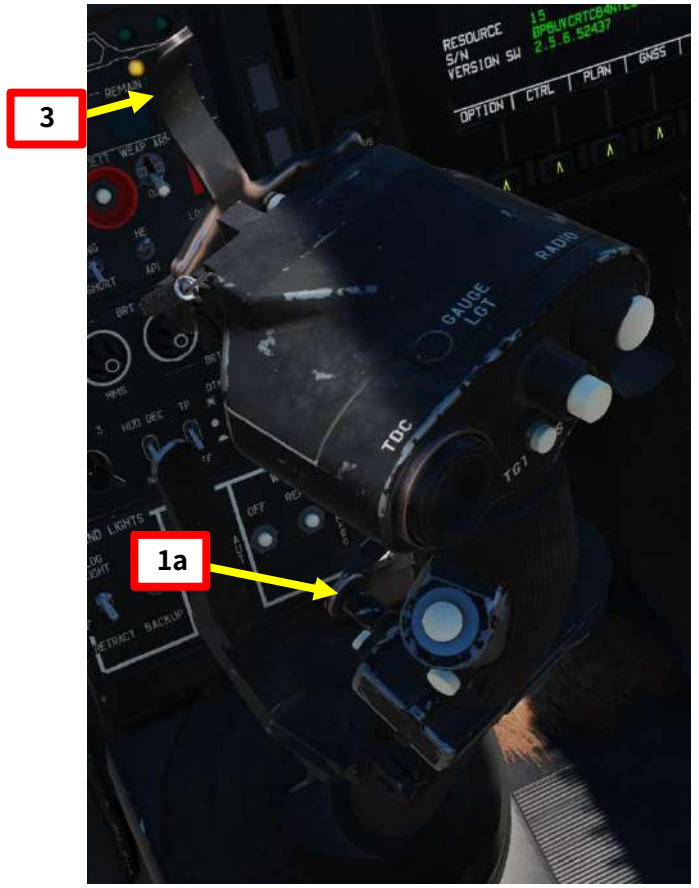


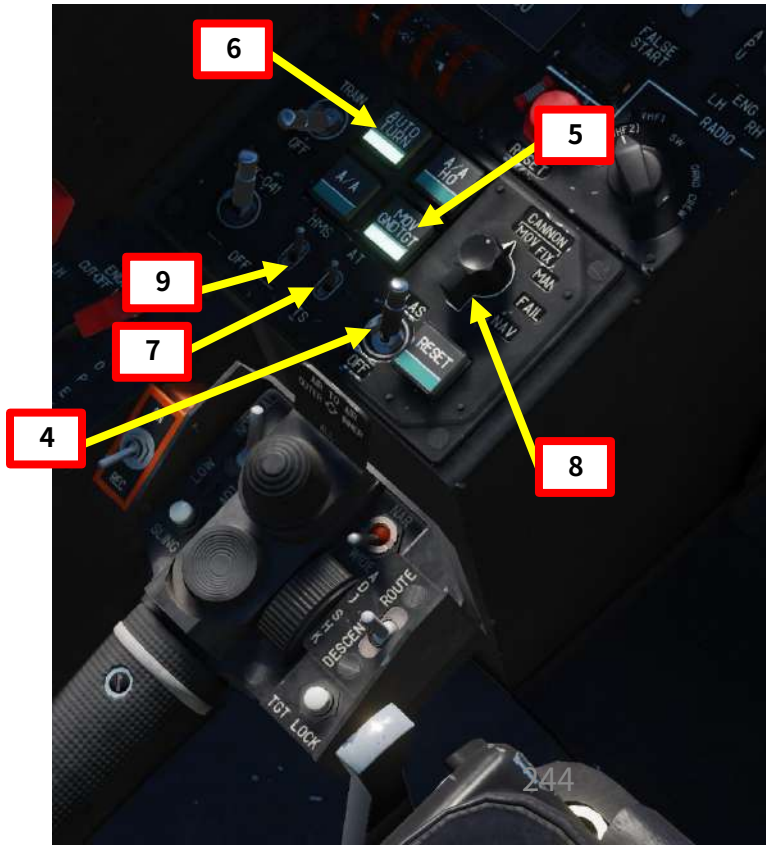
# 2.1 – 2A42 30 MM オートキャノン

## 2.1.2 – キャノン移動モードのチュートリアル

1. (オプション) オート ホバー スイッチをオン (デフォルトでは LALT+T) にして、コレクティブを 75 % / 通常の操作位置にします。
2. 武器の電源スイッチをONにします
   - カバーを上に向け、スイッチを上に向け、カバーを下に向けます。
3. 「C」(またはガン選択キーバインド) を押して、ガンの安全スイッチを反転させます。
4. レーザー電源スイッチ ON (FWD)
5. 移動するターゲットを追跡する場合は、「MOVING GROUND TARGET」ボタンを選択します
6. 狙っている方向に Ka-50 を自動的に向けたい場合は、「AUTO-TURN」ボタンを選択します。
7. トラッキングに SHKVAL を使用する場合は AUTO TRACKING (FWD) モードを選択し、ボアサイト (ガイドなし) モードの場合は MAN を選択します。
8. MOV モード (SHKVAL を使用していない場合は FIX) を選択します。
9. HMS (Helmet Mounted Sight) スイッチをオン (FWD) に設定します。





# 2.1 – 2A42 30 MM オートキャノン

## 2.1.2 – キャノン移動モードのチュートリアル

10. ヘルメット マウント サイトは、ターゲットを指定するために使用されます。
11.マスターアームスイッチをON(UP)にします。
12.武器発射モードの設定：自動
13.武器のバーストの長さを設定する：必要に応じて
- ショート = 10 / ミディアムロング = 20

14. 弾薬の種類を設定します。
- HE: 爆発性の高い
- API: 徹甲焼夷弾

15. 低/高発射速度 (200/600 RPM) を必要に応じて設定します。

ヘルメットに取り付けられた照準器 (武装していない銃 / セーフティ オン)

ヘルメットマウントサイトレチクル (ガン武装 / 安全オフ)

# 2.1 – 2A42 30 MM オートキャノン

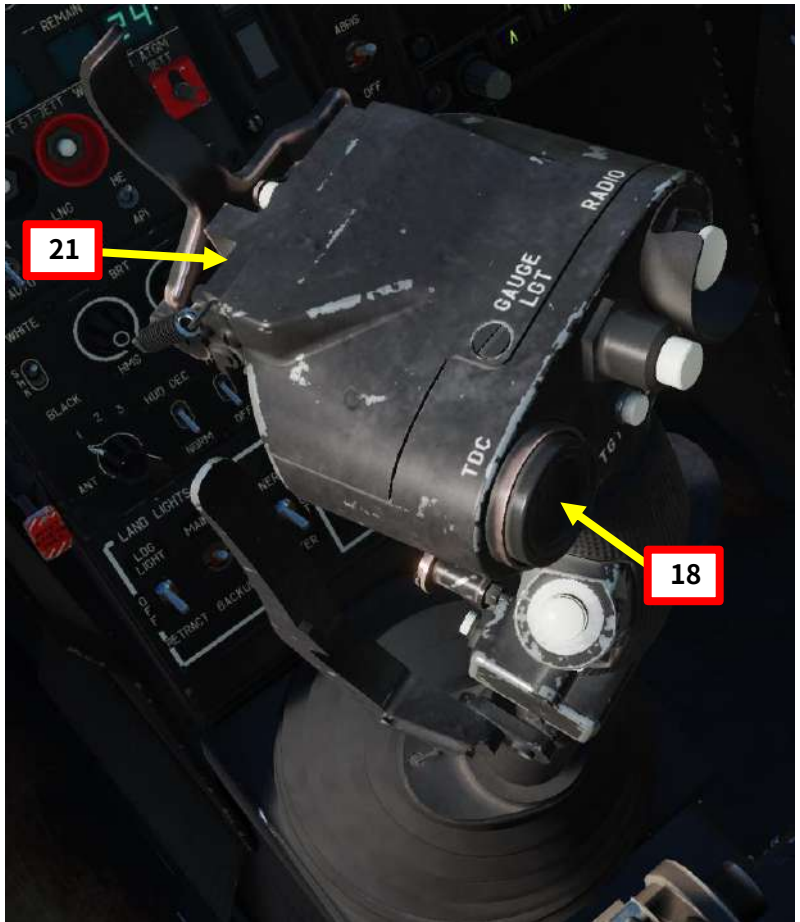
## 2.1.2 – キャノン移動モードのチュートリアル

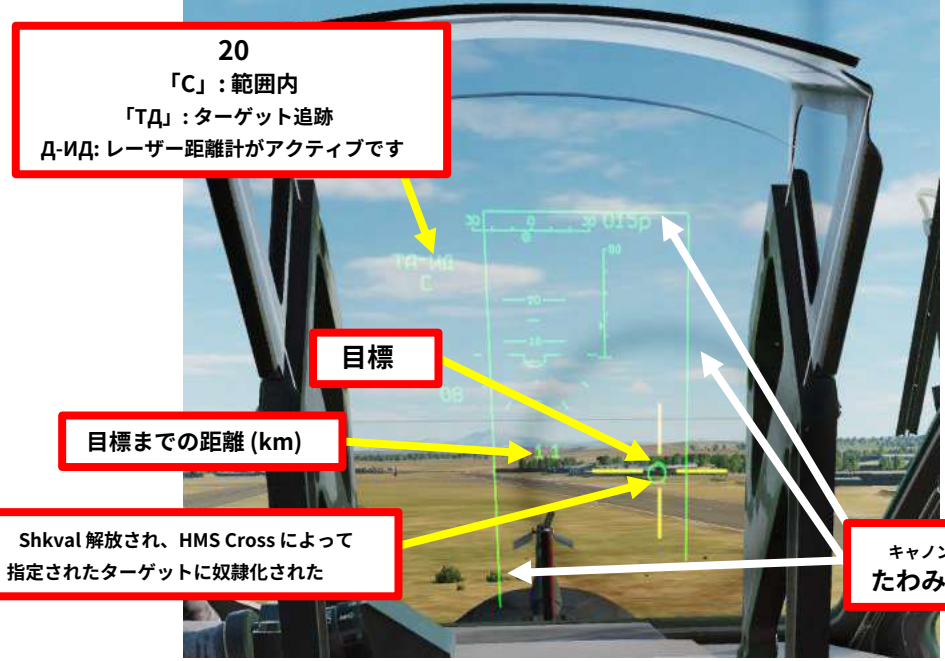
16. 頭を動かして HMS (Helmet Mounted Sight) クロスをターゲットに配置し、「O」を押すかカスタム バインドを使用して SHKVAL をアンケージします。

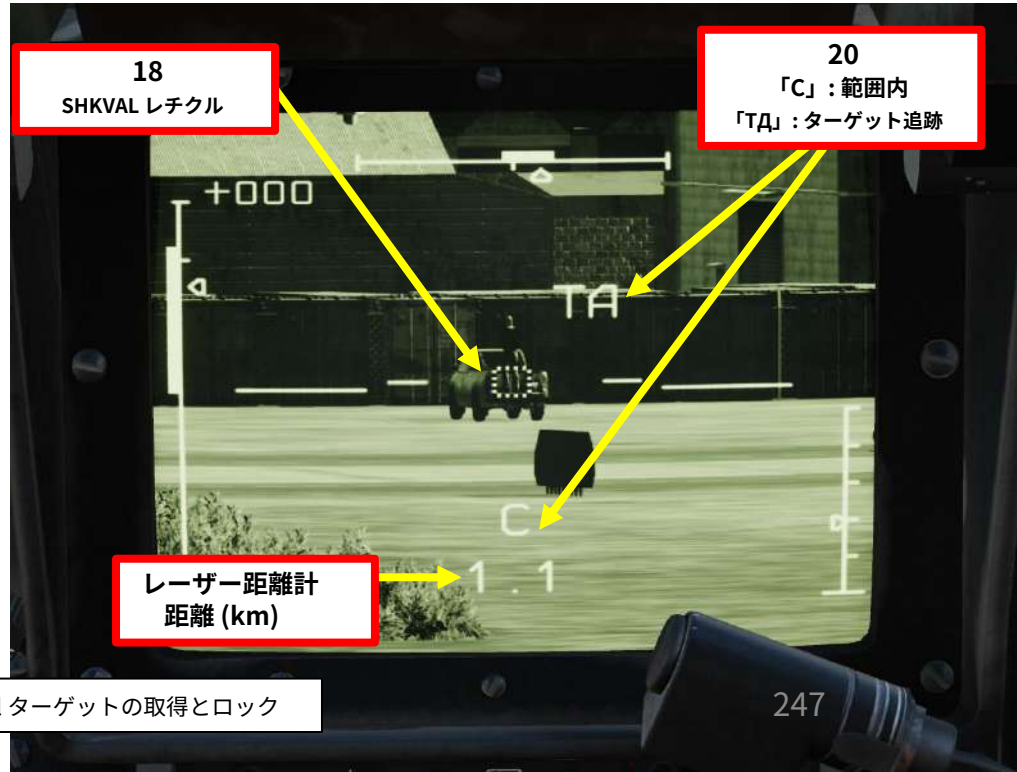
# 2.1 – 2A42 30 MM オートキャノン

## 2.1.2 – キャノン移動モードのチュートリアル

17. 「+」または「-」またはカスタム キー バインディングを使用して、SHKVAL FOV を NARROW 7X または WIDE 23X に変更します。
18. KU-31 Slew UP/DOWN/LEFT/RIGHT コントロール「,」「.」を使用して、SHKVAL レチクルを目的のターゲットに向けます。"/"と ";"
19. Shkval Target Acquisition & Lock ボタンを使用してターゲットをロックします (「Enter」キー)。
20. ヘッドアップ ディスプレイと SHKVAL ディスプレイに「C」(ターゲットまでの範囲内) と「TA」(ターゲットが追跡されている) の表示が表示されていることを確認します。Cannon Max Deflection Zone (長方形) 内にいることを確認します。



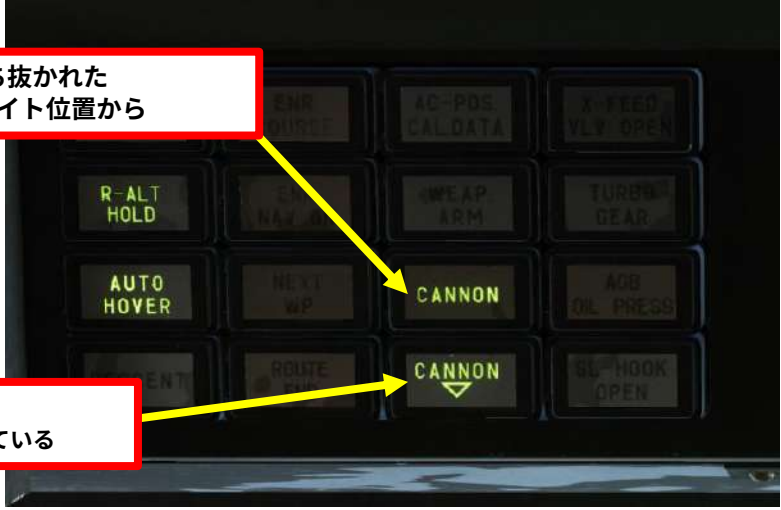


# 2.1 – 2A42 30 MM オートキャノン

## 2.1.2 – キャノン移動モードのチュートリアル

21. ターゲットが Shkval でロックされると、大砲は指定されたターゲットに自動的に照準を合わせます。
22. ターゲット範囲が 800 m から 2 km の間の場合、ガン トリガーを押してガンを発射します (「スペースバー」は「ガン ファイア」バインディングです)。



## 2.1 – 2A42 30 MM オートキャノン

### 2.1.2 – キャノン移動モードのチュートリアル

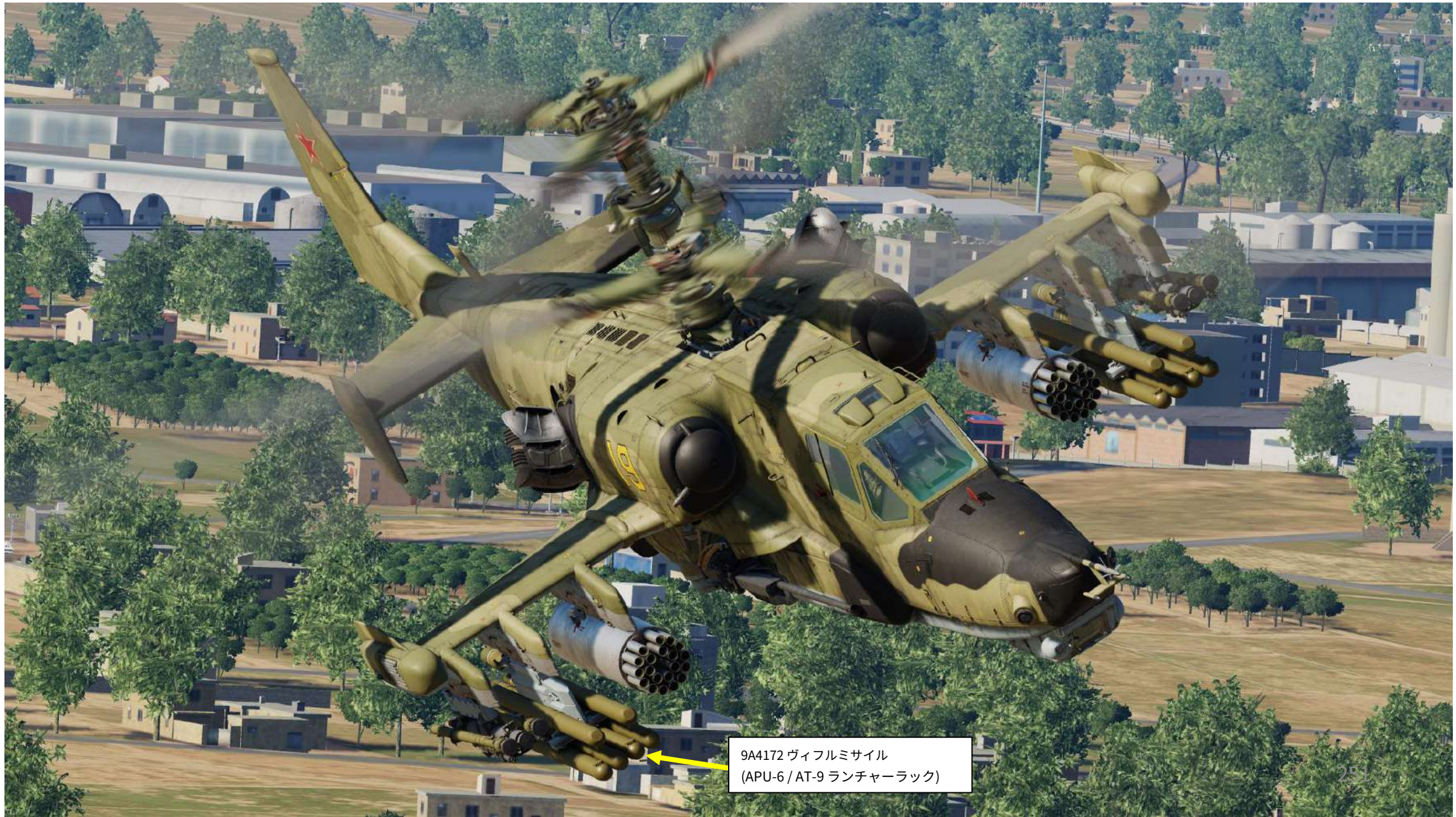
23. 大砲は、SHKVAL によって指定されたターゲットに発砲します。大砲の最大偏向制限内で移動している場合、大砲はターゲットを追跡し続け、トリガーをもう一度押すと同じターゲットに発砲します。

## 2.1 – 2A42 30 MM オートキャノン

| 2A42 キャノン雇用パラメータ | |
|---|---|
| Minimum Safe Altitude - Hover | 10 m |
| Minimum Safe Altitude – Level Flight With Shkval | 30 m |
| Minimum Safe Altitude – Level Flight Without Shkval | 20 m |
| Maximum Altitude | 5,000 m |
| Maximum Indicated Airspeed | 300 km/h |
| Minimum Target Range | 800 m |
| Maximum Target Range | 2,000 m |
| Pitch Angle | ±60° |

## 2.2 – 空対地ミサイル

### 2.2.1 – 9A4172 Vikhr (AT-9) ミサイル

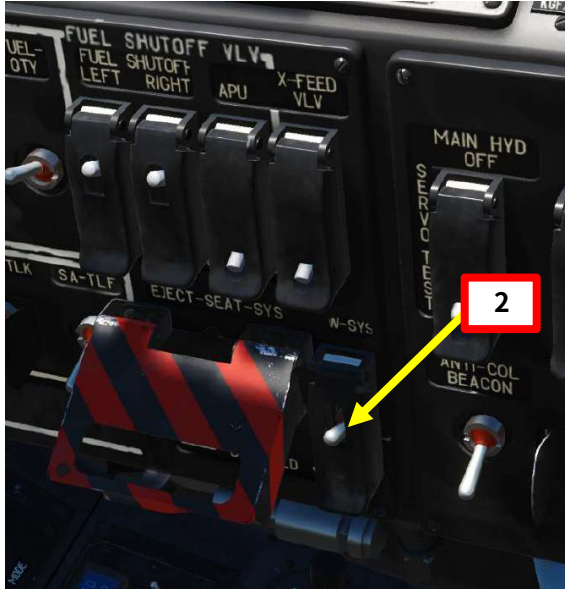


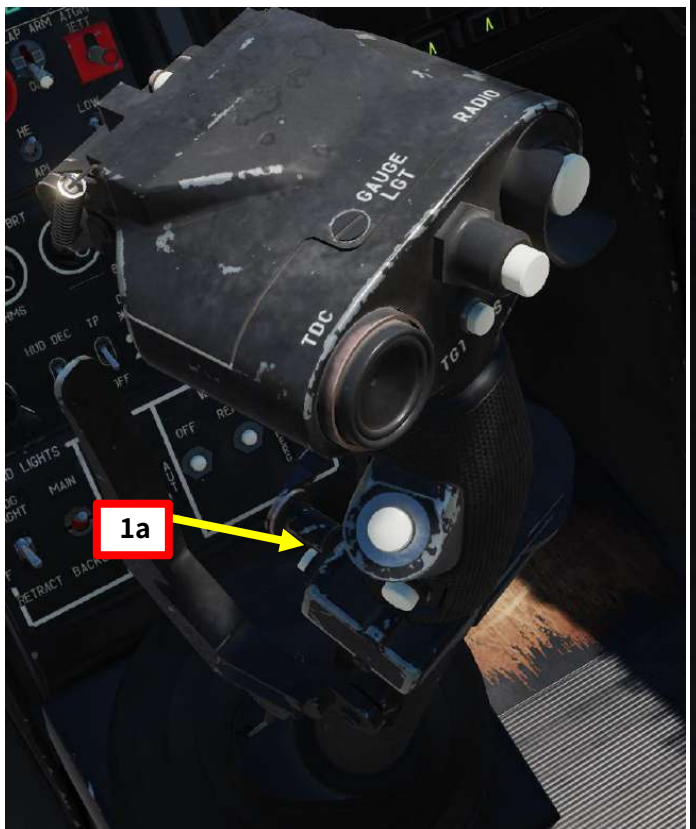
# 2.2 – 空対地ミサイル

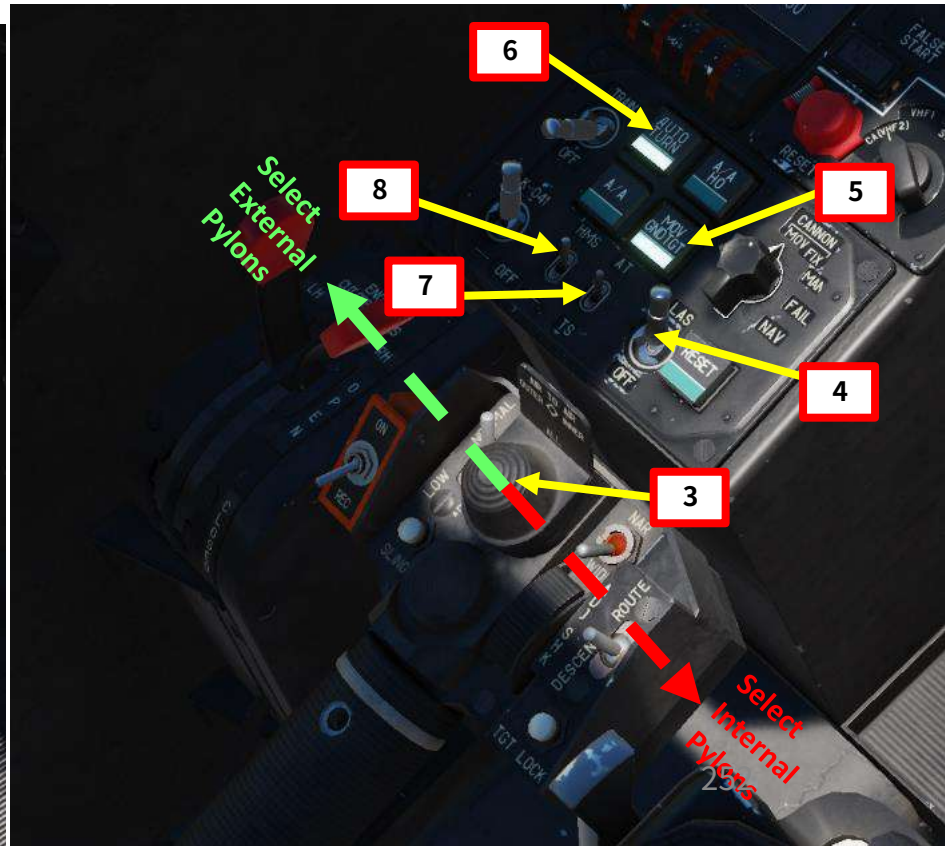
## 2.2.1 – 9A4172 Vikhr (AT-9) ミサイル

1. (オプション) オート ホバー スイッチをオン (デフォルトでは LALT+T) にして、コレクティブを 75 %/通常の操作位置にします。
2. 武器の電源スイッチをONにします
   - カバーを上に向け、スイッチを上に向け、カバーを下に向けます。
3. VIKHR ミサイル (装備されている場合は外側のパイロン) を選択するには、集合兵器のハット スイッチを左に設定します。
4. レーザー電源スイッチをオン (FWD) に設定します。
5. 移動するターゲットを追跡する場合は、「MOVING GROUND TARGET」ボタンを選択します
6. 狙っている方向に Ka-50 を自動的に向けたい場合は、「AUTO-TURN」ボタンを選択します。
7. トラッキングに SHKVAL を使用する場合は、AUTO TRACKING (FWD) モードを選択します。
8. HMS (Helmet Mounted Sight) スイッチをオン (FWD) に設定します。
9. レーザー モード セレクターを STDBY に設定します。
10. レーザー コード セレクターの設定 – 必要に応じて。

レーザーモードセレクター
- レーザー指定子 (STDBY)
- レーザー距離計 (MANUAL)





# 2.2 – 空対地ミサイル

## 2.2.1 – 9A4172 Vikhr (AT-9) ミサイル

11. ヘルメット マウント サイトは、ターゲットを指定するために使用されます。

12.マスターアームスイッチをON(UP)にします。

13.武器発射モードの設定：手動

- 注: 手動 (下) を使用することをお勧めします。これにより、自動で到達できる距離よりも遠くにあるターゲットに発砲できるためです。

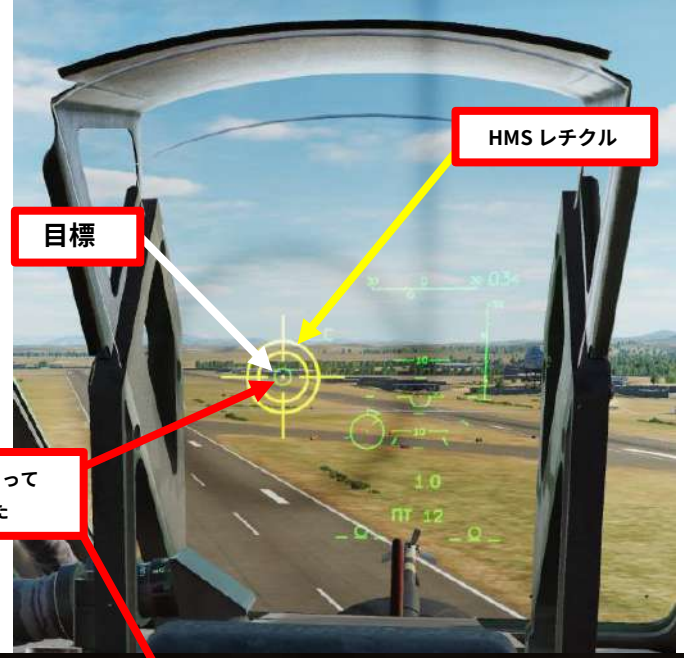
14.武器のバースト長を設定する

- SHORT = ミサイル1発発射
- MED または LONG = ミサイル 2 発発射

# 2.2 – 空対地ミサイル

## 2.2.1 – 9A4172 Vikhr (AT-9) ミサイル

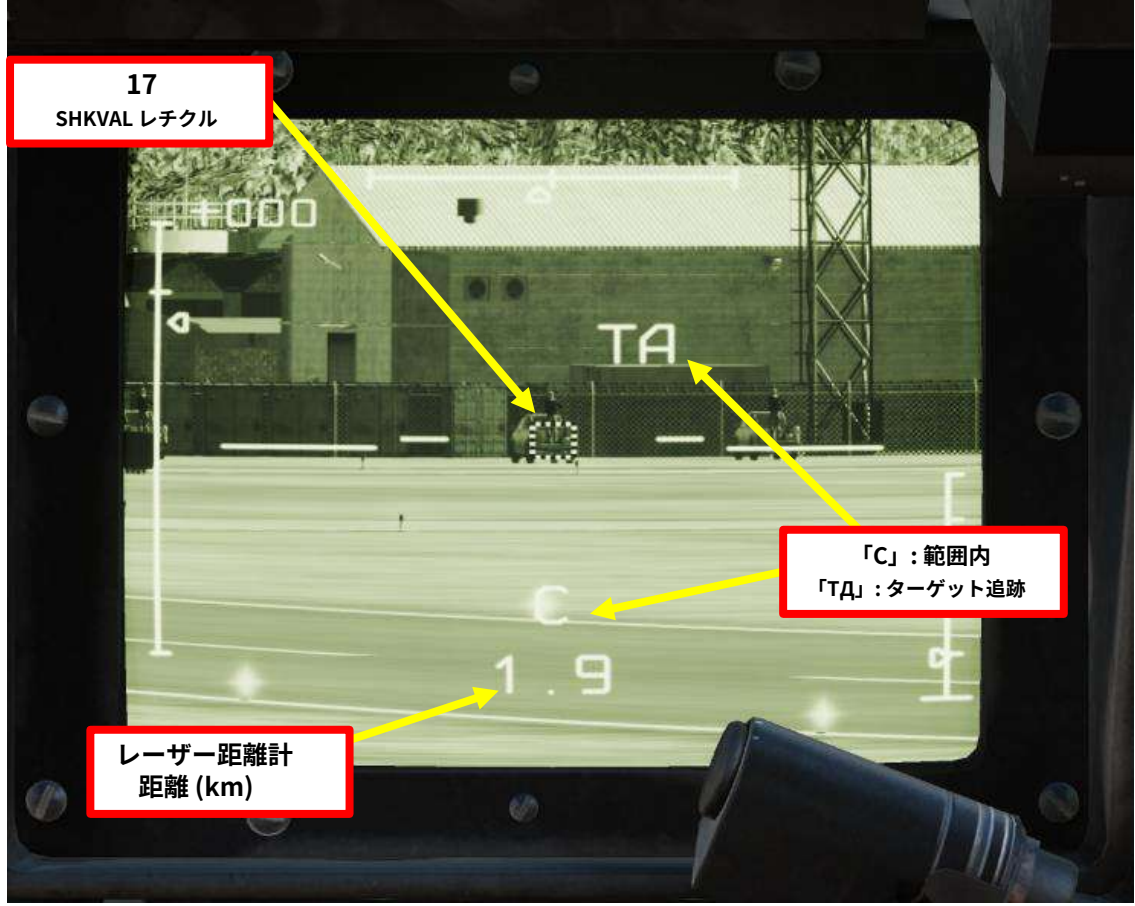
15. 頭を動かして HMS (Helmet Mounted Sight) クロスをターゲットに配置し、「O」を押すかカスタム バインドを使用して SHKVAL をアンケージします。

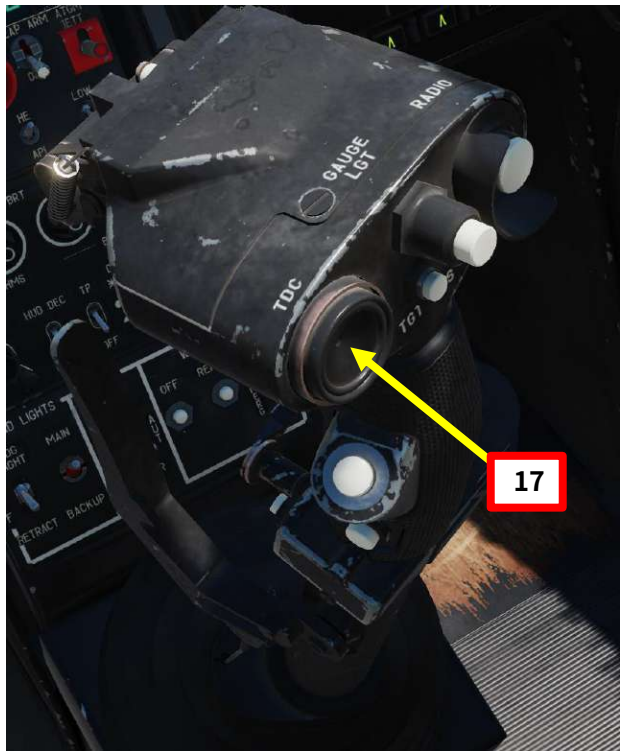


# 2.2 – 空対地ミサイル

## 2.2.1 – 9A4172 Vikhr (AT-9) ミサイル

16. 「+」または「-」またはカスタム キー バインドを使用して、SHKVAL FOV を NARROW 7X または WIDE 23X に変更します。
17. KU-31 Slew UP/DOWN/LEFT/RIGHT コントロールを使用して、SHKVAL レチクルを目的のターゲットに向けます。"/"と ";"
18. Shkval Target Acquisition & Lock ボタンを使用してターゲットをロックします (「Enter」キー)。



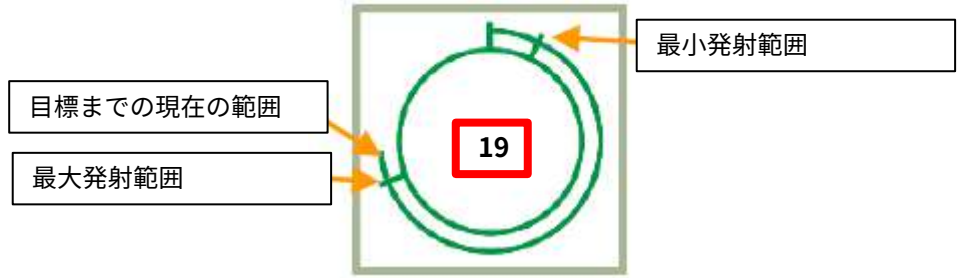



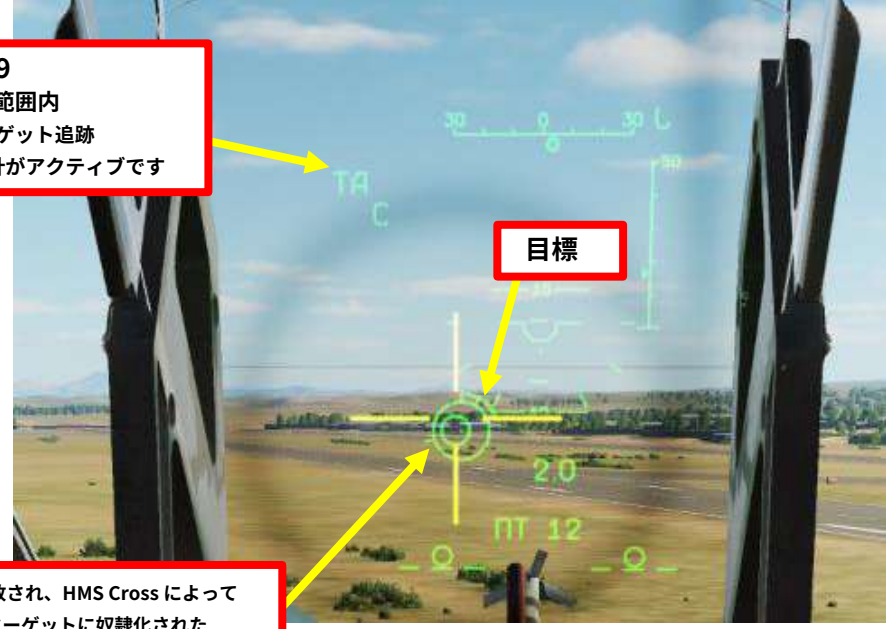

Shkval FOV (視野)
- *23X (ワイド) / 7X (ナロー)*

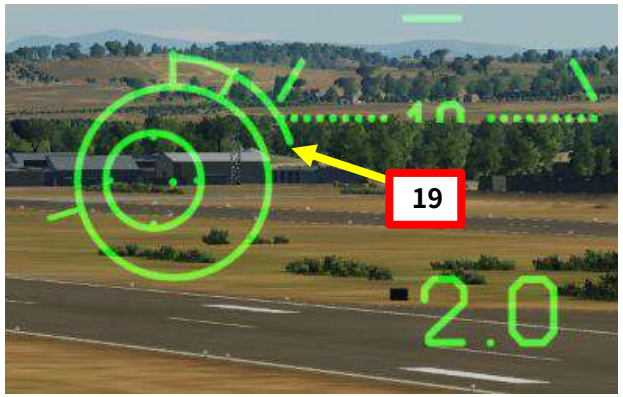
# 2.2 – 空対地ミサイル

## 2.2.1 – 9A4172 Vikhr (AT-9) ミサイル

19. ヘッドアップ ディスプレイと SHKVAL ディスプレイに「C」(ターゲットまでの範囲内) と「TA」(ターゲットが追跡されている) の表示が表示されていることを確認します。許容範囲内 (8 km 未満) にいることを確認します。
20. Release Weapons Trigger (RAlt+スペースバー) を使用して VIKHR ミサイルを発射します。ミサイルが発射されるまでトリガーを押し続けます。通常、これには約 1 秒かかります。





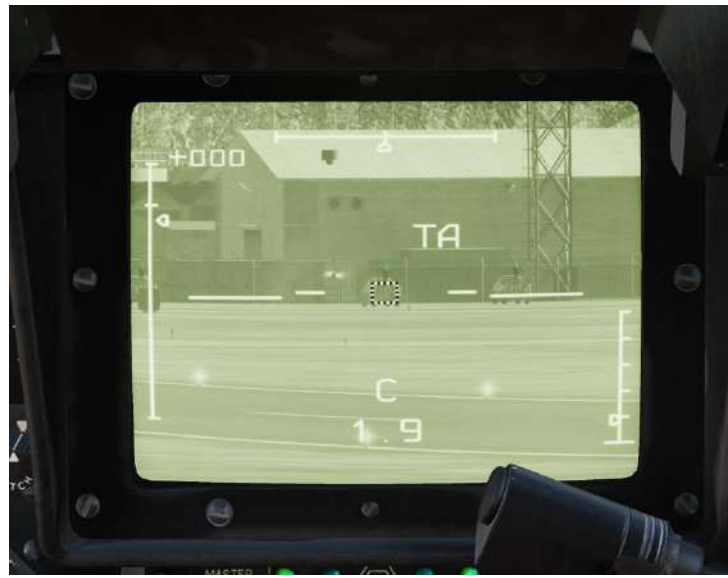
# 2.2 – 空対地ミサイル

## 2.2.1 – 9A4172 Vikhr (AT-9) ミサイル

21. 武器解放ボタンを押すと、ミサイル レーザー ビーム制御チャネルが自動的にアクティブになります。Vikhr はレーザーを追跡し、ターゲットを追跡します。Vikhr ミサイルが飛行している間、Shkval の角度ジンバル制限を超えないように、ヘリコプターの現在の方向を維持します。ミサイルがレーザー誘導ビームを失う原因となる高角速度を避けるようにしてください。

**「C」: 範囲内**
**「ТД」: ターゲット追跡**
**Д-ИД: レーザー距離計が有効です ТД-ИУ: 自動追尾ターゲット – レーザービーム制御**

**Vikhrがターゲットを攻撃するまでの残り時間+ 6秒**



## 2.2 – 空対地ミサイル

### 2.2.1 – 9A4172 Vikhr (AT-9) ミサイル

# 2.2 – 空対地ミサイル

## 2.2.1 – 9A4172 Vikhr (AT-9) ミサイル

注: もし**Vikhr のようなヘリコプターで空対空ターゲットと交戦する**、Vikhrミサイルにはまさにこの目的のために使用される近接信管があることを知っておく必要があります.

ニアミスで弾頭を爆発させるヴィフルの近接信管を使用するには、**“ВЦ” (空対空）ターゲットモードボタン**ターゲティング モード コントロール パネルから。

ターゲットの側面 (攻撃半球) によっては、ミサイルの近接信管の遅延を調整する必要がある場合があります。

- 追跡や側面攻撃を行う場合、信管の調整は必要ありません。
- 高アスペクト (正面半球) で攻撃する場合は、命中率を上げるために信管の遅延を減らす必要があります。ターゲット モード コントロール パネルから、**「パーパー」（空対空ヘッドオンアスペクト）ターゲットモードボタン**そうするために。

| VIKHR ミサイル採用パラメータ | |
|---|---|
| Minimum Safe Launch Altitude – Hover | 10 m |
| Minimum Safe Launch Altitude – Forward Flight | 50 m |
| Maximum Launch Altitude - Barometric | 4,000 m |
| Maximum Launch Altitude – Practical/All Speeds | 3,000 m |
| Minimum Range to Target | 800 m |
| Maximum Range to Target | 8,000 m |

## 2.2 – 空対地ミサイル

### 2.2.2 – KH-25ML カレン (AS-10) ミサイル

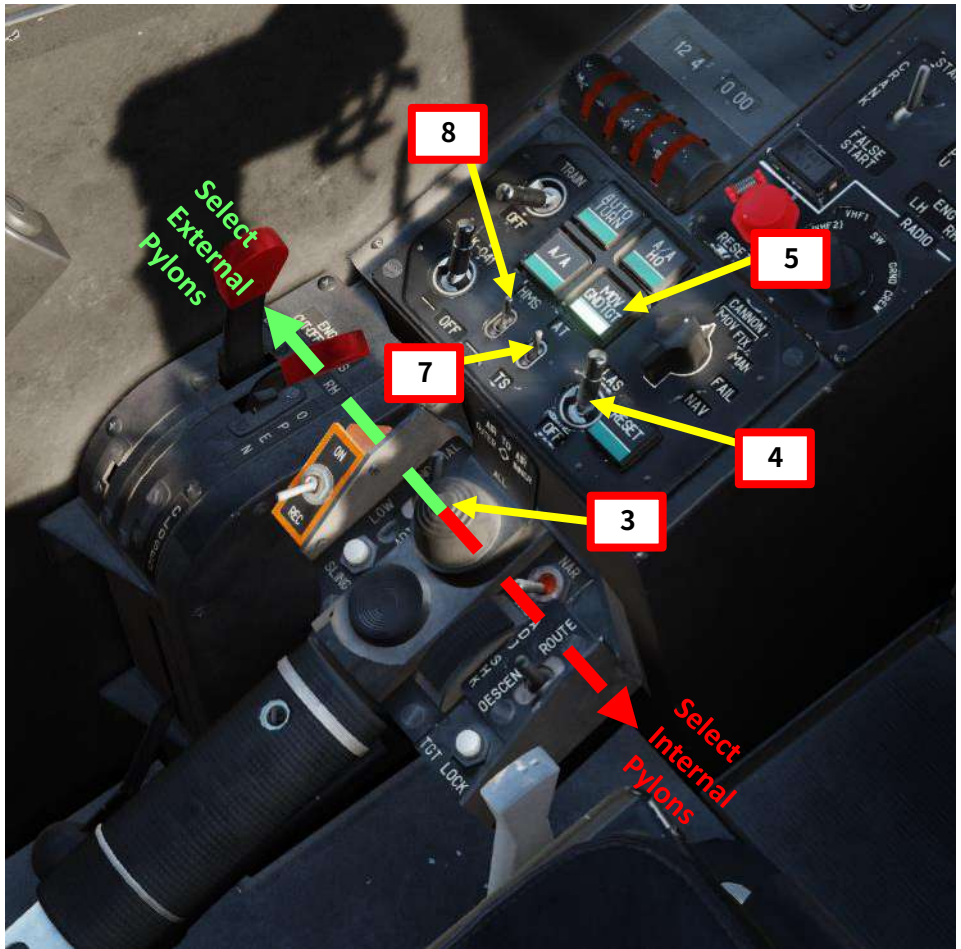
# 2.2 – 空対地ミサイル

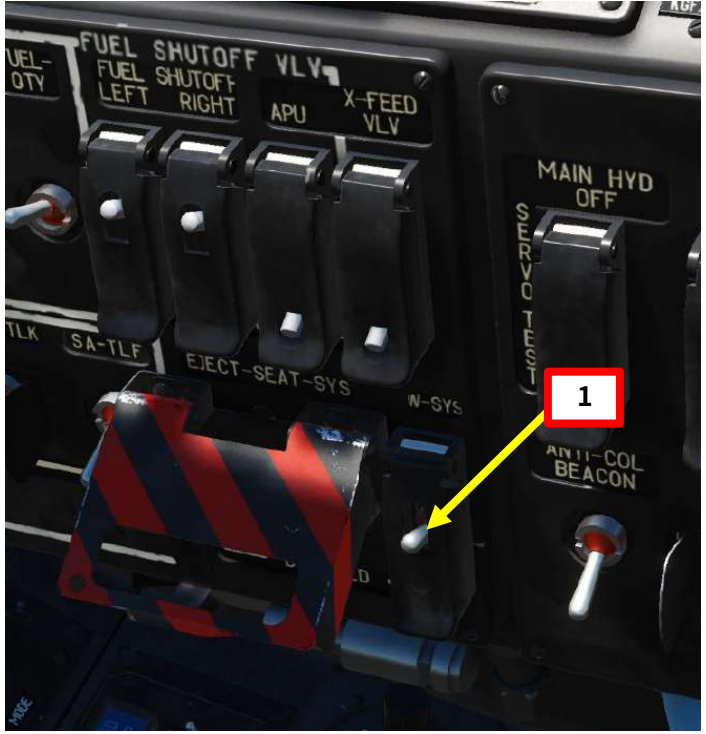
## 2.2.2 – KH-25ML カレン (AS-10) ミサイル

1.武器の電源スイッチをONにします

- カバーを上に向け、スイッチを上に向け、カバーを下に向けます。

2. KH-25ML ミサイルを選択するには、集合兵器のハット スイッチを左に設定します (装備されている場合は外側のパイロン)。
3. レーザー電源スイッチをオン (FWD) に設定します。
4. 移動するターゲットを追跡する場合は、「MOVING GROUND TARGET」ボタンを選択します
5. トラッキングに SHKVAL を使用する場合は、AUTO TRACKING (FWD) モードを選択します。
6. HMS (Helmet Mounted Sight) スイッチをオン (FWD) に設定します。
7. レーザー モード セレクターを STDBY に設定します。
8. レーザー コード セレクターの設定 – 必要に応じて。



レーザーモードセレクター
- レーザー指定子 (STDBY)
- レーザー距離計 (MANUAL)

# 2.2 – 空対地ミサイル

## 2.2.2 – KH-25ML カレン (AS-10) ミサイル

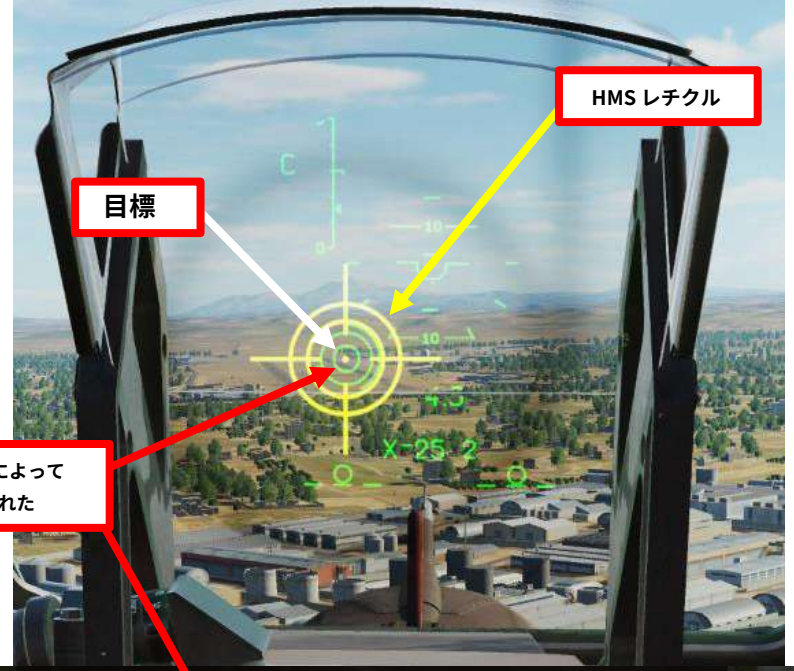
9. ヘルメット マウント サイトは、ターゲットを指定するために使用されます。
10.マスターアームスイッチをON(UP)にします。
11.武器発射モードの設定：手動
- 注: 手動 (下) を使用することをお勧めします。これにより、自動で到達できる距離よりも遠くにあるターゲットに発砲できるためです。

12.武器のバースト長を設定する
- SHORT = ミサイル1発発射
- MED または LONG = ミサイル 2 発発射

# 2.2 – 空対地ミサイル

## 2.2.2 – KH-25ML カレン (AS-10) ミサイル

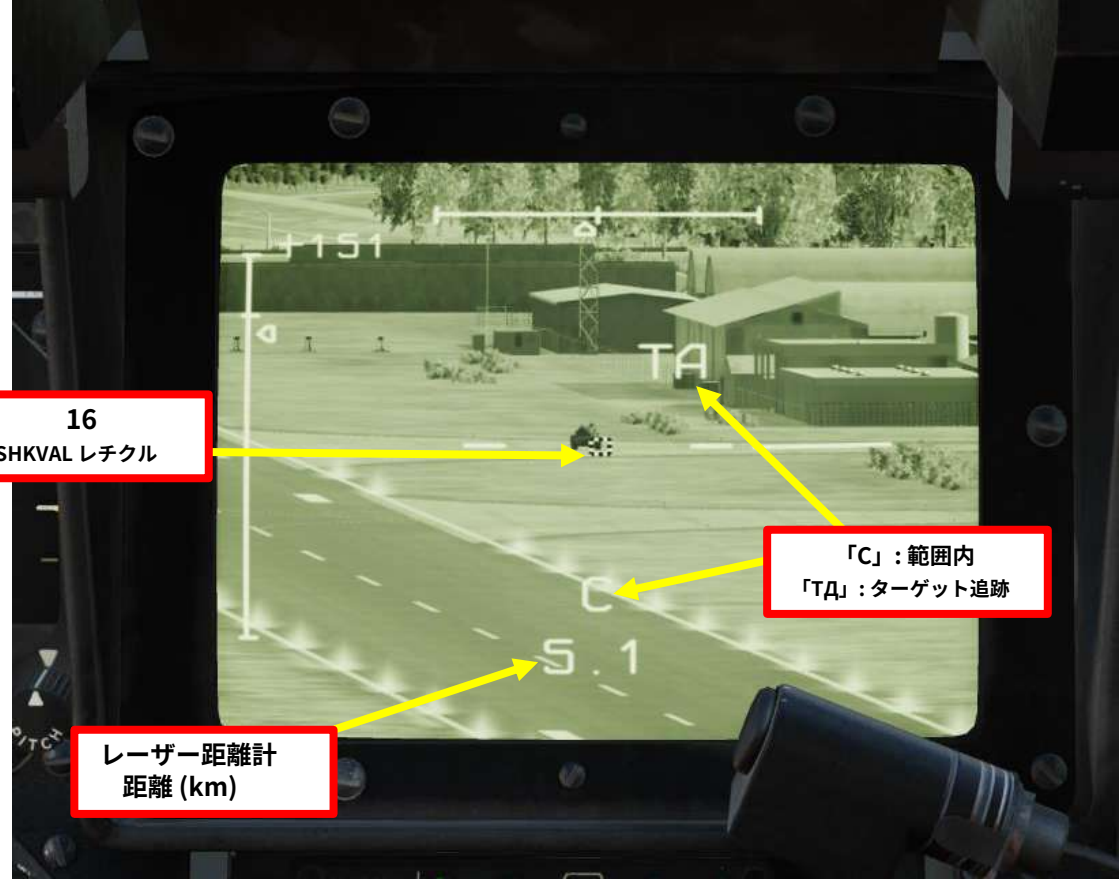
13. 頭を動かして HMS (Helmet Mounted Sight) クロスをターゲットに配置し、「O」を押すかカスタム バインドを使用して SHKVAL をアンケージします。

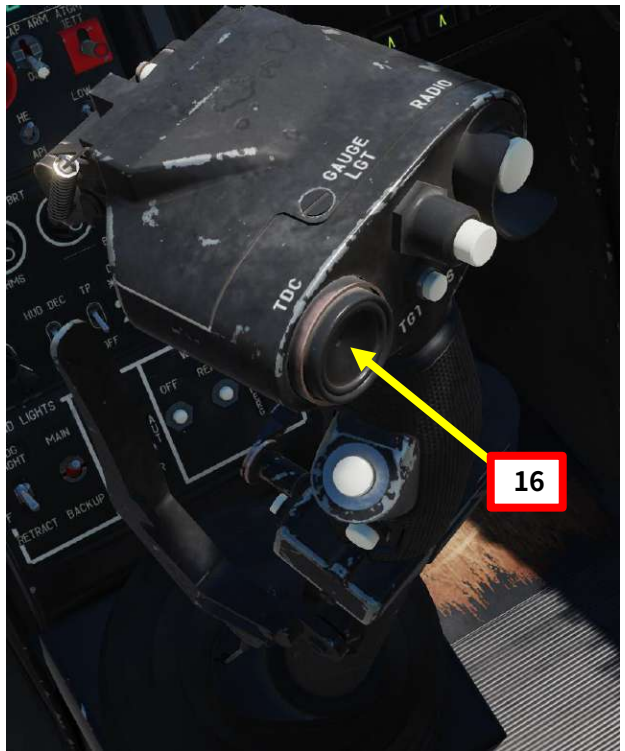


# 2.2 – 空対地ミサイル

## 2.2.2 – KH-25ML カレン (AS-10) ミサイル

15. 「+」または「-」またはカスタム キー バインドを使用して、SHKVAL FOV を NARROW 7X または WIDE 23X に変更します。
16. KU-31 Slew UP/DOWN/LEFT/RIGHT コントロールを使用して、SHKVAL レチクルを目的のターゲットに向けます。"/"と ";"
17. Shkval Target Acquisition & Lock ボタンを使用してターゲットをロックします (「Enter」キー)。

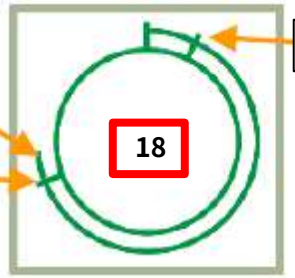


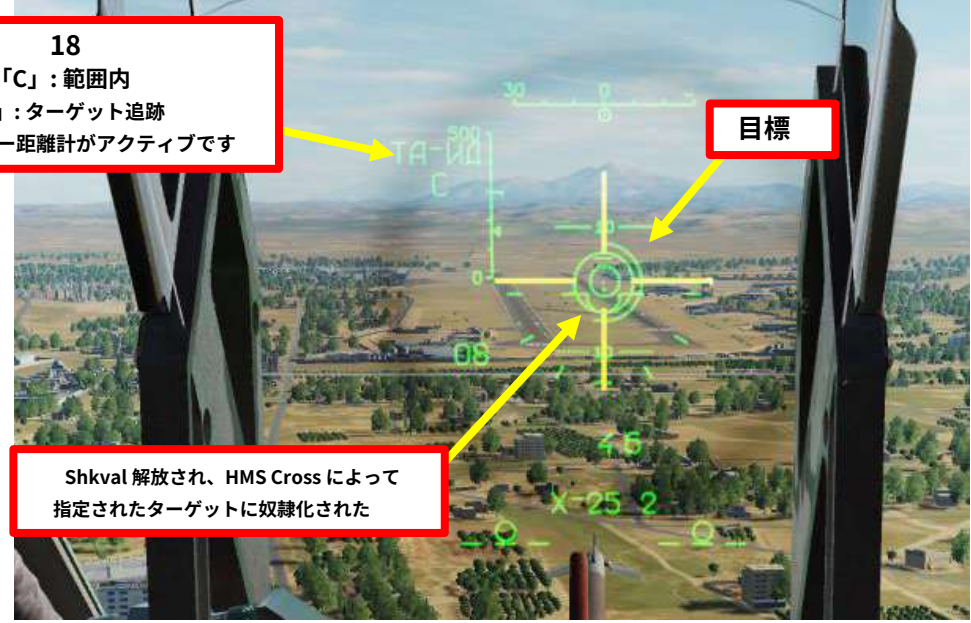



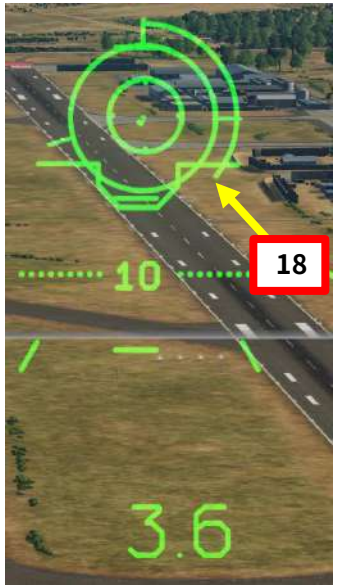
# 2.2 – 空対地ミサイル

## 2.2.2 – KH-25ML カレン (AS-10) ミサイル

18. ヘッドアップ ディスプレイと SHKVAL ディスプレイに「C」(ターゲットまでの範囲内) と「TA」(ターゲットが追跡されている) の表示が表示されていることを確認します。許容範囲内 (10 km 未満) にいることを確認します。
19. ミサイルの煙を吸い込んでエンジンの出力が失われるのを避けるため、前進飛行は最低でも時速 120 km で飛行してください。
20. Release Weapons Trigger (RAlt+スペースバー) を使用して KH-25 ミサイルを発射します。ミサイルが発射されるまでトリガーを押し続けます。通常、これには約 1 秒かかります。



# 2.2 – 空対地ミサイル

## 2.2.2 – KH-25ML カレン (AS-10) ミサイル

21. 武器解放ボタンを押すと、ミサイル レーザー ビーム制御チャネルが自動的にアクティブになります。KH-25 はレーザーを追跡し、目標を追跡します。KH-25 ミサイルの飛行中は、Shkval の角度ジンバル制限を超えないように、ヘリコプターの現在の機首方位を維持してください。ミサイルがレーザー誘導ビームを失う原因となる高角速度を避けるようにしてください。

「C」: 範囲内
「ТД」: ターゲット追跡
Д-ИД: レーザー距離計が有効です ТД-ИУ: 自動追尾ターゲット – レーザービーム制御

KH-25がターゲットに命中するまでの残り時間+6秒

# 2.2 – 空対地ミサイル

## 2.2.2 – KH-25ML カレン (AS-10) ミサイル

## 2.3 – 無誘導ロケット

### 2.3.1 – S-8 (20 x 80 mm) ロケット

# 2.3 – 無誘導ロケット

## 2.3.1 – S-8 (20 x 80 mm) ロケット

1.武器の電源スイッチをONにします

- カバーを上に向け、スイッチを上に向け、カバーを下に向けます。

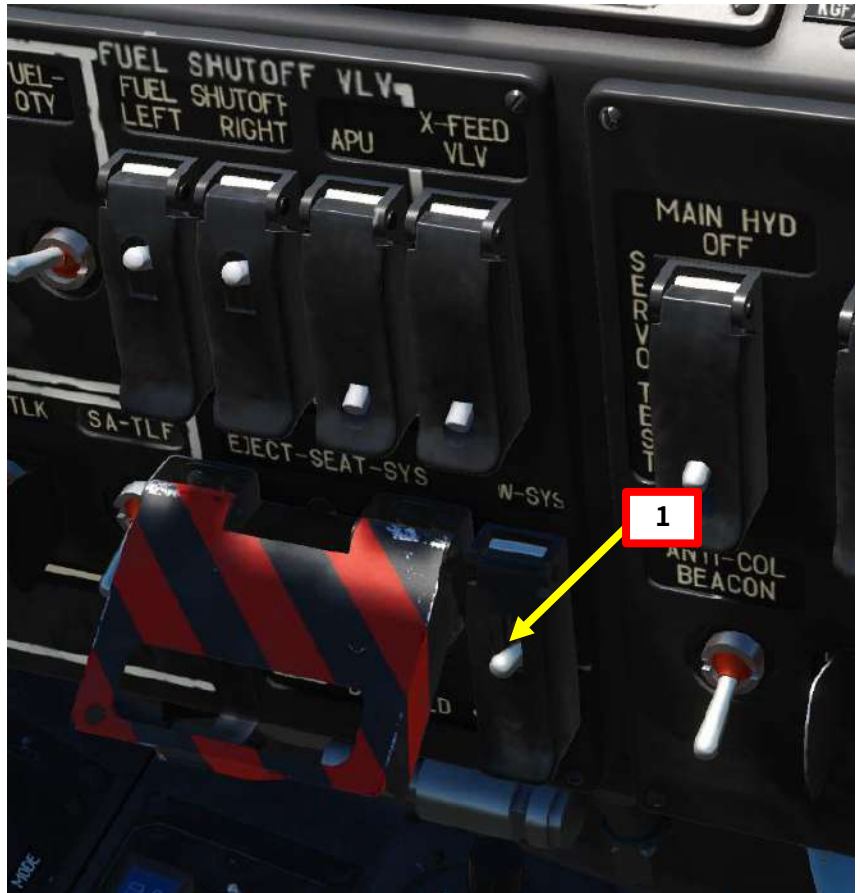
2. 集合兵器のハット スイッチを右に設定して、ロケット ポッドを選択します (装備されている場合は内側のパイロン)。

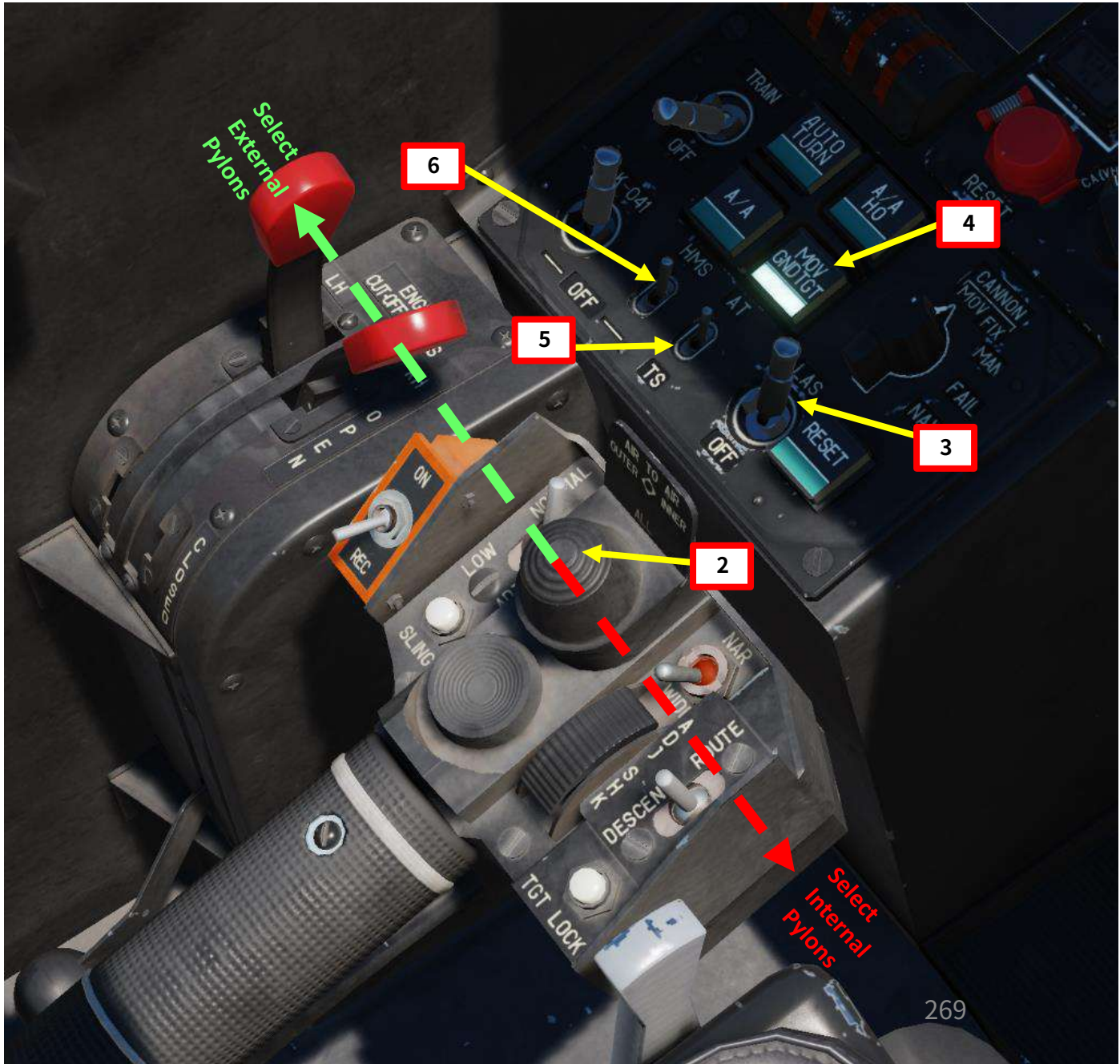
3. レーザー電源スイッチ ON (FWD)

4. 移動するターゲットを追跡する場合は、「MOVING GROUND TARGET」ボタンを選択します

5. トラッキングに SHKVAL を使用する場合は、AUTO TRACKING (FWD) モードを選択します。

6. HMS (Helmet Mounted Sight) スイッチをオン (FWD) に設定します。



# 2.3 – 無誘導ロケット

## 2.3.1 – S-8 (20 x 80 mm) ロケット

7.マスターアームスイッチをON(UP)にします。

8. ロケットの種類を選択
   - **0: AT /AP 弾頭を搭載した S-8KOM ロケット**
   - 1：S-8TsMロケット（発煙弾頭）
   - 2：S-13ロケット
   - 3：S-24ヘビーロケット（DCSには未実装）
   - 4：S-8M HEロケット
   - 5: UPK-23 ガンポッド、ツイン 23mm
9. ウェポンバーストの長さを選択
   - SHORT = 1 ペア / MED = 5 ペア / LONG = 10 ペア

# 2.3 – 無誘導ロケット

## 2.3.1 – S-8 (20 x 80 mm) ロケット

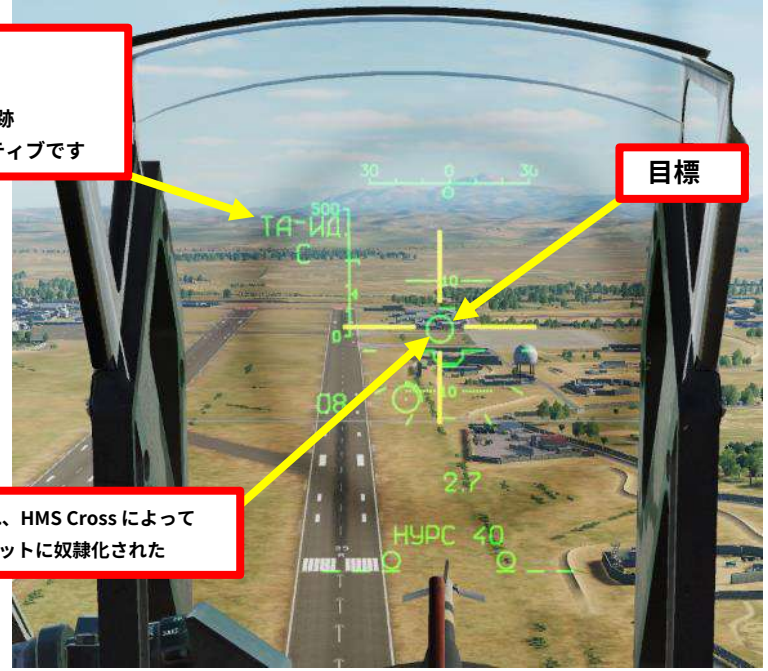
10. 頭を動かして HMS (Helmet Mounted Sight) クロスをターゲットに配置し、「O」を押すかカスタム バインドを使用して SHKVAL をアンケージします。

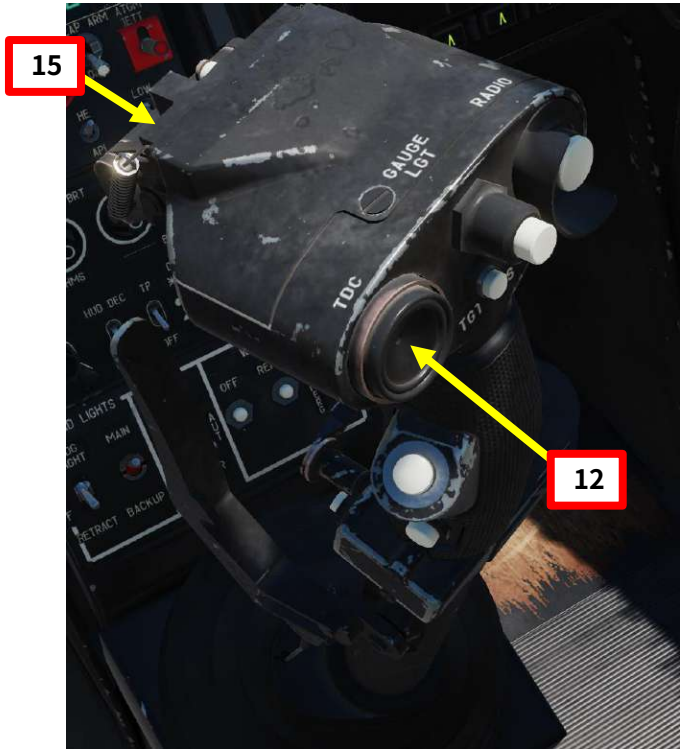
# 2.3 – 無誘導ロケット

## 2.3.1 – S-8 (20 x 80 mm) ロケット

11. 「+」または「-」またはカスタム キー バインドを使用して、SHKVAL FOV を NARROW 7X または WIDE 23X に変更します。
12. KU-31 Slew UP/DOWN/LEFT/RIGHT コントロール「、」「」を使用して、SHKVAL レチクルを目的のターゲットに向けます。"/"と ";"
13. Shkval Target Acquisition & Lock ボタンを使用してターゲットをロックします (「Enter」キー)。
14. ターゲットに向かって飛行し、HUD の 2 つの円が整列したら発砲します。

15. Release Weapons Trigger (RAlt+スペースバー) を使用してロケットを発射します。ロケットが発射されるまで引き金を押し続けます。通常、これには約 1 秒かかります。



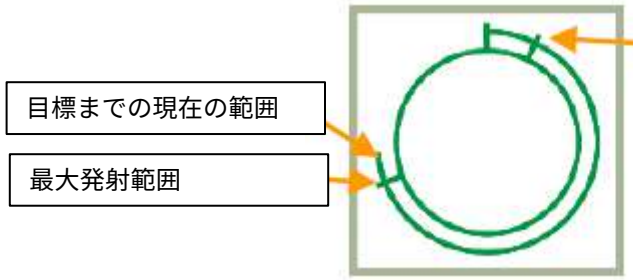



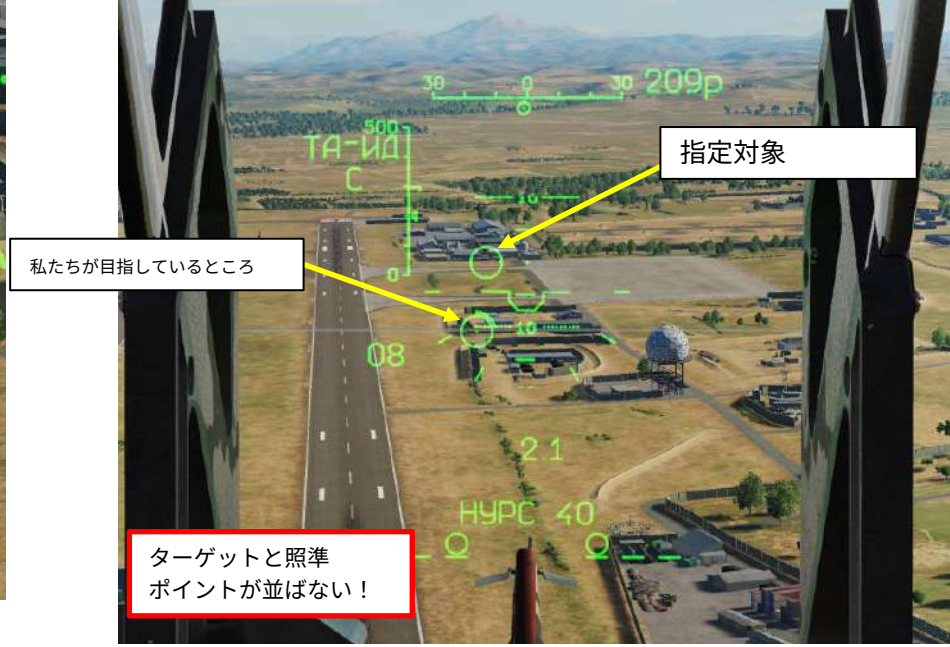
Shkval FOV (視野)
- *23X (ワイド) / 7X (ナロー)*

Shkval ターゲットの取得とロック

# 2.3 – 無誘導ロケット

## 2.3.1 – S-8 (20 x 80 mm) ロケット





## 2.3 – 無誘導ロケット

### 2.3.1 – S-8 (20 x 80 mm) ロケット

## 2.3 – 無誘導ロケット

### 2.3.2 – S-13 (5 x 122 mm) ロケット

# 2.3 – 無誘導ロケット

## 2.3.2 – S-13 (5 x 122 mm) ロケット

1.武器の電源スイッチをONにします

- カバーを上に向け、スイッチを上に向け、カバーを下に向けます。

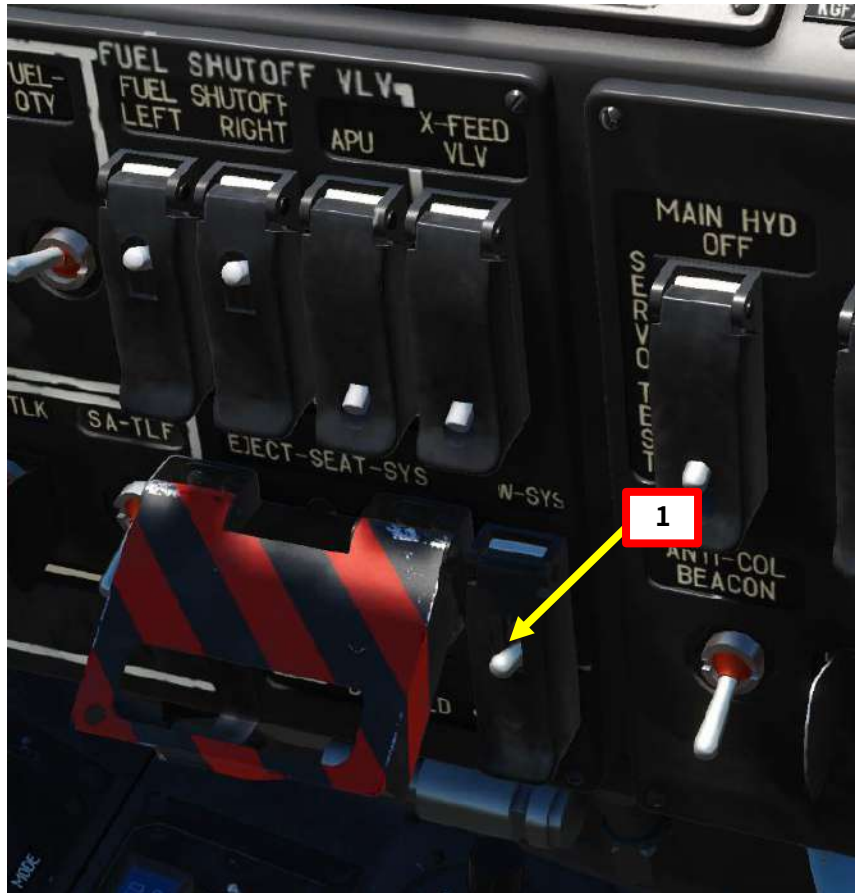
2. 集合兵器のハット スイッチを右に設定して、ロケット ポッドを選択します (装備されている場合は内側のパイロン)。

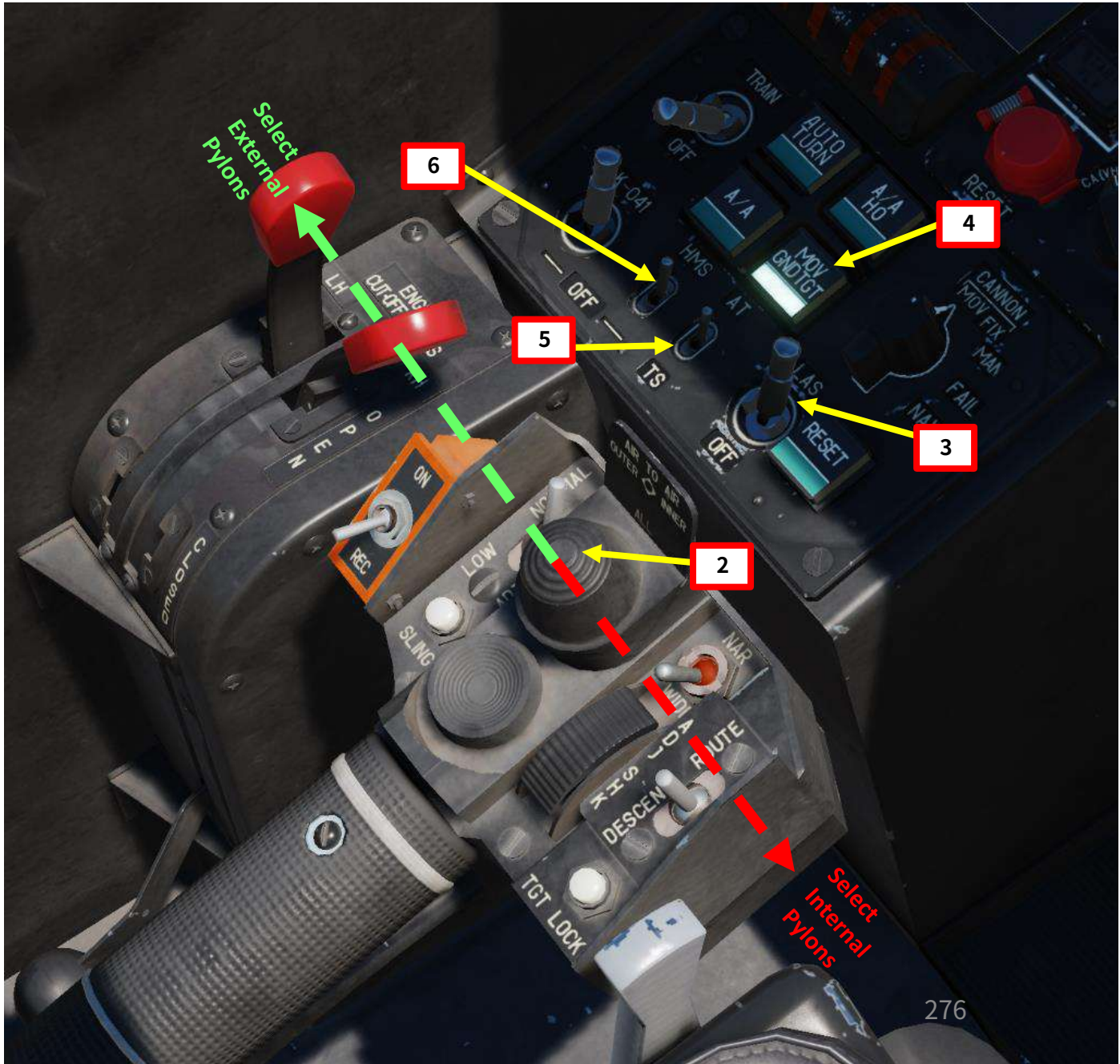
3. レーザー電源スイッチ ON (FWD)

4. 移動するターゲットを追跡する場合は、「MOVING GROUND TARGET」ボタンを選択します

5. トラッキングに SHKVAL を使用する場合は、AUTO TRACKING (FWD) モードを選択します。

6. HMS (Helmet Mounted Sight) スイッチをオン (FWD) に設定します。



# 2.3 – 無誘導ロケット

## 2.3.2 – S-13 (5 x 122 mm) ロケット

7.マスターアームスイッチをON(UP)にします。

8. ロケットの種類を選択
   - 0: AT /AP 弾頭を搭載した S-8KOM ロケット
   - 1：S-8TsMロケット（発煙弾頭）
   - **2：S-13ロケット**
   - 3：S-24ヘビーロケット（DCSには未実装）
   - 4：S-8M HEロケット
   - 5: UPK-23 ガンポッド、ツイン 23mm
9. ウェポンバーストの長さを選択
   - SHORT = 1 ペア / MED = 5 ペア / LONG = 10 ペア

# 2.3 – 無誘導ロケット

## 2.3.2 – S-13 (5 x 122 mm) ロケット

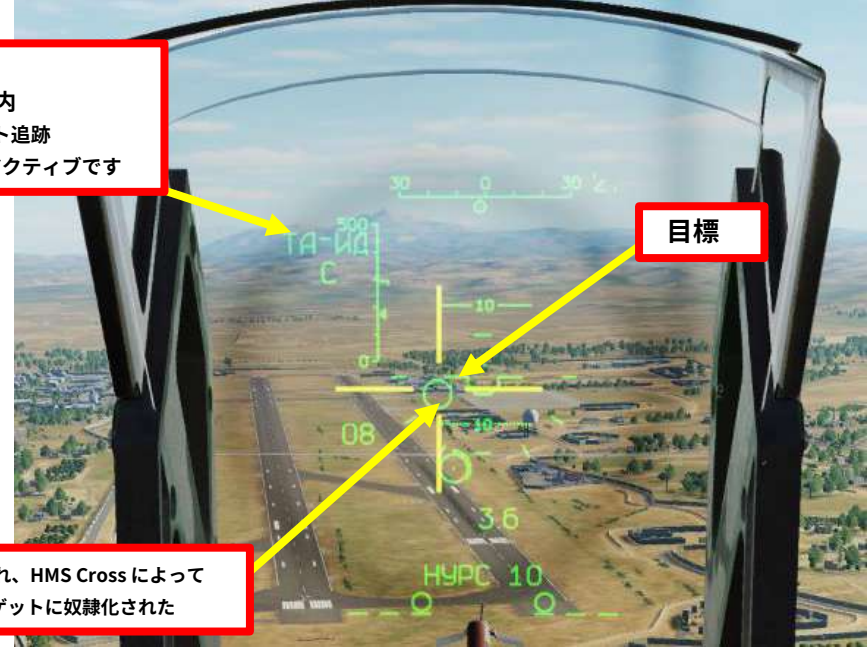
10. 頭を動かして HMS (Helmet Mounted Sight) クロスをターゲットに配置し、「O」を押すかカスタム バインドを使用して SHKVAL をアンケージします。

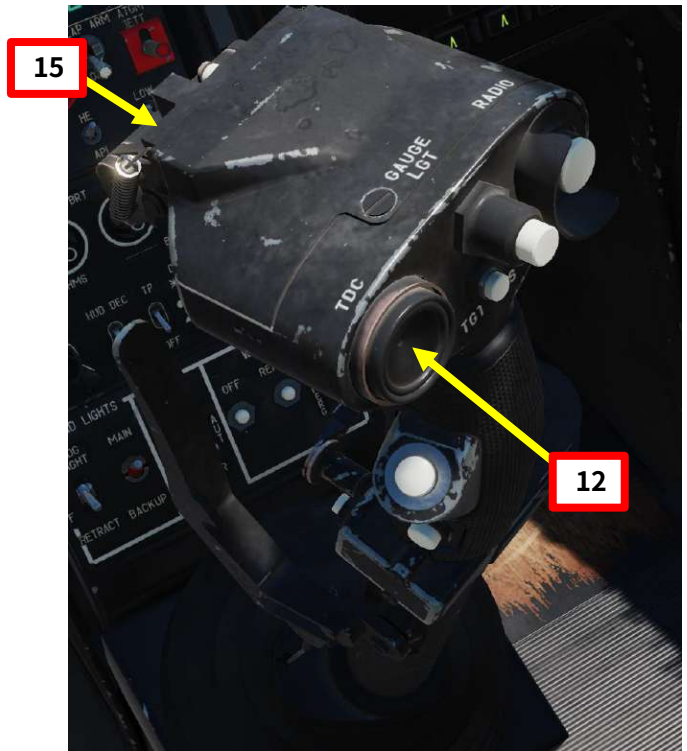
# 2.3 – 無誘導ロケット

## 2.3.2 – S-13 (5 x 122 mm) ロケット

11. 「+」または「-」またはカスタム キー バインドを使用して、SHKVAL FOV を NARROW 7X または WIDE 23X に変更します。
12. KU-31 Slew UP/DOWN/LEFT/RIGHT コントロール「、」「」を使用して、SHKVAL レチクルを目的のターゲットに向けます。"/"と ";"
13. Shkval Target Acquisition & Lock ボタンを使用してターゲットをロックします (「Enter」キー)。
14. ターゲットに向かって飛行し、HUD の 2 つの円が整列したら発砲します。

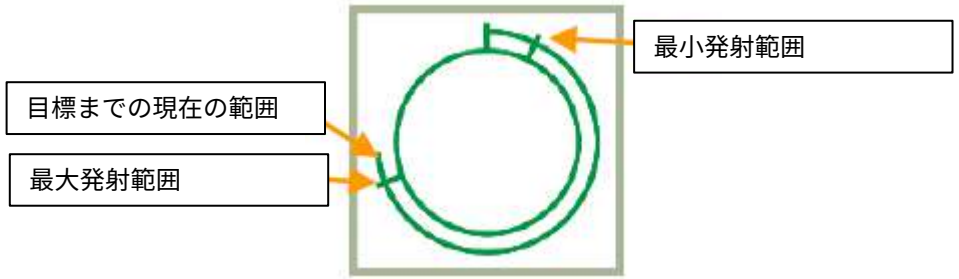
15. Release Weapons Trigger (RAlt+スペースバー) を使用してロケットを発射します。ロケットが発射されるまで引き金を押し続けます。通常、これには約 1 秒かかります。

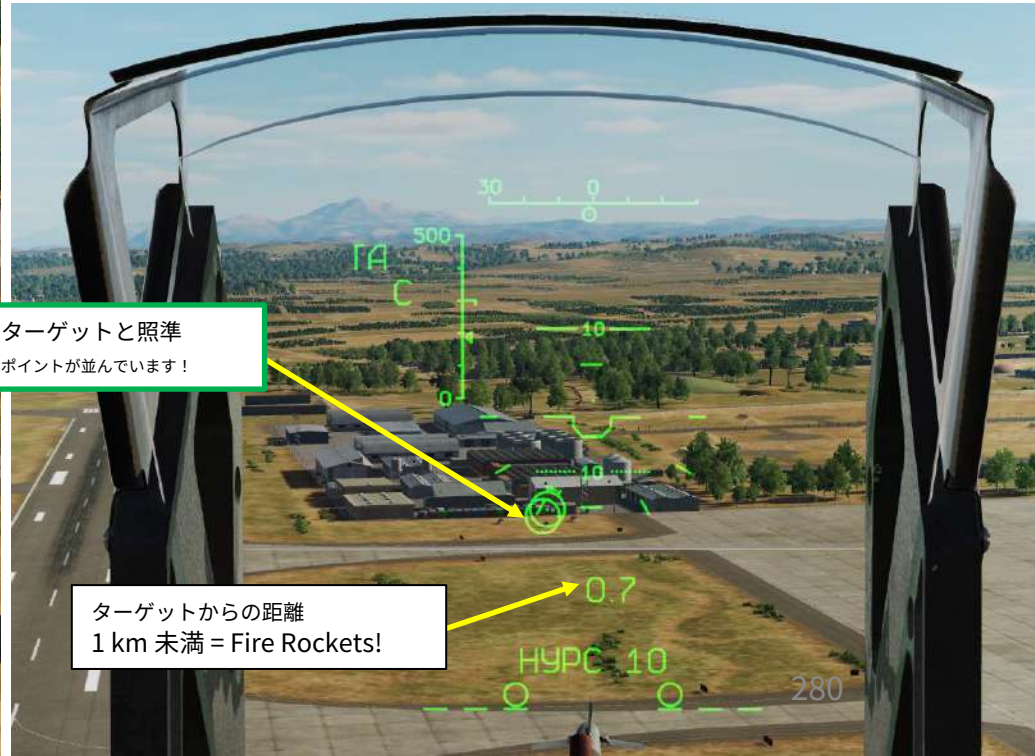


# 2.3 – 無誘導ロケット

## 2.3.2 – S-13 (5 x 122 mm) ロケット

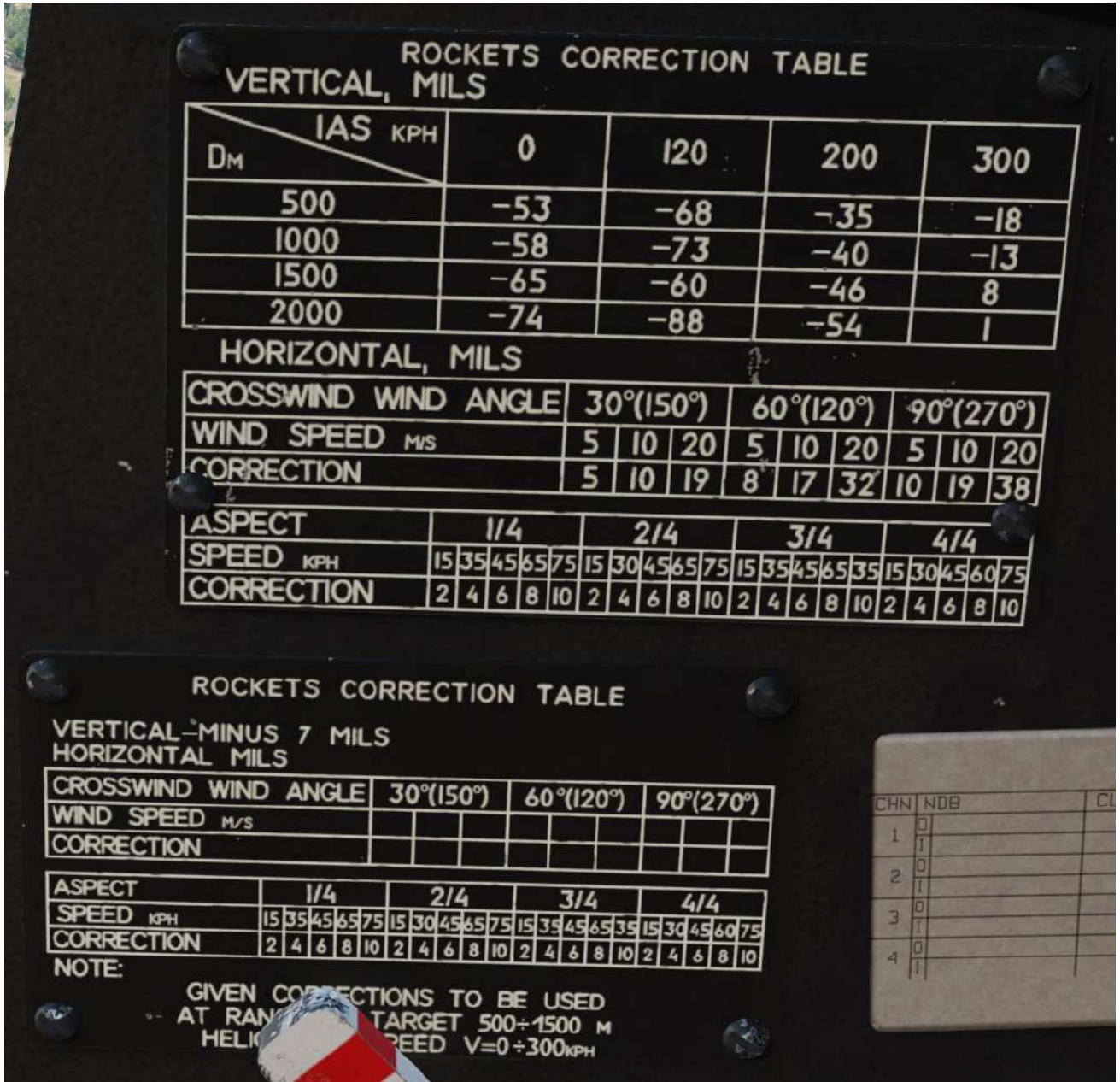




## 2.3 – 無誘導ロケット

### 2.3.2 – S-13 (5 x 122 mm) ロケット

## 2.3 – 無誘導ロケット
## 2.3.3 – ロケット補正表



ROCKETS CORRECTION TABLE

VERTICAL, MILS

| DM \ IAS KPH | 0 | 120 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | -53 | -68 | -35 | -18 |
| 1000 | -58 | -73 | -40 | -13 |
| 1500 | -65 | -60 | -46 | 8 |
| 2000 | -74 | -88 | -54 | 1 |

HORIZONTAL, MILS

| CROSSWIND WIND ANGLE | 30°(150°) | | | 60°(120°) | | | 90°(270°) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIND SPEED M/S | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |
| CORRECTION | 5 | 10 | 19 | 8 | 17 | 32 | 10 | 19 | 38 |

| ASPECT | 1/4 | | | | | 2/4 | | | | | 3/4 | | | | | 4/4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED KPH | 15 | 35 | 45 | 65 | 75 | 15 | 30 | 45 | 65 | 75 | 15 | 35 | 45 | 65 | 35 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| CORRECTION | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

ROCKETS CORRECTION TABLE

VERTICAL–MINUS 7 MILS
HORIZONTAL MILS

| CROSSWIND WIND ANGLE | 30°(150°) | | | 60°(120°) | | | 90°(270°) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIND SPEED M/S | | | | | | | | | |
| CORRECTION | | | | | | | | | |

| ASPECT | 1/4 | | | | | 2/4 | | | | | 3/4 | | | | | 4/4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED KPH | 15 | 35 | 45 | 65 | 75 | 15 | 30 | 45 | 65 | 75 | 15 | 35 | 45 | 65 | 35 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| CORRECTION | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

NOTE:

GIVEN CORRECTIONS TO BE USED
AT RAN TARGET 500÷1500 M
HELI EED V=0÷300KPH

| CHN | NDB | CL |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| | 1 | |
| 2 | 0 | |
| | 1 | |
| 3 | 0 | |
| | 1 | |
| 4 | 0 | |
| | 1 | |

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



## 2.4 – UPK-23-250 23 MM オートキャノン ポッド

# 2.4 – UPK-23-250 23 MM オートキャノン ポッド

1.武器の電源スイッチをONにします

- カバーを上に向け、スイッチを上に向け、カバーを下に向けます。

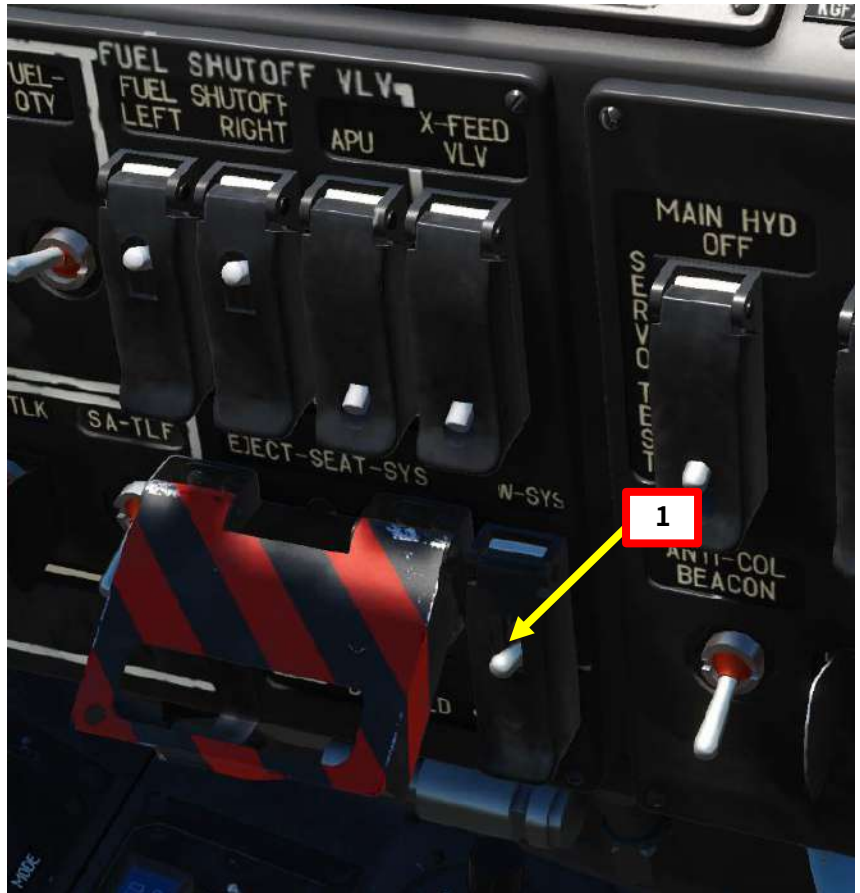
2. コレクティブ ウェポン ハット スイッチを右に設定して、UPK-23 ポッド (装備されている場合は内側のパイロン) を選択します。

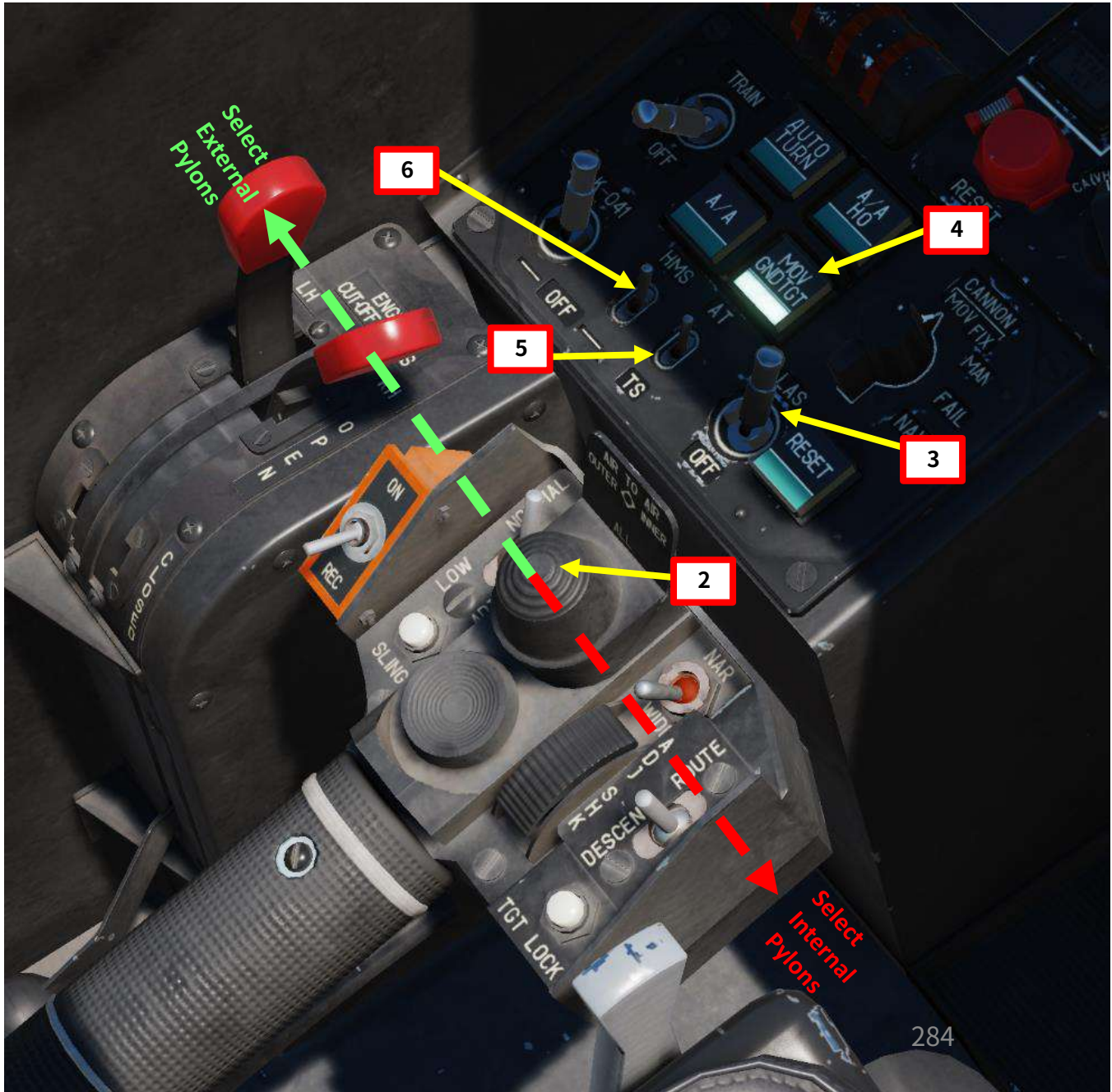
3. レーザー電源スイッチ ON (FWD)

4. 移動するターゲットを追跡する場合は、「MOVING GROUND TARGET」ボタンを選択します

5. トラッキングに SHKVAL を使用する場合は、AUTO TRACKING (FWD) モードを選択します。

6. HMS (Helmet Mounted Sight) スイッチをオン (FWD) に設定します。



# 2.4 – UPK-23-250 23 MM オートキャノン ポッド

7.マスターアームスイッチをON(UP)にします。
8. UPK-23-250 ポッドを選択します
- 0: AT /AP 弾頭を搭載した S-8KOM ロケット
- 1：S-8TsMロケット（発煙弾頭）
- 2：S-13ロケット
- 3：S-24ヘビーロケット（DCSには未実装）
- 4：S-8M HEロケット
- **5: UPK-23 ガンポッド、ツイン 23mm**

9. ウェポンバーストの長さを選択
- ショート / ミディアム / ロング

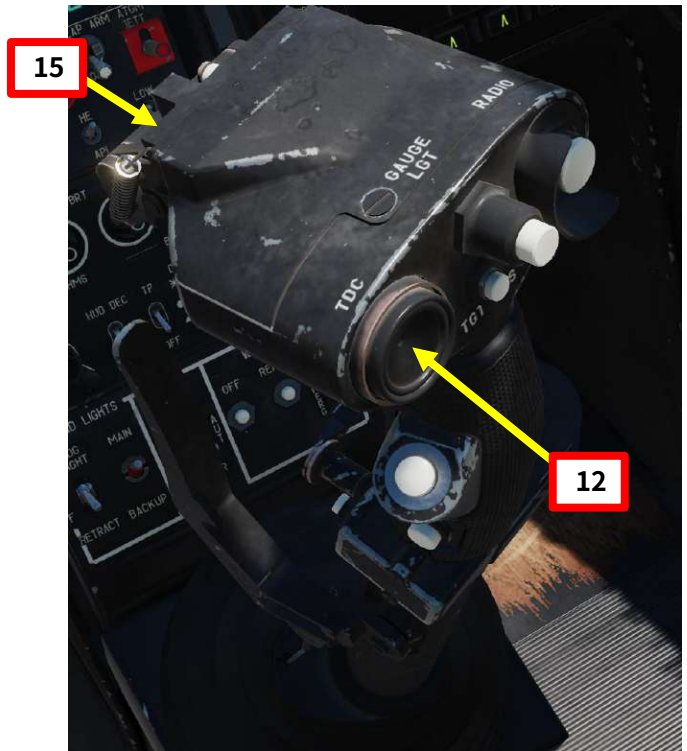
## 2.4 – UPK-23-250 23 MM オートキャノン ポッド

10. 頭を動かして HMS (Helmet Mounted Sight) クロスをターゲットに配置し、「O」を押すかカスタム バインドを使用して SHKVAL をアンケージします。

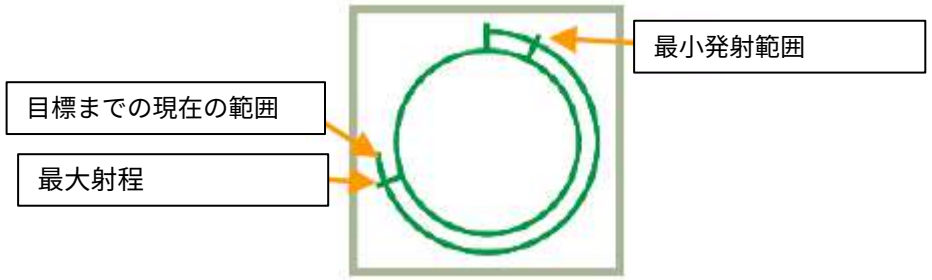
## 2.4 – UPK-23-250 23 MM オートキャノン ポッド

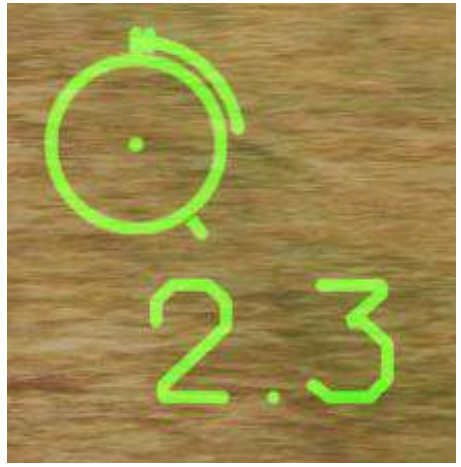
11. 「+」または「-」またはカスタム キー バインドを使用して、SHKVAL FOV を NARROW 7X または WIDE 23X に変更します。
12. KU-31 Slew UP/DOWN/LEFT/RIGHT コントロール「、」「」を使用して、SHKVAL レチクルを目的のターゲットに向けます。"/"と ";"
13. Shkval Target Acquisition & Lock ボタンを使用してターゲットをロックします (「Enter」キー)。
14. ターゲットに向かって飛行し、HUD の 2 つの円が整列したら発砲します。

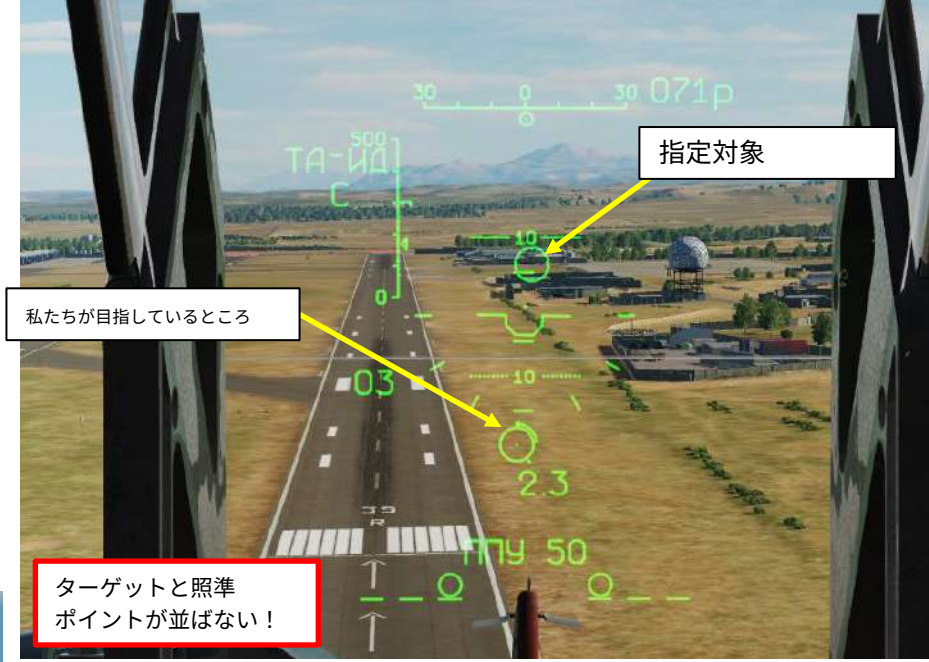
15. Release Weapons Trigger (RAlt+スペースバー) を使用してガンポッドを発射します。ガンポッドが発射されるまで引き金を押し続けます。

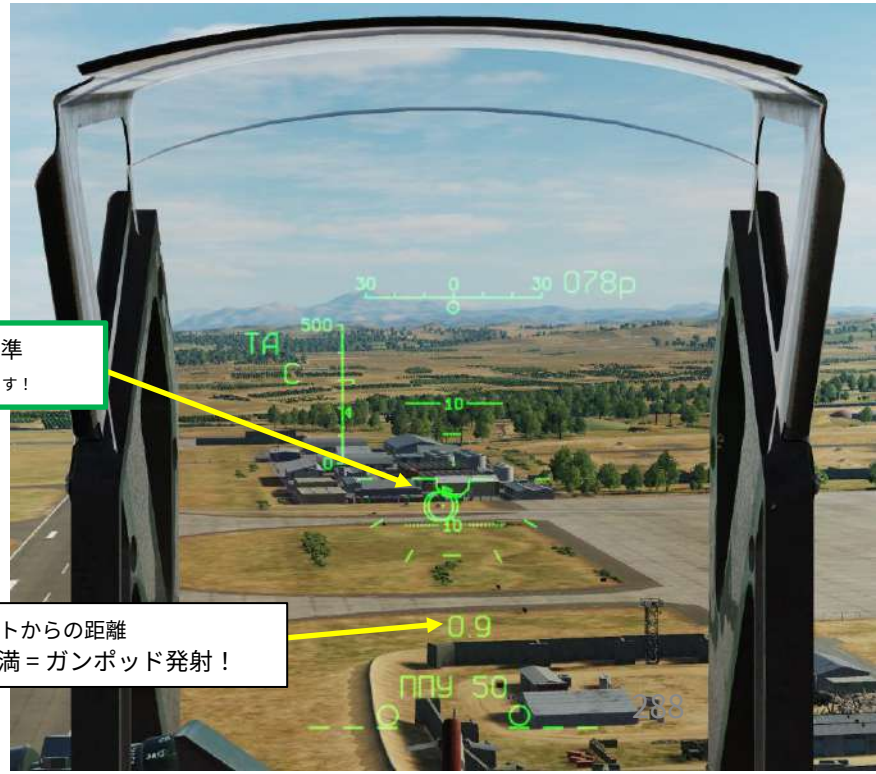


# 2.4 – UPK-23-250 23 MM オートキャノン ポッド





## 2.4 – UPK-23-250 23 MM オートキャノン ポッド

## 2.5 – FAB-250 爆弾

# 2.5 – FAB-250 爆弾

1.武器の電源スイッチをONにします

- カバーを上に向け、スイッチを上に向け、カバーを下に向けます。

2. 集合兵器のハット スイッチを右に設定して、爆弾のハードポイントを選択します (装備されている場合は内側のパイロン)

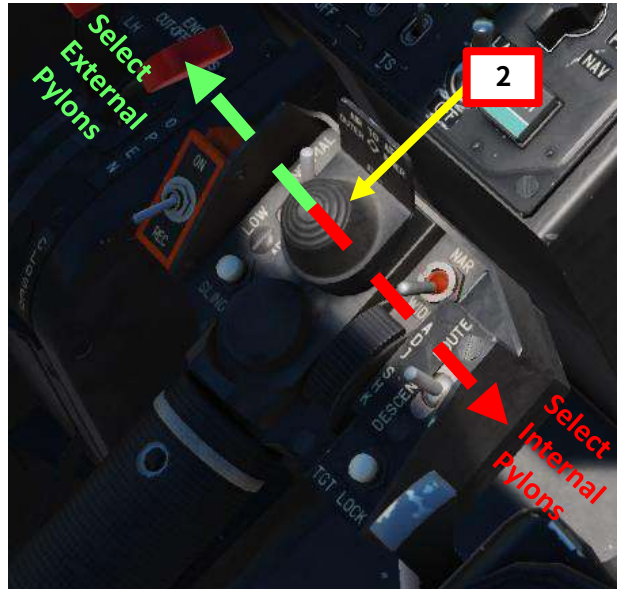
3.マスターアームスイッチをON(UP)にします。

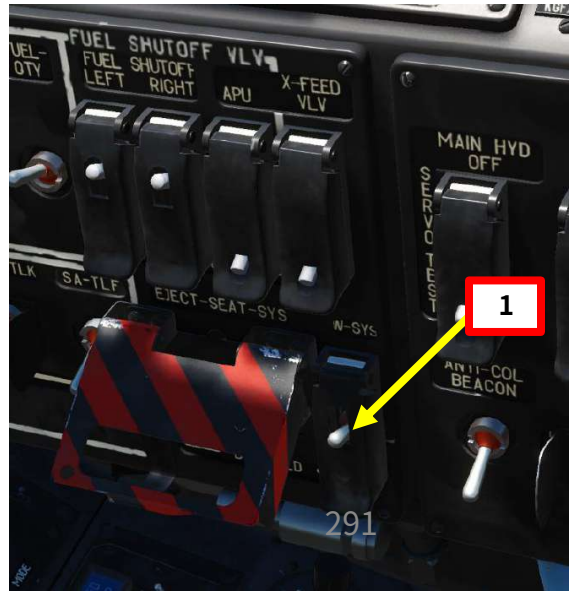
4. 爆撃を行うときは、バンクや横滑りを避け、200 m 以上の高さに留まります。200 m 未満になると、爆弾の発射がブロックされます。

5. 「武器の解放ボタン」を 1.5 秒以上押し続けて武器を投下します (RAlt+スペースバー)。

武器準備表示灯
緑 = ハードポイントに取り付けられたストアが発射準備完了

爆弾の数



## 2.5 – FAB-250 爆弹

# 2.6 – KMGU-2 クラスタ サブ弾薬ディスペンサー

# 2.6 – KMGU-2 クラスタ サブ弾薬ディスペンサー

1.武器の電源スイッチをONにします

- カバーを上に向け、スイッチを上に向け、カバーを下に向けます。

2. 集合兵器のハット スイッチを右に設定して、爆弾のハードポイントを選択します (装備されている場合は内側のパイロン)

3.マスターアームスイッチをON(UP)にします。

4. 爆撃を行うときは、バンクや横滑りを避け、200 より高い位置にとどまります。メートル。ただし、KMGU ディスペンサーの最低放出高度はありません。

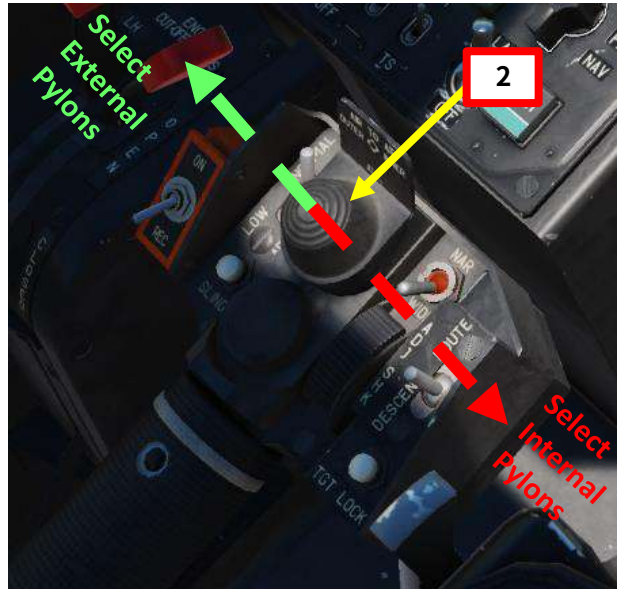
5. 「武器の解放ボタン」を 1.5 秒以上押し続けて武器を投下します (RAlt+スペースバー)。

6. KMGU ディスペンサーからの子弾の放出は、武器放出ボタンを押してから 1.5 秒後に行われます。

武器準備表示灯
緑 = ハードポイントに取り付けられたストアが発射準備完了

ディスペンサーの数

店舗種別フィールド表示
•АБ=爆弾

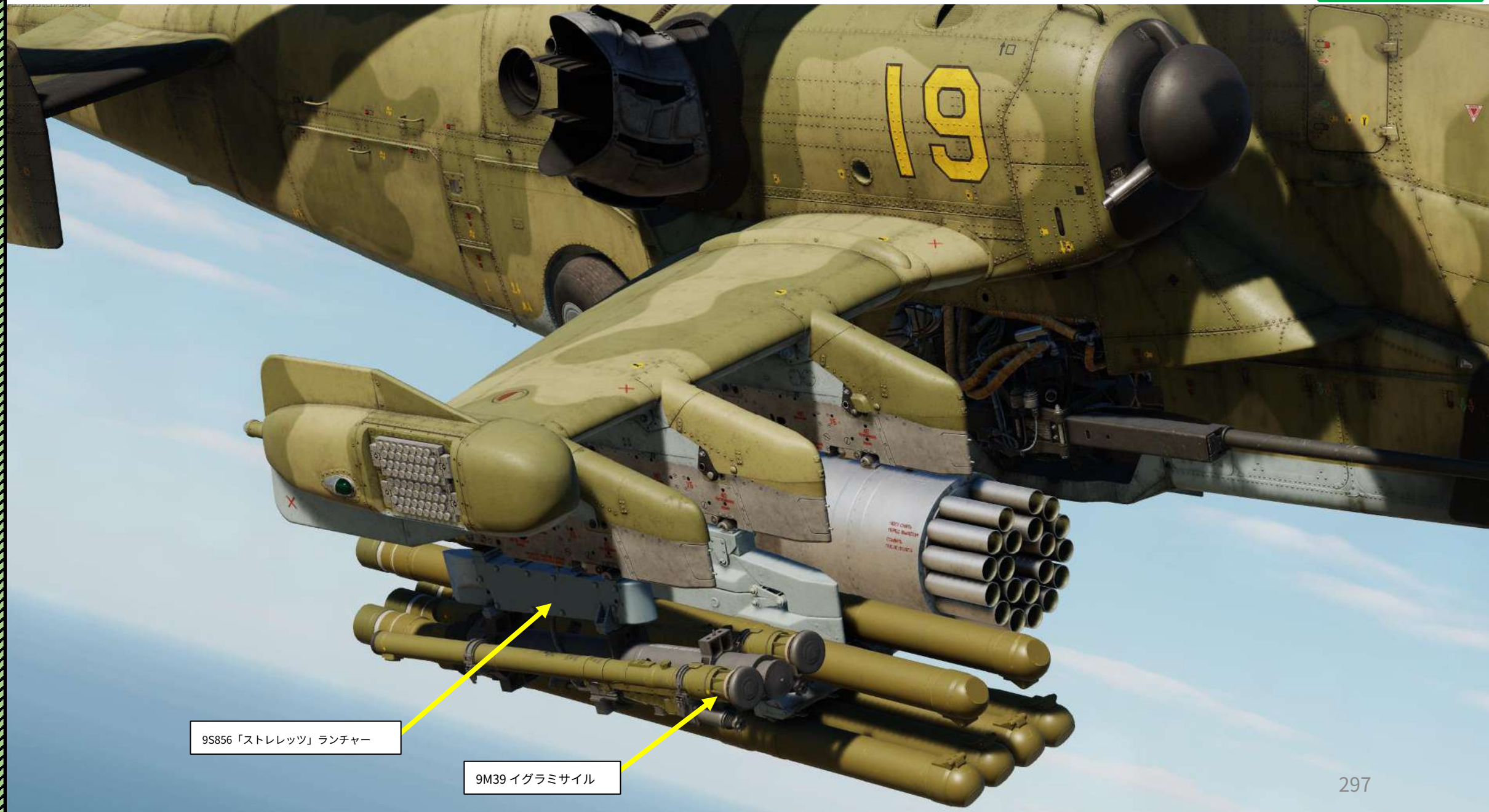


## 2.6 – KMGU-2 クラスタ サブ弾薬ディスペンサー

## 2.6 – KMGU-2 クラスタ サブ弾薬ディスペンサー

# 2.7 – 9M39 イグラ空対空ミサイル (IR シーカー)

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ



Ka-50 ブラックシャーク III
**拡張のみ**

# 2.7 – 9M39 イグラ空対空ミサイル (IR シーカー)

## 2.7.1 – 半自動モードと手動モード

ミサイル発射は、次の 2 つのモードのいずれかで実行できます。**半自動**と**マニュアル**.

ミサイル発射モードは、モード選択スイッチ「」を設定することによって選択されます**MAN/AUTO ウェポンコントロールスイッチ**」を中央パネルで目的のモードに設定します。

**半自動**MAN/AUTO スイッチが「**自動**」。半自動モードでは、ミサイルが電源に接続されると、シーカー ヘッドは自動的にアンケージされます。

**手動モード**MAN/AUTO スイッチが「」の状態で選択されている**男**」。手動モードでは、シーカー ヘッドは **Shkval Target Acquisition & Lock ボタンが押されたときにのみアンケージされます**.

手動/自動武器
コントロールスイッチ

Shkval ターゲット取得 & Lo2ck98

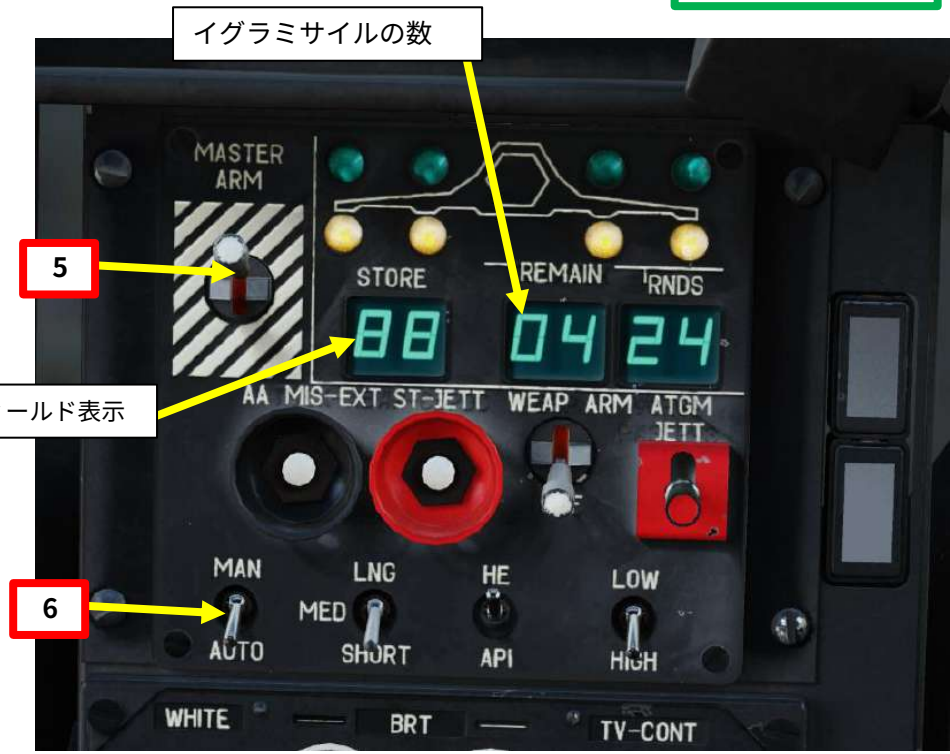
# 2.7 – 9M39 イグラ空対空ミサイル(IRシーカー)

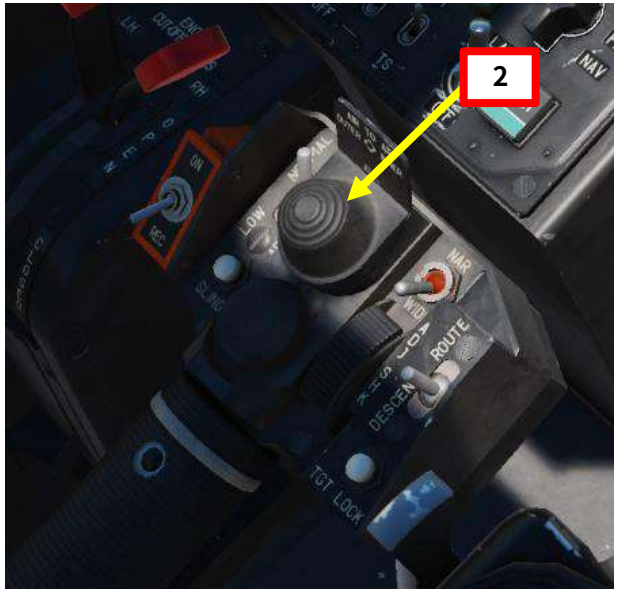
## 2.7.2 – 半自動モードのチュートリアル

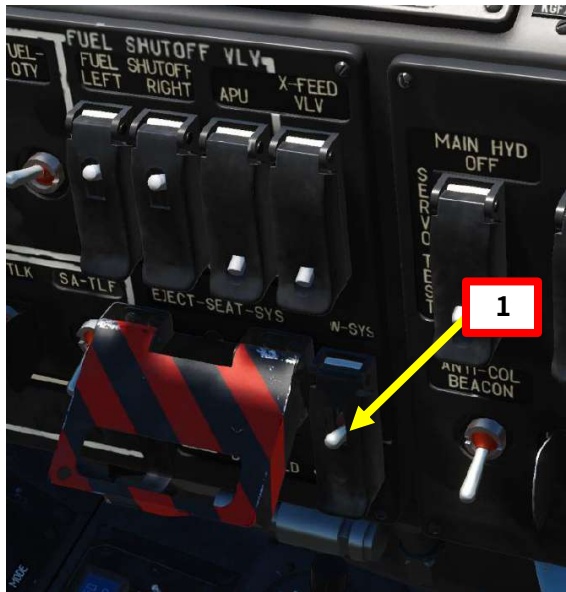
Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

1.武器の電源スイッチをONにします
- カバーを上に向け、スイッチを上に向け、カバーを下に向けます。

2. コレクティブ ウェポン ハット スイッチを FWD (空対空) 位置に設定して、イグラ ミサイル ランチャーを選択します。
3. イグラ ミサイルが選択されると、A/A (ターゲット モード セレクター ボタン – 空対空) が点灯します。
4. 正面からターゲットを攻撃する場合は、必要に応じて空対空正面 (A/A HO) のターゲット モード セレクター ボタンを選択します。
5.マスターアームスイッチをON(UP)にします。
6.武器の発射モードを設定します：AUTO（半自動）。
- 半自動では、ミサイルが電源に接続されると、シーカー ヘッドは自動的にアンケージされます。



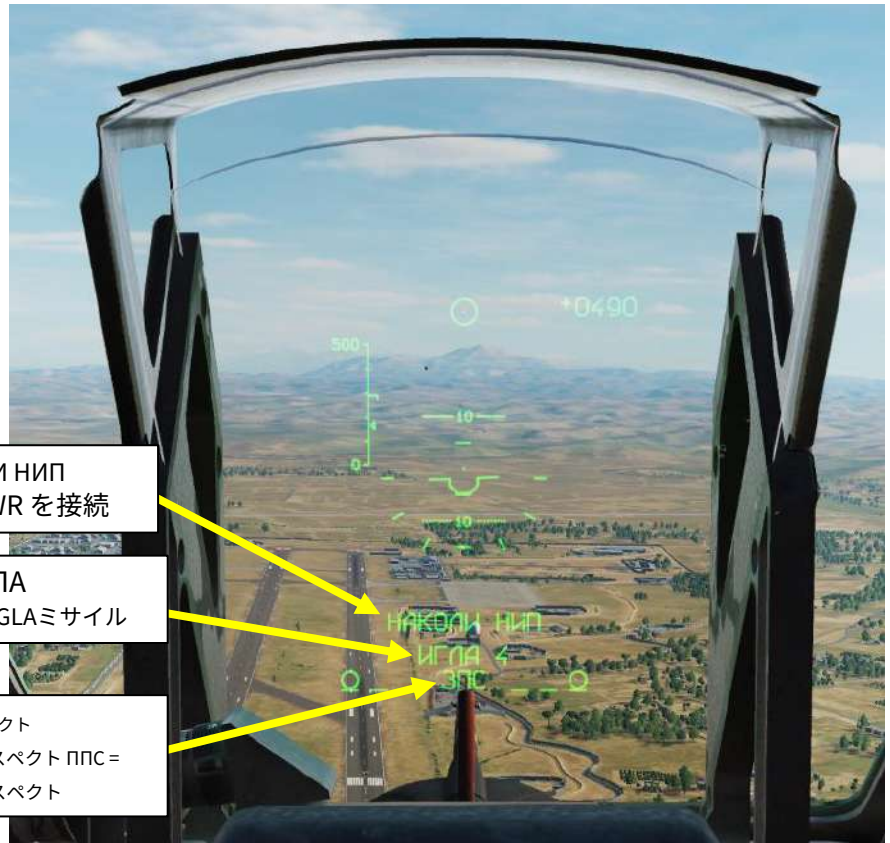


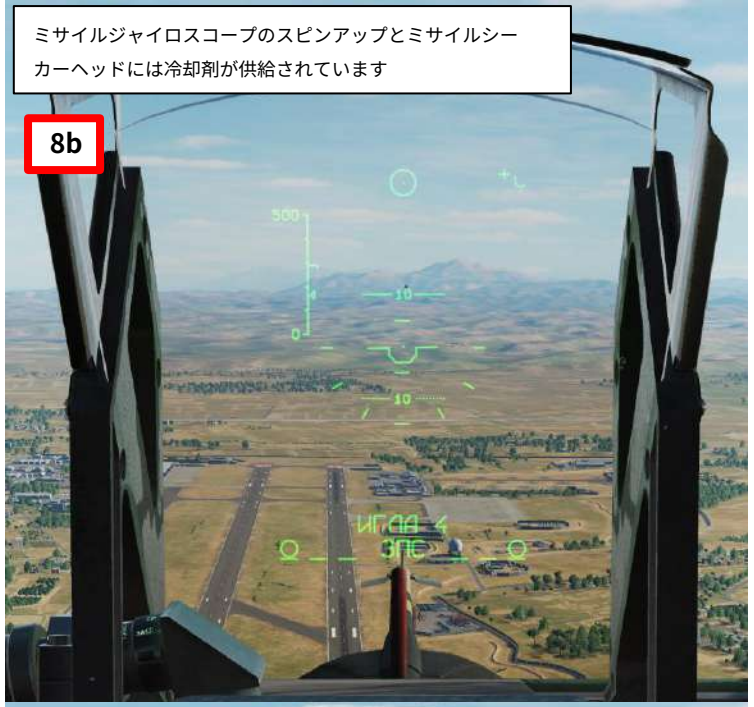



# 2.7 – 9M39 イグラ空対空ミサイル (IR シーカー)

## 2.7.2 – 半自動モードのチュートリアル

7. ミサイルを選択すると、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) に「IGLA」が表示され、航空機のハードポイントにあるミサイルと残りのミサイル数が視覚的に表示されます。さらに、コマンド「НАКОЛИ НИП」 (CONNECT MSL PWR) が表示されます。
8. 「Release Weapons ボタン」(RAlt+スペースバー) を押してミサイルの電源を接続し、ミサイルの武装サイクルを開始します。
9. ジャイロスコープのスピンアップから 5 秒が経過し、ミサイルのシーカー ヘッドに冷却剤が供給されると、HUD の「НАКОЛИ НИП」(CONNECT MSL PWR) メッセージが「ГОТОВ」(READY) というメッセージに置き換えられます。ミサイルの武装サイクルの終わりまでのカウントダウン。発射モジュールで両方の地上電源ユニットが利用可能であると仮定すると、アーミング サイクルは 55 秒以上持続しません。



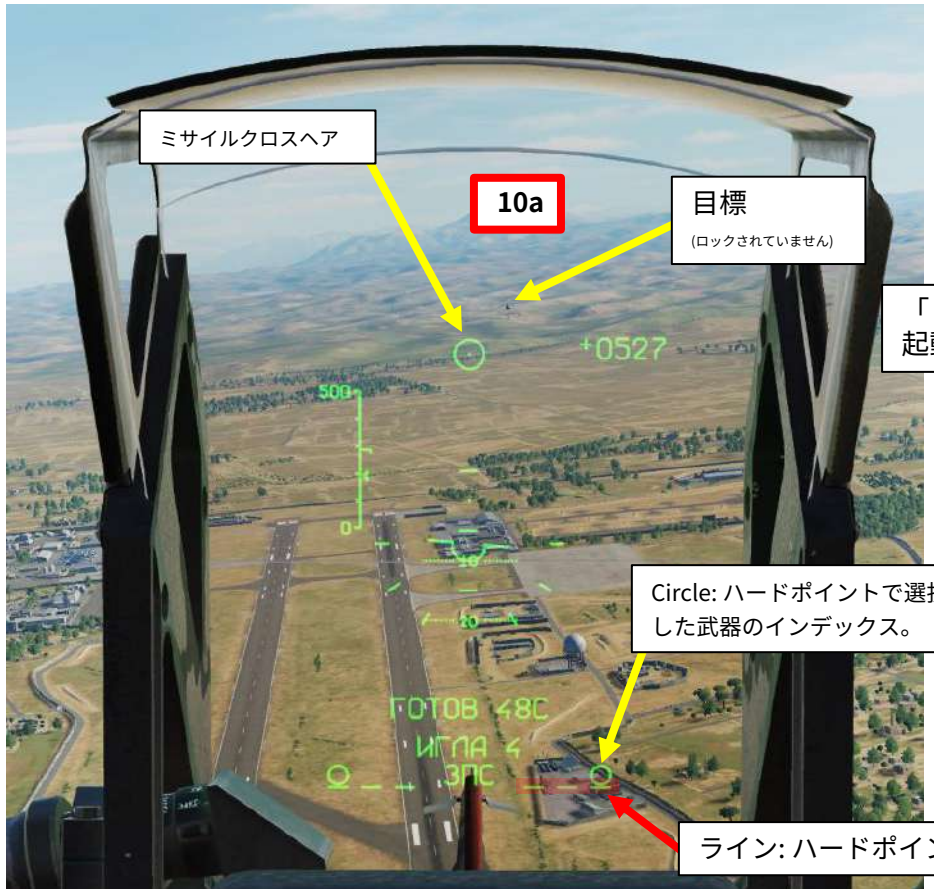
Ka-50 ブラックシャーク III
**拡張のみ**

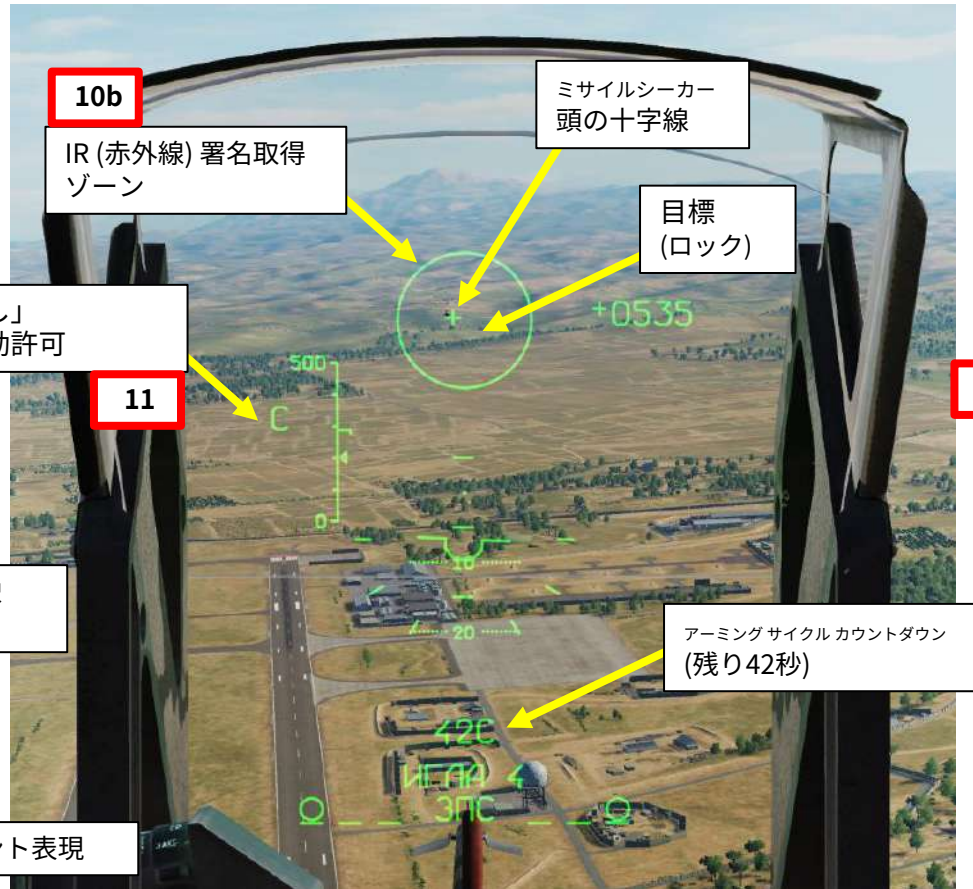
Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

# 2.7 – 9M39 イグラ空対空ミサイル (IR シーカー)

## 2.7.2 – 半自動モードのチュートリアル

10. カウントダウンがアクティブな間、十字線をターゲットに合わせます。ターゲットがシーカーに認識される十分な大きさの IR (赤外線) シグネチャを持っている場合、ミサイルは 1 ～ 2 秒でターゲット ロックを達成します。
    - 十字線は、航空機の胴体軸に沿った HUD のゼロ点にあります。ミサイル シーカーのターゲット ロック ゾーンを視野角 1° で表示し、ターゲット ロックが取得されるまで表示されます。
11. ターゲットロックが達成されると、HUD の左側にコマンド「C」(FIRE) が表示され、ミサイル発射サイクルのカウントダウンは引き続き表示されます。HUD のターゲット ロック ゾーンのサイズは 4° に増加します。0.6° の小さな十字で表される十字線は、シーカー ヘッドの視線方向に沿って移動します。
12. 「Release Weapons ボタン」(RAlt+スペースバー) を押してミサイルを発射します。



# 2.7 – 9M39 イグラ空対空ミサイル (IR シーカー)
## 2.7.2 – 半自動モードのチュートリアル

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

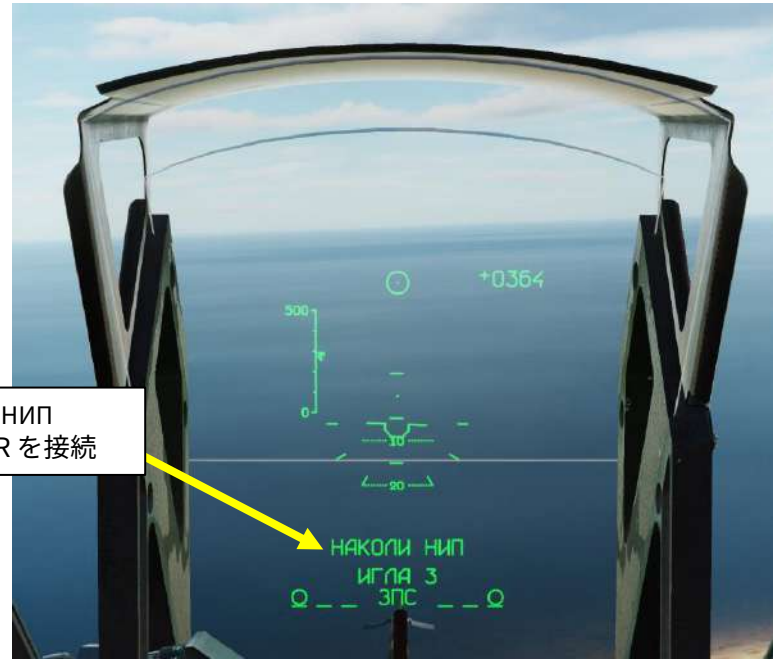
# 2.7 – 9M39 イグラ空対空ミサイル (IR シーカー)

## 2.7.2 – 半自動モードのチュートリアル

**ミサイル冷却剤に関する注意事項:**

「NIP」としても知られる「НИП」は、地上ベースのMANPADSバージョンからその名前が付けられた地上電源および冷却供給です。「НАКОЛИ НИП」はロシア語から「Pierce Power Supply」と訳され、その MANPADS 参照のために使用される用語です。アクションは、窒素ボトルの膜を貫通し、バッテリーの撃針を押して電源を作動させる特別な推力で構成されています。

NIP は冷却のために圧縮窒素をミサイル シーカーに供給し、発射準備中にミサイルに電力を供給します。




- 1 つの NIP 電源は 30 秒間動作します。
- 各ミサイルには 2 つの NIP が接続されており、次々と起動されます。**準備とシーカー操作の合計時間は最大 55 秒**.
- パイロットが 2 番目の NIP がアクティブになる前にターゲティング モード リセット ボタンでこのプロセスをリセットすると、残り 30 秒以上経過すると、2 番目の NIP は使用されなくなります。
- 2番目のNIPでミサイルを再び使用することができ、対応する制限時間は25秒です（ジャイロのスピンアップとミサイルの起動などに5秒かかります）。
- 両方の NIP が消費されると、ミサイルの電源が切れ、使用できなくなります。

NIP 電源を接続するには、パイロットは操縦桿の Release Weapons ボタン (RAlt + SPACE) を 1 回押す必要があります。そうすることで、ミサイルに電力と冷却剤が供給され、コマンド「НАКОЛИ НИП」 (CONNECT MSL PWR) が HUD から消えます。中止するには、モード選択パネルの「RESET」(ターゲティング モード リセット) [バックスペース] と表示されたインジケータ ボタンを押して、ミサイルを非武装状態に戻します。

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

# 2.7 – 9M39 イグラ空対空ミサイル (IR シーカー)

## 2.7.2 – 半自動モードのチュートリアル

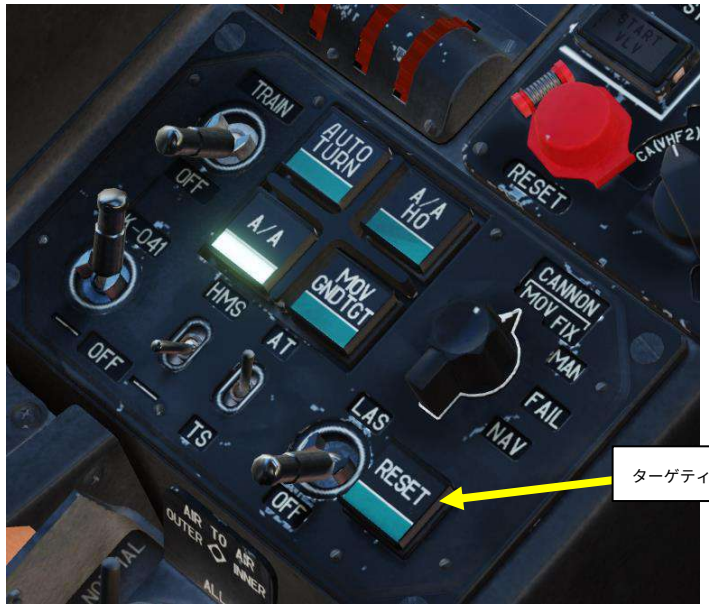
**ミサイル操作に関する注意事項:**

- ターゲットが IR シグネチャ キャプチャ ゾーンを超えて移動した場合、またはパイロットがターゲット モード コントロール パネルの「ターゲット モード リセット」を押した場合、「C」(FIRE) コマンドはメッセージ「ГОТОВ」(READY) に再び置き換えられます。一方、IR シグネチャ キャプチャ ゾーンは 1° に縮小します。パイロットはもう一度操縦して十字線を目標の上に置き、目標がロックされるのを待つ必要があります。

- ミサイルが発射されずに 55 秒が経過すると、冷却剤が消費され、ミサイルは廃棄されます。次に、武器制御システムは、HUD に再表示される「НАКОЛИ НИП」(CONNECT MSL PWR) で示される、次に使用可能なミサイルを自動的に選択します。武装サイクルの終わりに達したミサイルのインジケーターは消えます。

- パイロットが最初のミサイルの後に別のミサイルを発射する必要がある場合は、最初から発射手順をもう一度実行する必要があります。

- ターゲティング モード コントロール パネルの「ターゲティング モード リセット」を押して、空対空ミサイル モードを終了します。



# 3 – 兵器投棄
## 3.1 – 外部店舗の緊急投棄

「ABAP СБРОС」 (緊急起動ボタン、「**Jettison すべての外部ストア**」は、「Vikhr」空対地ミサイルを除くすべての外部ストアを投棄するために使用されます。

の**投棄武器アーミングスイッチ**武器が投棄される前に武装するかどうかを決定します (UP = ARMED、DOWN = DISARMED)。

- 注:「**空対空ミサイルの緊急投下**」ボタンは機能しません。

**1** 投棄武器アーミングスイッチ

空対空ミサイルの緊急投棄
（機能なし）

**緊急投棄 すべての外部ストア** (ヴィフルミサイルを除く) **2**

消火されたライト - 投棄されたパイロン **4**

## 3 – ORDNANCE JETTISON 3.2
## – Vikhr Missile Jettison

とき**Vikhr ATGM (空対地ミサイル) ジェティソン スイッチ**を上げたままにすると、すべての Vikhr ミサイルが誘導なしでランチャーから素早く発射されます。

Vikhr ATGM (空対地ミサイル) ジェティソン

# セクション構造

- 1 – 防御システム –**Ka-50 ブラック シャーク レガシー (2011) バリアント**
  - 1.1 – L-140 Otklik レーザー警告システム (LWS)
    - 1.1.1 – コンポーネント
    - 1.1.2 – レーザー警告の例
  - 1.2 – UV-26 対策 フレアディスペンサー

- 2 – 防御システム –**Ka-50 ブラック シャーク III 拡張 (2022) バリアント**
  - 2.1 – ODS (オンボード ディフェンス システム)
  - 2.2 – L-140 Otklik レーザー警告システム (LWS)
    - 2.2.1 – コンポーネント
    - 2.2.2 – レーザー警告の例
  - 2.3 – ミサイル警報システム (MWS)
    - 2.3.1 – コンポーネント
    - 2.3.2 – ミサイル警告の例
  - 2.4 – UV-26 対策 フレアディスペンサー

# 1 – 防御システム –KA-50「Black Shark Legacy」（2011）バリアント

Ka-50ブラックシャーク
レガシーバリアントのみ

## 1.1 – L-140 Otklik レーザー警告システム (LWS)

### 1.1.1 – コンポーネント

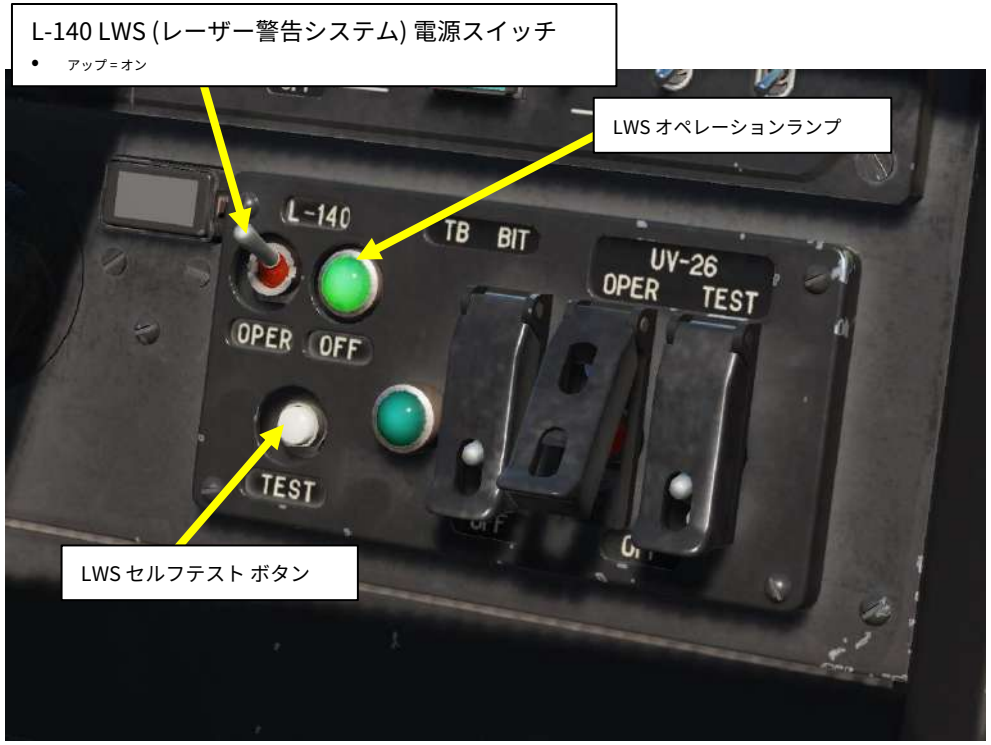
の**L-140 Otklik レーザー検出システム**レーザー距離計とレーザー誘導システムを検出します。RWR (レーダー警報受信機) と考えることができますが、レーザー用です。

# 1 – 防御システム –KA-50「ブラックシャーク レガシー」 (2011) バリアント

## 1.1 – L-140 Otklik レーザー警告システム (LWS)

### 1.1.1 – コンポーネント

- L-140 LWS 電源スイッチを使用して、システムの電源を入れます。
- レーザー ロック ライトは、レーザーの方向を示します。
- 「警告、攻撃中！」という音声警告も聞こえます。レーザー照射時。
- 主力戦車やその他の戦闘用地上車両は、レーザー距離計を使用して、射撃前に正確な目標距離データを射撃管制システムに入力することがよくあります。LWS の警告は、地上車両または他のヘリコプターがあなたを狙っていることを確実に示しています。
- 多くの軍隊の戦車兵は、主砲を対ヘリコプター兵器として使用するように訓練されており、1,500 メートル以内にいて、交差していない目標を提示すると、あなたと交戦することに注意してください。ATGM (空対地ミサイル) ランチャーなどの他のビークルも攻撃しますが、射程はさらに長くなります。さらに、多くの車両には副機関銃が搭載されており、近距離で攻撃するために使用されます。



# 1 – 防御システム –KA-50「Black Shark Legacy」（2011）バリアント

## 1.1 – L-140 Otklik レーザー警告システム (LWS)

## 1.1.2 – レーザー警告の例

この例では、戦車がレーザー距離計を使用して機関銃を発射しています。タンクは私たちの正面右と私たちの下にあります。LWS 警告を見たり聞いたりしたときの一般的な経験則は、回避行動を実行し、フレアをポップすることです。ミサイルはすぐにこちらに向かってきます。

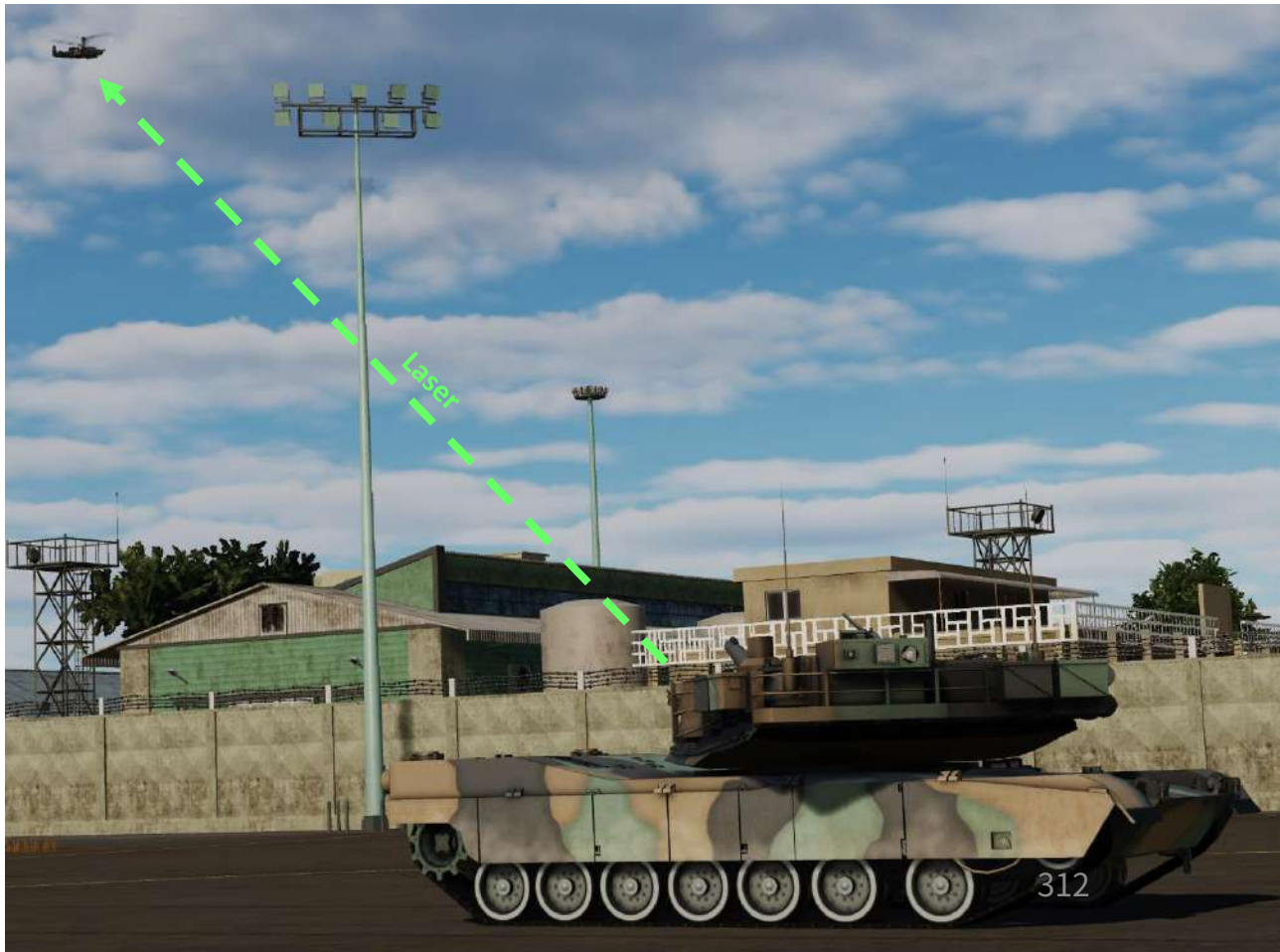
# 1 – 防御システム –KA-50「ブラックシャーク レガシー」 (2011) バリアント

## 1.1 – L-140 Otklik レーザー警告システム (LWS)

## 1.1.2 – レーザー警告の例

Ka-50ブラックシャーク
レガシー バリアントそれだけ

主力戦車
(レーザーレンジファインダー使用)



# 1 – 防御システム –KA-50「Black Shark Legacy」（2011）バリアント

## 1.2 – UV-26 対策 フレアディスペンサー

UV-26 システムは、赤外線フレア デコイを分配するために使用され、ダイポール リフレクターは、翼端に固定された 2 つの 26 mm カートリッジ ポッドで運ばれます。各ポッドには 64 個のカートリッジが含まれています。

UV-26 設定パネル
（対策プログラミング）

Ka-50ブラックシャーク
レガシーバリアントのみ

UV-26対策フレアカートリッジディスペンサー

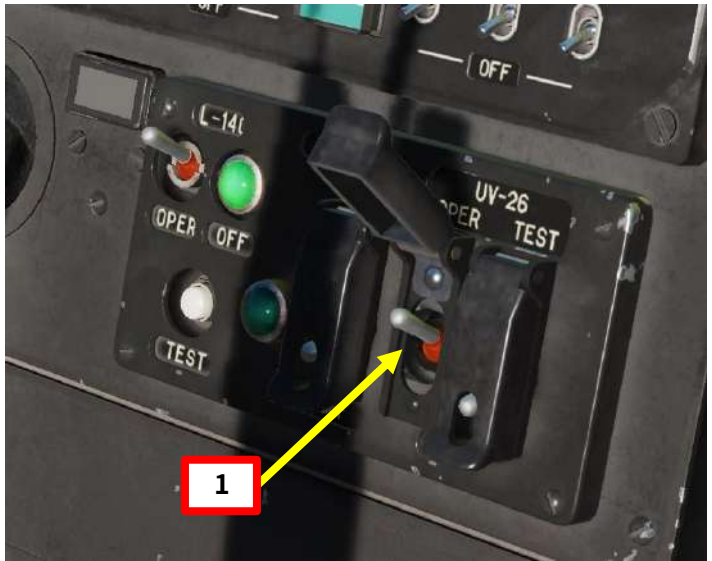
Ka-50ブラックシャーク
レガシー バリアントそれだけ

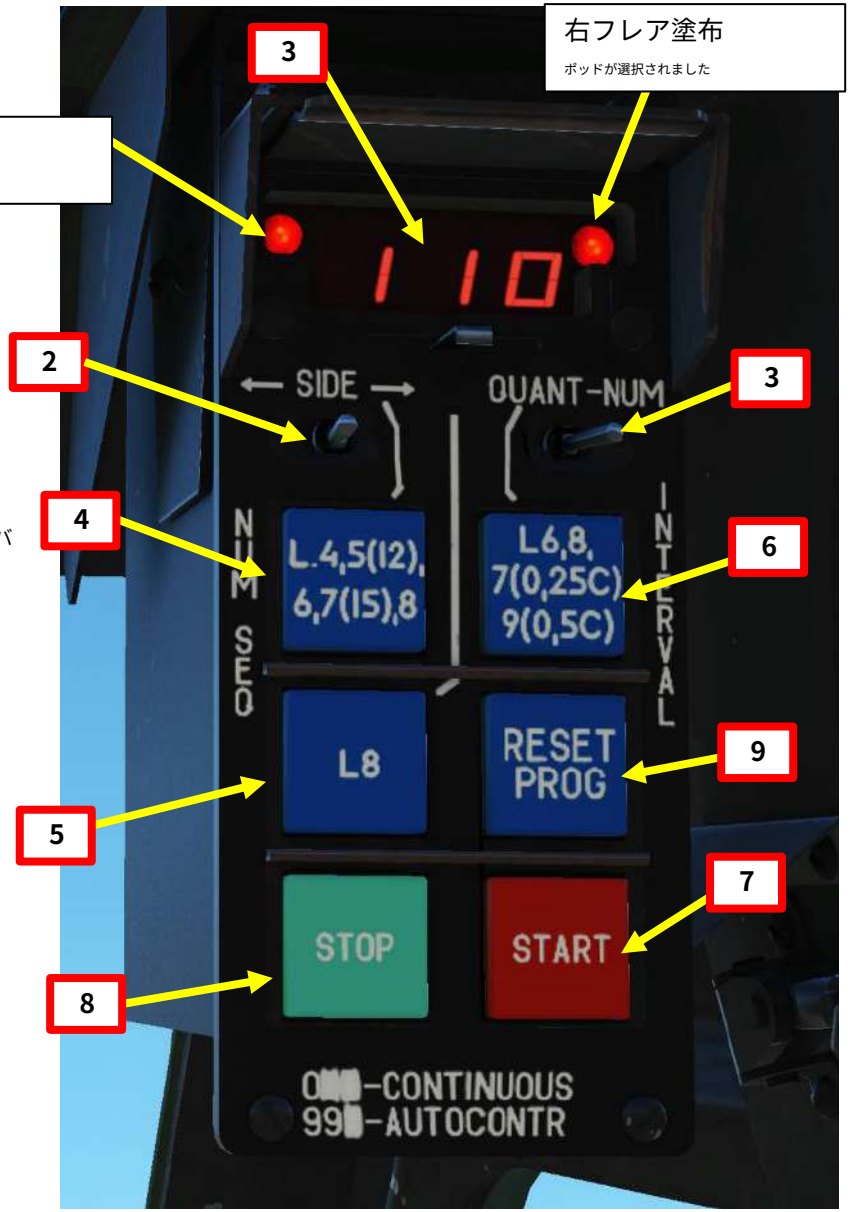
# 1 – 防御システム –KA-50「ブラックシャーク レガシー」（2011) バリアント

## 1.2 – UV-26 対策 フレアディスペンサー

フレアをプログラムして展開するには:

1. UV-26 システムの電源を入れます (UP)。
2. フレア ポッドのどちら側からフレアを展開するかを選択します (左、中央 (両側)、または右)。
3. フレア残量を確認（左）し、プログラム番号を選択（右）
    - 最初の数字: プログラムごとのフレア ディスペンス シーケンスの数
    - 2 番目の数値: ディスペンス シーケンスごとのフレアの数
    - 3 番目の数値: シーケンス間の秒数
4. NUM を押して、プログラムごとのフレア ディスペンス シーケンスの数 (最初の数) を切り替えます。例外: ボタン自体に書かれているように、NUM を「5」に変更すると、実際には「12」のシーケンスが実行され、NUM を「7」に変更すると、実際には「15」のシーケンスが実行されます。
5. SAL を押して、ディスペンス シーケンスごとのフレア数 (2 番目の数字) を切り替えます。
6. INTERVAL を押して、ディスペンス シーケンス間の秒数 (3 番目の数字) を切り替えます。ボタン自体に書かれているように、NUM を「7」に変更すると、実際には「0.25 秒」の遅延が設定され、NUM を「9」に変更すると、実際には「0.5 秒」の遅延が設定されます。
7. CMD START ボタンを押してフレアをディスペンスします (「挿入」キー バインディングまたは「UV-26 スタート ディスペンス」のカスタム バインディング)。
8. (オプション) CMD STOP ボタンを押すことで、フレア プログラムを中断できます (「削除」キー バインディングまたは「UV-26 ディスペンス停止」のカスタム バインディング)。
9. (オプション) RES PROG ボタンを押すと、プログラムをリセットできます。



Ka-50ブラックシャーク
レガシーバリアントのみ

# 1 – 防御システム –KA-50「Black Shark Legacy」（2011）バリアント

## 1.2 – UV-26 対策 フレアディスペンサー

プログラム 333 の例:

- ポッドごとに 3 つのフレアを投下、3 つのシーケンス、各シーケンスの間に 3 秒

# 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

## 2.1 – ODS (オンボード ディフェンス システム)

Ka-50 ブラックシャーク III
エクスパション Oのみ

ODS (Onboard Defense System) は、LWS (Laser Warning System) と MWS (Missile Warning System) の両方に使用されるページです。ODS ページにアクセスするには、ODS メニューが表示されるまで、NAV/ARC/HSI メニューの横にあるボタンを繰り返し押します。

航空機が LWS でレーザーを検出するか、MWS でミサイルが検出されると、ODS ページが動的に表示され、関連情報が提供されます。ODS モード セレクター スイッチを使用すると、操作モードを選択できます: 戦闘またはスタンバイ。

**ODS（オンボードディフェンスシステム）ページ**

ODS (オンボード ディフェンス システム)
モード セレクター スイッチ
- UP = ODS ON (戦闘モード)
- DOWN = STBY (スタンバイモード)

6

Ka-50 ブラックシャーク III
エクスパンション○のみ

# 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

## 2.1 – ODS (オンボード ディフェンス システム)

オンボード ディフェンス システムには、次の 2 つの動作モードがあります。**ODS ON (戦闘、または「アーム」モード)**と**STBY（スタンバイモード）**.

- の**ODS ON (戦闘) モード**、ミサイル発射またはレーザー照明がセンサーによって検出されるとすぐに、システムはABRISディスプレイに機内防衛システムページを自動的に表示します。パイロットは脅威に関する音声警告を聞き、ディスプレイ パネルのレンジ サークルに (方位マークと共に) 表示されます。ミサイルの発射が検出されると、パイロットに警告する音声警告が鳴り、システムは自動的に IR 対策の配備を開始します。
- の**STBY（スタンバイ）モード**、戦闘モードとは異なり、IR 対策の自動展開はありません。IR 対策の展開は、パイロットが手動で実行する必要があります。

IR (赤外線) 対策 (フレア) のリリース モードは、インストルメント パネル上部の右側にある UV-26 設定パネルで変更できます。

コンバット ミッションを実行するとき、または戦闘ゾーンに入るときに、システムを**ODS ON (COMBAT/ARM) モード**を使用して**ODS セレクター スイッチ**インストルメントパネルの左側にあります。

**COMBAT (ARM) モードの ODS (Onboard Defense System) ページ**

ODS (オンボード ディフェンス システム)
モード セレクター スイッチ
- UP = ODS ON (戦闘モード)

**STANDBY (STBY) モードの ODS (Onboard Defense System) ページ**

ODS (オンボード ディフェンス システム)
モード セレクター スイッチ
- DOWN = STBY (スタンバイモード)

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張 Oのみ

# 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

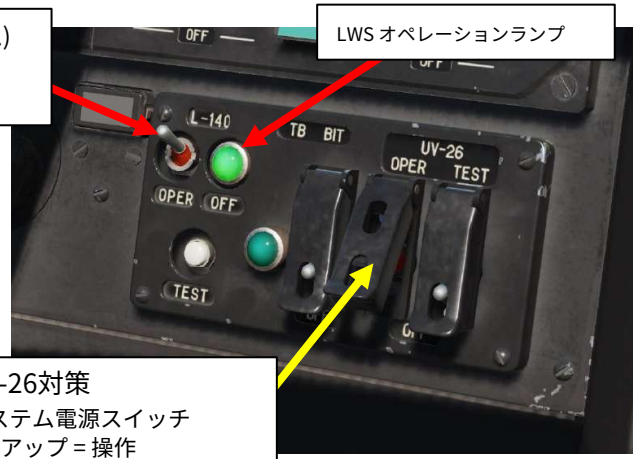
## 2.1 – ODS (オンボード ディフェンス システム)

オンボード ディフェンス システムには、次の 3 つの主要コンポーネントが統合されています。

- レーザー警告システム (LWS)
- ミサイル警報システム (MWS)
- UV-26対策塗布システム

これにより、ミサイルがあなたの方向に発射された場合、Ka-50 に自動的に対抗手段を解放する機能が提供されます。

L-140 LWS (レーザー警告システム)
電源スイッチ
- アップ＝オン




LWS オペレーションランプ

レーザーロック/ミサイル警告灯

UV-26対策
システム電源スイッチ
- アップ＝操作

ODS (オンボード ディフェンス システム)
モード セレクター スイッチ
- UP = ODS ON (戦闘モード)
- DOWN = STBY (スタンバイモード)

UV-26 設定パネル
（対策プログラミング）

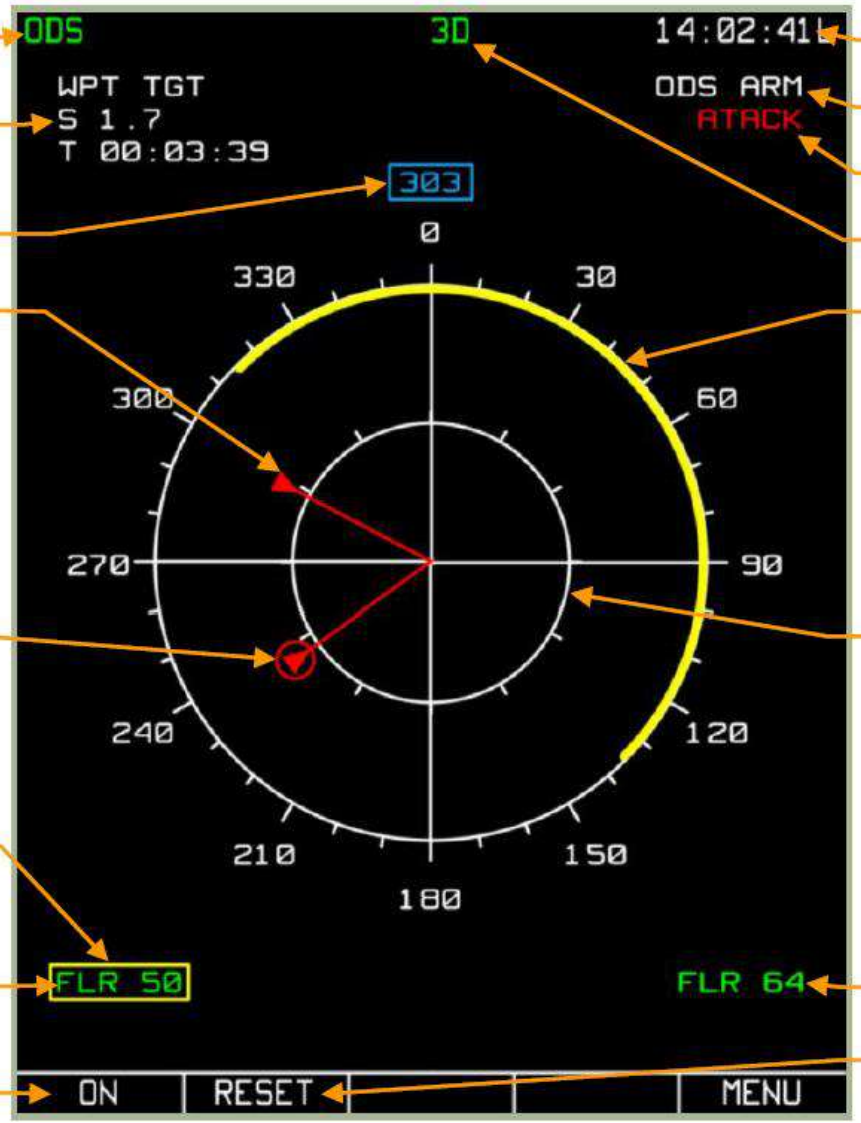
ODS（オンボードディフェンスシステム）ページ

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張 Oのみ

# 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

## 2.1 – ODS (オンボード ディフェンス システム)

ODS（オンボードディフェンスシステム）ページ




システム ステータス バー (モード インジケータ)

ナビゲーション情報
- 現在のウェイポイント
- ウェイポイントまでの距離 (km)
- ウェイポイントまでの ETA (到着予定時刻)

現在の見出し

検出された脅威 (ミサイル)

主な脅威インジケーター リング

対策実施状況（黄枠）

左舷・左翼対策タイプ（フレア）＆残量

防衛システムON/OFFボタン

現在の時刻

システムステータス (OFF、STANDBY、または COMBAT)

攻撃検知インジケーター

GNSS 位置追跡ステータス

レーザー照明インジケーター
- 4 つの 90 度セクターをカバーします。
- 黄色のアークは、レーザーがレンジング モードであることを示します。
- 点滅する黄色のアークは、レーザーが武器誘導モードであることを示します。

方位マーク付きの範囲円

右舷・右舷対策の種類（フレア）と残量

RESET ボタン – レーザー照明インジケータをリセットします

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張 Oのみ

# 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

## 2.1 – ODS (オンボード ディフェンス システム)

NAV ページには、オンボード ディフェンス システム ページに表示されているものと同じ情報をオーバーレイで表示することもできます。

ODS（オンボードディフェンスシステム）ページ

NAV ページの ODS オーバーレイ

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張 Oのみ

# 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

## 2.2 – L-140 Otklik レーザー警告システム (LWS)

### 2.2.1 – コンポーネント

の**L-140 Otklik レーザー検出システム**レーザー距離計とレーザー誘導システムを検出します。RWR (レーダー警報受信機) と考えることができますが、レーザー用です。

# 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

## 2.2 – L-140 Otklik レーザー警告システム (LWS)

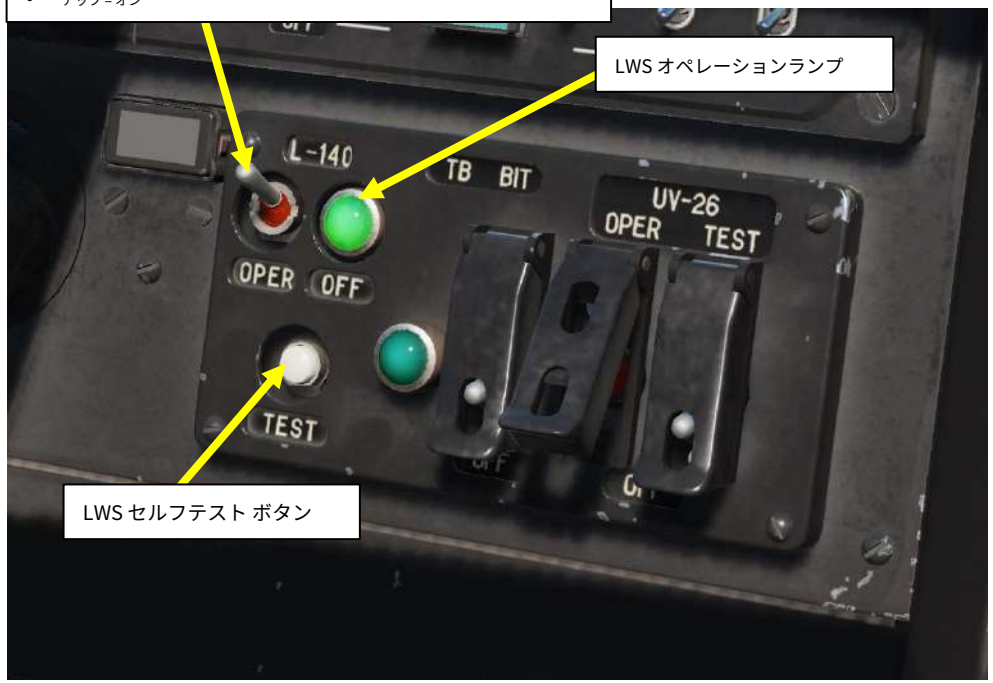
### 2.2.1 – コンポーネント

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張 Oのみ

- L-140 LWS 電源スイッチを使用して、システムの電源を入れます。
- レーザーが検出されると、ODS (オンボード ディフェンス システム) ページが動的に表示され、黄色でレーザーの方向が示されます。**レーザー照明インジケーター アーク**.
- あ**固体レーザー照明アーク**を示します**レーザーは測距モードです**.
- あ**点滅レーザー照明アーク**ことを示します**レーザーは武器誘導モードです**.
- 「警告、攻撃中！」という音声警告も聞こえます。レーザー照射時。
- 主力戦車やその他の戦闘用地上車両は、レーザー距離計を使用して、射撃前に正確な目標距離データを射撃管制システムに入力することがよくあります。LWS の警告は、地上車両または他のヘリコプターがあなたを狙っていることを確実に示しています。
- 多くの軍隊の戦車兵は、主砲を対ヘリコプター兵器として使用するように訓練されており、1,500 メートル以内にいて、交差していない目標を提示すると、あなたと交戦することに注意してください。ATGM (空対地ミサイル) ランチャーなどの他のビークルも攻撃しますが、射程はさらに長くなります。さらに、多くの車両には副機関銃が搭載されており、近距離で攻撃するために使用されます。

レーザーロック/ミサイル警告灯

L-140 LWS (レーザー警告システム) 電源スイッチ
- アップ=オン




LWS オペレーションランプ

LWS セルフテスト ボタン

レーザー照明インジケーター
- 4 つの 90 度セクターをカバーします。
- 黄色のアークは、レーザーがレンジング モードであることを示します。
- 点滅する黄色のアークは、レーザーが武器誘導モードであることを示します。

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張 Oのみ

# 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

## 2.2 – L-140 Otklik レーザー警告システム (LWS)

## 2.2.2 – レーザー警告の例

この例では、戦車がレーザー距離計を使用して機関銃を発射しています。タンクは右後方の象限にあります。LWS 警告を見たり聞いたりしたときの一般的な経験則は、回避行動を実行し、フレアをポップすることです。ミサイルはすぐにこちらに向かってきます。

レーザー照明インジケーター

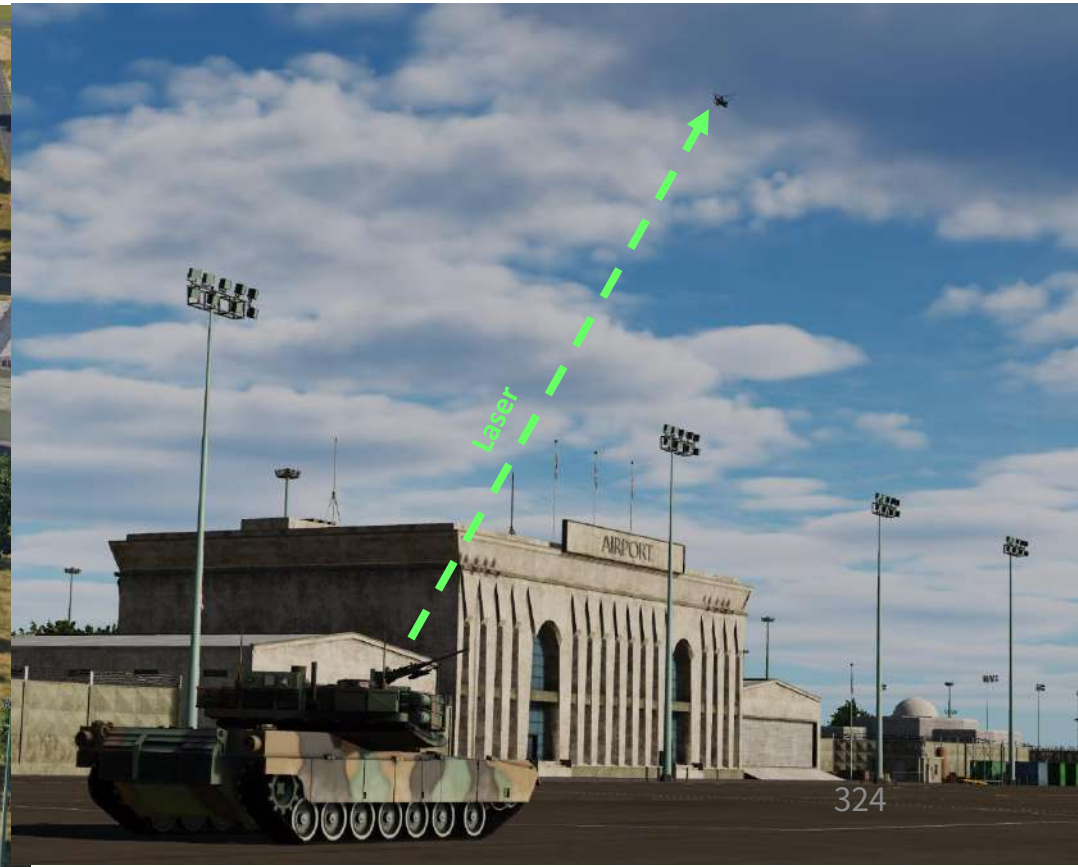
- 4 つの 90 度セクターをカバーします。
- 黄色のアークは、レーザーがレンジング モードであることを示します。
- 点滅する黄色のアークは、3a2t3レーザーは武器誘導モードです。

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張 Oのみ

# 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

## 2.2 – L-140 Otklik レーザー警告システム (LWS)

## 2.2.2 – レーザー警告の例



Ka-50 ブラックシャーク III
拡張 Oのみ

## 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

## 2.3 – ミサイル警報システム (MWS)

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張 Oのみ

# 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

## 2.3 – ミサイル警報システム (MWS)

### 2.3.1 – コンポーネント

MWS (Missile Warning System) は、ミサイルの発射が検出されたときに情報を提供する 4 つのセンサーのネットワークです。これは、ミサイルが空中にあると自動的にフレアを投下できるカウンターメジャーディスペンスシステムと統合されています。

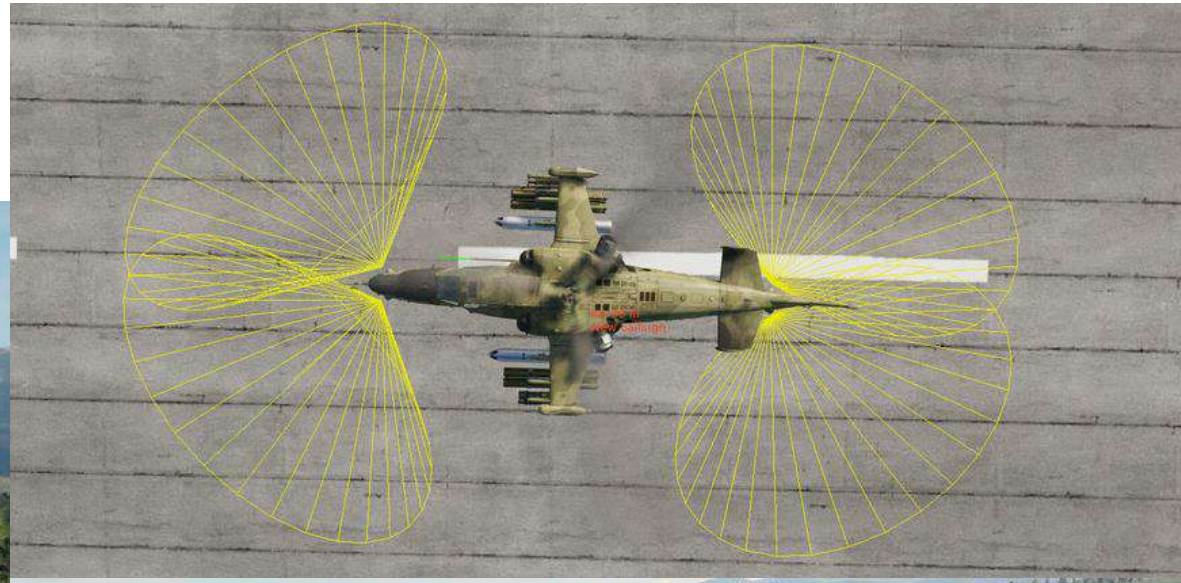
Ka-50 ブラックシャーク III
拡張 Oのみ

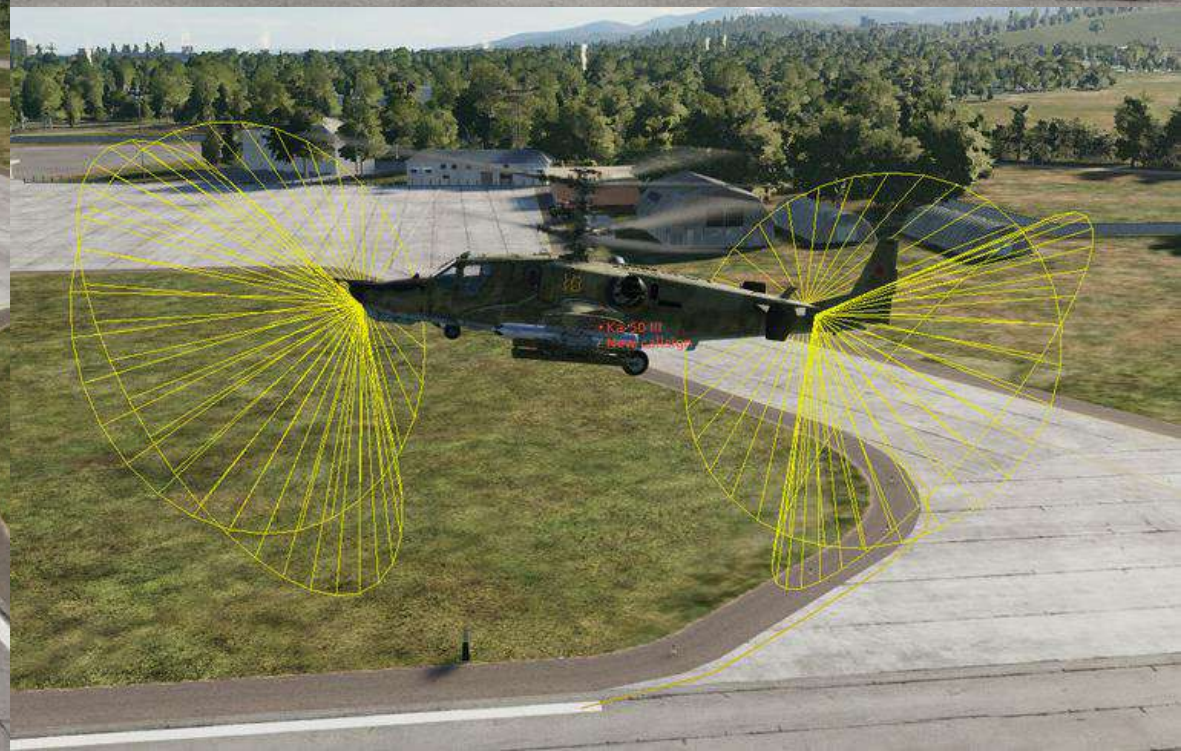
# 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

## 2.3 – ミサイル警報システム (MWS)

### 2.3.1 – コンポーネント

ミサイル警報システムは、黄色で示されたエリアをカバーしています。





Ka-50 ブラックシャーク III
拡張 Oのみ

# 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

## 2.3 – ミサイル警報システム (MWS)

### 2.3.1 – コンポーネント

MWS シンボルは、ODS (オンボード ディフェンス システム) に表示されます。オンボード ディフェンス システムの動作モードは、ODS モード セレクタ スイッチの位置によって決まります。

前述のように、ODS には 2 つの操作モードがあります。**ODS ON (戦闘、または「アーム」モード)** と **STBY（スタンバイモード）**.

- の**ODS ON (戦闘) モード**、ミサイル発射またはレーザー照明がセンサーによって検出されるとすぐに、システムはABRISディスプレイに機内防衛システムページを自動的に表示します。パイロットは脅威に関する音声警告を聞き、ディスプレイ パネルのレンジ サークルに (方位マークと共に) 表示されます。ミサイルの発射が検出されると、パイロットに警告する音声警告が鳴り、システムは自動的に IR 対策の配備を開始します。

- の**STBY（スタンバイ）モード**、戦闘モードとは異なり、IR 対策の自動展開はありません。IR 対策の展開は、パイロットが手動で実行する必要があります。

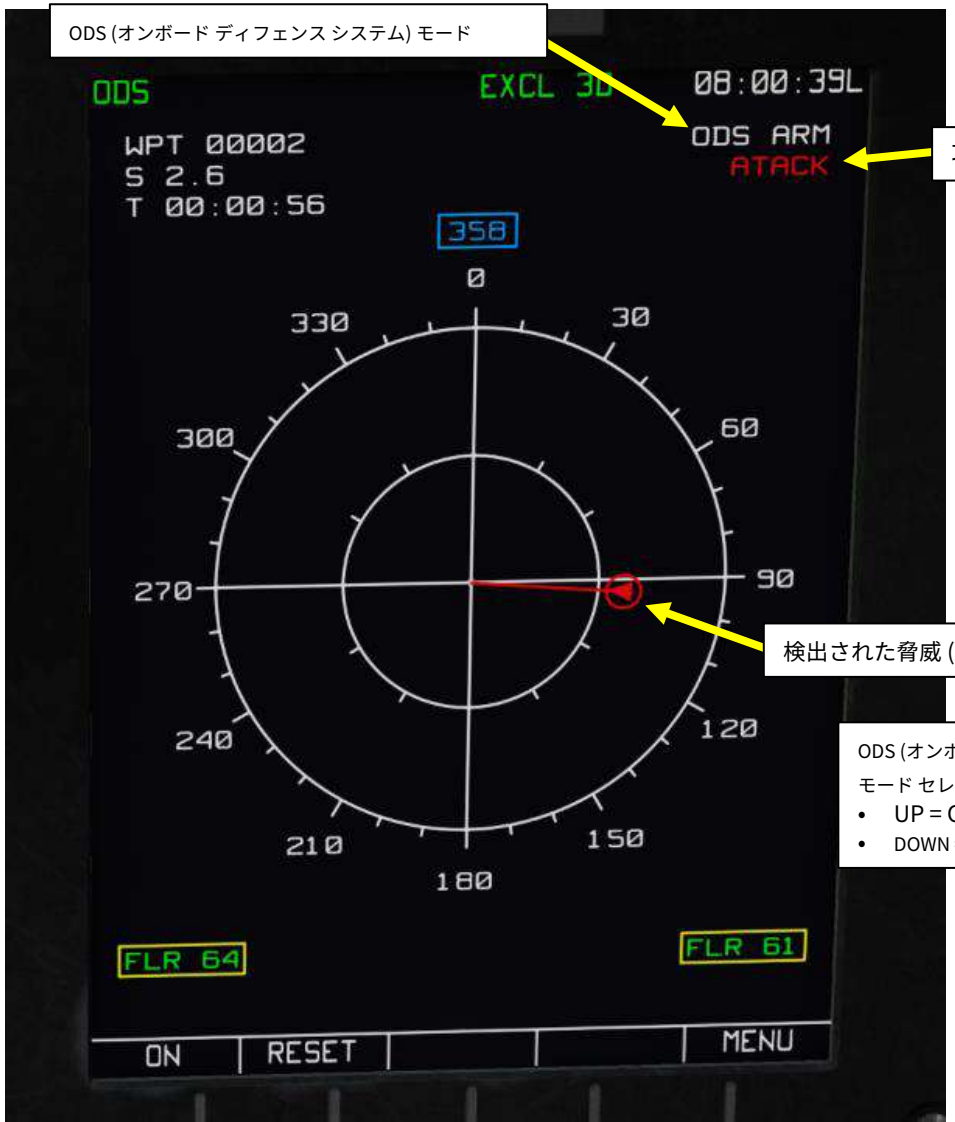
Ka-50 ブラックシャーク III
拡張 Oのみ

# 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

## 2.3 – ミサイル警報システム (MWS)

## 2.3.2 – ミサイル警告の例

この例では、スティンガー ミサイルが発射されています。ミサイルは右側にあります。MWS 警告を見たり聞いたりしたときの一般的な経験則は、回避行動を実行し、フレアをポップすることです。



ODS (オンボード ディフェンス システム)
モード セレクター スイッチ
- UP = ODS ON (戦闘モード)
- DOWN = STBY (スタンバイモード)

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



Ka-50 ブラックシャーク III
拡張 Oのみ

# 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

## 2.3 – ミサイル警報システム (MWS)

## 2.3.2 – ミサイル警告の例

に設定した場合**ODS ON (COMBAT/ARM) モード**、システムはその位置に応じて自動的にIR対策を開始します**UV-26 左/右ディスペンサー サイド セレクター スイッチ**.

もし**UV-26 左/右ディスペンサー サイド セレクター スイッチ**が中央の位置に設定されている場合、システムは IR 対策を展開する側 (左または右) を自動的に選択します。ミサイルが前半球または後半球のいずれかから入ってくる場合 (ヘリコプターの軸から ±30 度の範囲内) ,) システムは、左右両方から同時に IR 対策を展開します。

もし**UV-26 左/右ディスペンサー サイド セレクター スイッチ**が左側または右側に設定されている場合、システムはそれぞれ左側または右側から IR 対策を展開します。

UV-26対策
システム電源スイッチ
- アップ = 操作

UV-26 左/右
ディスペンサー側セレクター

ODS (オンボード ディフェンス システム)
モード セレクター スイッチ
- UP = ODS ON (戦闘モード)
- DOWN = STBY (スタンバイモード)

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

# 2 – 防御システム –KA-50「BLACK SHARK III EXPANSION」（2022）バリアント

## 2.4 – UV-26 対策 フレアディスペンサー

UV-26 システムは、赤外線フレア デコイを分配するために使用され、ダイポール リフレクターは、翼端に固定された 2 つの 26 mm カートリッジ ポッドで運ばれます。各ポッドには 64 個のカートリッジが含まれています。

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

# 2 – 防御システム –KA-50「BLACK SHARK III EXPANSION」（2022）バリアント

## 2.4 – UV-26 対策 フレアディスペンサー

フレア カウンターは、UV-26 設定パネルと ODS (オンボード ディフェンス システム) ページの両方で利用できます。

UV-26 設定パネル
（対策プログラミング）

正しい対策
選択済み

対策
残量

ODS（オンボードディフェンスシステム）ページ

左舷・左翼対策タイプ（フレア）＆残量

対策実施状況（黄枠）

右舷・右舷対策の種類（フレア）と残量

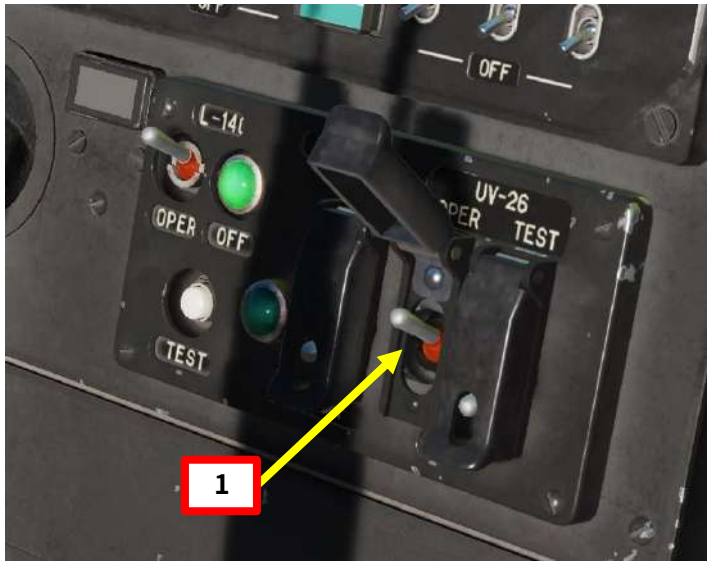
# 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

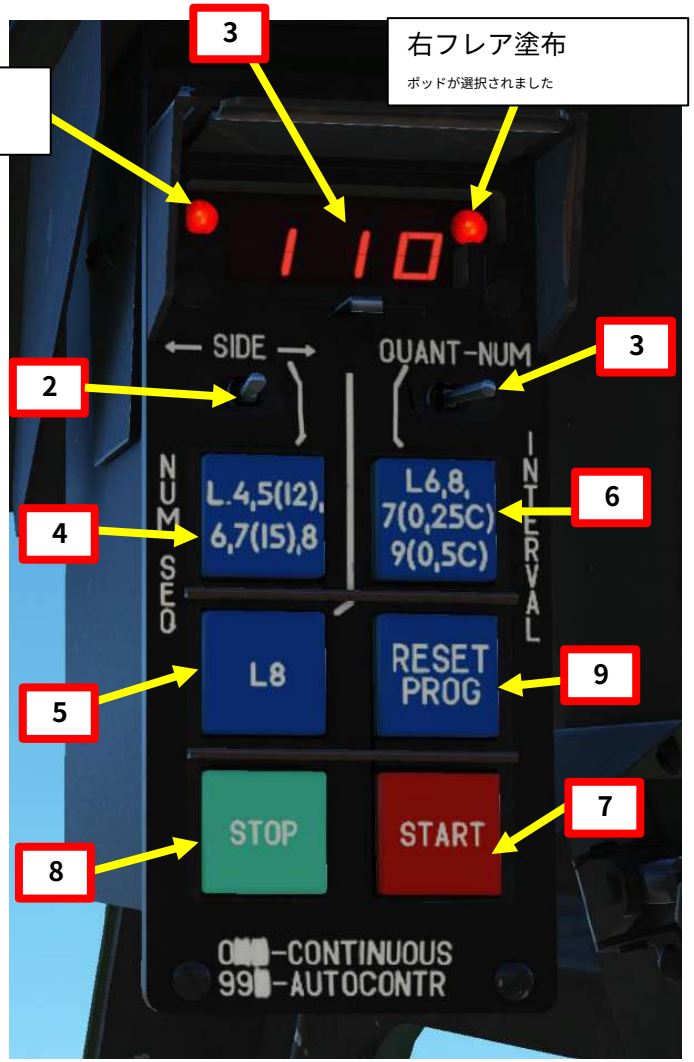
## 2.4 – UV-26 対策 フレアディスペンサー

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張 Oのみ

フレアをプログラムして展開するには:

1. UV-26 システムの電源を入れます (UP)。
2. フレア ポッドのどちら側からフレアを展開するかを選択します (左、中央 (両側)、または右)。
3. フレア残量を確認（左）し、プログラム番号を選択（右）
   - 最初の数字: プログラムごとのフレア ディスペンス シーケンスの数
   - 2 番目の数値: ディスペンス シーケンスごとのフレアの数
   - 3 番目の数値: シーケンス間の秒数
4. NUM を押して、プログラムごとのフレア ディスペンス シーケンスの数 (最初の数) を切り替えます。例外: NUM を「5」に変更すると、ボタン自体に書かれているように、実際には「12」シーケンスを実行し、NUMから「7」までは実際には「15」シーケンスを実行します
5. SAL を押して、ディスペンス シーケンスごとのフレア数 (2 番目の数字) を切り替えます。
6. INTERVAL を押して、ディスペンス シーケンス間の秒数 (3 番目の数字) を切り替えます。ボタン自体に書かれているように、NUM を「7」に変更すると、実際には「0.25 秒」の遅延が設定され、NUM を「9」に変更すると、実際には「0.5 秒」の遅延が設定されます。
7. CMD START ボタンを押してフレアをディスペンスします (「挿入」キー バインディングまたは「UV-26 スタート ディスペンス」のカスタム バインディング)。
8. (オプション) CMD STOP ボタンを押すことで、フレア プログラムを中断できます (「削除」キー バインディングまたは「UV-26 ディスペンス停止」のカスタム バインディング)。
9. (オプション) RES PROG ボタンを押すと、プログラムをリセットできます。



## 2 – 防御システム –KA-50「BLACK SHARK III EXPANSION」（2022）バリアント

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

# 2.4 – UV-26 対策 フレアディスペンサー

プログラム 333 の例:

- ポッドごとに 3 つのフレアを投下、3 つのシーケンス、各シーケンスの間に 3 秒

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張 Oのみ

# 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

## 2.4 – UV-26 対策 フレアディスペンサー

UV-26 対策システムは、MWS (Missile Warning System) と統合されています。に設定した場合**ODS ON (COMBAT/ARM) モード**、システムはその位置に応じて自動的にIR対策を開始します**UV-26 左/右ディスペンサー サイド セレクター スイッチ**.

もし**UV-26 左/右ディスペンサー サイド セレクター スイッチ**が中央の位置に設定されている場合、システムは IR 対策を展開する側 (左または右) を自動的に選択します。ミサイルが前半球または後半球のいずれかから入ってくる場合 (ヘリコプターの軸から ±30 度の範囲内) ,) システムは、左右両方から同時に IR 対策を展開します。

もし**UV-26 左/右ディスペンサー サイド セレクター スイッチ**が左側または右側に設定されている場合、システムはそれぞれ左側または右側から IR 対策を展開します。

UV-26 左/右
ディスペンサー側セレクター

UV-26対策
システム電源スイッチ
- アップ = 操作

ODS (オンボード ディフェンス システム)
モード セレクター スイッチ
- UP = ODS ON (戦闘モード)
- DOWN = STBY (スタンバイモード)

## 2 – 防御システム –KA-50「ブラックシャークIII エクスパンション」」（2022）バリアント

# 2.4 – UV-26 対策 フレアディスペンサー

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張 Oのみ

# データリンクとは?

データ リンクは、R-800 無線を使用して、ヘリコプター間で情報を送受信します。これは、他のプレイヤーとのマルチプレイヤーでデータ リンクを使用する場合、 **R-800 ラジオは、ウィングマンと同じチャンネル周波数である必要があります(無線チュートリアルのセクションを参照)**. Data Link は、さまざまな情報をやり取りしたり交換したりできるおしゃれな携帯電話と考えてください。

# データリンクとは?

データリンク コントロール パネルは、オーバーヘッド パネルの左側にあります。これは武器制御システム (WCS) と統合されており、その目的は、戦場のターゲットに関する情報を他のフライト メンバーとの間で送受信することです。パイロットは、ターゲット タイプを選択し、他のフライト メンバーとターゲット データを交換し、ターゲットと初期ポイントをウィングマンに割り当てることができます。

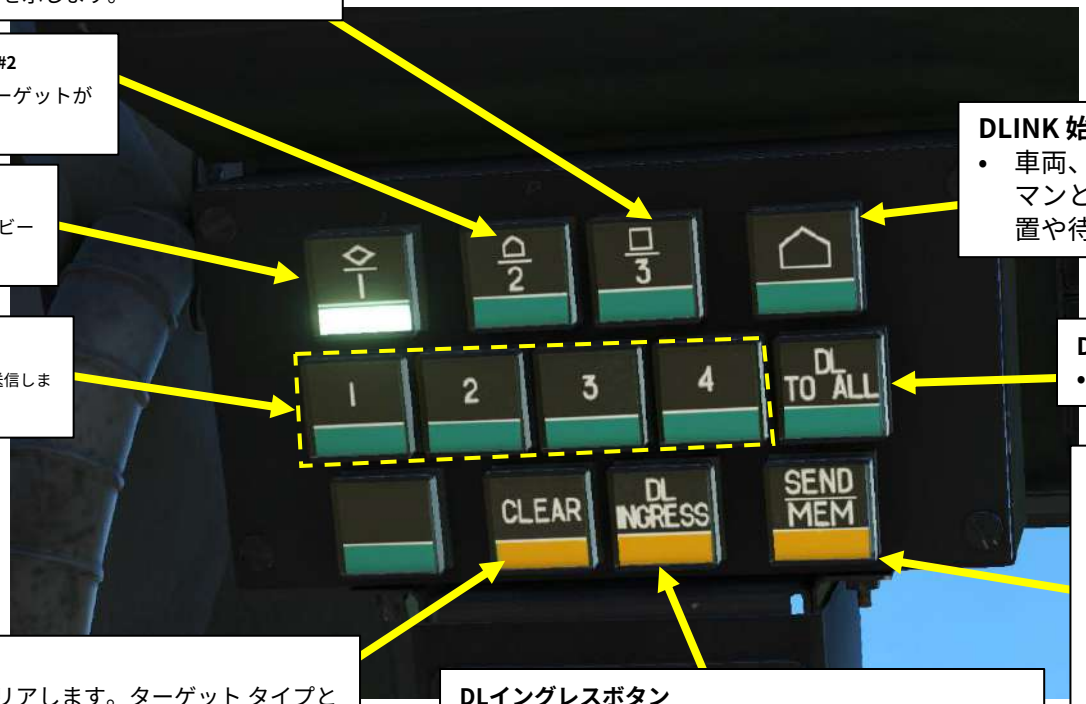
Richard Cole の Datalink チュートリアル https://www.youtube.com/watch?v=U1CFOcTsvGI

**他のタイプのボタンとしての DLINK ターゲット #3**
- 送信する (またはウィングマンから受信する) ターゲットが車両または防空タイプ以外のターゲットであることを示します。

**SAM または AAA タイプ ボタンとしての DLINK ターゲット #2**
- 送信する (またはウィングマンから受信する) ターゲットが防空タイプのターゲットであることを示します。

**車両タイプ ボタンとしての DLINK ターゲット #1**
- 送信する (またはウィングマンから受信する) ターゲットがビークル タイプのターゲットであることを示します。

**Wingman #1、#2、#3、#4 ボタンへの DLINK**
- データリンク ターゲットを wingman #1、#2、#3、または #4 に送信します。




**DLINK 始点ボタン**
- 車両、防空装置などと同様に、データリンクを介してウィングマンとの間で初期ポイントを送受信できます。これは、戦闘位置や待ち伏せポイントを伝えるのに役立ちます。

**DLINK to All ボタン**
- 編隊のすべてのウィングマンにデータリンク ターゲットを送信します。

**SEND MEM ボタン**
- データリンク送信/メモリー。ターゲット タイプとデータリンク レシーバを選択したら、このボタンを押して、データリンク ネットワーク経由で情報を送信できます。
- また、別のフライトメンバーからデータリンク データを受信する場合、このボタンを押すとデータ/割り当てが受け入れられます。

**クリアボタン**
- データリンクをクリアします。ターゲット タイプとターゲット レシーバーを入力したら、このボタンを押して情報をクリアできます。

**DLイングレスボタン**
- ターゲットへのデータリンク自動イングレス。このボタンは、割り当てられたデータ リンク ターゲットの方向に航空機を自動的に向ける機能を有効にします。

# データリンクとは?

Datalink シンボルは NAV ページに表示されます。シンボルは、ターゲットの送信時に設定されたデータ タイプの関数です。

**NAV ページのデータリンク記号**

◇/1 – Combat vehicle, Armor

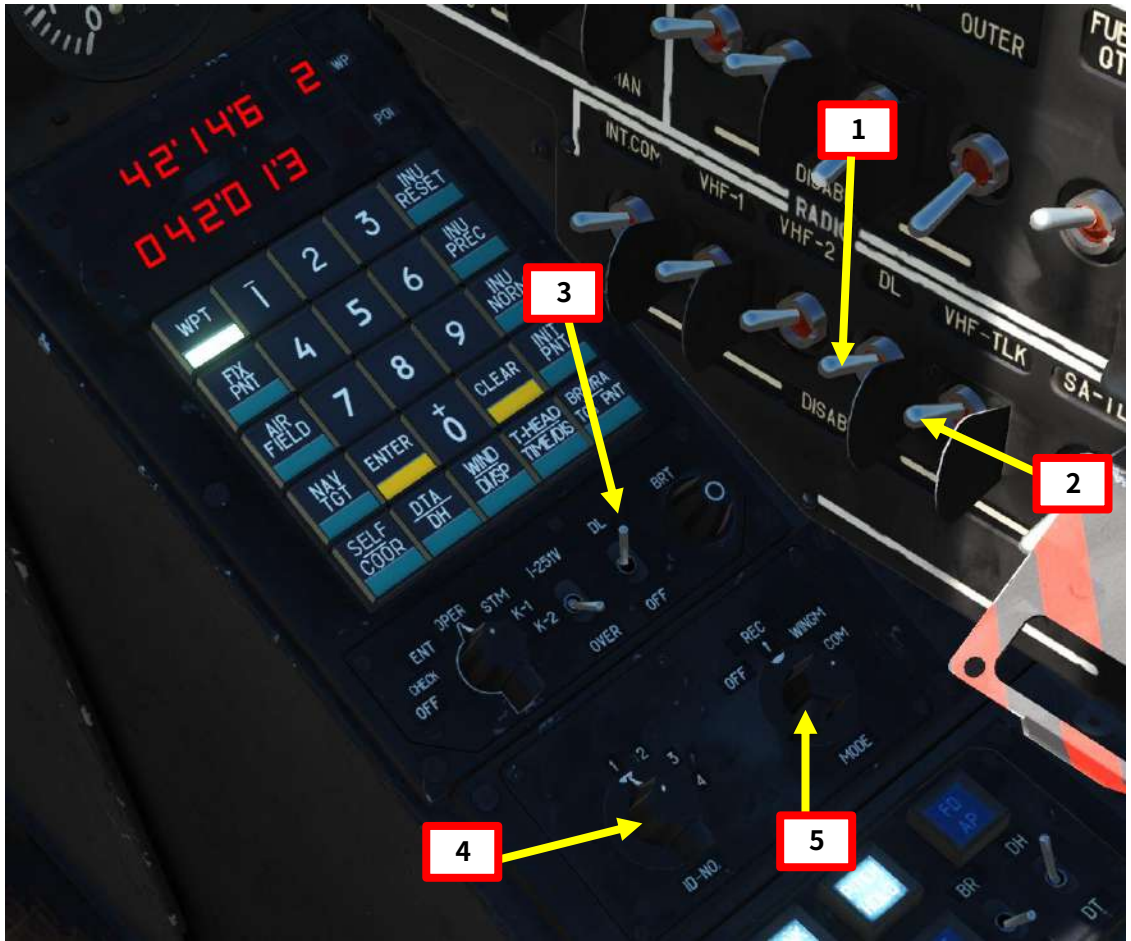
⌂/2 – AAA/SAM

□/3 – Other

⌂ – Ingress Point

## データリンクのセットアップ

1. データリンクの電源スイッチをオン (UP) に設定します。
2. VHF TLK をオン (UP) に設定します。
3. データリンクスイッチをオン (FWD) に設定します。
4. 独自の識別番号を設定します (フライト リーダーの場合は ID 1、ウィングマンの場合は ID 2、3、または 4)。
5. フライト リードの場合はデータ リンク モードを COM (コマンダー) に、ウィングマンの場合は WINGM (ウィングマン) に設定します。
6. ABRISをNAVページに設定
7. レーザー電源スイッチ – オン (FWD)



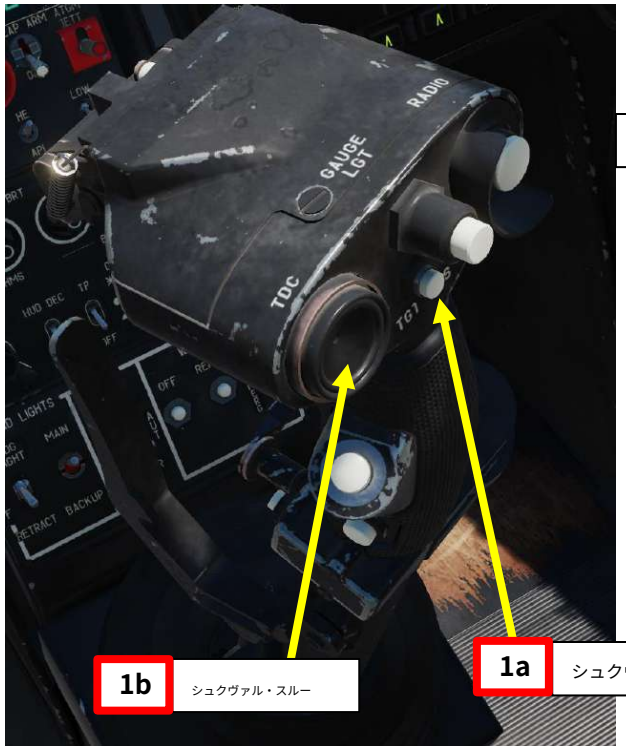
# データの送信

おいしいターゲットがあり、それを仲間に知らせたい場合は、データリンクを使用してウィングマンにその情報を送信できます。これは、次の 3 つの手順で行われます。

- Shkval でターゲットを取得し、その情報を ABRIS に格納します。
- Shkval ターゲティング システムのリセット
- Datalink ネットワークを介してターゲット情報をウィングマンに送信します

**情報を送信するには:**

1. SHKVAL (「センサー」セクションを参照) を使用してターゲットを見つけ、Shkval Target Acquisition & Lock ボタン (「Enter」) を使用してターゲットをロックします。この例では、トラックを取り上げます。
2. 適切なターゲット タイプ ボタン (点滅) を押します。
3. SEND-MEM ボタンを押してターゲットを ABRIS システムに保存します。
4. Shkval リセット ボタンを押します。Shkval 画面が空白になります。



# データの送信

**情報を送信するには:**

5. 適切なターゲット タイプ ボタン (点滅) を押して、保存されているターゲットを順番に切り替えます。ABRIS画面でターゲットアイコンが点滅します。
6. この情報の送信先を選択します (中央の行)。ALLに送ることをお勧めします。DLINK を使用して Wingman #1、#2、#3、および #4 ボタンに個別に送信することもできます。
7. SEND-MEM ボタンを押して情報をウィングマンに送信します。彼らは、自分の ABRIS に新しいターゲットを保存できるという通知を自分の ABRIS に持っています。

注: ウィングマンが送信を正しく受信していない場合、SEND-MEM ボタンが点滅します。

## データの受信 – 「EKRAN を見て、メールを受け取りました!」

誰かから情報を受け取ると、データリンク パネルの 2 つのボタンが点滅し、ベティが「EKRAN を見てください!」と言うのが聞こえます。一番上の行はターゲットのタイプ (前述のように、この場合は車両です) で、2 番目の行はこの情報をあなたに送信する人 (wingman #2) です。同じタイプのターゲットを複数格納できます。ターゲット タイプ ボタンを押すたびに、ABRIS に保存されているさまざまなターゲットが順番に表示されます (ABRIS 画面でターゲット アイコンが点滅します)。

**1. 情報を保存するには:**

a) SEND-MEM ボタンを押してターゲットを ABRIS システムに保存します。

**2. 情報を削除するには:**

a) 目的のターゲットを選択するまで、点滅しているターゲット タイプ ボタン (一番上の行) を押します (ABRIS にチェックを入れます)。

b) CLEAR ボタンを押して、ABRIS システムからターゲットを削除します。

# ターゲットの座標を保存しました…次は何をしますか?

さまざまなターゲット (GPS 座標) に関する情報を受信したら、実際に SHKVAL を倒してターゲットをロックすることができます! あなたのウィングマンは、あなたが送信した情報で同じことを行うことができます.

**Data Link にストックされているターゲットをロックするには:**

1. ターゲット モード リセット ボタンを押します。
2. ABRIS システムにストックされているターゲットを循環するのに必要な回数だけ、適切なターゲット タイプ ボタン (点滅) を押します。ABRIS アイコンを使用して、選択しているターゲットを把握します。
3. DL-INGRESS ボタンを押して、この Datalink ターゲットを選択します。ボタンを押すと点灯します。
4. 「O」を押して SHKVAL をアンケージすると、SHKVAL は選択したターゲットに自動的に旋回します。
5. 前のセクションで示したように、SHKVAL で旋回調整を行い、正しい座標を選択します (ターゲットから少しずれている場合もあります)。
6. 前のセクションで示したように、「Enter」を使用してターゲットをロックし、VIKHR ミサイルを発射します。

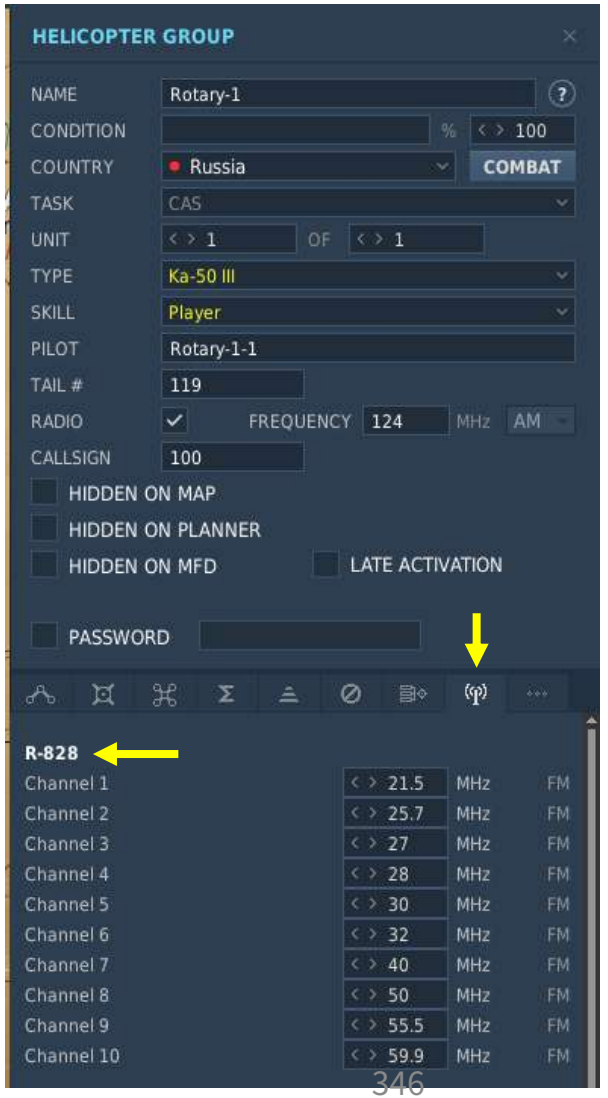
# ターゲットの座標を保存しました…次は何をしますか?

# 無線システムの概要

使用できる無線は 2 つあります。

- の**R-800L1 VHF/UHFラジオ**制御システム (VHF-2) は、空対空通信と ATC 呼び出しに使用されます。
- の**R-828 VHF-1**無線制御システムは、FAC (Forward Air Controller) と地上ユニットの通信に使用されます。ミッション エディターを介して事前にプログラムされた 10 個のプリセット チャンネルが含まれています。
- の**SPU-9インターホン**パネルでは、送信する無線を選択できます。

| ラジオセット | 周波数範囲 |
|---|---|
| R-800L1 VHF/UHF (VHF-2) | VHF: 100-149.975MHz<br>UHF：220～399.975MHz |
| R-828 VHF-1 | 20～59.975MHz |




## DCS Table of Frequencies

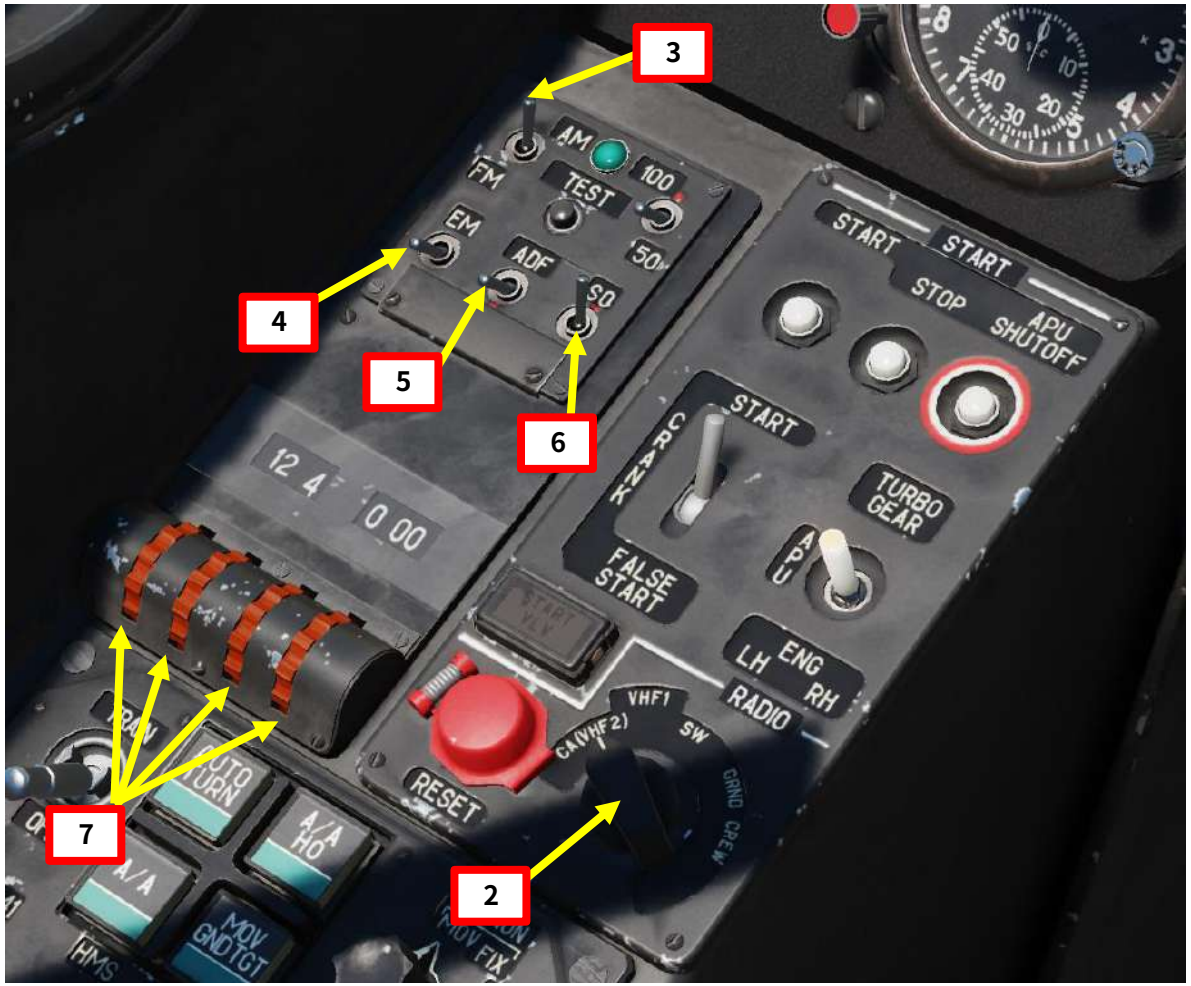
| *Airfield* | ICAO Code | Reference | Runway(s) | Tower | ID | Alt | ILS | TACAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anapa | URKA | 04°59'36"N, 37°20'19"E | 04-22; 2900m | 121.0 | 01 | 04 | | |
| Batumi | UGSB | 41°36'58"N, 41°35'31"E | 13-31; 2400m | 131.0 | 11 | 13 | **13**, 110.3 | 16X BTM (135.90 MHz) |
| Beslan | URMO | 43°12'26"N, 44°35'19"E | 10-28; 3000m | 141.0 | 21 | 17 | | |
| Gelendzhik | URKG | 44°33'54"N, 38°00'25"E | 04-22; 1800m | 126.0 | 06 | 03 | | |
| Gudauta | UG23 | 43°06'09"N, 40°34'01"E | 15-33; 2500m | 130.0 | 10 | 09 | | |
| Kobuleti | UG5X | 41°55'36"N, 41°51'05"E | 07-25; 2400m | 133.0 | 13 | 12 | **07**, 111.5 | 67X KBL (134.00 MHz) |
| Kutaisi | UGKO | 42°10'30"N, 42°28'05"E | 08-26; 2500m | 134.0 | 14 | 12 | **08**, 109.75 | 44X KTS (110.70 MHz) |
| Krasnodar C | URKI | 45°05'03"N, 38°57'34"E | 09-27; 2500m | 122.0 | 02 | 08 | | |
| Krasnodar PKK | URKK | 45°01'52"N, 39°08'38"E | 05-23R; 3100m<br>05-23L; 2300m | 128.0 | 08 | 02 | | |
| Krymsk | URKW | 44°58'27"N, 38°00'37"E | 04-22; 2600m | 124.0 | 04 | 03 | | |
| Maykop | URKH | 44°41'22"N, 40°03'08"E | 04-22; 3200m | 125.0 | 05 | 05 | | |
| Mineral'nye Vody | URMM | 44°12'58"N, 43°06'13"E | 12-30; 3900m | 135.0 | 15 | 16 | **12**, 111.7<br>**30**, 109.3 | |
| Mozdok | XRMF | 43°47'26"N, 44°34'44"E | 08-27; 3100m | 137.0 | 17 | 21 | | |
| Nalchik | URMN | 43°30'29"N, 43°37'30"E | 06-24; 2300m | 136.0 | 16 | 15 | **24**, 110.5 | |
| Novoross. | URKN | 44°39'36"N, 37°46'25"E | 04-22; 1780m | 123.0 | 03 | 06 | | |
| Senaki | UGKS | 42°14'31"N, 42°02'08"E | 09-27; 2400m | 132.0 | 12 | 14 | **09**, 108.90 | 31X TSK (109.40 MHz) |
| Sochi | URSS | 43°06'17"N, 40°35'26"E | 06-24; 3100m | 127.0 | 07 | 10 | **06**, 111.1 | |
| Soganlug | UG24 | 41°39'26"N, 44°55'48"E | 14-32; 2400m | 139.0 | 19 | 18 | | |
| Sukhumi | UGSS | 42°51'21"N ,41°09'17"E | 12-30, 2500m | 129.0 | 09 | 10 | | |
| Tblisi | UGTB | 41°40'37"N, 44°56'37"E | 13-31L; 3000m<br>13-31R; 2500m | 138.0 | 18 | 20 | **13**, 110.3<br>**31**, 108.9 | |
| Vaziani | UG27 | 41°37'09"N, 45°02'10"E | 14-32; 2500m | 140.0 | 20 | 19 | **14**, 108.75 | 22X VAS (108.50 MHz) |

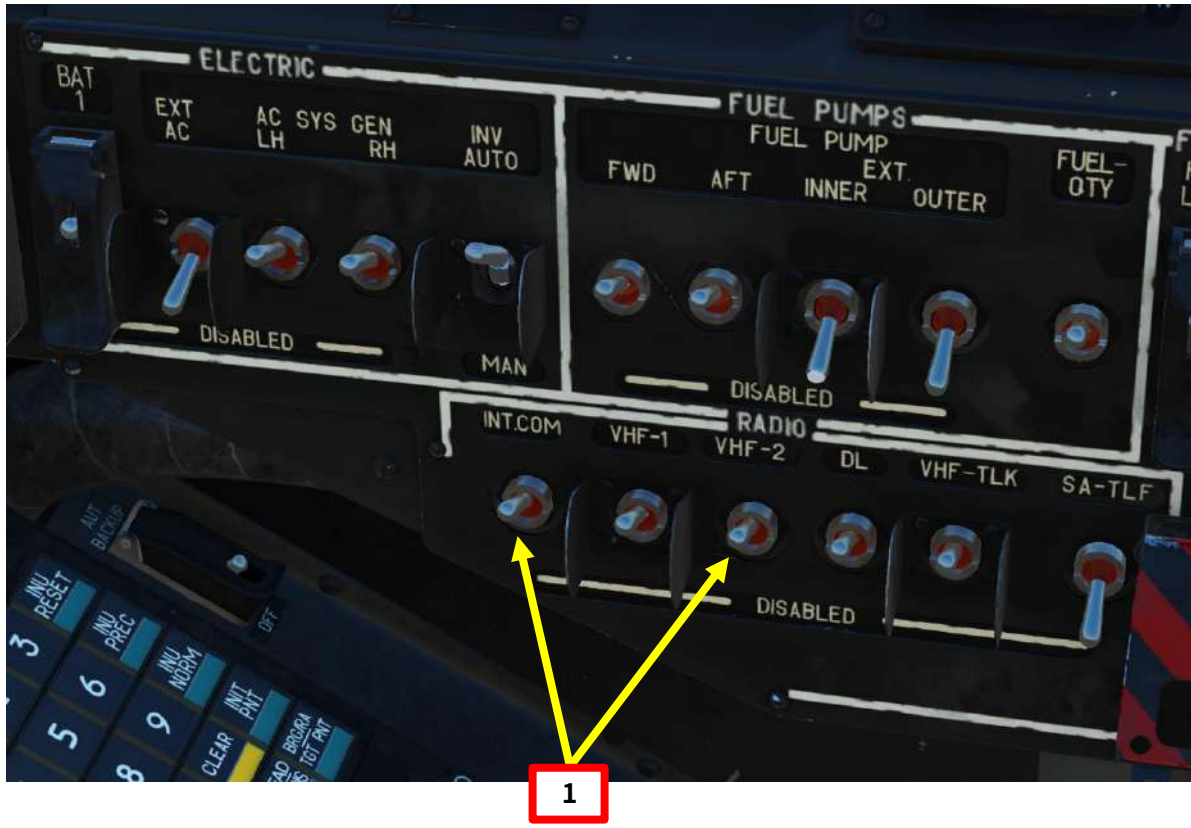
Runway = runway designations, west to east; runway length in meters
Alt = nearest alternate airfield ID
ILS = **runway designation**, ILS frequency
Credits: Shu77; HiJack; vJaBoG32

# R-800L1 VHF/UHFコマンドラジオセット(VHF-2)

1. INT-COM および VHF-2 スイッチ – ON (UP)
2. インターコム パネルで、VHF-2 ラジオを選択します。
3. R-800 コントロール パネルで、AM/FM スイッチを希望の位置に設定します (FM は 108 MHz 以下であるため、AM は通常管制塔に使用されます)。
4. R-800 コントロール パネルで、Guard (Emergency) Channel を OFF (DOWN) の位置に設定します。
5. R-800 コントロール パネルで、ADF をオフ (下) の位置に設定します。
6. R-800 のコントロール パネルで、スケルチをオン (UP) の位置に設定します。
7. 4 つのサム ホ イールで希望のチャンネルを選択します。
8. サイクリック (「RALT+/」バインディング) の「SPU-9 PTT (Push-to-Talk)」ボタンを使用して通信します。

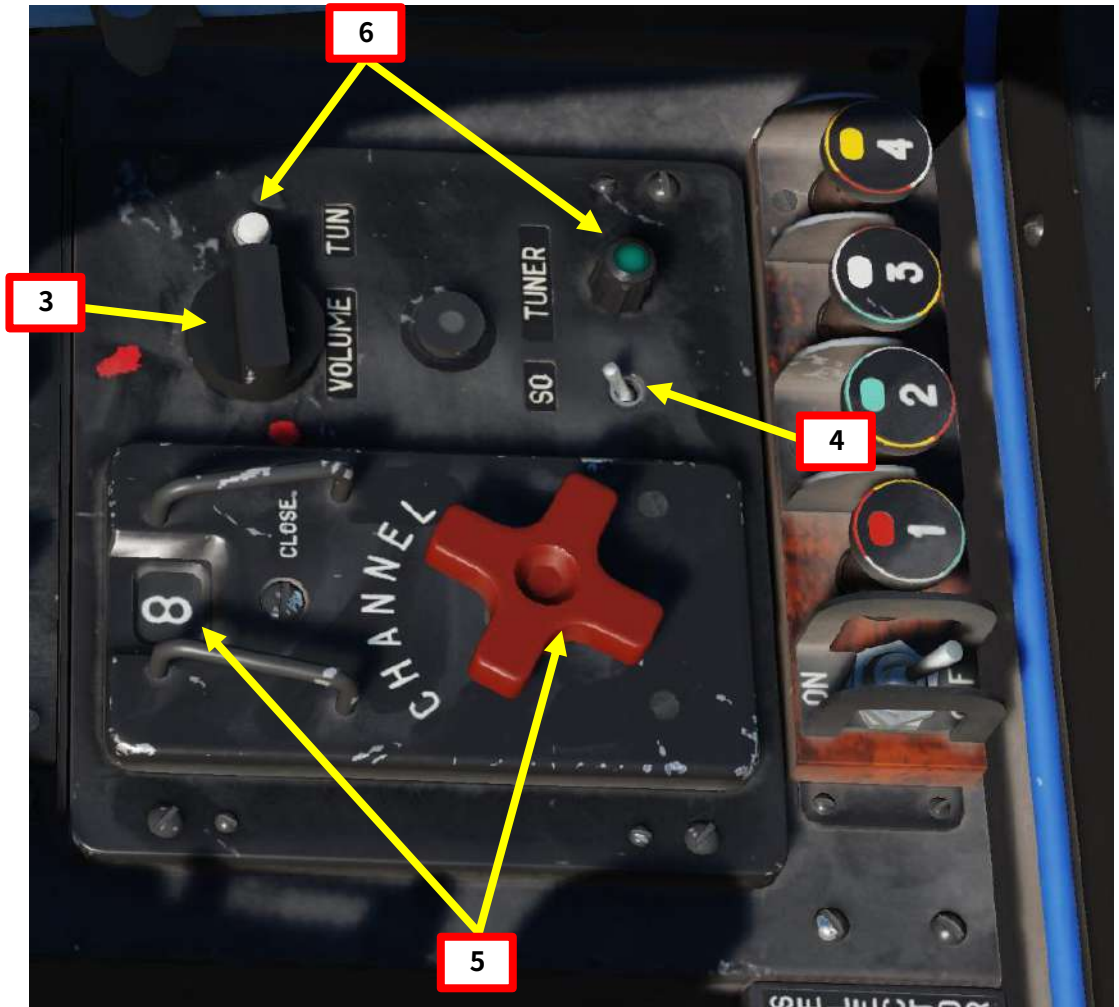
**ノート：**
地上要員と通信する場合 (たとえばロードアウトを変更する場合)、手順 2 で説明したインターコム パネルが GRND CREW に設定されていることを確認してください。コックピットの外にある有線電話と通信します。

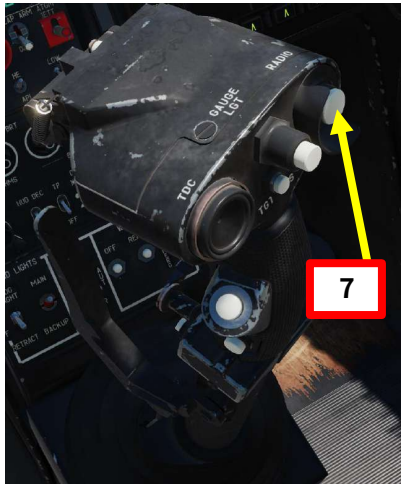


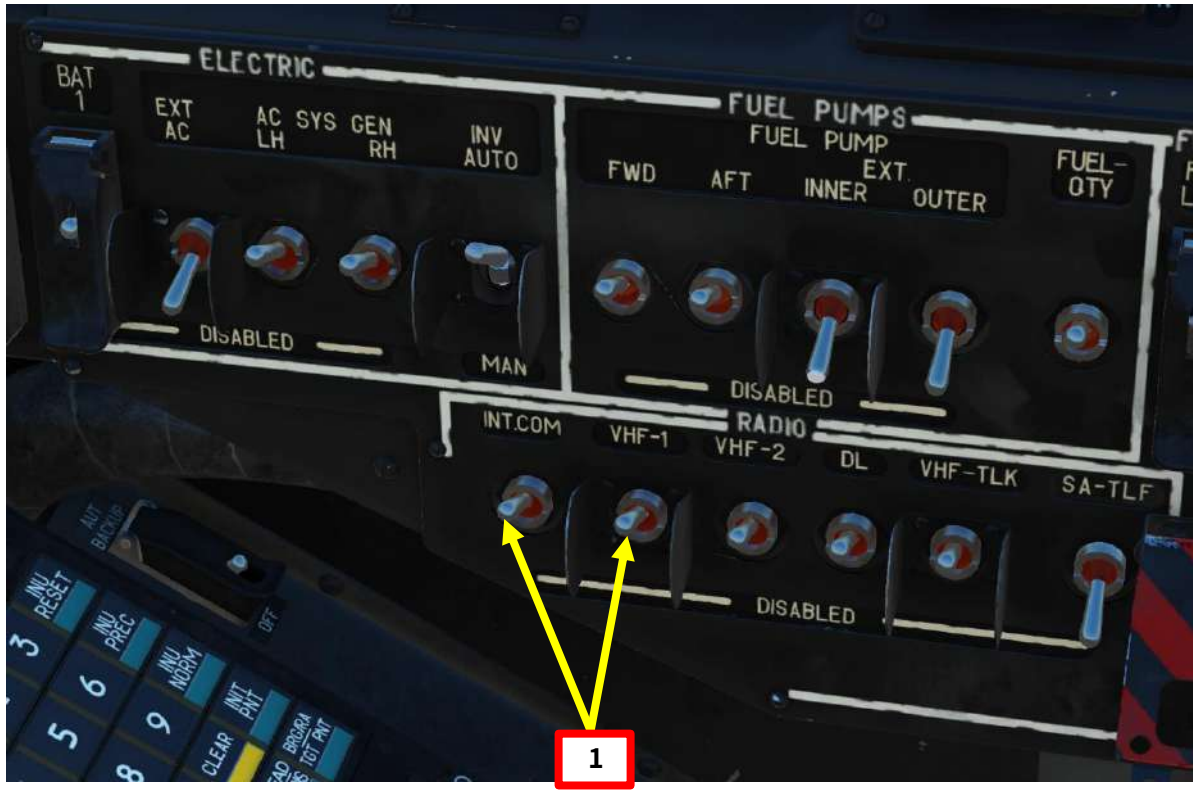



# R-828 VHF-1ラジオセット

1. INT-COM および VHF-1 スイッチ – ON (UP)
2. インターコム パネルで、VHF-1 ラジオを選択します。
3. R-828 コントロール パネルで、音量を最大に設定します。
4. R-828 コントロール パネルで、スケルチをオン (FWD) の位置に設定します。
5. R-828 コントロール パネルで、希望のプリセット チャンネルを選択します。
6. R-828 コントロール パネルで、自動チューナー ボタンを押します。ラジオが設定されると、TUNING ライトが点灯します。
7. サイクリック (「RALT+/」バインディング) の「SPU-9 PTT (Push-to-Talk)」ボタンを使用して通信します。





# セクション構造


- 1 – Ka-50 でのナビゲーションの概要
- 2 – ABRIS AMMS (高度な移動地図システム)
  - 2.1 – ABRIS のまとめ
  - 2.2 – メインメニュー
  - 2.3 – ナビゲーション (NAV) メニュー
  - 2.4 – HSI (Horizo  ntal Situation Indicator) メニュー
  - 2.5 – ARC (自動電波コンパス) メニュー
  - 2.6 – PLAN (フライト プラン) メニュー
- 3 – PVI-800 ナビゲーション システム
- 4 – HSI (水平位置インジケータ)
- 5 – ナビゲーション ポイントの種類
- 6 – ウェイポイント ナビゲーション
  - 6.1 – ウェイポイント ナビゲーション
  - 6.2 – 基準点の追加、編集、または削除
- 7 – ターゲット ポイント
  - 7.1 – ターゲット ポイントの作成
  - 7.2 – ターゲット ポイントの使用
- 8 – ADF (自動方向探知) ナビゲーション
- 9 – INU (Inertial Navigation Unit) Drift & Navigation Fix –**Ka-50 ブラック シャーク III 拡張のみ**
  - 9.1 – INUドリフト
  - 9.2 – Overfly Fix メソッドを使用した座標修正
  - 9.3 – Shkval メソッドを使用した座標補正

# 1 – KA-50 のナビゲーションの概要

Ka-50 での移動は最初は困難に思えるかもしれませんが、道を見つけるのに役立つツールがたくさんあります。

ABRIS は衛星 GPS (全地球測位システム) のように機能します。これは、他の搭載ナビゲーション システムを補完し、以下を通じて航空ナビゲーションを実現するように設計されています。 、およびターゲット座標のデータ リンク。

PVI-800 は ABRIS ナビゲーション システムと並行して動作しますが、ABRIS が衛星ナビゲーション システム入力を使用するのに対し、PVI-800 は慣性航法装置 (INU) からのデータを使用します。PVI-800 ナビゲーション システムには、6 つのウェイポイント (WP) と 10 のターゲット ポイント (TP) を保存できます。各 WP および TP 座標は、ミッション エディターから、または飛行中に手動でナビゲーション コンピューターに読み込まれます。

これらのシステムを使用してナビゲートする方法を一緒に見ていきますが、より詳細な機能についてはオリジナルの Eagle Dynamics Black Shark フライト マニュアル (参考文献を参照) で説明されています。

プロデューサーズ ノート チュートリアル:

**アブリス**
パート1：https://www.youtube.com/watch?v=-7Pt-xeag74 パート2：https://www.youtube.com/watch?v=a2gSw1ACDsQ

**PVI-800 によるナビゲーション**
パート1：https://www.youtube.com/watch?v=Fy3U2KtqBhM パート2：https://www.youtube.com/watch?v=XH7eIR3r1BQ パート 3: https://www.youtube.com/watch?v=WCYCMX1_Z_M

# 2.1 – ABRIS AMMS (高度な移動地図システム)

ABRIS は、PVI-800 などの他の搭載ナビゲーション システムを補完し、ルートの準備と計画、すべての出撃フェーズでのマップ サポート、ナビゲーション センサーからの情報の処理、インターフェイスへの情報の出力を通じて、航空ナビゲーションを実現するように設計されています。システム、ナビゲーション計算、戦術状況表示、ターゲット座標のデータ リンク。

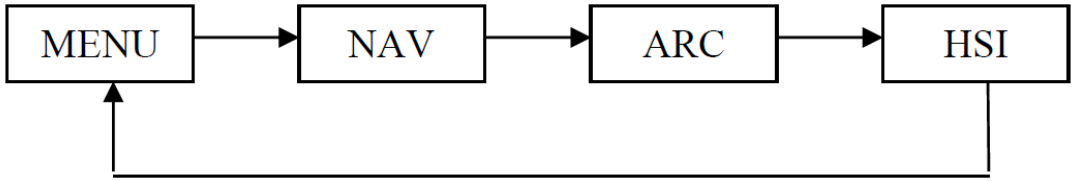
ABRIS は以下を提供します。

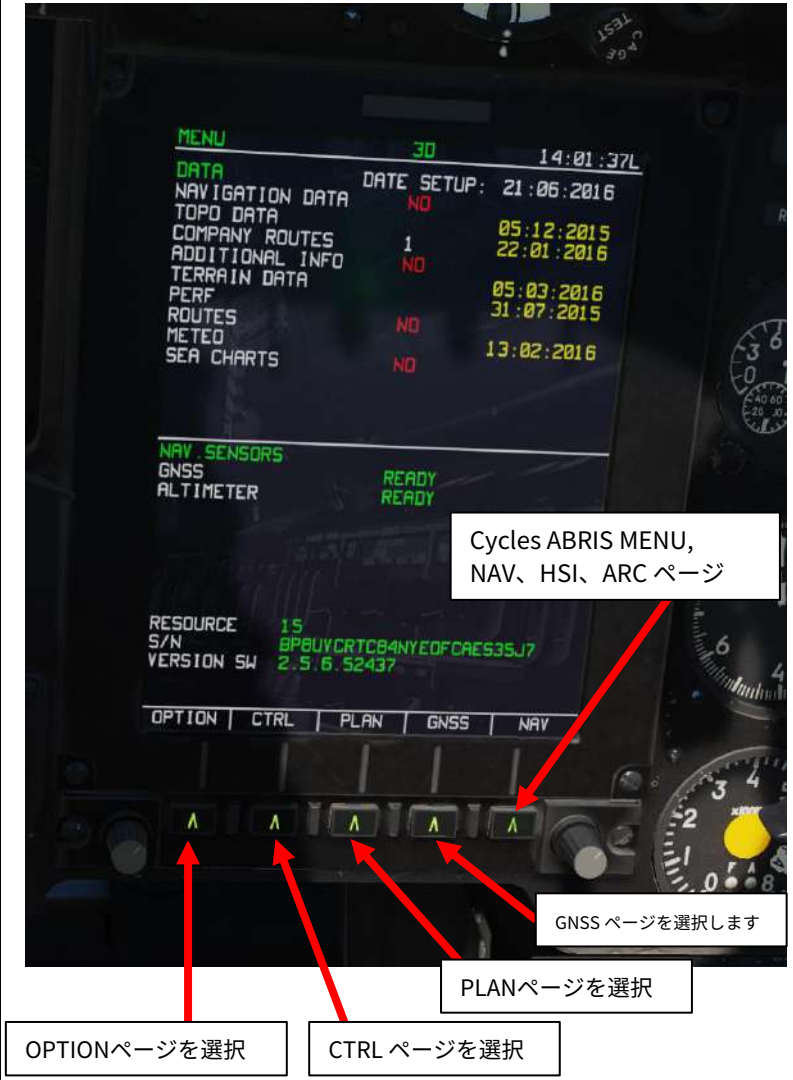
- カラー ディスプレイでの電子地形図の保存と表示、および複数の地図データ セットを電子的に更新および再ロードする機能。
- 所有船「ACFT」の位置座標を連続的に判定し、ACFT 位置を移動地図上に表示します（オペレータに適した縮尺で）。
- さまざまなソーティ フェーズでのタスクのフライト プラン情報の作成と表示。
- 飛行ルートの作成、データベースへのルートの記録、およびデータベースからルートをロードできること。
- 飛行中にルートをすばやく変更する機能。
- インターフェースされたシステムからの情報の受信と表示、および他のインターフェースされたシステムへの情報の出力。

# 2.1 – ABRIS AMMS (高度な移動地図システム)

ABRIS には、メイン メニュー、NAV (ナビゲーション)、HSI、および ARC の 4 つのメイン ページ (およびその他のあまり重要でないページ) があり、右端のボタンを押して切り替えることができます。

Black Shark のマニュアルは、私がこれまでよりもはるかにうまく機能しているため、これらのページについては詳しく説明しません。

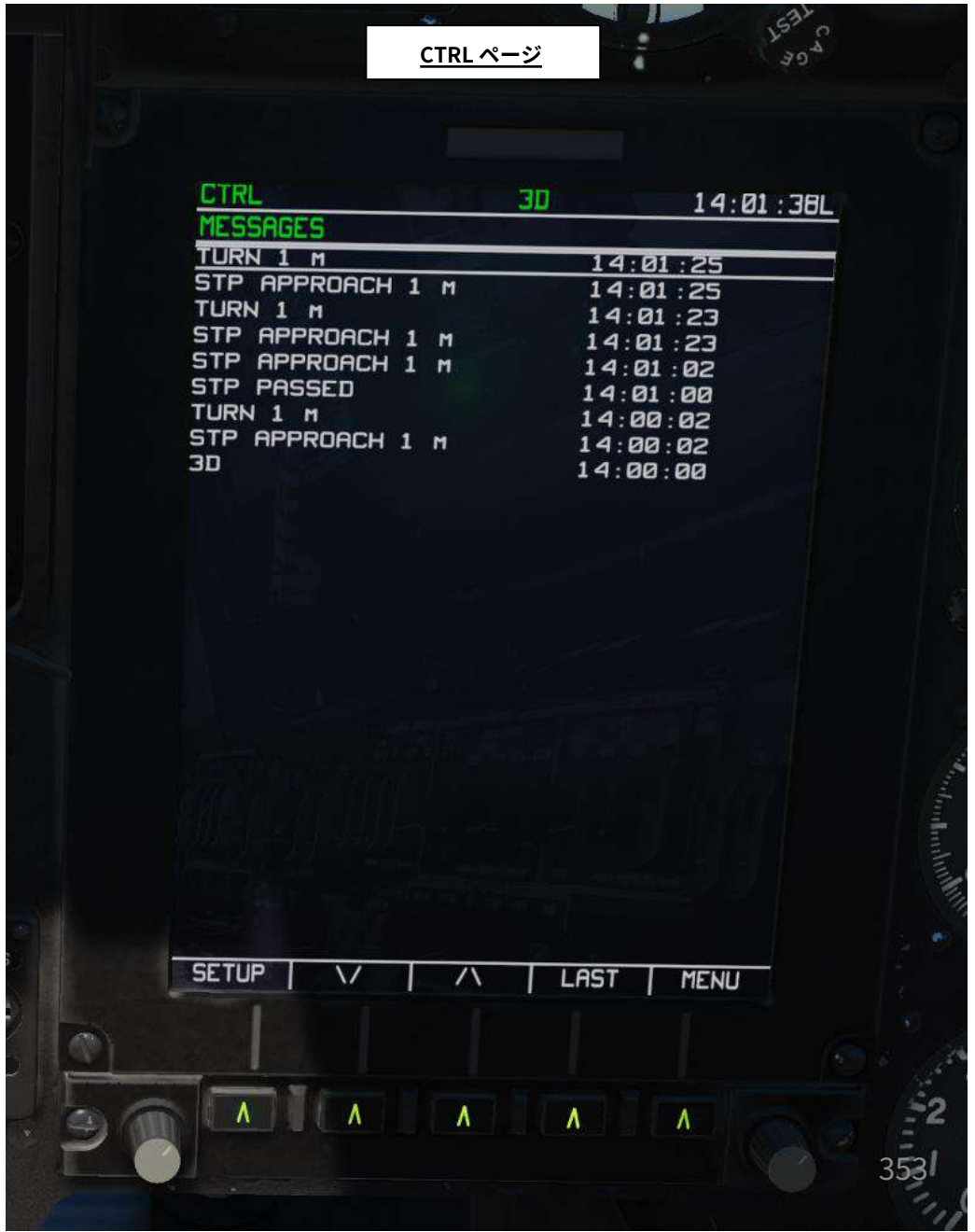



| ページ | 説明 |
|---|---|
| 主要 | メインメニューデータ |
| NAV（ナビ） | 航法データ |
| ARC（自動電波コンパス） | 自動電波コンパスデータ |
| HSI (水平位置インジケータ) | 水平位置インジケータ データ |
| OPTION（サブモード） | オプションを設定し、ABRIS 操作のすべてのモードに影響を与え、不揮発性メモリに保存されます。OPTION サブモードでは、SETUP ボタンを押して表示できるサブモードが 5 つあります。<br>• MAIN – 主なオプション<br>• UNITS – 表示される測定単位のタイプを設定します<br>• PERF – 航空機のパラメータを不揮発性メモリに入力します<br>• SIGNAL – アラート生成アラームの時間間隔を調整します<br>• CHARTS – 地図の表示内容を調整する |
| CTRL (サブモード) | CONTROL サブモード ページから、次のサブモードに切り替えることができます: MSG (メッセージ)、K-041 (ターゲット システム)、および DTB (データベース)。 |
| PLAN（サブモード） | PLAN サブモードは、ルートの計画と修正に使用され、敵の位置に関する新しい情報が利用可能になった後に飛行計画を変更する必要がある場合に便利なツールです。 |
| GNSS（サブモード） | MENU 操作モードのグローバル ナビゲーション サテライト システム (GNSS) サブモードは、サテライト ナビゲーション システムのステータス (追跡および処理された衛星の数、ジオメトリ ファクター、処理された各衛星の信号/ノイズ比など) を評価することを目的としています。 .)。 |

# 2.1 – ABRIS AMMS (高度な移動地図システム)

OPTIONページ

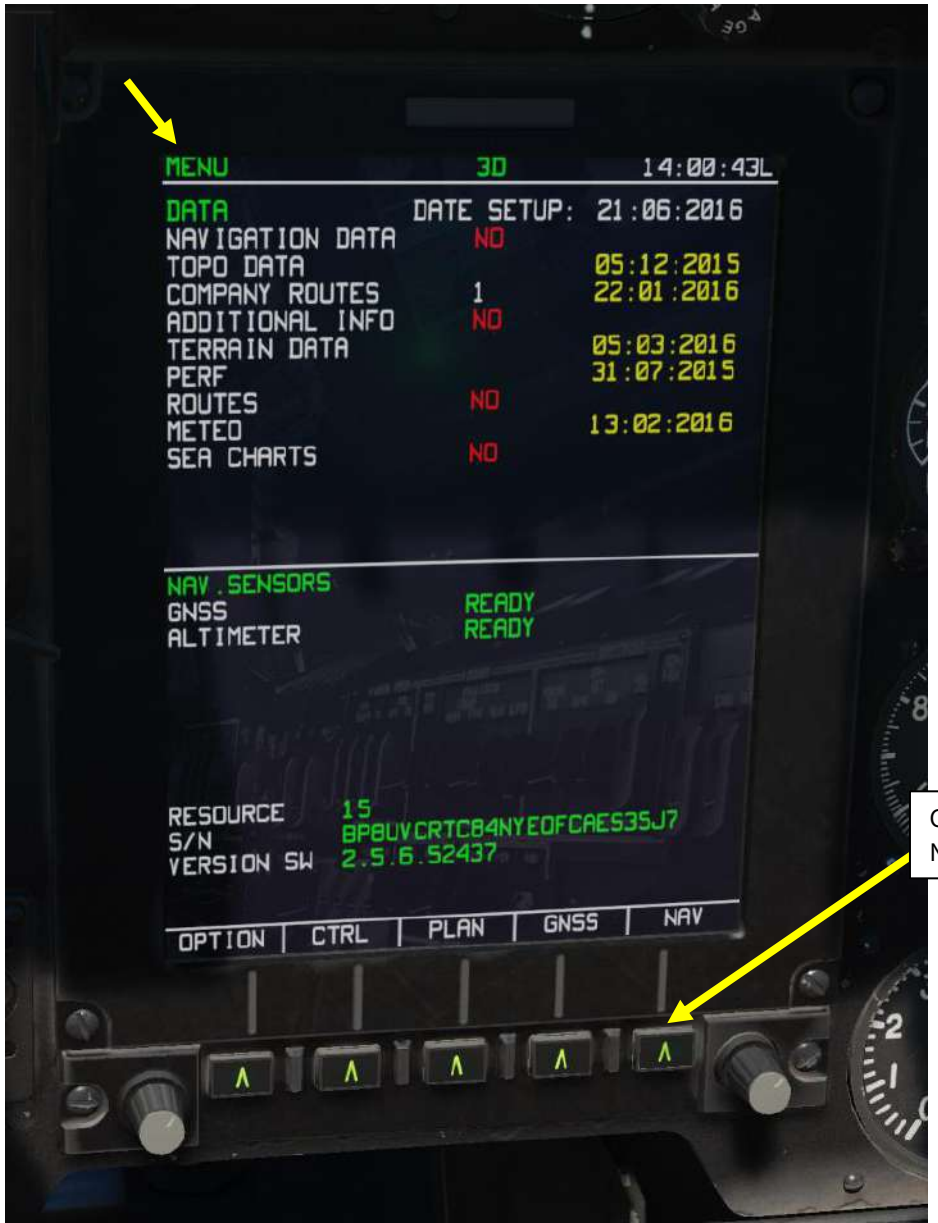



CTRL ページ

# 2.1 – ABRIS AMMS (高度な移動地図システム)

## 2.2 – アブリスのメインメニュー

MAIN MENU ページは、右下の FSK (機能選択キー) でページを切り替えることによってアクセスできます。

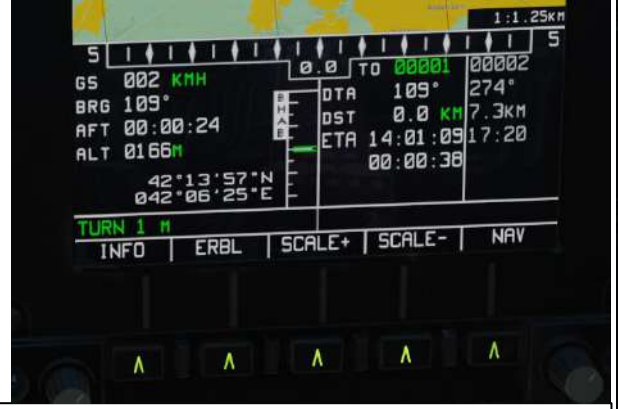



Cycles ABRIS MENU,
NAV、HSI、ARC ページ

## 2.2 – アブリスのメインメニュー

## 2.3 – アブリス ナビゲーション (NAV) メニュー

NAV MENU ページにアクセスするには、右下の FSK (機能選択キー) でページを切り替えます。




MAP FSK（ファンクションセレクトキー）

- マップを拡大または縮小 (ズーム) し、情報と ERBL (推定距離と方位線) を表示できます

SEARCH FSK（ファンクションセレクトキー）

- データベースからナビゲーションポイントを検索

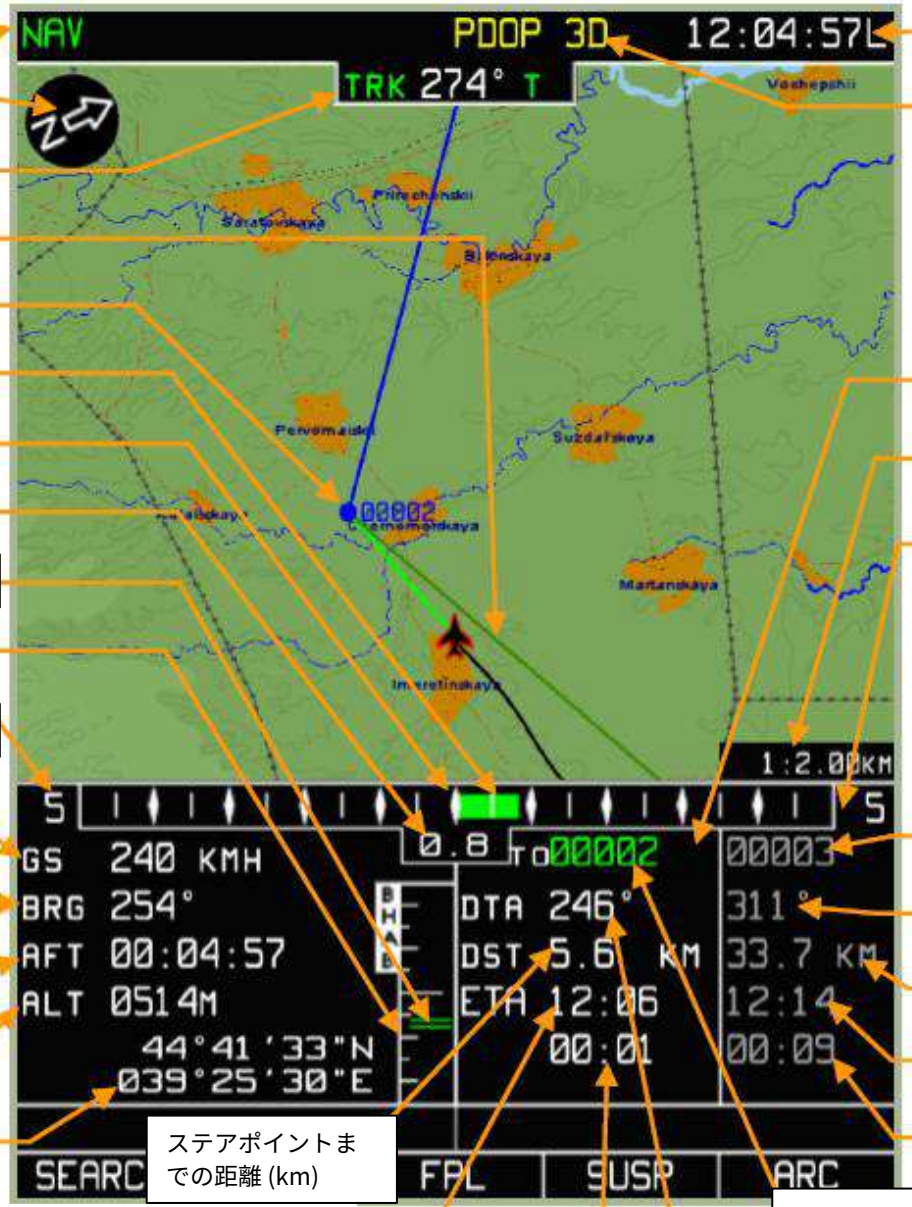
フライト プラン (FPL) サブモードは、アクティブなルートがロードされている場合、フライト情報を表形式で表示します。ルートの表示に加えて、このサブモードでは、航空機を指定されたウェイポイントに再ターゲットできます。FPL ページには、次の情報が表示されます。

- ウェイポイント名
- ウェイポイント座標
- ルートレグのDTK/DMTK/MC（望ましいトラック、望ましい磁気トラック、磁気コース）
- ルート脚の長さ
- WPT OVER高度
- WPT ETO
- 各区間の推定飛行時間
- 各脚のコメント

サスペンド (SUSP) FSK ボタンは、アクティブなルートのウェイポイントを循環します。選択したウェイポイントがステアポイントになり、緑色の線が現在の位置を結びます。

Cycles ABRIS MENU, NAV、HSI、ARC ページ

## 2.3 – アブリス ナビゲーション (NAV) メニュー




動作モード名

ノースアロー

現在のトラック/進行方向 (T = True、M = Magnetic)

望ましいトラック (DTK) 角度

Steerpoint (選択されたウェイポイント)

横方向クロス トラック エラー (XTE) の表現

XTE スケールの中心点 (コース上)

デジタル XTE レベル

飛行計画からの高度偏差の表現

垂直方向のナビゲーション スケール

XTE (クロストラック エラー) スケール

対地速度 (km/h)

ステアポイントへの方位

飛行時間

現在の高度 (メートル)

現在の地理座標

現在の時刻

GNSS ステータス

現在のルート区間の結合データ フィールド

地図縮尺

次のルート区間の結合データ フィールド

次のステアポイント コールサイン

次のステアポイントの望ましいトラック角度 (DTA)

次のステアポイント レグ距離 (km)

次のステアポイント到着予定時刻 (ETA)

次のステアポイントに到達するまでの残り時間 (分:秒)

ステアポイントまでの距離 (km)

Steerpoint 到着予定時刻 (ETA)

次のステアポイントに到達するまでの遅延時間

希望するトラック角度 (DTA)

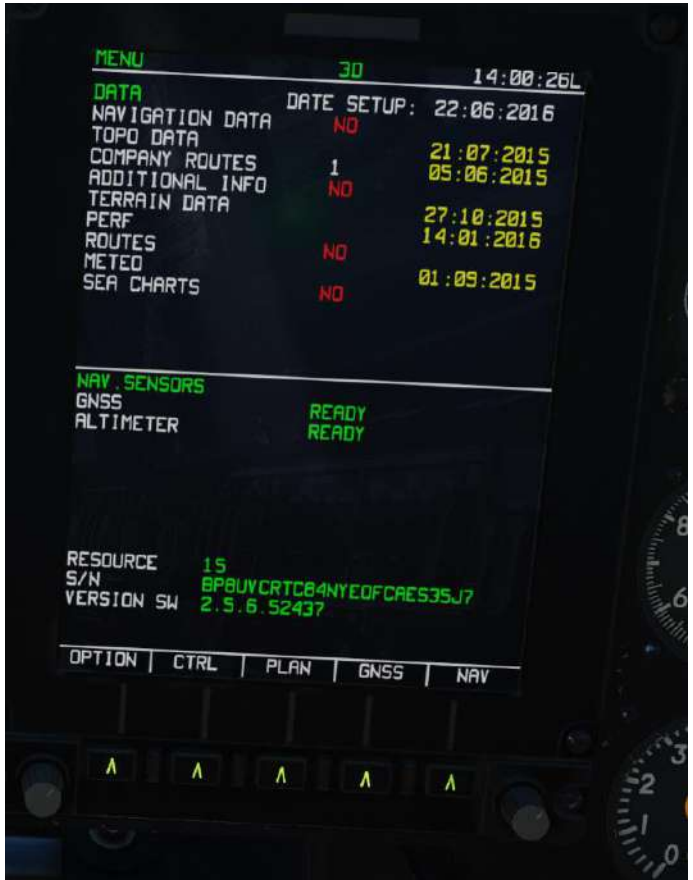
ステアポイント コールサイン

## 2.3 – アブリス ナビゲーション (NAV) メニュー

# ERBL（推定航続距離・方位線）機能

ERBL 機能は、ABRIS NAV メニューのサブ機能です。その主な用途は…
えっと…あなたの航空機または空間内の別の点との関係である点の距離と方位を推定することです。一目瞭然ですね。

1. ABRISのNAVページを選択
2. NAVページのMAP機能を選択
3. INFO の下の FSK (機能選択キー) を押します。
4. ERBL の下の FSK を押します。



## 2.3 – アブリス ナビゲーション (NAV) メニュー

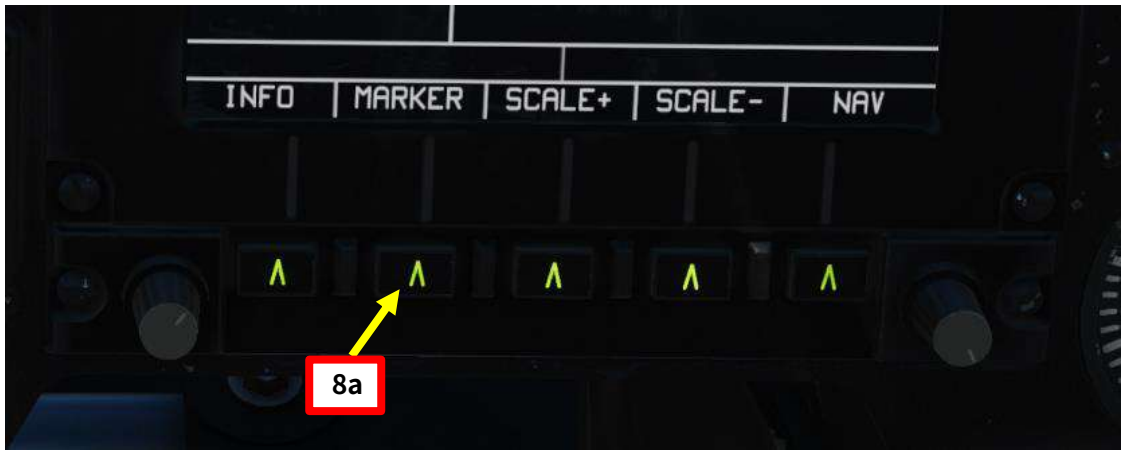
### ERBL（推定航続距離・方位線）機能

5. 移動マップ上に赤いカーソルが表示されます。
6. 次の方法でカーソルを移動できます。
    - 水平方向: カーソル ノブ上でマウスホイールをスクロール
    - 垂直方向: マウスの右ボタンを押したまま、カーソル ノブ上でマウスホイールをスクロールします。
7. 推定距離/方位線が、ユーザーとカーソルの間に描画されます。次の情報が表示されます。
    - ERB: マーカー (この場合はカーソル) 座標
    - BRG: 計測されたレグの始点への方位、初期設定は航空機の位置
    - DST: 脚の始点から現在のマーカー位置までの距離 (この場合はカーソル)
    - ALT: 高度
    - MVR: アクティブなマーカー (この場合はカーソル) が配置されている領域の磁気偏角値

## 2.3 – アブリス ナビゲーション (NAV) メニュー

### ERBL（推定航続距離・方位線）機能

8. 「MARKER」の下の FSK を押すと、現在のカーソル位置にマーカーが描画されます。
9. カーソル ノブ コントロールを使用してカーソルを移動すると、前のカーソル位置 (マーカー) と新しいカーソル位置の間に推定距離/方位線が描かれます。
10. ERBL とマーカー (MRK) に関する情報が表示されます。
11. ERBL 機能を終了するには、NAV の下の FSK を押します。



# 2.4 – ABRIS HSI (水平状況インジケーター) メニュー

HSI MENU ページにアクセスするには、右下の FSK (機能選択キー) でページを切り替えます。

# 2.4 – ABRIS HSI (水平状況インジケーター) メニュー

動作モード名

現在のトラック/進行方向 (T = True、M = Magnetic)

実際のトラック角度キャレット

RMI-1 – ステアポイントへの方位 (この例では)

望ましいトラック (DTK) 角度

RMI-2 – ADF 無線ビーコンの方位 (この例では)

クロストラック エラー (XTE) の表示

XTE スケールの中心点 (クロス トラック エラーなし)

デジタル XTE (クロス トラック エラー) 値

RMI-1 – ステアポイントへの方位 (この例)

RMI-2 – ADF 無線ビーコンへの方位 (この例では)

XTE (クロス トラック エラー) スケール

対地速度 (km/h)

ステアポイントへの方位

飛行時間

現在の高度 (メートル)

現在の地理座標

ステアポイントまでの距離 (km)

Steerpoint 到着予定時刻 (ETA)

現在の時刻

GPS ステータス

見出しコンパス

希望コースマーク

クロス トラック エラー (XTE) の表示

垂直方向のナビゲーション スケール

フライト プラン レグからの垂直偏差のグラフィック インジケータ

現在のルート区間の結合データ フィールド

次のルート区間の結合データ フィールド

次のステアポイント コールサイン

次のステアポイントの望ましいトラック角度 (DTA)

次のステアポイント レグ距離 (km)

次のステアポイント到着予定時刻 (ETA)

次のステアポイントに到達するまでの残り時間 (分:秒)

ステアポイント コールサイン

希望するトラック角度 (DTA)

次のステアポイントに到達するまでの遅延時間

# 2.5 – ABRIS ARC (自動無線コンパス) メニュー

ARC MENU ページにアクセスするには、右下の FSK (機能選択キー) でページを切り替えます。

# 2.5 – ABRIS ARC (自動無線コンパス) メニュー

動作モード名

現在のトラック/進行方向 (T = True、M = Magnetic)

実際のトラック角度キャレット

RMI-1 – ステアポイントへの方位 (この例では)

望ましいトラック (DTK) 角度

RMI-2 – ADF 無線ビーコンの方位 (この例では)

クロストラック エラー (XTE) の表示

XTE スケールの中心点 (クロス トラック エラーなし)

デジタル XTE (クロス トラック エラー) 値

RMI-1 – ステアポイントへの方位 (この例)

RMI-2 – ADF 無線ビーコンへの方位 (この例では)

XTE (クロス トラック エラー) スケール

対地速度 (km/h)

ステアポイントへの方位

飛行時間

現在の高度 (メートル)

現在の地理座標

GPS ステータス

垂直方向のナビゲーション スケール

フライト プラン レグからの垂直偏差のグラフィック インジケータ

次のステアポイント コールサイン

次のステアポイントの望ましいトラック角度 (DTA)

次のステアポイント レグ距離 (km)

次のステアポイント到着予定時刻 (ETA)

次のステアポイントに到達するまでの残り時間 (分:秒)

希望するトラック角度 (DTA)

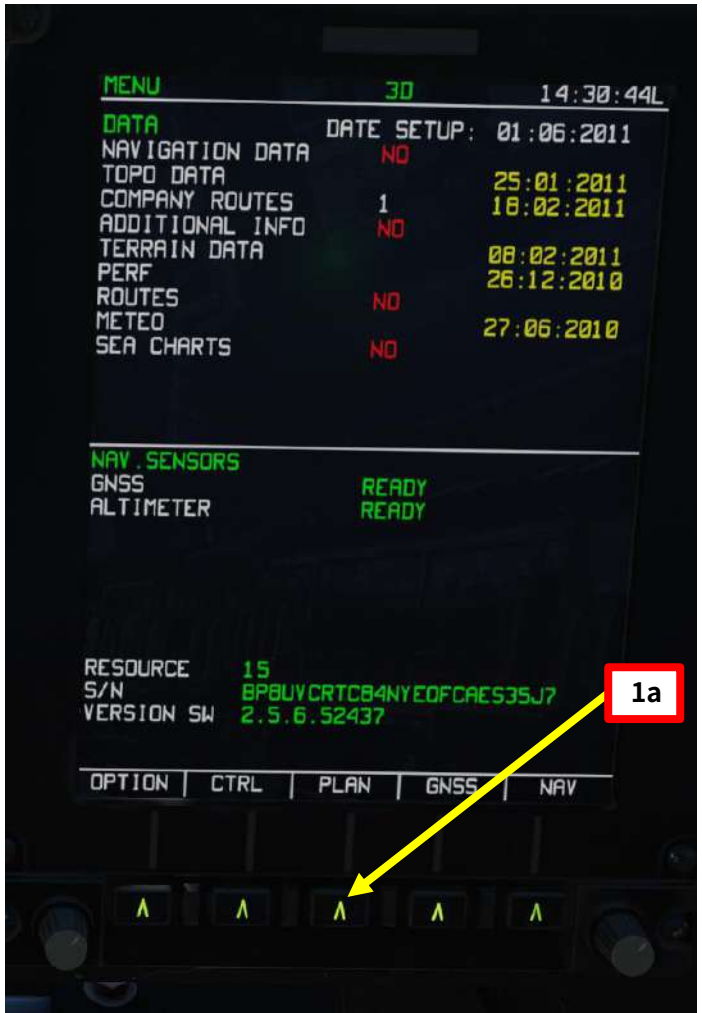
ステアポイント コールサイン

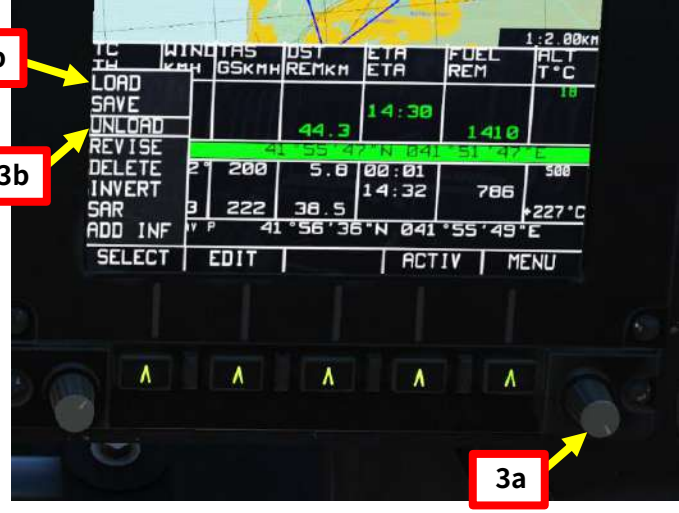
## 2.6 – ABRISフライトプランメニュー

# フライトプラン作成機能

フライト プランの作成は、ウェイポイントをリンクし、一貫したミッション プランを作成するのに役立ちます。

1. MAIN MENU から、ABRIS の PLAN ページを選択します。
2. SELECT の下の FSK (機能選択キー) を押します。
3. マウス ホイールを ABRIS カーソル ノブの上でスクロールして、白い選択ボックスを UNLOAD の上に設定します。
4. ABRIS カーソル ノブを右クリック (押す) して、現在のフライト プランをアンロードします。

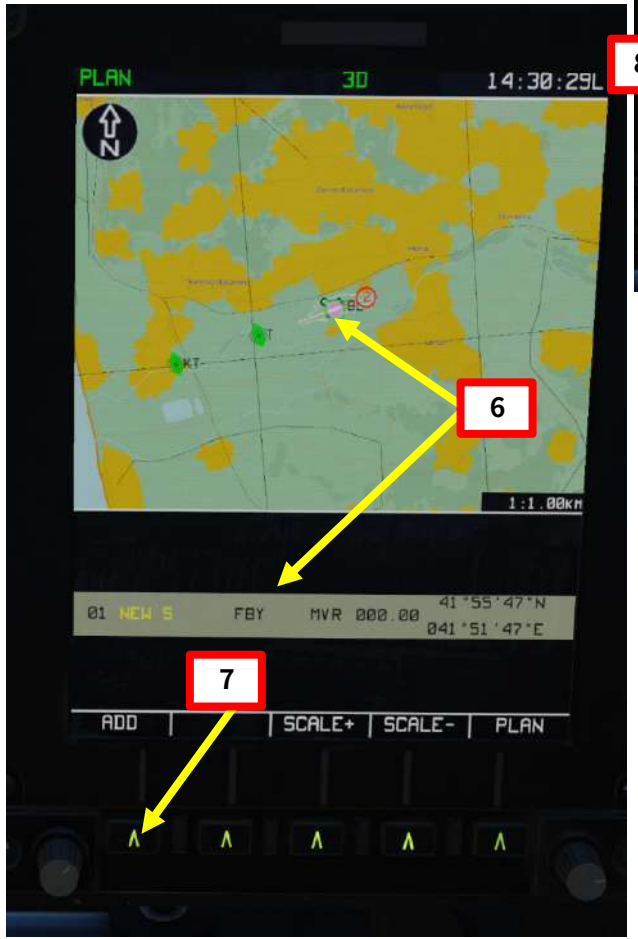


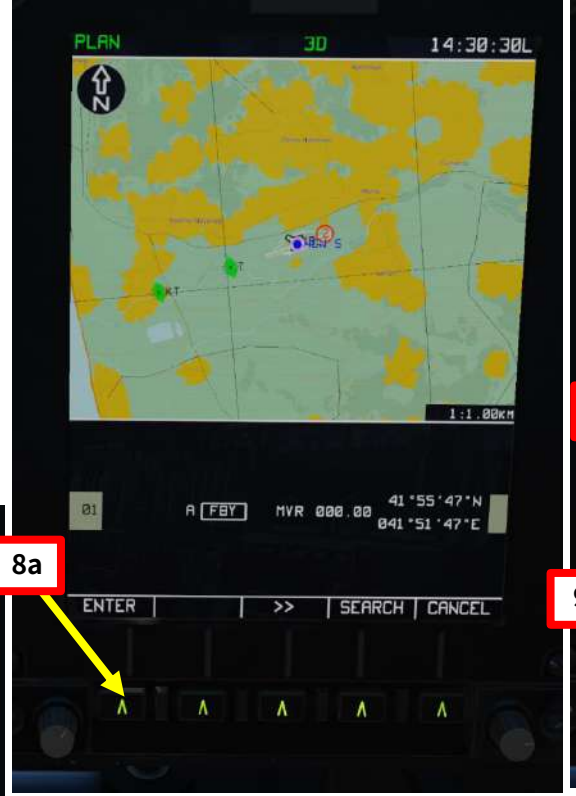


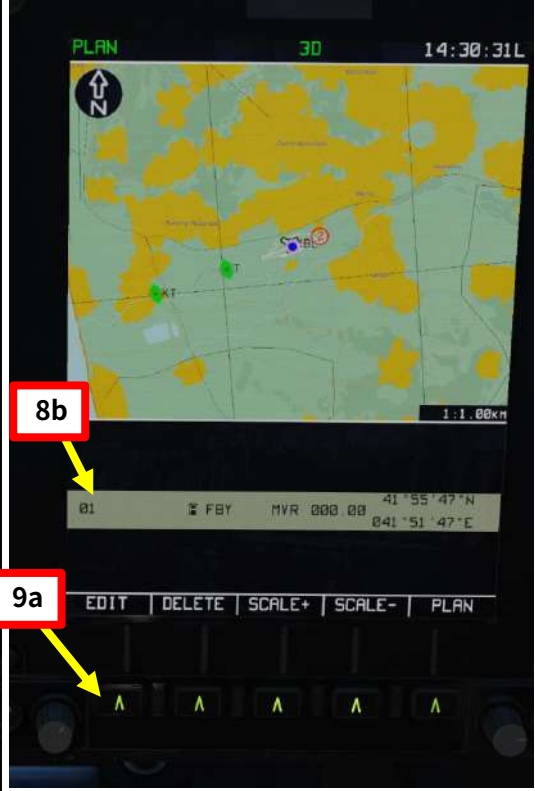
## 2.6 – ABRISフライトプランメニュー

### フライトプラン作成機能

5. DRAW の下の FSK (機能選択キー) を押します。
6. 現在の航空機の位置にウェイポイントが自動的に作成されます。
7. ADD の下の FSK を押して、このウェイポイントをフライト プランに追加します。
8. ABRIS カーソル ノブを使用してウェイポイントに好きな名前を付けることができますが、ここでは自動生成されたウェイポイント名を使用します。ENTER の下の FSK を押します。
9. EDIT の下の FSK を押し、もう一度押して INSERT を選択します。



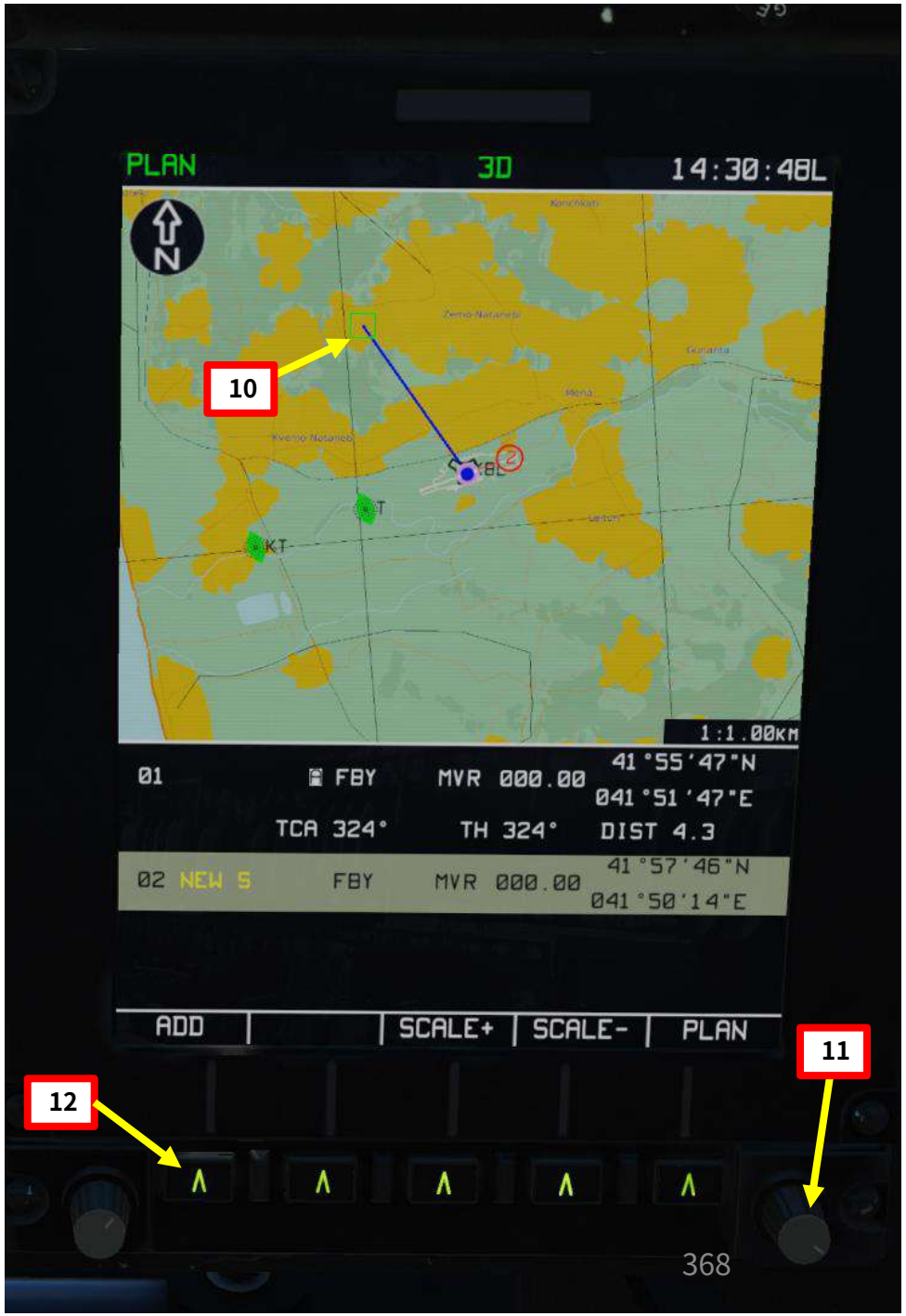



## 2.6 – ABRISフライトプランメニュー

# フライトプラン作成機能

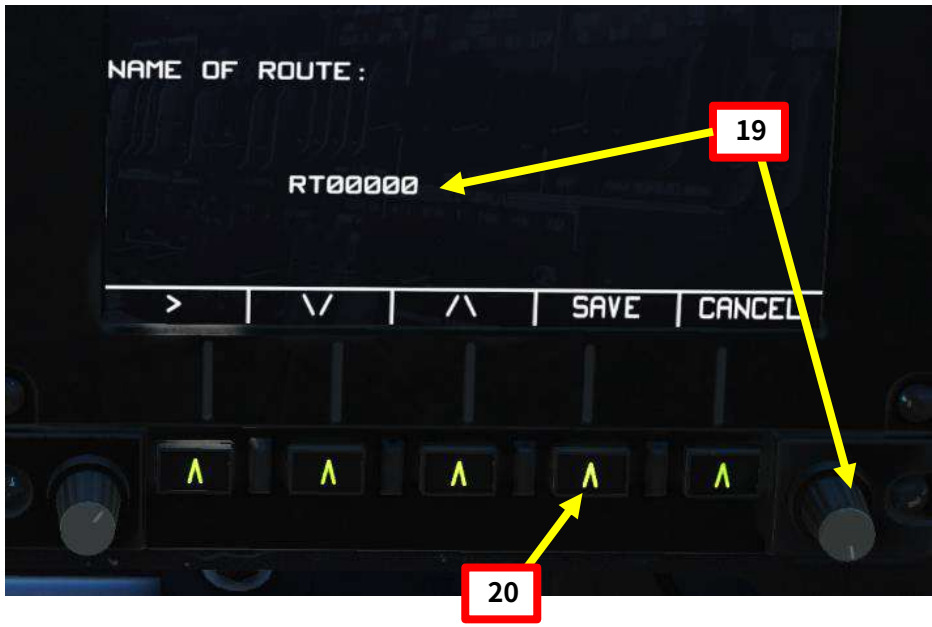
10. 移動マップ上に緑色のカーソルが表示されます。これは、目的のウェイポイントの場所を表します。
11. 次の方法でカーソルを移動できます。
    - 水平方向: カーソル ノブ上でマウスホイールをスクロール
    - 垂直方向: カーソル ノブを押し (右クリック)、カーソル ノブの上でマウスホイールをスクロールします。
12. ウェイポイントの位置に満足したら、ADD の下の FSK を押して、このウェイポイントをフライト プランに追加します。
13. ENTER の下の FSK を押します。
14. 前の手順を繰り返して、さらにウェイポイントを追加します。



## 2.6 – ABRISフライトプランメニュー

### フライトプラン作成機能

15. フライト プランに満足したら、PLAN の下の FSK (機能選択キー) を押して Flight Plan ページに戻ります。
16. SELECT の下の FSK を押します。
17. マウス ホイールを ABRIS カーソル ノブ上でスクロールして、白い選択ボックスを SAVE の上に設定します。
18. ABRIS カーソル ノブを右クリック (押して) し、ルート名メニューに入ります。
19. ABRIS カーソルノブを使用して、ルート名を希望どおりに設定します。そのままにしておきます。
20. SAVE の下の FSK を押して、フライト プランを保存します。



## 2.6 – ABRISフライトプランメニュー

### フライトプラン作成機能

アクティブなルート

# 3 – PVI-800 ナビゲーションシステム

ミッションは通常、ウェイポイントを使用して計画されます (必要に応じて手動で設定できる場合でも、ミッション エディター自体を介して実装されます)。PVI-800 では、ウェイポイント、固定点、飛行場、およびナビゲーション ターゲットなど、多数のナビゲーション基準点がストックされています。PVI-800 システムに保存されている情報は、ABRIS ディスプレイに表示できます。

# 3 – PVI-800 ナビゲーションシステム

PVI-800 キーパッド
- 1～9 / エンター / クリア

PVI-800 上部表示ウィンドウ

選択されたウェイポイント (WP) 表示

POI (Point of Interest) 表示
- 飛行場番号、定点、目標点、補正点表示

PVI-800 下部表示ウィンドウ

INU リセットボタン
- 飛行中の位置合わせのための慣性航法装置のリセット (機能なし)。

WPT ボタン
- ウェイポイント モードは、フライト プランからウェイポイントを選択します

INU PRECボタン
- 慣性航法装置の正確な位置合わせ。アライメントが完了するまでに約 30 分かかります。

FIX PNT ボタン
- INU (Inertial Navigation Unit) 更新の基準点を選択します

INU NORM ボタン
- 慣性航法装置の通常のアライメント機能。

飛行場ボタン
- RTB (Return to Base) モードの飛行場を選択し、2 つの飛行場のうちの 1 つの座標を表示します。飛行場 1 は離陸場所、飛行場 2 は着陸場所です。

INIT PNT ボタン
- 初期座標点を表示し、新しい座標点を入力できるようにします。

NAV TGT ボタン
- 入口のターゲット ポイント (TP) を選択し、新しい TP の座標を入力できるようにします。TP は 10 個まで保存できます。

セルフカラーボタン
- 所有座標を表示

BRG/RA/TGT PNTボタン
- Ingress モードでの目標地点までの方位と距離の表示。

DTA/DH ボタン
- ウェイポイント、リファレンス飛行場、およびターゲット ナビゲーション モードでの、DTA (目的の航跡角度) または DH (目的のヘディング)、現在のウェイポイントまでの時間と距離の表示。

T-HEAD / TIME/DIS ボタン
- ウェイポイント、参照、飛行場、ターゲットモードでの最終ウェイポイントまでの真のヘディング、時間、距離の表示。

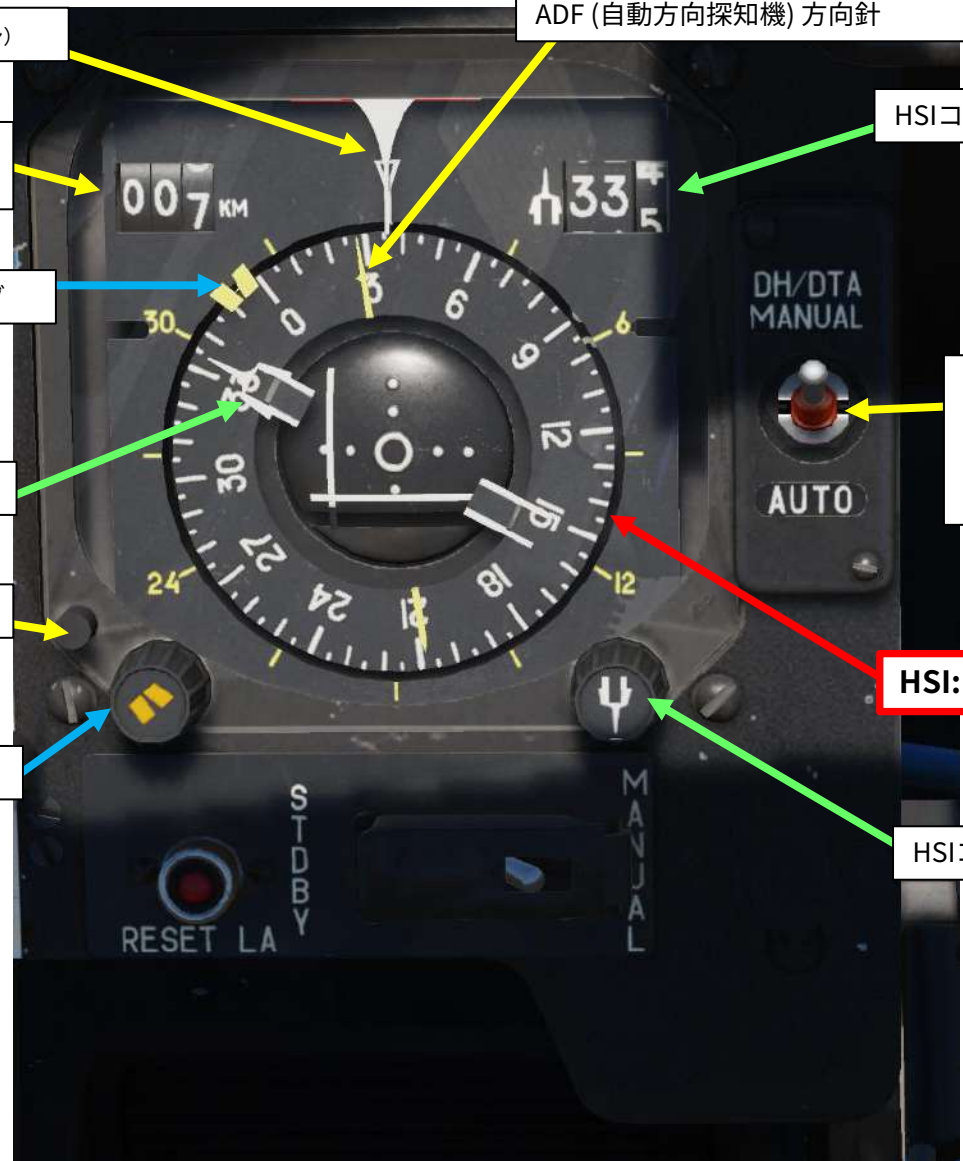
PVI-800 ナビゲーションマスターモード
- オフ: PVI-800 オフ
- CHECK: 入力データの検証。
- ENT/EDIT: ウェイポイント座標、風の状態、およびその他のデータを編集/入力します。
- OPER: 通常の操作
- STM: シミュレーション トレーニング モード フライト
- K1: 非機能プログラミング モード
- K2: 非機能プログラミング モード

WIND DI/SP ボタン
- 風向（FROM）と風速（m/s）の表示。

PVI-800 INU (慣性航法装置) 操作モード
- I-251V / INU: SHKVAL光学系による補正
- OVER / UPDATE: 基準点の上空を飛行して修正

# 4 – HSI (水平状況インジケーター)

Horizo ntal Situation Indicator (HSI) は、航空機の方向、割り当てられた飛行経路からのオフセット、およびステアポイント、固定点、無線ビーコン、または飛行場などの選択されたナビゲーション基準に対する位置を表示します。主なナビゲーション データは HUD に表示される場合がありますが、HSI は正確なナビゲーションのための追加情報を提供します。




現在のヘディング（ラバーライン）

ADF (自動方向探知機) 方向針

HSIコースコマンド表示

選択した場所までの距離
ナビゲーション ウェイポイント (km)

HSI 見出しコマンドのバグ

HSI DH/DTA (目的のヘディング/トラック角度) セレクター
- AUTO: コース コマンドと HSI ヘディング コマンドを自動的に設定します。
- MANUAL では、HSI COURSE COMMAND および HSI HEADING COMMAND ノブを使用できます。

コース針

HSI セルフテスト ボタン

**HSI: 水平位置インジケーター**

HSIヘディングコマンドノブ

HSIコースコマンドノブ

## 5 – ナビゲーションポイントの種類

ミッションは通常、ウェイポイントを使用して計画されます (必要に応じて手動で設定できる場合でも、ミッション エディター自体を介して実装されます)。PVI-800 ナビゲーション システムでは、多数のナビゲーション基準点が PVI-800 システムにストックされており、ABRIS ディスプレイに表示できます。

- **ウェイポイント**
  - ウェイポイントは、操作エリアへのルートをたどるために事前に計画されたナビゲーションの基準点です。新しいものを作成したり、座標を編集したり、それらを使用して飛行計画を作成したりできます。任意のウェイポイントを現在のステアポイントとして設定できることを理解することが重要です。

- **ステアポイント**
  - Steerpoint は、ナビゲーション用に現在選択されているウェイポイントです。

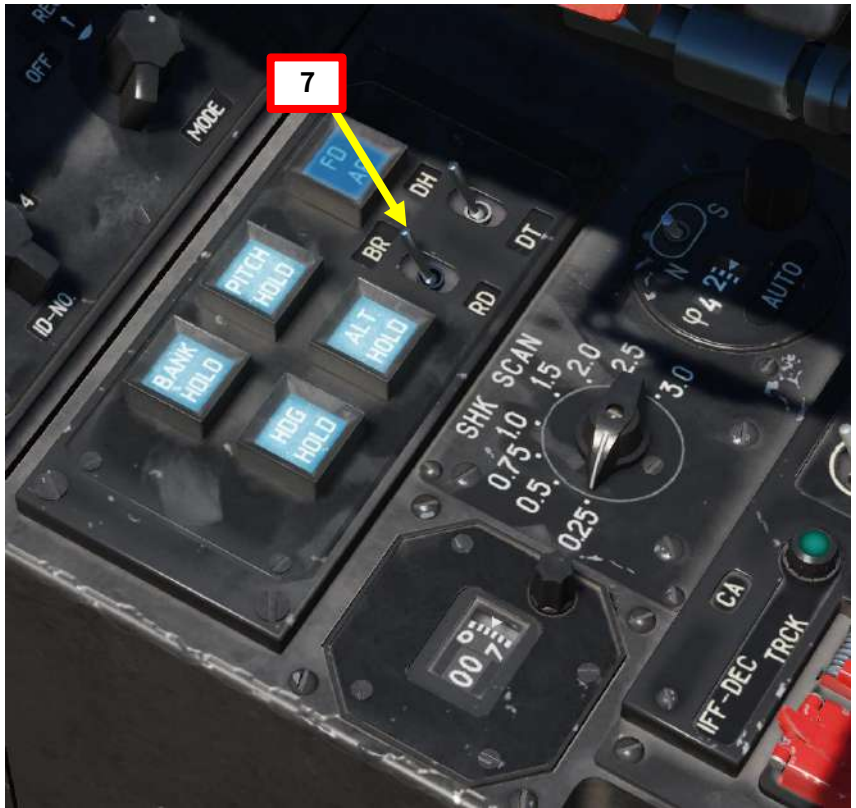
- **目標地点・航行目標**
  - ターゲット ポイントはマークポイントに似ており、興味のあるエリアの上空を飛んでいる場合でも、敵の目撃情報がある場合でも、関心のあるポイントを「マーク」するために使用されます。最大 10 個のターゲット ポイントを作成できます。

- **固定点**
  - 固定点 (「修正」とも呼ばれます) は、INU (慣性航法装置) を再調整するために使用される基準点であり、時間の経過とともにエラー/ドリフトが蓄積されます。

## 6.1 – ウェイポイント ナビゲーション (+ オートパイロットの使用)

1. INU システムの電源スイッチ (UP) と INU ヒート スイッチ (UP) をオンにします。
2. ジャイロモードを設定（中間位置）
3. PVI-800 システムの電源を入れる (FWD)
4. PVI-800 モードを OPER に設定して、目的のウェイポイントを選択します
5. 目的のウェイポイント タイプを選択します (ここでは、WPT を選択してウェイポイントを選択します)。
6. プリセットのウェイポイント番号を選択します (ここではウェイポイント 1 を選択します)。
7. 300 m 以上を飛行する場合は、BR (気圧) を選択します。高度 50 m 以下で飛行する場合は、RD (レーダー高度計) を選択します。

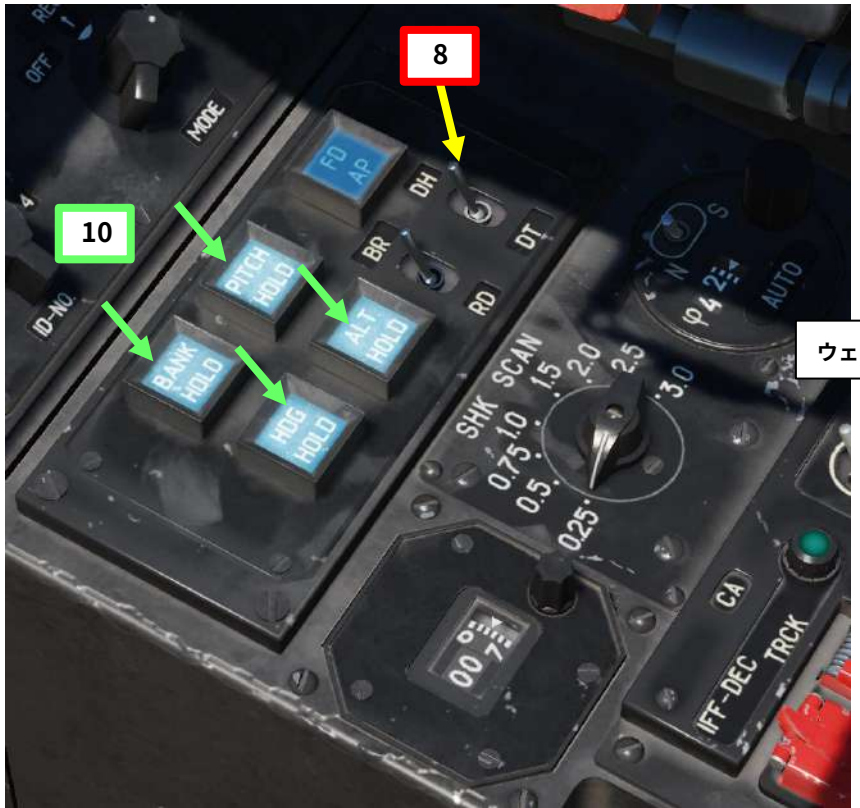
*注: 必要に応じて、ターゲット ポイント、固定ポイント、または飛行場に向かって移動できます。適切な基準点タイプを選択するだけです。*

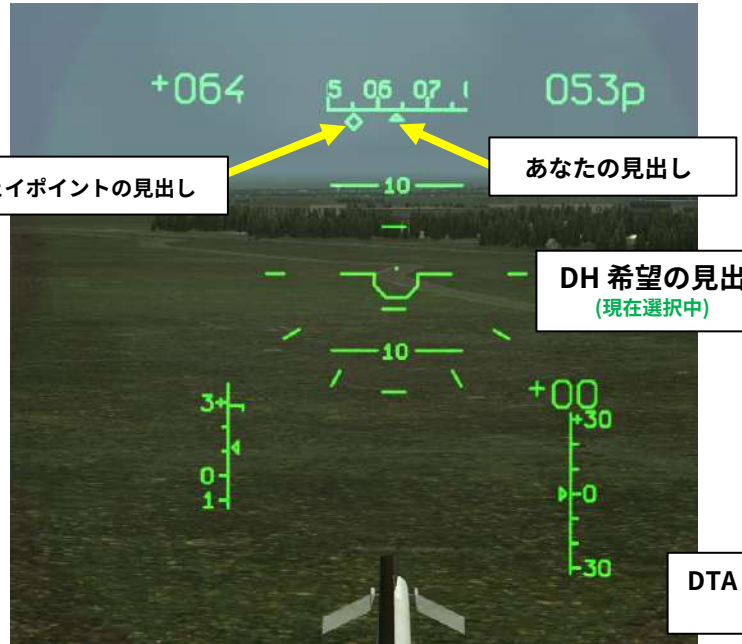


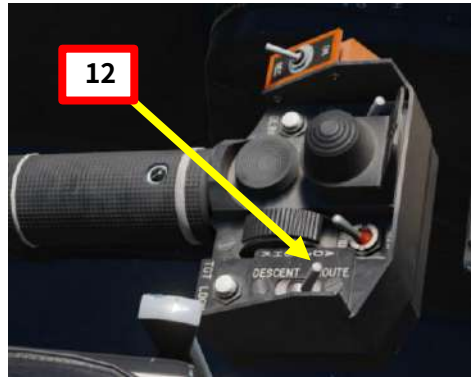
## 6.1 – ウェイポイント ナビゲーション (+ オートパイロットの使用)

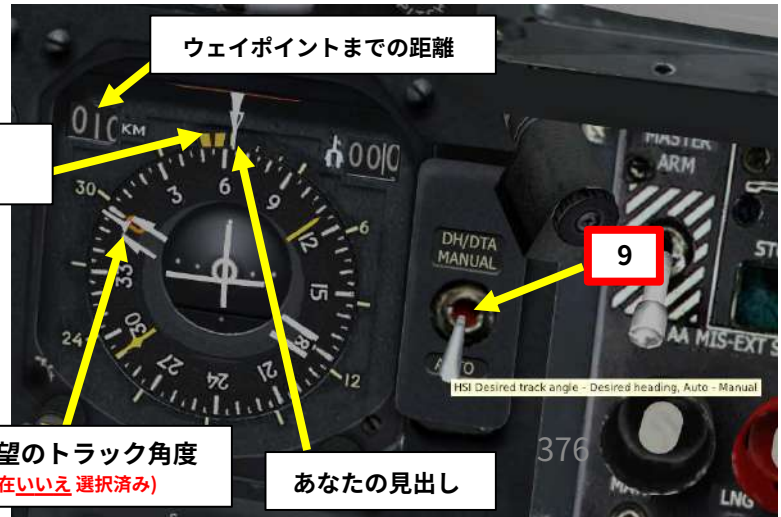
8. オートパイロットでウェイポイントまでまっすぐ操縦したい場合は DH (Desired Heading) を選択し、ウェイポイントまでのトラッキング ラインに向かって操縦するようオートパイロットで操縦したい場合は DT (Desired Tracking) を選択します。
9. DH/DTA を AUTO (DOWN) に設定します。
10. 飛行中に必要な「オートパイロット」モードを押します (バンクホールド + ピッチホールド + ヘディング/ヨーホールド)。設定した高度を維持したい場合は、ALT HOLD を使用できます。「オートパイロット」は実際には「ダンパー」として使用されていることに注意してください。
11. 適切な対気速度になるまでウェイポイントに向かって飛行し、TRIM スイッチを押して一定の対気速度を維持します。HUD ヘディング インジケーターまたは HSI を使用すると、役立ちます。目的の方向から + または – 15 度の位置に合わせます。
12. コレクティブでルート モードを有効にし (ショートカット: ルートの場合は「R」、降下の場合は「D」)、オートパイロットを有効にします。機体は選択したウェイポイントに向けて操縦します。
13. ウェイポイントに到達すると、オートパイロットが自動的にヘリコプターをリストの次のウェイポイントに向けて操縦します。
14. 「R」を押してオートパイロットを解除することにより、コレクティブのルート モードを解除します (中間位置にある必要があります)。

例: 目的の追跡 VS 目的のウェイポイント 2 への方向



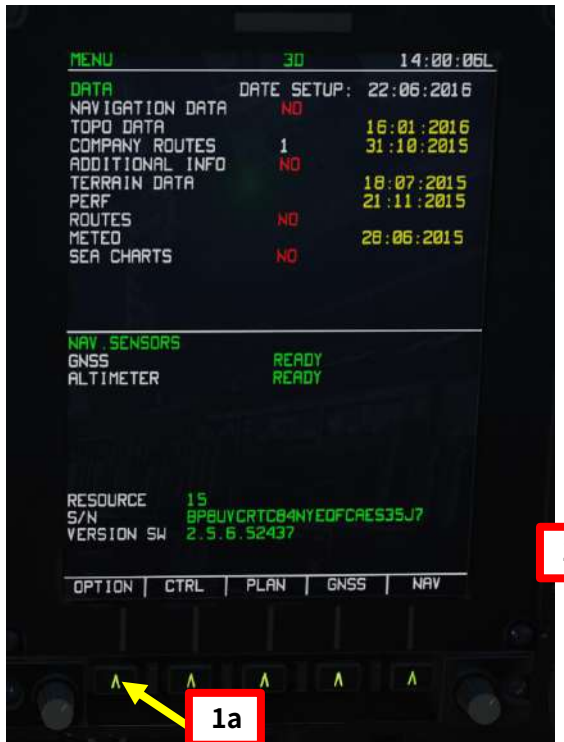



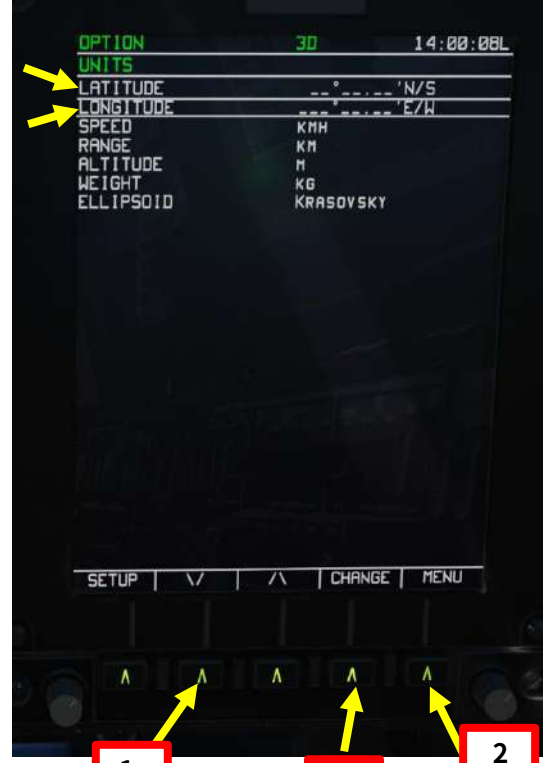
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



# 6.2 – 参照ポイント (ウェイポイント) を追加、編集、または削除する方法

1. ABRIS オプション –> セットアップ ページで、UNITS メニューを選択し、LATITUDE と LONGITUDE を図に示すように DECIMAL システムに設定します。
2. ABRIS メイン メニューに戻り、NAV メニューに移動します。
3. PVI-800 の「編集」モードを選択します。





# 6.2 – 参照ポイント (ウェイポイント) を追加、編集、または削除する方法

4. ABRIS NAV メニューで、「INFO」メニューをクリックします。「マウスホイールを使用してノブを回転」で水平方向の移動を制御し、「ノブを右クリックしながらマウスホイールを使用して」垂直方向の移動を制御することで移動できる赤いカーソルを取得します。座標は ABRIS に表示されます。

5. **あるいは**、空港、VOR、または NDB も追跡できます。たとえば、空港の座標を取得するには、[検索] をクリックし、ノブのマウスホイールをスクロールして目的のサブメニューを選択します。目的のメニューを選択したら、もう一度「検索」をクリックします。「Airport」を選択すると、同じノブ (およびマウスホイール) を使用して空港のリストを下にスクロールし、「Info」メニューをもう一度クリックして、たとえば Sukhumi-Barbushara を選択できます。座標は ABRIS に表示されます。

## 6.2 – 参照ポイント (ウェイポイント) を追加、編集、または削除する方法

6. WPT (または入力する基準点のタイプ) と、変更または追加する WPT 番号 (ここでは「WPT 2」を選択します) を押します。
7. 座標を注意深く読み、入力します。入力方法は次のとおりです。**42 51 67041 07 47**

実際に入力する必要があるもの:042 5160041074.
PVI-800 はこのレベルの座標精度を必要としないため、2 つの 7 を含めていないことがわかります。

8. [Enter] を押して準備完了です。間違えた場合は、「リセット」を押して最初からやり直してください。
9. オプション:「To」をクリックして、ABRIS にウェイポイントへのパスを描画させることができます。

Banjo による優れたチュートリアルは次のとおりです。

フライト プランの作成/編集:
https://www.youtube.com/watch?v=4pQEkjxl6aQ&index=10&list=PL-rNisMp5bxE2sOzdHPYoezq8zsSG9dr0

ナビ ターゲットの作成:
https://www.youtube.com/watch?v=qv6lzVYQF98&list=PLrNisMp5bxE2sOzdHPYoezq8zsSG9dr0&index=11

# 7.1 – ターゲットポイントの作成

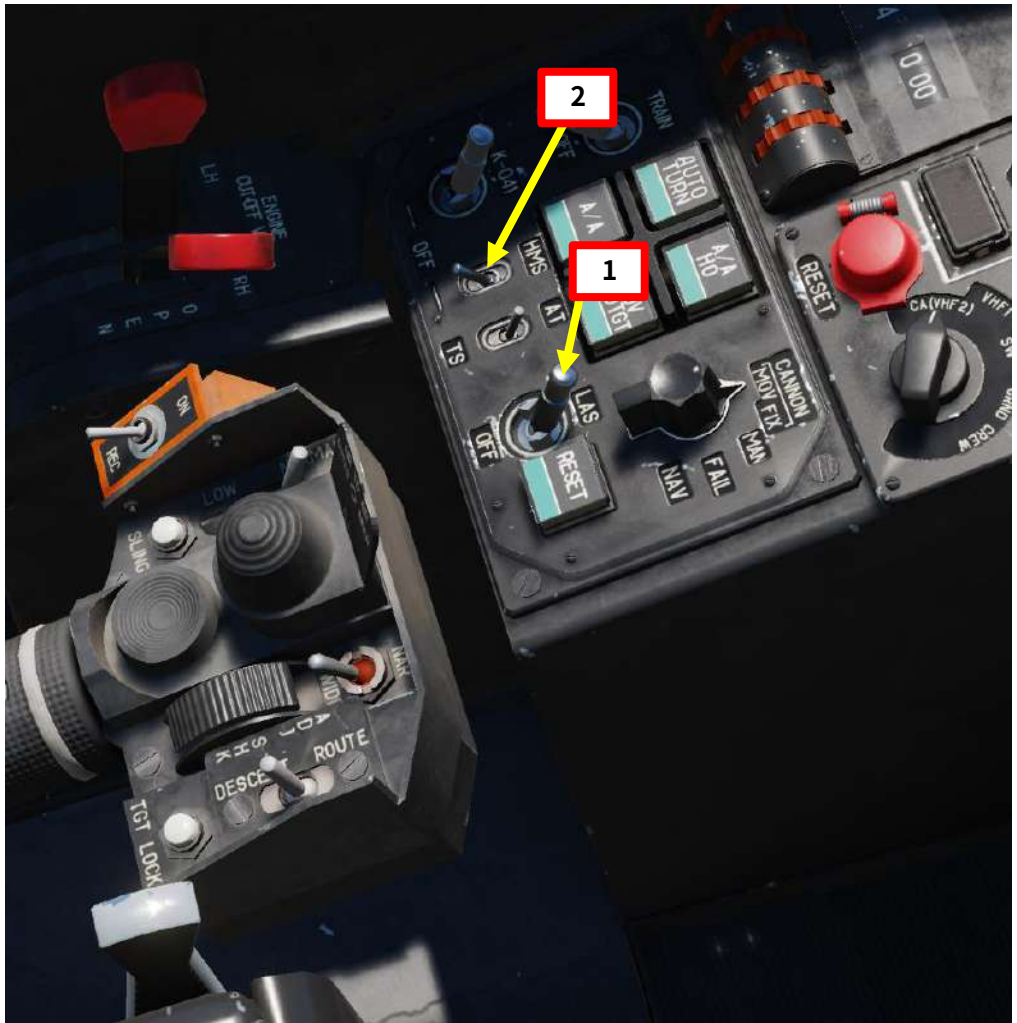
## 7.1.1 – フライオーバー法

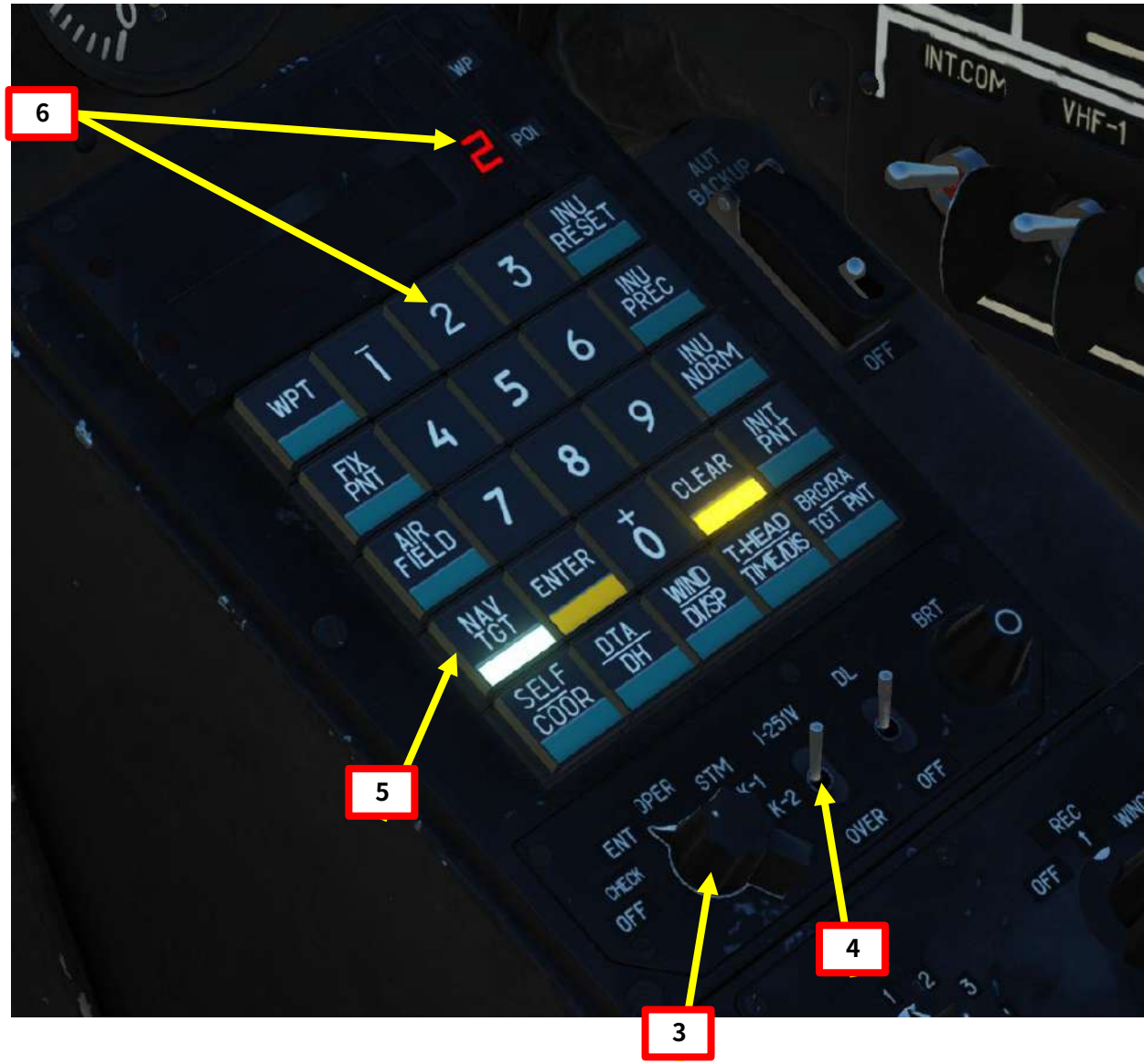
1. ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター ダイヤルを EDIT/ ENTER 位置に設定します。
2. INU 操作モード スイッチを「OVER」(オーバーフライ) 位置に設定します。
3. NAV TGT (ターゲット ポイント) プッシュ ライトを押します。
4. キーパッドから割り当てるターゲットポイント番号 (1 ～ 10) を選択します。ターゲット ポイント 1 を選択します。
5. 目標の上空で、サイクリックの「SHKVAL のアンケージ/目標の指定」ボタンを押すと、ヘリコプターの座標がナビゲーション コントロール パネルのディスプレイに表示されます。
6. ナビゲーション コントロール パネルの ENTER ボタンを押すと、フライオーバー座標がナビゲーション システムのターゲット ポイントとして入力されます。
7. ターゲット ポイントを作成したら、ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター ダイヤルを OPERATE の位置に設定します。ターゲット ポイントの座標は、NAV TGT / ターゲット ポイント 1 に保存されます。

# 7.1 – ターゲットポイントの作成

## 7.1.2 – SHKVAL 指定方法

1. レーザー電源スイッチ ON (FWD)
2. HMS (ヘッドマウントサイト) スイッチがオフになっていることを確認します。
3. ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター ダイヤルを EDIT/ENTER 位置に設定します。
4. INU 操作モード スイッチを「И-251Â」 (I-251V Shkval) の位置に設定します。
5. NAV TGT (ターゲット ポイント) プッシュ ライトを押します。
6. キーパッドから割り当てるターゲットポイント番号 (1 ～ 10) を選択します。ターゲット ポイント 2 を選択します。

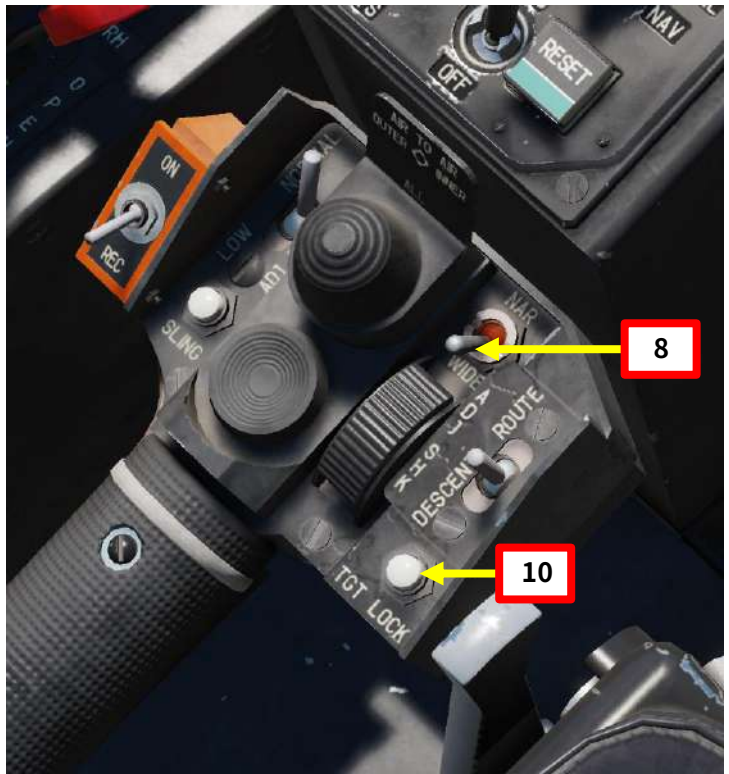


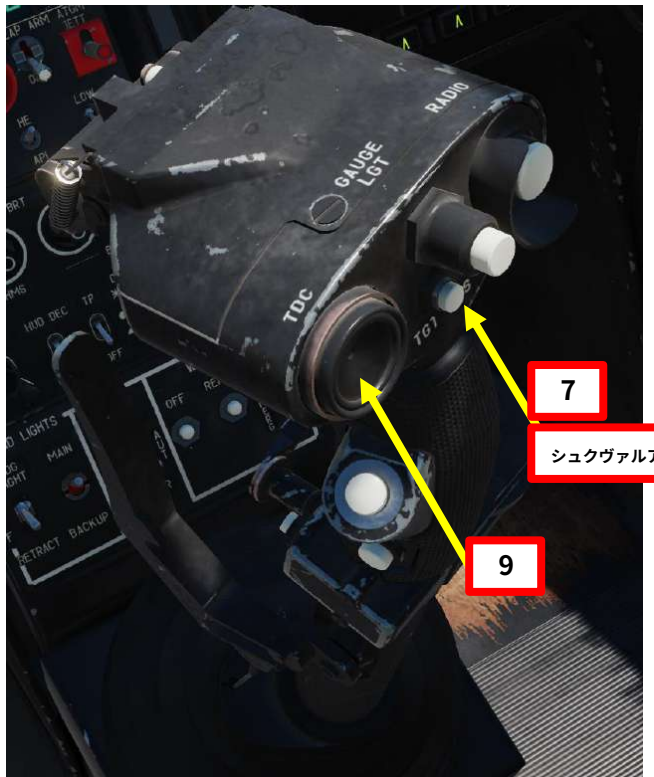



# 7.1 – ターゲットポイントの作成

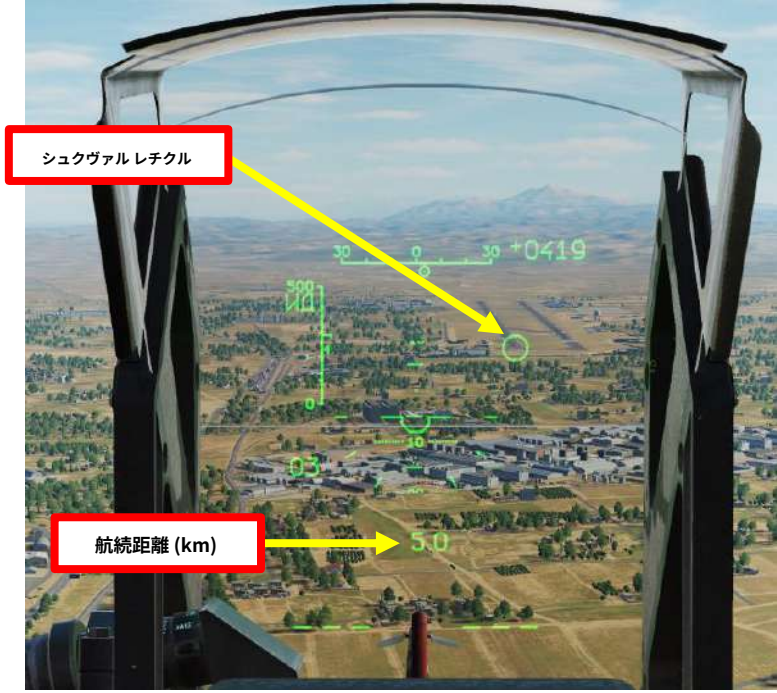
## 7.1.2 – SHKVAL 指定方法

7. サイクリックの「SHKVAL のアンケージ/ターゲットの指定」ボタンを押します。
8.「+」または「-」またはカスタムキーバインディングを使用して、SHKVAL FOVをNARROW 7XまたはWIDE 23Xに変更します
9. KU-31 Slew UP/DOWN/LEFT/RIGHT コントロール「,」「.」を使用して、SHKVAL レチクルを目的のターゲットに向けます。"/"と ";"
10. Shkval Target Acquisition & Lock ボタンを使用してターゲットをロックします (「Enter」キー)。



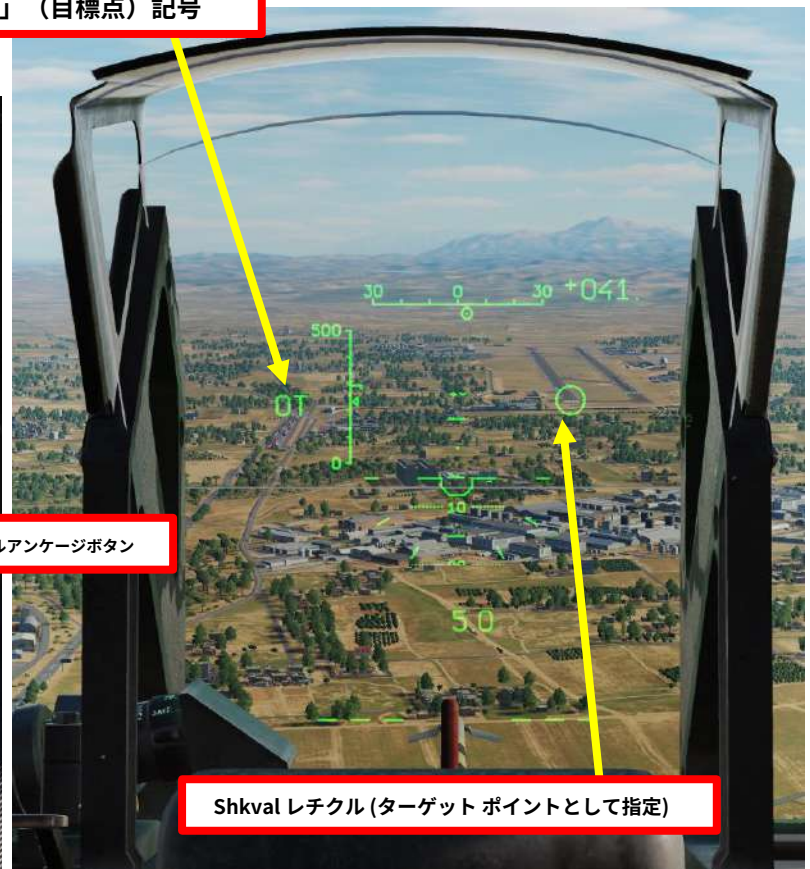

シュクヴァルアンケージボタン

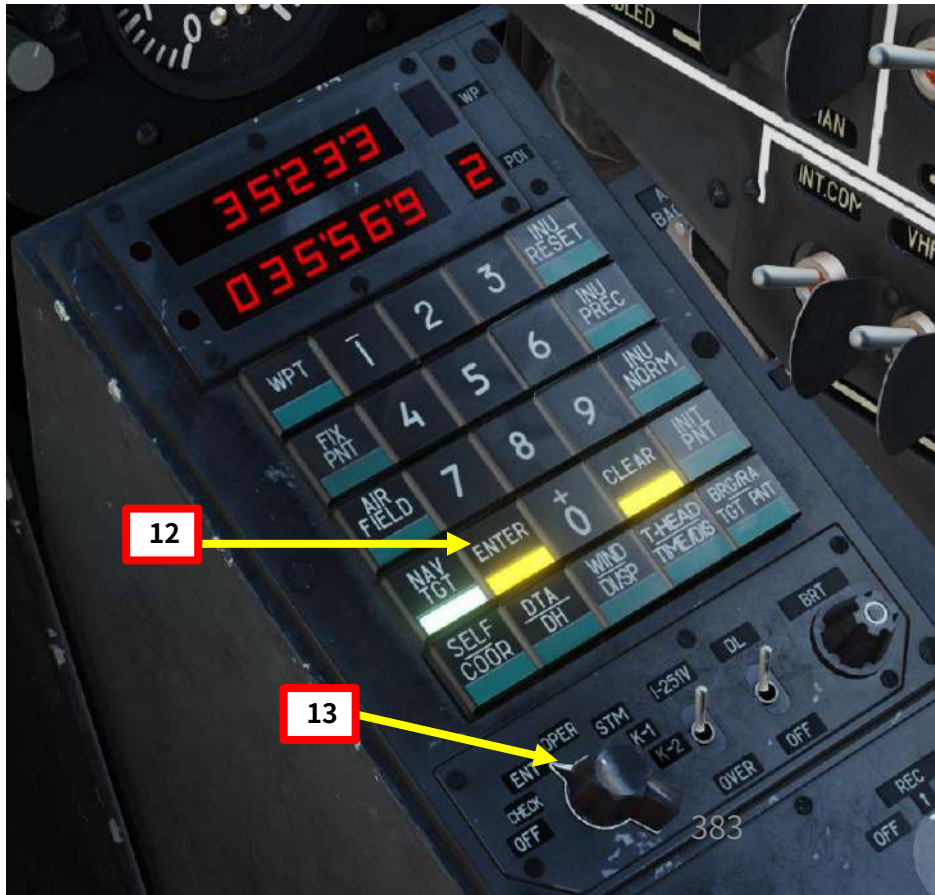


# 7.1 – ターゲットポイントの作成

## 7.1.2 – SHKVAL 指定方法

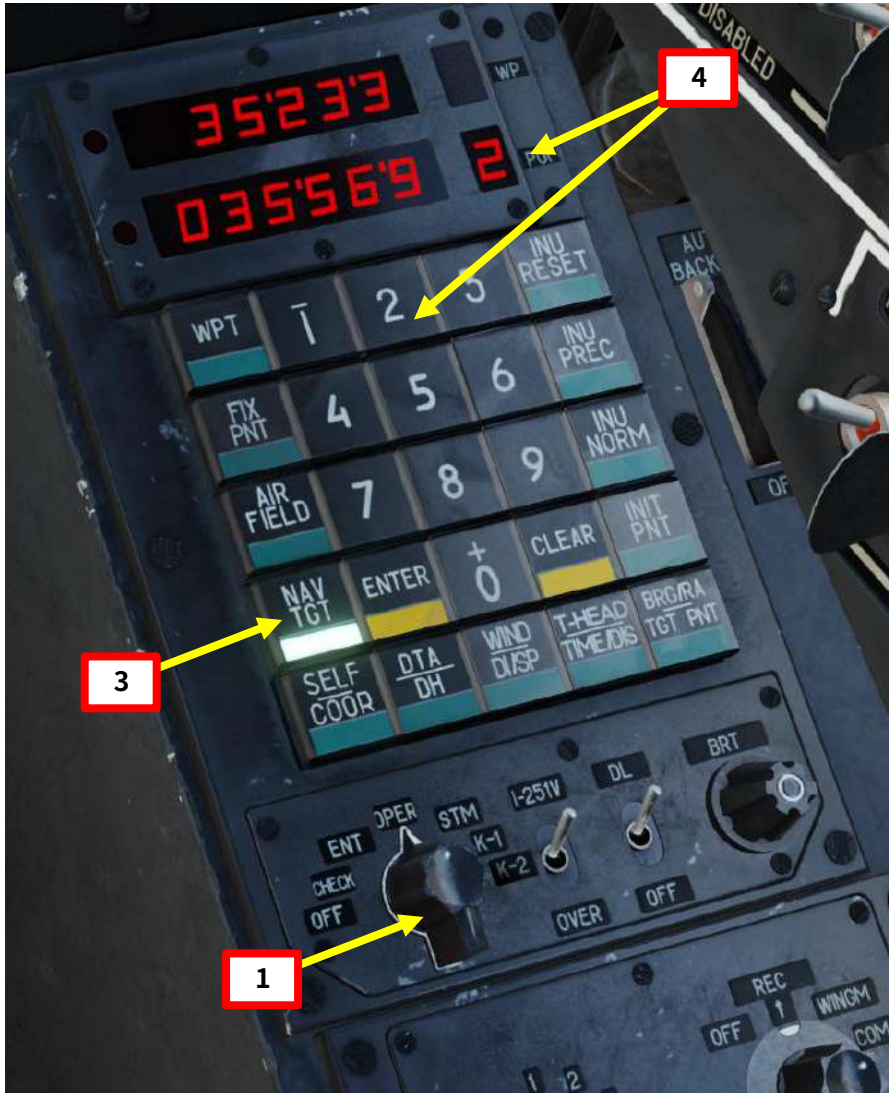
11. サイクリックの「Uncage SHKVAL/Designate target」ボタンをもう一度押すと、ナビゲーション コントロール パネル ディスプレイにターゲットの座標が表示されます。「OT」(ターゲット ポイント) シンボルが HUD に表示されます。
12. ナビゲーション コントロール パネルの ENTER ボタンを押すと、得られた座標がナビゲーション システムのターゲット ポイント座標として入力されます。HUD の「OT」(ターゲット ポイント) シンボルが消えます。
13. ターゲット ポイントを作成したら、ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター ダイヤルを OPERATE の位置に設定します。ターゲット ポイントの座標は、NAV TGT / ターゲット ポイント 2 に保存されます。
14. Targeting Mode Controls パネルで、「СБРОС」(Targeting mode reset) ボタンを押します。



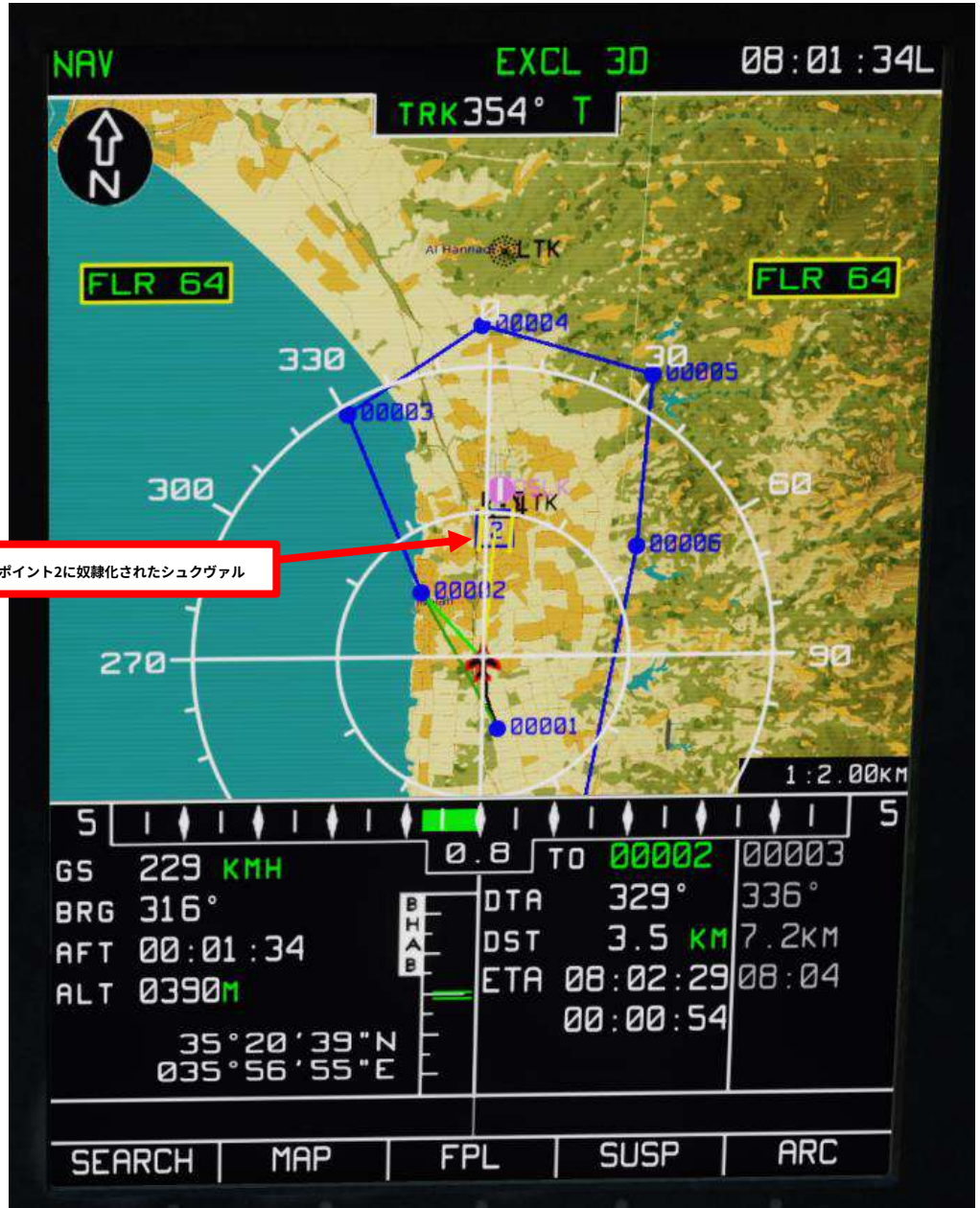
## 7.2 – ターゲットポイントの使用

1. ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター ダイヤルを操作位置に設定します。
2. Targeting Mode Controls パネルで、「СБРОС」(Targeting mode reset) ボタンを押します。
3. NAV TGT (ターゲット ポイント) プッシュ ライトを押します。
4. キーパッドから使 用するターゲットポイント番号 (1 ～ 10) を選択します。ターゲット ポイント 2 を選択します。
5. サイクリックの「SHKVAL のアンケージ/ターゲットの指定」ボタンを押します。
6. SHKVAL は、選択したターゲット ポイントにスレーブされます。



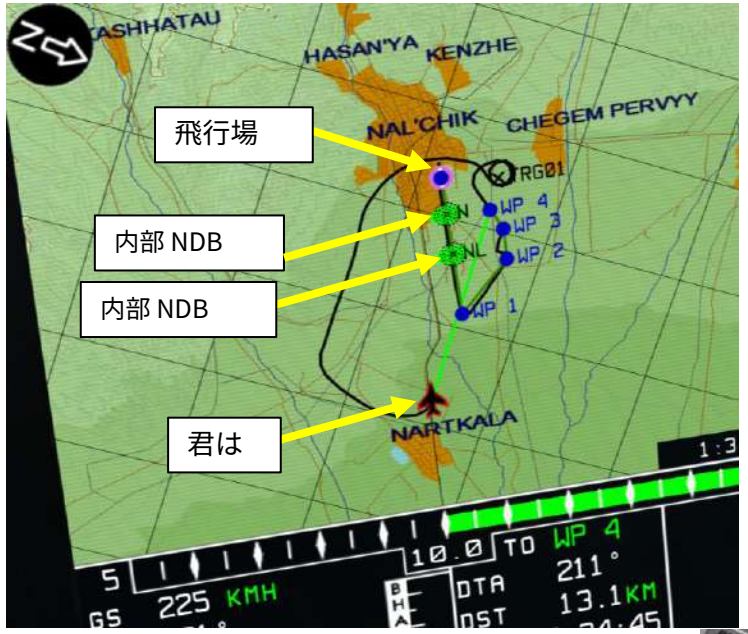
## 7.2 – ターゲットポイントの使用

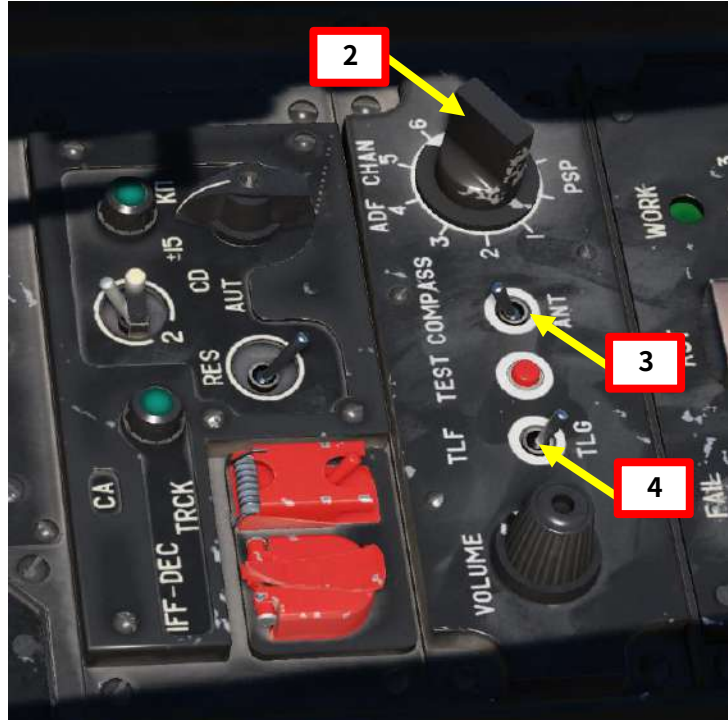
7. 選択したターゲット ポイントは、ヘッドアップ ディスプレイ、Shkval TV、ABRIS NAV ページに表示されます。



# 8 – ADF (自動方向探知) ナビゲーション

1. コックピットの右側にある ADF (Automatic Directional Finder) Channels テーブルを参照して、ナビゲートする NDB (Non-Directional Beacon) を見つけます。この例では、ADF チャネル 6 で NALCHIK の外部 NDB に移動します。ABRIS 画面では「NL」と表示されています。外部 NDB (O) と内部 NDB (I) は別々に追跡されることに注意してください。
2. 希望する ADF プリセット チャンネルを設定します (この場合は「6」)。
3. ADF モードを COMPASS に設定します。ANTENNA モードを使用すると、モールス符号信号を聞いて正しい NDB を追跡することができます (各 NDB には独自のコードがあります)。
4. ADF 受信機モードを TLG (テレグラフ) に設定します。TLF (テレフォニー) は、ゲーム内の NDB では使用されません。
5. ADF モードを選択します。INNER は内側の NDB を追跡し、OUTER は外側の NDB を選択します。「AUTO」は、最も近い NDB を追跡します。



# 8 – ADF (自動方向探知) ナビゲーション

6. HSI (Horizo  ntal Situation Indicator) を使用して、手動でヘリコプターを NDB マーカーに向けて操縦します。

ABRISを見れば、HSIで見たものを確認できます！それは素晴らしいことではありませんか？
（そうです… 黙って！）

**現在の見出し**
黄色の針に合わせる必要があります

# 9 – INU (慣性航法装置) ドリフト & ナビゲーション修正

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

## 9.1 – INUドリフト

慣性航法装置 (INU) は、不正確なセンサー (ジャイロスコープと加速度計) と計算方法の制限により、徐々に誤差が蓄積する傾向があります。座標計算の累積誤差は、1 時間の飛行後に最大 4 km になる可能性があります。座標計算のエラーは、飛行経路と目標位置の決定に影響します。これらのエラーを補正するには、修正する必要があります。ウェイポイントの座標がコックピットの外で見えるものと一致しないように見えると、慣性ドリフトに気づき始めます。

ミッション エディターで飛行経路を計画する場合、INU 基準点を設定する必要があります (**最大 4 つの基準点**最大）。これらの基準点は**固定点 (または「固定」)**ウェイポイント (基本的には、「FIX PNT」タイプのナビゲーション ポイントの座標セット) に本質的に似ている固定ポイントは、INU を再調整するために使用されます。通常、戦闘ゾーンに入る前に、これらの固定点を設定する必要があります。

しかし、いつ再調整する必要があるかをどうやって知るのでしょうか? ナビゲーション システムは、少し前に基準点に再調整 (修正) するように指示します。**基準点から 18 km 以内に到達したら**、EKRANはオーディオキューを鳴らし、「ПРОВЕДИ КОРРЕКЦ КООРД」を表示します (**NAV POS FIX を実行する**）。

# 9 – INU (慣性航法装置) ドリフト & ナビゲーション修正

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

## 9.1 – INUドリフト

INUドリフトの影響は、特定の航空機システムに重大な影響を与える可能性があり、ミッションを完了する能力を直接変更します. 以下に、それがどのように影響するかの例をいくつか示します。

- Shkval をターゲット ポイントに従属させると、意図したターゲットとはまったく異なる場所に従属させることができます。
- オートパイロットは、ヘディング モードの場合、またはナビゲーション ルートに従わなければならない状況で影響を受けます。
- ナビゲーション ポイントとターゲット ポイントの座標は、実際の位置からオフセットされているため、ターゲットへのナビゲーションが複雑になったり、視界が悪い状況でホーム ベースに戻ったりすることさえあります。
- ウィングマンから送信されたデータリンク ターゲットは、基本的に空間内のポイントを指す座標です。オフセット座標は、誤差が大きすぎる場合、あまり役に立たないことを意味します。

# 9 – INU (慣性航法装置) ドリフト & ナビゲーション修正

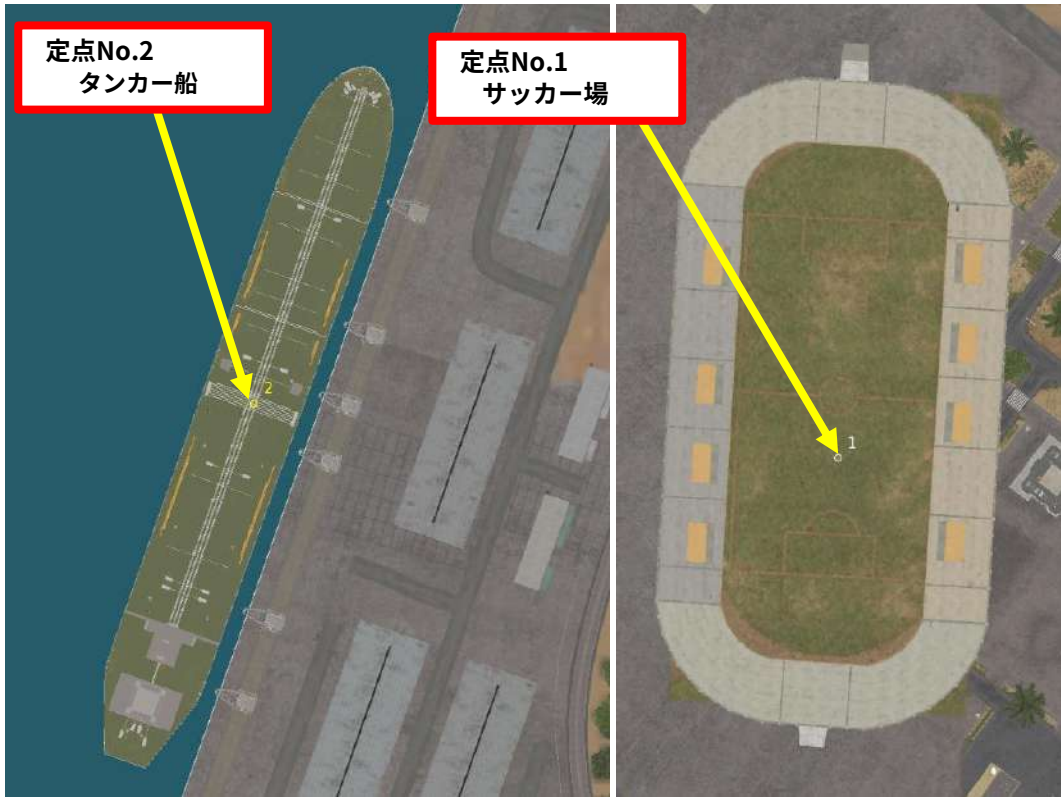
## 9.1 – INUドリフト

固定点の場合は、ルートに沿って簡単に配置できる建物、塔、橋、道路の交差点、河川の合流点など、地形で目立つ場所を使用することをお勧めします。ミッション エディターを使用して事前にプログラムするか、ウェイポイントと同様の方法で手動で座標を入力することもできます。

次のセクションでは、座標補正を実行します。

1. フットボール フィールドに固定点を設定して Overfly Fix メソッドを使用する。
2. タンカー船に定点を設定して Shkval 法を使用する。

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

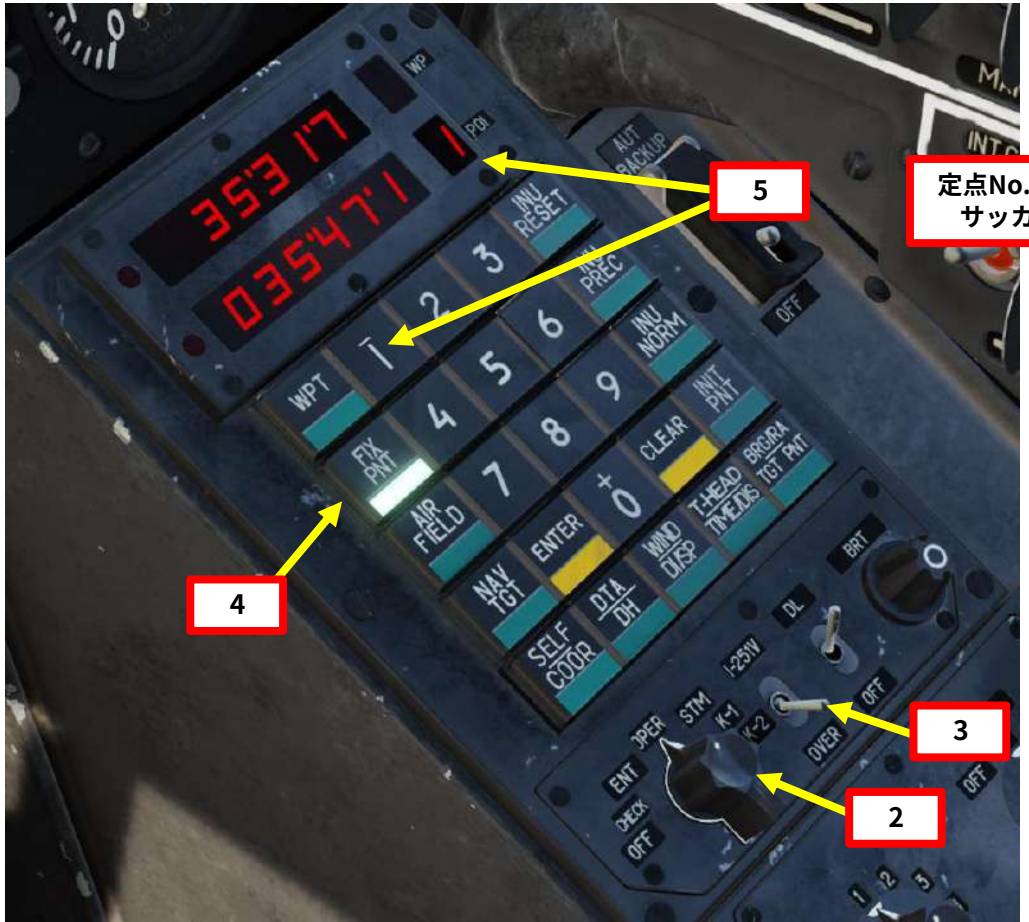


# 9 – INU (慣性航法装置) ドリフト & ナビゲーション修正

## 9.2 – Overfly Fix メソッドを使用した座標修正

Ka-50 ブラックシャーク III
**拡張のみ**

1. この例では、固定小数点 No. 1 (IFX01) が既にデータベースに入力されています。ラタキアのサッカー場の真ん中を指しています。これは、ナビゲーション システムを再調整するために簡単に飛び越えることができる明らかな視覚的合図です。
2. ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター ダイヤルを OPER (操作) 位置に設定します。
3. INU 操作モード スイッチを「OVER」(オーバーフライ) 位置に設定します。
4. FIX PNT (固定小数点) プッシュライトを押します。
5. 再調整に使用する固定小数点数をキーパッド (1 ～ 4) から選択します。Fixed Point 1 を選択します。
6. 基準点から 18 km 以内に到達すると、EKRAN はオーディオ キューを鳴らし、「ПРОВЕДИ КОРРЕКЦ КООРД」 (PERFORM NAV POS FIX) を表示します。

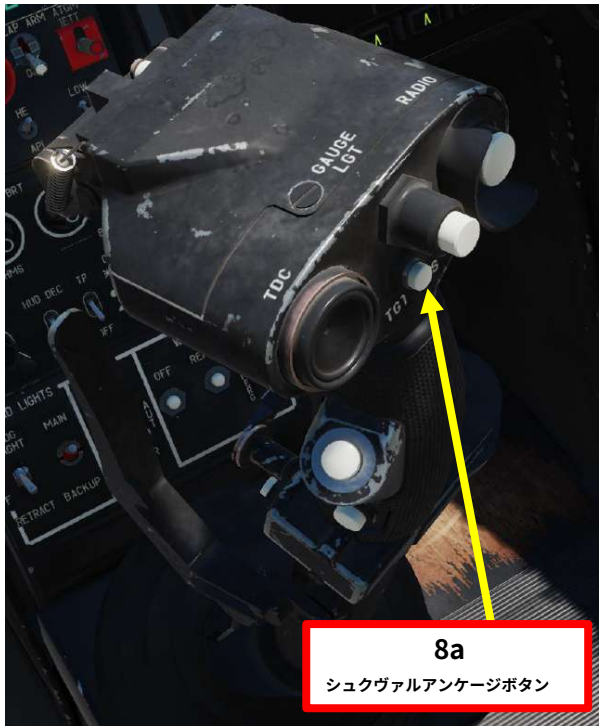


# 9 – INU (慣性航法装置) ドリフト & ナビゲーション修正

## 9.2 – Overfly Fix メソッドを使用した座標修正

Ka-50 ブラックシャーク III
**拡張のみ**

7. 定点第 1 地点（サッカー場）の上空を直接飛行します。
8. 定点を超えたら、サイクリックの「SHKVAL のアンケージ/ターゲットの指定」ボタンを押します。これにより、航空機の座標が基準点の座標と同期されます。
9. FIX PNT ボタンのバックライトが消え、選択した基準点番号が表示パネルに表示されなくなります。以上で、座標が修正されました。



# 9 – INU (慣性航法装置) ドリフト & ナビゲーション修正

## 9.2 – Overfly Fix メソッドを使用した座標修正

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

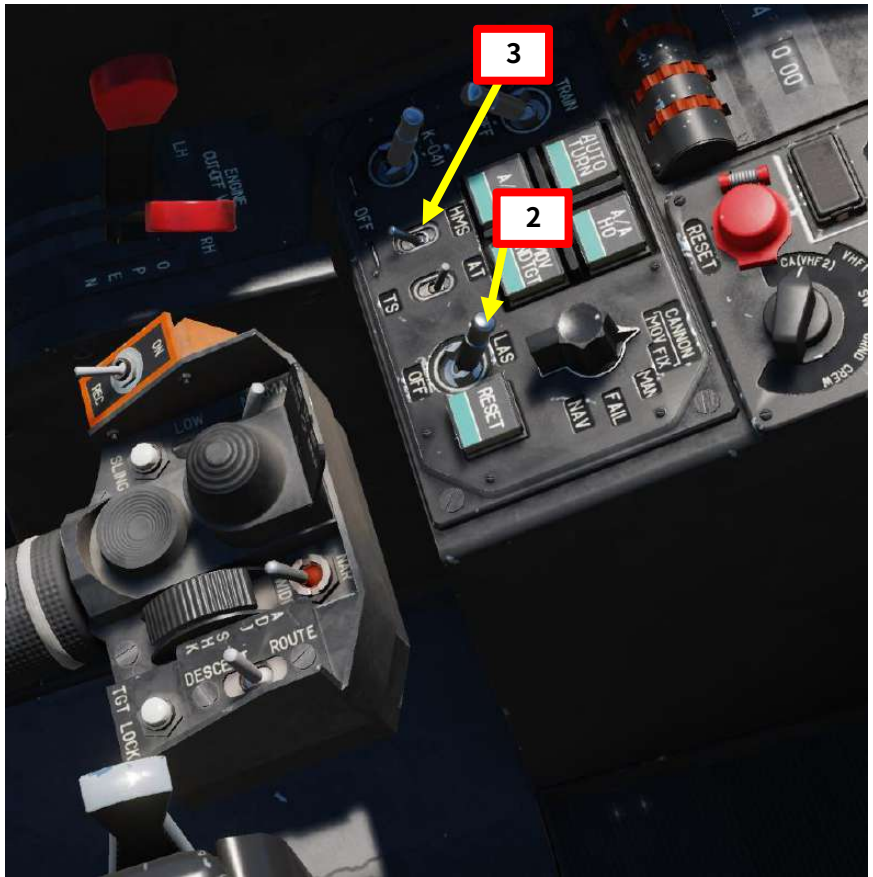
# 9 – INU (慣性航法装置) ドリフト & ナビゲーション修正

## 9.3 – Shkval メソッドを使用した座標補正

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

1. この例では、固定小数点 No. 2 (IFX02) がデータベースに既に入力されています。それは、ラタキア港のタンカー船の中央を指しています。これは、ナビゲーション システムを再調整するために、Shkval センサーで簡単に指定できる明らかな視覚的合図です。

2. レーザー電源スイッチ ON (FWD)
3. HMS (ヘッドマウントサイト) スイッチがオフになっていることを確認します。
4. ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター ダイヤルを OPER (操作) 位置に設定します。
5. INU 操作モード スイッチを「И-251Â」 (I-251V Shkval) の位置に設定します。
6. FIX PNT (固定小数点) プッシュライトを押します。
7. 再調整に使用する固定小数点数をキーパッド (1 ～ 4) から選択します。不動点 2 を選択します。



# 9 – INU (慣性航法装置) ドリフト & ナビゲーション修正

## 9.3 – Shkval メソッドを使用した座標補正

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

8. 基準点から 18 km 以内に到達すると、EKRAN はオーディオ キューを鳴らし、「ПРОВЕДИ КОРРЕКЦ КООРД」(PERFORM NAV POS FIX) を表示します。

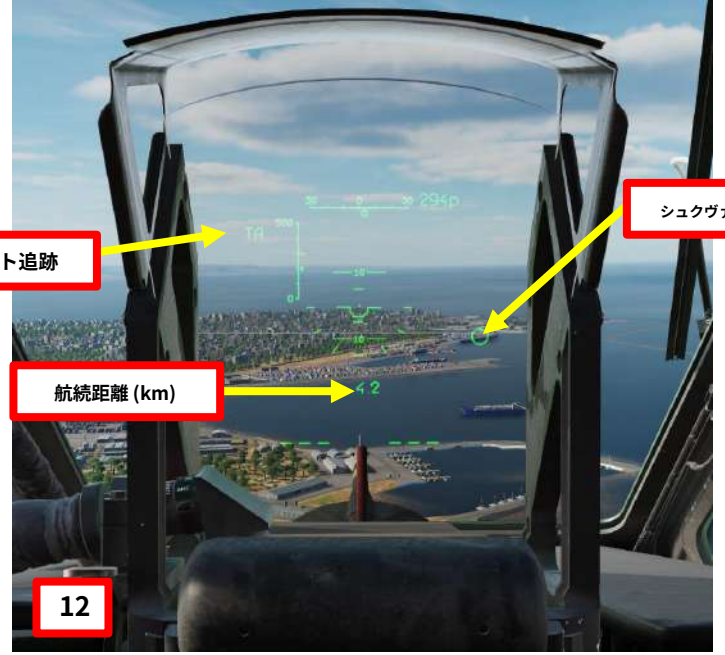
# 9 – INU (慣性航法装置) ドリフト & ナビゲーション修正

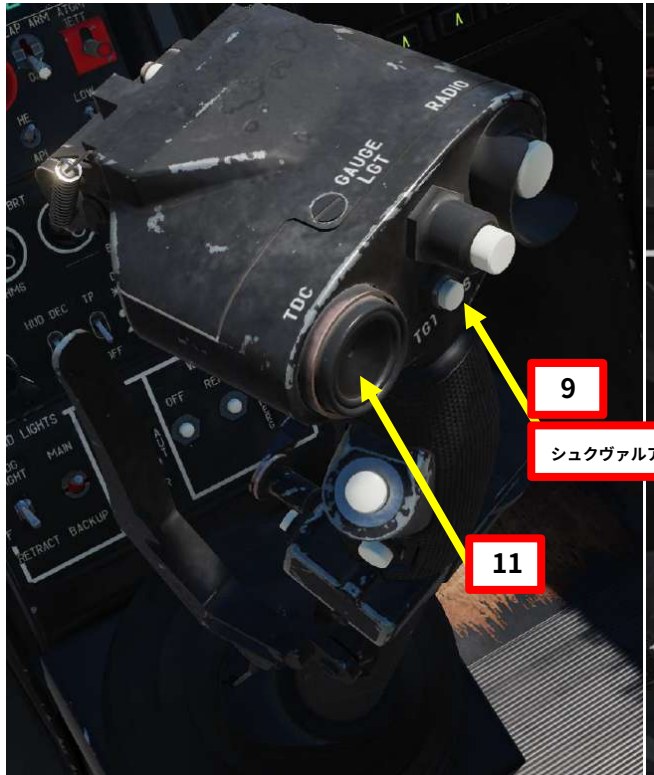
## 9.3 – Shkval メソッドを使用した座標補正

9. サイクリックの「SHKVAL のアンケージ/ターゲットの指定」ボタンを押します。
10. 「+」または「-」またはカスタムキーバインディングを使用して、SHKVAL FOVをNARROW 7XまたはWIDE 23Xに変更します
11. KU-31 Slew UP/DOWN/LEFT/RIGHT コントロール「,」「.」"/"と ";"

12. Shkval Target Acquisition & Lock ボタンを使用してターゲットをロックします (「Enter」キー)。
13. 「ТД」表示が表示され、ターゲットが Shkval のレーザー距離計によって適切に追跡および測距されていることを確認します。

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ



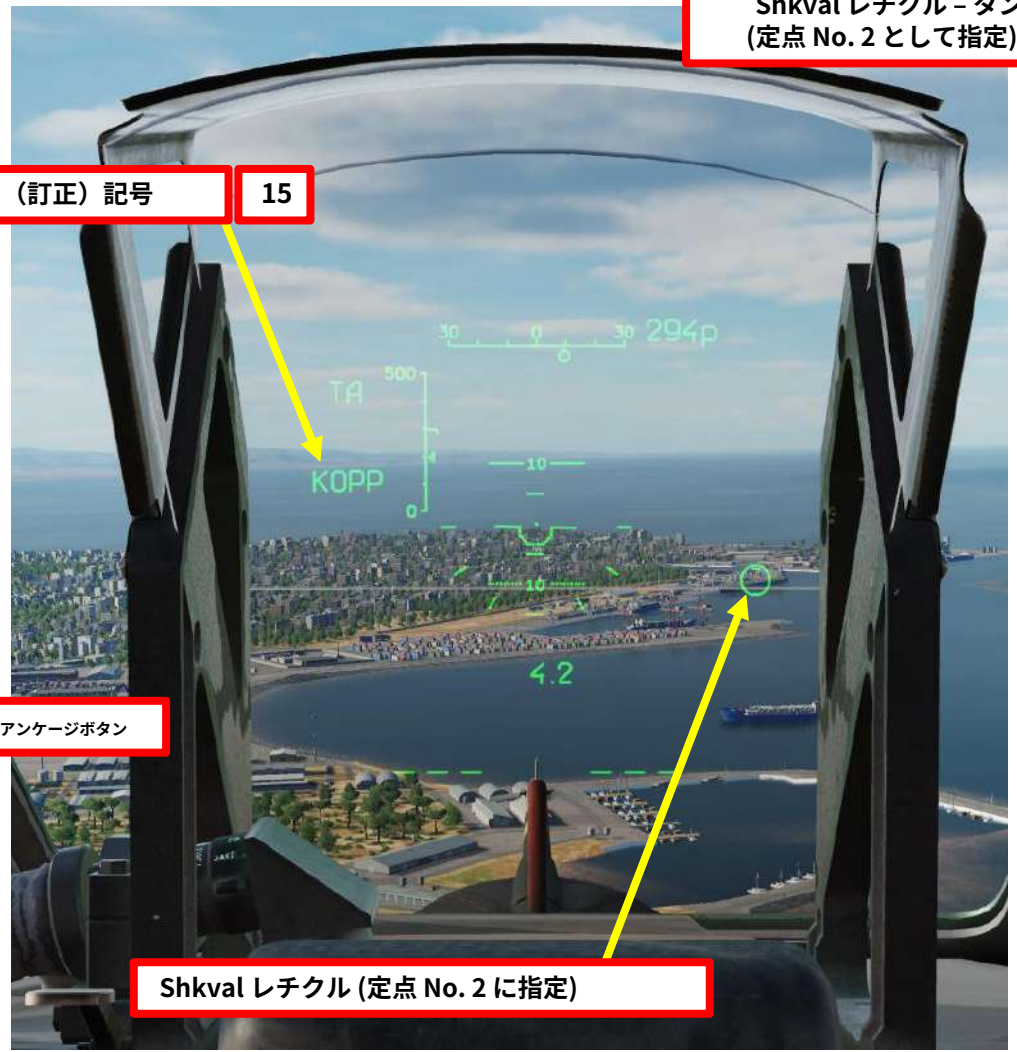


# 9 – INU (慣性航法装置) ドリフト & ナビゲーション修正

## 9.3 – Shkval メソッドを使用した座標補正

14. サイクリックの「Uncage SHKVAL/Designate target」ボタンをもう一度押すと、ナビゲーション コントロール パネル ディスプレイにターゲットの座標が表示されます。これにより、座標補正手順が実行されます。
15. 以前に「Uncage SHKVAL/Designate target」を押すと、基準点の傾斜範囲と照準角度の値が取得されます。ヘリコプターの補正座標は、これらのパラメータの値と基準点の既知の座標に基づいて計算されます。計算中、HUD には「KOPP」(補正) メッセージが表示されます。

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ



# 9 – INU (慣性航法装置) ドリフト & ナビゲーション修正

## 9.3 – Shkval メソッドを使用した座標補正

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

16. Targeting Mode Controls パネルで、「СБРОС」(Targeting mode reset) ボタンを押します。これにより、HUD から「KOPP」(修正) メッセージが消去されます。
17.Shkval（タンカー船）が指定したターゲットの座標が基準点（定点No.2）の座標と同期するようになりました。

18. FIX PNT ボタンのバックライトが消え、選択した基準点番号が表示パネルに表示されなくなります。以上で、座標が修正されました。

# 9 – INU (慣性航法装置) ドリフト & ナビゲーション修正

## 9.3 – Shkval メソッドを使用した座標補正

Ka-50 ブラックシャーク III
拡張のみ

# オートパイロットチャンネルとコントロール

オートパイロットには、それぞれのチャンネルを制御する 4 つのプッシュ ライトがあります。

- バンク/ロール
- ピッチ
- 見出し
- 高度

オートパイロット モード自体は、コレクティブのオートパイロット モード セレクター スイッチで選択します。

オートパイロット チャンネルと組み合わせてトリマー ボタンを使用する方法: 1. 目的のオートパイロット チャンネルを有効にします (通常、BANK、PITCH、および HDG を選択します)。

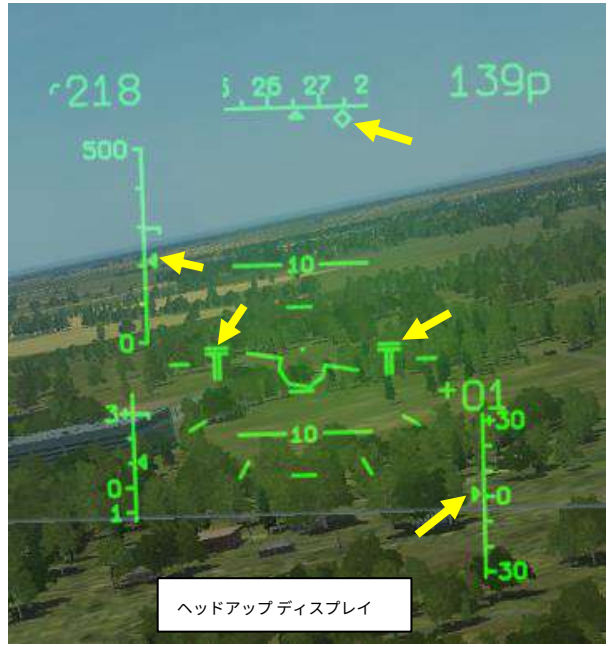
2. トリマーボタンを長押しします
3. トリマーボタンを押したまま操作を実行します
4. 安定した状態になったら、トリマー ボタンを離します。
5. オートパイロットは、トリマー ボタンを放したときの姿勢を維持しようとします。これにより、「オートパイロットとの戦い」が防止され、加えられる力が減少し、「べたつく」感覚が取り除かれます。

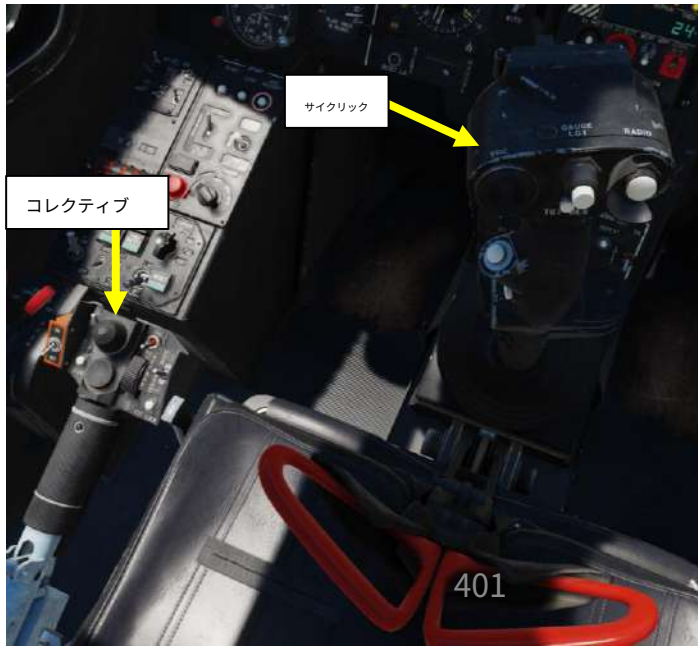
# フライトディレクター

フライト ディレクター モードでは、選択したフライト プラン / ウェイポイントに従うために、ヘッドアップ ディスプレイと ADI (姿勢ディレクター インジケーター) にステアリング コマンドが表示されます。

Flight Director を有効にするには、事前に**オートパイロット フライト ディレクター プッシュライト**(点灯時に有効)。

- ピッチ角を変更することにより、希望の対気速度を維持します（サイクリック付き）
- 希望高度は、エンジン出力を調整することで変更されます (コレクティブ付き)。
- ディレクタ コントロールで飛行する場合は、機体基準を基準にしてサイクリックでピッチ角とバンク角を設定する必要があります。
- コレクティブ ピッチ調整を使用して、高度ディレクタを最小限に抑えます。高度ディレクターが「増加」している場合は、コレクティブ ピッチを増加させる必要があります。下がっている場合は減らします。

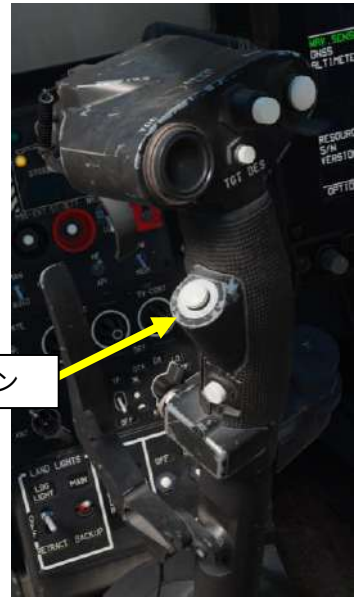




## フライトディレクター

以下に示すこの例では、パイロットは小さな負のピッチで 15° の右バンクを設定し (2 を参照)、目的の速度に到達し (3 を参照、偏差 -6 km/h)、コレクティブ ピッチを上げて目的の速度を得る必要があります。高度 (1 および 6 を参照、真の高度偏差が -20 m を超える)。

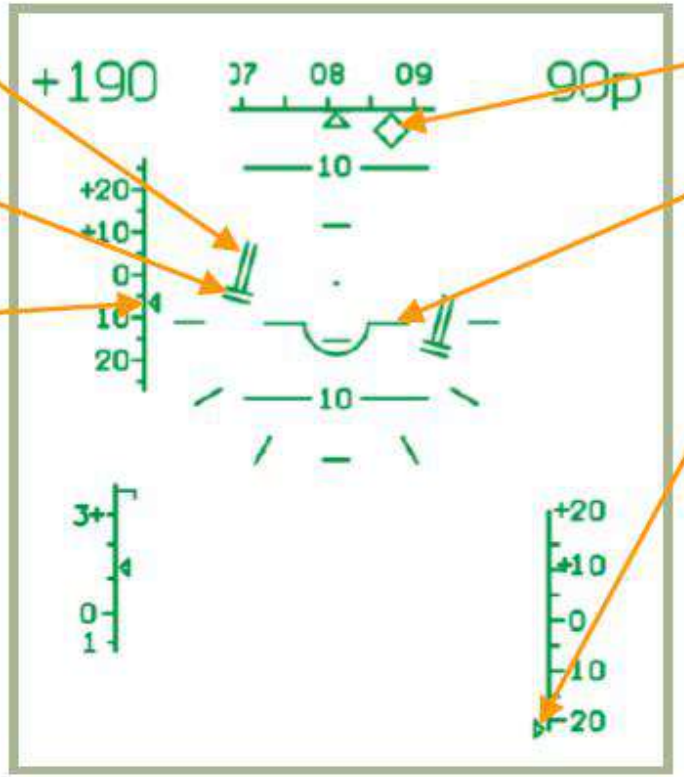
- 新しい対気速度と高度を設定するには、**トリムボタンを押したままにして、速度と高度を変更します**. 次に、トリム ボタンを離すと、対気速度と高度の現在の値が希望どおりに設定されます。




高度フライトディレクター
- *必要な高度変更を示します*

ピッチバンクフライトディレクター
- *ややマイナスピッチで右バンク15度に設定する必要があることを示します*

目標対気速度 (IAS) の偏差の指標
- *目標速度からの偏差が -6 km/h であることを示します*




希望する見出し
- *左に 7 度の偏差を示します*

航空機データム（参考）

希望する真の高度の偏差の指標
- *-20m 以上の偏差を示します (指標は下限にあります)。*

# オートパイロット機能のまとめ

**1 – ルート モード**

このモードでは、ヘリコプターはアクティブな飛行計画 (一連のウェイポイント) に従います。

**2 – ホバー モード**

ほぼゼロの対気速度まで減速した後、自動的に地上点にホバリングするには、HOVER モードを使用できます。

**3 – 垂直降下モード**

HOVER モードで高度を下げる必要がある場合は、VERTICAL DESCENT モードを使用できます。

**4 – 高度保持 / コレクティブ ブレーキ**

高度保持を有効にします。高度ソースは、「Baro/Radar Altitude」スイッチの位置によって異なります。高度保持モードで高度を変更するには、コレクティブ ブレーキ レバーを使用します。

**5 – HMS (ヘルメット搭載サイト) とのオートパイロット カップリング**

AUTO TURN 機能は、HMS (Helmet-Mounted Sight) によって指定されたポイントに向けて自動操縦でヘリコプターを回転させることができます。

# 1 – ルートモード

この例では、オートパイロットは PVI-800 に既にプログラムされているルートに従います (ナビゲーション セクションを参照)。

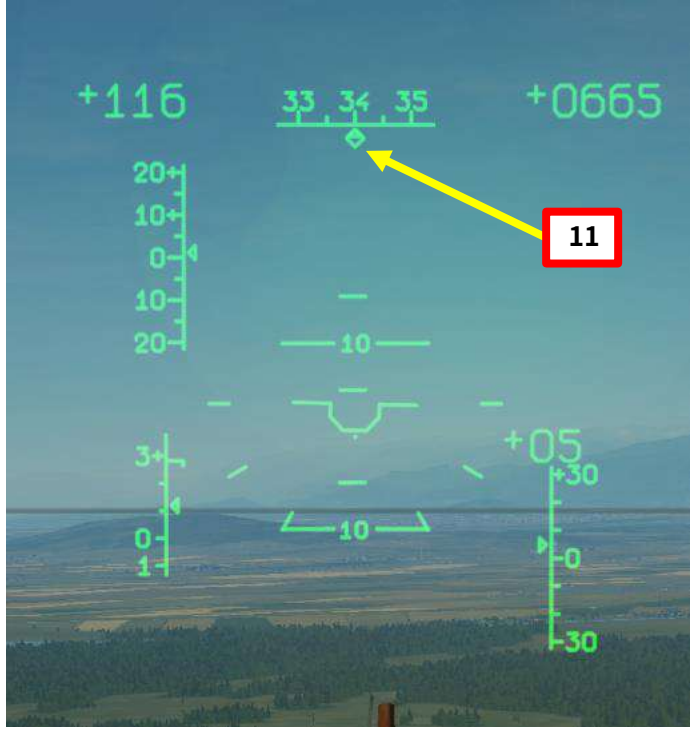
1. INU システムの電源スイッチ (UP) をオンにします。
2. ジャイロモードを設定（中間位置）
3. PVI-800 システムの電源を入れる (FWD)
4. PVI-800 モードを OPER に設定して、目的のウェイポイントを選択します
5. 目的のウェイポイント タイプを選択します (ここでは、WPT を選択してウェイポイントを選択します)。
6. プリセットのウェイポイント番号を選択します (ここではウェイポイント 2 を選択します)
7. 300 m 以上を飛行する場合は、高度安定化セレクターを BR (気圧) に設定します。高度 50 m 以下で飛行する場合は、RD (レーダー高度計) を選択します。

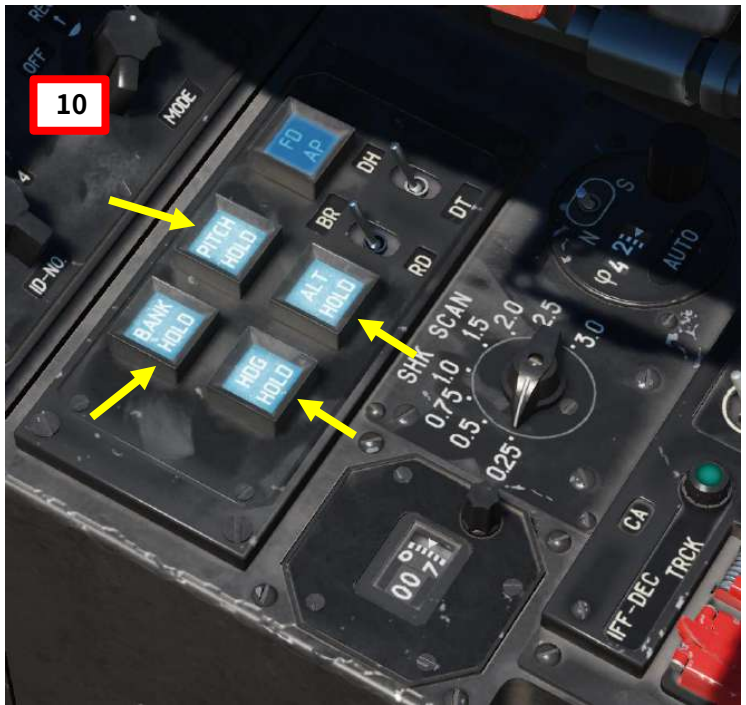
- 気圧を使用すると、地形に関係なく高度が維持されます (ただし、高度に注意しないと丘に衝突する可能性があります)。
- レーダー高度を使用しても、ヘリコプターが一定の高度を維持することは保証されませんが、ヘリコプターが地上から一定の高さを維持することは保証されます。

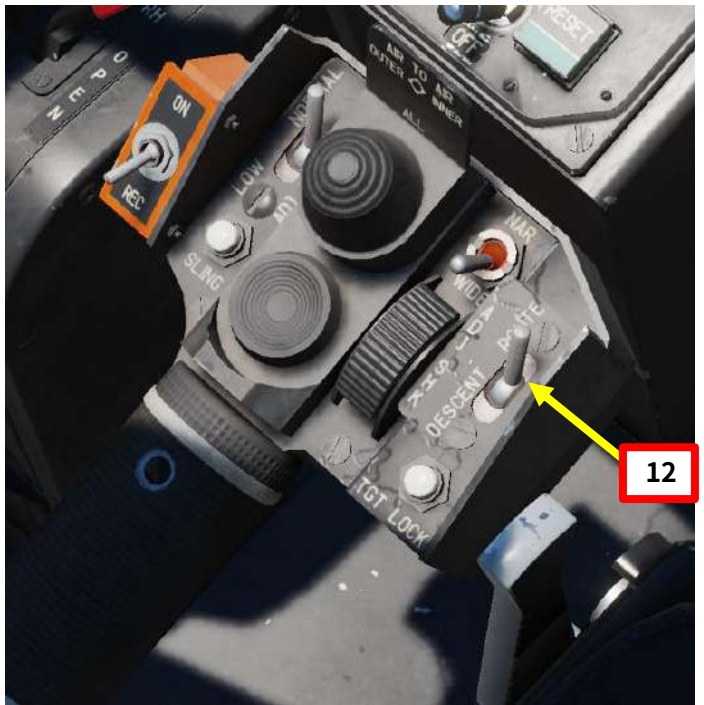
8. オートパイロットでウェイポイントまでまっすぐ操縦したい場合は DH (Desired Heading) を選択し、ウェイポイントまでのトラッキング ラインに向かって操縦するようオートパイロットで操縦したい場合は DT (Desired Tracking) を選択します。
9. DH/DTA を AUTO (DOWN) に設定します。

# 1 – ルートモード

10. 飛行中に必要な「オートパイロット」モードを押します (バンクホールド + ピッチホールド + ヘディング/ヨーホールド)。設定した高度を維持したい場合は、ALT HOLD を使用できます。「オートパイロット」は実際には「ダンパー」として使用されていることに注意してください。
11. 適切な対気速度になるまでウェイポイントに向かって飛行し、トリマー スイッチを押して一定の対気速度を維持します。を使用できます。
HUD ヘディング インジケーターまたは HSI (Horizo ntal Situation Indicator) が役立ちます。目的の方向から + または – 15 度の位置に合わせます。
12. 「ROUTE/DESCENT」スイッチ (ショートカット: ルートの場合は「R」、降下の場合は「D」) を使用してコレクティブをルート モードにし、オートパイロットを有効にします。スイッチは前方に設定する必要があります。オートパイロット ルート モードは、ヘリコプターを自動的に操縦して、最大 15° のバンク角で最初のウェイポイントへの旋回を開始します。





# 1 – ルートモード

13. 「ENR COURSE」ライトは、コース追従によるルート ナビゲーションが有効であることを示し、「ENR NAV ON」ライトは、ステアポイントへの直行便によるルート ナビゲーションが有効であることを示し、「NEXT WP」ライトは、1 つのウェイポイントを通過して前進することの通知を示します。次へ。
14. ウェイポイントに到達すると、オートパイロットが自動的にヘリコプターをリスト上の次のウェイポイントに向けて操縦します。
15. フライト プランに保存された最後のウェイポイントの 250 m 前に、ROUTE END ライトが点灯します。最後の WP を通過してから 2 km 後、ROUTE モードが解除され、ROUTE END ライトが消え、ヘリコプターは現在の機首方位で安定します。
16. 「R」を押してオートパイロットを解除し、コレクティブのルート モードを解除します (「ROUTE/DESCENT」スイッチは中央の OFF 位置にする必要があります)。

# 1 – ルートモード

***ナビゲーション タスクを選択せず にルート モードを使用する場合の注意事項:***

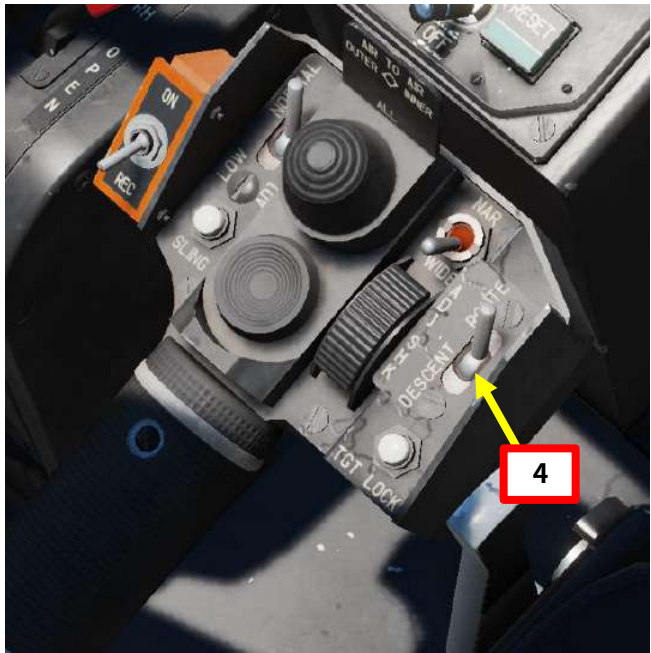
ナビゲーション タスクが選択されていない場合 (ナビゲーション パネルからウェイポイント、ターゲット、または飛行場が選択されていないことを意味します)、現在の飛行経路を維持するためにルート モードを使用することができます。したがって、ピッチ、ロール、ヨー、高度などの現在の飛行経路パラメータがナビゲーション システムに保存されます。

*タスクなしでルート モードを開始するには:*

1. ナビゲーション パネルのすべてのタスク ボタン (ウェイポイント、ターゲット、飛行場) をオフにします。
2. 目的のヘディング – 目的のトラック角度スイッチの位置は、ナビゲーションに影響しません。
3. 希望の速度で水平飛行でヘリコプターを安定させます。
4. コレクティブの「ROUTE/DESCENT」スイッチを ROUTE 位置に設定して ROUTE モードにすると、ヘリコプターは現在の飛行パラメータと方位を保持します。

*飛行パラメータを変更するには、次のことが必要です。*

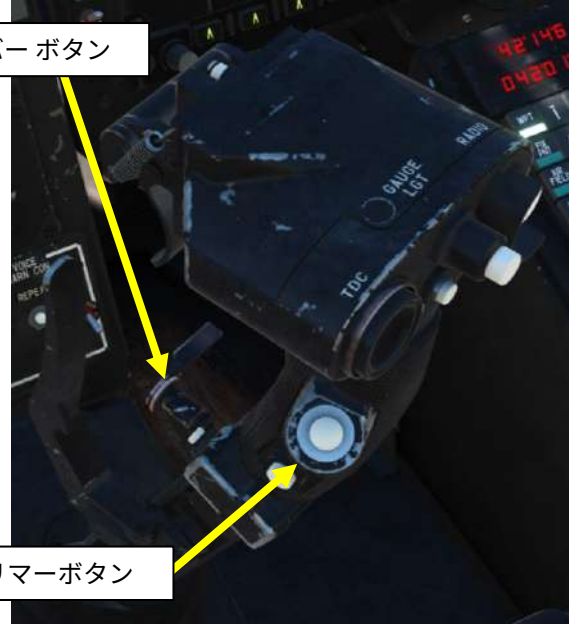
a) サイクリックスティックのトリマーを押し続けます。
b) 新しい飛行入力 (方位、ピッチ、速度) を設定します。
c) トリマー ボタンを離します。



# 2 – ホバーモード

ほぼゼロの対気速度まで減速した後、自動的に地上点にホバリングするには、次の手順を使用して HOVER モードを有効にすることができます。

1. ホバー モードに入るには、機体は 25 ～ 30 km/h 以下の速度で移動している必要があります。対気速度を下げるには、機体を 10 度上に傾け、トリマー システム (「T」キー バインド) を使用して機体をトリムします。コレクティブを使用して高度を制御します。これは、新しいピッチによって機体が上昇を開始し、機体が 3 m/s よりも速く上昇または下降しないようにするためです。
2. コレクティブの「ROUTE/DESCENT」スイッチを中立位置 (OFF) に設定します。
3. 高度安定化セレクターを RD (レーダー高度計) に設定します。
4. 飛行中に必要な「オートパイロット」モードを押します (バンクホールド + ピッチホールド + ヘディング/ヨーホールド + 高度ホールド)。
5. サイクリックの「ホバー」ボタンを押すと、オーバーヘッドパネルのホバーライトが点灯します。その後、ヘリコプターはホバリング ポイントの上で安定します。レーダー高度安定化モードが作動します。オーバーヘッド パネルの RALT HOLD ライトが点灯します。
6. 機体の方向を変更するには、ヘディング/ヨー ホールド オートパイロット チャンネルを解除し、ラダー ペダルを使用して機体を目的の方向に操縦してから、ヘディング/ヨー ホールド オートパイロット チャンネルを再び有効にします。新しい航空機の機首方位は参考として使用されます。
7. ホバー モードを解除するには、サイクリックのホバー ボタンをもう一度押します。ホバー ライトと、ADI、HSI、および HUD のすべてのホバー表示が削除されます。

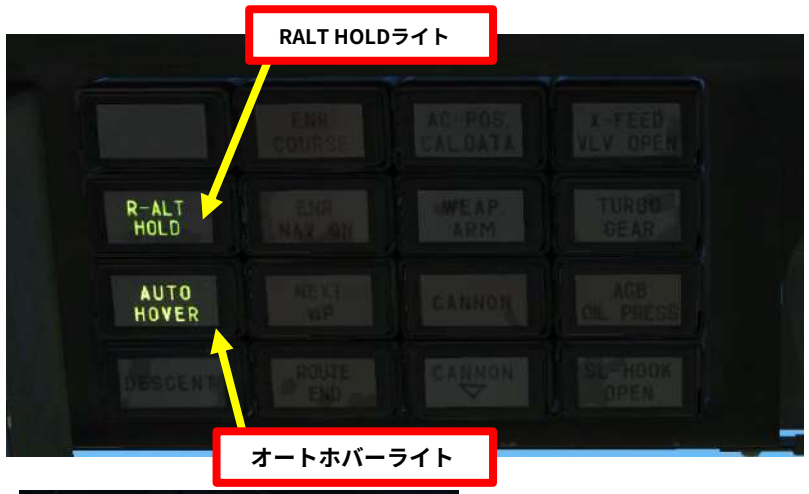


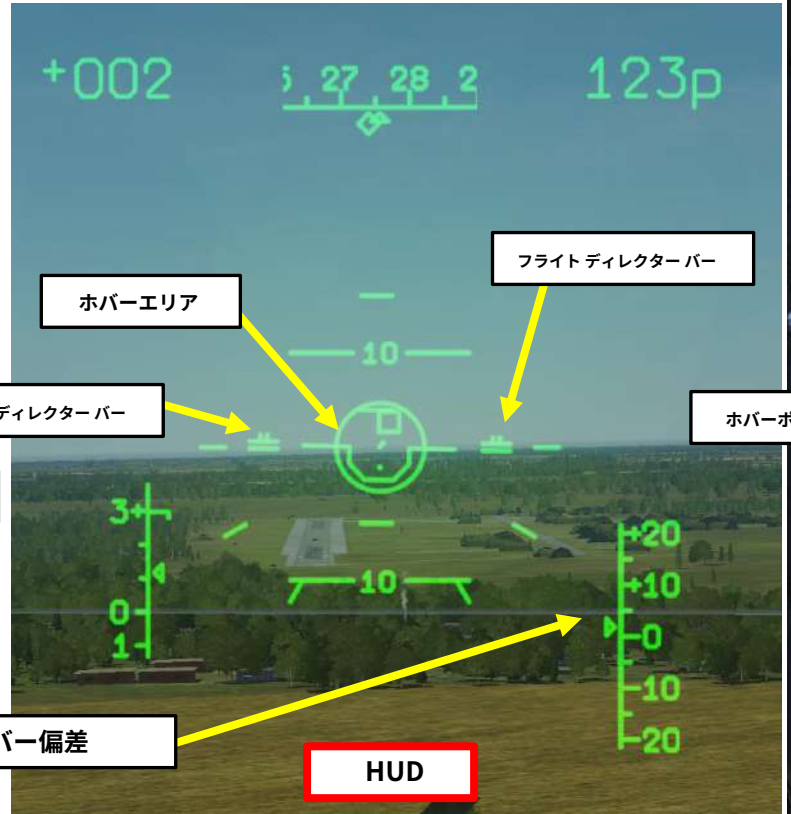
# 2 – ホバーモード

最初のホバー ポイントからのずれがある場合、ヘリコプターは自動的に最初の位置に戻ります。

HOVER モードが有効な場合、次の飛行表示が提供されます。

- Attitude and Director Indicator (ADI) - ホバー開始時の設定高度と横位置からの偏差は、ピッチとバンクのフライト ディレクターによって示されます。
- 水平位置インジケーター (HSI) では、ホバー ポイントからの縦方向および横方向の偏差が示されます。
- ヘッズアップ ディスプレイ (HUD) – ホバー エリアとホバー シンボルの設定ホバー高度からの偏差。バンク、ピッチ、高度のフライト ディレクター。目的の高度で目的のホバー ポイントに戻るためのコマンドと、任意の方向の対地速度ベクトルがすべて提供されます。
    - 注: フライト ディレクターのシンボルを HUD に表示するには、FD AP プッシュ ライトをアクティブにする必要があります。

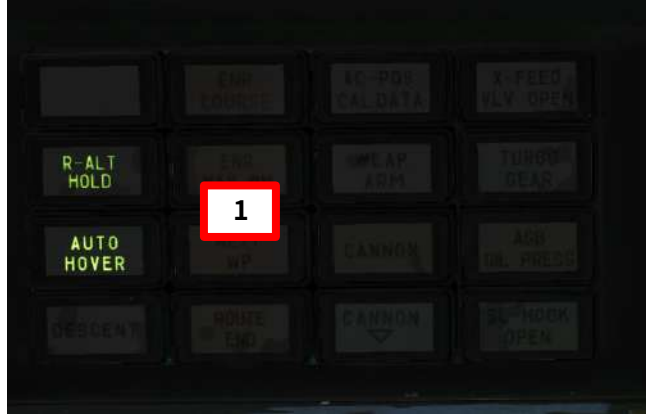




# 3 – 垂直降下モード

HOVER モードで高度を下げる必要がある場合は、VERTICAL DESCENT モードを使用できます。

1. 機体をホバリング状態にして、前に示したオート ホバリングを有効にします。
2. ALT HOLD 自動操縦チャンネルを解除します。
3. コレクティブの「ROUTE/DESCENT」スイッチを DESCENT 位置 (「D」バインディング) で押し続けます。
4. 完了すると、HOVER ライトと RALT HOLD ライトが消灯し、DESCENT ライトが点灯します。
5. ヘリコプターは、ホバー ポイントで位置を安定させ、ホバー表示を維持しながら、最大 2 m/s の沈下速度で垂直降下を開始します。
6. 希望の高度に到達したら、DESCENT プッシュボタンをニュートラルに戻し、降下を停止します。DESCENT ライトが消え、HOVER と RALT HOLD ライトが点灯し、新しい高度で HOVER モードが実装されます。
7. プッシュボタンを DESCENT 位置のままにしておくと、ヘリコプターは地上 4 m の高度まで降下します。その後、地面との衝突を避けるために降下がキャンセルされます。

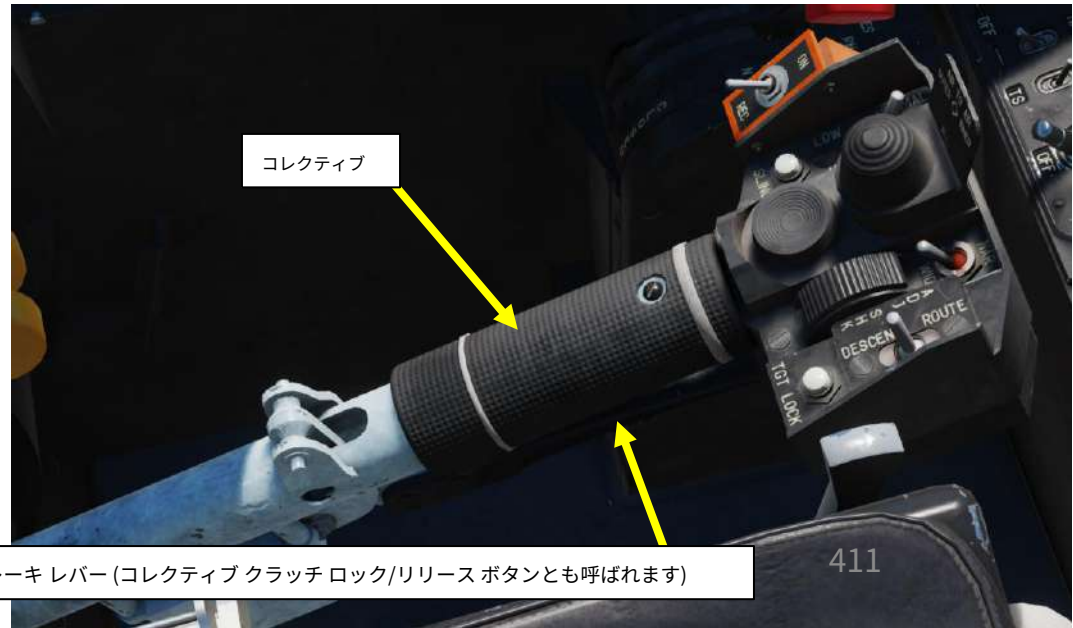


自動ホバー ボタン

# 4 – ALTITUDE HOLD / COLLECTIVE BRAKE モード

オートパイロットでは、「ALT HOLD」ボタンを使用して現在の高度を保持できます。これにより、オートパイロットの起動時に選択した高度が維持されます。

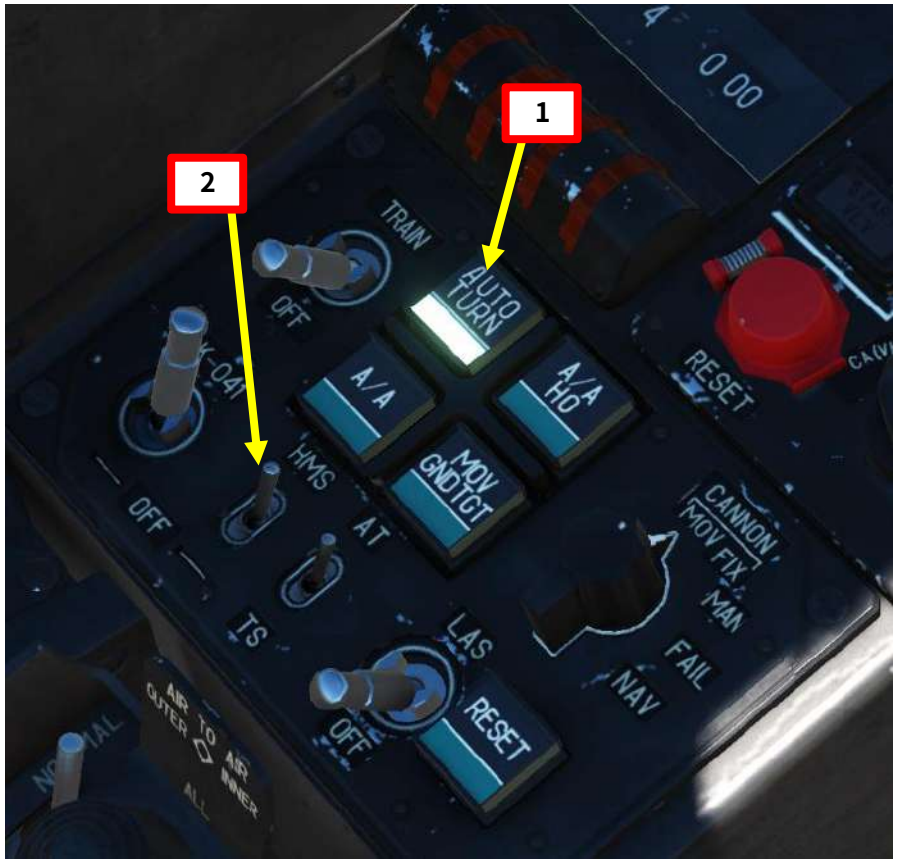
1. 300 m 以上を飛行する場合は、高度安定化セレクターを BR (気圧) に設定します。高度 50 m 以下で飛行する場合は、RD (レーダー高度計) を選択します。
   - 気圧を使用すると、地形に関係なく高度が維持されます (ただし、高度に注意しないと丘に衝突する可能性があります)。
   - レーダー高度を使用しても、ヘリコプターが一定の高度を維持することは保証されませんが、ヘリコプターが地上から一定の高さを維持することは保証されます。
   - BR/RD スイッチの中間位置は、最後に選択され、高度キャプチャ イベント (一括ブレーキ スクイーズまたは高度チャンネル エンゲージ) があった位置 (BR または RD) のように動作します。例として、RD を使用して直接センター ポジションに切り替えると、RD のように動作します。
2. ヘリコプターを目的の高度で飛行させ、垂直速度をできるだけ下げます。
3. ALT HOLD プッシュライトを押します。オートパイロットは現在の高度基準を記憶し、選択された高度安定化モードに基づいてそれを維持しようとします (RD は地面からの高さを維持しますが、これは起伏のある地形で高度変動を引き起こす可能性があり、BR は気圧を基準として使用します。水平飛行を保証しますが、ヘリコプターを地形から保護しません)。
4. RD 高度安定化が選択されている場合、R ALT HOLD ライトが点灯します。
5. ALT HOLD が作動している間、コレクティブ ブレーキ レバー (「F」バインディング、「コレクティブ クラッチ ロック/リリース ボタン」とも呼ばれます) を押して高度基準を変更し、コレクティブを新しい高度基準に到達するまで動かします。コレクティブ ブレーキ レバーを放します。

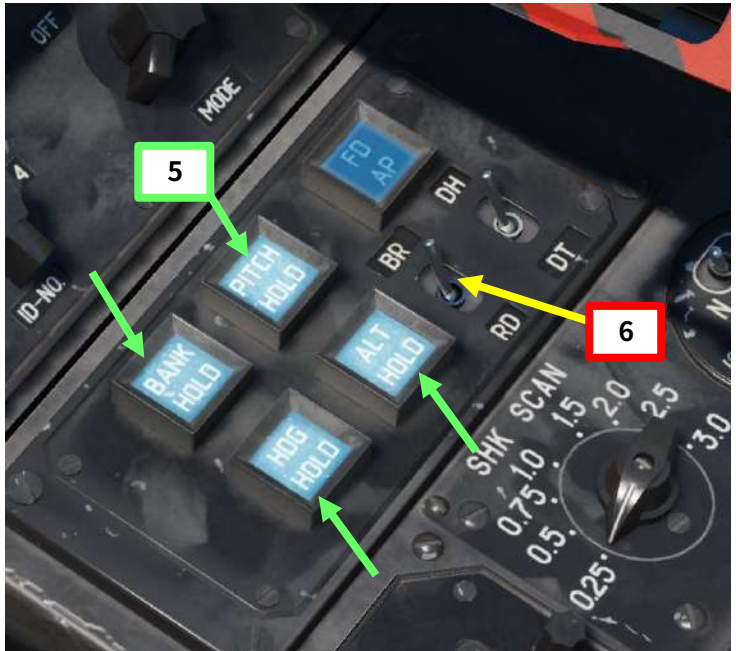


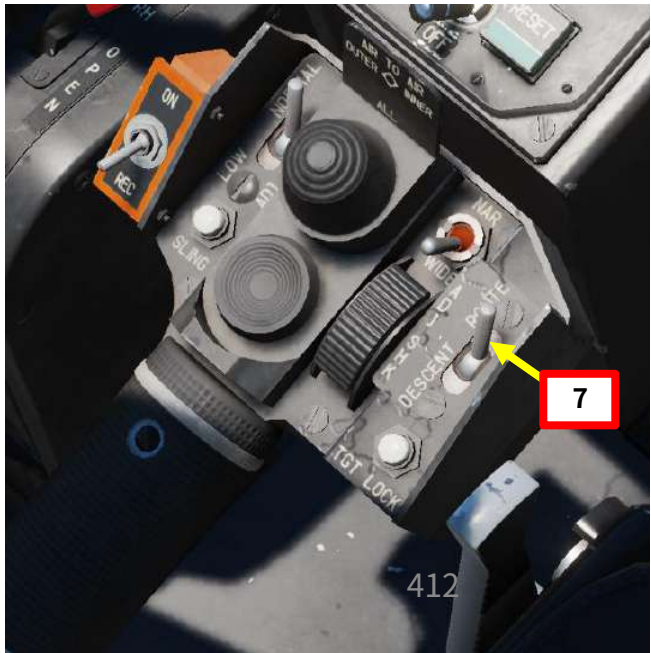
## 5 – HMS とのオートパイロット カップリング (ヘルメットに取り付けられたサイト)

HMS (Helmet-Mounted Sight) は、自動操縦でヘリコプターを誘導するためにも使用できます。

1. 「オートターン」ボタンを選択します。これにより、Ka-50 は、Shkval が解放されたときに、HMS で狙っている方向に自動的に向くことができます。
2. HMS (Helmet Mounted Sight) スイッチをオン (FWD) に設定します。
3. ナビゲーション パネルのすべてのタスク ボタン (ウェイポイント、ターゲット、飛行場) をオフにします。
4. 希望の速度で水平飛行でヘリコプターを安定させます。
5. 飛行中に必要な「オートパイロット」モードを押します (バンクホールド + ピッチホールド + ヘディング/ヨーホールド)。設定した高度を維持したい場合は、ALT HOLD を使用できます。この場合の重要なモードの 1 つは、ヘディング/ヨー ホールドです。
6. ALT HOLD モードを使用している場合、300 m 以上を飛行している場合は、高度安定化セレクターを BR (気圧) に設定します。高度 50 m 以下で飛行する場合は、RD (レーダー高度計) を選択します。
7. コレクティブの「ROUTE/DESCENT」スイッチを ROUTE 位置に設定して ROUTE モードにすると、ヘリコプターは現在の飛行パラメータと方位を保持します。



## 5 – HMS とのオートパイロット カップリング (ヘルメットに取り付けられたサイト)

8. 頭を動かして、HMS (Helmet Mounted Sight) クロスを飛行したいポイントに配置し、「O」を押すか、カスタムバインディングを使用して、SHKVAL をアンケージします。
9. オートパイロットは、HMS で指定したポイントに向けてヘリコプターを操縦します。

# 戦闘 – 本当に知っておくべきことは何ですか?

Ka-50 での飛行戦闘作戦は芸術です。自由に使えるリソースはたくさんありますが、私がお勧めする主なリソースは、「実践すべき 10 のルール:**DCS Black Shark Tactics Primer**」 Realandsimulatedwarsによる。これは最高品質の、ナンセンスなコンテンツであり、非常に便利です。リンク：http://realandsimulatedwars.yolasite.com/dcs-black-shark-tactics-primer.php

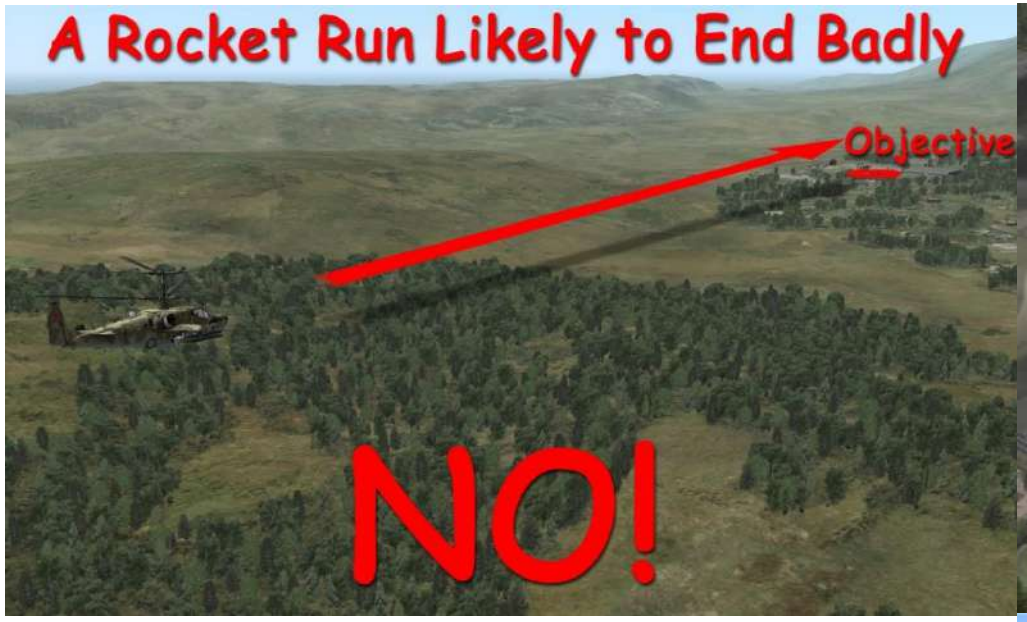
- **ルール 1: 目標の上空を飛行しない**
- **ルール 2: 最大射程から弾薬を発射する**
- **ルール #3: 「デッドマンズ ゾーン」を避ける**
- **ルール #4: 新しいエリア = DANGER ZONE!**
- **ルール 5: 偵察しすぎは禁物**
- **ルール #6: ターゲットを特定する**
- **ルール #7: 弾薬を保存する**
- **ルール 8: 運用状況を把握する**
- **ルール #9: 弾薬の最大射程とその側面から敵を攻撃する**
- **ルール #10: 忍耐力の欠如はあなたを殺す**

などの他の優れたリソースがあります。**KriegSimulation の「Nap-of-the-Earth」記事** http://kriegsimulation.blogspot.ca/2009/10/dcs-black-shark-nap-of-earth-noe-flying.html

**SIMHQ に関する Robdcamp のフォーラム スレッド** AAA の脅威から生き残るためのヒントも得られます。 http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/topics/2915432/Guide_to_Surving_MANPADS_AAA_a.html#Post2915432

# 戦闘 – 本当に知っておくべきことは何ですか?

## ルール 1: 目標の上空を飛行しない



# 戦闘 – 本当に知っておくべきことは何ですか?

## ルール 2: 最大射程から弾薬を発射する

# 戦闘 – 本当に知っておくべきことは何ですか?

## ルール #3: 「デッドマンズ ゾーン」を避ける

## 戦闘 – 本当に知っておくべきことは何ですか?

ルール #4: 新しいエリア =危険区域!
ルール 5: 偵察しすぎるということはない ルール 6: ターゲットを特定する
ルール #7: 弾薬を保存する
ルール 8: 運用状況を把握する
ルール 9: 弾薬の最大射程とその側面から敵を攻撃する ルール 10: 忍耐力の欠如はあなたを殺します。

# その他の興味深いリソースと便利なもの

DCS KA-50 ブラック シャーク マニュアル https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3TW03aEx3TmpxUnM

FAA ヘリコプター飛行ハンドブック http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/helicopter_flying_handbook/

FAAマニュアル第15章：ナビゲーション http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/pilot_handbook/media/PHAK%20-%20Chapter%2015.pdf

ブラックシャークウィキ
http://en.wiki.eagle.ru/wiki/DCS_KA-50_BlackShark_(1/2)_Guides,_Tutorials_and_Reference_Documents

Black Shark プロデューサーのメモ (目を覆う、解像度 480p) https://www.youtube.com/playlist?list=PL0CFA7EA40064EAE4

FROOGLEのYouTubeチャンネル https://www.youtube.com/watch?v=nWoad9Qolr4

BUNYAPのYouTubeチャンネル https://www.youtube.com/playlist?list=PLoiMNu5jyFzTKgp045y5ibDtS4ST9lz9z

バンジョーの YouTube チャンネル – ブラック シャークのための短く、簡潔で意味のあるチュートリアル https://www.youtube.com/playlist?list=PL-rNisMp5bxE2sOzdHPYoezq8zsSG9dr0

DCS YouTube チャンネルで自分自身を教える https://www.youtube.com/playlist?list=PLpWui61PBlo2_RfPRrWVQk1jtIlBSE-FO

DCS digital combat series

Ka50 BLACK SHARK 2

- INSTANT ACTION
- CREATE FAST MISSION
- TRAINING
- MISSION
- CAMPAIGN
- REPLAY
- MULTIPLAYER
- MISSION EDITOR
- CAMPAIGN BUILDER
- ENCYCLOPEDIA
- OPTIONS
- LOGBOOK
- MODULE MANAGER
- EXIT

| A-10C | Bf 109 K-4 | C-101EB | CA | F-86F | FC3 | Fw 190 D-9 | Hawk | Ka-50 | Mi-8MTV2 | MiG-15bis | MiG-21Bis | P-40F | P-51D | Su-25T | TF-51D | UH-1H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.16 | 1.2.16 beta | 1.2.16.1 Beta | 1.2.16 | 1.2.16 beta | 1.2.16 | 1.2.16 | 1.2.16 Beta | 1.2.16 | 1.2.16 beta | 1.2.16 beta | 1.2.15 | 1.2.16 Beta | 1.2.16 | 1.2.16 | 1.2.16 | 1.2.16 |

Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules

THE FIGHTER COLLECTION

Eagle Dynamics

Version: 1.2.16.43180

# すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単なことではありません。パトレオン サポーター。以下の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むのを助けるために、非常に寛大な金額を寄付してくれました:

- ジェイク・ガンター
- Dfpoor
- チャズフライズ

digital combat series
Chuck_Owl
DCS: Ka-50
BLACK SHARK 3
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
F-14B
EA
F-16C
EA
F-5E
F-86F
F/A-18C
EA
FC3
Fw 190 A-8
Fw 190 D-9
I-16
JF-17
EA
Ka-50
Ka-50 III
L-39
M-2000C
2.7.x
Marianas
EA
MB-339
Mi-24P
EA
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules.
This software is for entertainment purpose only.
Version: 2.8.1.34667